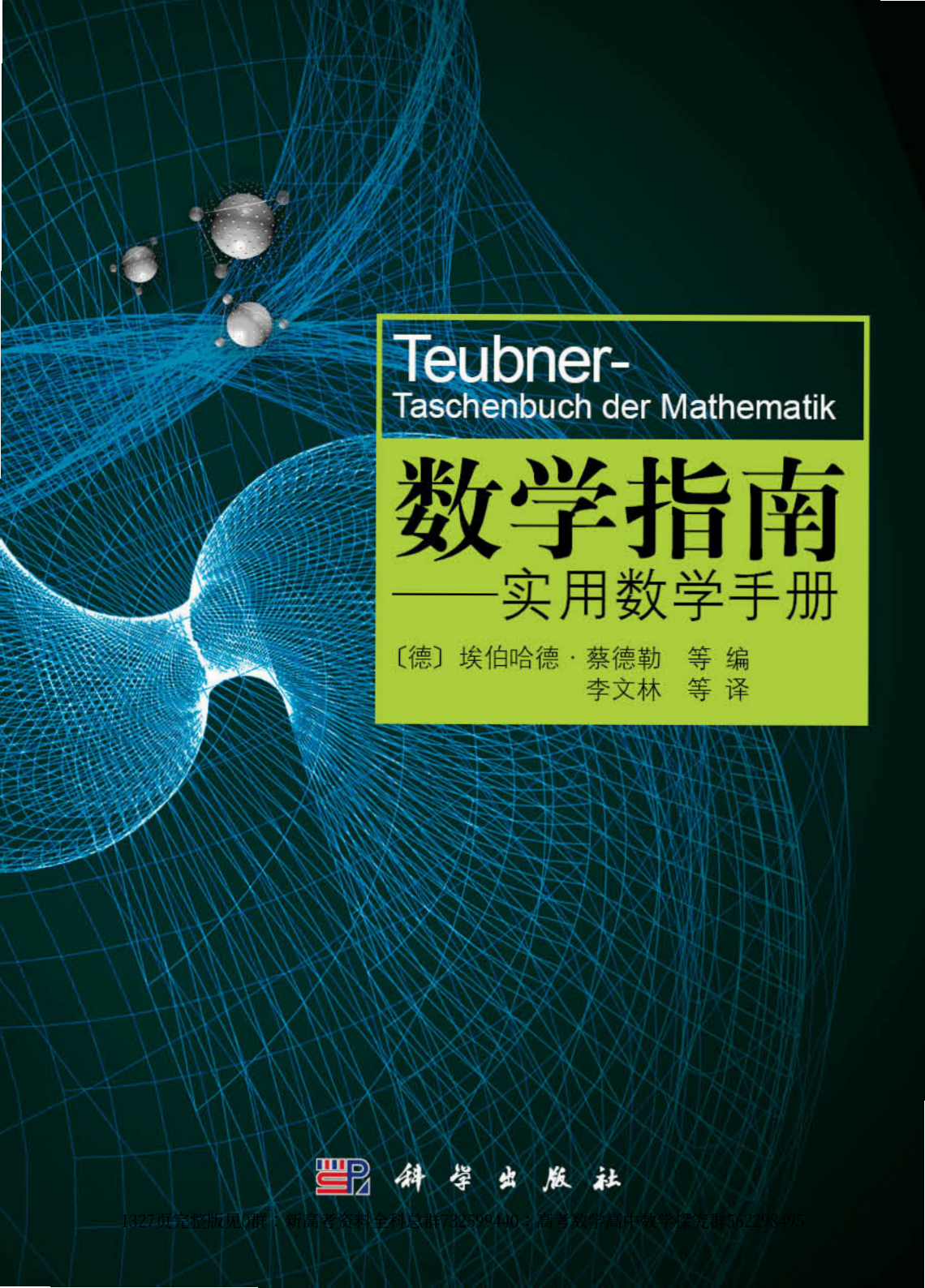


Teubner-
Taschenbuch der Mathematik

数学指南
——实用数学手册

〔德〕埃伯哈德·蔡德勒 等 编
李文林 等 译

科学出版社

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

数 学 指 南

——实用数学手册

Teubner-Taschenbuch der Mathematik

〔德〕埃伯哈德·蔡德勒 等 编

李文林 等 译

科 学 出 版 社

北 京

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

图字：01-2007-3722

内 容 简 介

本书是一部畅销欧美的数学手册，内容全面而丰富，涵盖分析学、代数学、几何学、数学基础、变分法与优化、概率论与数理统计、计算数学与科学计算、数学史. 书中收录有大量的无穷级数、特殊函数、积分、积分变换、数理统计以及物理学基本常数的表格；此外还附有极为丰富的重要数学文献目录.

本书适合广大科学工作者、工程技术人员、经济领域从业者、理工科大专院校师生等常备案头、参考查阅.

Originally published in the German language by B. G. Teubner Verlag, 65189 Wiesbaden, Germany, as “Wolfgang Hackbusch und Hans-Rudolf Schwarz: Teubner-Taschenbuch der Mathematik，hrsg. von Eberhard Zeidler. 2. Auflage”.

© B.G. Teubner Verlag | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003

图书在版编目(CIP)数据

数学指南：实用数学手册=Teubner-Taschenbuch der Mathematik/(德)蔡德勒(E. Zeidler)等编；李文林等译. —北京：科学出版社，2012

ISBN 978-7-03-032540-2

Ⅰ. ①数… Ⅱ. ①蔡… ②李… Ⅲ. ①数学-指南 Ⅳ. ①O1-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011) 第 207746 号

责任编辑：顾英利 房 阳 / 特邀编审：张鸿林

责任校对：张凤琴等 / 责任印制：钱玉芬 / 封面设计：耕 者

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

http://www.sciencep.com

中国科学院印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012 年 1 月第 一 版 开本：A5 (890×1240)

2012 年 1 月第一次印刷 印张：41 5/8

字数：1 678 000

定价：138.00 元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

主要作者

埃伯哈德·蔡德勒（E. Zeidler）
德国马普学会莱比锡数学所前所长，德国国家科学院院士

沃尔夫冈·哈克布什（W. Hackbusch）
德国马普学会莱比锡数学所所长，柏林科学院院士

汉斯-鲁道夫·施瓦茨（H.-R. Schwarz）
瑞士苏黎世大学教授

译　　者

第 0 章　胡俊美　李文林
第 1 章　陆柱家　杨　静
第 2 章　朱尧辰
第 3 章　胥鸣伟
第 4 章　程　钊
第 5 章　冯德兴
第 6 章　王丽霞
第 7 章　余德浩　李　金
辅　文　李文林　胡俊美　潘丽云

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

译 者 序

在汗牛充栋的数学手册中添加一部有什么必要性? 这是编译出版每一部数学手册时必须直面的问题, 也是本书译者开始承担翻译任务前的疑虑. 然而当仔细阅读特别是译毕全书之后, 这方面的疑虑可以说完全消除：本书是一部值得翻译出版、推介给国内读者的数学工具书.

本书最原始的底本是 I. N. Bronstein 和 K. A. Semendjajew 主编的俄文《数学手册》, 由 Viktor Ziegler 译成德文后曾多次再版, 成为经典的德文数学手册. 特别是 20 世纪末的全面修订、改版, 不仅涉及具体内容, 而且包括知识广度和类型的更新, 以致引起著名的牛津大学出版社 (Oxford University Press, OUP) 的关注, 决定出版英译本, 且将书名改成《牛津数学指南》(*Oxford User's Guide to Mathematics*), 并由牛津大学教授、国际数学联盟前主席约翰　波尔作序.

牛津的眼光没错, 书名的更改也可以说是画龙点睛. 英文版《牛津数学指南》很快流行全球, 并拥有范围广阔的读者群 —— 从高中生、大学本科生到大、中学教师; 从数学专业的研究生和研究人员到其他需要数学的科学 (包括社会科学) 工作者和工程技术人员等. 这应该归功于本书区别于一般数学手册的若干特色：

1. 本书不仅仅是数学公式、定理与概念的罗列, 对于数学各主要学科的全貌有清晰、准确同时较为通俗的介绍;

2. 新增的内容涵盖了数学理论前沿、数学的应用与交叉以及科学计算, 使本书富有时代气息;

3. 贯穿全书的历史评注和背景介绍, 构成了本书特具文化韵味的风景线;

4. 书中含有大量的例子, 这些精心编选的例子对于帮助读者了解、学习相关的数学内容 (概念、理论、应用等) 具有典型意义, 是本书的重要组成部分;

5. 本书内容的取舍, 兼顾了不同层次读者的基本需求, "从初等的事实到高度成熟的现代结果与方法", 但避免生僻和过于专门. 这是本书具有较高可读性的重要原因.

总之, 本书可以说是一部多功能的数学工具书, 既是一本完备实用的数学手册, 同时又是了解数学科学及其应用的入门概览.

科学出版社出版的这个中译本定名《数学指南 —— 实用数学手册》, 是在德文原版与 OUP 英译本相互参校的基础上完成的. 中译本是集体贡献的成果. 从功利主义的眼光看, 数学工具书的编译或许是 "替他人做嫁衣" 的劳作. 然而每一位译者, 都以敬业的精神和科学的态度, 义无反顾地承担了这项任务. 正如英译者所指出

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

的, 英译本纠正了德文原版的一些错误. 但英译本也产生了新的错误, 有的还是比较本质的, 这增加了中译工作的复杂性. 凡此, 译者们都严肃认真地进行了比较、分析与研究, 尽力确保中译文的科学性. 希望我们的劳动, 能向国内读者呈献一部新型、实用同时有一定理论深度的数学工具书, 一件科学的 “嫁衣裳”.

由于工作量巨大, 涉及面广泛, 以及译者水平所限, 中译本错误与疏漏也在所难免, 欢迎读者批评指正.

中国科学院数学与系统科学研究院
李文林
2011 年 10 月

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

第二版前言

把理论和实践联系起来.

G. W. 莱布尼茨 (1646—1716)

《托伊布纳数学手册》第一版取得了良好的反响. 编纂这两卷参考书的宗旨主要在于, 明确数学的统一性与丰富性, 阐明理论与实际之间的联系; 不只是枯燥地罗列公式和结果, 而是要详尽地讲述历史根源, 以此来激发读者的兴趣. 一系列的读者来信与建议表明, 这样的尝试产生了积极的反响. 在此, 衷心地向所有提出意见和建议的读者表示感谢, 他们的提议在新版中均得以采纳.

有这样一个古希腊神话, 克里特岛上的一个迷宫中生活着牛头人身的怪兽弥诺陶洛斯. 雅典人每九年都必须用七位年轻姑娘与小伙来祭祀它. 雅典王子忒修斯自愿前往, 成为献祭者之一. 他得到了克里特国王弥诺斯的女儿阿里阿德涅的青睐, 两人成为恋人. 阿里阿德涅给了忒修斯一个线团, 他进入迷宫后将线团一路展开. 忒修斯杀死了弥诺陶洛斯, 并借助展开的线团从迷宫中顺利返回. 阿里阿德涅线团帮助这个年轻人逃离了怪兽的魔爪. 我们的工作需要运用阿里阿德涅线团进行启发, 帮助每一位读者在知识的迷宫中找到出口. 阿里阿德涅线团在编纂《托伊布纳数学手册》时起到指导性作用.

希望这部作品今后能对在中学和高校学习的读者有所帮助, 对广大读者的日常生活与实际工作有所裨益, 并随着时间的推移, 使读者对相关的数学领域产生兴趣.

编　者

2003 年 8 月于莱比锡

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

第一版前言

1958 年, 莱比锡托伊布纳出版社 (B.G.Teubner Verlag) 出版了 I.N.Bronstein 和 K.A.Semendjajew 原编 (俄文)、V. Ziegler 翻译成德文的《数学手册》. 至 1978 年该书已出到第 18 版, 1979 年又出了经过修订的第 19 版, 修订工作由 G. Grosche 和 V. Ziegler 负责并得到了莱比锡大学和德国中部地区其他一些高等院校的协助. 三十多年来, 经过在工程师、自然科学家以及数学家中的广泛使用, 同时凭借其质量以及托伊布纳出版社对这部著作进行的不断完善, 这本工具书已成为科学专业文献中的经典之作. 这里再次感谢所有编辑及作者为此做出的贡献.

过去一些年来, 数学阔步前进, 飞速发展. 促成这种进步的一个重要因素, 是功能越来越强、速度越来越快的计算机的制造与应用. 另一方面, 现代技术向工程师和科学家提出的极为复杂的问题, 其解决需要高深的数学：在这里, 一般的知识已不敷需求; 在这里, 纯粹数学与应用数学开始相互融合, 边界逐渐变得模糊.

由于数学学科在信息科学中的渗透, 以及数学与自然、工程学科日益密切的关系, 对这本手册再次进行全面编纂成为迫切需求. 目前这本《托伊布纳数学手册》适应了新发展所提出的高标准需求. 本书描绘了一幅生动的现代数学图景, 并且面向广泛的读者群, 他们包括：

- 高中学生和大学本科生;
- 数学专业的研究生;
- 工程科学、自然科学、经济学以及其他需要数学背景的学生;
- 在上述领域里工作的实践者;
- 教师, 包括中学教师和大学教师.

本书的编写充分考虑了如此广泛的读者需求, 内容顾及不同的层次：从初等的事实到高度成熟的现代结果与方法, 同时尽量涵盖不同的数学研究领域. 这样, 本书在纵、横两方面都有相当的深度. 与此同时, 我们努力做到选材有的放矢, 对基本概念的解释深入准确. 相对技术细节而言, 本书对这两点赋予了更多的关注. 另外, 数学概念与方法的应用在发展中起着重要作用.

书中插有许多关于数学成果历史背景或更一般地关于数学成果产生时代的评注. 除了这些遍布全书的评注, 书末还附有一篇详细的数学历史概要. 这些史实说明, 数学并非一堆枯燥乏味的公式、定义、定理和符号游戏. 相反, 数学是我们的文化的组成部分, 是人类思维与探索的绝妙工具. 数学使我们能在诸如现代基本粒子和宇宙理论这样一些前沿领域取得进展, 这些领域远离人们的常识范围, 不借助数学模型是不可能理解的.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

作为引论的第 0 章收集了基本的数学概念和事实, 这些概念和事实往往是大学生、科学家及其他方面的工作者需要参考的. 例如, 一个医学院的学生可以在这里找到关于数理统计方法的基本介绍, 而这很可能对他撰写学位论文的统计部分不无帮助. 随后的三章介绍数学的三大基石:

— 分析,

— 代数,

— 几何.

接下来一章是关于

— 数学基础 (逻辑和集合论),

该章的设置考虑了低年级学生的需要和困难. 最后三章涉及最重要的数学应用领域, 即

— 变分理论与最优化,

— 随机数学 (概率论与数理统计),

— 科学计算.

现代超级计算机提供的机遇彻底改变了科学计算的面貌. 今天的科技工作者们, 不论是数学家、工程师还是自然科学家, 无不在计算机上进行广泛的实验, 这使人们有可能在那些发展尚未成熟的数学领域中通过大量实例来积累经验, 对理论数学的发展提出全新的问题, 给予新的刺激. 本书最后一章即涉及现代科学计算理论, 这方面的内容出现在数学手册中当属首次, 而正如前述, 现代科学计算已给工程科学带来革命性的变化.

近年来随着软件系统的迅猛发展, 所有日常数学任务均可借助个人计算机获得解决. 这在书中相应之处都有说明. 参考文献中在关键词 “计算机数学” 下, 读者可以找到有效运用软件系统及数据网的现代文献.

书末精心编制的参考文献, 便于读者对所涉及问题查阅现代文献, 根据需求从中选取普及性抑或对专业程度有更高要求的著作.

对于希望深入探讨数学及其在信息论、运筹学和数学物理方面的应用的读者, 我们推荐《托伊布纳数学手册 · 第 II 卷》, 该卷包含有下列章节:

— 数学与信息论,

— 运筹学,

— 高等分析,

— 线性泛函分析及其应用,

— 非线性泛函分析及其应用,

— 动力系统 —— 时间的数学,

— 自然科学中的非线性偏微分方程,

— 流形论,

— 黎曼几何与广义相对论.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

— 李群、李代数与基本粒子 —— 对称的数学,

— 拓扑学 —— 定性的数学,

— 弯曲、拓扑与分析.

编者衷心感谢托伊布纳出版社的同事们在本书出版过程中给予的合作. 特别要感谢 Dorothea Ziegler 女士细心内行的编辑工作. 编者还愿向莱比锡大学数学与信息系的学生 Steffi Wiessner, Adreas Berning, Daniel Didt, Christian Ralf Mueller 等表示衷心感谢, 他 (她) 们认真校读了本书的初稿并提出了修改意见.

编 者

1996 年 1 月于莱比锡

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

使 用 说 明 [1)]

1. 如非特殊说明, 本书中所有角都为弧度制.
2. 原版书在正文中提到 x.x 节或 x.x.x、x.x.x.x 等小节时, 大多数情况下未加 “节” 或 “小节”; 提到公式 (x.x) 时也未加 “式”. 原文版这样的表述非常简洁. 在不影响阅读的前提下, 中文版予以沿用.
3. 原版书还有一些与国内习惯用法不尽相同的情况, 例如：乘号不用 $\times$ 而用 $\cdot$, 在不引发歧义的情况下, 中文版也予以沿用.
4. 本书设有数学历史概要、参考文献、数学符号、基本物理量纲、基本物理常数、SI 词头构成表、希腊字母表、人名译名对照表等实用附录.
5. 书末设有按汉语拼音排序的详细索引, 可供读者查检.

1) 此使用说明为本书中文版出版者所加. —— 编者

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

目　　录

译者序
第二版前言
第一版前言
使用说明
引言 ····· 1
第 0 章　公式、图和表 ····· 3
0.1　初等数学中的基本公式 ····· 3
0.1.1　数学常数 ····· 3
0.1.2　量角 ····· 5
0.1.3　平面图形的面积与周长 ····· 7
0.1.4　立体图形的体积与表面积 ····· 10
0.1.5　正多面体的体积与表面积 ····· 12
0.1.6　n 维球的体积与表面积 ····· 13
0.1.7　平面解析几何学中的基本公式 ····· 14
0.1.8　空间解析几何学中的基本公式 ····· 23
0.1.9　幂、根与对数 ····· 24
0.1.10　初等代数公式 ····· 26
0.1.11　重要不等式 ····· 34
0.1.12　在行星运动中的应用——数学在太空中的一次胜利 ····· 38
0.2　初等函数及其图示 ····· 42
0.2.1　函数的变换 ····· 44
0.2.2　线性函数 ····· 46
0.2.3　二次函数 ····· 46
0.2.4　幂函数 ····· 48
0.2.5　欧拉 e 函数 ····· 48
0.2.6　对数 ····· 50
0.2.7　一般指数函数 ····· 51
0.2.8　正弦与余弦 ····· 52
0.2.9　正切与余切 ····· 58
0.2.10　双曲函数 $\sinh x$ 和 $\cosh x$ ····· 61
0.2.11　双曲函数 $\tanh x$ 和 $\coth x$ ····· 63

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.2.12 反三角函数 ····· 64
0.2.13 反双曲函数 ····· 66
0.2.14 多项式 ····· 68
0.2.15 有理函数 ····· 69
0.3 数学与计算机——数学中的革命 ····· 73
0.4 数理统计表与标准过程 ····· 74
0.4.1 测量 (试验) 序列的最重要的试验数据 ····· 74
0.4.2 理论分布函数 ····· 76
0.4.3 正态分布检验 ····· 78
0.4.4 测量序列的统计计算 ····· 79
0.4.5 两个测量序列的统计比较 ····· 79
0.4.6 数理统计中的表 ····· 82
0.5 特殊函数值表 ····· 97
0.5.1 Γ 函数 $\Gamma(x)$ 和 $1/\Gamma(x)$ ····· 97
0.5.2 柱函数 (也称贝塞尔函数) ····· 98
0.5.3 球函数 (勒让德多项式) ····· 102
0.5.4 椭圆积分 ····· 103
0.5.5 积分三角函数与积分指数函数 ····· 105
0.5.6 菲涅耳积分 ····· 107
0.5.7 函数 $\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$ ····· 107
0.5.8 角度向弧度的转化 ····· 108
0.6 不大于 4000 的素数表 ····· 109
0.7 级数与乘积公式 ····· 110
0.7.1 特殊级数 ····· 110
0.7.2 幂级数 ····· 113
0.7.3 渐近级数 ····· 123
0.7.4 傅里叶级数 ····· 126
0.7.5 无穷乘积 ····· 131
0.8 函数的微分表 ····· 132
0.8.1 初等函数的微分 ····· 132
0.8.2 单变量函数的微分法则 ····· 134
0.8.3 多变量函数的微分法则 ····· 136
0.9 积分表 ····· 138
0.9.1 初等函数的积分 ····· 138
0.9.2 积分法则 ····· 140

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.9.3　有理函数的积分 ····· 143
0.9.4　重要代换 ····· 144
0.9.5　不定积分表 ····· 148
0.9.6　定积分表 ····· 182
0.10　积分变换表 ····· 187
0.10.1　傅里叶变换 ····· 187
0.10.2　拉普拉斯变换 ····· 198
0.10.3　Z 变换 ····· 210
第 1 章　分析学 ····· 214
1.1　初等分析 ····· 214
1.1.1　实数 ····· 214
1.1.2　复数 ····· 221
1.1.3　在振荡上的应用 ····· 226
1.1.4　对等式的运算 ····· 227
1.1.5　对不等式的运算 ····· 229
1.2　序列的极限 ····· 231
1.2.1　基本思想 ····· 231
1.2.2　实数的希尔伯特 (Hilbert) 公理 ····· 232
1.2.3　实数序列 ····· 235
1.2.4　序列收敛准则 ····· 239
1.3　函数的极限 ····· 242
1.3.1　一个实变量的函数 ····· 242
1.3.2　度量空间和点集 ····· 248
1.3.3　多变量函数 ····· 253
1.4　一个实变量函数的微分法 ····· 256
1.4.1　导数 ····· 256
1.4.2　链式法则 ····· 258
1.4.3　递增函数和递减函数 ····· 259
1.4.4　反函数 ····· 261
1.4.5　泰勒定理和函数的局部行为 ····· 263
1.4.6　复值函数 ····· 273
1.5　多元实变函数的导数 ····· 274
1.5.1　偏导数 ····· 274
1.5.2　弗雷歇导数 ····· 276
1.5.3　链式法则 ····· 279
1.5.4　对微分算子的变换的应用 ····· 281

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.5.5 对函数相关性的应用 ····· 284
1.5.6 隐函数定理 ····· 285
1.5.7 逆映射 ····· 287
1.5.8 n 阶变分与泰勒定理 ····· 289
1.5.9 在误差估计上的应用 ····· 290
1.5.10 弗雷歇微分 ····· 292
1.6 单实变函数的积分 ····· 303
1.6.1 基本思想 ····· 303
1.6.2 积分的存在性 ····· 308
1.6.3 微积分基本定理 ····· 309
1.6.4 分部积分法 ····· 310
1.6.5 代换 ····· 311
1.6.6 无界区间上的积分 ····· 313
1.6.7 无界函数的积分 ····· 314
1.6.8 柯西主值 ····· 315
1.6.9 对弧长的应用 ····· 316
1.6.10 物理角度的标准推理 ····· 317
1.7 多实变量函数的积分 ····· 318
1.7.1 基本思想 ····· 318
1.7.2 积分的存在性 ····· 327
1.7.3 积分计算 ····· 329
1.7.4 卡瓦列里原理 (累次积分) ····· 331
1.7.5 代换 ····· 332
1.7.6 微积分基本定理 (高斯–斯托克斯定理) ····· 333
1.7.7 黎曼曲面测度 ····· 340
1.7.8 分部积分 ····· 342
1.7.9 曲线坐标 ····· 343
1.7.10 应用到质心和惯性中点 ····· 346
1.7.11 依赖于参数的积分 ····· 348
1.8 向量代数 ····· 349
1.8.1 向量的线性组合 ····· 349
1.8.2 坐标系 ····· 350
1.8.3 向量的乘法 ····· 352
1.9 向量分析与物理学领域 ····· 354
1.9.1 速度和加速度 ····· 355
1.9.2 梯度、散度和旋度 ····· 357

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.9.3　在形变上的应用……359
1.9.4　哈密顿算子的运算……360
1.9.5　功、势能和积分曲线……364
1.9.6　对力学的守恒律的应用……365
1.9.7　流、守恒律与高斯积分定理……367
1.9.8　环量、闭积分曲线与斯托克斯积分定理……369
1.9.9　根据源与涡确定向量场 (向量分析的主要定理)……370
1.9.10　对电磁学中麦克斯韦方程的应用……371
1.9.11　经典向量分析与嘉当微分学的关系……373
1.10　无穷级数……374
1.10.1　收敛准则……375
1.10.2　无穷级数的运算……377
1.10.3　幂级数……380
1.10.4　傅里叶级数……382
1.10.5　发散级数求和……386
1.10.6　无穷乘积……386
1.11　积分变换……388
1.11.1　拉普拉斯变换……389
1.11.2　傅里叶变换……394
1.11.3　Z 变换……399
1.12　常微分方程……403
1.12.1　引导性的例子……404
1.12.2　基本概念……412
1.12.3　微分方程的分类……421
1.12.4　初等解法……431
1.12.5　应用……447
1.12.6　线性微分方程组和传播子……451
1.12.7　稳定性……455
1.12.8　边值问题和格林函数……457
1.12.9　一般理论……462
1.13　偏微分方程……466
1.13.1　数学物理中的一阶方程……467
1.13.2　二阶数学物理方程……494
1.13.3　特征的作用……510
1.13.4　关于唯一性的一般原理……519
1.13.5　一般的存在性结果……521

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.14 复变函数 ····· 530
1.14.1 基本思想 ····· 531
1.14.2 复数列 ····· 532
1.14.3 微分 ····· 533
1.14.4 积分 ····· 535
1.14.5 微分式的语言 ····· 538
1.14.6 函数的表示 ····· 541
1.14.7 留数计算与积分计算 ····· 547
1.14.8 映射度 ····· 549
1.14.9 在代数基本定理上的应用 ····· 550
1.14.10 双全纯映射和黎曼映射定理 ····· 552
1.14.11 共形映射的例子 ····· 553
1.14.12 对调和函数的应用 ····· 561
1.14.13 在流体动力学上的应用 ····· 564
1.14.14 在静电学和静磁学上的应用 ····· 567
1.14.15 解析延拓与恒等原理 ····· 568
1.14.16 在欧拉伽马函数上的应用 ····· 571
1.14.17 椭圆函数和椭圆积分 ····· 572
1.14.18 模形式与 $\mathcal{P}$ 函数的反演问题 ····· 580
1.14.19 椭圆积分 ····· 582
1.14.20 奇异微分方程 ····· 590
1.14.21 在高斯超几何微分方程上的应用 ····· 592
1.14.22 在贝塞尔微分方程上的应用 ····· 592
1.14.23 多复变函数 ····· 594
第 2 章 代数学 ····· 597
2.1 初等代数 ····· 597
2.1.1 组合学 ····· 597
2.1.2 行列式 ····· 600
2.1.3 矩阵 ····· 604
2.1.4 线性方程组 ····· 609
2.1.5 多项式的计算 ····· 614
2.1.6 代数学基本定理 (根据高斯的观点) ····· 616
2.1.7 部分分式分解 ····· 623
2.2 矩阵 ····· 625
2.2.1 矩阵的谱 ····· 625
2.2.2 矩阵的正规形式 ····· 627

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

2.2.3　矩阵函数 …… 634
2.3　线性代数 …… 636
2.3.1　基本思想 …… 636
2.3.2　线性空间 …… 637
2.3.3　线性算子 …… 640
2.3.4　线性空间的计算 …… 644
2.3.5　对偶性 …… 648
2.4　多线性代数 …… 649
2.4.1　代数 …… 650
2.4.2　多线性型的计算 …… 650
2.4.3　泛积 …… 656
2.4.4　李代数 …… 661
2.4.5　超代数 …… 662
2.5　代数结构 …… 662
2.5.1　群 …… 663
2.5.2　环 …… 669
2.5.3　域 …… 671
2.6　伽罗瓦理论和代数方程 …… 674
2.6.1　三个著名古代问题 …… 674
2.6.2　伽罗瓦理论的主要定理 …… 675
2.6.3　广义代数学基本定理 …… 678
2.6.4　域扩张的分类 …… 679
2.6.5　根式可解方程的主定理 …… 680
2.6.6　尺规作图 …… 681
2.7　数论 …… 684
2.7.1　基本思想 …… 685
2.7.2　欧几里得算法 …… 686
2.7.3　素数分布 …… 689
2.7.4　加性分解 …… 695
2.7.5　用有理数及连分数逼近无理数 …… 698
2.7.6　超越数 …… 703
2.7.7　对数 π 的应用 …… 706
2.7.8　高斯同余式 …… 710
2.7.9　闵可夫斯基数的几何 …… 713
2.7.10　数论中局部–整体基本原理 …… 714
2.7.11　理想和因子理论 …… 715

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

2.7.12 对二次数域的应用 ····· 717
2.7.13 解析类数公式 ····· 720
2.7.14 一般数域的希尔伯特类域论 ····· 720
第 3 章 几何学 ····· 722
3.1 由克莱因的埃尔兰根纲领所概括的几何学的基本思想 ····· 722
3.2 初等几何学 ····· 723
3.2.1 平面三角学 ····· 723
3.2.2 对大地测量学的应用 ····· 731
3.2.3 球面几何学 ····· 734
3.2.4 对于海上和空中旅行的应用 ····· 738
3.2.5 几何的希尔伯特公理 ····· 740
3.2.6 欧几里得平行公理 ····· 744
3.2.7 非欧椭圆几何学 ····· 744
3.2.8 非欧双曲几何学 ····· 745
3.3 向量代数在解析几何学中的应用 ····· 747
3.3.1 平面中的直线 ····· 748
3.3.2 空间中的直线和平面 ····· 750
3.3.3 体积 ····· 751
3.4 欧氏几何学 (运动的几何学) ····· 752
3.4.1 欧几里得运动群 ····· 752
3.4.2 圆锥截线 ····· 753
3.4.3 二次曲面 ····· 755
3.5 射影几何学 ····· 759
3.5.1 基本思想 ····· 759
3.5.2 射影映射 ····· 761
3.5.3 n 维实射影空间 ····· 762
3.5.4 n 维复射影空间 ····· 763
3.5.5 平面几何学的分类 ····· 764
3.6 微分几何学 ····· 767
3.6.1 平面曲线 ····· 768
3.6.2 空间曲线 ····· 774
3.6.3 高斯的曲面局部理论 ····· 777
3.6.4 高斯的曲面整体理论 ····· 786
3.7 平面曲线的例子 ····· 787
3.7.1 包络线和焦散线 ····· 787
3.7.2 渐屈线 ····· 788

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

3.7.3 渐伸线 789
3.7.4 惠更斯的曳物线和悬链线 790
3.7.5 伯努利双纽线和卡西尼卵形线 791
3.7.6 利萨如图形 792
3.7.7 螺线 792
3.7.8 射线曲线 (蚌线) 793
3.7.9 旋轮线 795
3.8 代数几何学 799
3.8.1 基本思想 799
3.8.2 平面曲线的例子 807
3.8.3 对积分计算的应用 811
3.8.4 平面代数曲线的射影复形式 813
3.8.5 曲线的亏格 817
3.8.6 丢番图几何 820
3.8.7 解析集和魏尔斯特拉斯预备定理 827
3.8.8 奇点分解 828
3.8.9 现代代数几何的代数化 829
3.9 现代物理的几何 835
3.9.1 基本思想 836
3.9.2 酉几何、希尔伯特空间和基本粒子 838
3.9.3 伪酉几何 845
3.9.4 闵可夫斯基几何 849
3.9.5 对狭义相对论的应用 853
3.9.6 旋量几何和费米子 859
3.9.7 近复结构 868
3.9.8 辛几何 868
第 4 章 数学基础 871
4.1 数学的语言 871
4.1.1 真命题和假命题 871
4.1.2 蕴涵 872
4.1.3 重言律和逻辑定律 874
4.2 证明的方法 876
4.2.1 间接证明 876
4.2.2 归纳法证明 877
4.2.3 唯一性证明 877
4.2.4 存在性证明 878

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

4.2.5 计算机时代证明的必要性 879
4.2.6 不正确的证明 881
4.3 朴素集合论 883
4.3.1 基本概念 883
4.3.2 集合的运算 884
4.3.3 映射 888
4.3.4 集合的等势 891
4.3.5 关系 892
4.3.6 集系 894
4.4 数理逻辑 895
4.4.1 命题逻辑 896
4.4.2 谓词逻辑 899
4.4.3 集合论的公理 900
4.4.4 康托尔的无穷结构 902
4.5 公理方法及其与哲学认识论之关系的历史 905
第 5 章 变分法与最优化 908
5.1 单变量函数的变分法 908
5.1.1 欧拉–伯努利方程 908
5.1.2 应用 912
5.1.3 哈密顿方程 918
5.1.4 应用 923
5.1.5 局部极小值的充分条件 926
5.1.6 带约束问题和拉格朗日乘子 929
5.1.7 应用 930
5.1.8 自然边界条件 933
5.2 多变量函数的变分法 934
5.2.1 欧拉–拉格朗日方程 934
5.2.2 应用 934
5.2.3 带约束的问题和拉格朗日乘子 938
5.3 控制问题 938
5.3.1 贝尔曼动态最优化 939
5.3.2 应用 940
5.3.3 庞特里亚金极大值原理 942
5.3.4 应用 943
5.4 经典非线性最优化 945
5.4.1 局部极小化问题 945

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

5.4.2　全局极小化问题和凸性 ····· 946
5.4.3　对于高斯最小二乘法的应用 ····· 946
5.4.4　对于伪逆的应用 ····· 947
5.4.5　带约束的问题和拉格朗日乘子 ····· 947
5.4.6　对熵的应用 ····· 949
5.4.7　次微分 ····· 950
5.4.8　对偶理论和鞍点 ····· 951
5.5　线性最优化 ····· 952
5.5.1　基本思想 ····· 952
5.5.2　一般线性最优化问题 ····· 954
5.5.3　最优化问题的标准形式和最小试验 ····· 957
5.5.4　单形法 ····· 957
5.5.5　最小试验 ····· 958
5.5.6　标准形式的获得 ····· 961
5.5.7　线性最优化中的对偶性 ····· 962
5.5.8　单形法的修改 ····· 963
5.6　线性最优化的应用 ····· 963
5.6.1　容量利用问题 ····· 963
5.6.2　混合问题 ····· 964
5.6.3　资源或产品的分配问题 ····· 964
5.6.4　设计问题和轮班计划 ····· 965
5.6.5　线性运输问题 ····· 966
第 6 章　随机演算——机会的数学 ····· 974
6.1　基本的随机性 ····· 976
6.1.1　古典概型 ····· 976
6.1.2　伯努利大数定律 ····· 978
6.1.3　棣莫弗极限定理 ····· 979
6.1.4　高斯正态分布 ····· 980
6.1.5　相关系数 ····· 983
6.1.6　在经典统计物理学中的应用 ····· 986
6.2　科尔莫戈罗夫的概率论公理化基础 ····· 988
6.2.1　事件与概率的计算 ····· 991
6.2.2　随机变量 ····· 995
6.2.3　随机向量 ····· 1001
6.2.4　极限定理 ····· 1005
6.2.5　应用于独立重复试验的伯努利模型 ····· 1007

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599446；高考数学高中数学探究群562298495

6.3 数理统计……1016
6.3.1 基本思想……1016
6.3.2 重要的估计量……1018
6.3.3 正态分布测量值的研究……1019
6.3.4 经验分布函数……1022
6.3.5 参数估计的最大似然方法……1028
6.3.6 多元分析……1030
6.4 随机过程……1032
6.4.1 时间序列……1034
6.4.2 马尔可夫链与随机矩阵……1040
6.4.3 泊松过程……1042
6.4.4 布朗运动与扩散……1043
6.4.5 关于一般随机过程的科尔莫戈罗夫主定理……1047
第 7 章 计算数学与科学计算……1050
7.1 数值计算和误差分析……1051
7.1.1 算法的概念……1051
7.1.2 在计算机上表示数……1051
7.1.3 误差来源, 发现误差, 条件和稳定性……1053
7.2 线性代数……1055
7.2.1 线性方程组——直接法……1055
7.2.2 线性方程组的迭代法……1063
7.2.3 特征值问题……1066
7.2.4 拟合和最小二乘法……1070
7.3 插值, 数值微分和积分……1076
7.3.1 插值多项式……1076
7.3.2 数值微分……1085
7.3.3 数值积分……1086
7.4 非线性问题……1093
7.4.1 非线性方程……1093
7.4.2 非线性方程组……1094
7.4.3 确定多项式零点……1098
7.5 数值逼近……1102
7.5.1 二次平均逼近……1103
7.5.2 一致逼近……1107
7.5.3 近似一致逼近……1108
7.6 常微分方程……1109

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

7.6.1　初值问题 ····· 1109
7.6.2　边值问题 ····· 1118
7.7　偏微分方程与科学计算 ····· 1121
7.7.1　基本思想 ····· 1121
7.7.2　离散方法概述 ····· 1122
7.7.3　椭圆型微分方程 ····· 1127
7.7.4　抛物微分方程 ····· 1138
7.7.5　双曲微分方程 ····· 1142
7.7.6　自适应离散方法 ····· 1149
7.7.7　方程组的迭代解 ····· 1151
7.7.8　边界元方法 ····· 1163
7.7.9　调和分析 ····· 1165
7.7.10　反问题 ····· 1176
数学历史概要 ····· 1179
参考文献 ····· 1207
数学符号 ····· 1241
基本物理量纲 ····· 1245
基本物理常数 ····· 1247
SI 词头构成表 ····· 1251
希腊字母表 ····· 1252
人名译名对照表 ····· 1253
索引 ····· 1279

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

引　　言

最伟大的数学家如阿基米德、牛顿和高斯,
都能将理论与应用融为一体.
菲力克斯　克莱因 (1849—1925)

数学已有 5000 余年的历史. 它是人类思维最强有力的工具, 能精确地表述自然的规律. 人们借此得以探索自然的奥秘, 遨游不可思议的广袤宇宙. 数学的基本分支是

— 分析,

— 代数,

— 几何.

代数学探讨 (至少是按其原来的形式) 方程的解. 从汉谟拉比王时代 (公元前 18 世纪) 以来的楔形文书显示, 巴比伦人的实用数学思维带有很强的代数倾向. 另一方面, 以欧几里得《原本》(公元前 300 年左右) 为巅峰的古希腊数学思维则受到几何学的强烈影响. 以极限为基础的分析思维直到 17 世纪牛顿和莱布尼茨发明微积分之时才获得系统发展.

重要的应用数学分支可以适当概括如下:

— 常微分方程与偏微分方程 (描述自然、工程和社会系统随时间的变化),

— 变分法与最优化,

— 科学计算 (在功能越来越强大的计算机上进行过程逼近或模拟).

数学基础研究:

— 数理逻辑,

— 集合论.

这两个分支在 19 世纪以前并不存在. 数理逻辑研究数学证明的可能性及局限性. 由于其本质上非常形式的发展, 数理逻辑成为描述纯客观的计算机算法过程的有力武器. 集合论则是普遍适用的基本数学语言. 本书不涉及集合论的形式方面, 而是强调数学的生命力与广泛性, 许多世纪以来, 数学的这种特性使人们为之痴迷倾倒.

现代数学的发展存在着两个明显相反的倾向. 一方面, 人们看到数学专门化程度的日益增强. 另一方面, 基本粒子理论、宇宙学以及现代技术领域提出的大量高度复杂的未决问题, 只有通过不同数学领域的综合才有可能获得解决. 这导致了数学的统一和纯粹与应用数学之间的人为割裂的消除.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

数学的历史充满了新思想和新方法的发现, 可以肯定地说, 这一趋势在未来必将继续下去.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

第 0 章　公式、图和表

凡事应尽可能简单, 但不能过于简单.
A. 爱因斯坦(1879—1955)

0.1　初等数学中的基本公式

0.1.1　数学常数

表 0.1　一些经常使用的数学常数

符号	近似值	记号
π	3.141 592 65	鲁道夫数 pi
e	2.718 281 83	欧拉 [1] 数 e
C	0.577 215 67	欧拉常数
ln10	2.302 585 09	10 的自然对数

本手册的末尾对非常重要的科学常数 (或常量) 给出了一个列表.

阶乘　通常用符号

$$\boxed{n! := 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}$$

表示, 称为n的阶乘. 另外, 我们定义 $0! := 1$.

例 1：$1! = 1$, $2! = 1 \cdot 2$, $3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$, $6! = 720$.

在统计物理学中, 要求 n 为 10^{23} 左右时 $n!$. 对这样的天文数字有一个很好的近似, 即斯特林公式(参看 0.7.3.2)

$$\boxed{n! = \left(\frac{n}{\mathrm{e}}\right)^n \sqrt{2\pi n}.} \tag{0.1}$$

π 和 e 的无穷级数　π 的精确值可以表示成收敛的莱布尼茨级数：

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots . \tag{0.2}$$

1) L. 欧拉 (Euler, 1707—1783) 是至今最多产的数学家, 共有全集 72 卷和 5000 多封书信. 他一生不朽的工作对现代数学的大部分内容都有着决定性的影响. 本书末尾有一个数学史列表, 有助于我们了解数学史以及数学史上一些最重大的贡献.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

由于这些项的正负号交替出现, 因此截断级数的误差总是由下一项给出. 这样, (0.2) 等号右边的项确定出了 π 的近似值, 其误差至多为 1/9. 然而, 因为这个级数的收敛速度很慢, 计算机并不用它作实际计算. 目前 π 的近似值已经精确到小数点后面 20 多亿位 (关于 π 的更详细的讨论参看 2.7.7). e 的值等于下面的收敛级数

$$\mathrm{e} = 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots .$$

当 n 很大时, 近似地有

$$\mathrm{e} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n . \tag{0.3}$$

更精确地说, (0.3) 右边的部分随着 n 的增大而趋近于 e, 也可以写成

$$\boxed{\mathrm{e} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n .}$$

用文字表述就是: 随着 n 趋近于无穷, 数列 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 的极限为 e. 利用 e, 可以定义数学中最重要的函数:

$$\boxed{y = \mathrm{e}^x.} \tag{0.4}$$

这就是欧拉 e 函数 (指数函数, 参看 0.2.5). 它的反函数是自然对数

$$\boxed{x = \ln y}$$

(参看 0.2.6). 特别地, 对于 10 的幂, 有

$$\boxed{\ln 10^x = x \cdot \ln 10 = x \cdot 2.302\ 585\ 09,}$$

其中 x 可以是任意实数.

π 和 e 的连分数表示 为了更深入地研究数的结构, 我们不再用十进制数而是用连分数来表示那些数 (参看 2.7.5). 表 2.7 用连分数将 π 和 e 表示了出来.

欧拉常数 C C 的精确值由如下公式给出:

$$\boxed{\mathrm{C} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n+1)\right) = -\int_0^\infty \mathrm{e}^{-t} \ln t \mathrm{d}t.}$$

当 n 较大时, 有近似公式

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln(n+1) + \mathrm{C}.$$

欧拉常数 C 出现在大量数学公式中 (参看 0.7).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.1.2 量角

度数 图 0.1 给出了几个以度为度量单位的最常用的角, 90° 角称为直角. 4000 多年前, 幼发拉底河和底格里斯河流域的古苏美尔地区使用了一种以 60 为基底的数系. 关于这种重要的使用方法, 可以追溯到度量时间和角时所使用的 12, 24, 60 和 360. 角的度量单位除了度以外, 还有其他的, 例如在天文学中使用了如下更小的度量单位:

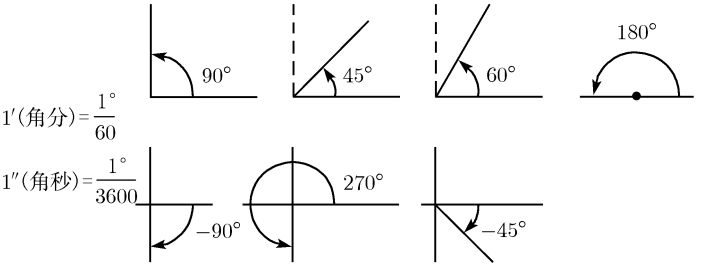


图 0.1 正角和负角

例 1(天文学): 日面位于天空大约 30′(半度) 的位置. 因为地球和太阳的运动, 恒星在天空中的位置不断变化. 每年最大变化的一半称为视差, 它等于角 α, 即当日地距离最大时, 恒星与二者的夹角 (参看图 0.2 和表 0.2).

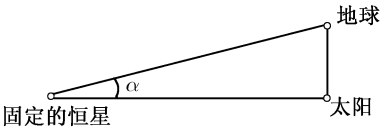


图 0.2

表 0.2 视差与距离

恒星	视差	距离
毗邻星 (最近的恒星)	0.765″	4.2 光年
天狼星 (最亮的恒星)	0.371″	8.8 光年

一角秒的视差相当于 3.26 光年的距离 ($3.1\cdot10^{13}$km), 这个距离也称为秒差距.

弧度 α 度 (α°) 的角对应弧度

$$\alpha = 2\pi\left(\frac{\alpha^\circ}{360^\circ}\right),$$

其中 α 是单位圆上 α° 角对应的弧长 (图 0.3). 表 0.3

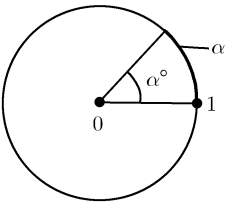


图 0.3

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

列出了这一度量单位的几个常用值.

约定 如非特殊说明, 本书所有角都为弧度制.

表 0.3 角度与弧度

角度	1°	45°	60°	90°	120°	135°	180°	270°	360°
弧度	$\frac{\pi}{180}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

$$1' = \frac{\pi}{10\ 800} = 0.000\ 291, \quad 1'' = \frac{\pi}{648\ 000} = 0.000\ 005.$$

三角形内角和 在一个三角形中, 各个角的和总是 π, 即

$$\boxed{\alpha + \beta + \gamma = \pi}$$

(图 0.4).

四边形内角和 因为四边形可以分解成两个三角形, 所以各个角之和一定为 2π, 即

$$\boxed{\alpha + \beta + \gamma + \delta = 2\pi}$$

(图 0.5).

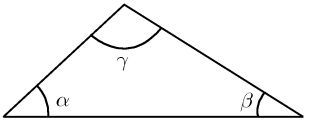


图 0.4 三角形中的各个角

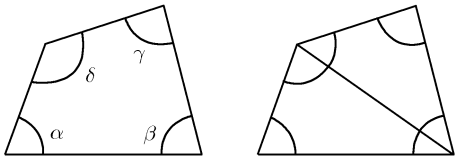
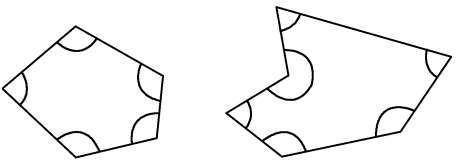


图 0.5 四边形中的各个角

n 边形内角和 一般而言, 有

$$\boxed{n \text{ 边形的内角和} = (n-2)\pi.}$$

例 2: 五边形(和六边形)的内角和为 3π(和 4π)(图 0.6).



(a) 五边形 (b) 六边形

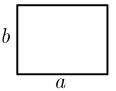
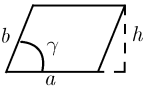
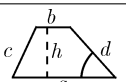
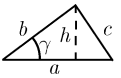
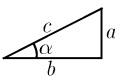
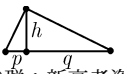
图 0.6 五边形和六边形

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.1.3 平面图形的面积与周长

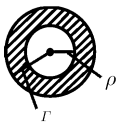
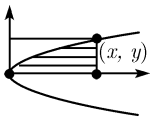
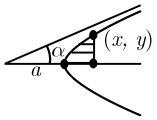
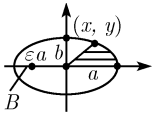
表 0.4 阐明了最重要的平面图形. 0.2.8 中详细解释了三角函数 $\sin\alpha$ 与 $\cos\ \alpha$ 的含义.

表 0.4 多边形的面积与周长

图形	图	面积 A	周长 C
正方形		$A=a^2$ (a 为一边的长度)	$C=4a$
矩形		$A=ab$ (a,b 为边长)	$C=2a+2b$
平行四边形		$\boxed{A=ah=ab\sin\gamma}$ (a 为底长, b 为边长, h 为高)	$C=2a+2b$
菱形 (等边平行四边形)		$A=a^2\sin\gamma$	$C=4a$
梯形 (有两个边相平行的四边形)		$A=\frac{1}{2}(a+b)h$ (a,b为两平行边的长度, h 为高)	$C=a+b+c+d$
三角形		$\boxed{A=\frac{1}{2}ah=\frac{1}{2}ab\sin\gamma}$ (a为底长, b,c 为其他两边的长, h为高, $s:=C/2$) 面积的海伦公式为 $\boxed{A=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}$	$C=a+b+c$
直角三角形	 	$\boxed{A=\frac{1}{2}ab}$ 边角关系: $\boxed{a=c\sin\alpha,\ b=c\cos\alpha,\ a=b\tan\alpha}$ (c为斜边 [1], a 为对边, b 为邻边) 毕达哥拉斯定理 [2]: $\boxed{a^2+b^2=c^2}$ 高的欧几里得关系: $\boxed{h^2=pq}$ (h 为斜边上的高, p,q 为线段长)	$C=a+b+c$

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

图形	图	面积 A	周长 C
等边三角形		$A=\dfrac{\sqrt{3}}{4}a^2$	$C=3a$
圆		$\boxed{A=\pi r^2}$ (r 为半径)	$\boxed{C=2\pi r}$
扇形		$A=\dfrac{1}{2}\alpha r^2$	$C=L+2r,\ L=\alpha r$
圆环		$A=\pi(r^2-\rho^2)$ (r 为外圆的半径, ρ 为内圆的半径)	$C=2\pi(r+\rho)$
抛物扇形 [3]		$A=\dfrac{1}{3}xy$	
双曲扇形		$A=\dfrac{1}{2}\left(xy-ab\cdot\operatorname{arcosh}\dfrac{x}{a}\right)$ ($b=a\tan\alpha$)	
椭圆扇形		$A=\dfrac{1}{2}ab\cdot\operatorname{arcosh}\dfrac{x}{a}$	
椭圆	图同上, 其中 B 为焦点	$\boxed{A=\pi ab}$ (a,b 为轴长, $b<a,\varepsilon$ 为数值离心率)	$\boxed{C=4aE(\varepsilon)}$ (参看(0.5))

1) 直角三角形中直角的对边称为斜边, 其他两条边称为直角边或侧边.

2) 即勾股定理. 人们认为萨摩斯岛的毕达哥拉斯 (Pythagoras, 公元前 500 年) 是古希腊最著名的学派 (毕达哥拉斯学派) 的创立者. 然而早在距那时大约 1000 年之前, 汉谟拉比 (Hammurapi, 公元前 1728— 前 1686) 国王统治下的巴比伦人就知道了毕达哥拉斯定理.

3) 0.1.7 中将考虑抛物线、双曲线和椭圆; 0.2.12 中介绍函数 arcosh.

用于计算椭圆周长的椭圆积分的含义 椭圆的数值离心率 ε 表示如下:

$$\boxed{\varepsilon=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}.}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

ε 的几何解释来自于椭圆焦点到椭圆中心的距离 εa. 对圆而言, 有 $\varepsilon = 0$. 椭圆越扁, 数值离心率 ε 越大.

早在 18 世纪, 人们就已经注意到不可能用初等方法计算出椭圆的周长. 椭圆周长公式为 $C = 4aE(\varepsilon)$, 其中记号

$$\boxed{E(\varepsilon) := \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \varepsilon^2 \sin^2 \varphi}\mathrm{d}\varphi} \tag{0.5}$$

表示勒让德第二类完全椭圆积分. 本书给出了这个积分的表值 (参看 0.5.4). 对椭圆, 总有 $0 \leqslant \varepsilon < 1$. 作为所有这些值的近似, 有级数

$$\begin{aligned} E(\varepsilon) &= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \varepsilon^2 - \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right) \frac{\varepsilon^4}{3} - \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}\right) \frac{\varepsilon^6}{5} - \cdots \\ &= 1 - \frac{\varepsilon^2}{4} - \frac{3\varepsilon^4}{64} - \frac{5\varepsilon^6}{256} - \cdots . \end{aligned}$$

19 世纪创立了椭圆积分的一般理论(参看 1.14.19).

正 n 边形 一个 n 边形称为正 n 边形, 若它的所有边和角都相等 (图 0.7).

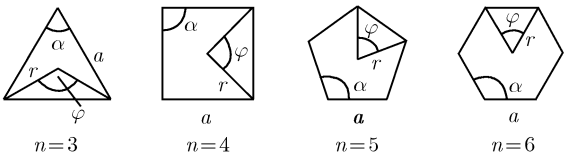


图 0.7 正 n 边形

若把正 n 边形的中心到各个角的距离记作 r, 则下面的结果确立了正 n 边形的几何关系:

中心角	$\varphi = \dfrac{2\pi}{n}$,
补角	$\alpha = \pi - \varphi$,
边长	$a = 2r \sin \dfrac{\varphi}{2}$,
周长	$C = na$,
面积	$A = \dfrac{1}{2} nr^2 \sin \varphi$.

高斯定理 一个 $n (n \leqslant 20)$ 边形可以用尺规作出, 当且仅当

$$\boxed{n = 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12,\ 15,\ 16,\ 17,\ 20.}$$

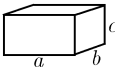
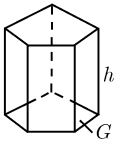
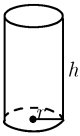
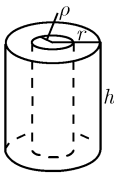
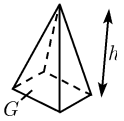
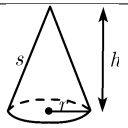
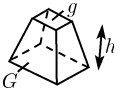
特别地, 当 $n = 7,\ 9,\ 11,\ 13,\ 14,\ 18,\ 19$ 时, 不可能由尺规作出正 n 边形. 该结果是伽罗瓦理论的一个推论, 2.6.6 中将更详细地讨论它.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.1.4 立体图形的体积与表面积

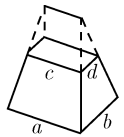
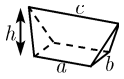
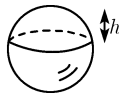
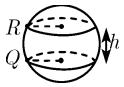
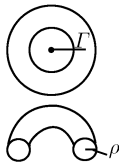
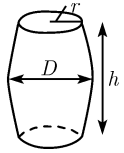
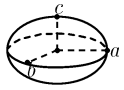
表 0.5 中列出了最重要的三维图形.

表 0.5 某些立体图形的体积与表面积

立体图形	图	体积 V	表面积 O, 侧面积 M
立方体		$V = a^3$ (a 为边长)	$O = 6a^2$
长方体		$V = abc$ (a, b, c 为边长)	$O = 2(ab + bc + ca)$
球		$\boxed{V = \frac{4}{3}\pi r^3}$ (r 为半径)	$\boxed{O = 4\pi r^2}$
棱柱		$\boxed{V = Gh}$ (G 为底面积, h 为高)	
圆柱		$V = \pi r^2 h$ (r 为半径, h 为高)	$O = M + 2\pi r^2, M = 2\pi rh$
立体圆环		$V = \pi h(r^2 - \rho^2)$ (r 为外半径, ρ 为内半径, h 为高)	
棱锥		$\boxed{V = \frac{1}{3}Gh}$ (G 为底面积, h 为高)	
圆锥		$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ (r 为半径, h 为高, s 为母线长)	$O = M + \pi r^2$, $M = \pi rs$
棱台		$V = \frac{h}{3}(G + \sqrt{Gg} + g)$ (G 为下底面积, g 为上底面积)	

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

立体图形	图	体积 V	表面积 O, 侧面积 M
圆台		$V=\dfrac{\pi h}{3}(r^2+r\rho+\rho^2)$ (r,ρ 为半径, h 为高, s 为母线长)	$O=M+\pi(r^2+\rho^2)$, $M=\pi s(r+\rho)$
方尖形		$V=\dfrac{1}{6}(ab+(a+c)(b+d)+cd)$ (a,b,c,d 为边长)	
楔形 (侧面为等边三角形)		$V=\dfrac{\pi}{6}bh(2a+c)$ (a,b 为底边长, c 为上边, h 为高)	
(由纬线所界定的) 球冠		$V=\dfrac{\pi}{3}h^2(3r-h)$ (r 为球的半径, h 为高)	$O=2\pi rh$ (顶部)
(由两条纬线所界定的) 球台		$V=\dfrac{\pi h}{6}(3R^2+3\rho^2+h^2)$ (r 为球的半径, h 为高, R 和 ρ 为两条纬线圈的半径)	$O=2\pi rh$ (中部)
圆环		$V=2\pi r^2\rho$ (r 为圆环的半径, ρ 为截面半径)	$O=4\pi^2 r\rho$
桶形 (圆形截面)		$V=0.0873h(2D+2r)^2$ (D 为直径, r 为顶的半径, h 为高; 这是一个近似公式)	
椭球		$V=\dfrac{4}{3}\pi abc$ (a,b,c 为轴长, $c<b<a$)	对于 O, 见 勒让德公式 (L)

用于计算椭球表面积的椭圆积分的含义 我们不可能用初等方法计算出椭球的表面积, 还需要用到椭圆积分, 为此, 有勒让德公式

$$O=2\pi c^2+\frac{2\pi b}{\sqrt{a^2-c^2}}(c^2F(k,\varphi)+(a^2-c^2)E(k,\varphi)), \tag{L}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

其中

$$k=\frac{a}{b}\frac{\sqrt{b^2-c^2}}{\sqrt{a^2-c^2}},\quad \varphi=\arcsin\frac{\sqrt{a^2-c^2}}{a}.$$

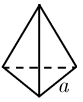
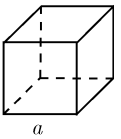
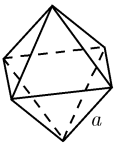
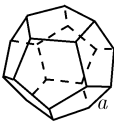
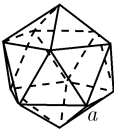
椭圆积分公式 $E(k,\varphi)$ 和 $F(k,\varphi)$, 见 0.5.4.

0.1.5 正多面体的体积与表面积

多面体 多面体是以初等图形 (平面图形) 为边界的立体图形.

正多面体(也称为柏拉图立体)的每个面都是全等的边长为 a 的正 n 边形, 且在所有顶点处相交平面的个数相同. 共存在 5 种正多面体, 如表 0.6 所示.

表 0.6 5 种正多面体 [1)]

正多面体	图	面	体积	表面积
四面体		4 个等边三角形	$\frac{\sqrt{2}}{12}\cdot a^3$	$\sqrt{3}a^2$
立方体		6 个正方形	a^3	$6a^2$
八面体		8 个等边三角形	$\frac{\sqrt{2}}{3}\cdot a^3$	$2\sqrt{3}\cdot a^2$
十二面体		12 个正五边形	$7.663\cdot a^3$	$20.646\cdot a^2$
二十面体 [2)]		20 个等边三角形	$2.182\cdot a^3$	$8.660\cdot a^2$

1) 在这个表中, 边的公共长度记为 a. 正十二面体和正二十面体的体积和表面积公式取的是近似值.

2) 德国数学家 F. 克莱因(Felix Klein) 关于正二十面体的对称性以及它与五次方程的关系写了一本名著 (参看 [22]).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

欧拉多面体公式 对正多面体, 下列关系式成立：[1)]

$$\boxed{\text{顶点数 } c - \text{边数 } e + \text{面数 } f = 2.}$$

表 0.7 证明了这一公式.

表 0.7 正多面体的一些关键数字

正多面体	c	e	f	$c-e+f$
四面体	4	6	4	2
立方体	8	12	6	2
八面体	6	12	8	2
十二面体	20	30	12	2
二十面体	12	30	20	2

0.1.6 n 维球的体积与表面积

下面的公式在统计物理学中必不可少, 其中 n 大约为 10^{23}. 对这么大的 n, 我们用斯特林公式作为 $n!$ 的近似值 (参看 (0.1)).

球的不等式刻画 中心在原点, 半径为 r 的 n 维球 $K_n(r)$ 可以定义成满足如下不等式的所有点 $(x_1,\cdots,x_n)$ 的集合：

$$\boxed{x_1^2+\cdots+x_n^2 \leqslant r^2,}$$

其中 $x_1,\cdots,x_n$ 为实数, $n \geqslant 2$. 球面由满足下式的所有点 $(x_1,\cdots,x_n)$ 的集合构成：

$$\boxed{x_1^2+\cdots+x_n^2 = r^2.}$$

对于 $K_n(r)$ 的体积 V_n 和表面积 O_n, 有如下雅可比公式：

$$\boxed{\begin{aligned} V_n &= \frac{\pi^{n/2}r^n}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}, \\ O_n &= \frac{2\pi^{n/2}r^{n-1}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}. \end{aligned}}$$

1.14.16 中考虑了 Γ 函数. 对所有 $x>0$, 它满足递归公式

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x),$$

1) 这个公式是一般拓扑情形的一个特例. 因为正多面体表面的同胚象都是球, 所以它们的亏格为 0, 欧拉示性数为 2.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

其中 $\Gamma(1)=1$, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$. 由此对 $m=1,2,\cdots$, 有如下公式：

$$V_{2m}=\frac{\pi^m r^{2m}}{m!},\quad V_{2m+1}=\frac{2(2\pi)^m r^{2m+1}}{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2m+1)}$$

且

$$O_{2m}=\frac{2\pi^m r^{2m-1}}{(m-1)!},\quad O_{2m+1}=\frac{2^{2m+1}m!\pi^m r^{2m}}{(2m)!}.$$

例：特别地当 $n=3$, $m=1$, 对于半径为 r 的 3 维球的体积 V_3 和表面积 O_3, 有著名公式

$$V_3=\frac{4}{3}\pi r^3,\quad O_3=4\pi r^2.$$

0.1.7 平面解析几何学中的基本公式

解析几何学利用坐标方程描述诸如直线、平面和圆锥曲线这样的几何对象, 通过不等式研究它们的几何性质. 几何学中不断使用算术与代数的这种思想可以追溯到哲学家、科学家和数学家 R. 笛卡儿 (1596—1650), 笛卡儿坐标系正是以他的名字命名的.

0.1.7.1 直线

下面所有公式都是根据笛卡儿坐标系得到的, 其中 y 轴与 x 轴相互垂直. 点 (x_1,y_1) 的坐标如图 0.8(a) 所示. y 轴左边一点的 x 坐标为负值, x 轴下方一点的 y 坐标也为负值.

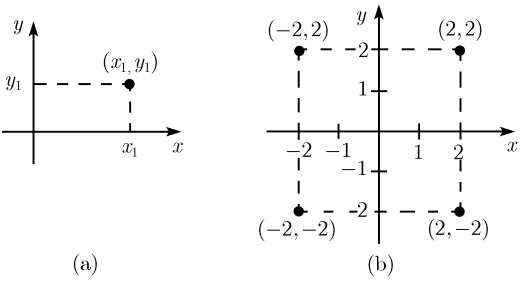


图 0.8 笛卡儿坐标

例 1：点 (2,2), (2,−2), (−2,−2), (−2,2) 如图 0.8(b) 所示.

两点 (x_1,y_1) 和 (x_2,y_2) 间的距离

$$\boxed{d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}}$$

(图 0.9), 这个公式对应毕达哥拉斯定理.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

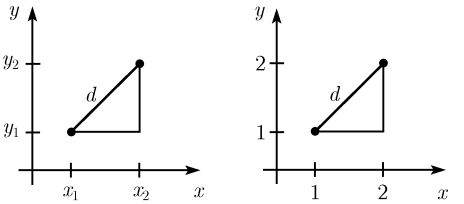


图 0.9 两点间的距离

例 2：点 (1,1) 和 (2,2) 间的距离是

$$d = \sqrt{(2-1)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{2}.$$

直线方程

$$\boxed{y = mx + b,} \tag{0.6}$$

其中 b 是直线在 y 轴上的截距(y截距), 直线的斜率是 m(图 0.10). 对于倾斜角α, 有如下关系：

$$\boxed{\tan\alpha = m.}$$

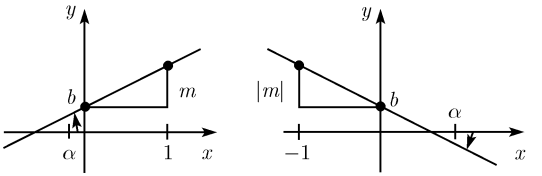


图 0.10 直线方程

(i) 若已知直线上一点 (x_1, y_1) 和斜率 m, 可以求出 $b = y_1 - mx_1$.
(ii) 若已知直线上两点 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2), 且 $x_1 \neq x_2$, 则有

$$\boxed{m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad b = y_1 - mx_1.} \tag{0.7}$$

例 3：过 (1,1) 和 (3,2) 两点的直线方程是

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2},$$

这是因为由 (0.7), 有 $m = \dfrac{2-1}{3-1} = \dfrac{1}{2}$ 和 $b = 1 - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}$ (图 0.11).

直线的 x 轴方程* 若用 b 除直线方程 (0.6), 并令 $\dfrac{1}{a} := -\dfrac{m}{b}$, 就得到

$$\boxed{\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1.} \tag{0.8}$$

* 即直线的截距式方程. ——译者

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

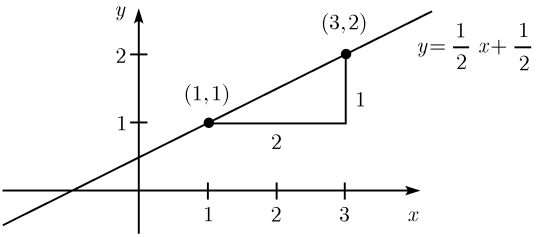


图 0.11 直线的斜率

当 $y=0(x=0)$ 时, 可以口算得出直线在点 $(a,0)$ 处与 x 轴相交 (在点 $(0,b)$ 处与 y 轴相交)(图 0.12(a)).

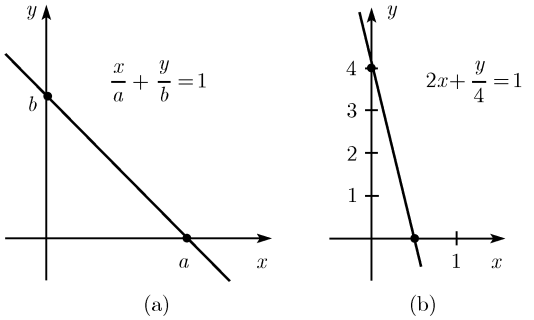


图 0.12 直线在 x 轴处的情形

例 4: 若用 4 除直线方程

$$y=-8x+4,$$

就得到 $\dfrac{y}{4}=-2x+1$, 因此

$$2x+\frac{y}{4}=1.$$

若令 $y=0$, 则有 $x=\dfrac{1}{2}$. 因此直线与 x 轴在 $x=\dfrac{1}{2}$ 处相交 (图 0.12(b)).

y 轴的方程

$$\boxed{x=0.}$$

这个方程不是 (0.6) 的特例. 它在形式上对应斜率 $m=\infty$(无穷斜率) 的情况.

直线的一般方程 所有直线都可以定义成满足如下方程的点的集合:

$$\boxed{Ax+By+C=0,}$$

其中 A,B,C 为常数, 满足条件 $A^2+B^2\neq 0$.

例 5: 当 $A=1$, $B=C=0$ 时, 我们得到 y 轴方程 $x=0$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

线性代数的应用 利用向量的语言 (线性代数), 解析几何学中的一系列问题都能迎刃而解. 我们在 3.3 中讨论这一点.

0.1.7.2 圆

中心在 (c,d)、半径为 r 的圆的方程

$$\boxed{(x-c)^2+(y-d)^2=r^2} \tag{0.9}$$

(图 0.13(a)).

例: 中心在原点 (0,0)、半径 $r=1$ 的圆的方程 (图 0.13(b)):

$$x^2+y^2=1.$$

圆的切线方程

$$\boxed{(x-c)(x_0-c)+(y-d)(y_0-d)=r^2.}$$

这是圆 (0.9) 在点 (x_0,y_0) 处的切线的方程 (图 0.13(c)).

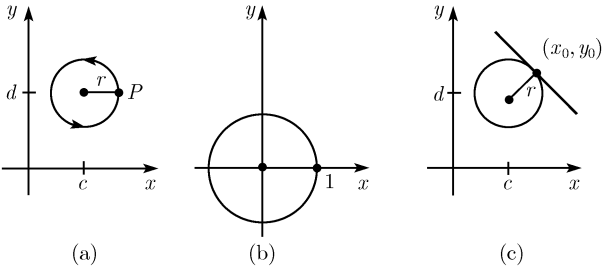


图 0.13 平面中的圆

中心在 (c,d)、半径为 r 的圆的参数方程

$$\boxed{x=c+r\cos t,\quad y=d+r\sin t,\quad 0\leqslant t<2\pi.}$$

如果把 t 理解成时间, 那么起点 $t=0$ 就对应图 0.13(a) 中的点 P. 当时间由参数 $t=0$ 过渡到 $t=2\pi$ 时, P 将以恒速逆时针 (数学上的正方向) 跨过整个圆周.

半径为 R 的圆的曲率 K 由定义, 有

$$\boxed{K=\frac{1}{R}.}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.1.7.3 椭圆

中心在原点的椭圆方程

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,} \tag{0.10}$$

我们假设 $0<b<a$. 椭圆关于原点对称, 长半轴和短半轴* 的长度分别等于 a 和 b(图 0.14(a)). 另外, 也可以引入下面的量:

$$\text{线性离心率 } e=\sqrt{a^2-b^2},$$

$$\text{数值离心率 } \varepsilon=\frac{e}{a},$$

$$\text{半参数 } \quad p=\frac{b^2}{a}.$$

两个点 $(\pm e,0)$ 称为椭圆的焦点$B_\pm$(图 0.14(a)).

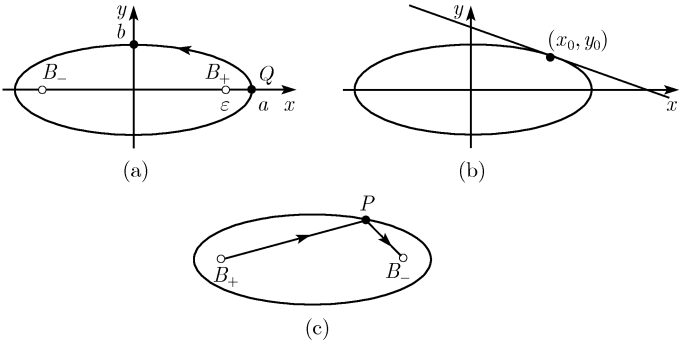


图 0.14 椭圆

椭圆的切线方程

$$\boxed{\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1.}$$

这是椭圆 (0.10) 在点 (x_0,y_0) 处的切线的方程 (图 0.14(b)).

椭圆的参数方程

$$\boxed{x=a\cos t,\quad y=b\sin t,\quad 0\leqslant t<2\pi.}$$

当参数 t 从 0 变化到 2π 时, 椭圆 (0.10) 上的一点 Q 沿逆时针方向运动一周. 起点 $t=0$ 对应椭圆上的点 Q(图 0.14(a)).

椭圆的几何刻画 椭圆是到两定点 B_- 与 B_+ 的距离之和等于定长 $2a$ 的点 P 的集合 (图 0.14(c)). 这两个点称为焦点.

* 原文中 a, b 分别为长轴和短轴有误, a 应为长半轴, b 为短半轴. ——译者.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

作图 为了作出一个椭圆, 我们要固定两个点 B_- 与 B_+ 作为焦点, 然后用图钉把一根绳的两端固定在这两个焦点上, 使绳拉紧让笔沿绳运动, 笔所画过的轨迹就是一个椭圆 (图 0.14(c)).

焦点的物理性质 从焦点B_-发出的光线经椭圆反射之后过另一焦点B_+(图 0.14(c)).

椭圆的周长与面积 见表 0.4.

极坐标中的椭圆方程、准线性质和曲率半径 见 0.1.7.6.

0.1.7.4 双曲线

中心在原点的双曲线方程

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,} \tag{0.11}$$

其中 a 与 b 为正常数.

双曲线的渐近线 双曲线与 x 轴相交于两点 $(\pm a,0)$. 两直线

$$y=\pm\frac{b}{a}x$$

称为双曲线的渐近线. 当离原点越来越远时, 这两条直线逐渐趋近于双曲线的两支 (图 0.15(b)).

焦点 定义

$$\text{线性离心率 } e=\sqrt{a^2+b^2},$$
$$\text{数值离心率 } \varepsilon=\frac{e}{a},$$
$$\text{半参数 } \quad p=\frac{b^2}{a}.$$

两点 $(\pm e,0)$ 称为双曲线的焦点$B_\pm$(图 0.15(a)).

双曲线的切线方程

$$\boxed{\frac{xx_0}{a^2}-\frac{yy_0}{b^2}=1.}$$

这是双曲线 (0.11) 在点 (x_0,y_0) 处的切线的方程 (图 0.15(c)).

双曲线的参数方程[1)]

$$\boxed{x=a\cosh t,\quad y=b\sinh t,\quad -\infty<t<+\infty.}$$

当参数 t 取遍所有实数时, 图 0.15(a) 中双曲线右支上的点按箭头所示方向遍及双曲线的右支. 起点 $t=0$ 对应双曲线上的点 $(a,0)$. 类似地, (图 0.15(a)) 双曲线的左支上的点依参数方程

$$x=-a\cosh t,\quad y=b\sinh t,\quad -\infty<t<+\infty$$

遍及双曲线的左支.

1) 0.2.10 详细讨论了双曲函数 $\cosh t$ 和 $\sinh t$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

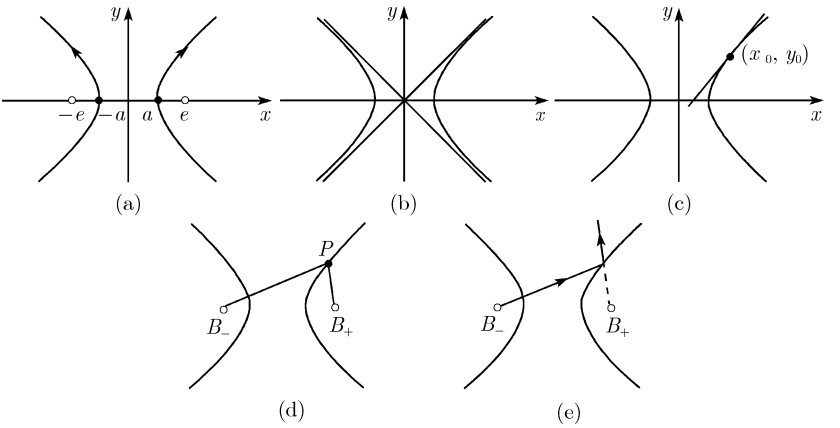


图 0.15 双曲线的性质

双曲线的几何刻画 双曲线是到两定点 B_- 与 B_+ 的距离之差等于定长 $2a$ 的点 P 的集合 (参看图 0.15(d)). 这两个点也称为焦点.

焦点的物理性质 从焦点 B_- 发出的光线经双曲线反射之后其反向延长线过另一焦点 B_+(图 0.15(e)).

双曲扇形的面积 见表 0.4.

极坐标中的双曲线方程、准线性质和曲率半径 见 0.1.7.6.

0.1.7.5 抛物线

抛物线方程

$$\boxed{y^2 = 2px,} \tag{0.12}$$

其中 p 是一个正常数 (图 0.16), 我们定义：

$$\text{线性离心率 } e = \frac{p}{2},$$

$$\text{数值离心率 } \varepsilon = 1.$$

点 $(e, 0)$ 称为抛物线的焦点(图 0.16(a)).

抛物线的切线方程

$$\boxed{yy_0 = p(x + x_0).}$$

这是抛物线 (0.12) 在点 (x_0, y_0) 处的切线的方程 (图 0.16(b)).

抛物线的几何刻画 抛物线是到定点 B(焦点) 与到定直线 L(准线) 距离相等的点 P 的集合 (图 0.16(c)).

焦点的物理性质 (抛物镜像) 平行于 x 的光线射到抛物线上时其反射光线过焦点 (图 0.16(d)).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

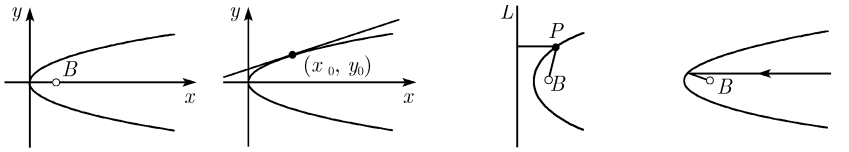


图 0.16 抛物线的性质

抛物扇形的面积 见表 0.4.

极坐标中的抛物线方程和曲率半径 见 0.1.7.6.

0.1.7.6 极坐标与圆锥曲线

极坐标 在某些问题中, 为了利用方程的对称性, 常常用极坐标系代替笛卡儿坐标系. 平面中点 P 的极坐标 (r,φ) 如图 0.17 所示, 它是由点 P 到原点的距离 r 和线段 OP 与 x 轴所成的角 φ 给出的. 点 P 的笛卡儿坐标 (x,y) 与极坐标 (r,φ) 存在如下关系:

$$\boxed{x = r\cos\varphi, \quad y = r\sin\varphi, \quad 0 \leqslant \varphi < 2\pi.} \tag{0.13}$$

另外, 我们有

$$r = \sqrt{x^2+y^2}, \quad \tan\varphi = \frac{y}{x}.$$

圆锥曲线 一个平面截对顶圆锥时产生的截线就是圆锥曲线 (图 0.18). 用这种方法能得到如下两组图形:

(i) 正则圆锥曲线: 圆、椭圆、双曲线或抛物线.

(ii) 退化圆锥曲线: 两条线、一条线或一个点.

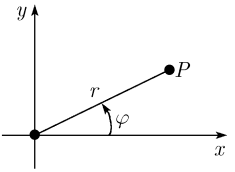


图 0.17

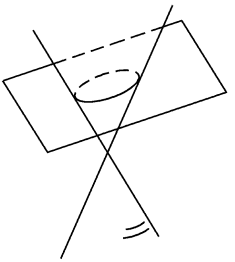


图 0.18

极坐标中的正则圆锥曲线方程

$$\boxed{r = \frac{p}{1-\varepsilon\cos\varphi}}$$

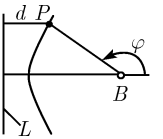
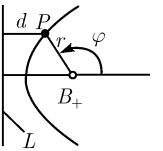
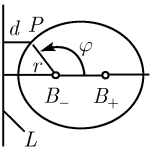
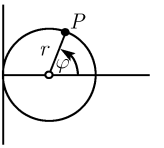
1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(参看表 0.8). 正则圆锥曲线由其几何性质所刻画, 即它们是满足如下关系的所有点的集合:

$$\frac{r}{d}=\varepsilon,$$

其中 ε 为常数, r 是到定点 B(焦点) 的距离, d 是到定直线 L(准线) 的距离.

表 0.8 正则圆锥曲线

圆锥曲线	数值离心率 ε	线性离心率 e	半参数 p	准线–性质 $\frac{r}{d}=\varepsilon$
双曲线 [1)]	$\varepsilon>1$	$e=\dfrac{\varepsilon p}{(1-\varepsilon)^2}$	$p=\dfrac{b^2}{a}$	
抛物线	$\varepsilon=1$	$e=\dfrac{p}{2}$		
椭圆	$0\leqslant\varepsilon<1$	$e=\dfrac{\varepsilon p}{1-\varepsilon^2}$	$p=\dfrac{b^2}{a}$	
圆	$\varepsilon=0$ (极限情况 $d=\infty$)	$e=0$	$p=$ 半径r	

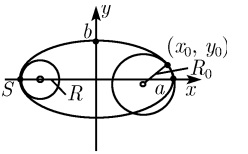
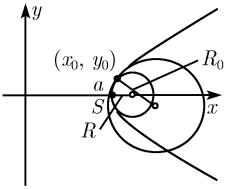
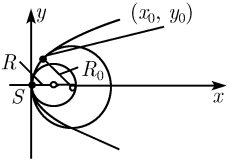
垂直圆与曲率半径 我们可以在一条正则圆锥曲线的顶点 S 处用如下方法画出一个圆, 即垂直圆: 该圆在点 S 上切触圆锥曲线即该圆与圆锥曲线在点 S 有相同切线. 这个垂直圆的半径称为在点 S 处的曲率半径R. 同样, 在圆锥曲线的任意一点 $P(x_0,y_0)$ 上都可能画出这样一个圆 (参看表 0.9), 点 P 处曲率 K 定义为

$$\boxed{K=\frac{1}{R_0}.}$$

1) 由不等式 $\varepsilon>1$, $\varepsilon=1$ 和 $\varepsilon<1$, 希腊数学家阿波罗尼奥斯 (约公元前 260— 前 190) 引进术语 $\bar{\upsilon}\pi\varepsilon\rho\beta\mathrm{o}\lambda\acute{\eta}$(双曲线, 意指超出), $\pi\alpha\rho\alpha\beta\mathrm{o}\lambda\acute{\eta}$(抛物线, 意指相等) 和 $\bar{\varepsilon}\lambda\lambda\varepsilon\iota\psi\iota\zeta$(椭圆, 意指不足).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

表 0.9 内切圆

圆锥曲线	方程	曲率半径	图
椭圆	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$	$R_0=a^2b^2\left(\dfrac{x_0^2}{a^4}+\dfrac{y_0^2}{b^4}\right)^{3/2}$, $R=\dfrac{b^2}{a}=p$	
双曲线	$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$	$R_0=a^2b^2\left(\dfrac{x_0^2}{a^4}+\dfrac{y_0^2}{b^4}\right)^{3/2}$, $R=\dfrac{b^2}{a}=p$	
抛物线	$y^2=2px$	$R_0=\dfrac{(p+2x_0)^{3/2}}{\sqrt{p}}$, $R=p$	

0.1.8 空间解析几何学中的基本公式

空间中的笛卡儿坐标 空间笛卡儿坐标系如图 0.19 所示：它有三个相互垂直的坐标轴 —— 记为 x 轴、y 轴和 z 轴, 分别与右手大拇指、食指和中指的方向相同 (右手系). 空间一点的坐标 (x_1,y_1,z_1) 由到轴的垂直投影确定.

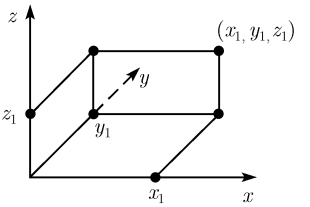


图 0.19

过点 (x_1,y_1,z_1) 和 (x_2,y_2,z_2) 的直线方程

$$x=x_1+t(x_2-x_1),\quad y=y_1+t(y_2-y_1),\quad z=z_1+t(z_2-z_1),$$

参数 t 遍及所有实数, 可以理解为时间 (图 0.20(a)).

两点 (x_1,y_1,z_1) 和 (x_2,y_2,z_2) 间的距离 d

$$d=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2}.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

平面方程

$$\boxed{Ax + By + Cz = D.}$$

实常数 A, B, C 应满足条件 $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$(图 0.20(b)).

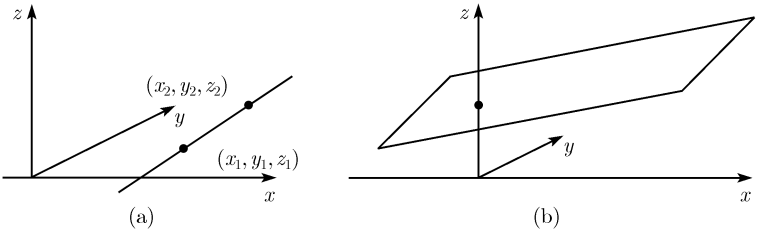


图 0.20 三维空间中的直线与平面方程

向量代数在三维空间中的直线和平面上的应用 见 3.3.

0.1.9 幂、根与对数

幂法则 对所有正实数 a, b 和所有实数 x, y, 有

$$\boxed{\begin{gathered} a^x a^y = a^{x+y}, \quad (a^x)^y = a^{xy}, \\ (ab)^x = a^x b^x, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}, \quad a^{-x} = \frac{1}{a^x}. \end{gathered}}$$

经过很长一段历史发展过程之后, 人们才认识到用幂 a^x 表示任意实指数的观念 (参看 0.2.7).

重要的特例 对 $n = 1, 2, \cdots$, 有

1. $a^0 = 1$, $a^1 = a$, $a^2 = a \cdot a$, $a^3 = a \cdot a \cdot a, \cdots$.
2. $a^n = a \cdot a \cdots a$(n 个因子).
3. $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$, $a^{-2} = \dfrac{1}{a^2}, \cdots$, $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.
4. $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$, $a^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{a}$.

***n* 次根** 若给定一个正实数 a, 则 $x = a^{1/n}$ 是下列方程的唯一解:

$$\boxed{x^n = a, \quad x \geqslant 0.}$$

以前的文献常常用 $\sqrt[n]{a}$(n 次根) 表示 $a^{1/n}$, 在处理关于这样的根式表达式时, 最好使用 $a^{1/n}$ 这种表示方法, 因为那样我们就能利用幂的一般法则, 而不再局限于“根式法则”之中.

例 1: 由 $(a^{\frac{1}{n}})^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{mn}}$, 得到根式法则 $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

一般幂的极限关系 对 $x=\dfrac{m}{n}$, 其中 $m,n=1,2,\cdots$, 下面关系成立:

$$a^x=(\sqrt[n]{a})^m.$$

另外有 $a^{-x}=1/a^x$. 因此, 对任意有理幂 x, a^x 的计算都可以化简成根式计算. 现在假设给定任意有理实数 x, 我们选择实数 x_k 的一个序列 (x_k), 满足 [1)]

$$\lim_{k\to\infty}x_k=x,$$

那么有

$$\boxed{\lim_{k\to\infty}a^{x_k}=a^x.}$$

这是关于指数函数连续性的表达式 (参看 1.3.1.2). 特别地, 若选择一个有理数序列 x_k, 则 a^{x_k} 不仅可以用根的幂来表示, 且随着 k 的逐渐增加越来越趋近于 a^x.

例 2: π 的近似值是 $\pi=3.14\cdots$, 因此我们有

$$a^{3.14}=a^{314/100}=(\sqrt[100]{a})^{314}$$

是 a^π 的近似值. $\pi=3.141\,592\cdots$ 的小数位越多, 得到的值就越精确.

对数 令 a 是一个固定的正实数且 $a\neq1$, 那么对每个给定的正实数 y, 方程

$$\boxed{y=a^x}$$

都有唯一实数解 x, 写作

$$\boxed{x=\log_a y,}$$

读作以 a 为底 y 的对数 [2)].

对数法则 对所有正实数 c,d 和所有实数 x, 有

$$\boxed{\begin{gathered}\log_a(cd)=\log_a c+\log_a d,\quad \log_a\left(\frac{c}{d}\right)=\log_a c-\log_a d,\\ \log_a c^x=x\log_a c,\quad \log_a a=1,\quad \log_a 1=0.\end{gathered}}$$

由 $\log(cd)=\log c+\log d$, 我们得到对数的基本性质: 两个数的乘积的对数等于这两个数的对数的和.

历史评注 1544 年, M. 施蒂费尔在其专著《整数的算术》(*Arithmetica Integra*) 中指出: 通过对比

$$\begin{array}{cccccccc}1 & a & a^2 & a^3 & a^4 & \cdots\\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots\end{array}$$

1) 1.2 中考虑了实数序列的极限.

2) 对数这个词源于希腊语, 意思是指“比数”.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

可以把第一行中两个数的乘积化简成第二行中幂的和. 这正是用对数进行计算的基本思想. 施蒂费尔评论道:“虽然有人可以就这些奇妙的数的性质写一部著作, 但是我对此不得不持保留态度, 视而不见.” 1614 年, 苏格兰贵族 J. 纳皮尔发表了第一批不完全的对数表 (底是与 1/e 的比), 后来它们不断得到改进. J. 纳皮尔在与 H. 布里格斯(Henry Briggs) 讨论之后, 同意以 10 为底表示所有对数. 1617 年, H. 布里格斯发表了一个对数表, 一直精确到小数点后 14 位 (以 10 为底). 这些表的出现对 J. 开普勒1624 年完成著名的“鲁道夫表”大有帮助 (参看 0.1.12). 他以饱满的热情向世人宣告这种新的强有力的计算方法的优点.

在计算机盛行的今天, 这些表不再像以前那么重要了, 这标志着一个历史时期的结束.

自然对数 以 e 为底的对数 $\log_{\mathrm{e}} y$ 称为自然对数, 记为 $\ln y$. 如果 $a>0$ 是任意一个底, 那么对所有实数 x, 有

$$\boxed{a^x = \mathrm{e}^{x \ln a}.}$$

如果知道自然对数, 就能用如下公式得到任意底的对数:

$$\boxed{\log_a y = \frac{\ln y}{\ln a}.}$$

例 3: 对 $a=10$, 有 $\ln a = 2.302\ 585\cdots$, $\dfrac{1}{\ln a} = 0.434\ 294\cdots$.

在 1.12.1 中, 我们借助放射性衰变与成长过程的微分方程, 给出函数 $y=\mathrm{e}^x$ 的应用. 这些例子说明欧拉数 $\mathrm{e} = 2.718\ 283\cdots$ 是指数函数的自然的底. 由 $y=\mathrm{e}^x$, 得到 $x=\ln y$. 这激发了术语“自然对数”的产生.

0.1.10 初等代数公式

0.1.10.1 几何级数与算术级数

求和符号与求积符号 定义

$$\sum_{k=0}^{n} a_k := a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

和

$$\prod_{k=0}^{n} a_k := a_0 a_1 a_2 \cdots a_n.$$

有限几何级数

$$\boxed{a + aq + aq^2 + \cdots + aq^n = a\frac{1-q^{n+1}}{1-q}, \quad n = 1, 2, \cdots.} \tag{0.14}$$

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

对所有实数或复数 $a, q, q \neq 1$, 上述公式都成立. 几何级数 (0.14) 是由相邻两项的商为常数这一性质来描述的. 我们利用求和符号可把 (0.14) 写成

$$\sum_{k=0}^{n} aq^k = a\frac{1-q^{n+1}}{1-q}, \quad q \neq 1, \quad n = 1, 2, \cdots .$$

例 1: $1 + q + q^2 = \dfrac{1-q^3}{1-q} \quad (q \neq 1)$.

算术级数

$$\boxed{a + (a+d) + (a+2d) + \cdots + (a+nd) = \frac{n+1}{2}(a + (a+dn)).} \tag{0.15}$$

算术级数 (0.15) 是由相邻两项的差为常数这一性质来描述的, 用文字表达就是

算术级数的和等于首项与尾项之和乘以总项数的一半.

利用求和符号, 公式 (0.15) 可写成

$$\sum_{k=0}^{n}(a + kd) = \frac{n+1}{2}(a + (a+nd)).$$

我们可以在巴比伦和埃及时期 (约公元前 2000 年) 的古文本中找到算术级数, 可以在欧几里得的《原本》(*Elements*)(约公元前 300 年) 中找到几何级数及求和公式.

例 2: 据说 C. F. 高斯 (Gauss, 1777—1855)9 岁时, 有一天老师想使学生们放松一下, 让他们从 1 一直加到 40. 他刚说完, 小高斯 (至今最伟大的数学家之一) 就拿着写有结果 820 的石板走到老师的讲桌前. 原来, 这个小孩并不是马上就按照最原始的方法让 1 加上 2, 再加上 3, $\cdots$, 一直加到 40, 而是考虑

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & \cdots & 40 \\ 40 & 39 & 38 & \cdots & 1. \end{array}$$

这样就 (在上面的列中) 得到 40 组数, 每组数的和均为 41. 因此第一个级数的和是总组数之和的一半, 即 $20 \cdot 41 = 820$. 这是数学灵感产生的一个时刻! 最初看起来相当复杂的一个问题, 通过巧妙的处理之后, 就变成了一个不同的、解决起来容易得多的问题.

0.1.10.2 带有求和与求积符号的计算

求和符号 常常使用如下运算性质:

1. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{j=0}^{n} a_j$ (改变求和下标).
2. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{j=N}^{n+N} a_{j-N}$ (变换求和下标; $j = k + N$).

3. $\sum_{k=0}^{n} a_k + \sum_{k=0}^{n} b_k = \sum_{k=0}^{n} (a_k + b_k)$ (加法法则).
4. $\left(\sum_{j=1}^{m} a_j\right)\left(\sum_{k=1}^{n} b_k\right) = \sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{n} a_j b_k$ (分配律).
5. $\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{n} a_{jk} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_{jk}$ (交换律).

求积符号 与求和符号类似, 求积符号有如下性质:

1. $\prod_{k=0}^{n} a_k = \prod_{j=0}^{n} a_j$.
2. $\prod_{k=0}^{n} a_k = \prod_{j=N}^{n+N} a_{j-N}$.
3. $\prod_{k=0}^{n} a_k \prod_{k=0}^{n} b_k = \prod_{k=0}^{n} a_k b_k$.
4. $\prod_{j=1}^{m}\prod_{k=1}^{n} a_{jk} = \prod_{k=1}^{n}\prod_{j=1}^{m} a_{jk}$.

0.1.10.3 二项式公式

三个典型的二项式公式

$$\begin{aligned}
&(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \text{(第一个二项式公式)},\\
&(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad \text{(第二个二项式公式)},\\
&(a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \quad \text{(第三个二项式公式)}.
\end{aligned}$$

对所有实数或复数 a, b, 这些公式都成立. 第二个二项式公式实际上是第一个二项式公式的一个推论, 只需用 $-b$ 代替 b.

第三个二项式公式的一般形式 对所有 $n = 1, 2, \cdots$ 以及所有实数或复数 a, b, 其中 $a \neq b$, 有

$$\sum_{k=0}^{n} a^{n-k} b^k = a^n + a^{n-1} b + \cdots + a b^{n-1} + b^n = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}.$$

二项式系数 对所有 $k = 1, 2, \cdots$ 以及所有实数 α, 令

$$\binom{\alpha}{k} := \frac{\alpha}{1} \cdot \frac{(\alpha-1)}{2} \cdot \frac{(\alpha-2)}{3} \cdot \cdots \cdot \frac{(\alpha-k+1)}{k}.$$

另外, 令

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix} := 1.$$

例 1：$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{3\cdot 2}{1\cdot 2} = 3,\ \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{5\cdot 4\cdot 3}{1\cdot 2\cdot 3} = 10.$

第一个二项式公式的一般形式 (二项式定理)

$$(a+b)^n = a^n + \begin{pmatrix} n \\ 1 \end{pmatrix} a^{n-1}b + \begin{pmatrix} n \\ 2 \end{pmatrix} a^{n-2}b^2 + \cdots + \begin{pmatrix} n \\ n-1 \end{pmatrix} ab^{n-1} + b^n. \tag{0.16}$$

对所有 $n = 1, 2, \cdots$ 以及所有实数或复数 a, b, 初等数学的这一基本公式都成立. 利用求和符号, 可以把 (0.16) 写成

$$\boxed{(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix} a^{n-k}b^k.} \tag{0.17}$$

第二个二项式公式的一般形式 由 (0.17), 用 $-b$ 代替 b, 马上就得到

$$\boxed{(a-b)^n = \sum_{k=0}^{n} \begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix} (-1)^k a^{n-k}b^k.}$$

帕斯卡三角形* 在表 0.10 中, 每个系数都是在它上面的两个系数的和, 由此很容易计算一般二项式公式中的系数.

表 0.10 帕斯卡三角形

	二项式公式的系数										
$n=0$						1					
$n=1$					1		1				
$n=2$				1		2		1			
$n=3$			1		3		3		1		
$n=4$		1		4		6		4		1	
$n=5$	1		5		10		10		5		1

例 2：

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3,$$
$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4,$$
$$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5.$$

帕斯卡三角形是以 B. 帕斯卡 (Pascal, 1623—1662) 的名字命名的. 他在 20 岁时就

* 即贾宪三角形 ——译者

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

制造了第一台加法机, 为了纪念他, 现代计算机语言 Pascal 也以他命名. 我们也可以从 1303 年朱士杰(Chu Shih-Chieh) 写的中文著作《四元玉鉴》中找到 $n=1,\cdots,8$ 时的帕斯卡三角形.

牛顿的实指数二项级数 I. 牛顿 (Newton, 1643—1727)24 岁时, 凭直觉推理发现下面级数的一般公式:

$$\boxed{(1+x)^{\alpha}=1+\left(\begin{array}{c}\alpha\\1\end{array}\right)x+\left(\begin{array}{c}\alpha\\2\end{array}\right)x^2+\left(\begin{array}{c}\alpha\\3\end{array}\right)x^3+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\begin{array}{c}\alpha\\k\end{array}\right)x^k.} \tag{0.18}$$

对 $\alpha=1,2,\cdots$, 无穷级数 (0.18) 实际上正是二项式公式.

欧拉定理 (1774) 对所有实指数α 和所有复数 x, 其中 $|x|<1$, 二项级数收敛.

为了证明该级数收敛, 人们花费了很长时间, 直到牛顿发现这个级数 100 多年之后, 67 岁的欧拉才获得成功.

多项式定理 该定理对二项式定理进行了推广, 使其不再限于两个被加数. 特别地, 有

$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc,$

$(a+b+c)^3=a^3+b^3+c^3+3a^2b+3a^2c+3b^2c+6abc+3ab^2+3ac^2+3bc^2.$

对任意非零的实数或复数 $a_1,\cdots,a_N$ 以及自然数 $n=1,2,\cdots$, 这个定理的一般形式是

$$\boxed{(a_1+a_2+\cdots+a_N)^n=\sum_{m_1+\cdots+m_N=n}\frac{n!}{m_1!m_2!\cdots m_N!}a_1^{m_1}a_2^{m_2}\cdots a_N^{m_N},}$$

其中被加数取遍从 0 到 n 这些自然数中和为 n 的所有 N 元组 $(m_1,m_2,\cdots,m_N)$. 另外, $n!=1\cdot 2\cdot\cdots\cdot n$.

二项式系数的性质 对自然数 $n,k(0\leqslant k\leqslant n)$ 以及实数或复数 α,β, 有

(i) 对称法则

$$\boxed{\left(\begin{array}{c}n\\k\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}n\\n-k\end{array}\right)=\frac{n!}{k!(n-k)!}.}$$

(ii) 加法法则 [1)]

$$\boxed{\left(\begin{array}{c}\alpha\\k\end{array}\right)+\left(\begin{array}{c}\alpha\\k+1\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}\alpha+1\\k+1\end{array}\right),} \tag{0.19}$$

1) 公式 (0.19) 是帕斯卡三角形的基础.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha+1 \\ 1 \end{pmatrix} + \cdots + \begin{pmatrix} \alpha+k \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha+k+1 \\ k \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \beta \\ k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \beta \\ k-1 \end{pmatrix} + \cdots + \begin{pmatrix} \alpha \\ k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \beta \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha+\beta \\ k \end{pmatrix}.$$

例 3：如果在最后一个方程中, 我们令 $\alpha = \beta = k = n$, 那么由对称法则, 有

$$\begin{pmatrix} n \\ 0 \end{pmatrix}^2 + \begin{pmatrix} n \\ 1 \end{pmatrix}^2 + \cdots + \begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 2n \\ n \end{pmatrix}.$$

对 $a = b = 1$ 以及 $a = -b = 1$, 根据二项式定理, 有

$$\begin{pmatrix} n \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} n \\ 1 \end{pmatrix} + \cdots + \begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix} = 2^n,$$

$$\begin{pmatrix} n \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} n \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} n \\ 2 \end{pmatrix} - \cdots + (-1)^n \begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix} = 0.$$

0.1.10.4 幂和 (乘方和) 与伯努利数

自然数的和

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$\sum_{k=1}^{n} 2k = 2 + 4 + \cdots + 2n = n(n+1),$$

$$\sum_{k=1}^{n} (2k-1) = 1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2.$$

平方数的和

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} k^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},}$$

$$\sum_{k=1}^{n} (2k-1)^2 = 1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2 = \frac{n(4n^2-1)}{3}.$$

三次幂与四次幂的和

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4},$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^4 = 1^4 + 2^4 + \cdots + n^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}.$$

伯努利数 雅各布·伯努利(1645—1705) 在为自然数的幂和 (乘方和)

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$S_n^p := 1^p + 2^p + \cdots + n^p$$

求经验公式时遇到了这些数. 对 $n = 1, 2, \cdots$ 和指数 $p = 1, 2, \cdots$, 他得到了一般公式

$$\boxed{\begin{aligned} S_n^p = &\frac{1}{p+1}n^{p+1} + \frac{1}{2}n^p + \frac{B_2}{2}\begin{pmatrix} p \\ 1 \end{pmatrix} n^{p-1} \\ &+ \frac{B_3}{3}\begin{pmatrix} p \\ 2 \end{pmatrix} n^{p-2} + \cdots + \frac{B_p}{p}\begin{pmatrix} p \\ p-1 \end{pmatrix} n. \end{aligned}}$$

他也注意到系数之和总等于 1, 即

$$\frac{1}{p+1} + \frac{1}{2} + \frac{B_2}{2}\begin{pmatrix} p \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{B_3}{3}\begin{pmatrix} p \\ 2 \end{pmatrix} + \cdots + \frac{B_p}{p}\begin{pmatrix} p \\ p-1 \end{pmatrix} = 1.$$

由此, 对 $p = 2, 3, \cdots$, 我们得到一系列的伯努利数 $B_2, B_3, \cdots$. 另外, 我们令 $B_0 := 1$, $B_1 := -1/2$(见表 0.11). 对奇数 $n \geqslant 3$, 有 $B_n = 0$. 其递归公式可以写成

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n}\begin{pmatrix} p+1 \\ k \end{pmatrix} B_k = 0.}$$

如果对方程的左边进行乘法运算, 用 B_n 代替 B^n, 就有

$$(1+B)^{p+1} - B_{p+1} = 0.$$

表 0.11 伯努利数 $\boldsymbol{B}_k(B_3 = B_5 = B_7 = \cdots = 0)$

k	B_k	k	B_k	k	B_k	k	B_k
0	1	4	$-\frac{1}{30}$	10	$\frac{5}{66}$	16	$-\frac{3617}{510}$
1	$-\frac{1}{2}$	6	$\frac{1}{42}$	12	$-\frac{691}{2730}$	18	$\frac{43\ 867}{798}$
2	$\frac{1}{6}$	8	$-\frac{1}{30}$	14	$\frac{7}{6}$	20	$-\frac{174\ 611}{330}$

例:

$$\begin{aligned} S_n^1 &= \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n, \\ S_n^2 &= \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n, \\ S_n^3 &= \frac{1}{4}n^4 + \frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{4}n^2, \\ S_n^4 &= \frac{1}{5}n^5 + \frac{1}{2}n^4 + \frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{30}n. \end{aligned}$$

此外, 有

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\boxed{\frac{S_n^p}{p!}=\frac{B_0(n+1)^{p+1}}{0!(p+1)!}+\frac{B_1(n+1)^p}{1!p!}+\frac{B_2(n+1)^{p-1}}{2!(p-1)!}+\cdots+\frac{B_p(n+1)}{p!1!}.}$$

伯努利数与无穷级数 对所有复数 x, $0<|x|<2\pi$, 有

$$\boxed{\frac{x}{\mathrm{e}^x-1}=\frac{B_0}{0!}+\frac{B_1}{1!}x+\frac{B_2}{2!}x^2+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{B_k}{k!}x^k.}$$

另外, 伯努利数也出现在下列函数的幂级数展开中 (参看 0.7.2):

$$\tan x,\ \cot x,\ \tanh x,\ \coth x,\ \frac{1}{\sin x},\ \frac{1}{\sinh x},\ \ln|\tan x|,\ \ln|\sin x|,\ \ln\cos x.$$

伯努利数在自然数的幂的倒数求和中也发挥着重要作用. 1734 年, 欧拉发现著名公式

$$\boxed{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}.}$$

更一般地, 对 $k=1,2,\cdots$, 欧拉发现 [1)]

$$\boxed{1+\frac{1}{2^{2k}}+\frac{1}{3^{2k}}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2k}}=\frac{(2\pi)^{2k}}{2(2k)!}|B_{2k}|.}$$

甚至在更早些时候, 约翰 伯努利(1667—1748) 和雅各布 伯努利兄弟就曾花费很多时间确定这些级数的值.

0.1.10.5 欧拉数

定义关系 对所有复数 x, $|x|<\dfrac{\pi}{2}$, 无穷级数

$$\boxed{\frac{1}{\cosh x}=1+\frac{E_1}{1!}x+\frac{E_2}{2!}x^2+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{E_k}{k!}x^k}$$

收敛. 该级数中的系数 E_k 称为欧拉数(参看表 0.12), 我们有 $E_0=1$, 对所有奇数 n, $E_n=0$. 如果施行乘法运算之后用 E_n 代替 E^n, 则欧拉数满足符号方程

$$\boxed{(E+1)^n+(E-1)^n=0,\quad n=1,2,\cdots.}$$

1) 为此, 欧拉使用了自己发现的对所有复数 x 都成立的积公式

$$\sin\pi x=\pi x\prod_{m=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{m^2}\right),$$

这实质上是把代数基本定理 (参看 2.1.6) 推广到正弦函数上.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这为 E_n 提供了一个便利的递归公式. 欧拉数与伯努利数之间的关系再次以符号形式给出就是

$$E_{2n}=\frac{4^{2n+1}}{2n+1}\left(B_n-\frac{1}{4}\right)^{2n+1},\quad n=1,2,\cdots.$$

表 0.12 欧拉数 $E_k(E_1=E_3=E_5=\cdots=0)$

k	E_k	k	E_k	k	E_k
0	1	6	−61	12	2 702 765
2	−1	8	1385	14	−199 360 981
4	5	10	−50 521		

欧拉数与无穷级数 欧拉数出现在下列函数的幂级数展开中：

$$\frac{1}{\cosh x},\quad \frac{1}{\cos x}$$

(参看 0.7.2), 另外, 对 $k=1,2,\cdots$, 有公式

$$\boxed{1-\frac{1}{3^{2k+1}}+\frac{1}{5^{2k+1}}-\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^{2k+1}}=\frac{\pi^{2k+1}}{2^{2k+2}(2k)!}|E_{2k}|.}$$

0.1.11 重要不等式

1.1.5 中介绍了不等式的运算规则.

三角不等式[1)]

$$\boxed{\|z|-|w\|\leqslant|z-w|\leqslant|z|+|w|,\quad z,w\in\mathbb{C}.}$$

另外, 对 n 个复数项 $x_1,\cdots,x_n$, 有三角不等式

$$\boxed{\left|\sum_{k=1}^{n}x_k\right|<\sum_{k=1}^{n}|x_k|.}$$

伯努利不等式 对所有实数 $x\geqslant-1$, $n=1,2,\cdots$, 有

$$\boxed{(1+x)^n\geqslant1+nx.}$$

二项不等式

$$\boxed{|ab|\leqslant\frac{1}{2}(a^2+b^2),\quad a,b\in\mathbb{R}.}$$

均值不等式 对所有正实数 c 和 d, 有

1) “$a\in\mathbb{R}$”, 意思是指这个公式对所有实数 a 都成立; “$z\in\mathbb{C}$”, 意思是指对所有复数都成立. 注意每个实数同时也是一个复数. 1.1.2.1 中介绍了实数或复数的绝对值 $|z|$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\boxed{\frac{2}{\frac{1}{c}+\frac{1}{d}} \leqslant \sqrt{cd} \leqslant \frac{c+d}{2} \leqslant \sqrt{\frac{c^2+d^2}{2}}.}$$

这里的平均值从左到右依次为调和平均值、几何平均值、算术平均值和二次平均值. 它们都介于 $\min\{c,d\}$ 和 $\max\{c,d\}$ 之间, 证实了其平均性.[1)]

一般均值不等式 对正实数 $x_1,\cdots,x_n$, 有

$$\boxed{\min\{x_1,\cdots,x_n\} \leqslant h \leqslant g \leqslant m \leqslant s \leqslant \max\{x_1,\cdots,x_n\}.}$$

在该公式使用了记号:

$$m := \frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k \quad \text{(算术平均值)},$$

$$g := (x_1x_2\cdots x_n)^{1/n} = \left(\prod_{k=1}^{n} x_k\right)^{1/n} \quad \text{(几何平均值)},$$

$$h := \frac{n}{\frac{1}{x_1}+\cdots+\frac{1}{x_n}} \quad \text{(调和平均值)}$$

和

$$s := \left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k^2\right)^{1/2} \quad \text{(二次平均值)}.$$

杨氏不等式

$$\boxed{|ab| \leqslant \frac{|a|^p}{p}+\frac{|b|^q}{q}, \quad a,b\in\mathbb{C},} \tag{0.20}$$

另外所有的实指数 p 和 q 都满足 $p,q>1$, 且

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1.$$

特别地, 当 $p=q=2$ 时, 杨氏不等式就变成了二项不等式. 若 $n=2,3,\cdots$, 则一般杨氏不等式成立:

$$\boxed{\left|\prod_{k=1}^{n} x_k\right| \leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{|x_k|^{p_k}}{p_k}, \quad x_k\in\mathbb{C},} \tag{0.21}$$

另外所有实指数 $p_k>1$, 且 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{p_k}=1$.

施瓦茨不等式

$$\boxed{\left|\sum_{k=1}^{n} x_k y_k\right| \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n}|x_k|^2\right)^{1/2}\left(\sum_{k=1}^{n}|y_k|^2\right)^{1/2}, \quad x_k,y_k\in\mathbb{C}.}$$

1) $\min\{c,d\}(\max\{c,d\})$ 表示 c 和 d 这两个数中最小 (最大) 的一个.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

赫尔德不等式[1)]

$$\boxed{|(x|y)| \leqslant \|x\|_p \|y\|_q, \quad x, y \in \mathbb{C}^N.}$$

另外所有实指数 p 和 q 都满足 $p, q > 1$, 且 $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$. 前面使用的记号定义如下：

$$(x|y) := \sum_{k=1}^{N} \overline{x_k} y_k, \ \|x\|_p := \left(\sum_{k=1}^{N} |x_k|^p \right)^{1/p} \quad \text{且} \ \|x\|_\infty := \max_{1 \leqslant k \leqslant N} |x_k|,$$

记号 $\overline{x_k}$ 表示 x_k 的复共轭 (参看 1.1.2).

闵可夫斯基不等式

$$\boxed{\|x + y\|_p \leqslant \|x\|_p + \|y\|_p, \quad x, y \in \mathbb{C}^N, \quad 1 \leqslant p \leqslant \infty.}$$

延森 (Jensen) 不等式

$$\boxed{\|x\|_p \leqslant \|x\|_r, \quad x \in \mathbb{C}^N, \quad 0 < r < p \leqslant \infty.}$$

积分不等式 若实系数 $p, q > 1$ 满足条件 $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$, 且不等号右边的积分存在 (因此有限), 则下列不等式成立 [2)]：

(i) 三角不等式

$$\boxed{\left| \int_G f \mathrm{d}x \right| \leqslant \int_G |f(x)| \mathrm{d}x.}$$

(ii) 赫尔德不等式

$$\boxed{\left| \int_G f(x) g(x) \mathrm{d}x \right| \leqslant \left(\int_G |f(x)|^p \mathrm{d}x \right)^{1/p} \left(\int_G |g(x)|^q \mathrm{d}x \right)^{1/q}.}$$

特别地, 当 $p = q = 2$ 时, 就变成了施瓦茨不等式.

(iii) 闵可夫斯基不等式($1 \leqslant r < \infty$)

$$\boxed{\left(\int_G |f(x) + g(x)|^r \mathrm{d}x \right)^{1/r} \leqslant \left(\int_G |f(x)|^r \mathrm{d}x \right)^{1/r} + \left(\int_G |g(x)|^r \mathrm{d}x \right)^{1/r}.}$$

(iv) 延森不等式($0 < p < r < \infty$)

$$\boxed{\left(\int_G |f(x)|^p \mathrm{d}x \right)^{1/p} \leqslant \left(\int_G |f(x)|^r \mathrm{d}x \right)^{1/r}.}$$

---

1) "$x \in \mathbb{C}^N$" 是指"对复数 x_k 的所有 N 元组 $(x_1, \cdots, x_N)$".

2) 这些公式在非常一般的假设下都成立. 我们可以利用经典的一维积分 (黎曼积分) $\int_G f \mathrm{d}x = \int_a^b f \mathrm{d}x$, 含有几个变量的经典积分或者是现代的勒贝格积分. 函数 $f(x)$ 的取值是实数或复数.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

延森凸性不等式 令 $m=1,2,\cdots$, 若实值函数 $F:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$ 是凸函数, 则对所有 $x_k\in\mathbb{R}^N$ 和所有满足 $\sum\limits_{k=1}^{m}\lambda_k=1$ 的非负实系数 λ_k, 有

$$\boxed{F\left(\sum_{k=1}^{m}\lambda_k x_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{m}\lambda_k F(x_k)}$$

(参看 1.4.5.5).

延森的积分凸性不等式

$$\boxed{F\left(\frac{\int_G p(x)g(x)\mathrm{d}x}{\int_G p(x)\mathrm{d}x}\right)\leqslant\frac{\int_G p(x)F(g(x))\mathrm{d}x}{\int_G p(x)\mathrm{d}x}.}\tag{0.22}$$

它满足如下假设:

(i) 实值函数 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是凸函数.

(ii) 函数 $p:G\to\mathbb{R}$ 是非负函数, 在 $\mathbb{R}^N$ 的开集 G 上可积, 且满足 $\int_G p\mathrm{d}x>0$.

(iii) 函数 $g:G\to\mathbb{R}$ 具有性质: (0.22) 中的所有积分都存在 [1)].

例如, 我们可以令 $p(x)\equiv 1$.

重要凸性不等式 令 $n=1,2,\cdots$, 对所有非负实数 x_k 以及满足 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=1$ 的 λ_k, 有

$$\boxed{f^{-1}\left(\sum_{k=1}^{n}\lambda_k f(x_k)\right)\leqslant g^{-1}\left(\sum_{k=1}^{n}\lambda_k g(x_k)\right).}\tag{0.23}$$

它满足如下假设:

(i) 函数 $f,g:[0,\infty[\to[0,\infty[$ 是增函数和满射函数, 它们的逆记为 $f^{-1},g^{-1}:[0,\infty[\to[0,\infty[$.

(ii) 函数的合成 $y=g(f^{-1}(x))$ 是区间 $[0,\infty[$ 上的凸函数.

由 (0.23), 我们可以得到除三角不等式之外的所有不等式. 这之后所潜藏的思想就在于凸性的丰富内涵.

例 1: 若令 $f(x):=\ln x$, $g(x):=x$, 则 $f^{-1}(x)=\mathrm{e}^x$, $g^{-1}(x)=x$. 由 (0.23), 对所有

1) 若 $G:=]a,b[$ 是一个有界的开区间, 则 p 和 g 在 $[a,b]$ 上连续 (更一般地, 几乎处处连续和有界). 在这种情况下, 有

$$\int_G\cdots\mathrm{d}x=\int_a^b\cdots\mathrm{d}x.$$

若 G 是 $\mathbb{R}^N$ 中的 (非空) 有界开集, 则 p 和 g 在闭包 $\overline{G}$ 上连续 (或者更一般地, 几乎处处连续和有界).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

非负实数 x_k 和满足 $\sum_{k=1}^{n}\lambda_k = 1$ 的 λ_k, 有加权平均值不等式

$$\boxed{\prod_{k=1}^{n} x_k^{\lambda_k} \leqslant \sum_{k=1}^{n}\lambda_k x_k.} \tag{0.24}$$

该不等式等价于杨氏不等式 (0.21).

特别地, 若对所有 k, $\lambda_k = 1/n$, 则不等式 (0.24) 正好是关于几何平均数 g 和算术平均数 m 的不等式 $g \leqslant m$.

对偶不等式

$$\boxed{(x|y) \leqslant F(x) + F^*(y), \quad x, y \in \mathbb{R}^N.} \tag{0.25}$$

其中, 函数 $F : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ 已知, 对偶函数 $F^* : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ 由下面关系给出:

$$F^*(y) := \sup_{x\in\mathbb{R}^N} (x|y) - F(x).$$

例 2: 令 $N = 1$, $P > 1$, 且对所有 $x \in \mathbb{R}$, $F(x) := \dfrac{|x|^p}{p}$, 那么对所有 $y \in \mathbb{R}$, 有

$$F^*(y) = \frac{|y|^q}{q},$$

其中 q 由方程 $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$ 确定. 在这种特殊情况下, 方程 (0.25) 就变成了杨氏不等式 $xy \leqslant \dfrac{|x|^p}{p} + \dfrac{|y|^p}{q}$.

标准文献 关于更多的不等式参看标准文献 [19] 和 [15].

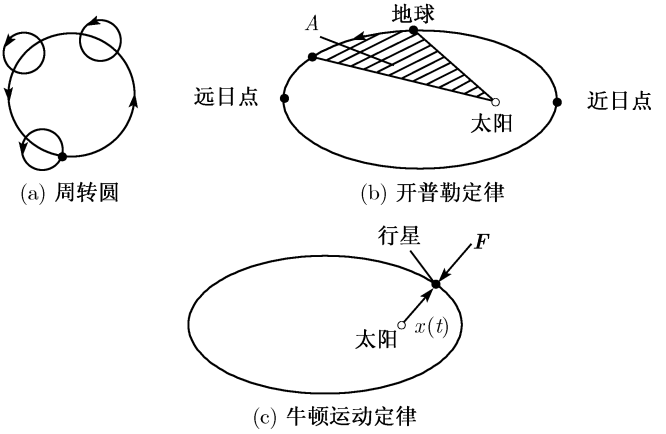
0.1.12 在行星运动中的应用——数学在太空中的一次胜利

> 如果我们不完全了解在我们之前的其他人拥有什么,
> 就不可能真正地了解自己拥有什么.
>
> J. W. 歌德 (1749—1832)

准确地说, 前几节的结果在今天看来当属初等数学. 但事实上, 这一点是人类在解决大自然所赋予我们的重要问题的过程中, 经历数世纪的辛勤耕耘与思索之后才获得的. 我们不妨以行星运动为例详细说明.

人们在古时候就对圆锥曲线作了深入研究. 为了描述行星在天空中的位置, 古代天文学家使用了珀加的阿波罗尼奥斯(Appolonius, 约公元前 260—前 190) 的周转圆 (epicycles)* 的思想. 根据这一理论, 行星沿一个小的圆形轨道运动, 而小的圆形轨道反过来又沿着一个更大的圆形轨道运动 (图 0.21(a)).

* 周转圆又称本轮. ——译者



(a) 周转圆 (b) 开普勒定律

(c) 牛顿运动定律

图 0.21 历史上圆锥曲线的出现

周转圆理论比较准确地描述了行星每年在天空中看似非常复杂的运动. 它生动地印证了：试图让理论符合观察结果的这种做法可能会使我们得到一个完全错误的模型.

哥白尼的世界观 1543 年 N. 哥白尼 (Nicolaus Copernicus, 1473 年生于波兰的托伦城) 去世, 同年, 他的划时代之作《天体运行论》(*De revolutionibus orbium coelestium*) 发表. 这部著作打破了古代传统的世界观 —— 托勒密 (Ptolemy) 宣称的地心说. 哥白尼指出地球绕太阳旋转, 但仍认为其轨道为圆形的.

开普勒三定律 在丹麦天文学家第谷(Tycho Brahe, 1546−1601) 的大量观测资料的基础上, J. 开普勒 (Kepler, 1571—1630, 生于德国威尔) 经过诸多计算之后发现下面的行星运动三大定律(图 0.21(b))：

1. 行星沿椭圆轨道运动, 且太阳位于椭圆的一个焦点上.

2. 行星在椭圆轨道上运动时, 在相等的时间内扫过的面积相等 (图 0.21(b) 中的 A).

3. 所有行星的公转周期 T 的平方与椭圆长半轴 a 的立方的比都是一个常量:

$$\boxed{\frac{T^2}{a^3} = \text{常量}.}$$

1609 年, 开普勒在《新天文学》(*Astronomia nova*) 中发表了前两条定律, 10 年后, 在《宇宙和谐论》(*Harmonices mundi*)[1)]中发表第三条定律.

1624 年, 开普勒完成了 1601 年德国皇帝鲁道夫二世交给他的绘制“鲁道夫表”的大部分工作. 在接下来 200 年的时间里, 天文学家一直沿用这些表. 借助它们, 也

1) 开普勒在“三十年战争”的导火索 ——“掷出窗外事件”发生五天前, 也就是 1618 年 5 月 18 日, 发现第三条定律.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

许可以精确地预测出行星的运动以及过去和将来任何时候的日食和月食. 在当时计算器计算水平下, 特别是注意到天文学中使用的是精确的结果, 而不是粗略的近似值, 我们简直难以想象开普勒在当时取得的是怎样一项伟大的成就. 还有一点值得一提, 那就是开普勒不得不在没有对数表的情况下工作. 1614 年, 苏格兰贵族纳皮尔发表了第一个对数表, 开普勒马上意识到这种把乘法简化成加法的数学工具的威力. 事实上, 开普勒在此方面的论文对普及对数表很有帮助.

牛顿力学 1643 年, 也就是恰逢哥白尼去世 100 周年之际, 人类真正的天才之一, 一个农庄主的儿子 —— 牛顿在英国东海岸的一个小村庄里降生了. J. L. 拉格朗日 (Lagrange) 曾写道:“他是最幸运的, 因为宇宙系统只能被发现一次.”26 岁时, 牛顿成为 (英国) 剑桥著名的三一学院的教授, 事实上, 他早在 23 岁时就利用开普勒第三定律估算出万有引力, 并发现它一定与距离平方的倒数成比例. 1687 年, 他的名著《自然哲学的数学原理》(*Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*) 问世, 其中讲述了经典力学, 得到并应用了著名的运动定律

$$\boxed{\text{力} = \text{质量} \times \text{加速度}.}$$

同时, 他还创立了微积分理论. 牛顿的定律用现代符号写出来就是行星运动的微分方程

$$\boxed{m\boldsymbol{x}''(t) = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}(t)).} \tag{0.26}$$

向量 $\boldsymbol{x}(t)$ 表示行星在 t 时刻的位置 [1)](图 0.21(c)), 时间的二阶导数 $\boldsymbol{x}''(t)$ 对应行星在 t 时刻的加速度向量, 正常数 m 表示行星的质量. 按照牛顿的说法, 太阳的万有引力是

$$\boxed{\boldsymbol{F}(x) = -\frac{GmM}{|\boldsymbol{x}|^2}\boldsymbol{e},}$$

其中单位向量

$$\boldsymbol{e} = \frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|}.$$

$\boldsymbol{F}$ 的负号表示引力的方向与 $-\boldsymbol{x}(t)$ 一致, 即由行星指向太阳. 另外, M 表示太阳的质量, G 是自然的万有常量, 称为*万有引力常量*:

$$G = 6.6726 \cdot 10^{-11}\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{kg}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-2}.$$

牛顿发现 (0.26) 的解是椭圆 (以极坐标形式表示)

$$r = \frac{p}{1 - \varepsilon\cos\varphi},$$

其中数值离心率 ε 和半参数 p 由如下方程确定:

1) 1.8 中将会详细讨论向量演算.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\varepsilon=\sqrt{1+\frac{2ED^2}{G^2m^3M^2}},\quad p=\frac{D^2}{G^2m^3M^2}.$$

能量 E 和角动量 D 由行星在某一时刻的速度和位置决定. 轨道运动 $\varphi=\varphi(t)$ 通过解如下关于角 φ 的方程得到:

$$t=\frac{m}{D}\int_0^{\varphi}r^2(\varphi)\mathrm{d}\varphi.$$

高斯重新发现谷神星 1801 年新年之夜, 巴勒莫天文台发现了一颗暗淡的 8 等星, 它运动相对很快, 不久就消失了. 这对当时的天文学家来说是一次不可思议的挑战, 因为已知的轨道只有 9 度. 所有用于天体计算的方法都失败了. 然而, 24 岁的高斯用一种全新的方法克服了求解第 8 度轨道所满足的方程的困难, 1809 年, 他将其发表在《行星沿圆锥曲线的绕日运动理论》(*Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis Solem ambientium*) 中.

根据高斯的计算结果, 谷神星应该在 1802 年的新年之夜再次出现. 它是人类观察到的第一颗小行星. 据估计, 在火星与木星之间的区域, 还存在约 50 000 颗这样的小行星, 但其总质量只及地球质量的几千分之一. 谷神星的直径是 768 km, 是目前知道的最大的小行星.

海王星的发现 1781 年 3 月的一个晚上, W. 赫歇尔 (Herschel) 发现一颗新行星, 后来称为天王星, 其绕日公转周期为 84 年 (表 0.13). 剑桥的 J. 亚当斯 (Adams, 1819—1892) 和巴黎的 J. 勒维耶 (Leverrier, 1811—1877) 这两位年轻的天文学家彼此独立地确定出了天王星的轨道, 并从观测到的天王星轨道的扰动中判断出存在一颗新的行星, 根据勒维耶所说, G. 伽勒 (Galle) 早在 1846 年在柏林天文台就观察到了这颗行星并命名为海王星. 这是牛顿力学的一次胜利, 同时也是天体运行论中的一项实际计算.

通过观察海王星运动过程中的扰动, 随后人们又推断出在距离太阳非常遥远的地方还存在一颗光线暗淡的行星, 1930 年人们发现了它, 以罗马冥王的名字命名为

表 0.13 太阳系模型 (1m 表示 10^6km)

天体	距日距离	公转周期	数值轨道离心率 ε	天体直径	相对大小
太阳	—	—	—	1.4m	—
水星	58 m	88d	0.206	5 mm	豌豆
金星	108 m	255d	0.007	12 mm	樱桃
地球	149 m	1a	0.017	13 mm	樱桃
火星	229 m	2a	0.093	7 mm	豌豆
木星	778 m	12a	0.048	143 mm	椰子
土星	1400 m	30a	0.056	121 mm	椰子
天王星	2900 m	84a	0.047	50 mm	苹果
海王星	4500 m	165a	0.009	53 mm	苹果
冥王星 [1)]	5900 m	249a	0.249	10 mm	樱桃

1) 根据 2006 年国际天文学联合会大会通过的决议, 冥王星不再被称为行星. —— 编者

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

冥王星 (表 0.13).

水星的近日点运动 行星的轨道计算起来非常复杂, 因为不仅要说明来自太阳的引力, 还要说明来自其他行星的引力. 此外, 它还要在数学的扰动理论的背景下来解决, 一般地, 扰动理论考虑的是方程 (的系数) 在微小扰动下解的取向. 尽管已经有了非常精确的计算, 距离太阳最近的行星 —— 水星的轨道还是沿椭圆的长轴有一个旋转, 其速度大约为一世纪 43 角秒, 这真的无法理解. 直到 1916 年爱因斯坦的广义相对论问世, 这一现象才得以解释.

大爆炸的背景微波辐射 广义相对论方程存在一个解, 刻画了不断膨胀的宇宙. 这一膨胀的起点称为大爆炸. 1965 年, 美国物理学家彭齐亚斯 (Penzias) 和威尔逊 (Wilson) 在新泽西的贝尔实验室发现一种极其微弱的 (微波)、方向完全一样的辐射, 如今我们认为它们是 150 亿年前宇宙大爆炸的残余物与实验证据. 这是科学史上的一次轰动, 他们两个因此荣获诺贝尔奖. 因为在 3K 时 (绝对零度以上) 这种辐射可以看成光子气体, 所以我们可说成是 3K 辐射. 另一方面, 在很长一段时间内很难理解这种辐射的方向为什么完全一样, 它显然与宇宙中银河系的形成相矛盾. 1992 年, 经过几年的大量准确工作之后, G. 史莫特 (Smoot) 设计的人造卫星 COBE最终在背景微波辐射中观察到了错综复杂的各向异性. 这也有望使我们很快知道在大爆炸 300 000 年之后宇宙的质量分布情况, 并了解大约 100 亿年前银河系的形成过程.[1)]

天体物理学、微分方程、数值计算、快速计算机与太阳的毁灭 由于暗物质的吸引与压缩, 50 亿年前, 我们的生命之源 —— 太阳与其他行星形成了. 现代数学的一个目标就是描述出太阳的生存与毁灭过程, 这需要用到由复杂的微分方程组构成的太阳模型, 而这个模型是几代天文学家的劳动成果. 虽然我们不可能得到这个复杂的微分方程组的精确解, 但是借助巨型电子计算机的计算能力, 数值计算中的现代方法为计算近似解提供了有效工具. 慕尼黑工业大学 R. 布利尔施 (Bulirsch) 教授进行了这项计算. 他用动画描述了按这种方法所发现的解, 整个过程活灵活现. 这些解展现了太阳在 110 亿岁的时候会向金星轨道扩张, 那时, 地球上的所有生命将会由于这一扩张所产生的难以想象的热量而不复存在. 稍后, 太阳开始毁灭, 进而成为一个灰色的侏儒, 不再发光.

0.2 初等函数及其图示

基本思想 实值函数[2)]

$$\boxed{y = f(x)}$$

1) 著作 [28] 中讲述了现代宇宙论与 COBE 计划的迷人故事.

2) 实值函数是特殊的映射. 4.3.3 中讨论了通常映射的定义与性质. 为简便起见, 实值函数也简称实函数.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

对每个实数 x 都指定唯一一个实数 y. 我们必须要知道, 函数 f 表示一个指定或分配, 而 $f(x)$ 表示函数在实数 x 处的取值.

(i) 在其上定义该指定或分配的所有 x 的集合称为函数 f 的定义域$D(f)$.

(ii) 对所有 $x \in D(f)$[1], 象点 y 的集合称为函数 f 的值域$R(f)$.

(iii) 所有点对 $(x, f(x))$ 的集合, 称为函数 f 的图像$G(f)$.

可以用数表或图示来定义函数.

例: 对函数 $y = 2x + 1$, 数表是

x	0	1	2	3	4
y	1	3	5	7	9

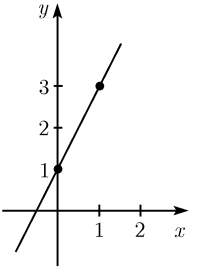


图 0.22

$y = 2x + 1$ 的图示 (图 0.22), 即 f 的图像, 是点 (x, y) 的集合, 也就是过点 (0,1) 和 (1,3) 的直线.

增函数和减函数 函数 f 称为 (严格)增函数, 若

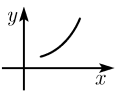
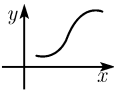
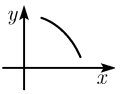
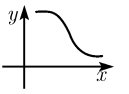
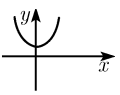
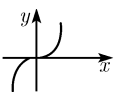
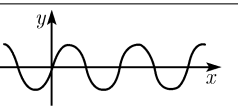
$$\boxed{x < u \Rightarrow f(x) < f(u).} \tag{0.27}$$

若把 (0.27) 中的符号 "$f(x) < f(u)$" 依次用

$$f(x) \leqslant f(u), \quad f(x) > f(u), \quad f(x) \geqslant f(u)$$

代替, 则函数 f 分别称为非减函数、减函数和非增函数(参看表 0.14).

表 0.14 函数的性质

增函数	非减函数	减函数	非增函数
			
偶函数	**奇函数**	**周期函数**	
			

反函数的基本思想 考虑函数

$$\boxed{y = x^2, \ x \geqslant 0.} \tag{0.28}$$

对任意 $y \geqslant 0$, 方程 (0.28) 恰好有一个解 $x \geqslant 0$, 它可以用 $\sqrt{y}$ 表示:

1) 符号 $x \in D(f)$ 表示 x 是集合 $D(f)$ 中的元素.

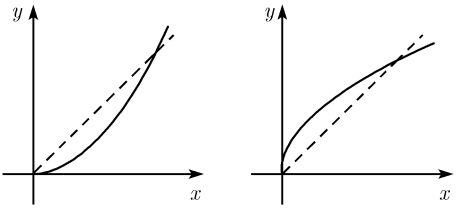
1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\boxed{x = \sqrt{y}.}$$

在形式上互换 x 和 y, 我们得到平方根函数

$$\boxed{y = \sqrt{x}.} \tag{0.29}$$

把原函数 (0.28) 的图像沿对角线反射就得到反函数 (0.29) 的图像 (图 0.23). 对任意连续的增函数, 都可以这样作出它们的反函数 (参看 1.4.4). 正如我们在随后几节看到的, 按这种方法能够得到许多重要的函数 (如 $y=\ln x$, $y=\arcsin x$, $y=\arccos x$ 等).



(a) $y=x^2$ (b) $y=\sqrt{x}$

图 0.23 幂函数

具有 Mathematica 的函数图示 软件包 Mathematica 中包含一系列固定的重要数学函数, 它们可以通过数表或图示表示出来.

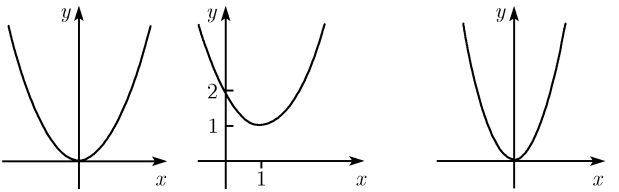
0.2.1 函数的变换

实际上, 我们只需知道某些函数的标准形式就够了. 由这些标准形式, 通过平移、伸缩和镜射, 能够得到其他有趣的函数图示.

平移 函数

$$\boxed{y = f(x-a)+b}$$

的图像可以通过把 $y=f(x)$ 图像上的每个点 (x,y) 平移到点 $(x+a, y+b)$ 得到. 例 1: $y=(x-1)^2+1$ 的图像可通过平移 $y=x^2$ 的图像得到, 其中点 $(0,0)$ 平移到了点 (1,1)(图 0.24).



(a) $y=x^2$ (c) $y=(x-1)^2+1$ (b) $y=2x^2$

图 0.24 图像的平移与伸缩

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

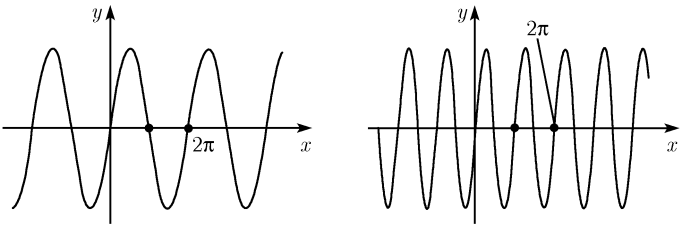
沿 x 轴伸缩　对于固定的 $a>0, b>0$, 函数

$$\boxed{y=bf\left(\frac{x}{a}\right)}$$

的图像可由 $y=f(x)$ 的图像沿 x 轴拉伸 a 倍, 沿 y 轴拉伸 b 倍得到.

例 2：把 $y=x^2$ 的图像沿 y 轴拉伸 2 倍, 就得到 $y=2x^2$ 的图像 (图 0.24).

例 3：把 $y=\sin x$ 的图像沿 x 缩短 1/2, 就得到 $y=\sin 2x$ 的图像 (图 0.25).



(a) $y=\sin x$　(b) $y=\sin 2x$

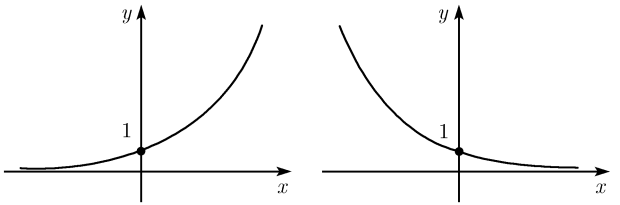
图 0.25　正弦曲线波

镜射

$$\boxed{y=f(-x)} \quad 和 \quad \boxed{y=-f(x)}$$

的图像可由 $y=f(x)$ 的图像分别经 y 轴和 x 轴镜射得到.

例 4：$y=\mathrm{e}^{-x}$ 的图像由 $y=\mathrm{e}^{x}$ 的图像经 y 轴镜射得到 (图 0.26).



(a) $y=\mathrm{e}^{x}$　(b) $y=\mathrm{e}^{-x}$

图 0.26　指数函数

偶函数和奇函数　对所有 $x\in D(f)$, 函数 $y=f(x)$ 称为偶函数(奇函数), 若

$$f(-x)=f(x) \quad (f(-x)=-f(x))$$

(表 0.14).

偶函数的图像关于 y 轴对称; 奇函数的图像关于原点对称.

例 5：函数 $y=x^2$ 是偶函数, 而 $y=x^3$ 是奇函数.

周期函数　函数 f 的周期为 p, 若

$$\boxed{f(x+p)=f(x) \quad x\in\mathbb{R}}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

即若对所有实数 x, 该关系成立, 则函数 f 的周期为 p. 当沿 x 轴平移 p 个单位时, 周期函数的图像不变.

例 6：函数 $y=\sin x$ 的周期为 2π(图 0.25).

0.2.2 线性函数

线性函数

$$\boxed{y=mx+b}$$

的图像是一条直线, 斜率为 m, y 轴截距为 b(参看 0.1.7.1 中的图 0.10).

0.2.3 二次函数

最简单的二次函数

$$\boxed{y=ax^2} \tag{0.30}$$

($a\neq 0$) 的图像是一条抛物线 (图 0.27). 由二次配方, 可以把一般二次函数

$$\boxed{y=ax^2+2bx+c} \tag{0.31}$$

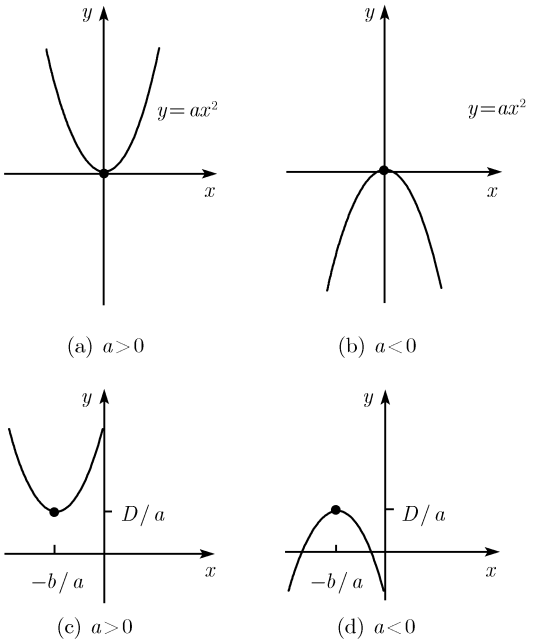


图 0.27

写成

$$y=a\left(x+\frac{b}{a}\right)^2-\frac{D}{a}, \tag{0.32}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

其中判别式 $D := b^2 - ac$. 因此 (0.31) 的图像可以通过把 (0.30) 的图像的顶点 (0,0) 平移到 $\left(-\frac{b}{a}, -\frac{D}{a}\right)$ 得到.

二次方程 方程

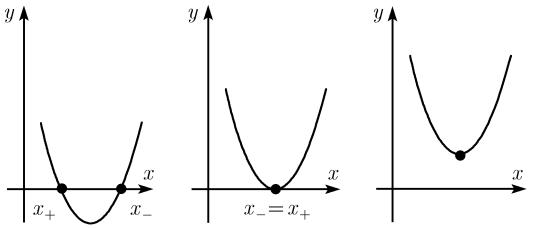
$$\boxed{ax^2 + 2bx + c = 0}$$

(系数 a, b, c 为实数, $a > 0$) 的解为

$$\boxed{x_\pm = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - ac}}{a}.}$$

情形 1: $D > 0$. 存在两个不同的实零点 x_+ 和 x_-, 它们分别对应抛物线 (0.31) 与 x 轴的两个不同交点 (图 0.28(a)).

情形 2: $D = 0$. 存在一个实零点 $x_+ = x_-$, 抛物线 (0.31) 与 x 轴相切 (图 0.28(b)).



(a) $D>0$ (b) $D=0$ (b) $D<0$

图 0.28

情形 3: $D < 0$ 存在两个复零点

$$x_\pm = \frac{-b \pm \mathrm{i}\sqrt{-D}}{a} = \frac{-b \pm \mathrm{i}\sqrt{ac - b^2}}{a},$$

其中 i 是虚数单位, 满足 $\mathrm{i}^2 = -1$(参看 1.1.2). 在这种情况下, (实) 抛物线 (0.31) 与 x 轴不相交 (图 0.28(c)).

例 1: 方程 $x^2 - 6x + 8 = 0$ 有两个零点

$$x_\pm = 3 \pm \sqrt{3^2 - 8} = 3 \pm 1,$$

即 $x_+ = 4$, $x_- = 2$.

例 2: 方程 $x^2 - 2x + 1 = 0$ 的零点为

$$x_\pm = 1 \pm \sqrt{1 - 1} = 1.$$

例 3: 方程 $x^2 + 2x + 2 = 0$ 的零点为

$$x_\pm = -1 \pm \sqrt{1 - 2} = -1 \pm \mathrm{i}.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

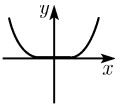
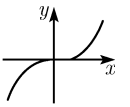
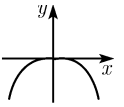
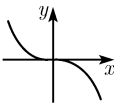
0.2.4 幂函数

令 $n=2,3,\cdots$, 函数

$$\boxed{y=ax^n.}$$

当 n 为偶数时, 它与 $y=ax^2$ 的图像类似, 当 n 为奇数时, 它与 $y=ax^3$ 的图像类似 (表 0.15).

表 0.15 幂函数 $y=ax^n$

$n\geqslant 2$	偶	奇
$a>0$		
$a<0$		

0.2.5 欧拉 e 函数

连接实数域中两个点的最短路径是通过复数域.

J. 阿达马 (1865—1963)

为了深入理解数学各个组成部分之间的关系, 考虑复变量 x 的函数 e^x, $\sin x$ 以及 $\cos x$ 非常重要.

1.1.2 中详细讨论了形如 $x=a+b\mathrm{i}$ 的复数, 其中 a,b 为实数. 只需注意虚数单位 i 满足

$$\boxed{\mathrm{i}^2=-1.}$$

每个实数同时也是一个复数.

定义 对所有复数 x, 下面无穷级数 [1)]收敛:

$$\boxed{\mathrm{e}^x:=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}.} \tag{0.33}$$

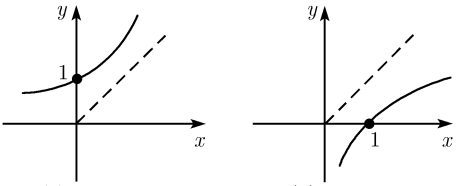
这样, 对所有的复变量 x, 就定义了指数函数$y=\mathrm{e}^x$, 事实证明, 它是所有数学学科中最重要的函数. 关于实变量 x, 牛顿早在 1676 年自己 34 岁时就引入了这个函数 (图 0.29(a)).

加法定理 对所有复数 x 和 z, 有基本公式

$$\boxed{\mathrm{e}^{x+z}=\mathrm{e}^x\mathrm{e}^z.}$$

1) 1.10 中详细讨论了无穷级数.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495



(a) $y=\mathrm{e}^x$ (b) $y=\ln x$

图 0.29

继牛顿的工作约 75 年之后, 欧拉作出了惊人的发现: 他认识到 (复变量的)e 函数与三角函数密切相关 (参看 0.2.8 中的欧拉公式 (0.35)). 因此, 称指数函数$y=\mathrm{e}^x$ 为欧拉 e 函数. 当 $x=1$ 时, 有

$$\mathrm{e}:=1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots .$$

此外, 对所有实数 x, 欧拉极限公式成立 [1]:

$$\boxed{\mathrm{e}^x=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n.}$$

我们有 $\mathrm{e}=2.718\ 281\ 83$.

递增性质 对所有实变量, 函数 $y=\mathrm{e}^x$ 严格递增且连续.

在无穷远点的性状[2]

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^x=+\infty,\qquad \lim_{x\to-\infty}\mathrm{e}^x=0.}$$

对绝对值很大的负的变量, $y=\mathrm{e}^x$ 的图像渐近趋向 x 轴 (图 0.29(a)). 极限关系

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^x}{x^n}=+\infty,\quad n=1,2,\cdots}$$

表明随着变量的增大, 指数函数的增长速度远远大于任何幂函数.

计算机算法的复杂性 如果计算机算法依赖于自然数 N(例如 N 是方程的数目), 而且计算时间的图像形如 e^N, 那么随着 N 的增加, 计算时间将会激增, 导致该算法无计可施. 此项研究是在现代复杂性理论的背景下进行的. 特别地, 计算机代数中使用的许多算法都具有高度复杂性.

导数 对所有实数或复数 x, 函数 $y=\mathrm{e}^x$ 一般无穷可微, 其导数 [3] 为

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\mathrm{e}^x}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^x.}$$

1) 1.2 中介绍了数序的极限.

2) 1.3 中研究了函数的极限.

3) 1.4.1(1.14.3) 中介绍实函数或复函数的导数概念, 这是分析学中最基本的概念之一.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

复数域中的周期性 欧拉 e 函数有复周期 $2\pi\mathrm{i}$, 即对所有复数 x, 有

$$\boxed{\mathrm{e}^{x+2\pi\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{x}.}$$

如果我们限制在实变量 x 上, 就看不到这种周期性 (参看图 0.29(a)).

e 函数的非零性 对所有复数 x, 都有 $\mathrm{e}^{x}\neq 0$.[1)]

0.2.6 对数

e 函数的反函数 因为对所有实变量, e 函数都严格递增并连续, 所以对任意 $y>0$, 方程

$$\boxed{y=\mathrm{e}^{x}}$$

都有唯一实数解 x, 记为

$$\boxed{x=\ln y,}$$

它称为自然对数. 从形式上互换 x 和 y, 得到函数

$$\boxed{y=\ln x,}$$

它是函数 $y=\mathrm{e}^{x}$ 的反函数. $y=\ln x$ 的图像可通过 $y=\mathrm{e}^{x}$ 的图像沿对角线反射得到 (图 0.29(b)).

由加法定理 $\mathrm{e}^{u+v}=\mathrm{e}^{u}\mathrm{e}^{v}$, 对所有正实数 x 和 y, 有对数的基本性质:[2)]

$$\boxed{\ln(xy)=\ln x+\ln y.}$$

对数法则 参看 0.1.9.

极限关系

$$\boxed{\lim_{x\to+0}\ln x=-\infty,\qquad \lim_{x\to+\infty}\ln x=+\infty.}$$

对任意实数 $\alpha>0$, 有

$$\boxed{\lim_{x\to+0}x^{\alpha}\ln x=0.}$$

由此得到函数 $y=\ln x$ 在 $x=0$ 附近极其缓慢地趋近于负无穷.

导数 对所有实数 $x>0$, 有

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\ln x}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}.}$$

1) 更确切地说, 映射 $x\mapsto\mathrm{e}^{x}$ 是从复平面 $\mathbb{C}$ 到 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 的满射.

2) 若令 $x:=\mathrm{e}^{u}$, $y:=\mathrm{e}^{v}$, 则 $xy=\mathrm{e}^{u+v}$. 由此得到 $u=\ln x$, $v=\ln y$, $u+v=\ln(xy)$.

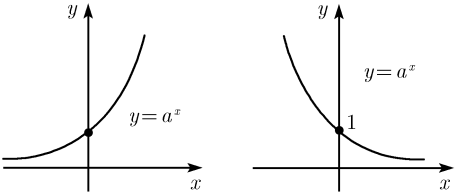
1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.2.7 一般指数函数

定义 对每个正实数 a 和实数 x, 令

$$\boxed{a^x := \mathrm{e}^{x\ln a}.}$$

由此, 一般指数函数能够化简成 e 函数 (图 0.30).



(a) $a>1$ (b) $0<a<1$

图 0.30 一般指数函数

幂法则 参看 0.1.9.

一般对数 令 a 是一个固定的正实数, 且 $a \neq 1$, 则对每个正实数 y, 方程

$$y = a^x$$

有唯一实数解 x, 记为 $x = \log_a y$. 在形式上互换 x 和 y, 就得到 $y = a^x$ 的反函数:

$$y = \log_a x.$$

由此, 如下关系成立:

$$\boxed{\log_a y = \frac{\ln y}{\ln a}}$$

(参看 0.1.9). 当 $a > 1$ 时, 有 $\ln a > 0$; 当 $0 < a < 1$, 有 $\ln a < 0$.

两个重要的函数方程 令 $a > 0$.

(i) 连续函数 [1] $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 若满足

$$\boxed{f(x+y) = f(x)f(y), \quad x, y \in \mathbb{R}}$$

和 $f(1) = a$, 则它是唯一的, 即为指数函数 $f(x) = a^x$.

(ii) 连续函数 $g :]0, \infty[\to \mathbb{R}$ 若满足

$$\boxed{g(xy) = g(x) + g(y), \quad x, y \in]0, \infty[}$$

且 $g(a) = 1$, 则它是唯一的, 即为对数函数 $g(x) = \log_a x$.

这两个命题说明了指数函数和对数函数都是非常自然的、有用的函数, 因此以前的数学家迟早会遇到它们.

1) 1.3.1.2 中介绍了连续性的概念.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.2.8 正弦与余弦

分析的定义 从现代观念来看, 利用无穷级数展开, 很容易定义函数 $y=\sin x$ 和 $y=\cos x$.

$$\boxed{\begin{aligned}\sin x &= x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!},\\ \cos x &= 1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k}}{(2k)!}.\end{aligned}} \tag{0.34}$$

对所有复数 x, 这两个级数都收敛 [1)].

欧拉公式 (1749) 对所有复数 x, 下面的基本公式成立:

$$\boxed{\mathrm{e}^{\pm \mathrm{i}x}=\cos x\pm \mathrm{i}\sin x.} \tag{0.35}$$

这个公式支配着三角函数的整个理论. 由 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}x},\cos x,\sin x$ 的幂级数展开 (0.33) 和 (0.34), 马上就能得到关系 (0.35), 注意, 这时 $\mathrm{i}^2=-1$. 我们可以在振动理论中找到它的重要应用. 由 (0.35), 有

$$\boxed{\sin x=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{2\mathrm{i}},\quad \cos x=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{2}.} \tag{0.36}$$

由这个公式和加法定理 $\mathrm{e}^{u+v}=\mathrm{e}^u\mathrm{e}^v$, 很容易得到下面关于正弦和余弦的重要加法定理.

加法定理 对所有复数 x 和 y, 有

$$\boxed{\begin{aligned}\sin(x\pm y)&=\sin x\cos y\pm\cos x\sin y,\\ \cos(x\pm y)&=\cos x\cos y\mp\sin x\sin y.\end{aligned}} \tag{0.37}$$

偶性与奇性 对所有复数 x, 有

$$\boxed{\sin(-x)=-\sin x,\quad \cos(-x)=\cos x.}$$

在直角三角形上的几何解释 考虑一个直角三角形, 其中角 x 的单位为弧度 (参看 0.1.2), 那么 $\sin x$ 和 $\cos x$ 能表示成边的比, 如表 0.16 所示.

---

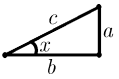
1) 对比一下 0.2.5 开头对复数作出的评论.

符号“$\sin x$”读作“x 的正弦”, 符号“$\cos x$”读作“x 的余弦”. 拉丁语 *sinus* 表示凸出. 以前文献中也使用函数

$$\text{正割}:\sec x:=\frac{1}{\cos x},\quad \text{余割}:\operatorname{cosec} x:=\frac{1}{\sin x}.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

表 0.16　根据直角三角形对三角函数的解释

直角三角形	正弦	余弦
	$\sin x = \dfrac{a}{c}$	$\cos x = \dfrac{b}{c}$
$0 < x < \dfrac{\pi}{2}$	(对边 a 与斜边 c 的比)	(邻边 b 与斜边 c 的比)

在单位圆上的几何解释　利用单位圆, 量 $\sin x$ 和 $\cos x$ 就变成了图 0.31(a)~(d) 中所示的线段长. 由此我们立即可知当旋转 2π 时, $\sin x$ 和 $\cos x$ 的取值不变. 这是对这两个函数的周期为 2π 的几何解释:

$$\boxed{\sin(x+2\pi)=\sin x, \quad \cos(x+2\pi)=\cos x.} \tag{0.38}$$

对所有复变量 x, 这些关系都成立. 重新看一下单位圆, 对 $0 \leqslant x \leqslant \pi/2$, 我们会发现如下对称性:

$$\boxed{\sin(\pi-x)=\sin x, \quad \cos(\pi-x)=-\cos x.} \tag{0.39}$$

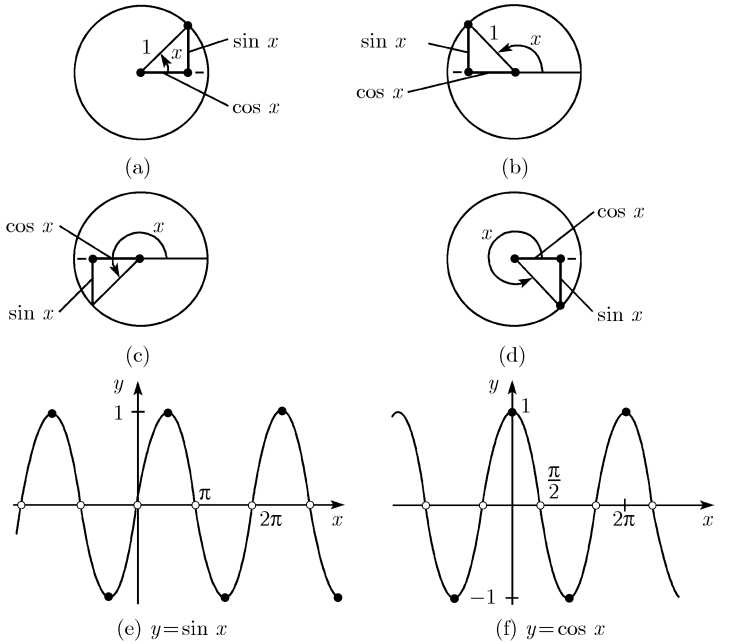


图 0.31　三角函数与单位圆

事实上, 对所有复数 x, 这些关系都成立. 最后, 由图 0.31(a) 和毕达哥拉斯定理, 有

$$\boxed{\cos^2 x + \sin^2 x = 1.} \tag{0.40}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

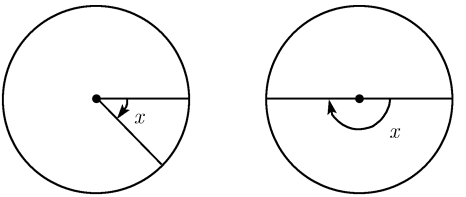
该关系不仅对实变量 x 成立, 对所有复变量 x 也成立. 同样地, 我们由毕达哥拉斯定理可以得出表 0.17 表示的 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的值 (参看 3.2.1.2).

由加法定理 (0.37), $\sin 0 = \sin 2\pi = 0$ 和 $\cos 0 = \cos 2\pi = 1$, 很容易得到 (0.38), (0.39) 和 (0.40) 对所有复数都成立.

表 0.17 一些重要角的正弦与余弦函数的精确值

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	(弧度)
	0	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	(角度)
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{-\sqrt{3}}{2}$	-1	

负角 利用在单位圆上的几何解释, 我们得到函数 $y = \sin x$ 和 $y = \cos x$ 的图像如图 0.31(e) 和 (f). 根据正角是逆时针方向 (数学上的正方向), 负角是顺时针方向(数学上的负方向), 图 0.32 引入了负角 $x < 0$.



(a) $x=-\frac{\pi}{4}$ (b) $x=-\pi$

图 0.32 负角

零点 由图 0.31(e) 和 (f), 有

(i) 函数 $y = \sin x$ 的零点为 $x = k\pi$, 其中 k 为任意整数, 换句话说, 零点集合由 $x = 0, \pm\pi, \pm 2\pi, \cdots$ 给出.

(ii) 函数 $y = \cos x$ 的零点为 $x = k\pi + \dfrac{\pi}{2}$, 其中 k 为任意整数.

(iii) 函数 $y = \sin x$ 和 $y = \cos x$ 在复平面上都仅有实零点。它们已由 (i) 和 (ii) 给出.

平移法则 我们只要对 $0 \leqslant x \leqslant \pi/2$ 知道所有角 x 的正弦值, 就可以按下面公式得到所有其他值, 这反过来又是加法定理的推论:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=\cos x,\quad \sin(\pi+x)=-\sin x,\quad \sin\left(\frac{3\pi}{2}+x\right)=-\cos x,$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=-\sin x,\quad \cos(\pi+x)=-\cos x,\quad \cos\left(\frac{3\pi}{2}+x\right)=\sin x.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

倍角的棣莫弗公式[1] 令 $n=2,3,\cdots$, 则对所有复数 x, 有

$$\boxed{\cos nx+\mathrm{i}\sin nx=\sum_{k=0}^{n}\mathrm{i}^k\begin{pmatrix}n\\k\end{pmatrix}\cos^{n-k}x\sin^k x.} \tag{0.41}$$

把这些复数的实部和虚部分离开来, 有

$$\cos nx=\cos^n x-\begin{pmatrix}n\\2\end{pmatrix}\cos^{n-2}x\sin^2 x+\begin{pmatrix}n\\4\end{pmatrix}\cos^{n-4}x\sin^4 x-\cdots, \tag{0.42}$$

$$\sin nx=\begin{pmatrix}n\\1\end{pmatrix}\cos^{n-1}x\sin x-\begin{pmatrix}n\\3\end{pmatrix}\cos^{n-3}x\sin^3 x+\begin{pmatrix}n\\5\end{pmatrix}\cos^{n-5}x\sin^5 x-\cdots.$$

特别地, 当 $n=2,3,4$ 时, 有

$$\boxed{\begin{array}{ll}\sin 2x=2\sin x\cos x, & \cos 2x=\cos^2 x-\sin^2 x,\\ \sin 3x=3\sin x-4\sin^3 x, & \cos 3x=4\cos^3 x-3\cos x,\\ \sin 4x=8\cos^3 x\sin x-4\cos x\sin x, & \cos 4x=8\cos^4 x-8\cos^2 x+1.\end{array}}$$

半角公式 对所有复数 x, 有

$$\sin^2\frac{x}{2}=\frac{1}{2}(1-\cos x),\quad \cos^2\frac{x}{2}=\frac{1}{2}(1+\cos x),$$

$$\sin\frac{x}{2}=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{1}{2}(1-\cos x)}, & 0\leqslant x\leqslant\pi,\\ -\sqrt{\dfrac{1}{2}(1-\cos x)}, & \pi\leqslant x\leqslant 2\pi,\end{cases}$$

$$\cos\frac{x}{2}=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{1}{2}(1+\cos x)}, & -\pi\leqslant x\leqslant\pi,\\ -\sqrt{\dfrac{1}{2}(1+\cos x)}, & \pi\leqslant x\leqslant 3\pi.\end{cases}$$

求和公式 对所有复数 x,y, 有

---

1) A. 棣莫弗 (de Moivre, 1667—1754) 得到的这个公式, 受此启发, 欧拉发现著名公式

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}=\cos x+\mathrm{i}\sin x.$$

如今, 反过来说更方便利用

$$\cos nx+\mathrm{i}\sin nx=\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}=(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x})^n=(\cos x+\mathrm{i}\sin x)^n$$

和二项式公式 (参看 0.1.10.3), 棣莫弗公式 (0.41) 便是欧拉公式的推论.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

$$\sin x \pm \sin y = 2\sin\frac{x \pm y}{2}\cos\frac{x \mp y}{2},$$
$$\cos x + \cos y = 2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2},$$
$$\cos x - \cos y = 2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{y-x}{2},$$
$$\cos x \pm \sin x = \sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{4} \pm x\right).$$

两个因子之积的公式

$$\sin x \sin y = \frac{1}{2}(\cos(x-y) - \cos(x+y)),$$
$$\cos x \cos y = \frac{1}{2}(\cos(x-y) + \cos(x+y)),$$
$$\sin x \cos y = \frac{1}{2}(\sin(x-y) + \sin(x+y)).$$

三个因子之积的公式

$$\begin{aligned}\sin x \sin y \sin z =& \frac{1}{4}(\sin(x+y-z) + \sin(y+z-x)\\ &+ \sin(z+x-y) - \sin(x+y+z)),\\ \sin x \cos y \cos z =& \frac{1}{4}(\sin(x+y-z) - \sin(y+z-x)\\ &+ \sin(z+x-y) + \sin(x+y+z)),\\ \sin x \sin y \cos z =& \frac{1}{4}(-\cos(x+y-z) + \cos(y+z-x)\\ &+ \cos(z+x-y) - \cos(x+y+z)),\\ \cos x \cos y \cos z =& \frac{1}{4}(\cos(x+y-z) + \cos(y+z-x)\\ &+ \cos(z+x-y) + \cos(x+y+z)).\end{aligned}$$

方幂公式

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x), \qquad \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x),$$
$$\sin^3 x = \frac{1}{4}(3\sin x - \sin 3x), \qquad \cos^3 x = \frac{1}{4}(3\cos x + \cos 3x),$$
$$\sin^4 x = \frac{1}{8}(\cos 4x - 4\cos 2x + 3), \quad \cos^4 x = \frac{1}{4}(\cos 4x + 4\cos 2x + 3).$$

利用棣莫弗公式 (0.42), 我们可以得到关于 $\sin^n x$ 和 $\cos^n x$ 的更一般的公式.

三个被加数的加法定理

$$\sin(x+y+z) = \sin x\cos y\cos z + \cos x\sin y\cos z + \cos x\cos y\sin z - \sin x\sin y\sin z,$$
$$\cos(x+y+z) = \cos x\cos y\cos z - \sin x\sin y\cos z - \sin x\cos y\sin z - \cos x\sin y\sin z.$$

根据 (0.36), 把 $\cos x$ 和 $\sin x$ 表示成 $\mathrm{e}^{\pm \mathrm{i}x}$ 的线性组合, 便能证明上述所有公式. 接下来只需证明一些初等的代数恒等式, 我们也可利用加法定理 (0.37).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

欧拉乘积公式[1] 对所有复数, 有

$$\boxed{\sin \pi x = \pi x \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2}\right).}$$

在这个正弦函数的零点处, 即当 $x = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$ 时, 我们能立即验证这个公式. 另外, 这些零点为单零点(参看 1.14.6.3).

部分分式分解 对所有复数 x, $x \neq 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$, 有

$$\boxed{\frac{\cos \pi x}{\sin \pi x} = \frac{1}{x} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{x-k} + \frac{1}{x+k}\right).}$$

导数 对所有复数 x, 有

$$\boxed{\frac{\mathrm{d} \sin x}{\mathrm{d}x} = \cos x, \quad \frac{\mathrm{d} \cos x}{\mathrm{d}x} = -\sin x.}$$

借助三角函数表示的单位圆的参数方程 参看 0.1.7.2.

三角函数在平面三角学 (土地测量) 与球面三角学 (航海与空中运输) 中的应用 参看 3.2.

历史评论 自古时起, 三角学的发展就与测量技术、航海、建筑、历法的使用以及天文学密不可分地联系在一起, 公元 8 世纪, 阿拉伯人将其推向顶峰. 1260 年, 三角学领域最著名的伊斯兰数学家图西 (at-Tusi) 写成《论完全四边形》(*Treatise on the complete quadrilaterial*), 它使三角学逐渐成为一门独立数学分支的开端. 15 世纪, 欧洲最重要的数学家是雷乔蒙塔努斯 (1436—1476), 他的本名是 J. 缪勒 (Müller), 其著作《论各种三角形》(*De triangulis omnimodis libri quinque*)[2] 直到他去世很长时间之后, 也就是在 1533 年才发表, 其中全面讲述了平面与球面三角学, 使三角学成为现代数学的一个分支. 遗憾的是, 这部著作中所有的公式都是用蹩脚的文字表示的.[3] 因为雷乔蒙塔努斯并没有使用十进制数 [4], 所以他在表 0.16 的意义下使用了公式

$$a = c \sin x, \text{ 其中 } c = 10\ 000\ 000.$$

其 a 的值相当于把 $\sin x$ 精确到小数点后第 7 位. 欧拉首次使用了 $c = 1$. 16 世纪末, F. 韦达(1540—1603) 在其专著《应用于三角形的数学定律》(*Canon mathematicus seu ad triangula*) 中从角分和角秒出发计算了一个三角函数表. 在如今的计算机时代, 三角函数表就好像对数表一样, 已经化成了历史的尘埃.

1) 1.10.6 中介绍了无穷乘积.

2) 题目翻译成英文是"*Five books about all kinds of triangles*"

3) 公式的使用可以追溯到韦达 1591 年发表的《分析方法入门》(*In artem analyticam isagoge*).

4) S. 斯蒂文1585 年在其著作《论十进》(*La disme*) 中引入十进制数, 最终使得欧洲大陆在十进体系下使用统一的度量方法.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.2.9 正切与余切

分析的定义 对所有复数 x, $x \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 令 [1)]

$$\boxed{\tan x := \frac{\sin x}{\cos x}.}$$

进一步地, 对所有复数 x, $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 定义函数

$$\boxed{\cot x := \frac{\cos x}{\sin x}.}$$

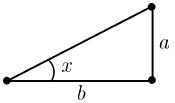
平移性质 对所有复数 x, $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 有

$$\boxed{\cot x = \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right).}$$

因此, 余切函数的所有性质都能从正切函数直接得出.

直角三角形中的几何解释 我们考虑一个直角三角形, 其中角 x 的单位为弧度 (参看 0.1.2), 那么 $\tan x$ 和 $\cot x$ 能表示成已知边的比, 如表 0.18 所示.

表 0.18 根据直角三角形对三角函数的解释

直角三角形	正切	余切
	$\tan x = \dfrac{a}{b}$	$\cot x = \dfrac{b}{a}$
$0 < x < \dfrac{\pi}{2}$	(对边 a 与邻边 b 的比)	(邻边 b 与对边 a 的比)

单位圆上的几何解释 利用单位圆, $\tan x$ 和 $\cot x$ 就变成了图 0.33(a)~(b) 中所示的线段长, 由此我们得到表 0.19 所列的特殊值.

零点与极点 对所有复变量 x, 函数 $y = \tan x$ 的零点为 $k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 极点为 $k\pi + \dfrac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. 所有的零点与极点都是单的 (图 0.33(c)).

对所有复变量 x, 函数 $\cot x$ 的零点为 $k\pi + \dfrac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$, 极点为 $k\pi, k \in \mathbb{Z}$. 所有的零点与极点也都是单的 [2)](图 0.33(d)).

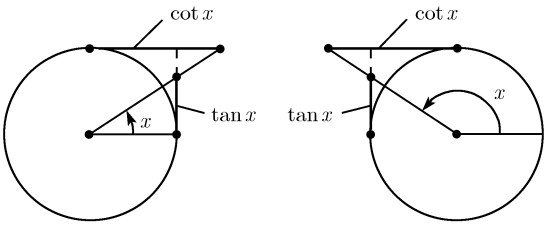
部分分式分解 对所有复数 x, $x \notin \mathbb{Z}$, 有

$$\boxed{\cot \pi x = \frac{1}{x} + \sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{x-k} + \frac{1}{x+k}\right).}$$

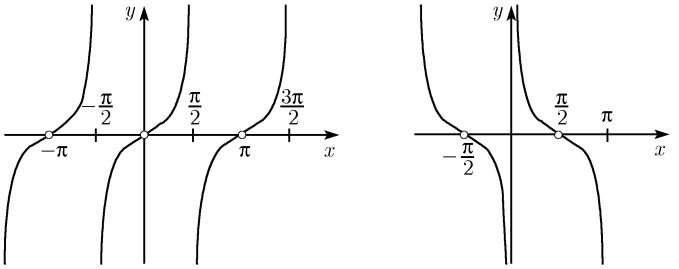
1) 符号 $\mathbb{Z}$ 表示由所有整数 $k = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots$ 构成的集合.

2) 1.14.6.3 中定义了单零点和单极点的概念.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495



(a) $x<\dfrac{\pi}{2}$　　(b) $x>\dfrac{\pi}{2}$



(c) $y=\tan x$(周期为π)　　(d) $y=\cot x$(周期为 π)

图 0.33　正切与余切函数的几何解释

表 0.19　一些重要角的正切与余切函数的精确值

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	(弧度)
	0	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	(角度)
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	
$\cot x$	—	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	—	

导数　对所有复数 x, $x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi, k\in\mathbb{Z}$, 有

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\tan x}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\cos^2 x}.}$$

对所有复数 x, $x\neq k\pi, k\in\mathbb{Z}$, 有

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\cot x}{\mathrm{d}x}=-\frac{1}{\sin^2 x}.}$$

幂级数　对所有复数 x, $|x|<\pi/2$, 有

$$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+\frac{2x^5}{15}+\frac{17x^7}{315}+\cdots=\sum^{\infty}4^k(4^k-1)\frac{|B_{2k}|x^{2k-1}}{(2k)!}.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

对所有复数 x, $0<|x|<\pi$, 有

$$\begin{aligned}\cot x &= \frac{1}{x}-\frac{x}{3}-\frac{x^3}{45}-\frac{2x^5}{945}-\cdots\\ &= \frac{1}{x}-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{4^k|B_{2k}|x^{2k-1}}{(2k)!},\end{aligned}$$

其中 B_{2k} 表示伯努利数.

约定 下面公式对所有复变量 x 和 y 都成立, 除非它们使函数有一个极点.

周期性

$$\boxed{\tan(x+\pi)=\tan x,\quad \cot(x+\pi)=\cot x.}$$

奇性

$$\boxed{\tan(-x)=-\tan x,\quad \cot(-x)=-\cot x.}$$

加法定理

$$\boxed{\tan(x\pm y)=\frac{\tan x\pm\tan y}{1\mp\tan x\tan y},\quad \cot(x\pm y)=\frac{\cot x\cot y\mp 1}{\cot y\pm\cot x}.}$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}\pm x\right)=\mp\cot x,\quad \tan(\pi\pm x)=\pm\tan x,\quad \tan\left(\frac{3\pi}{2}\pm x\right)=\mp\cot x,$$
$$\cot\left(\frac{\pi}{2}\pm x\right)=\mp\tan x,\quad \cot(\pi\pm x)=\pm\cot x,\quad \cot\left(\frac{3\pi}{2}\pm x\right)=\mp\tan x.$$

倍角公式

$$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}=\frac{2}{\cot x-\tan x},\quad \cot 2x=\frac{\cot^2 x-1}{2\cot x}=\frac{\cot x-\tan x}{2},$$
$$\tan 3x=\frac{3\tan x-\tan^3 x}{1-3\tan^2 x},\qquad \cot 3x=\frac{\cot^3 x-3\cot x}{3\cot^2 x-1},$$
$$\tan 4x=\frac{4\tan x-4\tan^3 x}{1-6\tan^2 x+\tan^4 x},\qquad \cot 4x=\frac{\cot^4 x-6\cot^2 x+1}{4\cot^3 x-4\cot x}.$$

半角公式

$$\tan\frac{x}{2}=\frac{\sin x}{1+\cos x}=\frac{1-\cos x}{\sin x},$$
$$\cot\frac{x}{2}=\frac{\sin x}{1-\cos x}=\frac{1+\cos x}{\sin x}.$$

和

$$\tan x\pm\tan y=\frac{\sin(x\pm y)}{\cos x\cos y},\quad \cot x\pm\cot y=\pm\frac{\sin(x+y)}{\sin x\sin y},$$
$$\tan x+\cot y=\frac{\cos(x-y)}{\cos x\sin y},\quad \cot x-\tan y=\frac{\cos(x+y)}{\sin x\cos y}.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

积

$$\tan x\tan y=\frac{\tan x+\tan y}{\cot x+\cot y}=-\frac{\tan x-\tan y}{\cot x-\cot y},$$
$$\cot x\cot y=\frac{\cot x+\cot y}{\tan x+\tan y}=-\frac{\cot x-\cot y}{\tan x-\tan y},$$
$$\tan x\cot y=\frac{\tan x+\cot y}{\cot x+\tan y}=-\frac{\tan x-\cot y}{\cot x-\tan y}.$$

平方

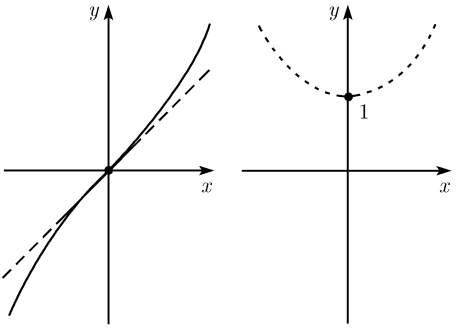
$\sin^2 x$	—	$1-\cos^2 x$	$\dfrac{\tan^2 x}{1+\tan^2 x}$	$\dfrac{1}{1+\cot^2 x}$
$\cos^2 x$	$1-\sin^2 x$	—	$\dfrac{1}{1+\tan^2 x}$	$\dfrac{\cot^2 x}{1+\cot^2 x}$
$\tan^2 x$	$\dfrac{\sin^2 x}{1-\sin^2 x}$	$\dfrac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x}$	—	$\dfrac{1}{\cot^2 x}$
$\cot^2 x$	$\dfrac{1-\sin^2 x}{\sin^2 x}$	$\dfrac{\cos^2 x}{1-\cos^2 x}$	$\dfrac{1}{\tan^2 x}$	—

0.2.10　双曲函数 $\sinh x$ 和 $\cosh x$

双曲正弦和双曲余弦　对所有复数 x, 定义函数

$$\boxed{\sinh x:=\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2},\quad \cosh x:=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}.}$$

函数“sinh”读作“sinch”, “cosh”读作“cosh”. 对实变量 x, 其图像如图 0.34 所示.



(a) $y=\sinh x$　(b) $y=\cosh x$

图 0.34　双曲函数

与三角函数之间的关系　对所有复数 x, 有

$$\boxed{\sinh \mathrm{i}x=\mathrm{i}\sin x,\quad \cosh \mathrm{i}x=\cos x.}$$

因此, 关于双曲正弦和双曲余弦的每个公式都能由正弦和余弦函数得到. 例如, 由对任意复数 x, 有 $\cos^2 \mathrm{i}x+\sin^2 \mathrm{i}x=1$, 能得到下面公式:

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

$$\boxed{\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1.}$$

双曲函数这个术语来自于函数 $x = a\ \cosh t$, $y = b\ \sinh\ t$, $t \in \mathbb{R}$ 是双曲线的参数方程 (参看 0.1.7.4).

对所有复数 x 和 y, 下面公式均成立.

偶性与奇性

$$\sinh(-x) = -\sinh x, \quad \cosh(-x) = \cosh x.$$

复数域中的周期性:

$$\sinh(x + 2\pi\mathrm{i}) = \sinh x, \quad \cosh(x + 2\pi\mathrm{i}) = \cosh x.$$

幂级数

$$\boxed{\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots, \quad \cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots.}$$

导数

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sinh x}{\mathrm{d}x} = \cosh x, \quad \frac{\mathrm{d}\cosh x}{\mathrm{d}x} = \sinh x.}$$

加法定理

$$\boxed{\begin{aligned} &\sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y, \\ &\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y. \end{aligned}}$$

倍角公式

$$\sinh 2x = 2\sinh x \cosh x,\ \cosh 2x = \sinh^2 x + \cosh^2 x.$$

半角

$$\sinh\frac{x}{2} = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{2}(\cosh x - 1)}, & x \geqslant 0, \\ -\sqrt{\frac{1}{2}(\cosh x - 1)}, & x < 0, \end{cases}$$

$$\cosh\frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1}{2}(\cosh x + 1)}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

棣莫弗公式

$$\boxed{(\cosh x \pm \sinh x)^n = \cosh nx \pm \sinh nx, \quad n = 1, 2, \cdots.}$$

和

$$\sinh x \pm \sinh y = 2\sinh\frac{1}{2}(x \pm y)\cosh\frac{1}{2}(x \mp y),$$

$$\cosh x + \cosh y = 2\cosh\frac{1}{2}(x + y)\cosh\frac{1}{2}(x - y),$$

$$\cosh x - \cosh y = 2\sinh\frac{1}{2}(x + y)\sinh\frac{1}{2}(x - y).$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.2.11 双曲函数 $\tanh x$ 和 $\coth x$

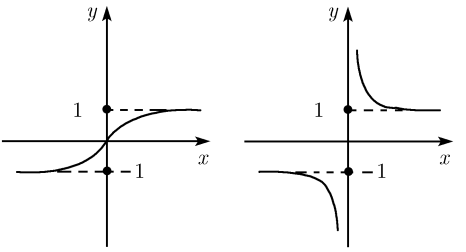
双曲正切和双曲余切 对所有复数 $x \neq \left(k\pi + \dfrac{\pi}{2}\right)\mathrm{i}, k \in \mathbb{Z}$, 定义函数

$$\boxed{\tanh x := \frac{\sinh x}{\cosh x}.}$$

对所有复数 $x \neq k\pi\mathrm{i}, k \in \mathbb{Z}$, 定义函数

$$\boxed{\coth x := \frac{\cosh x}{\sinh x}.}$$

对实变量 x, 图 0.35 给出了这两个函数的图像. 对于所有使函数没有极点的复变量 x 和 y, 下面公式都成立 [1].



(a) $y=\tanh x$ (b) $y=\coth x$

图 0.35 双曲函数

与三角函数的关系 (参见表 0.20)

$$\boxed{\tanh x = -\mathrm{i}\tan \mathrm{i}x, \quad \coth x = \mathrm{i}\cot \mathrm{i}x.}$$

导数

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\tanh x}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\cosh^2 x}, \quad \frac{\mathrm{d}\coth x}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{\sinh^2 x}.}$$

加法定理

$$\tanh(x \pm y) = \frac{\tanh x \pm \tanh y}{1 \pm \tanh x \tanh y}, \quad \coth(x \pm y) = \frac{1 \pm \coth x \coth y}{\coth x \pm \coth y}.$$

倍角公式

$$\tanh 2x = \frac{2\tanh x}{1 + \tanh^2 x}, \quad \coth 2x = \frac{1 + \coth^2 x}{2\coth x}.$$

1) 以前文献中也使用下面的函数 (双曲正割和双曲余割):

$$\operatorname{cosech} x, := \frac{1}{\sinh x} \quad \text{(双曲余割)},$$

$$\operatorname{sech} x, := \frac{1}{\cosh x} \quad \text{(双曲正割)}.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

表 0.20 双曲函数与三角函数的零点与极点 (所有零点和极点都是单的)

函数	周期	零点 ($k \in \mathbb{Z}$)	极点 ($k \in \mathbb{Z}$)	奇偶性
$\sinh x$	$2\pi\mathrm{i}$	$\pi k\mathrm{i}$	—	奇
$\cosh x$	$2\pi\mathrm{i}$	$\left(\pi k+\dfrac{\pi}{2}\right)\mathrm{i}$	—	偶
$\tanh x$	$\pi\mathrm{i}$	$\pi k\mathrm{i}$	$\left(\pi k+\dfrac{\pi}{2}\right)\mathrm{i}$	奇
$\coth x$	$\pi\mathrm{i}$	$\left(\pi k+\dfrac{\pi}{2}\right)\mathrm{i}$	$\pi k\mathrm{i}$	奇
$\sin x$	2π	πk	—	奇
$\cos x$	2π	$\pi k+\dfrac{\pi}{2}$	—	偶
$\tan x$	π	πk	$\pi k+\dfrac{\pi}{2}$	奇
$\cot x$	π	$\pi k+\dfrac{\pi}{2}$	πk	奇

半角公式

$$\tanh\frac{x}{2}=\frac{\cosh x-1}{\sinh x}=\frac{\sinh x}{\cosh x+1},$$
$$\coth\frac{x}{2}=\frac{\sinh x}{\cosh x-1}=\frac{\cosh x+1}{\sinh x}.$$

和

$$\tanh x\pm\tanh y=\frac{\sinh(x\pm y)}{\cosh x\cosh y}.$$

平方

$\sinh^2 x$	—	$\cosh^2 x-1$	$\dfrac{\tanh^2 x}{1-\tanh^2 x}$	$\dfrac{1}{\coth^2 x-1}$
$\cosh^2 x$	$\sinh^2 x+1$	—	$\dfrac{1}{1-\tanh^2 x}$	$\dfrac{\coth^2 x}{\coth^2 x-1}$
$\tanh^2 x$	$\dfrac{\sinh^2 x}{\sinh^2 x+1}$	$\dfrac{\cosh^2 x-1}{\cosh^2 x}$	—	$\dfrac{1}{\coth^2 x}$
$\coth^2 x$	$\dfrac{\sinh^2 x+1}{\sinh^2 x}$	$\dfrac{\cosh^2 x}{\cosh^2 x-1}$	$\dfrac{1}{\tanh^2 x}$	—

幂级数展开 参看 0.7.2.

0.2.12 反三角函数

反正弦函数 对任意实数 $y,-1\leqslant y\leqslant 1$, 方程

$$y=\sin x,\quad -\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$$

有且仅有一个解, 记为 $x=\arcsin y$. 从形式上互换 x 和 y, 得到

$$y=\arcsin x,\quad -1\leqslant x\leqslant 1.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

该函数的图像可通过函数 $y=\sin x$ 的图像沿对角线反射得到 [1](参看表 0.21).

表 0.21　反三角函数图像

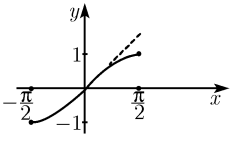
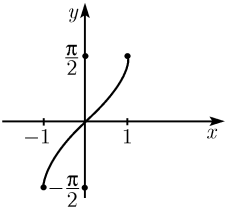
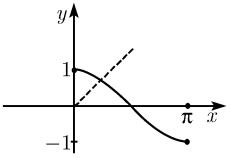
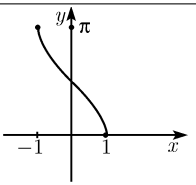
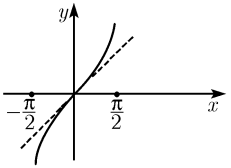
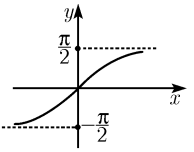
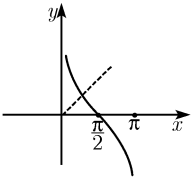
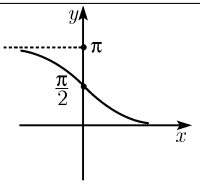
原函数	反函数
 $y=\sin x$	 $y=\arcsin x$
 $y=\cos x$	 $y=\arccos x$
 $y=\tan x$	 $y=\arctan x$
 $y=\cot x$	 $y=\operatorname{arccot} x$

表 0.22　反三角函数公式

方程	y 的边界	解 $x(k\in\mathbb{Z})$
$y=\sin x$	$-1\leqslant y\leqslant 1$	$x=\arcsin y+2k\pi,\ x=\pi-\arcsin y+2\pi k$
$y=\cos x$	$-1\leqslant y\leqslant 1$	$x=\pm\arccos y+2k\pi$
$y=\tan x$	$-\infty<y<\infty$	$x=\arctan y+k\pi$
$y=\cot x$	$-\infty<y<\infty$	$x=\operatorname{arccot} y+k\pi$

1) 以前文献中也使用函数 $y=\arcsin x$ 的主枝和旁枝, 然而这样可能会导致对 (多值) 公式的误解. 为此, 本书只使用一对一的反函数, 它对应于以前文献中的主枝 (参看表 0.21 和表 0.22). 记号 $y=\arcsin x$ 的意思是说: y 表示角的大小 (弧度), 其正弦值为 x(拉丁文为: arcus cuius sinus est x). 我们并不说 $\arcsin x$, $\arccos x$, $\arctan x$, $\operatorname{arccot} x$, 而是说 (x 的) 反正弦函数、反余弦函数、反正切函数和反余切函数.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

变换公式 对所有实数 x, $-1 < x < 1$, 有

$$\arcsin x = -\arcsin(-x) = \frac{\pi}{2} - \arccos x = \arctan \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

对所有实数 x, 有

$$\arctan x = -\arctan(-x) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccot} x = \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

导数 对所有实数 x, $-1 < x < 1$, 有

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\arcsin x}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \frac{\mathrm{d}\arccos x}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.}$$

对所有实数 x, 有

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\ \arctan x}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{1+x^2}, \quad \frac{\mathrm{d}\operatorname{arccot} x}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{1+x^2}.}$$

幂级数 参看 0.7.2.

0.2.13 反双曲函数

反双曲正弦函数 对任意实数 y, 方程

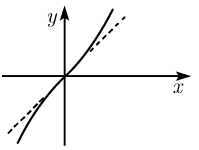
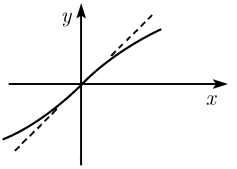
$$y = \sinh x, \quad -\infty < x < +\infty$$

有且仅有一个解, 记为 $x = \operatorname{arsinh} y$. 从形式上互换 x 和 y, 得到

$$y = \operatorname{arsinh} x, \quad -\infty < x < +\infty.$$

该函数的图像能通过函数 $y = \sinh x$ 的图像沿对角线反射得到 [1)](参看表 0.23).

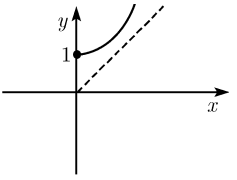
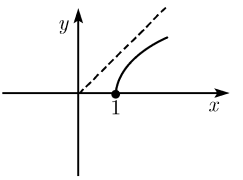
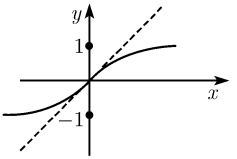
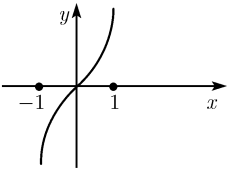
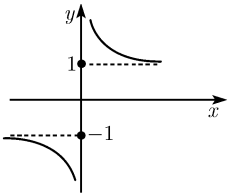
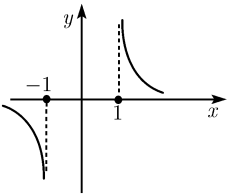
表 0.23 反双曲函数图像

原函数	反函数
	
$y=\sinh x$	$y=\operatorname{arsinh} x$

1) 反双曲函数的拉丁文名称是 (x 的) area sinus hyperbolicus(反双曲正弦函数)、area cosinus hyperbolicus(反双曲余弦函数)、area tangens hyperbdicus(反双曲正切函数) 和 area cotangens hyperbelicus(反双曲余切函数). 这里所使用的记号源于这些函数给出了双曲函数的变量值.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

原函数	反函数
 $y=\cosh x$	 $y=\operatorname{arcosh} x$
 $y=\tanh x$	 $y=\operatorname{artanh} x$
 $y=\coth x$	 $y=\operatorname{arcoth} x$

导数

$$\frac{\mathrm{d}\operatorname{arsinh} x}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},\quad -\infty<x<\infty,$$

$$\frac{\mathrm{d}\operatorname{arcosh} x}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\quad x>1,$$

$$\frac{\mathrm{d}\operatorname{artanh} x}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{1-x^2},\quad |x|>1,$$

$$\frac{\mathrm{d}\operatorname{arcoth} x}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{1-x^2},\quad |x|<1.$$

幂级数　参看 0.7.2.

表 0.24　反双曲函数公式

方程	y 的取值范围	解 x
$y=\sinh x$	$-\infty<y<\infty$	$x=\operatorname{arsinh} y=\ln(y+\sqrt{y^2+1})$
$y=\cosh x$	$y\geqslant 1$	$x=\pm\operatorname{arcosh} y=\pm\ln(y+\sqrt{y^2-1})$

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

方程	y 的取值范围	解 x
$y=\tanh x$	$-1<y<1$	$x=\operatorname{artanh} y=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+y}{1-y}$
$y=\coth x$	$y>1, y<-1$	$x=\operatorname{arcoth} y=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{y+1}{y-1}$

变换公式

$$\operatorname{arsinh} x=(\operatorname{sgn} x)\operatorname{arcosh}\sqrt{1+x^2}=\operatorname{artanh}\frac{x}{\sqrt{1+x^2}},\quad -\infty<x<\infty,$$
$$\operatorname{arcosh} x=\operatorname{arsinh}\sqrt{x^2-1},\quad x\geqslant 1,$$
$$\operatorname{arcoth} x=\operatorname{artanh}\frac{1}{x},\quad -1<x<1.$$

0.2.14 多项式

n次(实)多项式是如下形式的函数：

$$\boxed{y=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0,} \tag{0.43}$$

其中, n 为任意非负整数 $0,1,2,\cdots$, 所有系数 a_k 均为实数, 且 $a_n\neq 0$.

光滑性 对任意一点 $x\in\mathbb{R}$, (0.43) 中的函数 $y=f(x)$ 连续且无限可微, 其一阶导数是

$$f'(x)=na_nx^{n-1}+(n-1)a_{n-1}x^{n-2}+\cdots+a_1.$$

在无穷远点的性状 当 $x\to\pm\infty$ 时, (0.43) 中的函数 $y=f(x)$ 的性状与函数 $y=ax^n$ 的相同. 也就是说, 当 $n\geqslant 1$ 时, 有 [1)]

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\begin{cases}+\infty, & a_n>0,\\ -\infty, & a_n<0,\end{cases}$$

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\begin{cases}+\infty, & a_n>0\text{且}n\text{为偶数,或}a_n<0\text{且}n\text{为奇数,}\\ -\infty, & a_n>0\text{且}n\text{为奇数,或}a_n<0\text{且}n\text{为偶数.}\end{cases}$$

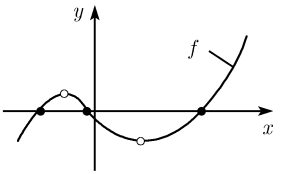
零点 若 n 为奇数, 则 $y=f(x)$ 的图像与 x 轴至少有一个交点 (图 0.36(a)). 交点对应方程 $f(x)=0$ 的解.

全局极小值 若 n 为偶数且 $a_n>0$, 则 $y=f(x)$ 存在全局极小值, 即存在一点 a, 满足对所有 $x\in\mathbb{R}$, 有 $f(a)\leqslant f(x)$(图 0.36(b)).

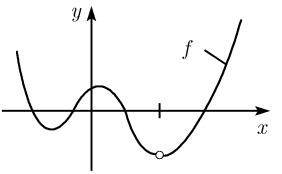
若 n 为偶数且 $a_n<0$, 则 $y=f(x)$ 存在一个全局极大值.

1) 1.3.1.1 中解释了极限符号“lim”的含义.

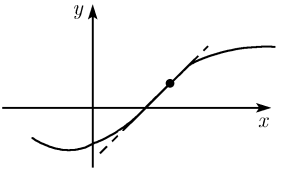
1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495



(a) **零点与局部极值**



(b) **全局极小值**



(c) **拐点**

图 0.36 多项式的局部性质

局部极值 令 $n \geqslant 2$, 则函数 $y = f(x)$ 至多有 $n-1$ 个局部极值, 其中局部极小值和局部极大值交替出现.

拐点 令 $n \geqslant 3$, 则 $y = f(x)$ 的图像至多有 $n-2$ 个拐点 (图 0.36(c)).

0.2.15 有理函数

0.2.15.1 特殊有理函数

令 $b > 0$ 是一个固定的实数. 函数

$$\boxed{y = \frac{b}{x}, \quad x \in \mathbb{R},\ x \neq 0}$$

表示以 x 轴和 y 轴为渐近线的等轴双曲线, 其顶点为 $S_{\pm} = (\pm\sqrt{b}, \pm\sqrt{b})$(图 0.37).

在无穷远点的性状 $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{b}{x} = 0.$

在点 $x = 0$ 的极点 $\lim\limits_{x\to\pm 0} \dfrac{b}{x} = \pm\infty.$

0.2.15.2 具有线性分子和分母的有理函数

令 a, b, c, d 是已知的实数, 且 $c \neq 0$, $\Delta := ad - bc \neq 0$, 则函数

$$\boxed{y = \frac{ax+b}{cx+d}, \quad x \in \mathbb{R} \text{ 且 } x \neq -\frac{d}{c}} \tag{0.44}$$

通过坐标变换 $x = u - \dfrac{d}{c}, y = w + \dfrac{a}{c}$ 可以化简成

$$w = -\frac{\Delta}{cu}.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732694440；高考数学高中数学探究群562298495

因此, 一般方程 (0.44) 经过简单的坐标变换之后就得到了标准形式 $y=-\dfrac{\Delta}{c^2x}$, 该坐标变换把点 $(0,0)$ 变成点 $P\left(-\dfrac{d}{c},\dfrac{a}{c}\right)$(图 0.38).

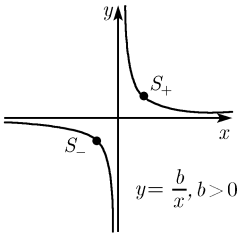
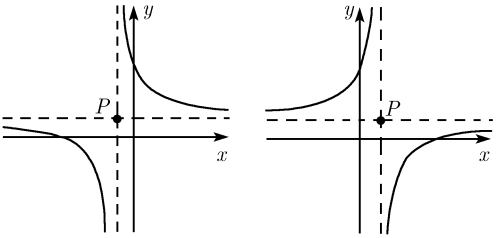


图 0.37



(a) $\Delta<0$ (b) $\Delta>0$

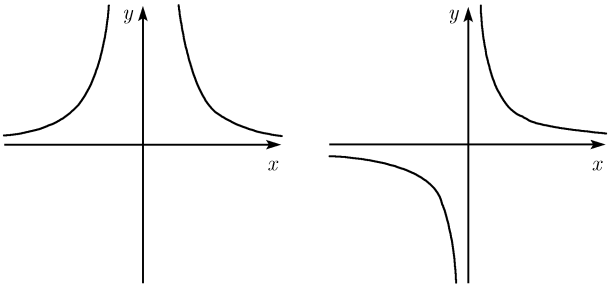
图 0.38

0.2.15.3 具有 n 次分母的特殊有理函数

已知 $b>0$, $n=1,2,\cdots$, 则函数

$$\boxed{y=\frac{b}{x^n},\quad x\in\mathbb{R}\text{ 且 }x\neq 0}$$

如图 0.39 所示.



(a) $y=\dfrac{b}{x^n}$, n**为偶数** (b) $y=\dfrac{b}{x^n}$, n**为奇数**

图 0.39

0.2.15.4 具有二次分母的有理函数

特例 1 已知 $d>0$, 则函数

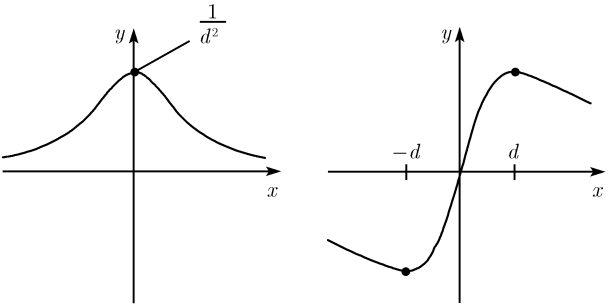
$$\boxed{y=\frac{1}{x^2+d^2},\quad x\in\mathbb{R}}$$

和

$$\boxed{y=\frac{x}{x^2+d^2},\quad x\in\mathbb{R},}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

如图 0.40 所示.



(a) $y=\dfrac{1}{x^2+d^2}$ (b) $y=\dfrac{x}{x^2+d^2}$

图 0.40

特例 2 已知两个实数 $x_\pm$, 其中 $x_- < x_+$, 则由

$$\boxed{y=\frac{1}{(x-x_+)(x-x_-)}} \tag{0.45}$$

给出的函数 $y=f(x)$ 可以变成

$$y=\frac{1}{x_+-x_-}\left(\frac{1}{x-x_+}-\frac{1}{x-x_-}\right).$$

这是所谓的部分分式分解的一个特例 (参看 2.1.7). 我们有

$$\lim_{x\to x_+\pm 0} f(x)=\pm\infty, \quad \lim_{x\to x_-\pm 0} f(x)=\mp\infty,$$

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=0.$$

因此函数的极点在点 x_+ 和 x_-(图 0.41).

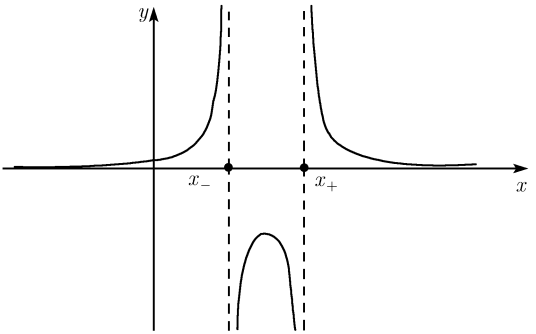


图 0.41

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

特例 3 尽管函数

$$\boxed{y=\frac{x-1}{x^2-1}} \tag{0.46}$$

在 $x=1$ 处没有定义, 但是我们利用分解 $x^2-1=(x-1)(x+1)$, 就有

$$y=\frac{1}{x+1},\quad x\in\mathbb{R}, x\neq -1.$$

我们说函数 (0.46) 在点 $x=1$ 处有一个表观奇点.

一般情况 已知实数 a,b,c,d, 其中 $a^2+b^2\neq 0$. 由

$$\boxed{y=\frac{ax+b}{x^2+2cx+d}} \tag{0.47}$$

所定义的函数 $y=f(x)$ 的趋向取决于判别式 $D:=c^2-d$ 的符号. 另外, 我们有

$$\boxed{\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=0.}$$

下面就 D 的符号逐一进行分析:

情形 1: $D>0$. 有

$$x^2+2cx+d=(x-x_+)(x-x_-),$$

其中 $x_\pm=-c\pm\sqrt{D}$. 这就得到了部分分式分解

$$f(x)=\frac{A}{x-x_+}+\frac{B}{x-x_-}.$$

常数 A 和 B 可通过计算如下极限求得:

$$A=\lim_{x\to x_+}(x-x_+)f(x)=\frac{ax_++b}{x_+-x_-},\quad B=\lim_{x\to x_-}(x-x_-)f(x)=\frac{ax_-+b}{x_--x_+}.$$

这些函数的极点在 $x_\pm$.

情形 2: $D=0$. 在这种情况下有 $x_+=x_-$, 因此有

$$f(x)=\frac{ax+b}{(x-x_+)^2}.$$

这就得到

$$\lim_{x\to x_+\pm 0} f(x)=\begin{cases}+\infty, & ax_++b>0,\\ -\infty, & ax_++b<0,\end{cases}$$

即点 x_+ 是极点.

情形 3: $D<0$. 此时对所有 $x\in\mathbb{R}$, 有 $x^2+2cx+d>0$. 因此对任意点 $x\in\mathbb{R}$, (0.47) 中的函数 $y=f(x)$ 都连续且无穷可微, 即 f 光滑.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

0.2.15.5 一般有理函数

(实)有理函数是形如

$$\boxed{y=\frac{a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0}{b_mx^m+\cdots+b_1x+b_0}}$$

的函数 $y=f(x)$, 其中分子和分母上都是多项式 (参看 0.2.14).

在无穷远点的性状 令 $c:=a_n/b_m$, 有

$$\boxed{\lim_{x\to\pm\infty}f(x)=\lim_{x\to\pm\infty}cx^{n-m}.}$$

由此, 我们讨论所有可能情况.

情形 1: $c>0$.

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\begin{cases}c, & n=m,\\ +\infty, & n>m,\\ 0, & n<m,\end{cases}$$

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\begin{cases}c, & n=m,\\ +\infty, & n>m\text{且}n-m\text{为偶数},\\ -\infty, & n>m\text{且}n-m\text{为奇数},\\ 0, & n<m.\end{cases}$$

情形 2: $c<0$. 此时我们必须用 $\mp\infty$ 代替 $\pm\infty$.

部分分式分解 由部分分式分解能够得到有理函数的清晰结构 (参看 2.1.7).

0.3 数学与计算机——数学中的革命

有人说我们生活在数学时代, 我们的文化已经“数学化”了. 计算机的普遍使用无疑证实了这一点.

A. 杰夫 (Jaffe)(美国坎布里奇市哈佛大学)

在解数学问题时 (至少) 要用到四种重要技巧:

(i) 数值算法的使用;

(ii) 分析、代数以及几何问题的算法处理;

(iii) 参考表和公式集;

(iv) 状态的图示.

现代软件编程能在计算机上有效地使用这四种技巧:

(a) 要想解决标准的数学问题, 我们建议使用 Mathematica 系统.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(b) 要想解决复杂的科学计算问题, 将 Maple 和 Matlab 结合在一起往往是最好的选择.

(c) 许多软件包也包含程序库 Imsl math/stat/sfun library(国际数学与统计库).

为解决所给的数学问题, 我们应该首先检查一下这个问题是否可以利用 Mathematica 中的程序, 事实上, 本书所讲的许多问题都符合要求. 如果不合要求, 我们再借助 (b) 和 (c).

在本书参考文献的开头, 就这一课题列有许多文献, 其中关于使用 Mathematica 的手册写法巧妙, 教法得当, 适用于大众读者. 经验表明, 要想熟练应用这些程序, 我们要花很多时间去熟悉它们. 这项时间投资还是很划算的, 因为其收获可能颇丰.

不断完善的现代软件系统能使用户从大量日常工作中解放出来, 从而有机会参加其他活动. 尽管如此, 数学基础知识还是不可能完全代替人类. 这就好像是说, 尽管我们今天在建筑工地看到的大型起重机为人类做出了大量的工作, 但还需要人类去决定建什么和怎样建. 我们可以要求人具有想象和创造能力, 但却不能指望一台机器能够这样.

0.4 数理统计表与标准过程

本节目标是想让大多数读者了解一下数理统计的基础和实际应用. 为此, 我们假定他们以前对这部分数学内容几乎一无所知. 6.3 将讨论数理统计的基础.

计算机上的数理统计 许多初等的标准过程都可以通过 Mathematica 实现. 今天普遍使用的更专业的统计包是 SPSS 和 SAS.

0.4.1 测量 (试验) 序列的最重要的试验数据

工艺、科学和医药中的许多测量值都具有一个特征, 那就是每次与每次的测量结果都不同. 我们说测量具有随机性成分, 想要测量的量 X, 称为随机变量.

例 1: 一个人的身高 X 是随机的, 即 X 是随机变量.

测量序列 当我们测量随机量 X 时, 就得到测量值

$$\boxed{x_1, \cdots, x_n.}$$

例 2: 表 0.25 和表 0.26 是测得的 8 个人的身高 (单位: cm).

表 0.25

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	$\bar{x}$	Δx
168	170	172	175	176	177	180	182	175	4.8

表 0.26

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	$\bar{x}$	Δx
174	174	174	174	176	176	176	176	175	1.07

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

经验均值与经验标准差 测量序列 $x_1, \cdots, x_n$ 的两个基本特征量是经验均值

$$\bar{x} := \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

和经验标准差 Δx, 后者的平方为 [1)]

$$\boxed{(\Delta x)^2 := \frac{1}{n-1}[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2].}$$

例 3: 由表 0.25 中的值, 有

$$\bar{x} = \frac{1}{8}(168 + 170 + 172 + 175 + 176 + 177 + 180 + 182) = 175.$$

由此, 这些人的平均身高为 175cm. 同样, 表 0.26 中人的平均身高也是 175cm. 但比较一下, 我们会发现表 0.25 中各个值的变化程度要比表 0.26 中的大得多. 由表 0.26, 有

$$\begin{aligned}(\Delta x)^2 &= \frac{1}{7}[(174 - 175)^2 + (174 - 175)^2 + \cdots + (176 - 175)^2] \\ &= \frac{1}{7}[1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1] = \frac{8}{7},\end{aligned}$$

即 $\Delta x = 1.07$. 表 0.25 的标准差的平方为

$$\begin{aligned}(\Delta x)^2 &= \frac{1}{7}[(168 - 175)^2 + (170 - 175)^2 + \cdots + (182 - 175)^2] \\ &= \frac{1}{7}[49 + 25 + 9 + 1 + 4 + 25 + 49] = 23,\end{aligned}$$

即 $\Delta x = 4.8$.

拇指法则

经验标准差越小, 测量值相对平均值 $\bar{x}$ 的变化幅度越小.

其极限情形是 $\Delta x = 0$, 也就是所有的测量值都等于 $\bar{x}$.

测量分布 —— 直方图 为了得到测量分布的一般思想, 特别是当测量组很大时, 我们用图示表示, 称为直方图.

(i) 把测量值分成几类 $K_1, K_2, \cdots, K_s$, 它们是邻区间.

(ii) 令 m_r 表示类 K_r 中测量值的数目.

1) 这里的分母为 $n-1$, 而不是像许多读者希望的那样为 n, 估计理论说明这完全是合理的. 事实上, 量 Δx 是随机变量 X 的理论标准差 ΔX 的一个期望忠实估计(参看 6.3.2). 当 n 很大时, n 与 $n-1$ 之间的差别可以忽略.

量 $(\Delta x)^2$ 称为方差.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

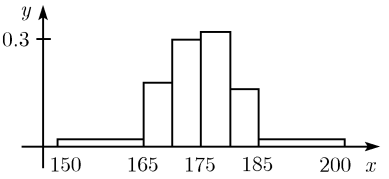


图 0.42

(iii) 若记 n 个测量值为 $x_1,\cdots,x_n$, 则量 $\dfrac{m_r}{n}$ 称为类 K_r 的相对测量频率.

(iv) 画出类 K_j, 其中第 K_r 类所在的矩形的高度 $\dfrac{m_r}{n}$.

例 4: 表 0.27 给出了 100 个人的身高 (单位: cm), 根据这些数据画出的直方图如图 0.42 所示.

表 0.27

类 K_r	测量值	频率 m_r	相对频率 $\dfrac{m_r}{100}$
K_1	$150 \leqslant x < 165$	2	0.02
K_2	$165 \leqslant x < 170$	18	0.18
K_3	$170 \leqslant x < 175$	30	0.30
K_4	$175 \leqslant x < 180$	32	0.32
K_5	$180 \leqslant x < 185$	16	0.16
K_6	$185 \leqslant x < 200$	2	0.02

0.4.2 理论分布函数

随机变量 X 的试验序列往往随着试验的不同而不同. 例如, 测量一个家族、一个城市或一个国家的人时, 人的身高往往各不相同. 为了建立随机变量理论, 理论分布函数的概念必不可少.

定义 随机变量 X 的理论分布函数 Φ 定义如下:

$$\boxed{\Phi(x) := P(X < x).}$$

也就是说, $\Phi(x)$ 的值等于随机变量小于已知数 x 的概率.

正态分布 许多测量值都服从正态分布. 为了对此加以说明, 考虑一条高斯钟形曲线

$$\boxed{\varphi(x) := \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}.} \tag{0.48}$$

这样一条曲线在 $x=\mu$ 处有极大值. 正数 σ 越小, 曲线就越向点 $x=\mu$ 处集中. 我们称 μ 和 σ 分别为正态分布的均值和标准差 (图 0.43(a)).

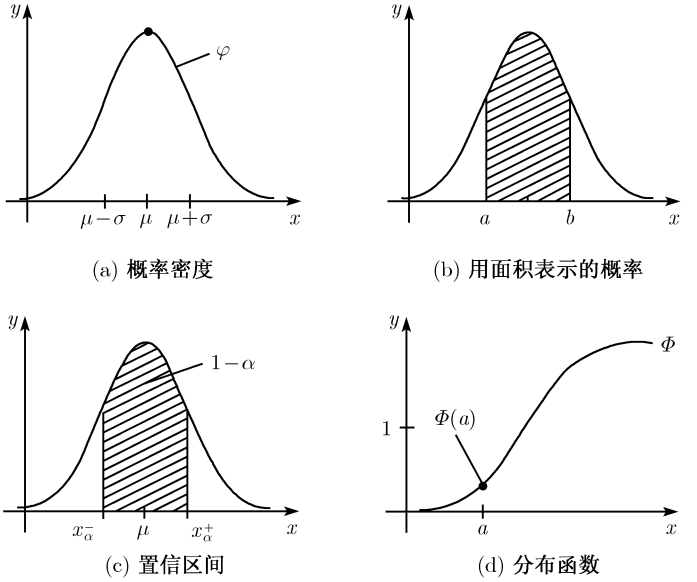
图 0.43(b) 中阴影部分的面积等于随机变量属于区间 $[a,b]$ 的概率.

图 0.43(d) 给出了正态分布 (0.48) 的分布函数 Φ. 图 0.43(d) 中的值 $\Phi(a)$ 等于 a 左边钟形线下的曲边图形的面积. 差

$$\boxed{\Phi(b) - \Phi(a)}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

等于图 0.43(b) 中阴影部分的面积.



(a) **概率密度**　(b) **用面积表示的概率**

(c) **置信区间**　(d) **分布函数**

图 0.43　高斯正态分布的性质

置信区间　置信区间的概念在数理统计中异常重要, 随机变量 X 的 α 置信区间 $[x_\alpha^-, x_\alpha^+]$ 定义如下：X 的所有测量值中属于这个区间的概率为 $1-\alpha$, 即 x 满足不等式

$$x_\alpha^- \leqslant x \leqslant x_\alpha^+$$

的概率是 $1-\alpha$. 图 0.43(c) 中区间终点 x_α^- 和 x_α^+ 满足：关于均值 μ 对称, 且阴影部分的面积等于 $1-\alpha$. 我们有

$$x_\alpha^+ = \mu + \sigma z_\alpha, \quad x_\alpha^- = \mu - \sigma z_\alpha.$$

对实际应用中的许多重要情况, 即 $\alpha = 0.01$, 0.05 和 0.1 时, 表 0.28 给出了 z_α 的值.

表 0.28

α	0.01	0.05	0.1
z_α	2.6	2.0	1.6

随机变量 X 属于 α 置信区间的概率为 $1-\alpha$.

例：令 $\mu = 10$, $\sigma = 2$, 则当 $\alpha = 0.01$, 有

$$x_\alpha^+ = 10 + 2 \cdot 2.6 = 15.2, \quad x_\alpha^- = 10 - 2 \cdot 2.6 = 4.8.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

因此, 测量值 x 在 4.8 到 15.2 之间的概率为 $1-\alpha=0.99$. 直观上来看, 就是:

(a) 如果 n 是一个很大的数, 我们选取 X 的 n 个测量值, 那么在 4.8 到 15.2 之间大约有 $(1-\alpha)n=0.99n$ 个测量值.

(b) 如果我们对 X 测量 1000 次, 那么在 4.8 和 15.2 之间大约有 990 个值.

0.4.3 正态分布检验

在实际应用中, 许多检验程序都要事先假设随机变量 X 服从正态分布. 这里我们讨论用来检验 X 是否服从正态分布的一个图解过程.

(i) 在 (z,y) 坐标平面上画一条直线, 它包含了表 0.29 中给出的所有点 $(z,\Phi(z))$ (图 0.44). 注意, 在此情况下 y 轴上的不是标准刻度.

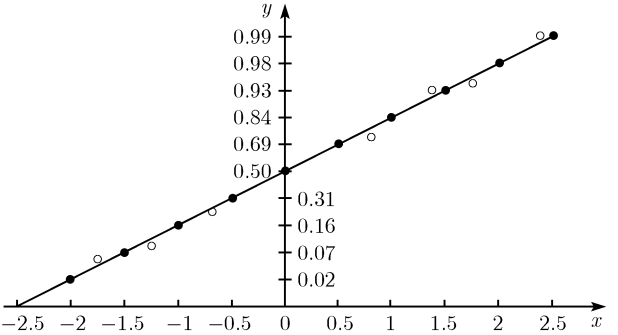


图 0.44 近似正态分布的检验数据

(ii) 由所给的 X 的测量值 $x_1,\cdots,x_n$, 得到量

$$z_j:=\frac{x_j-\bar{x}}{\Delta x},\quad j=1,\cdots,n.$$

(iii) 计算

$$\Phi_*(z_j)=\frac{1}{n}(\text{小于}z_j\text{的测量值}z_k\text{的数目})$$

并在图 0.44 中标出点 $(z_j,\Phi_*(z_j))$.

若这些点的位置非常接近 (i) 中画出的直线, 则称 X 近似正态分布.

例: 图 0.44 中的开圆表示的测量值是近似正态分布的.

表 0.29 正态分布函数的样本值

z	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5
$\Phi(z)$	0.01	0.02	0.07	0.16	0.31	0.5	0.69	0.84	0.93	0.98	0.99

表 0.29 给出了 Φ 值的更精确的列表. 图 0.44 中的图像也可以用所谓的概率纸得到.

正态分布的 χ^2 拟合检验 这种检验方法要比刚才用概率纸给出的直观方法重要得多, 6.3.4.5 对此进行了介绍.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.4.4 测量序列的统计计算

假设 X 是一个服从正态分布的随机变量, 其正态分布 (0.48) 的均值为 μ, 标准差为 σ.

均值 μ 的置信限

(i) 取 X 的 n 个测量值, 记为 $x_1, \cdots, x_n$.

(ii) 取一个小数 α 作为误差概率, 由 0.4.6.3 的表, 确定 $t_{\alpha,m}$ 的值, 其中 $m = n-1$. 那么正态分布未知的均值 μ 满足不等式:

$$\boxed{\bar{x} - t_{\alpha,m}\frac{\Delta x}{\sqrt{n}} \leqslant \mu \leqslant \bar{x} + t_{\alpha,m}\frac{\Delta x}{\sqrt{n}}.}$$

该命题的误差概率为 α.

例 1: 对于表 0.25 中给出的身高的测量值, 我们有 $n = 8, \bar{x} = 175, \Delta x = 4.8$. 若取 $\alpha = 0.01$, 则当 $m = 7$ 时, 由 0.4.6.3, 有 $t_{\alpha,m} = 3.5$. 若假设身高是一个服从正态分布的随机变量, 则对误差概率 $\alpha = 0.01$, 关于均值有

$$169 \leqslant \mu \leqslant 181.$$

标准差 σ 的置信区间 对误差概率 α, 标准差 σ 满足不等式:

$$\boxed{\frac{(n-1)(\Delta x)^2}{b} \leqslant \sigma^2 \leqslant \frac{(n-1)(\Delta x)^2}{a},}$$

其中 $a := \chi^2_{1-\alpha/2}$, $b := \chi^2_{\alpha/2}$, 我们能从 0.4.6.4 中自由度为 $m = n-1$ 的表中查出它们的值.

例 2: 再次考虑表 0.25 中的身高测量值. 当 $\alpha = 0.01$, $m = 7$ 时, 由 0.4.6.4 知 $a = 1.24$, $b = 20.3$. 因此对于误差概率 $\alpha = 0.01$, 得到估计

$$2.8 \leqslant \sigma \leqslant 11.4.$$

诚然, 由于测量值的个数很小, 这些估计值相当粗糙.

6.6.3 中更详细地说明了其原因.

0.4.5 两个测量序列的统计比较

假设已知随机变量 X 和 Y 的两个试验序列

$$\boxed{x_1, \cdots, x_{n_1} \text{ 和 } y_1, \cdots, y_{n_2}.} \tag{0.49}$$

存在两个基本问题:

(i) 两个测量序列之间存在相关性吗?

(ii) 两个随机变量之间存在重要差别吗?

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

为了研究 (i), 我们采用相关系数. 为了回答 (ii), 引入 F 检验、t 检验和威尔科克森检验. 这一点我们后面再考虑.

0.4.5.1 经验相关系数

当 $n_1 = n_2 = n$ 时, (0.49) 这两个测量序列的经验相关系数由下面的数给出:

$$\rho = \frac{(x_1 - \bar{x})(y_1 - \bar{y}) + (x_2 - \bar{x})(y_2 - \bar{y}) + \cdots + (x_n - \bar{x})(y_n - \bar{y})}{(n-1)\Delta x \Delta y}.$$

$-1 \leqslant \rho \leqslant 1$. 当 $\rho = 0$ 时, 这两个序列没有相关性.

两个序列的相关性越强, 量 ρ^2 越大.

回归线 如果在笛卡儿坐标系中描出测量值对 (x_j, y_j), 那么所谓的回归线

$$y = \bar{y} + \rho \frac{\Delta y}{\Delta x}(x - \bar{x})$$

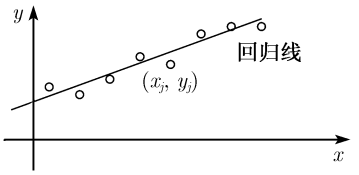


图 0.45

是与所描出的那些点最接近的线 (图 0.45), 即这条线是极小问题

$$\sum_{j=1}^{n} (y_j - a - bx_j)^2 \stackrel{!}{=} \min, \quad a, b \text{ 为实数}$$

的一个解. 极小值等于 $(\Delta y)^2(1 - \rho^2)$. 因此当 $\rho^2 = 1$ 时, 回归线关于测量值的拟合是最优拟合.

表 0.30

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	$\bar{x}$	Δx
168	170	172	175	176	177	180	182	175	5
y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	$\bar{y}$	Δy
157	160	163	165	167	167	168	173	165	5

例: 对表 0.30 中的两个测量序列, 其相关系数为

$$\rho = 0.96,$$

回归线为

$$y = \bar{y} + 0.96(x - \bar{x}). \tag{0.50}$$

这两个测量序列之间存在强相关性. 回归线 (0.50) 与测量值相当接近.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

0.4.5.2 t 检验对两均值的比较

在实际应用中, 常常借助 t 检验判断两个试验序列是否在本质上互不相同.

(i) 考虑随机变量 X 和 Y 的两个序列 $x_1,\cdots,x_{n_1}$ 和 $y_1,\cdots,y_{n_2}$, 假定它们服从正态分布.

此外, 假设 X 和 Y 的标准差相同, 借助 0.4.5.3 的 F 检验可以验证这个假设.

(ii) 计算

$$t=\frac{\bar{x}-\bar{y}}{\sqrt{(n_1-1)(\Delta x)^2+(n_2-1)(\Delta y)^2}}\sqrt{\frac{n_1n_2(n_1+n_2-2)}{n_1+n_2}}.$$

(iii) 对已知的 α 和 $m=n_1+n_2-1$, 根据 0.4.6.3 中的表确定 $t_{\alpha,m}$ 的值.

情形 1: 假设

$$\boxed{|t|>t_{\alpha,m}.}$$

此时 X 和 Y 的均值不同, 即测量的经验均值 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ 的差别并不是任意的, 需要作出说明. 在这种情况下我们也说随机变量 X 和 Y 存在重要差别.

情形 2: 假设

$$\boxed{|t|<t_{\alpha,m}.}$$

此时 X 和 Y 的均值之间并没有很大差别.

这两种说法都有误差概率 α, 意思就是说, 若我们对 100 种不同的情况进行检验, 有 $100\cdot\alpha$ 种情况会产生错误结论.

例 1: 当 $\alpha=0.01$ 时, 在 100 次试验中有一次试验会产生错误结论.

例 2: 患同样病的人服用 A 和 B 两种药物, 服用 A(B) 药物的人治愈时间的随机变量是 $X(Y)$ 天. 表 0.31 列出了一些测量值. 例如, 服用 A 药物的平均治愈时间是 20 天.

表 0.31

药物 A: $\bar{x}=20$	$\Delta x=5$	$n_1=15$ 个病人
药物 B: $\bar{y}=26$	$\Delta y=4$	$n_2=15$ 个病人

我们得到

$$t=\frac{26-20}{\sqrt{14\cdot25+14\cdot16}}\cdot\sqrt{\frac{15\cdot15(30-2)}{15+15}}=3.6.$$

当 $\alpha=0.01$, $m=15+15-1=29$ 时, 由 0.4.6.3 中的表, 有 $t_{\alpha,m}=2.8$.

因为 $t>t_{\alpha,m}$, 所以这两种药物之间存在重要差别, 也就是药物 A 比药物 B 好.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.4.5.3 F 检验

这个检验用来验证两个服从正态分布的随机变量的标准差彼此是否相同.

(i) 考虑随机变量 X 和 Y 的两个测量序列 $x_1,\cdots,x_{n_1}$ 和 $y_1,\cdots,y_{n_2}$, 假设它们服从正态分布.

(ii) 有商

$$F:=\begin{cases}\left(\dfrac{\Delta x}{\Delta y}\right)^2, & \text{若 } \Delta x>\Delta y,\\ \left(\dfrac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2, & \text{若 } \Delta x\leqslant\Delta y.\end{cases}$$

(iii) 当 $m_1:=n_1-1, m_2:=n_2-1$ 时, 在 0.4.6.5 中查找粗体字 $F_{0.01;m_1m_2}$.

情形 1:

$$\boxed{F>F_{0.01;m_1m_2}.}$$

在这种情况下, X 和 Y 的标准差不同, 即测量的经验标准差 Δx 和 Δy 的差别并不是随机变量, 而是有着某种更深层的含义.

情形 2:

$$\boxed{F\leqslant F_{0.01;m_1m_2}.}$$

此时, 假设 X 和 Y 的标准差实质上相同.

这两种说法的误差概率都是 0.02. 意思就是说, 如果我们对 100 种不同的情况进行检验, 有 2 种情况会产生错误结论.

例: 再次考虑表 0.31 中的数据, 有 $F=(\Delta x/\Delta y)^2=1.6$. 由 0.4.6.5 中的表, 当 $m_1=m_2=14$ 时, 有 $F_{0.01;m_1m_2}=3.7$. 因为 $F<F_{0.01;m_1m_2}$, 所以可以断定 X 和 Y 有相同的标准差.

0.4.5.4 威尔科克森 (Wilcoxon) 检验

t 检验只能应用到服从正态分布的量中, 威尔科克森检验更具一般性, 我们能利用它检验两个试验序列是否来自于具有不同分布的随机变量, 即验证这些量是否在本质上互不相同. 6.3.4.5 中讲述了这一检验.

0.4.6 数理统计中的表

0.4.6.1 表的插值

线性插值 每个表都由一些表值构成. 表 0.32 中的表值包括 x 的值和 $f(x)$ 的值两部分.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

表 0.32

x	$f(x)$
1	0.52
2	0.60
3	0.64

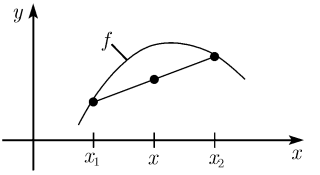


图 0.46

第一个基本问题：对已知的表值 x，求 $f(x)$ 的插值 若 x 不在这个表中, 可以使用线性插值, 如图 0.46 所示. 这里点对 $(x_1, f(x_1))$ 和 $(x_2, f(x_2))$ 之间的割线取代了 $y = f(x)$ 的图像. $f(x)$ 的近似值 $f_*(x)$ 由如下线性插值公式得到：

$$\boxed{f_*(x) = f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1).} \tag{0.51}$$

例 1：令 $x = 1.5$, 我们在表 0.32 中找到最邻近的表值

$$x_1 = 1 \text{ 和 } x_2 = 2,$$

它们分别对应 $f(x_1) = 0.52$ 和 $f(x_2) = 0.60$. 由插值公式 (0.51), 有

$$f_*(x) = 0.52 + \frac{0.60 - 0.52}{1}(1.5 - 1) = 0.52 + 0.08 \cdot 0.5 = 0.56.$$

第二个基本问题：对已知的值 $f(x)$，求表值 x 的插值 为了由 $f(x)$ 计算 x, 利用公式：

$$\boxed{x = x_1 + \frac{f(x) - f(x_1)}{f(x_2) - f(x_1)}(x_2 - x_1).} \tag{0.52}$$

例 2：令 $f(x) = 0.62$, 我们在表 0.32 中找到最邻近的表值

$$f(x_1) = 0.60 \text{ 和 } f(x_2) = 0.64,$$

它们分别对应 $x_1 = 2$ 和 $x_2 = 3$. 由 (0.52), 有

$$x = 2 + \frac{0.62 - 0.60}{0.64 - 0.60}(3 - 2) = 2 + \frac{0.02}{0.04} = 2.5.$$

由 Mathematica 获得的更高的精确度 线性插值是用来求近似解的一种方法, 对数理统计而言, 这种方法就足够了. 我们并不认为像统计这种在本质上就不很精确的学科能够靠小数点后面位数的增加来提高其精确性.

然而, 在物理学与工艺学中, 往往需要更高的精确度. 于是, 二次插值的方法应运而生了. 在广泛应用计算机的今天, 可以利用计算机软件程序 (例如 Mathematcia) 获得某些特殊函数的精确值.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.4.6.2 正态分布

表 0.33 标准中心正态分布的密度函数：

$$\varphi(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{1}{2}z^2\right)$$

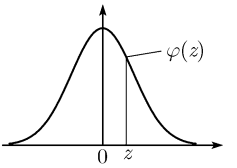


图 0.47

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	$3\,989^{-4}$	3 989	3 989	3 988	3 986	3 984	3 982	3 980	3 977	3 973
0.1	$3\,970^{-4}$	3 965	3 961	3 956	3 951	3 945	3 939	3 932	3 925	3 918
0.2	$3\,910^{-4}$	3 902	3 894	3 885	3 876	3 867	3 857	3 847	3 836	3 825
0.3	$3\,814^{-4}$	3 802	3 790	3 778	3 765	3 752	3 739	3 725	3 712	3 697
0.4	$3\,683^{-4}$	3 668	3 653	3 637	3 621	3 605	3 589	3 572	3 555	3 538
0.5	$3\,521^{-4}$	3 503	3 485	3 467	3 448	3 429	3 410	3 391	3 372	3 352
0.6	$3\,332^{-4}$	3 312	3 292	3 271	3 251	3 230	3 209	3 187	3 166	3 144
0.7	$3\,123^{-4}$	3 101	3 079	3 056	3 034	3 011	2 989	2 966	2 943	2 920
0.8	$2\,897^{-4}$	2 874	2 850	2 827	2 803	2 780	2 756	2 732	2 709	2 685
0.9	$2\,661^{-4}$	2 637	2 613	2 589	2 565	2 541	2 516	2 492	2 468	2 444
1.0	$2\,420^{-4}$	2 396	2 371	2 347	2 323	2 299	2 275	2 251	2 227	2 203
1.1	$2\,179^{-4}$	2 155	2 131	2 107	2 083	2 059	2 036	2 012	1 989	1 965
1.2	$1\,942^{-4}$	1 919	1 895	1 872	1 849	1 826	1 804	1 781	1 758	1 736
1.3	$1\,714^{-4}$	1 691	1 669	1 647	1 626	1 604	1 582	1 561	1 539	1 518
1.4	$1\,497^{-4}$	1 476	1 456	1 435	1 415	1 394	1 374	1 354	1 334	1 315
1.5	$1\,295^{-4}$	1 276	1 257	1 238	1 219	1 200	1 182	1 163	1 145	1 127
1.6	$1\,109^{-4}$	1 092	1 074	1 057	1 040	1 023	1 006	$9\,893^{-5}$	9 728	9 566
1.7	$9\,405^{-5}$	9 246	9 089	8 933	8 780	8 628	8 478	8 329	8 183	8 038
1.8	$7\,895^{-5}$	7 754	7 614	7 477	7 341	7 206	7 074	6 943	6 814	6 687
1.9	$6\,562^{-5}$	6 438	6 316	6 195	6 077	5 960	5 844	5 730	5 618	5 508
2.0	$5\,399^{-5}$	5 292	5 186	5 082	4 980	4 879	4 780	4 682	4 586	4 491
2.1	$4\,398^{-5}$	4 307	4 217	4 128	4 041	3 955	3 871	3 788	3 706	3 626
2.2	$3\,547^{-5}$	3 470	3 394	3 319	3 246	3 174	3 103	3 034	2 965	2 898
2.3	$2\,833^{-5}$	2 768	2 705	2 643	2 582	2 522	2 463	2 406	2 349	2 294
2.4	$2\,239^{-5}$	2 186	2 134	2 083	2 033	1 984	1 936	1 888	1 842	1 797
2.5	$1\,753^{-5}$	1 709	1 667	1 625	1 585	1 545	1 506	1 468	1 431	1 394
2.6	$1\,358^{-5}$	1 323	1 289	1 256	1 223	1 191	1 160	1 130	1 100	1 071
2.7	$1\,042^{-5}$	1 014	$9\,871^{-6}$	9 606	9 347	9 094	8 846	8 605	8 370	8 140
2.8	$7\,915^{-6}$	7 697	7 483	7 274	7 071	6 873	6 679	6 491	6 307	6 127
2.9	$5\,953^{-6}$	5 782	5 616	5 454	5 296	5 143	4 993	4 847	4 705	4 567
3.0	$4\,432^{-6}$	4 301	4 173	4 049	3 928	3 810	3 695	3 584	3 475	3 370
3.1	$3\,267^{-6}$	3 167	3 070	2 975	2 884	2 794	2 707	2 623	2 541	2 461
3.2	$2\,384^{-6}$	2 309	2 236	2 165	2 096	2 029	1 964	1 901	1 840	1 780
3.3	$1\,723^{-6}$	1 667	1 612	1 560	1 508	1 459	1 411	1 364	1 319	1 275
3.4	$1\,232^{-6}$	1 191	1 151	1 112	1 075	1 038	1 003	$9\,689^{-7}$	9 358	9 037
3.5	$8\,727^{-7}$	8 426	8 135	7 853	7 581	7 317	7 061	6 814	6 575	6 343
3.6	$6\,119^{-7}$	5 902	5 693	5 490	5 294	5 105	4 921	4 744	4 573	4 408
3.7	$4\,248^{-7}$	4 093	3 944	3 800	3 661	3 526	3 396	3 271	3 149	3 032
3.8	$2\,919^{-7}$	2 810	2 705	2 604	2 506	2 411	2 320	2 232	2 147	2 065
3.9	$1\,987^{-7}$	1 910	1 837	1 766	1 698	1 633	1 569	1 508	1 449	1 393
4.0	$1\,338^{-7}$	1 286	1 235	1 186	1 140	1 094	1 051	1 009	$9\,687^{-8}$	9 299
4.1	$8\,926^{-8}$	8 567	8 222	7 890	7 570	7 263	6 967	6 683	6 410	6 147
4.2	$5\,894^{-8}$	5 652	5 418	5 194	4 979	4 772	4 573	4 382	4 199	4 023
4.3	$3\,854^{-8}$	3 691	3 535	3 386	3 242	3 104	2 972	2 845	2 723	2 606
4.4	$2\,494^{-8}$	2 387	2 284	2 185	2 090	1 999	1 912	1 829	1 749	1 672
4.5	$1\,598^{-8}$	1 528	1 461	1 396	1 334	1 275	1 218	1 164	1 112	1 062
4.6	$1\,014^{-8}$	$9\,684^{-9}$	9 248	8 830	8 430	8 047	7 681	7 331	6 996	6 676
4.7	$6\,370^{-9}$	6 077	5 797	5 530	5 274	5 030	4 796	4 573	4 360	4 156
4.8	$3\,961^{-9}$	3 775	3 598	3 428	3 267	3 112	2 965	2 824	2 960	2 561
4.9	$2\,439^{-9}$	2 322	2 211	2 105	2 003	1 907	1 814	1 727	1 643	1 563

注：3989^{-4} 表示 $3989\cdot 10^{-4}$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

表 0.34 标准中心正态分布的概率积分

$$\boldsymbol{\Phi_0(z)=\int_0^z \varphi(x)dx=\frac{1}{2\pi}\int_0^z \exp\left(-\frac{1}{2}x^2\right)dx}$$

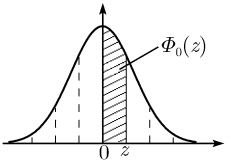


图 0.48

分布函数 $\Phi(z)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{z}\exp\left(-\dfrac{1}{2}x^2\right)dx$ 通过 $\Phi(z)=\dfrac{1}{2}+\Phi_0(z)$ 与 $\Phi_0(z)$ 联系起来, 另外, $\Phi_0(-z)=-\Phi_0(z)$.

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.0 000	040	080	120	160	199	239	279	319	359
0.1	398	438	478	517	557	596	636	675	714	753
0.2	793	832	871	910	948	987	·026	·064	·103	·141
0.3	0.1 179	217	255	293	331	368	406	443	480	517
0.4	554	591	628	664	700	736	772	808	844	879
0.5	915	950	985	·019	·054	·088	·123	·157	·190	·224
0.6	0.2 257	291	324	357	389	422	454	486	517	549
0.7	580	611	642	673	703	734	764	794	823	852
0.8	881	910	939	967	995	·023	·051	·078	·106	·133
0.9	0.3 159	186	212	238	264	289	315	340	365	389
1.0	413	438	461	485	508	531	554	577	599	621
1.1	643	665	686	708	729	749	770	790	810	830
1.2	849	869	888	907	925	944	962	980	997	·015
1.3	0.4 032	049	066	082	099	115	131	147	162	177
1.4	192	207	222	236	251	265	279	292	306	319
1.5	332	345	357	370	382	394	406	418	429	441
1.6	452	463	474	484	495	505	515	525	535	545
1.7	554	564	573	582	591	599	608	616	625	633
1.8	641	649	656	664	671	678	686	693	699	706
1.9	713	719	726	732	738	744	750	756	761	767
2.0	772	778	783	788	793	798	803	808	812	817
2.1	821	826	830	834	838	842	846	850	854	857
2.2	860	864	867	871	874	877	880	883	886	889
	966	*474*	*906*	*263*	*545*	*755*	*894*	*962*	*962*	*893*
2.3	892	895	898	900	903	906	908	911	913	915
	759	*559*	*296*	*969*	*581*	*133*	*625*	*060*	*437*	*758*
2.4	918	920	922	924	926	928	930	932	934	936
	025	*237*	*397*	*506*	*564*	*572*	*531*	*443*	*309*	*128*
2.5	937	939	941	942	944	946	947	949	950	952
	903	*634*	*323*	*969*	*574*	*139*	*664*	*151*	*600*	*012*
2.6	953	954	956	957	958	959	960	962	963	964
	388	*729*	*035*	*308*	*547*	*754*	*930*	*074*	*189*	*274*
2.7	965	966	967	968	969	970	971	971	972	973
	330	*358*	*359*	*333*	*280*	*202*	*099*	*972*	*821*	*646*
2.8	974	975	975	976	977	978	978	979	980	980
	449	*229*	*988*	*726*	*443*	*140*	*818*	*476*	*116*	*738*

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9	981	981	982	983	983	984	984	985	985	986
	342	*929*	*498*	*052*	*589*	*111*	*618*	*11*	*588*	*051*
3.0	0.4 986	986	987	987	988	988	988	989	989	989
	501	*938*	*361*	*772*	*171*	*558*	*933*	*297*	*650*	*992*
3.1	990	990	990	991	991	991	992	992	992	992
	324	*646*	*957*	*260*	*553*	*836*	*112*	*378*	*636*	*886*
3.2	993	993	993	993	994	994	994	994	994	994
	129	*363*	*590*	*810*	*024*	*230*	*429*	*623*	*810*	*991*
3.3	995	995	995	995	995	995	996	996	996	996
	166	*335*	*499*	*658*	*811*	*959*	*103*	*242*	*376*	*505*
3.4	996	996	996	996	997	997	997	997	997	997
	631	*752*	*869*	*982*	*091*	*197*	*299*	*398*	*493*	*585*
3.5	997	997	997	997	997	998	998	998	998	998
	674	*759*	*842*	*922*	*999*	*074*	*146*	*215*	*282*	*347*
3.6	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998
	409	*469*	*527*	*583*	*637*	*689*	*739*	*787*	*834*	*879*
3.7	998	998	999	999	999	999	999	999	999	999
	922	*964*	*004*	*043*	*080*	*116*	*150*	*184*	*216*	*247*
3.8	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
	276	*305*	*333*	*359*	*385*	*409*	*433*	*456*	*478*	*499*
3.9	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
	519	*539*	*557*	*575*	*593*	*609*	*625*	*641*	*655*	*670*
4.0	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
	683	*696*	*709*	*721*	*733*	*744*	*755*	*765*	*775*	*784*
4.1	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
	793	*802*	*811*	*819*	*826*	*834*	*841*	*848*	*854*	*861*
4.2	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
	867	*872*	*878*	*883*	*888*	*893*	*898*	*902*	*907*	*911*
4.3	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
	915	*918*	*922*	*925*	*929*	*932*	*935*	*938*	*941*	*943*
4.4	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
	946	*948*	*951*	*953*	*955*	*957*	*959*	*961*	*963*	*964*
4.5	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
	966	*968*	*969*	*971*	*972*	*973*	*974*	*976*	*977*	*978*
5.0	999									
	997									

注：$\begin{matrix}0.4860\\ \textit{966}\end{matrix}$ 表示 0.486 096 6. 表值前面的小数点表示在十分位上加 1. 例如在 $z = 0.5$ 这一行中, .019 表示.2019.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.4.6.3 学生 t 分布的值 $t_{\alpha,m}$

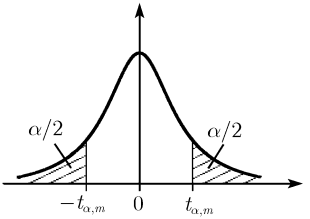


图 0.49

m \ α	0.10	0.05	0.025	0.020	0.010	0.005	0.003	0.002	0.001
1	6.314	12.706	25.452	31.821	63.657	127.3	212.2	318.3	636.6
2	2.920	4.303	6.205	6.965	9.925	14.089	18.216	22.327	31.600
3	2.353	3.182	4.177	4.541	5.841	7.453	8.891	10.214	12.922
4	2.132	2.776	3.495	3.747	4.604	5.597	6.435	7.173	8.610
5	2.015	2.571	3.163	3.365	4.032	4.773	5.376	5.893	6.869
6	1.943	2.447	2.969	3.143	3.707	4.317	4.800	5.208	5.959
7	1.895	2.365	2.841	2.998	3.499	4.029	4.442	4.785	5.408
8	1.860	2.306	2.752	2.896	3.355	3.833	4.199	4.501	5.041
9	1.833	2.262	2.685	2.821	3.250	3.690	4.024	4.297	4.781
10	1.812	2.228	2.634	2.764	3.169	3.581	3.892	4.144	4.587
12	1.782	2.179	2.560	2.681	3.055	3.428	3.706	3.930	4.318
14	1.761	2.145	2.510	2.624	2.977	3.326	3.583	3.787	4.140
16	1.746	2.120	2.473	2.583	2.921	3.252	3.494	3.686	4.015
18	1.734	2.101	2.445	2.552	2.878	3.193	3.428	3.610	3.922
20	1.725	2.086	2.423	2.528	2.845	3.153	3.376	3.552	3.849
22	1.717	2.074	2.405	2.508	2.819	3.119	3.335	3.505	3.792
24	1.711	2.064	2.391	2.492	2.797	3.092	3.302	3.467	3.745
26	1.706	2.056	2.379	2.479	2.779	3.067	3.274	3.435	3.704
28	1.701	2.048	2.369	2.467	2.763	3.047	3.250	3.408	3.674
30	1.697	2.042	2.360	2.457	2.750	3.030	3.230	3.386	3.646
∞	1.645	1.960	2.241	2.326	2.576	2.807	2.968	3.090	3.291

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.4.6.4 χ^2 分布的值 χ^2_α

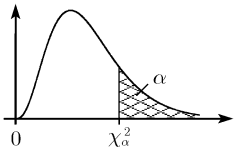


图 0.50

自由度	概率 α															
m	0.99	0.98	0.95	0.90	0.80	0.70	0.50	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
1	0.000 16	0.000 6	0.003 9	0.016	0.064	0.148	0.455	1.07	1.64	2.7	3.8	5.4	6.6	7.9	9.5	10.83
2	0.020	0.040	0.103	0.211	0.446	0.713	1.386	2.41	3.22	4.6	6.0	7.8	9.2	10.6	12.4	13.8
3	0.115	0.185	0.352	0.584	1.005	1.424	2.366	3.67	4.64	6.3	7.8	9.8	11.3	12.8	14.8	16.3
4	0.30	0.43	0.71	1.06	1.65	2.19	3.36	4.9	6.0	7.8	9.5	11.7	13.3	14.9	16.9	18.5
5	0.55	0.75	1.14	1.61	2.34	3.00	4.35	6.1	7.3	9.2	11.1	13.4	15.1	16.8	18.9	20.5
6	0.87	1.13	1.63	2.20	3.07	3.83	5.35	7.2	8.6	10.6	12.6	15.0	16.8	18.5	20.7	22.5
7	1.24	1.56	2.17	2.83	3.82	4.67	6.35	8.4	9.8	12.0	14.1	16.6	18.5	20.3	22.6	24.3
8	1.65	2.03	2.73	3.49	4.59	5.53	7.34	9.5	11.0	13.4	15.5	18.2	20.1	22.0	24.3	26.1
9	2.09	2.53	3.32	4.17	5.38	6.39	8.34	10.7	12.2	14.7	16.9	19.7	21.7	23.6	26.1	27.9
10	2.56	3.06	3.94	4.86	6.18	7.27	9.34	11.8	13.4	16.0	18.3	21.2	23.2	25.2	27.7	29.6
11	3.1	3.6	4.6	5.6	7.0	8.1	10.3	12.9	14.6	17.3	19.7	22.6	24.7	26.8	29.4	31.3
12	3.6	4.2	5.2	6.3	7.8	9.0	11.3	14.0	15.8	18.5	21.0	24.1	26.2	28.3	30.9	32.9
13	4.1	4.8	5.9	7.0	8.6	9.9	12.3	15.1	17.0	19.8	22.4	25.5	27.7	29.8	32.5	34.5
14	4.7	5.4	6.6	7.8	9.5	10.8	13.3	16.2	18.2	21.1	23.7	26.9	29.1	31.3	34.0	36.1
15	5.2	6.0	7.3	8.5	11.3	11.7	14.3	17.3	19.3	22.3	25.0	28.3	30.6	32.8	35.6	37.7
16	5.8	6.6	8.0	9.3	11.2	12.6	15.3	18.4	20.5	23.5	26.3	29.6	32.0	34.3	37.1	39.3
17	6.4	7.3	8.7	10.1	12.0	13.5	16.3	19.5	21.6	24.8	27.6	31.0	33.4	35.7	38.6	40.8
18	7.0	7.9	9.4	10.9	12.9	14.4	17.3	20.6	22.8	26.0	28.9	32.3	34.8	37.2	40.1	42.3
19	7.6	8.6	10.1	11.7	13.7	15.4	18.3	21.7	23.9	27.2	30.1	33.7	36.2	38.6	41.6	43.8
20	8.3	9.2	10.9	12.4	14.6	16.3	19.3	22.8	25.0	28.4	31.4	35.0	37.6	40.0	43.0	45.3
21	8.9	9.9	11.6	13.2	15.4	17.2	20.3	23.9	26.2	29.6	32.7	36.3	38.9	41.4	44.5	46.8
22	9.5	11.6	12.3	14.0	16.3	18.1	21.3	24.9	27.3	30.8	33.9	37.7	40.3	42.8	45.9	48.3
23	10.2	11.3	13.1	14.8	17.2	19.0	22.3	26.0	28.4	32.0	35.2	39.0	41.6	44.2	47.3	49.7
24	10.9	12.0	13.8	15.7	18.1	19.9	23.3	27.1	29.6	33.2	36.4	40.3	43.0	45.6	48.7	51.2
25	11.5	12.7	14.6	16.5	18.9	20.9	24.3	28.2	30.7	34.4	37.7	41.6	44.3	46.9	50.1	52.6
26	12.2	13.4	15.4	17.3	19.8	21.8	25.3	29.2	31.8	35.6	38.9	42.9	45.6	48.3	51.6	54.1
27	12.9	14.1	16.2	18.1	20.7	22.7	26.3	30.3	32.9	36.7	40.1	44.1	47.0	49.6	52.9	55.5
28	13.6	14.8	16.9	18.9	21.6	23.6	27.3	31.4	34.0	37.9	41.3	45.4	48.3	51.0	54.4	56.9
29	14.3	15.6	17.7	19.8	22.5	24.6	28.3	32.5	35.1	39.1	42.6	46.7	49.6	52.3	55.7	58.3
31	15.0	16.3	18.5	20.6	23.4	25.5	29.3	33.5	36.3	40.3	43.8	48.0	50.9	53.7	57.1	59.7

0.4.6.5 费希尔 (Fisher)Z 分布

关于表的注释 这个表包含 z_0 的值. 满足具有两个自由度 (r_1, r_2) 的费希尔随机变量 Z 不小于 z_0 的概率为 0.01. 换言之,

$$P(Z \geqslant z_0) = \int_{z_0}^{\infty} f(z)\mathrm{d}z = 0.01,$$

其中, $f(z)$ 由下列公式给出:

$$f(z) = \frac{2r_1^{\frac{r_1}{2}} r_2^{\frac{r_2}{2}}}{\mathrm{B}\left(\frac{r_1}{2}, \frac{r_2}{2}\right)} \frac{\mathrm{e}^{r_1 z}}{(r_1 \mathrm{e}^{2z} + r_2)^{\frac{r_1+r_2}{2}}}.$$

r_2	r_1									
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**12**	**24**	∞
1	4.153 5	4.258 5	4.297 4	4.317 5	4.329 7	4.337 9	4.348 2	4.358 5	4.368 9	4.379 4
2	2.295 0	2.297 6	2.298 4	2.298 8	2.299 1	2.299 2	2.299 4	2.299 7	2.299 9	2.300 1
3	1.764 9	1.714 0	1.691 5	1.678 6	1.670 3	1.664 5	1.656 9	1.648 9	1.640 4	1.631 4
4	1.527 0	1.445 2	1.407 5	1.385 6	1.371 1	1.360 9	1.347 3	1.332 7	1.317 0	1.300 0
5	1.394 3	1.292 9	1.244 9	1.216 4	1.197 4	1.183 8	1.165 6	1.145 7	1.123 9	1.099 7
6	1.310 3	1.195 5	1.140 1	1.106 8	1.084 3	1.068 0	1.046 0	1.021 8	0.994 8	0.964 3
7	1.252 6	1.128 1	1.068 2	1.030 0	1.004 8	0.986 4	0.961 4	0.933 5	0.902 0	0.865 8
8	1.210 6	1.078 7	1.013 5	0.973 4	0.945 9	0.925 9	0.898 3	0.867 3	0.831 9	0.790 4
9	1.178 6	1.041 1	0.972 4	0.929 9	0.900 6	0.879 1	0.849 4	0.815 7	0.776 9	0.730 5
10	1.153 5	1.011 4	0.939 9	0.895 4	0.864 6	0.841 9	0.810 4	0.774 4	0.732 4	0.681 6
11	1.133 3	0.987 4	0.913 6	0.867 4	0.835 4	0.811 6	0.778 5	0.740 5	0.695 8	0.640 8
12	1.116 6	0.967 7	0.891 9	0.844 3	0.811 1	0.786 4	0.752 0	0.712 2	0.664 9	0.606 1
13	1.102 7	0.951 1	0.873 7	0.824 8	0.790 7	0.765 2	0.729 5	0.688 2	0.638 6	0.576 1
14	1.090 9	0.937 0	0.858 1	0.808 2	0.773 2	0.747 1	0.710 3	0.667 5	0.615 9	0.550 0
15	1.080 7	0.924 9	0.844 8	0.793 9	0.758 2	0.731 4	0.693 7	0.649 6	0.596 1	0.526 9
16	1.071 9	0.914 4	0.833 1	0.781 4	0.745 0	0.717 7	0.679 1	0.633 9	0.578 6	0.506 4
17	1.064 1	0.905 1	0.822 9	0.770 5	0.733 5	0.705 7	0.666 3	0.619 9	0.563 0	0.487 9
18	1.057 2	0.897 0	0.813 8	0.760 7	0.723 2	0.695 0	0.654 9	0.607 5	0.549 1	0.471 2
19	1.051 1	0.889 7	0.805 7	0.752 1	0.714 0	0.685 4	0.644 7	0.596 4	0.536 6	0.456 0
20	1.045 7	0.883 1	0.798 5	0.744 3	0.705 8	0.676 8	0.635 5	0.586 4	0.525 3	0.442 1
21	1.040 8	0.877 2	0.792 0	0.737 2	0.698 4	0.669 0	0.627 2	0.577 3	0.515 0	0.429 4
22	1.036 3	0.871 9	0.786 0	0.730 9	0.691 6	0.662 0	0.619 6	0.569 1	0.505 6	0.417 6
23	1.032 2	0.867 0	0.780 6	0.725 1	0.685 5	0.655 5	0.612 7	0.561 5	0.496 9	0.406 8
24	1.028 5	0.862 6	0.775 7	0.719 7	0.679 9	0.649 6	0.606 4	0.554 5	0.489 0	0.396 7
25	1.025 1	0.858 5	0.771 2	0.714 8	0.674 7	0.644 2	0.600 6	0.548 1	0.481 6	0.387 2
26	1.022 0	0.854 8	0.767 0	0.710 3	0.669 9	0.639 2	0.595 2	0.542 2	0.474 8	0.378 4
27	1.019 1	0.851 3	0.763 1	0.706 2	0.665 5	0.634 6	0.590 2	0.536 7	0.468 5	0.370 1
28	1.016 4	0.848 1	0.759 5	0.702 3	0.661 4	0.630 3	0.585 6	0.531 6	0.462 6	0.362 4
29	1.013 9	0.845 1	0.756 2	0.698 7	0.657 6	0.626 3	0.581 3	0.526 9	0.457 0	0.355 0
30	1.011 6	0.842 3	0.753 1	0.695 4	0.654 0	0.622 6	0.577 3	0.522 4	0.451 9	0.348 1
40	0.994 9	0.822 3	0.730 7	0.671 2	0.628 3	0.595 6	0.548 1	0.490 1	0.413 8	0.292 2
60	0.978 4	0.802 5	0.708 6	0.647 2	0.602 8	0.568 7	0.518 9	0.457 4	0.374 6	0.235 2
120	0.962 2	0.782 9	0.686 7	0.623 4	0.577 4	0.541 9	0.489 7	0.424 3	0.333 9	0.161 2
∞	0.946 2	0.763 6	0.665 1	0.599 9	0.552 2	0.515 2	0.460 4	0.390 8	0.291 3	0.000 0

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.4.6.6 F 分布的值 $F_{0.05;m_1,m_2}$ 与 $F_{0.01,m_1,m_2}$ (粗体)

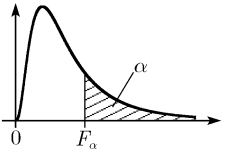


图 0.51

m_2	m_1											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	161 **4 052**	200 **4 999**	216 **5 403**	225 **5 625**	230 **5 764**	234 **5 859**	237 **5 928**	239 **5 981**	241 **6 022**	242 **6 056**	243 **6 083**	244 **6 106**
2	18.51 **98.50**	19.00 **99.00**	19.16 **99.17**	19.25 **99.25**	19.30 **99.30**	19.33 **99.33**	19.35 **99.36**	19.37 **99.37**	19.38 **99.39**	19.39 **99.40**	19.40 **99.41**	19.41 **99.42**
3	10.13 **34.12**	9.55 **30.82**	9.28 **29.46**	9.12 **28.71**	9.01 **28.24**	8.94 **27.91**	8.89 **27.67**	8.85 **27.49**	8.81 **27.34**	8.79 **27.23**	8.76 **27.13**	8.74 **27.05**
4	7.71 **21.20**	6.94 **18.00**	6.59 **16.69**	6.39 **15.98**	6.26 **15.52**	6.16 **15.21**	6.09 **14.98**	6.04 **14.80**	6.00 **14.66**	5.96 **14.55**	5.94 **14.45**	5.91 **14.37**
5	6.61 **16.26**	5.79 **13.27**	5.41 **12.06**	5.19 **11.39**	5.05 **10.97**	4.95 **10.67**	4.88 **10.46**	4.82 **10.29**	4.77 **10.16**	4.74 **10.05**	4.70 **9.96**	4.68 **9.89**
6	5.99 **13.74**	5.14 **10.92**	4.76 **9.78**	4.53 **9.15**	4.39 **8.75**	4.28 **8.47**	4.21 **8.26**	4.15 **8.10**	4.10 **7.98**	4.06 **7.87**	4.03 **7.79**	4.00 **7.72**
7	5.59 **12.25**	4.74 **9.55**	4.35 **8.45**	4.12 **7.85**	3.97 **7.46**	3.87 **7.19**	3.79 **7.00**	3.73 **6.84**	3.68 **6.72**	3.64 **6.62**	3.60 **6.54**	3.57 **6.47**
8	5.32 **11.26**	4.46 **8.65**	4.07 **7.59**	3.84 **7.01**	3.69 **6.63**	3.58 **6.37**	3.50 **6.18**	3.44 **6.03**	3.39 **5.91**	3.35 **5.81**	3.31 **5.73**	3.28 **5.67**
9	5.12 **10.56**	4.26 **8.02**	3.86 **6.99**	3.63 **6.42**	3.48 **6.06**	3.37 **5.80**	3.29 **5.61**	3.23 **5.47**	3.18 **5.35**	3.14 **5.26**	3.10 **5.18**	3.07 **5.11**
10	4.96 **10.04**	4.10 **7.56**	3.71 **6.55**	3.48 **5.99**	3.33 **5.64**	3.22 **5.39**	3.14 **5.20**	3.07 **5.06**	3.02 **4.94**	2.98 **4.85**	2.94 **4.77**	2.91 **4.71**
11	4.84 **9.65**	3.98 **7.21**	3.59 **6.22**	3.36 **5.67**	3.20 **5.32**	3.09 **5.07**	3.01 **4.89**	2.95 **4.74**	2.90 **4.63**	2.85 **4.54**	2.82 **4.46**	2.79 **4.40**
12	4.75 **9.33**	3.89 **6.93**	3.49 **5.95**	3.26 **5.41**	3.11 **5.06**	3.00 **4.82**	2.91 **4.64**	2.85 **4.50**	2.80 **4.39**	2.75 **4.30**	2.72 **4.22**	2.69 **4.16**
13	4.67 **9.07**	3.81 **6.70**	3.41 **5.74**	3.18 **5.21**	3.03 **4.86**	2.92 **4.62**	2.83 **4.44**	2.77 **4.30**	2.71 **4.19**	2.67 **4.10**	2.63 **4.02**	2.60 **3.96**
14	4.60 **8.86**	3.74 **6.51**	3.34 **5.56**	3.11 **5.04**	2.96 **4.70**	2.85 **4.46**	2.76 **4.28**	2.70 **4.14**	2.65 **4.03**	2.60 **3.94**	2.57 **3.86**	2.53 **3.80**
15	4.54 **8.68**	3.68 **6.36**	3.29 **5.42**	3.06 **4.89**	2.90 **4.56**	2.79 **4.32**	2.71 **4.14**	2.64 **4.00**	2.59 **3.89**	2.54 **3.80**	2.51 **3.73**	2.48 **3.67**
16	4.49 **8.53**	3.63 **6.23**	3.24 **5.29**	3.01 **4.77**	2.85 **4.44**	2.74 **4.20**	2.66 **4.03**	2.59 **3.89**	2.54 **3.78**	2.49 **3.69**	2.46 **3.62**	2.42 **3.55**
17	4.45 **8.40**	3.59 **6.11**	3.20 **5.18**	2.96 **4.67**	2.81 **4.34**	2.70 **4.10**	2.61 **3.93**	2.55 **3.79**	2.49 **3.68**	2.45 **3.59**	2.41 **3.52**	2.38 **3.46**
18	4.41 **8.29**	3.55 **6.01**	3.16 **5.09**	2.93 **4.58**	2.77 **4.25**	2.66 **4.01**	2.58 **3.84**	2.51 **3.71**	2.46 **3.60**	2.41 **3.51**	2.37 **3.43**	2.34 **3.37**
19	4.38 **8.18**	3.52 **5.93**	3.13 **5.01**	2.90 **4.50**	2.74 **4.17**	2.63 **3.94**	2.54 **3.77**	2.48 **3.63**	2.42 **3.52**	2.38 **3.43**	2.34 **3.36**	2.31 **3.30**
20	4.35 **8.10**	3.49 **5.85**	3.10 **4.94**	2.87 **4.43**	2.71 **4.10**	2.60 **3.87**	2.51 **3.70**	2.45 **3.56**	2.39 **3.46**	2.35 **3.37**	2.31 **3.29**	2.28 **3.23**
21	4.32 **8.02**	3.47 **5.78**	3.07 **4.87**	2.84 **4.37**	2.68 **4.04**	2.57 **3.81**	2.49 **3.64**	2.42 **3.51**	2.37 **3.40**	2.32 **3.31**	2.28 **3.24**	2.25 **3.17**
22	4.30 **7.95**	3.44 **5.72**	3.05 **4.82**	2.82 **4.31**	2.66 **3.99**	2.55 **3.76**	2.46 **3.59**	2.40 **3.45**	2.34 **3.35**	2.30 **3.26**	2.26 **3.18**	2.23 **3.12**
23	4.28 **7.88**	3.42 **5.66**	3.03 **4.76**	2.80 **4.26**	2.64 **3.94**	2.53 **3.71**	2.44 **3.54**	2.37 **3.41**	2.32 **3.30**	2.27 **3.21**	2.24 **3.14**	2.20 **3.07**

1327 [illegible]整理[illegible]群 3 考高考资料 2 科 1 群 725994401；高考数学高中数学探究群 562298405

m_1												m_2
14	**16**	**20**	**24**	**30**	**40**	**50**	**75**	**100**	**200**	**500**	∞	
245 **6 143**	246 **6 169**	248 **6 209**	249 **6 235**	250 **6 261**	251 **6 287**	252 **6 302**	253 **6 323**	253 **6 334**	254 **6 352**	254 **6 361**	254 **6 366**	1
19.42 **99.43**	19.43 **99.44**	19.44 **99.45**	19.45 **99.46**	19.46 **99.47**	19.47 **99.47**	19.48 **99.48**	19.48 **99.49**	19.49 **99.49**	19.49 **99.49**	19.50 **99.50**	19.50 **99.50**	2
8.71 **26.92**	8.69 **26.83**	8.66 **26.69**	8.64 **26.60**	8.62 **26.50**	8.59 **26.41**	8.58 **26.35**	8.57 **26.27**	8.55 **26.23**	8.54 **26.18**	8.53 **26.14**	8.53 **26.12**	3
5.87 **14.25**	5.84 **14.15**	5.80 **14.02**	5.77 **13.93**	5.75 **13.84**	5.72 **13.74**	5.70 **13.69**	5.68 **13.61**	5.66 **13.57**	5.65 **13.52**	5.64 **13.48**	5.63 **13.46**	4
4.64 **9.77**	4.60 **9.68**	4.56 **9.55**	4.53 **9.47**	4.50 **9.38**	4.46 **9.29**	4.44 **9.24**	4.42 **9.17**	4.41 **9.13**	4.39 **9.08**	4.37 **9.04**	4.36 **9.02**	5
3.96 **7.60**	3.92 **7.52**	3.87 **7.39**	3.84 **7.31**	3.81 **7.23**	3.77 **7.14**	3.75 **7.09**	3.72 **7.02**	3.71 **6.99**	3.69 **6.93**	3.68 **6.90**	3.67 **6.88**	6
3.53 **6.36**	3.49 **6.27**	3.44 **6.16**	3.41 **6.07**	3.38 **5.99**	3.34 **5.91**	3.32 **5.86**	3.29 **5.78**	3.27 **5.75**	3.25 **5.70**	3.24 **5.67**	3.23 **5.65**	7
3.24 **5.56**	3.20 **5.48**	3.15 **5.36**	3.12 **5.28**	3.08 **5.20**	3.05 **5.12**	3.02 **5.07**	3.00 **5.00**	2.97 **4.96**	2.95 **4.91**	2.94 **4.88**	2.93 **4.86**	8
3.03 **5.00**	2.99 **4.92**	2.93 **4.81**	2.90 **4.73**	2.86 **4.65**	2.83 **4.57**	2.80 **4.52**	2.77 **4.45**	2.76 **4.42**	2.73 **4.36**	2.72 **4.33**	2.71 **4.31**	9
2.86 **4.60**	2.83 **4.52**	2.77 **4.41**	2.74 **4.33**	2.70 **4.25**	2.66 **4.17**	2.64 **4.12**	2.61 **4.05**	2.59 **4.01**	2.56 **3.96**	2.55 **3.93**	2.54 **3.91**	10
2.74 **4.29**	2.70 **4.21**	2.65 **4.10**	2.61 **4.02**	2.57 **3.94**	2.53 **3.86**	2.51 **3.81**	2.47 **3.74**	2.46 **3.71**	2.43 **3.66**	2.42 **3.62**	2.40 **3.60**	11
2.64 **4.05**	2.60 **3.97**	2.54 **3.86**	2.51 **3.78**	2.47 **3.70**	2.43 **3.62**	2.40 **3.57**	2.36 **3.49**	2.35 **3.47**	2.32 **3.41**	2.31 **3.38**	2.30 **3.36**	12
2.55 **3.86**	2.51 **3.78**	2.46 **3.66**	2.42 **3.59**	2.38 **3.51**	2.34 **3.43**	2.31 **3.38**	2.28 **3.30**	2.26 **3.27**	2.23 **3.22**	2.22 **3.19**	2.21 **3.17**	13
2.48 **3.70**	2.44 **3.62**	2.39 **3.51**	2.35 **3.43**	2.31 **3.35**	2.27 **3.27**	2.24 **3.22**	2.21 **3.14**	2.19 **3.11**	2.16 **3.06**	2.14 **3.03**	2.13 **3.00**	14
2.42 **3.56**	2.38 **3.49**	2.33 **3.37**	2.29 **3.29**	2.25 **3.21**	2.20 **3.13**	2.18 **3.08**	2.15 **3.00**	2.12 **2.98**	2.10 **2.92**	2.08 **2.89**	2.07 **2.87**	15
2.37 **3.45**	2.33 **3.37**	2.28 **3.26**	2.24 **3.18**	2.19 **3.10**	2.15 **3.02**	2.12 **2.97**	2.09 **2.86**	2.07 **2.86**	2.04 **2.81**	2.02 **2.78**	2.01 **2.75**	16
2.33 **3.35**	2.29 **3.27**	2.23 **2.16**	2.19 **3.08**	2.15 **3.00**	2.10 **2.92**	2.08 **2.87**	2.04 **2.79**	2.02 **2.76**	1.99 **2.71**	1.97 **2.68**	1.96 **2.65**	17
2.29 **3.27**	2.25 **3.19**	2.19 **3.08**	2.15 **3.00**	2.11 **2.92**	2.06 **2.84**	2.04 **2.78**	2.00 **2.71**	1.98 **2.68**	1.95 **2.62**	1.93 **2.59**	1.92 **2.57**	18
2.26 **3.19**	2.21 **3.12**	2.15 **3.00**	2.11 **2.92**	2.07 **2.84**	2.03 **2.76**	2.00 **2.71**	1.96 **2.63**	1.94 **2.60**	1.91 **2.55**	1.90 **2.51**	1.88 **2.49**	19
2.22 **3.13**	2.18 **3.05**	2.12 **2.94**	2.08 **2.86**	2.04 **2.78**	1.99 **2.69**	1.97 **2.64**	1.92 **2.56**	1.91 **2.54**	1.88 **2.48**	1.86 **2.44**	1.84 **2.42**	20
2.20 **3.07**	2.16 **2.99**	2.10 **2.88**	2.05 **2.80**	2.01 **2.72**	1.96 **2.64**	1.94 **2.58**	1.89 **2.51**	1.88 **2.48**	1.84 **2.42**	1.82 **2.38**	1.81 **2.36**	21
2.17 **3.02**	2.13 **2.94**	2.07 **2.83**	2.03 **2.75**	1.98 **2.67**	1.94 **2.58**	1.91 **2.53**	1.87 **2.46**	1.85 **2.42**	1.81 **2.36**	1.80 **2.33**	1.78 **2.31**	22
2.15 **2.97**	2.11 **2.89**	2.05 **2.78**	2.00 **2.70**	1.96 **2.62**	1.91 **2.54**	1.88 **2.48**	1.84 **2.41**	1.82 **2.37**	1.79 **2.32**	1.77 **2.28**	1.76 **2.26**	23

1327页完整版加Q群：新高考资料全科总群732589440；高考数学高中数学探究群562298495

m_2	m_1											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
24	4.26 **7.82**	3.40 **5.61**	3.01 **4.72**	2.78 **4.22**	2.62 **3.90**	2.51 **3.67**	2.42 **3.50**	2.36 **3.36**	2.30 **3.26**	2.25 **3.17**	2.22 **3.09**	2.18 **3.03**
25	4.24 **7.77**	3.39 **5.57**	2.99 **4.68**	2.76 **4.18**	2.60 **3.86**	2.49 **3.63**	2.40 **3.46**	2.34 **3.32**	2.28 **3.22**	2.24 **3.13**	2.20 **3.06**	2.16 **2.99**
26	4.23 **7.72**	3.37 **5.53**	2.98 **4.64**	2.74 **4.14**	2.59 **3.82**	2.47 **3.59**	2.39 **3.42**	2.32 **3.29**	2.27 **3.18**	2.22 **3.09**	2.18 **3.02**	2.15 **2.96**
27	4.21 **7.68**	3.35 **5.49**	2.96 **4.60**	2.73 **4.11**	2.57 **3.78**	2.46 **3.56**	2.37 **3.39**	2.31 **3.26**	2.25 **3.15**	2.20 **3.06**	2.16 **2.99**	2.13 **2.93**
28	4.20 **7.64**	3.34 **5.45**	2.95 **4.57**	2.71 **4.07**	2.56 **3.76**	2.45 **3.53**	2.36 **3.36**	2.29 **3.23**	2.24 **3.12**	2.19 **3.03**	2.15 **2.96**	2.12 **2.90**
29	4.18 **7.60**	3.33 **5.42**	2.93 **4.54**	2.70 **4.04**	2.55 **3.73**	2.43 **3.50**	2.35 **3.33**	2.28 **3.20**	2.22 **3.09**	2.18 **3.00**	2.14 **2.93**	2.10 **2.87**
30	4.17 **7.56**	3.32 **5.39**	2.92 **4.51**	2.69 **4.02**	2.53 **3.70**	2.42 **3.47**	2.33 **3.30**	2.27 **3.17**	2.21 **3.07**	2.16 **2.98**	2.13 **2.90**	2.09 **2.84**
32	4.15 **7.50**	3.29 **5.34**	2.90 **4.46**	2.67 **3.97**	2.51 **3.65**	2.40 **3.43**	2.31 **3.25**	2.24 **3.13**	2.19 **3.02**	2.14 **2.93**	2.10 **2.86**	2.07 **2.80**
34	4.13 **7.44**	3.28 **5.29**	2.88 **4.42**	2.65 **3.93**	2.49 **3.61**	2.38 **3.39**	2.29 **3.22**	2.23 **3.09**	2.17 **2.98**	2.12 **2.89**	2.08 **2.82**	2.05 **2.76**
36	4.11 **7.40**	3.26 **5.25**	2.87 **4.38**	2.63 **3.89**	2.48 **3.57**	2.36 **3.35**	2.28 **3.18**	2.21 **3.05**	2.15 **2.95**	2.11 **2.86**	2.07 **2.79**	2.03 **2.72**
38	4.10 **7.35**	3.24 **5.21**	2.85 **4.34**	2.62 **3.86**	2.46 **3.54**	2.35 **3.32**	2.26 **3.15**	2.19 **3.02**	2.14 **2.91**	2.09 **2.82**	2.05 **2.75**	2.02 **2.69**
40	4.08 **7.31**	3.23 **5.18**	2.84 **4.31**	2.61 **3.83**	2.45 **3.51**	2.34 **3.29**	2.25 **3.12**	2.18 **2.99**	2.12 **2.89**	2.08 **2.80**	2.04 **2.73**	2.00 **2.66**
42	4.07 **7.28**	3.22 **5.15**	2.83 **4.29**	2.59 **3.80**	2.44 **3.49**	2.32 **3.27**	2.24 **3.10**	2.17 **2.97**	2.11 **2.86**	2.06 **2.78**	2.03 **2.70**	1.99 **2.64**
44	4.06 **7.25**	3.21 **5.12**	2.82 **4.26**	2.58 **3.78**	2.43 **3.47**	2.31 **3.24**	2.23 **3.08**	2.16 **2.95**	2.10 **2.84**	2.05 **2.75**	2.01 **2.68**	1.98 **2.62**
46	4.05 **7.22**	3.20 **5.10**	2.81 **4.24**	2.57 **3.76**	2.42 **3.44**	2.30 **3.22**	2.22 **3.06**	2.15 **2.93**	2.09 **2.82**	2.04 **2.73**	2.00 **2.66**	1.97 **2.60**
48	4.04 **7.20**	3.19 **5.08**	2.80 **4.22**	2.57 **3.74**	2.41 **3.43**	2.30 **3.20**	2.21 **3.04**	2.14 **2.91**	2.08 **2.80**	2.03 **2.72**	1.99 **2.64**	1.96 **2.58**
50	4.03 **7.17**	3.18 **5.06**	2.79 **4.20**	2.56 **3.72**	2.40 **3.41**	2.29 **3.19**	2.20 **3.02**	2.13 **2.89**	2.07 **2.79**	2.03 **2.70**	1.99 **2.63**	1.95 **2.56**
55	4.02 **7.12**	3.16 **5.01**	2.78 **4.16**	2.54 **3.68**	2.38 **3.37**	2.27 **3.15**	2.18 **2.98**	2.11 **2.85**	2.06 **2.75**	2.01 **2.66**	1.97 **2.59**	1.93 **2.53**
60	4.00 **7.08**	3.15 **4.98**	2.76 **4.13**	2.53 **3.65**	2.37 **3.34**	2.25 **3.12**	2.17 **2.95**	2.10 **2.82**	2.04 **2.72**	1.99 **2.63**	1.95 **2.56**	1.92 **2.50**
65	3.99 **7.04**	3.14 **4.95**	2.75 **4.10**	2.51 **3.62**	2.36 **3.31**	2.24 **3.09**	2.15 **2.93**	2.08 **2.80**	2.03 **2.69**	1.98 **2.61**	1.94 **2.53**	1.90 **2.47**
70	3.98 **7.01**	3.13 **4.92**	2.74 **4.08**	2.50 **3.60**	2.35 **3.29**	2.23 **3.07**	2.14 **2.91**	2.07 **2.78**	2.02 **2.67**	1.97 **2.59**	1.93 **2.51**	1.89 **2.45**
80	3.96 **6.96**	3.11 **4.88**	2.72 **4.04**	2.49 **3.56**	2.33 **3.26**	2.21 **3.04**	2.13 **2.87**	2.06 **2.74**	2.00 **2.64**	1.95 **2.55**	1.91 **2.48**	1.88 **2.42**
100	3.94 **6.90**	3.09 **4.82**	2.70 **3.98**	2.46 **3.51**	2.31 **3.21**	2.19 **2.99**	2.10 **2.82**	2.03 **2.69**	1.97 **2.59**	1.93 **2.50**	1.89 **2.43**	1.85 **2.37**
125	3.92 **6.84**	3.07 **4.78**	2.68 **3.94**	2.44 **3.47**	2.29 **3.17**	2.17 **2.95**	2.08 **2.79**	2.01 **2.66**	1.96 **2.55**	1.91 **2.50**	1.87 **2.40**	1.83 **2.33**
150	3.90 **6.81**	3.06 **4.75**	2.66 **3.92**	2.43 **3.45**	2.27 **3.14**	2.16 **2.92**	2.07 **2.76**	2.00 **2.63**	1.94 **2.53**	1.89 **2.44**	1.85 **2.37**	1.82 **2.31**
200	3.89 **6.76**	3.04 **4.71**	2.65 **3.88**	2.42 **3.41**	2.26 **3.11**	2.14 **2.89**	2.06 **2.73**	1.98 **2.60**	1.93 **2.50**	1.88 **2.41**	1.84 **2.34**	1.80 **2.27**
400	3.86 **6.70**	3.02 **4.66**	2.62 **3.83**	2.39 **3.36**	2.23 **3.06**	2.12 **2.85**	2.03 **2.69**	1.96 **2.55**	1.90 **2.46**	1.85 **2.37**	1.81 **2.29**	1.78 **2.23**
1000	3.85 **6.66**	3.00 **4.63**	2.61 **3.80**	2.38 **3.34**	2.22 **3.04**	2.11 **2.82**	2.02 **2.66**	1.95 **2.53**	1.89 **2.43**	1.84 **2.34**	1.80 **2.27**	1.76 **2.20**
∞	3.84 **6.63**	3.00 **4.61**	2.60 **3.78**	2.37 **3.32**	2.21 **3.02**	2.10 **2.80**	2.01 **2.64**	1.94 **2.51**	1.88 **2.41**	1.83 **2.32**	1.79 **2.25**	1.75 **2.18**

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

m_1													m_2
14	**16**	**20**	**24**	**30**	**40**	**50**	**75**	**100**	**200**	**500**	∞	
2.13	2.09	2.03	1.98	1.94	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77	1.75	1.73	
2.93	**2.85**	**2.74**	**2.66**	**2.58**	**2.49**	**2.44**	**2.36**	**2.33**	**2.27**	**2.24**	**2.21**	24
2.11	2.07	2.01	1.96	1.92	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75	1.73	1.71	
2.89	**2.81**	**2.70**	**2.62**	**2.54**	**2.45**	**2.40**	**2.32**	**2.29**	**2.23**	**2.19**	**2.17**	25
2.10	2.05	1.99	1.95	1.90	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73	1.70	1.69	
2.86	**2.78**	**2.66**	**2.58**	**2.50**	**2.42**	**2.36**	**2.28**	**2.25**	**2.19**	**2.16**	**2.13**	26
2.08	2.04	1.97	1.93	1.88	1.84	1.81	1.76	1.74	1.71	1.68	1.67	
2.82	**2.75**	**2.63**	**2.55**	**2.47**	**2.38**	**2.33**	**2.25**	**2.22**	**2.16**	**2.12**	**2.10**	27
2.06	2.02	1.96	1.91	1.87	1.82	1.79	1.75	1.73	1.69	1.67	1.65	
2.80	**2.71**	**2.60**	**2.52**	**2.44**	**2.35**	**2.30**	**2.22**	**2.19**	**2.13**	**2.09**	**2.06**	28
2.05	2.01	1.94	1.90	1.85	1.80	1.77	1.73	1.71	1.67	1.65	1.64	
2.77	**2.69**	**2.57**	**2.49**	**2.41**	**2.33**	**2.27**	**2.19**	**2.16**	**2.10**	**2.06**	**2.03**	29
2.04	1.99	1.93	1.89	1.84	1.79	1.76	1.72	1.70	1.66	1.64	1.62	
2.74	**2.66**	**2.55**	**2.47**	**2.38**	**2.30**	**2.25**	**2.16**	**2.13**	**2.07**	**2.03**	**2.01**	30
2.01	1.97	1.91	1.86	1.82	1.77	1.74	1.69	1.67	1.63	1.61	1.59	
2.70	**2.62**	**2.50**	**2.42**	**2.34**	**2.25**	**2.20**	**2.12**	**2.08**	**2.02**	**1.98**	**1.96**	32
1.99	1.95	1.89	1.84	1.80	1.75	1.71	1.67	1.65	1.61	1.59	1.57	
2.66	**2.58**	**2.46**	**2.38**	**2.30**	**2.21**	**2.16**	**2.08**	**2.04**	**1.98**	**1.94**	**1.91**	34
1.98	1.93	1.87	1.82	1.78	1.73	1.69	1.65	1.62	1.59	1.56	1.55	
2.62	**2.54**	**2.43**	**2.35**	**2.26**	**2.17**	**2.12**	**2.04**	**2.00**	**1.94**	**1.90**	**1.87**	36
1.96	1.92	1.85	1.81	1.76	1.71	1.68	1.63	1.61	1.57	1.54	1.53	
2.59	**2.51**	**2.40**	**2.32**	**2.23**	**2.14**	**2.09**	**2.00**	**1.97**	**1.90**	**1.86**	**1.84**	38
1.95	1.90	1.84	1.79	1.74	1.69	1.66	1.61	1.59	1.55	1.53	1.51	
2.56	**2.48**	**2.37**	**2.29**	**2.20**	**2.11**	**2.06**	**1.97**	**1.94**	**1.87**	**1.83**	**1.80**	40
1.93	1.89	1.83	1.78	1.73	1.68	1.65	1.60	1.57	1.53	1.51	1.49	
2.54	**2.46**	**2.34**	**2.26**	**2.18**	**2.09**	**2.03**	**1.94**	**1.91**	**1.85**	**1.80**	**1.78**	42
1.92	1.88	1.81	1.77	1.72	1.67	1.63	1.58	1.56	1.52	1.49	1.48	
2.52	**2.44**	**2.32**	**2.24**	**2.15**	**2.06**	**2.01**	**1.92**	**1.89**	**1.82**	**1.78**	**1.75**	44
1.91	1.87	1.80	1.76	1.71	1.65	1.62	1.57	1.55	1.51	1.48	1.46	
2.50	**2.42**	**2.30**	**2.22**	**2.13**	**2.04**	**1.99**	**1.90**	**1.86**	**1.80**	**1.75**	**1.73**	46
1.90	1.86	1.79	1.75	1.70	1.64	1.61	1.56	1.54	1.49	1.47	1.45	
2.48	**2.40**	**2.28**	**2.20**	**2.12**	**2.03**	**1.97**	**1.88**	**1.84**	**1.78**	**1.73**	**1.70**	48
1.89	1.85	1.78	1.74	1.69	1.63	1.60	1.55	1.52	1.48	1.46	1.44	
2.46	**2.38**	**2.26**	**2.18**	**2.10**	**2.00**	**1.95**	**1.86**	**1.82**	**1.76**	**1.71**	**1.68**	50
1.88	1.83	1.76	1.72	1.67	1.61	1.58	1.52	1.50	1.46	1.43	1.41	
2.43	**2.34**	**2.23**	**2.15**	**2.06**	**1.96**	**1.91**	**1.82**	**1.78**	**1.71**	**1.67**	**1.64**	55
1.86	1.82	1.75	1.70	1.65	1.59	1.56	1.50	1.48	1.44	1.41	1.39	
2.39	**2.31**	**2.20**	**2.12**	**2.03**	**1.94**	**1.88**	**1.79**	**1.75**	**1.68**	**1.63**	**1.60**	60
1.85	1.80	1.73	1.69	1.63	1.58	1.54	1.49	1.46	1.42	1.39	1.37	
2.37	**2.29**	**2.18**	**2.09**	**2.00**	**1.90**	**1.85**	**1.76**	**1.72**	**1.65**	**1.60**	**1.56**	65
1.84	1.79	1.72	1.67	1.62	1.57	1.53	1.47	1.45	1.40	1.37	1.35	
2.35	**2.27**	**2.15**	**2.07**	**1.98**	**1.88**	**1.83**	**1.74**	**1.70**	**1.62**	**1.57**	**1.53**	70
1.82	1.77	1.70	1.65	1.60	1.54	1.51	1.45	1.43	1.38	1.35	1.32	
2.31	**2.23**	**2.12**	**2.03**	**1.94**	**1.85**	**1.79**	**1.70**	**1.66**	**1.58**	**1.53**	**1.49**	80
1.79	1.75	1.68	1.63	1.57	1.52	1.48	1.42	1.39	1.34	1.31	1.28	
2.26	**2.19**	**2.06**	**1.98**	**1.89**	**1.79**	**1.73**	**1.64**	**1.60**	**1.52**	**1.47**	**1.43**	100
1.77	1.72	1.65	1.60	1.55	1.49	1.45	1.39	1.36	1.31	1.27	1.25	
2.23	**2.15**	**2.03**	**1.94**	**1.85**	**1.75**	**1.69**	**1.59**	**1.55**	**1.47**	**1.41**	**1.37**	125
1.76	1.71	1.64	1.59	1.53	1.48	1.44	1.37	1.34	1.29	1.25	1.22	
2.20	**2.12**	**2.00**	**1.91**	**1.83**	**1.72**	**1.66**	**1.56**	**1.52**	**1.43**	**1.38**	**1.33**	150
1.74	1.69	1.62	1.57	1.52	1.46	1.41	1.35	1.32	1.26	1.22	1.19	
2.17	**2.09**	**1.97**	**1.88**	**1.79**	**1.69**	**1.63**	**1.53**	**1.48**	**1.39**	**1.33**	**1.28**	200
1.72	1.67	1.60	1.54	1.49	1.42	1.38	1.32	1.28	1.22	1.16	1.13	
2.12	**2.04**	**1.92**	**1.84**	**1.74**	**1.64**	**1.57**	**1.47**	**1.42**	**1.32**	**1.24**	**1.19**	400
1.70	1.65	1.58	1.53	1.47	1.41	1.36	1.30	1.26	1.19	1.13	1.08	
2.09	**2.02**	**1.89**	**1.81**	**1.71**	**1.61**	**1.54**	**1.44**	**1.38**	**1.28**	**1.19**	**1.11**	1000
1.69	1.64	1.57	1.52	1.46	1.39	1.35	1.28	1.24	1.17	1.11	1.00	
2.08	**2.00**	**1.88**	**1.79**	**1.70**	**1.59**	**1.52**	**1.41**	**1.36**	**1.25**	**1.15**	**1.00**	∞

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.4.6.7 威尔科克森检验的临界数

$\alpha = 0.05$

	n_2											n_1
	4	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	
	–	–	–	–	8.0	9.0	10.0	10.0	11.0	12.0	13.0	2
	–	7.5	8.0	9.5	10.0	11.5	12.0	13.5	14.0	15.5	16.0	3
	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	4
	9.0	10.5	12.0	12.5	14.0	15.5	17.0	18.5	19.0	20.5	22.0	5
			13.0	15.0	16.0	17.0	19.0	20.0	22.0	23.0	25.0	6
15	47.5			16.5	18.0	19.5	21.0	22.5	24.0	25.5	27.0	7
14	46.0	48.0			19.0	21.0	23.0	25.0	26.0	28.0	29.0	8
13	43.5	45.0	47.5			22.5	25.0	26.5	28.0	30.5	32.0	9
12	41.0	43.0	45.0	47.0			27.0	29.0	30.0	32.0	34.0	10
11	38.5	40.0	42.5	44.0	46.5			30.5	33.0	34.5	37.0	11
10	36.0	38.0	40.0	42.0	43.0	45.0			35.0	37.0	39.0	12
9	33.5	35.0	37.5	39.0	40.5	42.0	44.5			38.5	41.0	13
8	31.0	33.0	34.0	36.0	38.0	39.0	41.0	42.0			43.0	14
7	28.5	30.0	31.5	33.0	34.5	36.0	37.5	39.0	40.5			
6	26.0	27.0	29.0	30.0	32.0	33.0	34.0	36.0	37.0	38.0	39.0	
5	23.5	24.0	25.5	27.0	28.5	30.0	30.5	32.0	33.5	35.0	35.5	
4	20.0	21.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	32.0	
3	17.5	18.0	19.5	20.0	21.5	22.0	23.5	24.0	25.5	26.0	27.5	
2	14.0	15.0	15.0	16.0	17.0	18.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	
	15	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	
n_1	n_2											

$\alpha = 0.01$

	n_2											n_1
	4	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	
	–	–	–	–	–	13.5	15.0	16.5	17.0	18.5	20.0	3
	–	–	12.0	14.0	15.0	17.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0	4
	–	12.5	14.0	15.5	18.0	19.5	21.0	22.5	24.0	25.5	28.0	5
			16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	27.0	29.0	31.0	6
15	61.5			20.5	22.0	24.5	26.0	28.5	30.0	32.5	34.0	7
14	59.0	62.0			25.0	27.0	29.0	31.0	33.0	35.0	38.0	8
13	55.5	58.0	61.5			29.5	32.0	33.5	36.0	38.5	41.0	9
12	53.0	55.0	58.0	61.0			34.0	36.0	39.0	41.0	44.0	10
11	49.5	52.0	54.5	57.0	59.5			39.5	42.0	44.5	47.0	11
10	46.0	49.0	51.0	53.0	56.0	58.0			44.0	47.0	50.0	12
9	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	54.0	56.5			50.5	53.0	13
8	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0			56.0	14
7	36.5	38.0	40.5	42.0	44.5	46.0	48.5	50.0	51.5			
6	33.0	35.0	36.0	38.0	40.0	42.0	44.0	45.0	47.0	49.0	51.0	
5	29.5	31.0	32.5	34.0	35.5	37.0	38.5	41.0	42.5	44.0	45.5	
4	25.0	27.0	28.0	30.0	31.0	32.0	34.0	35.0	37.0	38.0	40.0	
3	20.5	22.0	23.5	25.0	25.5	27.0	28.5	29.0	30.5	32.0	32.5	
2	–	–	–	–	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	
	15	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	
n_1	n_2											

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.4.6.8 科尔莫戈罗夫–斯米尔诺夫 λ 分布

关于表的注释 关于概率论和数理统计的列表部分摘自文献 [17] 和 [27].

λ	$Q(\lambda)$	λ	$Q(\lambda)$	λ	$Q(\lambda)$	λ	$Q(\lambda)$	λ	$Q(\lambda)$	λ	$Q(\lambda)$
0.32	0.000 0	0.66	0.223 6	1.00	0.730 0	1.34	0.944 9	1.68	0.992 9	2.00	0.999 3
0.33	0.000 1	0.67	0.239 6	1.01	0.740 6	1.35	0.947 8	1.69	0.993 4	2.01	0.999 4
0.34	0.000 2	0.68	0.255 8	1.02	0.750 8	1.36	0.950 5	1.70	0.993 8	2.02	0.999 4
0.35	0.000 3	0.69	0.272 2	1.03	0.760 8	1.37	0.953 1	1.71	0.994 2	2.03	0.999 5
0.36	0.000 5	0.70	0.288 8	1.04	0.770 4	1.38	0.955 6	1.72	0.994 6	2.04	0.999 5
0.37	0.000 8	0.71	0.305 5	1.05	0.779 8	1.39	0.958 0	1.73	0.995 0	2.05	0.999 6
0.38	0.001 3	0.72	0.322 3	1.06	0.788 9	1.40	0.960 3	1.74	0.995 3	2.06	0.999 6
0.39	0.001 9	0.73	0.339 1	1.07	0.797 6	1.41	0.962 5	1.75	0.995 6	2.07	0.999 6
0.40	0.002 8	0.74	0.356 0	1.08	0.806 1	1.42	0.964 6	1.76	0.995 9	2.08	0.999 6
0.41	0.004 0	0.75	0.372 8	1.09	0.814 3	1.43	0.966 5	1.77	0.996 2	2.09	0.999 7
0.42	0.005 5	0.76	0.389 6	1.10	0.822 3	1.44	0.968 4	1.78	0.996 5	2.10	0.999 7
0.43	0.007 4	0.77	0.406 4	1.11	0.829 9	1.45	0.970 2	1.79	0.996 7	2.11	0.999 7
0.44	0.009 7	0.78	0.423 0	1.12	0.837 4	1.46	0.971 8	1.80	0.996 9	2.12	0.999 7
0.45	0.012 6	0.79	0.439 5	1.13	0.844 5	1.47	0.973 4	1.81	0.997 1	2.13	0.999 8
0.46	0.016 0	0.80	0.455 9	1.14	0.851 4	1.48	0.975 0	1.82	0.997 3	2.14	0.999 8
0.47	0.020 0	0.81	0.472 0	1.15	0.858 0	1.49	0.976 4	1.83	0.997 5	2.15	0.999 8
0.48	0.024 7	0.82	0.488 0	1.16	0.864 4	1.50	0.977 8	1.84	0.997 7	2.16	0.999 8
0.49	0.030 0	0.83	0.503 8	1.17	0.870 6	1.51	0.979 1	1.85	0.997 9	2.17	0.999 8
0.50	0.036 1	0.84	0.519 4	1.18	0.876 5	1.52	0.980 3	1.86	0.998 0	2.18	0.999 9
0.51	0.042 8	0.85	0.534 7	1.19	0.882 3	1.53	0.981 5	1.87	0.998 1	2.19	0.999 9
0.52	0.050 3	0.86	0.549 7	1.20	0.887 7	1.54	0.982 6	1.88	0.998 3	2.20	0.999 9
0.53	0.058 5	0.87	0.564 5	1.21	0.893 0	1.55	0.983 6	1.89	0.998 4	2.21	0.999 9
0.54	0.067 5	0.88	0.579 1	1.22	0.898 1	1.56	0.984 6	1.90	0.998 5	2.22	0.999 9
0.55	0.077 2	0.89	0.593 3	1.23	0.903 0	1.57	0.985 5	1.91	0.998 6	2.23	0.999 9
0.56	0.087 6	0.90	0.607 3	1.24	0.907 6	1.58	0.986 4	1.92	0.998 7	2.24	0.999 9
0.57	0.098 7	0.91	0.620 9	1.25	0.912 1	1.59	0.987 3	1.93	0.998 8	2.25	0.999 9
0.58	0.110 4	0.92	0.634 3	1.26	0.916 4	1.60	0.988 0	1.94	0.998 9	2.26	0.999 9
0.59	0.122 8	0.93	0.647 3	1.27	0.920 6	1.61	0.988 8	1.95	0.999 0	2.27	0.999 9
0.60	0.135 7	0.94	0.660 1	1.28	0.924 5	1.62	0.989 5	1.96	0.999 1	2.28	0.999 9
0.61	0.149 2	0.95	0.672 5	1.29	0.928 3	1.63	0.990 2	1.97	0.999 1	2.29	0.999 9
0.62	0.163 2	0.96	0.684 6	1.30	0.931 9	1.64	0.990 8	1.98	0.999 2	2.30	0.999 9
0.63	0.177 8	0.97	0.696 4	1.31	0.935 4	1.65	0.991 4	1.99	0.999 3	2.31	1.000 0
0.64	0.192 7	0.98	0.707 9	1.32	0.938 7	1.66	0.991 9				
0.65	0.208 0	0.99	0.719 1	1.33	0.941 8	1.67	0.992 4				

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.4.6.9 泊松分布

$$P(X=r)=\frac{\lambda^r}{r!}\mathrm{e}^{-\lambda}$$

r	λ							
	0.1	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.8**
0	0.904 837	0.818 731	0.740 818	0.670 320	0.606 531	0.548 812	0.496 585	0.449 329
1	0.090 484	0.163 746	0.222 245	0.268 128	0.303 265	0.329 287	0.347 610	0.359 463
2	0.004 524	0.016 375	0.033 337	0.053 626	0.075 816	0.098 786	0.121 663	0.143 785
3	0.000 151	0.001 092	0.003 334	0.007 150	0.012 636	0.019 757	0.028 388	0.038 343
4	0.000 004	0.000 055	0.000 250	0.000 715	0.001 580	0.002 964	0.004 968	0.007 669
5	—	0.000 002	0.000 015	0.000 057	0.000 158	0.000 356	0.000 696	0.001 227
6	—	—	0.000 001	0.000 004	0.000 013	0.000 036	0.000 081	0.000 164
7	—	—	—	—	0.000 001	0.000 003	0.000 008	0.000 019
8	—	—	—	—	—	—	0.000 001	0.000 002

r	λ							
	0.9	**1.0**	**1.5**	**2.0**	**2.5**	**3.0**	**3.5**	**4.0**
0	0.406 570	0.367 879	0.223 130	0.135 335	0.082 085	0.049 787	0.030 197	0.018 316
1	0.365 913	0.367 879	0.334 695	0.270 671	0.205 212	0.149 361	0.105 691	0.073 263
2	0.164 661	0.183 940	0.251 021	0.270 671	0.256 516	0.224 042	0.184 959	0.146 525
3	0.049 398	0.061 313	0.125 510	0.180 447	0.213 763	0.224 042	0.215 785	0.195 367
4	0.011 115	0.015 328	0.047 067	0.090 224	0.133 602	0.168 031	0.188 812	0.195 367
5	0.002 001	0.003 066	0.014 120	0.036 089	0.066 801	0.100 819	0.132 169	0.156 293
6	0.000 300	0.000 511	0.003 530	0.012 030	0.027 834	0.050 409	0.077 098	0.104 196
7	0.000 039	0.000 073	0.000 756	0.003 437	0.009 941	0.021 604	0.038 549	0.059 540
8	0.000 004	0.000 009	0.000 142	0.000 859	0.003 106	0.008 102	0.016 865	0.029 770
9	—	0.000 001	0.000 024	0.000 191	0.000 863	0.002 701	0.006 559	0.013 231
10	—	—	0.000 004	0.000 038	0.000 216	0.000 810	0.002 296	0.005 292
11	—	—	—	0.000 007	0.000 049	0.000 221	0.000 730	0.001 925
12	—	—	—	0.000 001	0.000 010	0.000 055	0.000 213	0.000 642
13	—	—	—	—	0.000 002	0.000 013	0.000 057	0.000 197
14	—	—	—	—	—	0.000 003	0.000 014	0.000 056
15	—	—	—	—	—	0.000 001	0.000 003	0.000 015
16	—	—	—	—	—	—	0.000 001	0.000 004
17	—	—	—	—	—	—	—	0.000 001

r	λ						
	4.5	**5.0**	**6.0**	**7.0**	**8.0**	**9.0**	**10.0**
0	0.011 109	0.006 738	0.002 479	0.000 912	0.000 335	0.000 123	0.000 045
1	0.049 990	0.033 690	0.014 873	0.006 383	0.002 684	0.001 111	0.000 454
2	0.112 479	0.083 224	0.044 618	0.022 341	0.010 735	0.004 998	0.002 270
3	0.168 718	0.140 374	0.089 235	0.052 129	0.028 626	0.014 994	0.007 567
4	0.189 808	0.175 467	0.133 853	0.091 226	0.057 252	0.033 737	0.018 917
5	0.170 827	0.175 467	0.160 623	0.127 717	0.091 604	0.060 727	0.037 833
6	0.128 120	0.146 223	0.160 623	0.149 003	0.122 138	0.091 090	0.063 055
7	0.082 363	0.104 445	0.137 677	0.149 003	0.139 587	0.117 116	0.090 079
8	0.046 329	0.065 278	0.103 258	0.130 377	0.139 587	0.131 756	0.112 599
9	0.023 165	0.036 266	0.068 838	0.101 405	0.124 077	0.131 756	0.125 110
10	0.010 424	0.018 133	0.041 303	0.070 983	0.099 262	0.118 580	0.125 110
11	0.004 264	0.008 242	0.022 529	0.045 171	0.072 190	0.097 020	0.113 736
12	0.001 599	0.003 434	0.011 264	0.026 350	0.048 127	0.072 765	0.094 780
13	0.000 554	0.001 321	0.005 199	0.014 188	0.029 616	0.050 376	0.072 908
14	0.000 178	0.000 472	0.002 228	0.007 094	0.016 924	0.032 384	0.052 077
15	0.000 053	0.000 157	0.000 891	0.003 311	0.009 026	0.019 431	0.034 718
16	0.000 015	0.000 049	0.000 334	0.001 448	0.004 513	0.010 930	0.021 699
17	0.000 004	0.000 014	0.000 118	0.000 596	0.002 124	0.005 786	0.012 764
18	0.000 001	0.000 004	0.000 039	0.000 232	0.000 944	0.002 893	0.007 091
19	—	0.000 001	0.000 012	0.000 085	0.000 397	0.001 370	0.003 732
20	—	—	0.000 004	0.000 030	0.000 159	0.000 617	0.001 866
21	—	—	0.000 001	0.000 010	0.000 061	0.000 264	0.000 889
22	—	—	—	0.000 003	0.000 022	0.000 108	0.000 404
23	—	—	—	0.000 001	0.000 008	0.000 042	0.000 176
24	—	—	—	—	0.000 003	0.000 016	0.000 073
25	—	—	—	—	0.000 001	0.000 006	0.000 029
26	—	—	—	—	—	0.000 002	0.000 011
27	—	—	—	—	—	0.000 001	0.000 004
28	—	—	—	—	—	—	0.000 001
29	—	—	—	—	—	—	0.000 001

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.5 特殊函数值表

关于下面表的注释 这些表有一些选自文献 [21].

0.5.1 Γ 函数 $\Gamma(x)$ 和 $1/\Gamma(x)$

关于这个表的注释 也可参看 1.14.16.

x	$\Gamma(x)$	$1/\Gamma(x)$	x	$\Gamma(x)$	$1/\Gamma(x)$	x	$\Gamma(x)$	$1/\Gamma(x)$
1.00	1.000 00	1.000 0	1.40	0.887 26	1.127 0	1.70	0.908 64	1.100 5
1.01	0.994 33	005 7	1.41	886 76	127 7	1.71	910 57	098 2
1.02	988 84	011 3	1.42	886 36	128 2	1.72	912 58	095 8
1.03	983 55	016 7	1.43	886 04	128 6	1.73	914 67	093 3
1.04	978 44	022 0	1.44	885 81	128 9	1.74	916 83	090 7
1.05	973 50	027 2	1.45	885 66	129 1	1.75	919 06	088 1
1.06	968 74	032 3	1.46	885 60	129 1	1.76	921 37	085 4
1.07	964 15	037 2	1.47	885 63	129 1	1.77	923 76	082 5
1.08	959 73	042 0	1.48	885 75	129 1	1.78	926 23	079 6
1.09	955 46	046 6	1.49	885 95	128 8	1.79	928 77	076 7
1.10	0.951 35	1.051 1	1.50	0.886 23	1.128 4	1.80	0.931 38	1.073 7
1.11	947 40	055 5	1.51	886 59	127 9	1.81	934 08	070 6
1.12	943 59	059 8	1.52	887 04	127 3	1.82	936 85	067 4
1.13	939 93	063 9	1.53	887 57	126 7	1.83	939 69	064 2
1.14	936 42	067 9	1.54	888 18	125 9	1.84	942 61	060 9
1.15	933 04	071 8	1.55	888 87	125 0	1.85	945 61	057 5
1.16	929 80	075 5	1.56	889 64	124 0	1.86	948 69	054 1
1.17	926 70	079 1	1.57	890 49	123 0	1.87	951 84	050 6
1.18	923 73	082 6	1.58	891 42	121 8	1.88	955 07	047 1
1.19	920 89	085 9	1.59	892 43	120 5	1.89	958 38	043 5
1.20	0.918 17	1.089 1	1.60	0.893 52	1.119 1	1.90	0.961 77	1.039 8
1.21	915 58	092 2	1.61	894 68	117 7	1.91	965 23	036 0
1.22	913 11	095 2	1.62	895 92	116 1	1.92	968 77	032 2
1.23	910 75	098 0	1.63	897 24	114 5	1.93	972 40	028 4
1.24	908 52	100 7	1.64	898 64	112 8	1.94	976 10	024 5
1.25	906 40	103 2	1.65	900 12	110 9	1.95	979 88	020 6
1.26	904 40	105 7	1.66	901 67	109 1	1.96	983 74	016 5
1.27	902 50	108 0	1.67	903 30	107 1	1.97	987 68	012 5
1.28	900 72	110 2	1.68	905 00	104 9	1.98	991 71	008 3
1.29	899 04	112 3	1.69	906 78	102 8	1.99	995 81	004 2

1.30 0.897 47 1.114 2

若 x 是一个自然数 n, $n \geqslant 1$, 则 $\Gamma(n) = (n-1)!$

1.31 896 00 116 1

因此, 有 $\Gamma(2) = 1$.

1.32 894 64 117 8

若 $x < 1$ 且 x 不是整数, 为计算 $\Gamma(x)$,

1.33 893 38 119 4

可利用公式

1.34 892 22 120 8

$$\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}.$$

1.35 891 15 122 2

若 $x > 2$, 可利用公式

1.36 890 18 123 4

$$\Gamma(x) = (x-1) \cdot \Gamma(x-1)$$

1.37 889 31 124 4

进行计算.

1.38 888 54 125 4

1.39 887 85 126 3

例:

$$(1)\ \Gamma(-0.2) = \frac{\Gamma(0.8)}{-0.2} = -\frac{\Gamma(1.8)}{0.2 \cdot 0.8} = -\frac{0.931\,38}{0.16} = -5.821\,13.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

(2) $\Gamma(3.2) = 2.2 \cdot \Gamma(2.2) = 2.2 \cdot 1.2 \cdot 2.\Gamma(1.2) = 2.2 \cdot 1.2 \cdot 0.918\,17 = 2.423\,97.$

0.5.2 柱函数(也称贝塞尔函数)

注 也可参看 1.14.22.

x	$J_0(x)$	$J_1(x)$	$Y_0(x)$	$Y_1(x)$	$I_0(x)$	$I_1(x)$	$K_0(x)$	$K_1(x)$
0.0	+1.000 0	+0.000 0	$-\infty$	$-\infty$	1.000	0.00 0	∞	∞
0.1	+0.997 5	+0.049 9	−1.534 2	−6.459 0	1.003	0.050 1	2.427 1	9.853 8
0.2	+0.990 0	+0.099 5	−1.081 1	−3.323 8	1.010	0.100 5	1.752 7	4.776 0
0.3	+0.977 6	+0.148 3	−0.807 3	−2.293 1	1.023	0.151 7	1.372 5	3.056 0
0.4	+0.960 4	+0.196 0	−0.606 0	−1.780 9	1.040	0.204 0	1.114 5	2.184 4
0.5	+0.938 5	+0.242 3	−0.444 5	−1.471 5	1.063	0.257 9	0.924 4	1.656 4
0.6	+0.912 0	+0.286 7	−0.308 5	−1.260 4	1.092	0.313 7	0.777 5	1.302 8
0.7	+0.881 2	+0.329 0	−0.190 7	−1.103 2	1.126	0.371 9	0.660 5	1.050 3
0.8	+0.846 3	+0.368 8	−0.086 8	−0.978 1	1.167	0.432 9	0.565 3	0.861 8
0.9	+0.807 5	+0.405 9	+0.005 6	−0.873 1	1.213	0.497 1	0.486 7	0.716 5
1.0	+0.765 2	+0.440 1	+0.088 3	−0.781 2	1.266	0.565 2	0.421 0	0.601 9
1.1	+0.719 6	+0.470 9	+0.162 2	−0.698 1	1.326	0.637 5	0.365 6	0.509 8
1.2	+0.671 1	+0.498 3	+0.228 1	−0.621 1	1.394	0.714 7	0.318 5	0.434 6
1.3	+0.620 1	+0.522 0	+0.286 5	−0.548 5	1.469	0.797 3	0.278 2	0.372 5
1.4	+0.566 9	+0.541 9	+0.337 9	−0.479 1	1.553	0.886 1	0.243 7	0.320 8
1.5	+0.511 8	+0.557 9	+0.382 4	−0.412 3	1.647	0.981 7	0.213 8	0.277 4
1.6	+0.455 4	+0.569 9	+0.420 4	−0.347 6	1.750	1.085	0.188 0	0.240 6
1.7	+0.398 0	+0.577 8	+0.452 0	−0.284 7	1.864	1.196	0.165 5	0.209 4
1.8	+0.340 0	+0.581 5	+0.477 4	−0.223 7	1.990	1.317	0.145 9	0.182 6
1.9	+0.281 8	+0.581 2	+0.496 8	−0.164 4	2.128	1.448	0.128 8	0.159 7
2.0	+0.223 9	+0.576 7	+0.510 4	−0.107 0	2.280	1.591	0.113 9	0.139 9
2.1	+0.166 6	+0.568 3	+0.518 3	−0.051 7	2.446	1.745	0.100 8	0.122 7
2.2	+0.110 4	+0.556 0	+0.520 8	+0.001 5	2.629	1.914	0.089 27	0.107 9
2.3	+0.055 5	+0.539 9	+0.518 1	+0.052 3	2.830	2.098	0.079 14	0.094 98
2.4	+0.002 5	+0.520 2	+0.510 4	+0.100 5	3.049	2.298	0.070 22	0.083 72
2.5	−0.048 4	+0.497 1	+0.498 1	+0.145 9	3.290	2.517	0.062 35	0.073 89
2.6	−0.096 8	+0.470 8	+0.481 3	+0.188 4	3.553	2.755	0.055 40	0.065 28
2.7	−0.142 4	+0.441 6	+0.460 5	+0.227 6	3.842	3.016	0.049 26	0.057 74
2.8	−0.185 0	+0.409 7	+0.435 9	+0.263 5	4.157	3.301	0.043 82	0.051 11
2.9	−0.224 3	+0.375 4	+0.407 9	+0.295 9	4.503	3.613	0.039 01	0.045 29
3.0	−0.260 1	+0.339 1	+0.376 9	+0.324 7	4.881	3.953	0.034 74	0.040 16
3.1	−0.292 1	+0.300 9	+0.343 1	+0.349 6	5.294	4.326	0.030 95	0.035 63
3.2	−0.320 2	+0.261 3	+0.307 0	+0.370 7	5.747	4.734	0.027 59	0.031 64
3.3	−0.344 3	+0.220 7	+0.269 1	+0.387 9	6.243	5.181	0.024 61	0.028 12
3.4	−0.364 3	+0.179 2	+0.229 6	+0.401 0	6.785	5.670	0.021 96	0.025 00
3.5	−0.380 1	+0.137 4	+0.189 0	+0.410 2	7.378	6.206	0.019 60	0.022 24
3.6	−0.391 8	+0.095 5	+0.147 7	+0.415 4	8.028	6.793	0.017 50	0.019 79
3.7	−0.399 2	+0.053 8	+0.106 1	+0.416 7	8.739	7.436	0.015 63	0.017 63
3.8	−0.402 6	+0.012 8	+0.064 5	+0.414 1	9.517	8.140	0.013 97	0.015 71
3.9	−0.401 8	−0.027 2	+0.023 4	+0.407 8	10.37	8.913	0.012 48	0.014 00
4.0	−0.397 1	−0.066 0	−0.016 9	+0.397 9	11.30	9.759	0.011 16	0.012 48
4.1	−0.388 7	−0.103 3	−0.056 1	+0.384 6	12.32	10.69	0.009 980	0.011 14
4.2	−0.376 6	−0.138 6	−0.093 8	+0.368 0	13.44	11.71	0.008 927	0.009 938
4.3	−0.361 0	−0.171 9	−0.129 6	+0.348 4	14.67	12.82	0.007 988	0.008 872
4.4	−0.342 3	−0.202 8	−0.163 3	+0.326 0	16.01	14.05	0.007 149	0.007 923
4.5	−0.320 5	−0.231 1	−0.194 7	+0.301 0	17.48	15.39	0.006 400	0.007 078
4.6	−0.296 1	−0.256 6	−0.223 5	+0.273 7	19.09	16.86	0.005 730	0.006 325
4.7	−0.269 3	−0.279 1	−0.249 4	+0.244 5	20.86	18.48	0.005 132	0.005 654
4.8	−0.240 4	−0.298 5	−0.272 3	+0.213 6	22.79	20.25	0.004 597	0.005 055
4.9	−0.209 7	−0.314 7	−0.292 1	+0.181 2	24.91	22.20	0.004 119	0.004 521

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

续表

x	$J_0(x)$	$J_1(x)$	$Y_0(x)$	$Y_1(x)$	$I_0(x)$	$I_1(x)$	$K_0(x)$	$K_1(x)$
5.0	−0.177 6	−0.327 6	−0.308 5	+0.147 9	27.24	24.34	$3\,691\cdot10^{-6}$	$4\,045\cdot10^{-6}$
5.1	−0.144 3	−0.337 1	−0.321 6	+0.113 7	29.79	26.68	$3\,308\cdot10^{-6}$	$3\,619\cdot10^{-6}$
5.2	−0.110 3	−0.343 2	−0.331 3	+0.079 2	32.58	29.25	$2\,966\cdot10^{-6}$	$3\,239\cdot10^{-6}$
5.3	−0.075 8	−0.346 0	−0.337 4	+0.044 5	35.65	32.08	$2\,659\cdot10^{-6}$	$2\,900\cdot10^{-6}$
5.4	−0.041 2	−0.345 3	−0.340 2	+0.010 1	39.01	35.18	$2\,385\cdot10^{-6}$	$2\,597\cdot10^{-6}$
5.5	−0.006 8	−0.341 4	−0.339 5	−0.023 8	42.69	38.59	$2\,139\cdot10^{-6}$	$2\,326\cdot10^{-6}$
5.6	+0.027 0	−0.334 3	−0.335 4	−0.056 8	46.74	42.33	$1\,918\cdot10^{-6}$	$2\,083\cdot10^{-6}$
5.7	+0.059 9	−0.324 1	−0.328 2	−0.088 7	51.17	46.44	$1\,721\cdot10^{-6}$	$1\,866\cdot10^{-6}$
5.8	+0.091 7	−0.311 0	−0.317 7	−0.119 2	56.04	50.95	$1\,544\cdot10^{-6}$	$1\,673\cdot10^{-6}$
5.9	+0.122 0	−0.295 1	−0.304 4	−0.148 1	61.38	55.90	$1\,386\cdot10^{-6}$	$1\,499\cdot10^{-6}$
6.0	+0.150 6	−0.276 7	−0.288 2	−0.175 0	67.23	61.34	$1\,244\cdot10^{-6}$	$1\,344\cdot10^{-6}$
6.1	+0.177 3	−0.255 9	−0.269 4	−0.199 8	73.66	67.32	$1\,117\cdot10^{-6}$	$1\,205\cdot10^{-6}$
6.2	+0.201 7	−0.232 9	−0.248 3	−0.222 3	80.72	73.89	$1\,003\cdot10^{-6}$	$1\,081\cdot10^{-6}$
6.3	+0.223 8	−0.208 1	−0.225 1	−0.242 2	88.46	81.10	$9\,001\cdot10^{-7}$	$9\,691\cdot10^{-7}$
6.4	+0.243 3	−0.181 6	−0.199 9	−0.259 6	96.96	89.03	$8\,083\cdot10^{-7}$	$8\,693\cdot10^{-7}$
6.5	+0.260 1	−0.153 8	−0.173 2	−0.274 1	106.3	97.74	$7\,259\cdot10^{-7}$	$7\,799\cdot10^{-7}$
6.6	+0.274 0	−0.125 0	−0.145 2	−0.285 7	116.5	107.3	$6\,520\cdot10^{-7}$	$6\,998\cdot10^{-7}$
6.7	+0.285 1	−0.095 3	−0.116 2	−0.294 5	127.8	117.8	$5\,857\cdot10^{-7}$	$6\,280\cdot10^{-7}$
6.8	+0.293 1	−0.065 2	−0.086 4	−0.300 2	140.1	129.4	$5\,262\cdot10^{-7}$	$5\,636\cdot10^{-7}$
6.9	+0.298 1	−0.034 9	−0.056 3	−0.302 9	153.7	142.1	$4\,728\cdot10^{-7}$	$5\,059\cdot10^{-7}$
7.0	+0.300 1	−0.004 7	−0.025 9	−0.302 7	168.6	156.0	$4\,248\cdot10^{-7}$	$4\,542\cdot10^{-7}$
7.1	+0.299 1	+0.025 2	+0.004 2	−0.299 5	185.0	171.4	$3\,817\cdot10^{-7}$	$4\,078\cdot10^{-7}$
7.2	+0.295 1	+0.054 3	+0.033 9	−0.293 4	202.9	188.3	$3\,431\cdot10^{-7}$	$3\,662\cdot10^{-7}$
7.3	+0.288 2	+0.082 6	+0.062 8	−0.284 6	222.7	206.8	$3\,084\cdot10^{-7}$	$3\,288\cdot10^{-7}$
7.4	+0.278 6	+0.109 6	+0.090 7	−0.273 1	244.3	227.2	$2\,772\cdot10^{-7}$	$2\,953\cdot10^{-7}$
7.5	+0.266 3	+0.135 2	+0.117 3	−0.259 1	268.2	249.6	$2\,492\cdot10^{-7}$	$2\,653\cdot10^{-7}$
7.6	+0.251 6	+0.159 2	+0.142 4	−0.242 8	294.3	274.2	$2\,240\cdot10^{-7}$	$2\,383\cdot10^{-7}$
7.7	+0.234 6	+0.181 3	+0.165 8	−0.224 3	323.1	301.3	$2\,014\cdot10^{-7}$	$2\,141\cdot10^{-7}$
7.8	+0.215 4	+0.201 4	+0.187 2	−0.203 9	354.7	331.1	$1\,811\cdot10^{-7}$	$1\,924\cdot10^{-7}$
7.9	+0.194 4	+0.219 2	+0.206 5	−0.181 7	389.4	363.9	$1\,629\cdot10^{-7}$	$1\,729\cdot10^{-7}$
8.0	+0.171 7	+0.234 6	+0.223 5	−0.158 1	427.6	399.9	$1\,465\cdot10^{-7}$	$1\,554\cdot10^{-7}$
8.1	+0.147 5	+0.247 6	+0.238 1	−0.133 1	469.5	439.5	$1\,317\cdot10^{-7}$	$1\,396\cdot10^{-7}$
8.2	+0.122 2	+0.258 0	+0.250 1	−0.107 2	515.6	483.0	$1\,185\cdot10^{-7}$	$1\,255\cdot10^{-7}$
8.3	+0.096 0	+0.265 7	+0.259 5	−0.080 6	566.3	531.0	$1\,066\cdot10^{-7}$	$1\,128\cdot10^{-7}$
8.4	+0.069 2	+0.270 8	+0.266 2	−0.053 5	621.9	583.7	$9\,588\cdot10^{-8}$	$1\,014\cdot10^{-7}$
8.5	+0.041 9	+0.273 1	+0.270 2	−0.026 2	683.2	641.6	$8\,626\cdot10^{-8}$	$9\,120\cdot10^{-8}$
8.6	+0.014 6	+0.272 8	+0.271 5	+0.001 1	750.5	705.4	$7\,761\cdot10^{-8}$	$8\,200\cdot10^{-8}$
8.7	−0.012 5	+0.269 7	+0.270 0	+0.028 0	824.4	775.5	$6\,983\cdot10^{-8}$	$7\,374\cdot10^{-8}$
8.8	−0.039 2	+0.264 1	+0.265 9	+0.054 4	905.8	852.7	$6\,283\cdot10^{-8}$	$6\,631\cdot10^{-8}$
8.9	−0.065 3	+0.255 9	+0.259 2	+0.079 9	995.2	937.5	$5\,654\cdot10^{-8}$	$5\,964\cdot10^{-8}$
9.0	−0.090 3	+0.245 3	+0.249 9	+0.104 3	1 094.0	1 031.0	$5\,088\cdot10^{-8}$	$5\,364\cdot10^{-8}$
9.1	−0.114 2	+0.232 4	+0.238 3	+0.127 5	1 202.0	1 134.0	$4\,579\cdot10^{-8}$	$4\,825\cdot10^{-8}$
9.2	−0.136 7	+0.217 4	+0.224 5	+0.149 1	1 321.0	1 247.0	$4\,121\cdot10^{-8}$	$4\,340\cdot10^{-8}$
9.3	−0.157 7	+0.200 4	+0.208 6	+0.169 1	1 451.0	1 371.0	$3\,710\cdot10^{-8}$	$3\,904\cdot10^{-8}$
9.4	−0.176 8	+0.181 6	+0.190 7	+0.187 1	1 595.0	1 508.0	$3\,339\cdot10^{-8}$	$3\,512\cdot10^{-8}$
9.5	−0.193 9	+0.161 3	+0.171 2	+0.203 2	1 753.0	1 685.0	$3\,006\cdot10^{-8}$	$3\,160\cdot10^{-8}$
9.6	−0.209 0	+0.139 5	+0.150 2	+0.217 1	1 927.0	1 824.0	$2\,706\cdot10^{-8}$	$2\,843\cdot10^{-8}$
9.7	−0.221 8	+0.116 6	+0.217 9	+0.228 7	2 119.0	2 006.0	$2\,436\cdot10^{-8}$	$2\,559\cdot10^{-8}$
9.8	−0.232 3	+0.092 8	+0.104 5	+0.237 9	2 329.0	2 207.0	$2\,193\cdot10^{-8}$	$2\,302\cdot10^{-8}$
9.9	−0.240 3	+0.068 4	+0.080 4	+0.244 7	2 561.0	2 428.0	$1\,975\cdot10^{-8}$	$2\,072\cdot10^{-8}$
10.0	−0.245 9	+0.043 5	+0.055 7	+0.249 0	2 816.0	2 671.0	$1\,778\cdot10^{-8}$	$1\,865\cdot10^{-8}$

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

积分变量的一些高阶 (p 阶) 贝塞尔函数值

当 $p = 0.5, 1.5$ 和 2.5 时, 参看下面的球柱面函数表.

p	$J_p(1)$	$J_p(2)$	$J_p(3)$	$J_p(4)$	$J_p(5)$
0	+0.765 2	+0.223 9	−0.260 1	−0.397 1	−0.177 6
1.0	+0.440 1	+0.576 7	+0.339 1	−0.066 04	−0.327 6
2.0	+0.114 9	+0.352 8	+0.486 1	+0.364 1	+0.046 57
3.0	+0.019 56	+0.128 9	+0.309 1	+0.430 2	+0.364 8
3.5	$+0.718\,6\cdot10^{-2}$	+0.068 52	+0.210 1	+0.365 8	+0.410 0
4.0	$+0.247\,7\cdot10^{-2}$	+0.034 00	+0.132 0	+0.281 1	+0.391 2
4.5	$+0.807\cdot10^{-3}$	+0.015 89	+0.077 60	+0.199 3	+0.333 7
5.0	$+0.249\,8\cdot10^{-3}$	$+0.704\,0\cdot10^{-2}$	+0.043 03	+0.132 1	+0.261 1
5.5	$+0.74\cdot10^{-4}$	$+0.297\,3\cdot10^{-2}$	+0.022 66	+0.082 61	+0.190 6
6.0	$+0.209\,4\cdot10^{-4}$	$+0.120\,2\cdot10^{-2}$	+0.011 39	+0.049 09	+0.131 0
6.5	$+0.6\cdot10^{-5}$	$+0.467\cdot10^{-3}$	$+0.549\,3\cdot10^{-2}$	+0.027 87	+0.085 58
7.0	$+0.1502\cdot10^{-5}$	$+0.174\,9\cdot10^{-3}$	$+0.254\,7\cdot10^{-2}$	+0.015 18	+0.053 38
8.0	$+0.942\,2\cdot10^{-7}$	$+0.221\,8\cdot10^{-4}$	$+0.493\,4\cdot10^{-3}$	$+0.402\,9\cdot10^{-2}$	+0.018 41
9.0	$+0.524\,9\cdot10^{-8}$	$+0.249\,2\cdot10^{-5}$	$+0.844\,0\cdot10^{-4}$	$+0.938\,6\cdot10^{-3}$	$+0.552\,0\cdot10^{-2}$
10.0	$+0.263\,1\cdot10^{-9}$	$+0.251\,5\cdot10^{-6}$	$+0.129\,3\cdot10^{-4}$	$+0.195\,0\cdot10^{-3}$	$+0.146\,8\cdot10^{-2}$

p	$J_p(6)$	$J_p(7)$	$J_p(8)$	$J_p(9)$	$J_p(10)$
0	+0.150 6	+0.300 1	+0.171 7	−0.090 33	−0.245 9
1.0	−0.276 7	$-0.468\,3\cdot10^{-2}$	+0.234 6	+0.245 3	+0.043 47
2.0	−0.242 9	−0.301 4	−0.113 0	+0.144 8	+0.254 6
3.0	+0.114 8	−0.167 6	−0.291 1	−0.180 9	+0.058 38
3.5	+0.267 1	$-0.340\,3\cdot10^{-2}$	−0.232 6	−0.268 3	−0.099 65
4.0	+0.357 6	+0.157 8	−0.105 4	−0.265 5	−0.219 6
4.5	+0.384 6	+0.280 0	+0.047 12	−0.183 9	−0.266 4
5.0	+0.362 1	+0.347 9	+0.185 8	−0.055 04	−0.234 1
5.5	+0.309 8	+0.363 4	+0.285 6	+0.084 39	−0.140 1
6.0	+0.245 8	+0.339 2	+0.337 6	+0.204 3	−0.014 46
6.5	+0.183 3	+0.291 1	+0.345 6	+0.287 0	+0.112 3
7.0	+0.129 6	+0.233 6	+0.320 6	+0.327 5	+0.216 7
8.0	+0.056 53	+0.128 0	+0.223 5	+0.305 1	+0.317 9
9.0	+0.021 17	+0.058 92	+0.126 3	+0.214 9	+0.291 9
10.0	$+0.696\,4\cdot10^{-2}$	+0.023 54	+0.060 77	+0.124 7	+0.207 5

p	$J_p(11)$	$J_p(12)$	$J_p(13)$	$J_p(14)$	$J_p(15)$
0	−0.171 2	+0.047 69	+0.206 9	+0.171 1	−0.014 22
1.0	−0.176 8	−0.223 4	−0.070 32	+0.133 4	+0.205 1
2.0	+0.139 0	−0.084 93	−0.217 7	−0.152 0	+0.041 57
3.0	+0.227 3	+0.195 1	$+0.332\,0\cdot10^{-2}$	−0.176 8	−0.194 0
3.5	+0.129 4	+0.234 8	+0.140 7	−0.062 45	−0.199 1
4.0	−0.015 04	+0.182 5	+0.219 3	+0.076 24	−0.119 2
4.5	−0.151 9	+0.064 57	+0.213 4	+0.183 0	$+0.798\,4\cdot10^{-2}$
5.0	−0.238 3	−0.073 47	+0.131 6	+0.220 4	+0.130 5
5.5	−0.253 8	−0.186 4	$+0.705\,5\cdot10^{-2}$	+0.180 1	+0.203 9
6.0	−0.201 6	−0.243 7	−0.118 0	+0.081 17	+0.206 1
6.5	−0.101 8	−0.235 4	−0.207 5	−0.041 51	+0.141 5
7.0	+0.018 38	−0.170 3	−0.240 6	−0.150 8	+0.034 46
8.0	+0.225 0	+0.045 10	−0.141 0	−0.232 0	−0.174 0
9.0	+0.308 9	+0.230 4	+0.066 98	−0.114 3	−0.220 0
10.0	+0.280 4	+0.300 5	+0.233 8	+0.085 01	−0.090 07

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

p	$J_p(16)$	$J_p(17)$	$J_p(18)$	$J_p(19)$	$J_p(20)$
0	−0.174 9	−0.169 9	−0.013 36	+0.146 6	+0.167 0
1.0	+0.090 40	−0.097 67	−0.188 0	−0.105 7	+0.066 83
2.0	+0.186 2	+0.158 4	$-0.753\,3\cdot10^{-2}$	−0.157 8	−0.160 3
3.0	−0.043 85	+0.134 9	+0.186 3	+0.072 49	−0.098 90
3.5	−0.158 5	+0.014 61	+0.165 1	+0.164 9	+0.021 52
4.0	−0.202 6	−0.110 7	+0.069 64	+0.180 6	+0.130 7
4.5	−0.161 9	−0.187 5	−0.055 01	+0.116 5	+0.180 1
5.0	−0.057 47	−0.187 0	−0.155 4	$+0.357\,2\cdot10^{-2}$	+0.151 2
5.5	+0.067 43	−0.113 9	−0.192 6	−0.109 7	+0.059 53
6.0	+0.166 7	$+0.715\,3\cdot10^{-3}$	−0.156 0	−0.178 8	−0.055 09
6.5	+0.208 3	+0.113 8	−0.062 73	−0.180 0	−0.147 4
7.0	+0.182 5	+0.187 5	+0.051 40	−0.116 5	−0.184 2
8.0	$-0.702\,1\cdot10^{-2}$	+0.153 7	+0.195 9	+0.092 94	−0.073 87
9.0	−0.189 5	−0.042 86	+0.122 8	+0.194 7	+0.125 1
10.0	−0.206 2	−0.199 1	−0.073 17	+0.091 55	+0.186 5

球柱面函数 (贝塞尔函数)$J_{\pm(n+1/2)}$

x	$J_{1/2}$	$J_{3/2}$	$J_{5/2}$	$J_{-1/2}$	$J_{-3/2}$	$J_{-5/2}$
0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
1	+0.671 4	+0.240 3	+0.049 5	+0.431 1	−1.102 5	+2.876 4
2	+0.513 0	+0.491 3	+0.223 9	−0.234 8	−0.395 6	+0.828 2
3	+0.065 0	+0.477 7	+0.412 7	−0.456 0	+0.087 0	+0.369 0
4	−0.301 9	+0.185 3	+0.440 9	−0.260 8	+0.367 1	−0.014 6
5	−0.342 2	−0.169 7	+0.240 4	+0.101 2	+0.321 9	−0.294 4
6	−0.091 0	−0.327 9	−0.073 0	+0.312 8	+0.038 9	−0.332 2
7	+0.198 1	−0.199 1	−0.283 4	+0.227 4	−0.230 6	−0.128 5
8	+0.279 1	+0.075 9	−0.250 6	−0.041 0	−0.274 0	+0.143 8
9	+0.109 6	+0.254 5	−0.024 8	−0.242 3	−0.082 7	+0.269 9
10	−0.137 3	+0.198 0	+0.196 7	−0.211 7	+0.158 4	+0.164 2
11	−0.240 6	−0.022 9	+0.234 3	+0.001 1	+0.240 5	−0.066 6
12	−0.123 6	−0.204 7	+0.072 4	+0.194 4	+0.107 4	−0.221 2
13	+0.093 0	−0.193 7	−0.137 7	+0.200 8	−0.108 4	−0.175 8
14	+0.211 2	−0.014 1	−0.214 3	+0.029 2	−0.213 3	+0.016 6
15	+0.134 0	+0.165 4	−0.100 9	−0.156 5	−0.123 5	+0.181 2
16	−0.057 4	+0.187 4	+0.092 6	−0.191 0	+0.069 4	+0.178 0
17	−0.186 0	+0.042 3	+0.193 5	−0.053 2	+0.189 2	+0.019 9
18	−0.141 2	−0.132 0	+0.119 2	+0.124 2	+0.134 3	−0.146 6
19	+0.027 4	−0.179 5	−0.055 8	+0.181 0	−0.037 0	−0.175 1
20	+0.162 9	−0.064 7	−0.172 6	+0.072 8	−0.166 5	−0.047 8
21	+0.145 7	+0.102 3	−0.131 1	−0.095 4	−0.141 1	+0.115 5
22	−0.001 5	+0.170 0	+0.024 7	−0.170 1	+0.009 2	+0.168 8
23	−0.140 8	+0.082 5	+0.151 6	−0.088 6	+0.144 6	+0.069 8
24	−0.147 5	−0.075 2	+0.138 1	+0.069 1	+0.144 6	−0.087 2
25	−0.021 1	−0.159 0	+0.002 0	+0.158 2	+0.014 8	−0.159 9
26	+0.119 3	−0.096 6	−0.130 5	+0.101 2	−0.123 2	−0.087 0
27	+0.146 9	+0.050 3	−0.141 3	−0.044 9	−0.145 2	+0.061 0
28	+0.040 8	+0.146 6	−0.025 1	−0.145 1	−0.035 7	+0.149 0
29	−0.098 3	+0.107 4	+0.109 4	−0.110 8	+0.102 1	+0.100 3
30	−0.143 9	−0.027 3	+0.141 2	+0.022 5	+0.143 2	−0.036 8
31	−0.057 9	−0.133 0	+0.045 0	+0.131 1	+0.053 7	−0.136 3
32	+0.077 8	−0.115 2	−0.088 6	+0.117 7	−0.081 4	−0.110 0
33	+0.138 9	+0.006 1	−0.138 3	−0.001 8	−0.138 8	+0.014 5
34	+0.072 4	+0.118 2	−0.062 0	−0.116 1	−0.069 0	+0.122 2
35	−0.057 8	+0.120 2	+0.068 0	−0.121 9	+0.061 2	+0.116 6
36	−0.131 9	+0.013 4	+0.133 0	−0.017 0	+0.132 4	+0.006 0
37	−0.084 4	−0.102 7	+0.076 1	+0.100 4	+0.081 7	−0.107 0
38	+0.038 4	−0.122 6	−0.048 0	+0.123 6	−0.041 6	−0.120 3
39	+0.123 1	−0.030 9	−0.125 5	+0.034 1	−0.124 0	−0.024 5
40	+0.094 0	+0.086 5	−0.087 5	−0.084 1	−0.091 9	+0.091 0

1327页完整版加Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

一些贝塞尔函数的第 n 级零点

n	$p=0$	$p=1$	$p=2$	$p=3$	$p=4$	$p=5$
1	2.405	3.832	5.135	6.379	7.588	8.771
2	5.520	7.016	8.417	9.760	11.064	12.339
3	8.654	10.173	11.620	13.015	14.373	15.700
4	11.792	13.323	14.796	16.224	17.616	18.980
5	14.931	16.470	17.960	19.410	20.827	22.218
6	18.071	19.616	21.117	22.583	24.018	25.430
7	21.212	22.760	24.270	25.749	27.200	28.627
8	24.353	25.903	27.421	28.909	30.371	31.812
9	27.494	29.047	30.569	32.065	33.537	34.989

0.5.3 球函数(勒让德多项式)

注 也可参看 1.13.2.13.

$x=P_1(x)$	$P_2(x)$	$P_3(x)$	$P_4(x)$	$P_5(x)$	$P_6(x)$	$P_7(x)$
0.00	−0.500 0	0.000 0	0.375 0	0.000 0	−0.312 5	0.000 0
0.05	−0.496 2	−0.074 7	0.365 7	0.092 7	−0.296 2	−0.106 9
0.10	−0.485 0	−0.147 5	0.337 9	0.178 8	−0.248 8	−0.199 5
0.15	−0.466 2	−0.216 6	0.292 8	0.252 3	−0.174 6	−0.264 9
0.20	−0.440 0	−0.280 0	0.232 0	0.307 5	−0.080 6	−0.293 5
0.25	−0.406 2	−0.335 9	0.157 7	0.339 7	+0.024 3	−0.279 9
0.30	−0.365 0	−0.382 5	+0.072 9	0.345 4	0.129 2	−0.224 1
0.35	−0.316 2	−0.417 8	−0.018 7	0.322 5	0.222 5	−0.131 8
0.40	−0.260 0	−0.440 0	−0.113 0	0.270 6	0.292 6	−0.014 6
0.45	−0.196 2	−0.447 2	−0.205 0	0.191 7	0.329 0	+0.110 6
0.50	−0.125 0	−0.437 5	−0.289 1	+0.089 8	0.323 2	0.223 1
0.55	−0.046 2	−0.409 1	−0.359 0	−0.028 2	0.270 8	0.300 7
0.60	+0.040 0	−0.360 0	−0.408 0	−0.152 6	0.172 1	0.322 6
0.65	0.133 8	−0.288 4	−0.428 4	−0.270 5	+0.034 7	0.273 7
0.70	0.235 0	−0.192 5	−0.412 1	−0.365 2	−0.125 3	+0.150 2
0.75	0.343 8	−0.070 3	−0.350 1	−0.416 4	−0.280 8	−0.034 2
0.80	0.460 0	+0.080 0	−0.233 0	−0.399 5	−0.391 8	−0.239 7
0.85	0.583 8	0.260 3	−0.050 6	−0.285 7	−0.403 0	−0.391 3
0.90	0.715 0	0.472 5	+0.207 9	−0.041 1	−0.241 2	−0.367 8
0.95	0.853 8	0.718 4	0.554 1	+0.372 7	+0.187 5	+0.011 2

对所有 $n=1,2,\cdots$, 有 $P_n(1)=1$.

$$P_0(x)=1,\qquad P_1(x)=x,\qquad P_5(x)=\frac{1}{8}(63x^5-70x^3+15x),$$

$$P_2(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1),\qquad P_6(x)=\frac{1}{16}(231x^6-315x^4+105x^2-5),$$

$$P_3(x)=\frac{1}{2}(5x^3-3x),\qquad P_7(x)=\frac{1}{16}(429x^7-693x^5+315x^3-35x),$$

$$P_4(x)=\frac{1}{8}(35x^4-30x^2+3).$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.5.4 椭圆积分

注 也可参看 1.14.19

a) 第一类椭圆积分 $F(k, \varphi)$, $k = \sin\alpha$.

	$\alpha = 0°$	$10°$	$20°$	$30°$	$40°$
φ=0°	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
10°	0.174 5	0.174 6	0.174 6	0.174 8	0.174 9
20°	0.349 1	0.349 3	0.349 9	0.350 8	0.352 0
30°	0.523 6	0.524 3	0.526 3	0.529 4	0.533 4
40°	0.698 1	0.699 7	0.704 3	0.711 6	0.721 3
50°	0.872 7	0.875 6	0.884 2	0.898 2	0.917 3
60°	1.047 2	1.051 9	1.066 0	1.089 6	1.122 6
70°	1.221 7	1.228 6	1.249 5	1.285 3	1.337 2
80°	1.396 3	1.405 6	1.434 4	1.484 6	1.559 7
90°	1.570 8	1.582 8	1.620 0	1.685 8	1.786 8
	$\alpha = 50°$	$60°$	$70°$	$80°$	$90°$
φ=0°	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
10°	0.175 1	0.175 2	0.175 3	0.175 4	0.175 4
20°	0.353 3	0.354 5	0.355 5	0.356 1	0.356 4
30°	0.537 9	0.542 2	0.545 9	0.548 4	0.549 3
40°	0.732 3	0.743 6	0.753 5	0.760 4	0.762 9
50°	0.940 1	0.964 7	0.987 6	1.004 4	1.010 7
60°	1.164 3	1.212 6	1.261 9	1.301 4	1.317 0
70°	1.406 8	1.494 4	1.595 9	1.691 8	1.735 4
80°	1.666 0	1.812 5	2.011 9	2.265 3	2.436 2
90°	1.935 6	2.156 5	2.504 6	3.153 4	∞

b) 第二类椭圆积分 $E(k, \varphi)$, $k = \sin\alpha$.

	$\alpha = 0°$	$10°$	$20°$	$30°$	$40°$
φ=0°	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
10°	0.174 5	0.174 5	0.174 4	0.174 3	0.174 2
20°	0.349 1	0.348 9	0.348 3	0.347 3	0.346 2
30°	0.523 6	0.522 9	0.520 9	0.517 9	0.514 1
40°	0.698 1	0.396 6	0.692 1	0.685 1	0.676 3
50°	0.872 7	0.869 8	0.861 4	0.848 3	0.831 7
60°	1.047 2	1.042 6	1.029 0	1.007 6	0.980 1
70°	1.221 7	1.214 9	1.194 9	1.163 2	1.122 1
80°	1.396 3	1.387 0	1.359 7	1.316 1	1.259 0
90°	1.570 8	1.558 9	1.523 8	1.467 5	1.393 1
	$\alpha = 50°$	$60°$	$70°$	$80°$	$90°$
φ=0°	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
10°	0.174 0	0.173 9	0.173 8	1.173 7	0.173 6
20°	0.345 0	0.343 8	0.342 9	0.342 2	0.342 0
30°	0.510 0	0.506 1	0.502 9	0.500 7	0.500 0
40°	0.666 7	0.657 5	0.649 7	0.644 6	0.642 8
50°	0.813 4	0.795 4	0.780 1	0.769 7	0.766 0
60°	0.949 3	0.918 4	0.891 4	0.872 8	0.866 0
70°	1.075 0	1.026 6	0.983 0	0.951 4	0.939 7
80°	1.192 6	1.122 5	1.056 5	1.005 4	0.984 8
90°	1.305 5	1.211 1	1.118 4	1.040 4	1.000 0

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群582798495

c) 完全椭圆积分 K 和 E, $k=\sin\alpha$; 当 $\alpha=90^\circ$ 时, 令 K= ∞, E= 1.

α°	K	E	α°	K	E	α°	K	E
0	1.570 8	1.570 8	30	1.685 8	1.467 5	60	2.156 5	1.211 1
1	1.570 9	1.570 7	31	1.694 1	1.460 8	61	2.184 2	1.201 5
2	1.571 3	1.570 3	32	1.702 8	1.453 9	62	2.213 2	1.192 0
3	1.571 9	1.569 7	33	1.711 9	1.446 9	63	2.243 5	1.182 6
4	1.572 7	1.568 9	34	1.721 4	1.439 7	64	2.275 4	1.173 2
5	1.573 8	1.567 8	35	1.731 2	1.432 3	65	2.308 8	1.163 8
6	1.575 1	1.566 5	36	1.741 5	1.424 8	66	2.343 9	1.154 5
7	1.576 7	1.564 9	37	1.752 2	1.417 1	67	2.380 9	1.145 3
8	1.578 5	1.563 2	38	1.763 3	1.409 2	68	2.419 8	1.136 2
9	1.580 5	1.561 1	39	1.774 8	1.401 3	69	2.461 0	1.127 2
10	1.582 8	1.558 9	40	1.786 8	1.393 1	70	2.504 6	1.118 4
11	1.585 4	1.556 4	41	1.799 2	1.384 9	71	2.550 7	1.109 6
12	1.588 2	1.553 7	42	1.812 2	1.376 5	72	2.599 8	1.101 1
13	1.591 3	1.550 7	43	1.825 6	1.368 0	73	2.652 1	1.092 7
14	1.594 6	1.547 6	44	1.839 6	1.359 4	74	2.708 1	1.084 4
15	1.598 1	1.544 2	45	1.854 1	1.350 6	75	2.768 1	1.076 4
16	1.602 0	1.540 5	46	1.869 1	1.341 8	76	2.832 7	1.068 6
17	1.606 1	1.536 7	47	1.884 8	1.332 9	77	2.902 6	1.061 1
18	1.610 5	1.532 6	48	1.901 1	1.323 8	78	2.978 6	1.053 8
19	1.615 1	1.528 3	49	1.918 0	1.314 7	79	3.061 7	1.046 8
20	1.620 0	1.523 8	50	1.935 6	1.305 5	80	3.153 4	1.040 1
21	1.625 2	1.519 1	51	1.953 9	1.296 3	81	3.255 3	1.033 8
22	1.630 7	1.514 1	52	1.972 9	1.287 0	82	3.369 9	1.027 8
23	1.636 5	1.509 0	53	1.992 7	1.277 6	83	3.500 4	1.022 3
24	1.642 6	1.503 7	54	2.013 3	1.268 1	84	3.651 9	1.017 2
25	1.649 0	1.498 1	55	2.034 7	1.258 7	85	3.831 7	1.012 7
26	1.655 7	1.492 4	56	2.057 1	1.249 2	86	4.052 8	1.008 6
27	1.662 7	1.486 4	57	2.080 4	1.239 7	87	4.338 7	1.005 3
28	1.670 1	1.480 3	58	2.104 7	1.230 1	88	4.742 7	1.002 6
29	1.677 7	1.474 0	59	2.130 0	1.220 6	89	5.434 9	1.000 8

$$F(k,\varphi)=\int_0^{\varphi}\frac{\mathrm{d}\psi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\psi}}=\int_0^{\sin\varphi}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-k^2x^2}},$$

$$E(k,\,\varphi)=\int_0^{\varphi}\sqrt{1-k^2\sin^2\psi}\,\mathrm{d}\psi=\int_0^{\sin\varphi}\sqrt{\frac{1-k^2x^2}{1-x^2}}\,\mathrm{d}x,$$

$$\mathrm{K}=F\left(k,\frac{\pi}{2}\right)=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\psi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\psi}}=\int_0^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-k^2x^2}},$$

$$\mathrm{E}=E\left(k,\,\frac{\pi}{2}\right)=\int_0^{\pi/2}\sqrt{1-k^2\sin^2\psi}\,\mathrm{d}\psi=\int_0^{1}\sqrt{\frac{1-k^2x^2}{1-x^2}}\,\mathrm{d}x,$$

$$4(n+1)^2\int \mathrm{E}x^n\mathrm{d}x-(2n+3)(2n+5)\int \mathrm{E}x^{n+1}\mathrm{d}x$$

$$=(2n+3)^2\int \mathrm{K}x^{n+1}\mathrm{d}x-4(n+1)^2\int \mathrm{K}x^n\mathrm{d}x=2x^{n+1}(\mathrm{E}-(2n+3)(1-x)\mathrm{K}).$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.5.5 积分三角函数与积分指数函数

定义 $\mathrm{Si}(x)=\int_0^x \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t,\quad \mathrm{si}(x)=\mathrm{Si}(x)-\frac{\pi}{2}=-\int_x^\infty \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t,$

$\mathrm{Ci}(x)=-\int_x^\infty \frac{\cos t}{t}\,\mathrm{d}t,\quad \mathrm{Ei}(x)=\int_{-\infty}^x \frac{\mathrm{e}^t}{t}\,\mathrm{d}t,$

$\mathrm{li}(x)=\int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{\ln t},\quad \mathrm{li}(x)=\mathrm{Ei}(\ln x).$

x	$\mathrm{Si}(x)$	$\mathrm{Ci}(x)$	$\mathrm{Ei}(x)$	x	$\mathrm{Si}(x)$	$\mathrm{Ci}(x)$	$\mathrm{Ei}(x)$
0.00	0.000 0	$-\infty$	$-\infty$	0.40	0.396 5	−0.378 8	0.104 8
0.01	0.010 0	−4.028 0	−4.017 9	0.41	0.406 2	−0.356 1	0.141 8
0.02	0.020 0	−3.334 9	−3.314 7	0.42	0.415 9	−0.334 1	0.178 3
0.03	0.030 0	−2.929 6	−2.899 1	0.43	0.425 6	−0.312 6	0.214 3
0.04	0.040 0	−2.642 1	−2.601 3	0.44	0.435 3	−0.291 8	0.249 8
0.05	0.050 0	−2.419 1	−2.367 9	0.45	0.445 0	−0.271 5	0.284 9
0.06	0.060 0	−2.237 1	−2.175 3	0.46	0.454 6	−0.251 7	0.319 5
0.07	0.070 0	−2.083 3	−2.010 8	0.47	0.464 3	−0.232 5	0.353 7
0.08	0.080 0	−1.950 1	−1.866 9	0.48	0.473 9	−0.213 8	0.387 6
0.09	0.090 0	−1.832 8	−1.738 7	0.49	0.483 5	−0.195 6	0.421 1
0.10	0.099 9	−1.727 9	−1.622 8	0.50	0.493 1	−0.177 8	0.454 2
0.11	0.109 9	−1.633 1	−1.517 0	0.51	0.502 7	−0.160 5	0.487 0
0.12	0.119 9	−1.546 6	−1.419 3	0.52	0.512 3	−0.143 6	0.519 5
0.13	0.129 9	−1.467 2	−1.328 7	0.53	0.521 8	−0.127 1	0.551 7
0.14	0.139 9	−1.393 8	−1.243 8	0.54	0.531 3	−0.111 0	0.583 6
0.15	0.149 8	−1.325 5	−1.164 1	0.55	0.540 8	−0.095 3	0.615 3
0.16	0.159 8	−1.261 8	−1.088 7	0.56	0.550 3	−0.080 0	0.646 7
0.17	0.169 7	−1.202 0	−1.017 2	0.57	0.559 8	−0.065 0	0.677 8
0.18	0.179 7	−1.145 7	−0.949 1	0.58	0.569 3	−0.050 4	0.708 7
0.19	0.189 6	−1.092 5	−0.884 1	0.59	0.578 7	−0.036 2	0.739 4
0.20	0.199 6	−1.042 2	−0.821 8	0.60	0.588 1	−0.022 3	0.769 9
0.21	0.209 5	−0.994 4	−0.761 9	0.61	0.597 5	−0.008 7	0.800 2
0.22	0.219 4	−0.949 0	−0.704 2	0.62	0.606 9	+0.004 6	0.830 2
0.23	0.229 3	−0.905 7	−0.648 5	0.63	0.616 3	0.017 6	0.860 1
0.24	0.239 2	−0.864 3	−0.594 7	0.64	0.625 6	0.030 3	0.889 8
0.25	0.249 1	−0.824 7	−0.542 5	0.65	0.634 9	0.042 7	0.919 4
0.26	0.259 0	−0.786 7	−0.491 9	0.66	0.644 2	0.054 8	0.948 8
0.27	0.268 9	−0.750 3	−0.442 7	0.67	0.653 5	0.066 6	0.978 0
0.28	0.278 8	−0.715 3	−0.394 9	0.68	0.662 8	0.078 2	1.007 1
0.29	0.288 6	−0.681 6	−0.348 2	0.69	0.672 0	0.089 5	1.036 1
0.30	0.298 5	−0.649 2	−0.302 7	0.70	0.681 2	0.100 5	1.064 9
0.31	0.308 3	−0.617 9	−0.258 2	0.71	0.690 4	0.111 3	1.093 6
0.32	0.318 2	−0.587 7	−0.214 7	0.72	0.699 6	0.121 9	1.122 2
0.33	0.328 0	−0.558 5	−0.172 1	0.73	0.708 7	0.132 2	1.150 7
0.34	0.337 8	−0.530 4	−0.130 4	0.74	0.717 9	0.142 3	1.179 1
0.35	0.347 6	−0.503 1	−0.089 4	0.75	0.727 0	0.152 2	1.207 3
0.36	0.357 4	−0.476 7	−0.049 3	0.76	0.736 0	0.161 8	1.235 5
0.37	0.367 2	−0.451 1	−0.009 8	0.77	0.745 1	0.171 2	1.263 6
0.38	0.377 0	−0.426 3	+0.029 0	0.78	0.754 1	0.180 5	1.291 6
0.39	0.386 7	−0.402 2	0.067 2	0.79	0.763 1	0.189 5	1.319 5

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

x	$\mathrm{Si}(x)$	$\mathrm{Ci}(x)$	$\mathrm{Ei}(x)$	x	$\mathrm{Si}(x)$	$\mathrm{Ci}(x)$	$\mathrm{Ei}(x)$
0.80	0.772 1	0.198 3	1.347 4	2.6	1.800 4	0.253 3	7.576 1
0.81	0.781 1	0.206 9	1.375 2	2.7	1.818 2	0.220 1	8.110 3
0.82	0.790 0	0.215 3	1.402 9	2.8	1.832 1	0.186 5	8.679 3
0.83	0.798 9	0.223 5	1.430 6	2.9	2.842 2	0.152 9	9.286 0
0.84	0.807 8	0.231 6	1.458 2	3.0	1.848 7	0.119 6	9.933 8
0.85	0.816 6	0.239 4	1.485 7	3.1	1.851 7	0.086 99	10.626 3
0.86	0.825 4	0.247 1	1.513 2	3.2	1.851 4	0.055 26	11.367 3
0.87	0.834 2	0.254 6	1.540 7	3.3	1.848 1	+0.024 68	12.161 0
0.88	0.843 0	0.261 9	1.568 1	3.4	1.841 9	−0.004 52	13.012 1
0.89	0.851 8	0.269 1	1.595 5	3.5	1.833 1	−0.032 13	13.925 4
0.90	0.860 5	0.276 1	1.622 8	3.6	1.821 9	−0.057 97	14.906 3
0.91	0.869 2	0.282 9	1.650 1	3.7	1.808 6	−0.081 9	15.960 6
0.92	0.877 8	0.289 6	1.677 4	3.8	1.793 4	−0.103 8	17.094 8
0.93	0.886 5	0.296 1	1.704 7	3.9	1.776 5	−0.123 5	18.315 7
0.94	0.895 1	0.302 4	1.731 9	4.0	1.758 2	−0.141 0	19.630 9
0.95	0.903 6	0.308 6	1.759 1	4.1	1.738 7	−0.156 2	21.048 5
0.96	0.912 2	0.314 7	1.786 4	4.2	1.718 4	−0.169 0	22.577 4
0.97	0.920 7	0.320 6	1.813 6	4.3	1.697 3	−0.179 5	24.227 4
0.98	0.929 2	0.326 3	1.840 7	4.4	1.675 8	−0.187 7	26.009 0
0.99	0.937 7	0.331 9	1.867 9	4.5	1.654 1	−0.193 5	27.933 7
1.0	0.946 1	0.337 4	1.895 1	4.6	1.632 5	−0.197 0	30.014 1
1.1	1.028 7	0.384 9	2.167 4	4.7	1.611 0	−0.198 4	32.263 9
1.2	1.108 0	0.420 5	2.442 1	4.8	1.590 0	−0.197 6	34.697 9
1.3	1.184 0	0.445 7	2.721 4	4.9	1.569 6	−0.194 8	37.332 5
1.4	1.256 2	0.462 0	3.007 2	5.0	1.549 9	−0.190 0	40.185 3
1.5	1.324 7	0.470 4	3.301 3	6	1.424 7	−0.068 1	85.989 8
1.6	1.389 2	0.471 7	3.605 3	7	1.454 6	+0.076 7	191.505
1.7	1.449 6	0.467 0	3.921 0	8	1.574 2	+0.122 4	440.380
1.8	1.505 8	0.456 8	4.249 9	9	1.665 0	+0.055 35	1 037.88
1.9	1.557 8	0.441 9	4.593 7	10	1.658 3	−0.045 46	2 492.23
2.0	1.605 4	0.423 0	4.954 2	11	1.578 3	−0.089 56	6 071.41
2.1	1.648 7	0.400 5	5.333 2	12	1.505 0	−0.049 78	14 959.5
2.2	1.687 6	0.375 1	5.732 6	13	1.499 4	+0.026 76	37 197.7
2.3	1.722 2	0.347 2	6.154 4	14	1.556 2	+0.069 40	93 192.5
2.4	1.752 5	0.317 3	6.600 7	15	1.618 2	+0.046 28	234 956.0
2.5	1.778 5	0.285 9	7.073 8				

x	$\mathrm{Si}(x)$	$\mathrm{Ci}(x)$	x	$\mathrm{Si}(x)$	$\mathrm{Ci}(x)$
20	1.548 2	+0.044 42	120	1.564 0	+0.004 78
25	1.531 5	−0.006 85	140	1.572 2	+0.007 01
30	1.566 8	−0.033 03	160	1.576 9	+0.001 41
35	1.596 9	−0.011 48	180	1.574 1	−0.004 43
40	1.587 0	+0.019 02	200	1.568 4	−0.004 38
45	1.558 7	+0.018 63	300	1.570 9	−0.003 33
50	1.551 6	−0.005 63	400	1.572 1	−0.002 12
55	1.570 7	−0.018 17	500	1.572 6	−0.000 93
60	1.586 7	−0.004 81	600	1.572 5	+0.000 08
65	1.579 2	+0.012 85	700	1.572 0	+0.000 78
70	1.561 6	+0.010 92	800	1.571 4	+0.001 12
80	1.572 3	−0.012 40	10^3	1.570 2	+0.000 83
90	1.575 7	+0.009 99	10^4	1.570 9	−0.000 03
100	1.562 2	−0.005 15	10^5	1.570 8	+0.000 00
110	1.579 9	−0.000 32	∞	$\pi/2$	+0.000 00

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.5.6 菲涅耳积分

注 也可参看 0.10.1.

x	$C(x)$	$S(x)$	x	$C(x)$	$S(x)$	x	$C(x)$	$S(x)$
0.0	0	0	8.5	0.612 9	0.575 5	21.0	0.573 8	0.545 9
0.1	0.252 1	0.008 4	9.0	0.560 8	0.617 2	21.5	0.542 3	0.574 8
0.2	0.355 4	0.023 8	9.5	0.496 9	0.628 6	22.0	0.501 2	0.584 9
0.3	0.433 1	0.043 4	10.0	0.437 0	0.608 4	22.5	0.460 7	0.574 2
0.4	0.496 6	0.066 5	10.5	0.395 1	0.563 2	23.0	0.430 7	0.545 8
0.5	0.550 2	0.092 4	11.0	0.380 4	0.504 8	23.5	0.418 1	0.506 8
0.6	0.596 2	0.120 5	11.5	0.395 1	0.447 8	24.0	0.425 6	0.467 0
0.7	0.635 6	0.150 4	12.0	0.434 6	0.405 8	24.5	0.451 1	0.436 1
0.8	0.669 3	0.181 8	12.5	0.488 1	0.388 2	25.0	0.487 9	0.421 2
0.9	0.697 9	0.214 3	13.0	0.542 5	0.398 3	25.5	0.526 9	0.425 8
1.0	0.721 7	0.247 6	13.5	0.584 6	0.432 5	26.0	0.558 6	0.448 3
1.5	0.779 1	0.415 5	14.0	0.604 7	0.481 8	26.5	0.575 5	0.482 9
2.0	0.753 3	0.562 8	14.5	0.598 9	0.533 7	27.0	0.573 8	0.521 1
2.5	0.671 0	0.665 8	15.0	0.569 3	0.575 8	27.5	0.554 1	0.553 4
3.0	0.561 0	0.711 7	15.5	0.524 0	0.598 2	28.0	0.521 7	0.572 1
3.5	0.452 0	0.700 2	16.0	0.474 3	0.596 1	28.5	0.484 6	0.573 1
4.0	0.368 2	0.642 1	16.5	0.432 3	0.570 9	29.0	0.451 8	0.556 2
4.5	0.325 2	0.556 5	17.0	0.408 0	0.529 3	29.5	0.431 4	0.526 0
5.0	0.328 5	0.465 9	17.5	0.406 6	0.481 8	30.0	0.427 9	0.490 0
5.5	0.372 4	0.391 8	18.0	0.427 8	0.440 0	30.5	0.442 0	0.457 0
6.0	0.443 3	0.349 9	18.5	0.466 0	0.413 9	31.0	0.470 0	0.435 0
6.5	0.522 2	0.347 1	19.0	0.511 3	0.409 3	31.5	0.504 8	0.429 1
7.0	0.590 1	0.381 2	19.5	0.552 8	0.426 9	32.0	0.537 9	9.440 6
7.5	0.631 8	0.441 5	20.0	0.580 4	0.461 6	32.5	0.561 3	0.466 3
8.0	0.639 3	0.512 0	20.5	0.587 8	0.504 9	33.0	0.569 4	0.499 9

0.5.7 函数 $\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.000 0	0.010 0	0.020 0	0.030 0	0.040 0	0.050 0	0.060 1	0.070 1	0.080 2	0.090 2
0.1	0.100 3	0.110 4	0.120 6	0.130 7	0.140 9	0.151 1	0.161 4	0.171 7	0.182 0	0.192 3
0.2	0.202 7	0.213 1	0.223 6	0.234 1	0.244 7	0.255 3	0.266 0	0.276 7	0.287 5	0.298 3
0.3	0.309 2	0.320 2	0.331 3	0.342 4	0.353 6	0.364 8	0.376 2	0.387 6	0.399 1	0.410 7
0.4	0.422 4	0.434 2	0.446 1	0.458 0	0.470 1	0.482 3	0.494 6	0.507 0	0.519 6	0.532 2
0.5	0.545 0	0.557 9	0.570 9	0.584 1	0.597 4	0.610 9	0.624 5	0.638 2	0.652 2	0.666 2
0.6	0.680 5	0.694 9	0.709 5	0.724 3	0.739 3	0.754 4	0.769 8	0.785 3	0.801 1	0.817 1
0.7	0.833 3	0.849 7	0.866 4	0.883 3	0.900 5	0.917 9	0.935 6	0.953 6	0.971 8	0.990 3
0.8	1.009 1	1.028 2	1.047 7	1.067 4	1.087 5	1.107 9	1.128 7	1.149 8	1.171 3	1.193 2
0.9	1.215 5	1.238 2	1.261 3	1.284 8	1.308 8	1.333 2	1.358 1	1.383 5	1.409 3	1.435 7
1.0	1.463	1.490	1.518	1.547	1.576	1.606	1.636	1.667	1.699	1.731
1.1	1.765	1.799	1.833	1.869	1.905	1.942	1.980	2.019	2.059	2.099
1.2	2.141	2.184	2.228	2.272	2.318	2.365	2.414	2.463	2.514	2.566
1.3	2.620	2.675	2.731	2.789	2.848	2.909	2.972	3.037	3.103	3.171
1.4	3.241	3.313	3.387	3.463	3.542	3.622	3.705	3.791	3.879	3.970
1.5	4.063	4.159	4.259	4.361	4.467	4.575	4.688	4.803	4.923	5.046
1.6	5.174	5.305	5.441	5.581	5.726	5.876	6.030	6.190	6.356	6.527
1.7	6.704	6.887	7.076	7.272	7.475	7.685	7.903	8.128	8.362	8.604
1.8	8.85	9.11	9.38	9.66	9.95	10.25	10.57	10.89	11.23	11.58
1.9	11.94	12.32	12.70	13.11	13.54	13.98	14.43	14.91	15.40	15.92

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.5.8 角度向弧度的转化

单位圆的弧长

角	弧长	角	弧长	角	弧长
$1''$	0.000 005	1°	0.017 453	31°	0.541 052
$2''$	0.000 010	2°	0.034 907	32°	0.558 505
$3''$	0.000 015	3°	0.052 360	33°	0.575 959
$4''$	0.000 019	4°	0.069 813	34°	0.593 412
$5''$	0.000 024	5°	0.087 266	35°	0.610 865
$6''$	0.000 029	6°	0.104 720	36°	0.628 319
$7''$	0.000 034	7°	0.122 173	37°	0.645 772
$8''$	0.000 039	8°	0.139 626	38°	0.663 225
$9''$	0.000 044	9°	0.157 080	39°	0.680 678
$10''$	0.000 048	10°	0.174 533	40°	0.698 132
$20''$	0.000 097	11°	0.191 986	45°	0.785 398
$30''$	0.000 145	12°	0.209 440	50°	0.872 665
$40''$	0.000 194	13°	0.226 893	55°	0.959 931
$50''$	0.000 242	14°	0.244 346	60°	1.047 198
		15°	0.261 799	65°	1.134 464
$1'$	0.000 291	16°	0.279 253	70°	1.221 730
$2'$	0.000 582	17°	0.296 706	75°	1.308 997
$3'$	0.000 873	18°	0.314 159	80°	1.396 263
$4'$	0.001 164	19°	0.331 613	85°	1.483 530
$5'$	0.001 454	20°	0.349 066	90°	1.570 796
$6'$	0.001 745	21°	0.366 519	100°	1.745 329
$7'$	0.002 036	22°	0.383 972	120°	2.094 395
$8'$	0.002 327	23°	0.401 426	150°	2.617 994
$9'$	0.002 618	24°	0.418 879	180°	3.141 593
$10'$	0.002 909	25°	0.436 332	200°	3.490 659
$20'$	0.005 818	26°	0.453 786	250°	4.363 323
$30'$	0.008 727	27°	0.471 239	270°	4.712 389
$40'$	0.011 636	28°	0.488 692	300°	5.235 988
$50'$	0.014 544	29°	0.506 145	360°	6.283 185
		30°	0.523 599	400°	6.981 317

例：

1) $52^\circ\ 37'\ 23''$

$50^\circ = 0.872\,665$

$2^\circ = 0.034\,907$

$30' = 0.008\,727$

$7' = 0.002\,036$

$20'' = 0.000\,097$

$3'' = 0.000\,015$

$0.918\,447$

$52^\circ\ 37'\ 23'' = 0.91845$ 弧度

2) 5.645 弧度 (弧长)

$5.235\,988 = 300^\circ$

$0.409\,012$

$0.401\,426 = 23^\circ$

$0.007\,586$

$0.005\,818 = 20'$

$0.001\,768$

$0.001\,745 = 6'$

$0.000\,023 = 5''$

$5.645\ \text{rad} = 323^\circ\ 26'\ 5''$

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

弧度是一个平面角, 等于它所对应的圆弧长与其半径之比 (缩写形式为 rad).

0.6 不大于 4000 的素数表

相差为 2 的两个素数称为孪生素数, 如表中粗体字所示. 众所周知, 存在无穷多这样的孪生素数.

2	3	**5**	**7**	**11**	**13**	**17**	**19**	**23**	**29**
31	37	**41**	**43**	47	53	**59**	**61**	67	**71**
73	79	83	89	97	**101**	**103**	**107**	**109**	113
127	131	**137**	**139**	**149**	**151**	157	163	167	173
179	181	**191**	**193**	**197**	**199**	211	223	**227**	**229**
233	239	241	251	257	263	**269**	**271**	277	**281**
283	293	307	**311**	**313**	317	331	337	**347**	**349**
353	359	367	373	379	383	389	397	401	409
419	**421**	**431**	**433**	439	443	449	457	**461**	**463**
467	479	487	491	499	503	509	**521**	**523**	541
547	557	563	569	571	577	587	593	**599**	**601**
607	613	**617**	**619**	631	**641**	**643**	647	653	659
661	673	677	683	691	701	709	719	727	733
739	743	751	757	761	769	773	787	797	**809**
811	**821**	**823**	**827**	**829**	839	853	**857**	**859**	863
877	**881**	**883**	887	907	911	919	929	937	941
947	953	967	971	977	983	991	997	1009	1013
1019	**1021**	**1031**	**1033**	1039	**1049**	**1051**	**1061**	**1063**	1069
1087	**1091**	**1093**	1097	1103	1109	1117	1123	1129	**1151**
1153	1163	1171	1181	1187	1193	1201	1213	1217	1223
1229	**1231**	1237	1249	1259	**1277**	**1279**	1283	**1289**	**1291**
1297	**1301**	**1303**	1307	**1319**	**1321**	1327	1361	1367	1373
1381	1399	1409	1423	**1427**	**1429**	1433	1439	1447	**1451**
1453	1459	1471	**1481**	**1483**	**1487**	**1489**	1493	1499	1511
1523	1531	1543	1549	1553	1559	1567	1571	1579	1583
1597	1601	**1607**	**1609**	1613	**1619**	**1621**	1627	1637	1657
1663	**1667**	**1669**	1693	**1697**	**1699**	1709	**1721**	**1723**	1733
1741	1747	1753	1759	1777	1783	**1787**	**1789**	1801	1811
1823	1831	1847	1861	1867	**1871**	**1873**	**1877**	**1879**	1889
1901	1907	1913	**1931**	**1933**	**1949**	**1951**	1973	1979	1987
1993	**1997**	**1999**	2003	2011	2017	**2027**	**2029**	2039	2053
2063	2069	**2081**	**2083**	**2087**	**2089**	2099	**2111**	**2113**	**2129**
2131	2137	**2141**	**2143**	2153	2161	2179	2203	2207	2213
2221	**2237**	**2239**	2243	2251	**2267**	**2269**	2273	2281	2287
2293	2297	**2309**	**2311**	2333	**2339**	**2341**	2347	2351	2357
2371	2377	**2381**	**2383**	2389	2393	2399	2411	2417	2423
2437	2441	2447	2459	2467	2473	2477	2503	2521	2531
2539	2543	**2549**	**2551**	2557	2579	**2591**	**2593**	2609	2617
2621	2633	2647	**2657**	**2659**	2663	2671	2677	2683	**2687**
2689	2693	2699	2707	**2711**	**2713**	2719	**2729**	**2731**	2741
2749	2753	2767	2777	**2789**	**2791**	2797	**2801**	**2803**	2819
2833	2837	2843	2851	2857	2861	2879	2887	2897	2903
2909	2917	2927	2939	2953	2957	2963	**2969**	**2971**	**2999**
3001	3011	3019	3023	3037	3041	3049	3061	3067	3079
3083	3089	3109	**3119**	**3121**	3137	3163	**3167**	**3169**	3181
3187	3191	3203	3209	3217	3221	3229	**3251**	**3253**	**3257**
3259	3271	**3299**	**3301**	3307	3313	3319	3323	**3329**	**3331**
3343	3347	**3359**	**3361**	**3371**	**3373**	**3389**	**3391**	3407	3413
3433	3449	3457	**3461**	**3463**	**3467**	**3469**	3491	3499	3511
3517	**3527**	**3529**	3533	**3539**	**3541**	3547	**3557**	**3559**	3571
3581	**3583**	3593	3607	3613	3617	3623	3631	3637	3643
3659	**3671**	**3673**	3677	3691	3697	3701	3709	3719	3727
3733	3739	3761	**3767**	**3769**	3779	3793	3797	3803	**3821**
3823	3833	3847	**3851**	**3853**	3863	3877	3881	3889	3907
3911	**3917**	**3919**	3923	**3929**	**3931**	3943	3947	3967	3989

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.7 级数与乘积公式

收敛是无穷级数和无穷乘积的重要概念 (参看 1.10.1 和 1.10.6).

0.7.1 特殊级数

通过向 0.7.2 给出的幂级数式 0.7.4 给出的傅里叶级数赋予特殊值, 我们得到许多重要函数.

0.7.1.1 莱布尼茨级数及其相关级数

$$\boxed{1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=\frac{\pi}{4}\qquad\text{(莱布尼茨, 1676),}}$$

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}=\ln 2,$$

$$\ln\left(1-\frac{1}{2^2}\right)+\ln\left(1-\frac{1}{3^2}\right)+\cdots=\sum_{k=2}^{\infty}\ln\left(1-\frac{1}{k^2}\right)=-\ln 2,$$

$$\boxed{2+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=\mathrm{e}\qquad\text{(欧拉数),}}$$

$$\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\cdots=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$

$$\boxed{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n}=2\qquad\text{(几何级数),}}$$

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{8}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^n}=\frac{2}{3}\quad\text{(交错几何级数),}$$

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=1,$$

$$\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 7}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2},$$

$$\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{2\cdot 4}+\frac{1}{3\cdot 5}+\cdots=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n-1)(n+1)}=\frac{3}{4},$$

$$\frac{1}{3\cdot 5}+\frac{1}{7\cdot 9}+\frac{1}{11\cdot 13}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(4n-1)(4n+1)}=\frac{1}{2}-\frac{\pi}{8},$$

$$\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}+\frac{1}{2\cdot 3\cdot 4}+\frac{1}{3\cdot 4\cdot 5}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{4},$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3\cdots k}+\frac{1}{2\cdot 3\cdots (k+1)}+\cdots$$
$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)\cdots(n+k-1)}=\frac{1}{(k-1)(k-1)!},\quad k=2,3,\cdots,$$

$$\sum_{n=p+1}^{\infty}\frac{1}{n^2-p^2}=\frac{1}{2p}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2p}\right),\quad p=1,2,\cdots \quad \text{(雅各布 · 伯努利, 1689).}$$

0.7.1.2 黎曼 ζ 函数及其相关级数的特殊值

对所有实数 $s>1$, 更一般地, 对所有 $\operatorname{Re} s>1$ 的复数 s, 级数

$$\zeta(s)=1+\frac{1}{2^s}+\frac{1}{3^s}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}$$

收敛. 这个函数在数论, 特别是在素数分布理论中至关重要 (参看 2.7.3), 称为黎曼 ζ 函数. 除欧拉外, 黎曼曾在 1859 年对其进行过研究.

欧拉的公式 (1734)[1)]

$$\zeta(2k)=1+\frac{1}{2^{2k}}+\frac{1}{3^{2k}}+\cdots=\frac{(2\pi)^{2k}}{2(2k)!}B_{2k},\quad k=1,2,\cdots.$$

特例:

$$\zeta(2)=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{6},$$
$$\zeta(4)=\frac{\pi^4}{90},\quad \zeta(6)=\frac{\pi^6}{945},\quad \zeta(8)=\frac{\pi^8}{9\,450}.$$

$$1-\frac{1}{2^{2k}}+\frac{1}{3^{2k}}-\frac{1}{4^{2k}}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^{2k}}=\frac{\pi^{2k}\left(2^{2k}-1\right)}{(2k)!}\left|B_{2k}\right|,\quad k=1,2,\cdots.$$

特例:

$$1-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}-\frac{1}{4^2}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12},$$
$$1-\frac{1}{2^4}+\frac{1}{3^4}-\frac{1}{4^4}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^4}=\frac{7\pi^4}{720}.$$

$$1+\frac{1}{3^{2k}}+\frac{1}{5^{2k}}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^{2k}}=\frac{\pi^{2k}\left(2^{2k-1}\right)}{2(2k)!}\left|B_{2k}\right|,\quad k=1,2,\cdots.$$

1) 0.1.10.4 和 0.1.10.5 中介绍了伯努利数 B_k 和欧拉数 E_k.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

特例：

$$1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{8}\,,$$
$$1+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{5^4}+\cdots=\frac{\pi^4}{96}\,.$$

$$1-\frac{1}{3^{2k+1}}+\frac{1}{5^{2k+1}}-\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^{2k+1}}=\frac{\pi^{2k+1}}{2^{2k+2}(2k)!}\,|E_{2k}|\,,\quad k=0,1,2,\cdots\,.$$

特例：当 $k=0$ 时，我们得到莱布尼茨级数 $1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\cdots$；当 $k=1$ 时，得到

$$1-\frac{1}{3^3}+\frac{1}{5^3}-\cdots=\frac{\pi^3}{32}\,.$$

0.7.1.3 欧拉–麦克劳林 (Euler-Maclaurin) 求和公式

欧拉的渐近公式 (1734)

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln(n+1)\right)=\mathrm{C}.\tag{0.53}$$

欧拉已经计算出欧拉常数 $\mathrm{C}=0.577\ 215\ 664\ 901\ 532$. 渐近公式 (0.53) 是欧拉–麦克劳林求和公式 (0.54) 的一个特例.

伯努利多项式

$$B_n(x):=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k}B_k x^{n-k}\,.$$

改进的伯努利多项式[1)]

$$C_n(x):=B_n\big(x-[x]\big)\,.$$

欧拉–麦克劳林求和公式 当 $n=1,2,\cdots$, 有

$$f(0)+f(1)+\cdots+f(n)=\int_0^n f(x)\mathrm{d}x+\frac{f(0)+f(n)}{2}+S_n,\tag{0.54}$$

其中[2)]

$$S_n:=\frac{B_2}{2!}f'+\frac{B_4}{4!}f^{(3)}+\cdots+\frac{B_{2p}}{(2p)!}f^{(2p-1)}\Big|_1^n+R_p,\quad p=2,3,\cdots\,,$$

1) 我们用 $[x]$(高斯括号) 表示小于等于 x 的最大整数 n. 当 $x\in[0,1[$ 时, $C_n=B_n$; C_n 以 1 为周期向外延拓.

2) 符号 $g\big|_1^n$ 表示 $g(n)-g(1)$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

余项为

$$R_p = \frac{1}{(2p+1)!}\int_0^n f^{(2p+1)}(x)C_{2p+1}(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

这里假设函数 $f:[0,n]\to\mathbb{R}$ 足够光滑, 即在区间 $[0,n]$ 上有直到 $2p+1$ 阶的连续导数.

0.7.1.4 无穷部分分式分解

对所有使分母不为零的复数 x, 下面级数均收敛[1)]:

$$\cot\pi x = \frac{1}{x}+\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{x-k}+\frac{1}{x+k}\right),$$

$$\tan\pi x = -\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{x-(k-1/2)}+\frac{1}{x+(k-1/2)},$$

$$\frac{\pi}{\sin\pi x} = \frac{1}{x}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k 2x}{x^2-k^2},$$

$$\left(\frac{\pi}{\sin\pi x}\right)^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty}\frac{1}{(x-k)^2},$$

$$\left(\frac{\pi}{\cos\pi x}\right)^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty}\frac{1}{(x-k+1/2)^2}.$$

0.7.2 幂级数

关于幂级数表的注释 对满足不等式的所有复数 x, 下表中给出的幂级数均收敛. 1.10.3 中将详细讨论幂级数的性质.

当 $|x|$ 足够小时, 级数中的第一项可以作为该级数的一个近似值.

例: 有

$$\sin x = x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}-\frac{x^7}{5\,040}+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

若 $|x|$ 很小, 则近似地有

$$\sin x = x.$$

由等式

$$\sin x = x-\frac{x^3}{6},\qquad \sin x = x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}\ \text{等},$$

我们能逐步得到越来越精确的近似值.

我们把经常出现的阶乘总结如下:

---

1) 这些级数是米塔–列夫勒 (Mittag-Leffler) 定理的特例 (参看 1.14.6.4). 和 $\sum_{k=-\infty}^{\infty}\cdots$ 表示两个无穷级数的和: $\sum_{k=0}^{\infty}\cdots+\sum_{k=-1}^{-\infty}\cdots$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$n!$	1	1	2	6	24	120	720	5040	40 320	362 880	3 628 800

伯努利数 B_k 和欧拉数 E_k 分别出现在

$$\frac{x}{\mathrm{e}^x-1},\quad \tan x,\quad \cot x,\quad \frac{1}{\sin x}\equiv \csc x,\quad \tanh x,\quad \coth x,\quad \frac{1}{\sinh x}\equiv \operatorname{csc} x$$

和

$$\frac{1}{\cosh x}\equiv \operatorname{sech} x,\quad \frac{1}{\cos x}\equiv \sec x,\quad \ln\cos x,\quad \ln|x|-\ln|\sin x|$$

的展开式中 (参看 0.1.10.4 和 0.1.10.5).

函数	幂级数展开	收敛域 ($x\in\mathbb{C}$)
	几何级数	
$\dfrac{1}{1-x}$	$1+x+x^2+x^3+\cdots=\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}x^k$	$\lvert x\rvert<1$
$\dfrac{1}{1+x}$	$1-x+x^2-x^3+\cdots=\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k x^k$	$\lvert x\rvert<1$
	牛顿二项级数	
$(1+x)^\alpha$	$1+\binom{\alpha}{1}x+\binom{\alpha}{2}x^2+\cdots=\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\binom{\alpha}{k}x^k$	$\lvert x\rvert<1$
	(α 为一任意实数[1)])	($x=\pm1$, $\alpha>0$)
$(a+x)^\alpha$	$a^\alpha\left(1+\dfrac{x}{a}\right)^\alpha=a^\alpha+\alpha a^{\alpha-1}x+a^{\alpha-2}\binom{\alpha}{2}x^2+\cdots$	$\lvert x\rvert<a$
	$=\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}a^{\alpha-k}\binom{\alpha}{k}x^k$	($\alpha>0$ 时,
	(a 为一正实数)	$x=\pm a$)
$(a+x)^n$	$a^n+\binom{n}{1}a^{n-1}x+\binom{n}{2}a^{n-2}x^2+\cdots$	
	$+\binom{n}{1}ax^{n-1}+x^n$	$\lvert x\rvert<\infty$
	($n=1,2,\cdots$; a 和 x 为任意复数)	
$(a+x)^{-n}$	$(a+x)^{-n}:=\dfrac{1}{(a+x)^n}$	
$(a+x)^{1/n}$	$(a+x)^{1/n}:=\sqrt[n]{a+x}$	
$(a+x)^{-1/n}$	$(a+x)^{-1/n}:=\dfrac{1}{\sqrt[n]{a+x}}$	

1) 一般二项式系数定义如下：$\binom{\alpha}{1}=\alpha$, $\binom{\alpha}{2}=\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{1\cdot2}$, $\binom{\alpha}{3}=\dfrac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{1\cdot2\cdot3}$, 等等

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

整指数二项级数的特例 (a 为复数, 且 $a \neq 0$)		
$\dfrac{1}{(a \pm x)^n}$	$\dfrac{1}{a^n} \mp \dfrac{nx}{a^{n+1}} + \dfrac{n(n+1)x^2}{2a^{n+2}} \mp \cdots$	$\lvert x\rvert < \lvert a\rvert$
	$= \dfrac{1}{a^n} + \sum\limits_{k=1}^{\infty} \dfrac{n(n+1)\cdots(n-k+1)}{k!a^{n+k}}(\mp x)^k$	
$\dfrac{1}{a \pm x}$	$\dfrac{1}{a} \mp \dfrac{x}{a^2} + \dfrac{x^2}{a^3} \mp \dfrac{x^3}{a^4} + \cdots = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \dfrac{(\mp x)^k}{a^{k+1}}$	$\lvert x\rvert < \lvert a\rvert$
$(a \pm x)^2$	$a^2 \pm 2ax + x^2$	$\lvert x\rvert < \infty$
$\dfrac{1}{(a \pm x)^2}$	$\dfrac{1}{a^2} \mp \dfrac{2x}{a^3} + \dfrac{3x^2}{a^4} \mp \dfrac{4x^3}{a^5} + \cdots = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \dfrac{(k+1)(\mp x)^k}{a^{2+k}}$	$\lvert x\rvert < \lvert a\rvert$
$(a \pm x)^3$	$a^3 \pm 3a^2x + 3ax^2 \pm x^3$	$\lvert x\rvert < \infty$
$\dfrac{1}{(a \pm x)^3}$	$\dfrac{1}{a^3} \mp \dfrac{3x}{a^4} + \dfrac{6x^2}{a^5} \mp \dfrac{10x^3}{a^6} + \cdots$	$\lvert x\rvert < \lvert a\rvert$
	$= \sum\limits_{k=0}^{\infty} \dfrac{(k+1)(k+2)(\mp x)^k}{2a^{3+k}}$	
有理指数二项级数的特例 (b 为一正实数)		
$\sqrt{b \pm x}$	$\sqrt{b} \pm \dfrac{x}{2\sqrt{b}} - \dfrac{x^2}{8b\sqrt{b}} \pm \dfrac{x^3}{16b^2\sqrt{b}} - \cdots$	$\lvert x\rvert < b$
	$= \sqrt{b} \pm \dfrac{x}{2\sqrt{b}} + \sum\limits_{k=2}^{\infty} \dfrac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2k-3)(-1)^{k+1}(\pm x)^k}{(2\cdot 4\cdot 6\cdots 2k)b^{k-1}\sqrt{b}}$	
$\dfrac{1}{\sqrt{b \pm x}}$	$\dfrac{1}{\sqrt{b}} \mp \dfrac{x}{2b\sqrt{b}} + \dfrac{3x^2}{8b^2\sqrt{b}} \mp \dfrac{15x^3}{48b^3\sqrt{b}} + \cdots$	$\lvert x\rvert < b$
	$= \dfrac{1}{\sqrt{b}} \mp \dfrac{x}{2b\sqrt{b}} + \sum\limits_{k=2}^{\infty} \dfrac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2k-1)(-1)^k(\pm x)^k}{(2\cdot 4\cdot 6\cdots 2k)b^k\sqrt{b}}$	
$\sqrt[3]{b \pm x}$	$\sqrt[3]{b} \pm \dfrac{x}{3\sqrt[3]{b^2}} - \dfrac{x^2}{9b\sqrt[3]{b^2}} \pm \dfrac{5x^3}{81b^2\sqrt[3]{b^2}} - \cdots$	$\lvert x\rvert < b$
	$= \sqrt[3]{b} \pm \dfrac{x}{3\sqrt[3]{b^2}} + \sum\limits_{k=2}^{\infty} \dfrac{2\cdot 5\cdot 8\cdots(3k-4)(-1)^{k+1}(\pm x)^k}{(3\cdot 6\cdot 9\cdots 3k)b^{k-1}\sqrt[3]{b^2}}$	
$\dfrac{1}{\sqrt[3]{b \pm x}}$	$\dfrac{1}{\sqrt[3]{b}} \mp \dfrac{x}{3b\sqrt[3]{b}} + \dfrac{2x^2}{9b^2\sqrt[3]{b}} \mp \dfrac{14x^3}{81b^3\sqrt[3]{b}} + \cdots$	$\lvert x\rvert < b$
	$= \dfrac{1}{\sqrt[3]{b}} + \sum\limits_{k=1}^{\infty} \dfrac{4\cdot 7\cdot 10\cdots(3k-2)(-1)^k(\pm x)^k}{(3\cdot 6\cdot 9\cdots 3k)b^k\sqrt[3]{b}}$	

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

高斯的超几何级数 (广义二项级数)

$$F(\alpha,\beta,\gamma,x) \quad 1+\frac{\alpha\beta}{\gamma}x+\frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{2\gamma(\gamma+1)}x^2+\cdots \qquad |x|<1$$
$$=1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+k-1)\beta(\beta+1)\cdots(\beta+k-1)}{k!\gamma(\gamma+1)\cdots(\gamma+k-1)}\,x^k$$

超几何级数的特例

$$(1+x)^{\alpha} = F(-\alpha,1,1,-x)$$
$$\arcsin x = xF\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{3}{2},x^2\right)$$
$$\ln(1+x) = xF(1,1,2,-x)$$
$$\mathrm{e}^{x} = \lim_{\beta\to+\infty}F\left(1,\beta,1,\frac{x}{\beta}\right)$$
$$P_n(x) = F\left(n+1,-n,1,\frac{1-x}{2}\right),\quad n=0,1,2,\cdots$$

(勒让德多项式, 参看后面 122 页)

$$Q_n(x) = \frac{\sqrt{\pi}\,\Gamma(n+1)}{2^{n+1}\,\Gamma(n+3/2)}\cdot\frac{1}{x^{n+1}}F\left(\frac{n+1}{2},\frac{n+2}{2},\frac{2n+3}{2},\frac{1}{x^2}\right) \qquad |x|>1$$

(勒让德函数, 参看后面 122 页)

指数函数

$$\mathrm{e}^{x} \quad 1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!} \qquad |x|<\infty$$

$$\mathrm{e}^{bx} \quad 1+bx+\frac{(bx)^2}{2!}+\frac{(bx)^3}{3!}+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(bx)^k}{k!} \qquad |x|<\infty$$
(b 为复数)

$$a^{x} \quad a^x=\mathrm{e}^{bx},\ b=\ln a\ (a \text{ 为正实数})$$

$$\frac{x}{\mathrm{e}^{x}-1} \quad 1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{12}-\frac{x^4}{7\,200}+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{B_k}{k!}x^k \qquad |x|<2\pi$$

三角函数与双曲函数

$(\sin \mathrm{i}x=\mathrm{i}\sinh x,\ \cos \mathrm{i}x=\cosh x,\ \sinh \mathrm{i}x=\mathrm{i}\sin x,\ \cosh \mathrm{i}x=\cos x)$

(对所有复数 x)

$$\sin x \quad x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \qquad |x|<\infty$$

$$\sinh x \quad x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \qquad |x|<\infty$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\cos x$	$1-\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}-\cdots=\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k}}{(2k)!}$	$\lvert x\rvert<\infty$
$\cosh x$	$1+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}+\cdots=\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{2k}}{(2k)!}$	$\lvert x\rvert<\infty$
$\tan x$	$x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{2x^5}{15}+\dfrac{17x^7}{315}+\cdots=\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}4^k\left(4^k-1\right)\frac{\lvert B_{2k}\rvert x^{2k-1}}{(2k)!}$	$\lvert x\rvert<\dfrac{\pi}{2}$
$\tanh x$	$x-\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{2x^5}{15}-\dfrac{17x^7}{315}+\cdots=\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}4^k\left(4^k-1\right)\frac{B_{2k}x^{2k-1}}{(2k)!}$	$\lvert x\rvert<\dfrac{\pi}{2}$
$\dfrac{1}{x}-\cot x$	$\dfrac{x}{3}+\dfrac{x^3}{45}+\dfrac{2x^5}{945}+\dfrac{x^7}{4\,725}+\cdots=\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{4^k\lvert B_{2k}\rvert x^{2k-1}}{(2k)!}$	$0<\lvert x\rvert<\pi$
$\coth x-\dfrac{1}{x}$	$\dfrac{x}{3}-\dfrac{x^3}{45}+\dfrac{2x^5}{945}-\dfrac{x^7}{4\,725}+\cdots=\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{4^kB_{2k}x^{2k-1}}{(2k)!}$	$0<\lvert x\rvert<\pi$
$\dfrac{1}{\cos x}$	$1+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{5x^4}{24}+\dfrac{61x^6}{720}+\cdots=\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lvert E_k\rvert x^k}{k!}$	$\lvert x\rvert<\dfrac{\pi}{2}$
$\dfrac{1}{\cosh x}$	$1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{5x^4}{24}-\dfrac{61x^6}{720}+\cdots=\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{E_kx^k}{k!}$	$\lvert x\rvert<\dfrac{\pi}{2}$
$\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{x}$	$\dfrac{x}{6}+\dfrac{7x^3}{360}+\dfrac{31x^5}{15\,120}+\dfrac{127x^7}{604\,800}+\cdots=\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2\left(2^{2k-1}-1\right)}{(2k)!}\lvert B_{2k}\rvert x^{2k-1}$	$0<\lvert x\rvert<\pi$
$\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\sinh x}$	$\dfrac{x}{6}-\dfrac{7x^3}{360}+\dfrac{31x^5}{15\,120}-\dfrac{127x^7}{604\,800}+\cdots=\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2\left(2^{2k-1}-1\right)}{(2k)!}B_{2k}x^{2k-1}$	$0<\lvert x\rvert<\pi$

反三角函数与反双曲函数

$\arctan x$	$x-\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^5}{5}-\cdots=\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{2k+1}$	$\lvert x\rvert<1$ (或者 $x=\pm1$)
$\dfrac{\pi}{4}=\arctan 1$	$1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}-\cdots$ (莱布尼茨级数)	

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\operatorname{artanh} x$	$x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^5}{5}+\cdots=\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{2k+1}}{2k+1}$	$\lvert x\rvert<1$
$\dfrac{\pi}{2}-\operatorname{arccot} x$	$\dfrac{\pi}{2}-\operatorname{arccot} x=\arctan x$	
$\arctan\dfrac{1}{x}$	$\dfrac{\pi}{2}-x+\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{x^5}{5}+\cdots$	$0<x<1$
$\arctan\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{\pi}{2}-x+\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{x^5}{5}+\cdots$	$-1<x<0$
$\operatorname{arcoth}\dfrac{1}{x}$	$x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^5}{5}+\cdots$	$0<\lvert x\rvert<1$
$\arcsin x$	$x+\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{3x^5}{40}+\dfrac{15x^7}{336}+\cdots$	$\lvert x\rvert<1$
	$=x+\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2k-1)x^{2k+1}}{2\cdot4\cdot6\cdots2k(2k+1)}$	
$\dfrac{\pi}{2}-\arccos x$	$\dfrac{\pi}{2}-\arccos x=\arcsin x$	
$\operatorname{arsinh} x$	$x-\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{3x^5}{40}-\dfrac{15x^7}{336}+\cdots$	$\lvert x\rvert<1$
	$=x+\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2k-1)(-1)^k x^{2k+1}}{2\cdot4\cdot6\cdots(2k)(2k+1)}$	

对数函数

$\ln(1+x)$	$x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{x^4}{4}+\cdots=\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\frac{x^k}{k}$	$\lvert x\rvert<1$(及 $x=1$)
$\ln 2$	$1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\cdots$	
$-\ln(1-x)$	$x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^4}{4}+\cdots=\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{k}$	$\lvert x\rvert<1$ (及 $x=-1$)
$\ln\dfrac{1+x}{1-x}=2\operatorname{artanh} x$	$2x+\dfrac{2x^3}{3}+\dfrac{2x^5}{5}+\dfrac{2x^7}{7}+\cdots=\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2x^{2k+1}}{2k+1}$	$\lvert x\rvert<1$
$\ln\lvert x\rvert-\ln\lvert\sin x\rvert$	$\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{x^4}{180}+\dfrac{x^6}{2\,835}+\cdots$	$0<\lvert x\rvert<\pi$
	$=\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2^{2k-1}}{k(2k)!}\lvert B_{2k}\rvert x^{2k}$	
$-\ln\cos x$	$\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{12}+\dfrac{x^6}{45}+\dfrac{17x^8}{2\,520}+\cdots$	$\lvert x\rvert<\dfrac{\pi}{2}$
	$=\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2^{2k-1}\left(4^k-1\right)}{k(2k)!}\lvert B_{2k}\rvert x^{2k}$	
$\ln\lvert\tan x\rvert-\ln\lvert x\rvert$	$\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{7x^4}{90}+\dfrac{62x^6}{2\,835}+\cdots$	$0<\lvert x\rvert<\dfrac{\pi}{2}$
	$=\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{4^k\left(2^{2k-1}-1\right)}{k(2k)!}\lvert B_{2k}\rvert x^{2k}$	

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

完全椭圆积分		
$K(k)$	$\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}}=\frac{\pi}{2}\left(1+\frac{k^2}{4}+\frac{9k^4}{64}+\cdots\right)$	$\lvert k\rvert<1$
	$\displaystyle=\frac{\pi}{2}\left(1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots2n}\right)^2k^{2n}\right)$	
$E(k)$	$\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}\,\mathrm{d}\varphi=\frac{\pi}{2}\left(1-\frac{k^2}{4}+\frac{9k^4}{192}-\cdots\right)$	$\lvert k\rvert<1$
	$\displaystyle=\frac{\pi}{2}\left(1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots2n}\right)^2\frac{(-1)^nk^{2n}}{2n-1}\right)$	

欧拉 Γ 函数(广义阶乘)		$x\in\mathbb{C}$
	$\Gamma(x+1)=x!\,,\quad \Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$	$x\neq0,-1,-2,\cdots$
	$\displaystyle\Gamma(x)=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-t}t^{x-1}\mathrm{d}t$	$\mathrm{Re}\ x>0$
$\ln\Gamma(x+1)$	$\displaystyle-\mathrm{C}x+\frac{\zeta(2)x^2}{2}-\frac{\zeta(3)x^3}{3}+\cdots=-\mathrm{C}x+\sum_{k=2}^{\infty}(-1)^k\frac{\zeta(k)x^k}{k}$	$\lvert x\rvert<1$
	$\displaystyle=\frac{1}{2}\ln\frac{\pi x}{\sin\pi x}-\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}+(1-\mathrm{C})x$	
	$\displaystyle+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\big(1-\zeta(2k+1)\big)x^{2k+1}}{2k+1}$ (勒让德级数[1])	
$\Gamma(x+1)$	$\displaystyle\sqrt{\frac{\pi x}{\sin\pi x}\cdot\frac{1-x}{1+x}}\exp\left((1-\mathrm{C})x+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\big(1-\zeta(2k+1)\big)x^{2k+1}}{2k+1}\right)$	$\lvert x\rvert<1$

欧拉 β 函数		
$\mathrm{B}(x,y)$	$\mathrm{B}(x,y):=\dfrac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$	$x,y\in\mathbb{C}\,,$ $x,y,x+y\neq0,-1,-2,\cdots$
	$\displaystyle\mathrm{B}(x,y)=\int_0^1t^{x-1}(1-t)^{y-1}\mathrm{d}t$	$x>0,\ y>0$

1) 这里 C 表示欧拉常数, ζ 表示黎曼 ζ 函数.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

贝塞尔函数 (柱面函数)		
$J_p(x)$	$\dfrac{x^p}{2^p\Gamma(p+1)}$	$\lvert x\rvert<\infty\,, x\notin]-\infty,0]$
	$\left(1-\dfrac{x^2}{4(p+1)}+\dfrac{x^4}{32(p+1)(p+2)}-\cdots\right)$	
	$=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^k}{k!\Gamma(p+k+1)}\left(\dfrac{x}{2}\right)^{2k+p}$	
	参数 p 为实数, 且 $p\neq -1,-2,\cdots$	
$J_{-n}(x)$	$J_{-n}(x)=(-1)^nJ_n(x)\,,\qquad n=1,2,\cdots$	$\lvert x\rvert<\infty$
诺伊曼函数		
$N_p(x)$	$N_p(x):=\dfrac{J_p(x)\cos p\pi-J_{-p}(x)}{\sin p\pi}$	$\lvert x\rvert<\infty\,, x\notin]-\infty,0]$
	参数 p 为实数, 且 $p\neq 0,\pm1,\pm2,\cdots$	
$N_m(x)$	$N_m(x):=\lim\limits_{p\to m}N_p(x)$	$0<\lvert x\rvert<\infty$
	$=\dfrac{1}{\pi}\left(\dfrac{\partial J_p(x)}{\partial p}-(-1)^m\dfrac{\partial J_{-p}(x)}{\partial p}\right)_{p=m}$	
	$m=0,\pm1,\pm2,\cdots$	
汉克尔函数		
$H_p^{(s)}(x)$	$H_p^{(1)}(x):=J_p(x)+\mathrm{i}N_p(x)$	$\lvert x\rvert<\infty\,,$
	$H_p^{(2)}(x):=J_p(x)-\mathrm{i}N_p(x)$	$x\notin]-\infty,0]$
	参数 p 为实数.	
虚变量贝塞尔函数		
$I_p(x)$	$I_p(x):=\dfrac{J_p(\mathrm{i}x)}{\mathrm{i}^n}=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{1}{k!\Gamma(p+k+1)}\left(\dfrac{x}{2}\right)^{2k+p}$	$\lvert x\rvert<\infty\,,$
	参数 p 为实数.	$x\notin]-\infty,0]$
麦克唐纳函数		
$K_p(x)$	$K_p(x):=\dfrac{\pi\left(I_{-p}(x)-I_p(x)\right)}{2\sin p\pi}$	$\lvert x\rvert<\infty\,,$ $x\notin]-\infty,0]$
	参数 p 为实数, 且 $p\neq 0,\pm1,\pm2,\cdots$	

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$K_m(x)$	$K_m(x) := \lim\limits_{p\to m} K_p(x)$ $= \dfrac{(-1)^m}{2}\left(\dfrac{\partial I_{-p}(x)}{\partial p} - \dfrac{\partial I_p(x)}{\partial p}\right)_{p=m}$ $m = 0, \pm1, \pm2, \cdots$	$0 < \lvert x\rvert < \infty$
	高斯误差积分 $\operatorname{erf} x := \dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\displaystyle\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$	
$\operatorname{erf} x$	$\dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\left(x - \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^5}{10} - \cdots\right) = \dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^k x^{2k+1}}{k!(2k+1)}$	$\lvert x\rvert < \infty$
	积分正弦 $\operatorname{Si}(x) = \displaystyle\int_0^x \dfrac{\sin t}{t}\mathrm{d}t = \dfrac{\pi}{2} - \int_x^\infty \dfrac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$	
$\operatorname{Si}(x)$	$x - \dfrac{x^3}{18} + \dfrac{x^5}{600} - \cdots = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!(2k+1)}$	$\lvert x\rvert < \infty$
	积分余弦 $\operatorname{Ci}(x) := -\displaystyle\int_x^\infty \dfrac{\cos t}{t}\mathrm{d}t$	$0 < x < \infty$
$\ln x - \operatorname{Ci}(x) + \mathrm{C}$	$\dfrac{x^2}{4} - \dfrac{x^4}{96} + \cdots = \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{k+1}x^{2k}}{(2k)!2k}$ (C 为欧拉常数[1])	$\lvert x\rvert < \infty$
	积分指数函数[2] $\operatorname{Ei}(x) := \mathrm{PV}\displaystyle\int_{-\infty}^x \dfrac{\mathrm{e}^t}{t}\mathrm{d}t$	$-\infty<x<\infty, x\neq0$
$\operatorname{Ei}(x) - \ln\lvert x\rvert - \mathrm{C}$	$x + \dfrac{x^2}{4} + \dfrac{x^3}{18} + \cdots = \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\dfrac{x^k}{k!k}$	$\lvert x\rvert < \infty$

1) 函数 $\ln x - \operatorname{Ci}(x) + \mathrm{C}$ 最初只是对正实数 x 定义的. 这个幂级数对所有复数都收敛, 是一个解析延拓函数 $\ln x - \operatorname{Ci}(x) + \mathrm{C}$ (参看 1.14.15).

2) 记号 $\mathrm{PV}\int\cdots$ 表示积分的主值, 即

$$\operatorname{Ei}(x) = \lim_{\varepsilon\to+0}\left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon}\frac{\mathrm{e}^t}{t}\mathrm{d}t + \int_{\varepsilon}^{x}\frac{\mathrm{e}^t}{t}\mathrm{d}t\right).$$

当 $x < 0$ 时, 主值与通常的积分相同.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

	对数积分[1] $\mathrm{li}(x) := \mathrm{PV}\int_0^x \dfrac{\mathrm{d}t}{\ln t}$	$0 < x < 1,$ $x > 1$
	$\mathrm{li}(x) = \mathrm{Ei}(\ln x)$	
	勒让德多项式[2] $n = 0, 1, 2, \cdots$	
$P_n(x)$	$\dfrac{1}{2^n n!}\dfrac{\mathrm{d}^n\left(x^2-1\right)^n}{\mathrm{d}x^n} = \dfrac{(2n)!}{2^n(n!)^2}\left(x^n - \dfrac{n(n-1)}{2(2n-1)}x^{n-2}\right.$	$\lvert x\rvert < \infty$
	$\left. + \dfrac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{2\cdot 4\cdot(2n-1)(2n-3)}x^{n-4} - \cdots\right)$	
	(若 n 为偶数 (奇数), 则最后一项为 $x^0(x)$).	
	正交关系:	
	$\displaystyle\int_{-1}^{1} P_n(x)P_m(x)\mathrm{d}x = \frac{2\delta_{nm}}{2n+1}, \quad n, m = 0, 1, \cdots$	
	特例:	
	$P_0(x) = 1\,, \quad P_1(x) = x\,, \quad P_2(x) = \dfrac{1}{2}\left(3x^2-1\right)\,,$	
	$P_3(x) = \dfrac{1}{2}\left(5x^3-3x\right)\,, \quad P_4(x) = \dfrac{1}{8}\left(35x^4-30x^2+3\right)$	
$\dfrac{1}{\sqrt{1-2xz+z^2}}$	$P_0(x) + P_1(x)z + P_2(x)z^2 + \cdots = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} P_k(x)z^n$	$\lvert z\rvert < 1$
	勒让德函数 $n = 0, 1, 2, \cdots$	
$Q_n(x)$	$\dfrac{1}{2}P_n(x)\ln\dfrac{1+x}{1-x} - \displaystyle\sum_{k=1}^{N(n)}\frac{2n-4k+3}{(2k-1)(n-k+1)}$	$x \in \mathbb{C}\backslash[-1, 1]$
	$P_{n-2k+1}(x)$	
	$N(n) := \begin{cases} \dfrac{n}{2}, & n \text{ 为偶数}, \\ \dfrac{n+1}{2}, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$	

1) 当 $0 < x < 1$ 时, 有 $\mathrm{li}\,x := \displaystyle\int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$. 当 $x > 1$ 时, 有

$$\mathrm{li}\,x = \lim_{\varepsilon\to+0}\left(\int_0^{1-\varepsilon}\frac{\mathrm{d}t}{\ln t} + \int_{1+\varepsilon}^{x}\frac{\mathrm{d}t}{\ln t}\right).$$

2) 在希尔伯特 (Hilbert) 空间中的完全正交系的背景下, 勒让德多项式、埃尔米特 (Hermite) 多项式和拉盖尔 (Laguerre) 多项式的更深层含义比较明显.

1327页完整版见QQ群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

	拉盖尔多项式 $n=0,1,2,\cdots$	
$L_n^{\alpha}(x)$	$\dfrac{\mathrm{e}^x x^{-\alpha}}{n!}\dfrac{\mathrm{d}^n\left(\mathrm{e}^{-x}x^{n+\alpha}\right)}{\mathrm{d}x^n}=\sum\limits_{k=0}^{n}\binom{n+\alpha}{n-k}\dfrac{(-1)^k}{k!}x^k$	$\lvert x\rvert<\infty$
	正交关系： $\int_0^{\infty}x^{\alpha}\mathrm{e}^{-x}L_n^{\alpha}(x)L_m^{\alpha}(x)\mathrm{d}x=\delta_{nm}\Gamma(1+\alpha)\binom{n+\alpha}{n}$, $n,m=0,1,\cdots,\ \alpha>-1$ 特例： $L_0^{\alpha}(x)=1,\quad L_1^{\alpha}(x)=1-x+\alpha$	
拉盖尔函数[1]	$\mathscr{L}_n^{\alpha}(x)\coloneqq c_n^{\alpha}\mathrm{e}^{x/2}x^{-\alpha/2}\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(\mathrm{e}^{-x}x^{n+\alpha}),n=0,1,2,\cdots$	$\lvert x\rvert<\infty$
	正交关系： $\int_0^{\infty}\mathscr{L}_n^{\alpha}(x)\mathscr{L}_m^{\alpha}(x)\mathrm{d}x=\delta_{nm}\,,\quad n,m=0,1,2,\cdots$	$\alpha>-1$ 为固定的数
	埃尔米特多项式 $n=0,1,2,\cdots$	
$H_n(x)$	$\alpha_n(-1)^n\mathrm{e}^{x^2}\dfrac{\mathrm{d}^n\mathrm{e}^{-x^2}}{\mathrm{d}x^n}$, $\alpha_n\coloneqq 2^{-n/2}(n!)^{-1/2}\pi^{-1/4}$ 特例： $H_0(x)=\alpha_0,\quad H_1(x)=2\alpha_1 x,$ $H_2(x)=\alpha_2\left(4x^2-2\right)$	$\lvert x\rvert<\infty$
埃尔米特函数	$\mathscr{H}_n(x)\coloneqq H_n(x)\mathrm{e}^{-x^2/2},\quad n=0,1,2,\cdots$	$\lvert x\rvert<\infty$
	正交关系： $\int_{-\infty}^{\infty}\mathscr{H}_n(x)\mathscr{H}_m(x)\mathrm{d}x=\delta_{nm},\quad n,m=0,1,2,\cdots$	

0.7.3 渐近级数

函数的渐近展开是对非常大的变量的函数表示.

1) 参看 1.13.2.13; 所选取系数的 c_n^{α} 使得 $\mathscr{L}_n^{\alpha}$ 满足 $(\mathscr{L}_n^{\alpha},\mathscr{L}_n^{\alpha})=1$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

0.7.3.1 收敛的展开式

函数	无穷级数	收敛域
$\ln x$	$\dfrac{x-1}{x}+\dfrac{(x-1)^2}{2x^2}+\dfrac{(x-1)^3}{3x^3}+\cdots=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{(x-1)^k}{kx^k}$	$x>\dfrac{1}{2}$(x 为实数)
$\arctan x$	$\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{3x^3}-\dfrac{1}{5x^5}+\cdots$	$x>1$(x 为实数)
$\arctan x$	$-\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{3x^3}-\dfrac{1}{5x^5}+\cdots$	$x<-1$(x 为实数)
$\ln 2x-\operatorname{arcosh} x$	$\dfrac{1}{4x^2}+\dfrac{3}{32x^4}+\dfrac{15}{288x^6}+\cdots$	$x>1$(x 为实数)
	$=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1\cdot3\cdot5\cdots(2k-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots2k(2k)}\cdot\dfrac{1}{x^{2k}}$	
$\operatorname{arcoth} x$	$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{3x^3}+\dfrac{1}{5x^5}+\cdots$	$\lvert x\rvert>1$(x 为复数)

0.7.3.2 渐近等式

我们用记号

$$\boxed{f(x)\cong g(x)\,,\qquad x\to a}$$

表示 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$.

$$\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right)-\ln(n+1)\cong \mathrm{C}\,,\quad n\to\infty\quad (\mathrm{C}\text{ 为欧拉常数}),$$

$$n!\cong\left(\frac{n}{\mathrm{e}}\right)^n\sqrt{2\pi n}\,,\quad n\to\infty\quad (\text{斯特林 (Stirling), 1730}),$$

$$\ln n!\cong\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n-n+\frac{1}{2}\ln\sqrt{2\pi}\,,\quad n\to\infty\,.$$

0.7.3.3 庞加莱意义下的渐近展开式

对所有 $n=1,2,\cdots$, 庞加莱 (Poincaré, 1854—1912) 用

$$\boxed{f(x)\sim\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a_k}{x^k}\,,\qquad x\to+\infty}\tag{0.55}$$

表示

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$f(x)=\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{x^k}+o\left(\frac{1}{x^n}\right),\qquad x\to\infty.^{1)}$$

19 世纪末, 庞加莱在深入研究天体力学时遇到了形如 (0.55) 的发散级数. 与此同时, 他还发现这样的级数的出现是相当自然的, 因为其展开式中包含着有关函数 f 的重要信息.

Γ 函数的斯特林级数

$$\ln\Gamma(x+1)-\left(x+\frac{1}{2}\right)\ln x+x-\ln\sqrt{2\pi}\sim\sum_{k=1}^{\infty}\frac{B_{2k}}{(2k-1)2k}\cdot\frac{1}{x^{2k-1}},\quad x\to+\infty,$$

其中, B_{2k} 表示伯努利数.

欧拉积分的渐近展开式

$$\int_x^{\infty}t^{-1}\mathrm{e}^{x-t}\mathrm{d}t\sim\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}+\frac{2!}{x^3}-\frac{3!}{x^4}+\cdots,\quad x\to+\infty.$$

贝塞尔函数与诺伊曼函数的渐近表示

$$\begin{aligned}J_p(x)&=\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\left(\cos\left(x-\frac{p\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\right)+o\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right),\quad x\to+\infty,\\ N_p(x)&=\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\left(\sin\left(x-\frac{p\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\right)+o\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right),\quad x\to+\infty.\end{aligned}$$

参数 p 为实数.

定常相方法 我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty}A(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega p(x)}\mathrm{d}x\sim\frac{b\mathrm{e}^{\mathrm{i}p(a)}}{\sqrt{\omega}}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{A_k}{\omega^k},\qquad\omega\to+\infty,$$

其中 $b:=\sqrt{2\pi\mathrm{i}/p''(a)}$ ($\mathrm{Re}\ b>0$),

$$A_k:=\sum_{\substack{n-m=k\\2n\geqslant3m\geqslant0}}\frac{1}{\mathrm{i}^k2^n n!m!p''(a)}\frac{\mathrm{d}^{n+1}}{\mathrm{d}x^{n+1}}(P^m f)(a),$$

且 $P(x):=p(x)-p(a)-\dfrac{1}{2}(x-a)^2p''(a)$. 这里假设它满足如下条件:

(i) 复值相因子 $p\colon\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 无穷可微, 且 $\mathrm{Im}\,p(a)=0$; 当 $p''(a)\neq0$ 时, $p'(a)=0$.

(ii) 对所有实数 $x\neq a$, 有 $p'(x)\neq0$. 对所有实数 x, 虚部 $\mathrm{Im}\,p(x)$ 非负.

1) 1.3.1.4 中解释了符号 $o(\cdots)$ 的含义. 显然, 对所有 $n=1,2,\cdots$ 有

$$\lim_{x\to+\infty}x^n\left(f(x)-\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{x^k}\right)=0.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(iii) 描述振幅的实函数 $A\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 无穷可微, 且在某一有界区间外为 0.

该定理在经典光学 (限制在大的角频率, 因此就是小的波长 λ 的作用上) 和傅里叶积分算子的现代理论中非常重要.

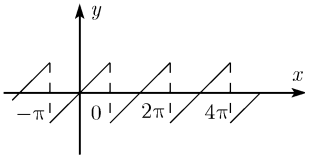
0.7.4 傅里叶级数

注 参看 1.11.2.

---

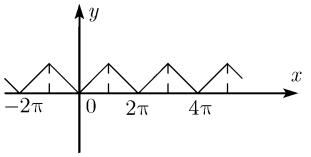
1. $y=x,\ -\pi<x<\pi;\quad y=2\left(\dfrac{\sin x}{1}-\dfrac{\sin 2x}{2}+\dfrac{\sin 3x}{3}-\cdots\right)$

当变量取 $\pm k\pi$ 时, 由狄利克雷定理, 级数为零.



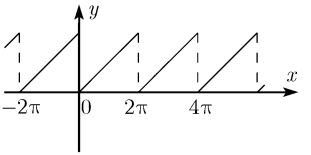
---

2. $y=|x|,\ -\pi\leqslant x\leqslant\pi;\quad y=\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{4}{\pi}\left(\cos x+\dfrac{\cos 3x}{3^2}+\dfrac{\cos 5x}{5^2}+\dfrac{\cos 7x}{7^2}+\cdots\right)$



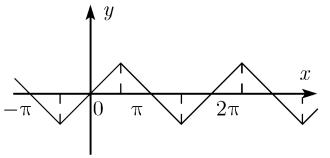
---

3. $y=x, 0<x<2\pi;\quad y=\pi-2\left(\dfrac{\sin x}{1}+\dfrac{\sin 2x}{2}+\dfrac{\sin 3x}{3}+\cdots\right)$



---

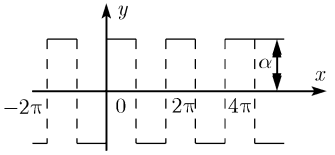
4. $y=\begin{cases} x, & -\dfrac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2},\\ \pi-x, & \dfrac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\pi,\\ -(\pi+x), & -\pi\leqslant x\leqslant-\dfrac{\pi}{2}; \end{cases}\qquad y=\dfrac{4}{\pi}\left(\sin x-\dfrac{\sin 3x}{3^2}+\dfrac{\sin 5x}{5^2}-\cdots\right)$



1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

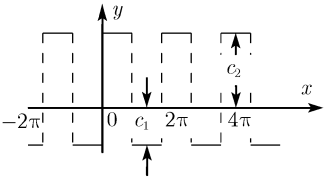
续表

5. $y=\begin{cases} -a, & -\pi<x<0, \\ a, & 0<x<\pi; \end{cases}$　$y=\dfrac{4a}{\pi}\left(\sin x+\dfrac{\sin 3x}{3}+\dfrac{\sin 5x}{5}+\cdots\right)$

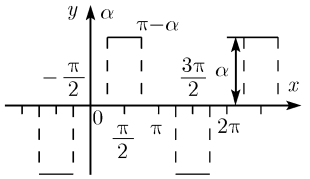


6. $y=\begin{cases} c_1, & -\pi<x<0, \\ c_2, & 0<x<\pi; \end{cases}$

$y=\dfrac{c_1+c_2}{2}-2\dfrac{c_1-c_2}{\pi}\left(\sin x+\dfrac{\sin 3x}{3}+\dfrac{\sin 5x}{5}+\cdots\right)$



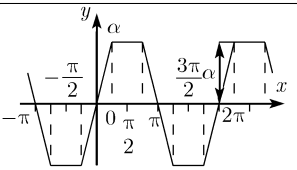
7. $y=\begin{cases} 0, & -\pi<x<-\pi+\alpha, \quad -\alpha<x<\alpha, \quad \pi-\alpha<x<\pi, \\ a, & \alpha<x<\pi-\alpha, \\ -a, & -\pi+\alpha<x<-\alpha; \end{cases}$



$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$

$y=\dfrac{4a}{\pi}\left(\cos\alpha\sin x+\dfrac{1}{3}\cos 3\alpha\sin 3x+\dfrac{1}{5}\cos 5\alpha\sin 5x+\cdots\right)$

8. $y=\begin{cases} \dfrac{ax}{\alpha}, & -\alpha\leqslant x\leqslant\alpha, \\ a, & \alpha\leqslant x\leqslant\pi-\alpha, \\ -a, & -\pi+a\leqslant x\leqslant-\alpha, \\ \dfrac{a(\pi-x)}{\alpha}, & \pi-\alpha\leqslant x\leqslant\pi, \\ -\dfrac{a(x+\pi)}{\alpha}, & -\pi\leqslant x\leqslant-\pi+\alpha; \end{cases}$



$y=\dfrac{4a}{\pi\alpha}\left(\sin\alpha\sin x+\dfrac{1}{3^2}\sin 3\alpha\sin 3x+\dfrac{1}{5^2}\sin 5\alpha\sin 5x+\cdots\right)$

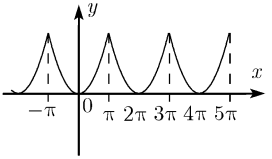
特别地, 当 $\alpha=\dfrac{\pi}{3}$ 时,

$y=\dfrac{6a\sqrt{3}}{\pi^2}\left(\sin x-\dfrac{1}{5^2}\sin 5x+\dfrac{1}{7^2}\sin 7x-\dfrac{1}{11^2}\sin 11x+\cdots\right)$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

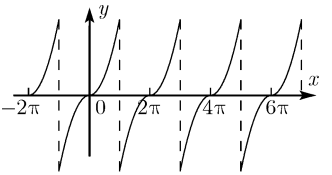
9. $y=x^2,-\pi\leqslant x\leqslant\pi;\quad y=\dfrac{\pi^2}{3}-4\left(\cos x-\dfrac{\cos 2x}{2^2}+\dfrac{\cos 3x}{3^2}-\cdots\right)$



10. $y=\begin{cases}-x^2, & -\pi<x\leqslant 0,\\ x^2, & 0\leqslant x<\pi;\end{cases}$

$y=2\pi\left(\sin x-\dfrac{\sin 2x}{2}+\dfrac{\sin 3x}{3}-\cdots\right)$

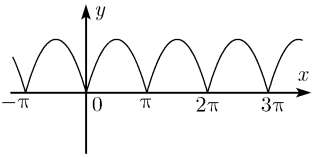
$-\dfrac{8}{\pi}\left(\dfrac{\sin x}{1^3}+\dfrac{\sin 3x}{3^3}+\dfrac{\sin 5x}{5^3}+\cdots\right)$



11. $y=x(\pi-x),\quad 0\leqslant x\leqslant\pi,$

$(-\pi,0)$上的一个偶扩张;

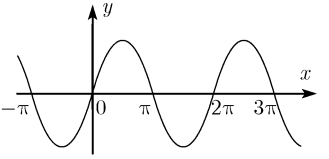
$y=\dfrac{\pi^2}{6}-\left(\dfrac{\cos 2x}{1^2}+\dfrac{\cos 4x}{2^2}+\dfrac{\cos 6x}{3^2}+\cdots\right)$



12. $y=x(\pi-x),\quad 0\leqslant x\leqslant\pi,$

$(-\pi,0)$上的一个奇扩张;

$y=\dfrac{8}{\pi}\left(\sin x+\dfrac{\sin 3x}{3^3}+\dfrac{\sin 5x}{5^3}+\cdots\right)$

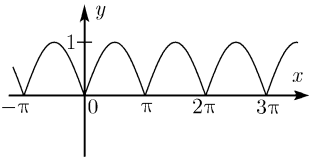


13. $y=Ax^2+Bx+C,\quad -\pi<x<\pi;$

$$y=\frac{A\pi^2}{3}+C+4A\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\frac{\cos kx}{k^2}-2B\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\frac{\sin kx}{k}$$

14. $y=|\sin x|,\quad -\pi\leqslant x\leqslant\pi;$

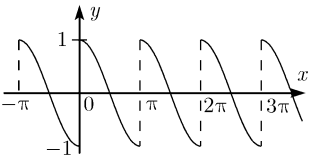
$y=\dfrac{2}{\pi}-\dfrac{4}{\pi}\left(\dfrac{\cos 2x}{1\cdot 3}+\dfrac{\cos 4x}{3\cdot 5}+\dfrac{\cos 6x}{5\cdot 7}+\cdots\right)$



15. $y=\cos x,\quad 0<x<\pi,$

$(-\pi,0)$ 上的一个奇扩张;

$y=\dfrac{4}{\pi}\left(\dfrac{2\sin 2x}{1\cdot 3}+\dfrac{4\sin 4x}{3\cdot 5}+\dfrac{6\sin 6x}{5\cdot 7}+\cdots\right)$

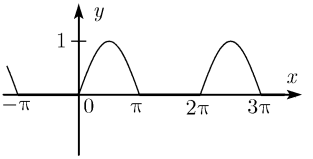


1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

16. $y=\begin{cases}0, & -\pi\leqslant x\leqslant 0,\\ \sin x, & 0\leqslant x\leqslant \pi;\end{cases}$

$$y=\frac{1}{\pi}+\frac{1}{2}\sin x-\frac{2}{\pi}\left(\frac{\cos 2x}{1\cdot 3}+\frac{\cos 4x}{3\cdot 5}+\frac{\cos 6x}{5\cdot 7}+\cdots\right)$$



17. $y=\cos ux,\quad -\pi\leqslant x\leqslant \pi,\ u$为任意实但非整数;

$$y=\frac{2u\sin u\pi}{\pi}\left(\frac{1}{2u^2}-\frac{\cos x}{u^2-1}+\frac{\cos 2x}{u^2-4}-\frac{\cos 3x}{u^2-9}+\cdots\right)$$

18. $y=\sin ux,\quad -\pi<x<\pi,\ u$为任意实但非整数;

$$y=\frac{2\sin u\pi}{\pi}\left(-\frac{\sin x}{u^2-1}+\frac{2\sin 2x}{u^2-4}-\frac{3\sin 3x}{u^2-9}+\cdots\right)$$

19. $y=x\cos x,\quad -\pi<x<\pi;$

$$y=-\frac{1}{2}\sin x+\frac{4\sin 2x}{2^2-1}-\frac{6\sin 3x}{3^2-1}+\frac{8\sin 4x}{4^2-1}-\cdots$$

20. $y=x\sin x,\quad -\pi\leqslant x\leqslant \pi;$

$$y=1-\frac{1}{2}\cos x-2\left(\frac{\cos 2x}{2^2-1}-\frac{\cos 3x}{3^2-1}+\frac{\cos 4x}{4^2-1}-\cdots\right)$$

21. $y=\cosh ux,\quad -\pi\leqslant x\leqslant \pi;$

$$y=\frac{2u\sinh u\pi}{\pi}\left(\frac{1}{2u^2}-\frac{\cos x}{u^2+1^2}+\frac{\cos 2x}{u^2+2^2}-\frac{\cos 3x}{u^2+3^2}+\cdots\right)$$

22. $y=\sinh ux,\quad -\pi<x<\pi;$

$$y=\frac{2\sinh u\pi}{\pi}\left(\frac{\sin x}{u^2+1^2}-\frac{2\sin 2x}{u^2+2^2}+\frac{3\sin 3x}{u^2+3^2}-\cdots\right)$$

23. $y=\mathrm{e}^{ax},\quad -\pi<x<\pi,\quad a\neq 0;$

$$y=\frac{2}{\pi}\sinh a\pi\left(\frac{1}{2a}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{a^2+k^2}(a\cos kx-k\sin kx)\right)$$

在下面的例子中, 问题并不是如何把一个已知函数变成傅里叶级数, 而是考虑某些简单的三角级数收敛到哪些函数.

24. $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos kx}{k}=-\ln\left(2\sin\frac{x}{2}\right),\quad 0<x<2\pi.$

25. $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin kx}{k}=\frac{\pi-x}{2},\quad 0<x<2\pi.$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

26. $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos kx}{k^2}=\frac{3x^2-6\pi x+2\pi^2}{12},\quad 0\leqslant x\leqslant 2\pi.$

27. $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin kx}{k^2}=-\int_0^x\ln\left(2\sin\frac{z}{2}\right)\mathrm{d}z,\quad 0\leqslant x\leqslant 2\pi.$

28. $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos kx}{k^3}=\int_0^x\mathrm{d}z\int_0^z\ln\left(2\sin\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^3},\quad 0\leqslant x\leqslant 2\pi$

$\left(\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^3}=\frac{\pi^3}{25.794\ 36\cdots}=1.202\,06\cdots\right).$

29. $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin kx}{k^3}=\frac{x^3-3\pi x^2+2\pi^2x}{12},\quad 0\leqslant x\leqslant 2\pi.$

30. $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\frac{\cos kx}{k}=\ln\left(2\cos\frac{x}{2}\right),\quad -\pi<x<\pi.$

31. $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\frac{\sin kx}{k}=\frac{x}{2},\quad -\pi<x<\pi.$

32. $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\frac{\cos kx}{k^2}=\frac{\pi^2-3x^2}{12},\quad -\pi\leqslant x\leqslant\pi.$

33. $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\frac{\sin kx}{k^2}=\int_0^x\ln\left(2\cos\frac{z}{2}\right)\mathrm{d}z,\quad -\pi\leqslant x\leqslant\pi.$

34. $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\frac{\cos kx}{k^3}=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\cdot\frac{1}{k^3}-\int_0^x\mathrm{d}z\int_0^z\ln\left(2\cos\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t,$

$-\pi\leqslant x\leqslant\pi.$

35. $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\frac{\sin kx}{k^3}=\frac{\pi^2x-x^3}{12},\quad -\pi\leqslant x\leqslant\pi.$

36. $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\cos(2k+1)\,x}{2k+1}=-\frac{1}{2}\ln\left(\tan\frac{x}{2}\right),\quad 0<x<\pi.$

37. $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\sin(2k+1)\,x}{2k+1}=\frac{\pi}{4},\quad 0<x<\pi.$

38. $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\cos(2k+1)\,x}{(2k+1)^2}=\frac{\pi^2-2\pi x}{8},\quad 0\leqslant x\leqslant\pi.$

39. $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\sin(2k+1)\,x}{(2k+1)^2}=-\frac{1}{2}\int_0^x\ln\left(\tan\frac{z}{2}\right)\mathrm{d}z,\quad 0\leqslant x\leqslant\pi.$

40. $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\cos(2k+1)\,x}{(2k+1)^3}=\frac{1}{2}\int_0^x\mathrm{d}z\int_0^z\ln\left(\tan\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^3},$

$0\leqslant x\leqslant\pi$

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

41. $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\sin(2k+1)\,x}{(2k+1)^3}=\frac{\pi^2x-\pi x^2}{8},\quad 0\leqslant x\leqslant\pi.$

42. $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{\cos(2k+1)\,x}{2k+1}=\frac{\pi}{4},\quad -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}.$

43. $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{\sin(2k+1)\,x}{2k+1}=-\frac{1}{2}\ln\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)\right],\quad -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}.$

44. $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{\cos(2k+1)\,x}{(2k+1)^2}=-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}-x}\ln\left(\tan\frac{z}{2}\right)\mathrm{d}z,\quad -\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}.$

45. $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{\sin(2k+1)\,x}{(2k+1)^2}=\frac{\pi x}{4},\quad -\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}.$

46. $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{\cos(2k+1)\,x}{(2k+1)^3}=\frac{\pi^3-4\pi x^2}{32},\quad -\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}.$

47. $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{\sin(2k+1)\,x}{(2k+1)^3}=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}-x}\mathrm{d}z\int_0^z\ln\left(\tan\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^3},\quad -\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$

0.7.5 无穷乘积

1.10.6 中将讨论无穷乘积的收敛性.

函数	无穷乘积	发现者	收敛域 ($x\in\mathbb{C}$)
$\sin\pi x$	$\pi x\displaystyle\prod_{k=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{k^2}\right)$	(欧拉, 1734)	$\lvert x\rvert<\infty$
$\dfrac{\pi}{2}$	$\displaystyle\prod_{k=1}^{\infty}\frac{(2k)^2}{4k^2-1}$	(沃利斯, 1655)	
$\Gamma(x+1)$	$\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\frac{(1+1/n)^x}{1+x/n}$	(欧拉)	$\lvert x\rvert<\infty$ $(x\neq -1,-2,\cdots)$
	$\displaystyle\lim_{k\to\infty}\frac{k!k^x}{(x+1)(x+2)\cdots(x+k)}$	(高斯)	
	$\mathrm{e}^{-\mathrm{C}x}\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{x/n}}{1+x/n}$	(魏尔斯特拉斯; C 表示欧拉常数)	
$\zeta(x)$	$\displaystyle\prod_{p}\left(1-\frac{1}{p^x}\right)^{-1}$	(欧拉[1])	$\lvert x\rvert>1$

1) 这个乘积取遍所有素数 p, $\zeta(s)$ 表示黎曼 ζ 函数.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

进一步的几个例子

$$\prod_{k=2}^{\infty}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)=\frac{1}{2}\,,\qquad \prod_{k=0}^{\infty}\left(1+x^{2^k}\right)=\frac{1}{1-x}\qquad (x\in\mathbb{C},\ |x|<1)\,,$$

$$\sqrt{\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}}\cdots=\frac{2}{\pi}\quad \text{(韦达, 1579)},$$

$$\prod_{k=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{(2k)^2}\right)=\frac{2}{\pi}\,,\qquad \prod_{k=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{(2k+1)^2}\right)=\frac{\pi}{4}\,,$$

$$\left(\frac{2}{1}\right)\left(\frac{4}{3}\right)^{1/2}\left(\frac{6\cdot 8}{5\cdot 7}\right)^{1/4}\left(\frac{10\cdot 12\cdot 14\cdot 16}{9\cdot 11\cdot 13\cdot 15}\right)^{1/8}\cdots=\mathrm{e},$$

$$\prod_{k=1}^{\infty}\frac{\sqrt[k]{\mathrm{e}}}{1+1/k}=\mathrm{e}^{\mathrm{C}}\qquad \text{(欧拉常数 C=0.577 215 }\cdots\text{)}.$$

0.8 函数的微分表

0.8.1 初等函数的微分

表 0.35 一阶导数

函数 $f(x)$	导数 $f'(x)$ [1]	对实数的取值范围[2]	对复数的取值范围[2]
C (常数)	0	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
x	1	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
x^2	$2x$	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$x^n\ (n=1,2,\cdots)$	nx^{n-1}	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$x\neq 0$	$x\neq 0$
$\dfrac{1}{x^n}\ (n=1,2,\cdots)$	$-\dfrac{n}{x^{n+1}}$	$x\neq 0$	$x\neq 0$
$x^\alpha=\mathrm{e}^{\alpha\cdot\ln x}$ (α 为实数)	$\alpha x^{\alpha-1}$	$x>0$	$x\neq 0,-\pi<\arg x<\pi$
$\sqrt{x}=x^{\frac{1}{2}}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$x>0$	$x\neq 0,-\pi<\arg x<\pi$
$\sqrt[n]{x}=x^{\frac{1}{n}}\ (n=2,3,\cdots)$	$\dfrac{\sqrt[n]{x}}{nx}$	$x>0$	$x\neq 0,-\pi<\arg x<\pi$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$x>0$	$x\neq 0,-\pi<\arg x<\pi$

1) 也可把 $f'(x)$ 写成$\dfrac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 的形式.

2) $x\in\mathbb{R}$($x\in\mathbb{C}$) 表示对所有实数 (复数), 导数存在. 记号 $k\in\mathbb{Z}$ 表示 $k=0,\pm1,\pm2,\cdots$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

函数 $f(x)$	导数 $f'(x)$	对实数的取值范围	对复数的取值范围
$\log_a x = \dfrac{\ln x}{\ln a}$ $(a>0,\ a\neq 1)$	$\dfrac{1}{x\ln a}$	$x>0$	$x\neq 0, -\pi<\arg x<\pi$
e^x	e^x	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$a^x=\mathrm{e}^{x\cdot\ln a}$ $(a>0,\ a\neq 1)$	$a^x\ln a$	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$\sin x$	$\cos x$	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$\cos x$	$-\sin x$	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$\sinh x$	$\cosh x$	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$\cosh x$	$\sinh x$	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$\tan x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x}$	$x\neq k\pi+\dfrac{\pi}{2}, k\in\mathbb{Z}$	$x\neq k\pi+\dfrac{\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}$
$\cot x$	$-\dfrac{1}{\sin^2 x}$	$x\neq k\pi, k\in\mathbb{Z}$	$x\neq k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$
$\tanh x$	$\dfrac{1}{\cosh^2 x}$	$x\in\mathbb{R}$	$x\neq \mathrm{i}k\pi+\dfrac{\mathrm{i}\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}$
$\coth x$	$-\dfrac{1}{\sinh^2 x}$	$x\in\mathbb{R}$	$x\neq \mathrm{i}k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$
$\arcsin x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$-1<x<1$	$\lvert x\rvert<1$
$\arccos x$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$-1<x<1$	$\lvert x\rvert<1$
$\arctan x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$	$x\in\mathbb{R}$	$\lvert\operatorname{Im} x\rvert<1$
$\operatorname{arccot} x$	$-\dfrac{1}{1+x^2}$	$x\in\mathbb{R}$	$\lvert\operatorname{Im} x\rvert<1$
$\operatorname{arsinh} x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$-1<x<1$	$\lvert x\rvert<1$
$\operatorname{arcosh} x$	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$x>1$	$-\pi<\arg(x^2-1)<\pi$, $x\neq\pm 1$
$\operatorname{artanh} x$	$\dfrac{1}{1-x^2}$	$\lvert x\rvert<1$	$\lvert x\rvert<1$
$\operatorname{arcoth} x$	$\dfrac{1}{1-x^2}$	$\lvert x\rvert>1$	$\lvert x\rvert\in\mathbb{C}\backslash[-1,1]$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

表 0.36 高阶导数

函数 $f(x)$	n 阶导数 $f^{(n)}(x)$	对实数的取值范围	对复数的取值范围
$x^m\ (m=1,2,\cdots)$	$m(m-1)\cdots(m-n+1)x^{m-n}$ $(=0,\quad n>m)$	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
x^α (α 为实数)	$\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}$	$x>0$	$x\neq 0$, $-\pi<\arg x<\pi$
$\mathrm{e}^{ax}(a\in\mathbb{C})$	$a^n\mathrm{e}^{ax}$	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$\sin bx(b\in\mathbb{C})$	$b^n\sin\left(bx+\dfrac{n\pi}{2}\right)$	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$\cos bx(b\in\mathbb{C})$	$b^n\cos\left(bx+\dfrac{n\pi}{2}\right)$	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$\sinh bx$	$b^n\sinh bx$, n 为偶数, $b^n\cosh bx$, n 为奇数	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$\cosh bx$	$b^n\cosh bx$, n 为偶数, $b^n\sinh bx$, n 为奇数	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$a^{bx}(a>0,b\in\mathbb{C})$	$(b\cdot\ln a)^n a^{bx}$	$x\in\mathbb{R}$	$x\neq 0$, $-\pi<\arg x<\pi$
$\ln x$	$(-1)^{n-1}\dfrac{(n-1)!}{x^n}$	$x>0$	$x\neq 0$, $-\pi<\arg x<\pi$
$\log_a x(a>0,\ a\neq 1)$	$(-1)^{n-1}\dfrac{(n-1)!}{x^n\ln a}$	$x>0$	$x\neq 0$, $-\pi<\arg x<\pi$

0.8.2 单变量函数的微分法则

表 0.37 微分法则[1)]

法则	以莱布尼茨记号表示的公式
加法法则	$\dfrac{\mathrm{d}(f+g)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}+\dfrac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}$
与常数的乘积法则	$\dfrac{\mathrm{d}(Cf)}{\mathrm{d}x}=C\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\quad(C\text{ 为常数})$
乘积法则	$\dfrac{\mathrm{d}(fg)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}g+f\dfrac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}$
商法则	$\dfrac{\mathrm{d}\left(\dfrac{f}{g}\right)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}g-f\dfrac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}}{g^2}$
链式法则	$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$
反函数法则	$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}$

1) 1.4 中介绍了这些公式成立所需要的具体假设条件. 这些法则对具有一个实变量成复变量的函数成立. 例 1~ 例 6 对复变量 z 也成立.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

加法法则的应用

例 1：由表 0.35, 有

$$(\mathrm{e}^x+\sin x)'=(\mathrm{e}^x)'+(\sin x)'=\mathrm{e}^x+\cos x\,,\quad x\in\mathbb{R}\,,$$
$$(x^2+\sinh x)'=(x^2)'+(\sinh x)'=2x+\cosh x\,,\quad x\in\mathbb{R}\,,$$
$$(\ln x+\cos x)'=(\ln x)'+(\cos x)'=\frac{1}{x}-\sin x\,,\quad x>0\,.$$

与常数的乘积法则的应用

例 2：

$$(2\mathrm{e}^x)'=2(\mathrm{e}^x)'=2\mathrm{e}^x\,,\quad (3\sin x)'=3(\sin x)'=3\cos x\,,\quad x\in\mathbb{R}\,,$$
$$(3x^4+5)'=(3x^4)'+(5)'=3\cdot 4x^3=12x^3\,,\quad x\in\mathbb{R}\,.$$

乘积法则的应用

例 3：

$$(x\mathrm{e}^x)'=(x)'\mathrm{e}^x+x(\mathrm{e}^x)'=1\cdot\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x=(1+x)\mathrm{e}^x\,,\quad x\in\mathbb{R}\,,$$
$$(x^2\sin x)'=(x^2)'\sin x+x^2(\sin x)'=2x\sin x+x^2\cos x\,,\quad x\in\mathbb{R}\,,$$
$$(x\ln x)'=(x)'\ln x+x(\ln x)'=\ln x+1\,,\quad x>0\,.$$

商法则的应用

例 4：

$$(\tan x)'=\Big(\frac{\sin x}{\cos x}\Big)'=\frac{(\sin x)'\cos x-\sin x(\cos x)'}{\cos^2 x}$$
$$=\frac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\cos^2 x}=\frac{1}{\cos^2 x}\,.$$

对所有使分母 $\cos x$ 不为 0 的 x, 该导数均存在, 即只需要满足 $x\neq k\pi+\dfrac{\pi}{2}$, $k=0,\pm1,\pm2,\cdots$.

链式法则的应用

例 5：求微分

$$y=\sin 2x.$$

令

$$y=\sin z\,,\quad z=2x\,.$$

由链式法则, 有

$$y'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=(\cos z)\cdot 2=2\cos 2x\,.$$

例 6：求微分

$$y=\cos(3x^4+5).$$

令

$$y=\cos z,\quad z=3x^4+5.$$

由链式法则, 有

$$y'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=(-\sin z)\cdot 12x^3=-12x^3\sin(3x^4+5)\,.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

反函数求导法则的应用

$$y = \mathrm{e}^x\,, \quad -\infty < x < \infty$$

的反函数为

$$x = \ln y\,, \quad y > 0\,.$$

由此, 有

$$\frac{\mathrm{d}\,\ln y}{\mathrm{d}y} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)} = \frac{1}{\mathrm{e}^x} = \frac{1}{y}\,, \quad y > 0\,.$$

0.8.3 多变量函数的微分法则

偏导数 若函数 $f = f(x, w, \cdots)$ 依赖于 x 和其他几个变量 $w, \cdots$, 则偏导数

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}}$$

是通过其他变量看成常数, 把 f 只看成关于 x 的函数, 对 x 求导数得到的.

例 1: 令 $f(x) = Cx$, C 为常数, 则

$$\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x} = C\,.$$

同样, 对于 $f(x, u, v) = (\mathrm{e}^v \sin u)x$, 有

$$\frac{\partial f(x,u,v)}{\partial x} = \mathrm{e}^v \sin u\,.$$

这是因为我们把 u, v, 因此也就是把 $C = \mathrm{e}^v \sin u$ 看成了常数.

例 2: 令 $f(x) = \cos(3x^4 + C)$, C 为常数, 由 0.8.2 中的例 6, 有

$$\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x} = -12x^3 \sin(3x^4 + C)\,.$$

在函数 $f(x, u) = \cos(3x^4 + \mathrm{e}^u)$ 中, 我们把 u, 因此也就是把 $C = \mathrm{e}^u$ 看成常数, 有

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x} = -12x^3 \sin(3x^4 + \mathrm{e}^u)\,.$$

例 3: 令 $f(x, y) := xy$, 有

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = y\,, \quad f_y(x, y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = x\,.$$

例 4: 令 $f(x, y) := \dfrac{x}{y} = xy^{-1}$, 有

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = y^{-1}\,, \quad f_y(x, y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = -xy^{-2}\,.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

表 0.38 链式法则 [1)]

$$f = f(x,y)\,,\quad f_x := \frac{\partial f}{\partial x}\,,\quad f_y := \frac{\partial f}{\partial y}$$

名称	公式
全微分	$\mathrm{d}f = f_x \mathrm{d}x + f_y \mathrm{d}y$
链式法则	$\dfrac{\partial f}{\partial w} = f_x \dfrac{\partial x}{\partial w} + f_y \dfrac{\partial y}{\partial w}$

在表 0.38 的链式法则中, 我们把 $x = x(w,\cdots)$, $y = y(w,\cdots)$ 看成是 w 以及 (可能还有) 其他变量的函数. 对 $f = f(x_1,\cdots,x_n)$, 存在类似的法则, 我们有全微分

$$\boxed{\mathrm{d}f = f_{x_1}\mathrm{d}x_1 + \cdots + f_{x_n}\mathrm{d}x_n.}$$

当函数 x_1, x_n 依赖于 w 以及其他变量时, 得到链式法则的表达式

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial w} = f_{x_1}\frac{\partial x_1}{\partial w} + \cdots + f_{x_n}\frac{\partial x_n}{\partial w}\,,}$$

如果 x_1, x_n 只是 w 的函数, 我们用记号 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}w}$ 代替 $\dfrac{\partial}{\partial w}$, 这就得到了该链式法则的特殊形式

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}w} = f_{x_1}\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}w} + \cdots + f_{x_n}\frac{\mathrm{d}x_n}{\mathrm{d}w}\,.}$$

链式法则的应用

例 5: 令 $f(t) := x(t)y(t)$, 由例 3, 有全微分表达式

$$\boxed{\mathrm{d}f = f_x\,\mathrm{d}x + f_y\,\mathrm{d}y = y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y.}$$

由此, 我们得到

$$f'(t) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = y\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = y(t)x'(t) + x(t)y'(t).$$

这是一个乘积法则, 因此我们可以把乘积法则看成是多变量函数的链式法则的特例.

例 6: 令 $f(t) := \dfrac{x(t)}{y(t)}$, 由例 4, 有全微分表达式

$$\boxed{\mathrm{d}f = f_x\,\mathrm{d}x + f_y\,\mathrm{d}y = y^{-1}\,\mathrm{d}x - xy^{-2}\,\mathrm{d}y}$$

和

$$f'(t) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{x'(t)}{y(t)} - \frac{x(t)y'(t)}{y(t)^2} = \frac{x'(t)y(t) - x(t)y'(t)}{y(t)^2}\,.$$

这正是商法则.

1) 1.5 中介绍了这些公式成立所需要的具体假设条件, 它们对实变量或复变量函数成立.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

0.9 积 分 表

微分是工艺品, 而积分是艺术品.

俗语

计算机上的微分与积分 为此, 我们可以尽力使用软件系统 Mathematica.

0.9.1 初等函数的积分

公式

$$\boxed{\int f(x)\mathrm{d}x = F(x), \quad x \in D}$$

表示

$$\boxed{F'(x) = f(x), \quad x \in D.}$$

因此, 函数 F 满足: 在集合 D 上, F 的导数是 f. 我们也称 F 是 f 的原函数或不定积分. 在这个意义下, 积分是微分的逆过程.

(i) 实数情况: 若 x 是一个实变量, D 是一个区间, 如果我们把 f 的某一固定的不定积分上加上不同的常数, 就能得到 f 在 D 上的所有可能的不定积分, 即

$$\int f(x)\mathrm{d}x = F(x) + C, \quad x \in D.$$

(ii) 复数情况: 令 D 是复平面上的一个区域, 若取 C 为一个复常数, 上面结论仍然成立.

表 0.39 基本积分

函数 $f(x)$	不定积分 [1] $\int f(x)\mathrm{d}x$	对实数的取值范围 [2]	对复数的取值范围 [2]
C(常数)	Cx	$x \in \mathbb{R}$	$x \in \mathbb{C}$
x	$\dfrac{x^2}{2}$	$x \in \mathbb{R}$	$x \in \mathbb{C}$
$x^n (n = 1, 2, \cdots)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$x \in \mathbb{R}$	$x \in \mathbb{C}$
$\dfrac{1}{x^n} (n = 2, 3, \cdots)$	$\dfrac{1}{(1-n)x^{n-1}}$	$x \neq 0$	$x \neq 0$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln x$	$x > 0$	$x \neq 0, -\pi < \arg x < \pi$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$	$x \neq 0$	

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

函数 $f(x)$	不定积分 [1] $\int f(x)\mathrm{d}x$	对实数的取值范围 [2]	对复数的取值范围 [2]
$x^{\alpha}(\alpha$为实数$,\alpha\neq -1)$	$\dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$x>0$	$x\neq 0,-\pi<\arg x<\pi$
$\sqrt{x}=x^{\frac{1}{2}}$	$\dfrac{2}{3}x\sqrt{x}$	$x>0$	$x\neq 0,-\pi<\arg x<\pi$
e^{x}	e^{x}	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$a^{x}(a>0,a\neq 1)$	$\dfrac{a^{x}}{\ln a}$	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$\sin x$	$-\cos x$	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$\cos x$	$\sin x$	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$\tan x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert$	$x\neq(2k+1)\dfrac{\pi}{2}(k\in\mathbb{Z})$	
$\cot x$	$\ln\lvert\sin x\rvert$	$x\neq k\pi(k\in\mathbb{Z})$	
$\dfrac{1}{\cos^{2}x}$	$\tan x$	$x\neq(2k+1)\dfrac{\pi}{2}$	$x\neq(2k+1)\dfrac{\pi}{2}(k\in\mathbb{Z})$
$\dfrac{1}{\sin^{2}x}$	$-\cot\ x$	$x\neq k\pi$	$x\neq k\pi(k\in\mathbb{Z})$
$\sinh\ x$	$\cosh\ x$	$x\in\mathbb{R}$	$x\in\mathbb{C}$
$\cosh\ x$	$\sinh\ x$	$x\in\mathbb{R}$	
$\tanh\ x$	$\ln\cosh\ x$	$x\in\mathbb{R}$	
$\coth(x)$	$\ln\lvert\sinh\ x\rvert$	$x\neq 0$	
$\dfrac{1}{\cosh^{2}x}$	$\tanh\ x$	$x\in\mathbb{R}$	$x\neq \mathrm{i}(2k+1)\dfrac{\pi}{2}\quad(k\in\mathbb{Z})$
$\dfrac{1}{\sinh^{2}x}$	$-\coth\ x$	$x\neq 0$	$x\neq \mathrm{i}k\pi\quad(k\in\mathbb{Z})$
$\dfrac{1}{a^{2}+x^{2}}\quad(a>0)$	$\dfrac{1}{a}\arctan\ \dfrac{x}{a}$	$x\in\mathbb{R}$	
$\dfrac{1}{a^{2}-x^{2}}\quad(a>0)$	$\dfrac{1}{2a}\ln\left\lvert\dfrac{a+x}{a-x}\right\rvert$	$x\neq a$	
$\dfrac{1}{a^{2}-x^{2}}\quad(a>0)$	$\arcsin\ \dfrac{x}{a}$	$\lvert x\rvert<a$	
$\dfrac{1}{\sqrt{a^{2}+x^{2}}}\quad(a>0)$	$\operatorname{arsinh}\ \dfrac{x}{a}$	$x\in\mathbb{R}$	
$\dfrac{1}{\sqrt{x^{2}-a^{2}}}\quad(a>0)$	$\operatorname{arcosh}\ \dfrac{x}{a}$	$\lvert x\rvert>a$	

1) 只列出了一个不定积分.

2) $x\in\mathbb{R}(x\in\mathbb{C})$ 表示相应的公式对所有实 (复) 数成立, $k\in\mathbb{Z}$ 表示 $k=0,\pm1,\pm2,\cdots$. 对函数 $\ln x,\sqrt{x}$ 和 $x^{\alpha+1}$, 我们使用复变量函数的主支, 它是由解析延拓得到的 $x>0$ 时的值 (参看 1.14.15).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.9.2 积分法则

0.9.2.1 不定积分

表 0.40 中介绍了不定积分的计算法则.

表 0.40 不定积分的计算法则[1)]

法则名称	公式
加法法则	$\int(u+v)\mathrm{d}x=\int u\mathrm{d}x+\int v\mathrm{d}x$
与常数的乘积法则	$\int \alpha u\mathrm{d}x=\alpha\int u\mathrm{d}x(\alpha \text{ 为常数})$
分部积分公式	$\int u'v\mathrm{d}x=uv-\int uv'\mathrm{d}x$
代换公式	$\int f(x)\mathrm{d}x=\int f(x(t))\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t$
对数导数	$\int\dfrac{f'(x)}{f(x)}\mathrm{d}x=\ln\lvert f(x)\rvert$

为了便于记忆, 代换公式也常常写为[2)]

$$\boxed{\int f(t(x))\mathrm{d}t(x)=\int f(t)\mathrm{d}t,} \tag{0.56}$$

其中 $\mathrm{d}t(x)=t'(x)\mathrm{d}x$. 在许多情况下, (0.56) 要比表 0.40 中的公式使用起来更方便, 为此后者为了保证反函数 $t=t(x)$ 存在, 必须事先假定 $x'(t)=0$.

在应用 (0.56) 的所有情况中, 没必要假设反函数存在.

代换的例子

例 1: 计算积分

$$J=\int\sin(2x+1)\mathrm{d}x.$$

令 $t:=2x+1$, 其反函数为

$$x=\frac{1}{2}(t-1).$$

1) 1.6.4 和 1.6.5 中给出了这些法则成立所需要的具体假设条件.

2) 由表 0.40 中的代换公式, 交换 x 和 t 的作用, 就得到

$$\int f(t(x))t'(x)\mathrm{d}x=\int f(t)\mathrm{d}t,$$

它对应 (0.56).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

由此 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{2}$, 由表 0.40 中的代换公式, 有

$$J=\int(\sin t)\frac{1}{2}\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\cos t=-\frac{1}{2}\cos(2x+1).$$

现在利用 (0.56) 求 J. 因为 $\dfrac{\mathrm{d}(2x+1)}{\mathrm{d}x}=2$, 所以 $\mathrm{d}(2x+1)=2\mathrm{d}x$. 这就得到

$$\begin{aligned}J&=\int\sin(2x+1)\mathrm{d}x=\int\frac{1}{2}\sin(2x+1)\mathrm{d}(2x+1)\\&=\int\frac{1}{2}\sin t\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\cos t=-\frac{1}{2}\cos(2x+1).\end{aligned}$$

经过大量练习之后, 我们就会注意到下面的公式:

$$\boxed{J=\int\sin(2x+1)\mathrm{d}x=\int\frac{1}{2}\sin(2x+1)\mathrm{d}(2x+1)=-\frac{1}{2}\cos(2x+1).}$$

一般来说, 我们应该首先检查一下是否能够应用 (0.56), 存在不能直接应用这个公式的几种情况 (参看 1.6.5 中的例 3).

例 2: 由 $\dfrac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}x}=2x$, 有

$$\int\mathrm{e}^{x^2}x\mathrm{d}x=\int\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x^2=\int\frac{1}{2}\mathrm{e}^t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\mathrm{e}^t=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x^2}.$$

有更多经验之后我们就会直接写成

$$\boxed{\int\mathrm{e}^{x^2}x\mathrm{d}x=\int\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x^2=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x^2}.}$$

例 3:

$$\int\frac{x\mathrm{d}x}{1+x^2}=\int\frac{\mathrm{d}x^2}{2(1+x^2)}=\frac{1}{2}\ln(1+x^2).$$

关于代换的更多的例子参看 0.9.4 和 1.6.5.

分部积分的例子

例 4: 计算 $\int x\sin x\mathrm{d}x$. 令

$$\begin{aligned}u'&=\sin x,\qquad v=x,\\u&=-\cos x,\quad v'=1.\end{aligned}$$

由此,

$$\int x\sin x\mathrm{d}x=\int u'v\mathrm{d}x=uv-\int uv'\mathrm{d}x=-x\cos x+\int\cos x\mathrm{d}x=-x\cos x+\sin x.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 5: 计算 $\int \arctan x \mathrm{d}x$. 令

$$\begin{aligned} u' &= 1, \quad v = \arctan x, \\ u &= x, \quad v' = \frac{1}{1+x^2}. \end{aligned}$$

由例 3, 有

$$\begin{aligned} \int \arctan x \mathrm{d}x &= \int u'v \mathrm{d}x = uv - \int uv' \mathrm{d}x = x\arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} \mathrm{d}x \\ &= x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2). \end{aligned}$$

关于分部积分的更多的例子参看 1.6.4.

0.9.2.2 定积分

表 0.41 中给出了非常重要的法则.

表 0.41 定积分的计算法则[1)]

法则名称	公式
代换公式	$\int_\alpha^\beta f(x(t))x'(t)\mathrm{d}t = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ $(x(\alpha)=a, \quad x(\beta)=b, x'(t)>0)$
分部积分公式	$\int_a^b u'v\mathrm{d}x = uv\big\|_a^b - \int_a^b uv'\mathrm{d}x$
牛顿和莱布尼茨的积分基本定理	$\int_a^b u'\mathrm{d}x = u\big\|_a^b$

对于表 0.41 中的分部积分公式, 令 $v=1$, 就得到积分基本定理.

例: $\int_a^b \sin x \mathrm{d}x = -\cos x\big|_a^b = -\cos b + \cos a.$

这是因为令 $u := -\cos x$, 有 $u' = \sin x$.

更多例子参看 1.6.4.

0.9.2.3 多变量函数的积分

表 0.41 中的一维积分 (单变量函数的积分) 法则与表 0.42 中的多维积分 (多变量函数的积分) 的类似法则相对应.

1) 1.6 中给出了更明确的假设条件. 我们令 $f\big|_a^b := f(b) - f(a)$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

表 0.42 多变量函数的积分公式[1)]

法则名称	公式
代换公式	$\int_{x(H)} f(x)\mathrm{d}x = \int_H f(x(t))\lvert\det x'(t)\rvert\mathrm{d}t$
分部积分公式	$\int_G (\partial_j u)v\mathrm{d}x = \int_{\partial G} uvn_j\mathrm{d}F - \int_G u\partial_j v\mathrm{d}x$
高斯定理	$\int_G \partial_j u\mathrm{d}x = \int_{\partial G} un_j\mathrm{d}F$
高斯–斯托克斯定理	$\boxed{\int_M \mathrm{d}w = \int_{\partial M}\mathrm{d}w}$
富比尼定理(累次积分)	$\int_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{+\infty}\left(\int_{\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y$

注 (i) 对于表 0.42 中的分部积分公式, 令 $v=1$, 就得到高斯定理.

(ii) 高斯–斯托克斯定理把积分基本定理推广到了流形 (如曲线、曲面、区域等)上.

(iii) 事实上, 分部积分公式和高斯定理都是高斯–斯托克斯定理的特例, 该定理是全部数学的主要定理之一 (参看 1.7.6).

1.7.1 中讲到了这些公式的应用.

0.9.3 有理函数的积分

每个有理函数都可以唯一地表示成部分分式

$$\boxed{\frac{A}{(x-a)^n}} \tag{0.57}$$

之和. 其中 $n=1,2,\cdots$, A 和 a 是实数或复数 (参看 2.1.7). 由表 0.43 中的法则, 可直接积分得出部分分式 (0.57).[2)]

表 0.43 部分分式的积分

$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^n} = \frac{1}{(1-n)(x-a)^{n-1}}$	$x\in\mathbb{R},\quad n=2,3,\cdots, a\in\mathbb{C}$
$\int \frac{\mathrm{d}x}{x-a} = \ln\lvert x-a\rvert$	$x\in\mathbb{R},\quad x\neq a, a\in\mathbb{C}$
$\int \frac{\mathrm{d}x}{x-a} = \ln\lvert x-a\rvert + \mathrm{i}\arctan\frac{x-\alpha}{\beta}$	$x\in\mathbb{R},\quad a=\alpha+\mathrm{i}\beta,\quad \beta\neq 0$

1) 1.7 中解释了这些记号, 并给出了更明确的假设条件.

2) 这里所讲的方法非常容易理解, 因为它用到了复数. 如果要避开复数. 就需要一步一步详细研究了.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 1: 由

$$\frac{1}{x^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right),$$

有

$$\int\frac{1}{x^2-1}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(\ln|x-1|-\ln|x+1|)=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|.$$

例 2: 由

$$\frac{1}{x^2+1}=\frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\frac{1}{x-\mathrm{i}}-\frac{1}{x+\mathrm{i}}\right),$$

有

$$\int\frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\mathrm{i}}(\ln|x-\mathrm{i}|+\mathrm{i}\ \arctan x-\ln|x+\mathrm{i}|-\mathrm{i}\ \arctan(-x))=\arctan x,\quad x\in\mathbb{R}.$$

注意, 当 $x\in\mathbb{R}$ 时, $|x-\mathrm{i}|=|x+\mathrm{i}|,\arctan(-x)=-\arctan(x)$.

例 3: 由 (2.30), 有

$$f(x):=\frac{x}{(x-1)(x-2)^2}=\frac{1}{(x-1)}-\frac{1}{(x-2)}+\frac{2}{(x-2)^2}.$$

由此, 得到

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\ln|x-1|-\ln|x-2|-\frac{2}{x-1}.$$

任意有理函数都可以表示成一个多项式与一个分式之和.

例 4: $\dfrac{x^2}{1+x^2}=1-\dfrac{1}{1+x^2}$

$$\int\frac{x^2\mathrm{d}x}{1+x^2}=\int\mathrm{d}x-\int\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=x-\arctan x.$$

Mathematica 的使用 在如今的计算机时代, 我们手算的只是上述非常简单的表达式, 对于复杂的表达式, 可以应用适当的计算机代数程序, 如 Mathematica.

0.9.4 重要代换

我们列出用通用代换能够解决的几类积分. 然而, 在一些特殊情况下, 用特殊代换也许更能简化必要的计算, 今天的计算机代数系统就能实现这一目标. 几乎没有积分可以仅凭初等函数就能解决.

多变量多项式 变量 $x_1,\cdots,x_n$ 的多项式 $P=P(x_1,\cdots,x_n)$ 能表示成如下式子的有限和:

$$a_{i_1\cdots i_n}x_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2}\cdots x_n^{\alpha_n},$$

其中 $a_{\cdots}$ 表示复数, 指数 α_j 是正整数.

多变量有理函数 变量 $x_1,\cdots,x_n$ 的有理函数 $R=R(x_1,\cdots,x_n)$ 能表示成如下式子的有限和:

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\boxed{R(x_1,\cdots,x_n):=\frac{P(x_1,\cdots,x_n)}{Q(x_1,\cdots,x_n)},}$$

其中 P 和 Q 是多项式.

约定 接下来 R 总表示有理函数.

第一类: $\boxed{\int R(\sinh x,\cosh x,\tanh x,\coth x,\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x.}$

解法: 我们把 $\sinh x$ 等写成 e^x 的表达式, 并作代换

$$\boxed{t=\mathrm{e}^x,\quad \mathrm{d}t=t\mathrm{d}x.}$$

这就得到 t 的一个有理函数, 它能分解成部分分式之和 (参看 0.9.3). 更明确地说, 我们有

$$\sinh x=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}),\quad \cosh x=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}),$$

$$\tanh x=\frac{\sinh x}{\cosh x},\quad \coth x=\frac{\cosh x}{\sinh x}.$$

例 1: $J:=\int\frac{\mathrm{d}x}{2\cos\mathrm{h}x}=\int\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}.=\int\frac{\mathrm{d}t}{t(t+1/t)}=\frac{\mathrm{d}t}{t^2+1}=\arctan t=\arctan\mathrm{e}^x.$

例 2: $J:=\int 8\sinh^2 x\mathrm{d}x=\int 2(\mathrm{e}^{2x}-2+\mathrm{e}^{-2x})\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{2x}-4x-\mathrm{e}^{-2x}.$

在这个例子中没必要使用代换 $t=\mathrm{e}^x$.

例 3: (0.56) 对计算 $J:=\int\sinh^n x\cosh x\mathrm{d}x$ 很有帮助, 我们有

$$J:=\int\sinh^n x\mathrm{d}\sinh x=\frac{\sin\mathrm{h}^{n+1}x}{n+1},\quad n=1,2,\cdots.$$

这种方法相当于作了代换 $t=\sinh x$.

第二类: $\boxed{\int R(\sin x,\cos x,\tan x,\cot x)\mathrm{d}x.}$ (0.58)

解法: 我们把 $\sin x$ 等写成 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}$ 的表达式, 并作代换

$$\boxed{t=\mathrm{e}^{\mathrm{i}x},\quad \mathrm{d}t=\mathrm{i}t\mathrm{d}x.}$$

这就得到 t 的一个有理函数, 它也能分解成部分分式之和 (参看 0.9.3). 更明确地说, 我们有

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\sin x=\frac{1}{2\mathrm{i}}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}),\quad \cos x=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}),$$
$$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x},\quad \coth x=\frac{\cos x}{\sin x}.$$

另外, 利用代换[1)]

$$\boxed{t=\tan\frac{x}{2},\quad -\pi<x<\pi} \tag{0.59}$$

也能得到一个解, 有

$$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2},\quad \sin x=\frac{2t}{1+t^2},\quad \mathrm{d}x=\frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}.$$

例 4: $J:=\int 8\cos^2 x\mathrm{d}x=\int 2(\mathrm{e}^{2\mathrm{i}x}+2+\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}x})\mathrm{d}x=\frac{1}{\mathrm{i}}(\mathrm{e}^{2\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}x})+4x=2\sin 2x+4x$.

因为 $2\cos^2 x=\cos 2x+1$. 由此能马上得到

$$J=\int(4\cos 2x+4)\mathrm{d}x=2\sin 2x+4x.$$

例 5: 由 (0.56), 有

$$\int\frac{\sin x\mathrm{d}x}{\cos^2 x}=\int\frac{-\mathrm{d}\cos x}{\cos^2 x}=-\frac{1}{\cos x}.$$

第三类: $\boxed{\int R\left(x,\sqrt[n]{\dfrac{\alpha x+\beta}{\gamma x+\delta}}\right)\mathrm{d}x}$ $\alpha\delta-\beta\gamma\neq 0, n=2,3,\cdots$.

解法: 利用代换[2)]

$$\boxed{t=\sqrt[n]{\frac{\alpha x+\beta}{rx+\delta}},\quad x=\frac{\delta t^n-\beta}{\alpha-\gamma t^n},\quad \mathrm{d}x=n(\alpha\delta-\delta\gamma)\frac{t^{n-1}\mathrm{d}t}{(\alpha-\gamma t^n)^2}.}$$

这就把原来的积分化成了 t 的一个有理函数, 由此可以利用部分分式分解法 (参看 0.9.3).

例 6: 令 $t=\sqrt{x}$, 那么有 $x=t^2,\mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$. 由此,

1) 用斯皮瓦克 (M. Spivak) 的话来说就是, 这 “无疑是世界上最诡秘的代换”. 利用这个代换, 对于那些只涉及正弦、余弦以及它们的加减乘除的积分都能变成有理函数的积分.

2) 如果一个积分包含着不同次的根式, 我们就可以利用根式次数的最小公倍数将其化为第三类, 例如,

$$\sqrt[3]{x}+\sqrt[4]{x}=(\sqrt[12]{x})^4+(\sqrt[12]{x})^3.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\int \frac{x-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}\mathrm{d}x = \int \frac{t^2-t}{1+t}2\mathrm{d}t = 2\int \left(t-2+\frac{2}{t+1}\right)\mathrm{d}t$$
$$= 2\left(\frac{t^2}{2}-2t+2\ln|t+1|\right) = 2\left(\frac{x}{2}-2\sqrt{x}+2\ln|1+\sqrt{x}|\right).$$

第四类: $\boxed{\int R\left(x, \sqrt{\alpha x^2+2\beta x+\gamma}\right)\mathrm{d}x.}$

令 $\alpha \neq 0$, 借助二次配方公式

$$\alpha x^2+2\beta x+\gamma = \alpha\left(x+\frac{\beta^2}{\alpha}\right)-\frac{\beta^2}{\alpha}+\gamma,$$

这种类型的积分可以化成表 0.44 中的一种形式. 另外, 我们也可以利用欧拉代换 (参看表 0.45).

表 0.44 二次代数函数

积分 $(a>0)$	代换	成立范围
$\int R(x, \sqrt{a^2-(x+b)^2}\mathrm{d}x$	$x+b=a\sin t$	$-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}, \mathrm{d}x=a\cos t\mathrm{d}t$
$\int R(x, \sqrt{a^2+(x+b)^2}\mathrm{d}x$	$x+b=a\sinh t$	$-\infty<t<\infty, \mathrm{d}x=a\cosh t\mathrm{d}t$
$\int R(x, \sqrt{(x+b)^2-a^2}\mathrm{d}x$	$x+b=a\cosh t$	$t>0, \mathrm{d}x=a\sinh t\mathrm{d}t$
$\cos^2 t+\sin^2 t=1, \quad \cosh^2 t-\sinh^2 t=1.$		

例 7:

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2+x^2}} = \int \frac{a\cosh t\mathrm{d}t}{\sqrt{a^2+a^2\sinh^2 t}} = \int \frac{a\cos \mathrm{h}t\mathrm{d}t}{a\cos \mathrm{h}t}$$
$$= \int \mathrm{d}t = t = \operatorname{arsinh}\frac{x}{a}.$$

表 0.45 $\int R(x, \sqrt{\alpha x^2+2\beta x+\nu})\mathrm{d}x$ 的欧拉代换

情形	代换
$\alpha>0$	$\sqrt{\alpha x^2+2\beta x+\gamma}=t-x\sqrt{\alpha}$
$\gamma>0$	$\sqrt{\alpha x^2+2\beta x+\gamma}=tx+\sqrt{\gamma}$
$\alpha x^2+2\beta x+\gamma=\alpha(x-x_1)(x-x_2)$ x_1, x_2为实数, 且$x_1\neq x_2$	$\sqrt{\alpha x^2+2\beta x+\gamma}=t(x-x_1)$

第五类: $\boxed{\int R\left(x, \sqrt{\alpha x^4+\beta x^3+\gamma x^2+\delta x+\mu}\right)\mathrm{d}x.}$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这里我们假设 $\alpha \neq 0$, 或 $\alpha = 0$ 但 $\beta \neq 0$.

这些是所谓的椭圆积分, 利用椭圆函数的代换, 我们能够按照与表 0.44 类似的方式解决它们 (参看 1.14.9).

$$\text{第六类：}\boxed{\int R(x, w(x))\mathrm{d}x.}$$

这里的 $w = w(x)$ 是一个代数函数, 即它满足形如 $P(x, w) = 0$ 的某一个方程, 其中 P 是关于 x 和 w 的多项式. 这种积分称为阿贝尔积分.

例 8：若 $w^2 - a^2 + x^2 = 0$, 有 $w = \sqrt{a^2 - x^2}$.

阿贝尔积分理论由阿贝尔、黎曼、魏尔斯特拉斯在 19 世纪发展起来, 最终导致复值函数论、拓扑学 (黎曼曲面) 和代数几何中深刻成果的发现 (参看 3.8.1).

$$\text{第七类：}\boxed{\int x^m(\alpha + \beta x^n)^k\mathrm{d}x.}$$

这些是所谓的二项积分, 当且仅当它们属于表 0.46 中列出的一种情况时, 才能积分, 利用表中的代换, 最终得到有理函数的积分. 我们可以再次利用部分分式分解法求解 (参看 0.9.3).

表 0.46 二项积分 $\int \boldsymbol{x^m(\alpha + \beta x^n)^k}\mathbf{d}\boldsymbol{x}$($m, n, k$为有理数)

情形	代换
$k \in \mathbb{Z}$[1)]	$t = \sqrt[r]{x}$(r 是 m 和 n 的分母的最小公倍数)
$\dfrac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$	$t = \sqrt[q]{\alpha + \beta x^n}$($q$ 是 k 的分母)
$\dfrac{m+1}{n} + k \in \mathbb{Z}$	$t = \sqrt[q]{\dfrac{\alpha + \beta x^n}{x^n}}$

0.9.5 不定积分表

使用这些表时的注意事项：

1. 为了简明起见, 省略掉了积分常数, $\ln f(x)$ 应该理解成 $\ln|f(x)|$.
2. 如果主函数可以用幂级数表示, 那么不存在这个函数的初等表示.
3. 带有 * 号的公式表示对复变量的函数也成立.
4. 记号：$\mathbb{N}$ 表示自然数集, $\mathbb{Z}$ 表示整数集, $\mathbb{R}$ 表示实数集.

0.9.5.1 有理函数的积分

我们首先假设函数 L 为

1) 表示 k 是一个整数.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\boxed{L = ax + b, \quad a \neq 0.}$$

1.* $\int L^n \mathrm{d}x = \dfrac{1}{a(n+1)} L^{n+1}$ $(n \in \mathbb{N}, n \neq 0)$.

2. $\int L^n \mathrm{d}x = \dfrac{1}{a(n+1)} L^{n+1}$

$(n \in \mathbb{Z}; n \neq 0, n \neq -1;$ 若$n < 0, x \neq -\dfrac{b}{a};$ 若$n = -1,$ 参看第 6 个积分$)$.

3. $\int L^s \mathrm{d}x = \dfrac{1}{a(s+1)} L^{s+1}$ $(s \in \mathbb{R}, s \neq 0, s \neq -1, L > 0)$.

4.* $\int x \cdot L^n \mathrm{d}x = \dfrac{1}{a^2(n+2)} L^{n+2} - \dfrac{b}{a^2(n+1)} L^{n+1}$ $(n \in \mathbb{N}, n \neq 0)$.

5. $\int x \cdot L^n \mathrm{d}x = \dfrac{1}{a^2(n+2)} L^{n+2} - \dfrac{b}{a^2(n+1)} L^{n+1}$ $\left(n \in \mathbb{Z}, n \neq 0, n \neq -1, n \neq -2;\text{若} n < 0, x \neq -\dfrac{b}{a}\right)$.

6. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{L} = \dfrac{1}{a} \ln L$ $\left(x \neq -\dfrac{b}{a}\right)$.

7. $\int \dfrac{x \mathrm{d}x}{L} = \dfrac{x}{a} - \dfrac{b}{a^2} \ln L$ $\left(x \neq -\dfrac{b}{a}\right)$.

8. $\int \dfrac{x \mathrm{d}x}{L^2} = \dfrac{b}{a^2 L} + \dfrac{1}{a^2} \ln L$ $\left(x \neq -\dfrac{b}{a}\right)$.

9. $\int \dfrac{x \mathrm{d}x}{L^n} = \int x \cdot L^{-n} \mathrm{d}x$ (参看第 5 个积分).

10. $\int \dfrac{x^2 \mathrm{d}x}{L} = \dfrac{1}{a^3} \left(\dfrac{1}{2} L^2 - 2bL + b^2 \ln L\right)$ $\left(x \neq -\dfrac{b}{a}\right)$.

11. $\int \dfrac{x^2 \mathrm{d}x}{L^2} = \dfrac{1}{a^3} \left(L - 2b \ln L - \dfrac{b^2}{L}\right)$ $\left(x \neq -\dfrac{b}{a}\right)$.

12. $\int \dfrac{x^2 \mathrm{d}x}{L^3} = \dfrac{1}{a^3} \left(\ln L + \dfrac{2b}{L} - \dfrac{b^2}{2L^2}\right)$ $\left(x \neq -\dfrac{b}{a}\right)$.

13. $\int \dfrac{x^2 \mathrm{d}x}{L^n} = \dfrac{1}{a^3} \left(\dfrac{-1}{(n-3)L^{n-3}} + \dfrac{2b}{(n-2)L^{n-2}} - \dfrac{b^2}{(n-1)L^{n-1}}\right)$ $\left(n \in \mathbb{N}, n > 3, x \neq -\dfrac{b}{a}\right)$.

14. $\int \dfrac{x^3 \mathrm{d}x}{L} = \dfrac{1}{a^4} \left(\dfrac{L^3}{3} - \dfrac{3bL^2}{2} + 3b^2 L - b^3 \ln L\right)$ $\left(x \neq -\dfrac{b}{a}\right)$.

15. $\int \dfrac{x^3 \mathrm{d}x}{L^2} = \dfrac{1}{a^4} \left(\dfrac{L^2}{2} - 3bL + 3b^2 \ln L + \dfrac{b^3}{L}\right)$ $\left(x \neq -\dfrac{b}{a}\right)$.

16. $\int \dfrac{x^3 \mathrm{d}x}{L^3} = \dfrac{1}{a^4} \left(L - 3b \ln L - \dfrac{3b^2}{L} + \dfrac{b^3}{2L^2}\right)$ $\left(x \neq -\dfrac{b}{a}\right)$.

17. $\int \dfrac{x^3 \mathrm{d}x}{L^4} = \dfrac{1}{a^4} \left(\ln L + \dfrac{3b}{L} - \dfrac{3b^2}{2L^2} + \dfrac{b^3}{3L^3}\right)$ $\left(x \neq -\dfrac{b}{a}\right)$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

18. $\int \frac{x^3\mathrm{d}x}{L^n} = \frac{1}{a^4}\left[\frac{-1}{(n-4)L^{n-4}} + \frac{3b}{(n-3)L^{n-3}} - \frac{3b^2}{(n-2)L^{n-2}} + \frac{b^3}{(n-1)L^{n-1}}\right]$

$\left(x \neq -\frac{b}{a}, n \in \mathbb{N}, n > 4\right).$

19. $\int \frac{\mathrm{d}x}{xL^n} = -\frac{1}{b^n}\left[\ln\frac{L}{x} - \sum_{i=1}^{n-1}\binom{n-1}{i}\frac{(-a)^i x^i}{iL^i}\right]$

$\left(b \neq 0, x \neq -\frac{b}{a}, x \neq 0, n \in \mathbb{N}, n > 0\right).$

当$n = 1$时, 和是平凡的 (一项也不包含).

20. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2L} = -\frac{1}{bx} + \frac{a}{b^2}\ln\frac{L}{x}$ $\left(x \neq -\frac{b}{a}, x \neq 0\right).$

21. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2L^n} = -\frac{1}{b^{n+1}}\left[-\sum_{i=2}^{n}\binom{n}{i}\frac{(-a)^i x^{i-1}}{(i-1)L^{i-1}} + \frac{L}{x} - na\ln\frac{L}{x}\right]$

$\left(x \neq -\frac{b}{a}, x \neq 0, n \in \mathbb{N}, n > 1\right).$

22. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3L} = -\frac{1}{b^3}\left[a^2\ln\frac{L}{z} - \frac{2aL}{x} + \frac{L^2}{2x^2}\right]$ $\left(x \neq -\frac{b}{a}, x \neq 0\right).$

23. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3L^2} = -\frac{1}{b^4}\left[3a^2\ln\frac{L}{x} + \frac{a^3x}{L} + \frac{L^2}{2x^2} - \frac{3aL}{x}\right]$ $\left(x \neq -\frac{b}{a}, x \neq 0\right).$

24. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3L^n} = -\frac{1}{b^{n+2}}\left[-\sum_{i=3}^{n+1}\binom{n+1}{i}\frac{(-a)^i x^{i-2}}{(i-2)L^{i-2}} + \frac{a^2L^2}{2x^2} - \frac{(n+1)aL}{x} + \frac{n(n+1)a^2}{2}\ln\frac{L}{x}\right]$

$\left(x \neq -\frac{b}{a}, x \neq 0, n \in \mathbb{N}, n > 2\right).$

注 若已知 $\int x^m L^n \mathrm{d}x = \frac{1}{a^{m+1}}\int (L-b)^m L^n \mathrm{d}x, n \in \mathbb{N}, n \neq 0$, 则等式左边的 L^n 可以作为二项表示来处理 (参看 2.2.2.1); 若 $m \in \mathbb{N}, m \neq 0$, 则等式右边的 $(L-b)^n$ 可以作为二项表示来处理; 当 $n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}$ 且 $m < n$ 时, 右边的表示更可取.

含两个线性函数 $ax + b$ 和 $cx + d$ 的积分 作如下假设:

$$L_1 = ax+b, \quad L_2 = cx+d, \quad D = bc-ad, \quad a, c \neq 0, D \neq 0.$$

若 $D = 0$, 则存在一个数 s, 满足 $L_2 = s \cdot L_1$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

25. $\int \frac{L_1}{L_2}\mathrm{d}x = \frac{ax}{c} + \frac{D}{c^2}\ln L_2 \qquad \left(x \neq -\frac{b}{a}, x \neq -\frac{d}{c}\right).$

26. $\int \frac{\mathrm{d}x}{L_1 L_2} = \frac{1}{D} + \ln\frac{L_2}{L_1} \qquad \left(x \neq -\frac{b}{a}, x \neq -\frac{d}{c}\right).$

27. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{L_1 L_2} = \frac{1}{D}\left(\frac{b}{a}\ln L_1 - \frac{d}{c}\ln L_2\right) \quad \left(x \neq -\frac{b}{a}, x \neq -\frac{d}{c}\right).$

28. $\int \frac{\mathrm{d}x}{L_1^2 L_2} = \frac{1}{D}\left(\frac{1}{L_1} + \frac{c}{D}\ln\frac{L_2}{L_1}\right) \quad \left(x \neq -\frac{b}{a}, x \neq -\frac{d}{c}\right).$

29. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{L_1^2 L_2} = \frac{d}{D^2}\ln\frac{cL_1}{aL_2} - \frac{b}{aDL_1} \quad \left(x \neq -\frac{b}{a}, x \neq -\frac{d}{c}\right).$

30. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{L_1^2 L_2} = \frac{b^2}{a^2 D L_1} + \frac{b(bc-2ad)}{a^2 D^2}\cdot\ln\left(\frac{1}{a}L_1\right) + \frac{d^2}{cD^2}\ln\left(\frac{1}{c}L_2\right)$
$\left(x \neq -\frac{b}{c}, x \neq -\frac{d}{c}\right).$

31. $\int \frac{\mathrm{d}x}{L_1^2 L_2^2} = \frac{-1}{D^2}\left(\frac{a}{L_1} + \frac{c}{L_2} - \frac{2ac}{D}\ln\frac{cL_1}{aL_2}\right)$
$\left(x \neq -\frac{b}{a}, x \neq -\frac{d}{c}\right).$

32. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{L_1^2 L_2^2} = \frac{1}{D^2}\left(\frac{b}{L_1} + \frac{d}{L_2} - \frac{cb+ad}{D}\ln\frac{cL_1}{aL_2}\right) \quad \left(x \neq -\frac{b}{a}, x \neq -\frac{d}{c}\right).$

33. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{L_1^2 L_2^2} = \frac{-1}{D^2}\left(\frac{b^2}{aL_1} + \frac{d^2}{cL_2} - \frac{2bd}{D}\ln\frac{cL_1}{aL_2}\right) \quad \left(x \neq -\frac{b}{a}, x \neq -\frac{d}{c}\right).$

含二次函数 ax^2+bx+c 的积分

$$Q = ax^2 + bx + c, \quad D = 4ac - b^2, \quad a \neq 0, D \neq 0.$$

当 $D=0$ 时, Q 是一线性函数的平方; 若 Q 在分式的分母中, 则在积分区间没有 Q 的零点.

34. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{Q} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{D}}\arctan\frac{2ax+b}{\sqrt{D}} & (D>0), \\ -\frac{2}{\sqrt{-D}}\operatorname{artanh}\frac{2ax+b}{\sqrt{-D}} & (D<0 \text{ 且 } |2ax+b|<\sqrt{-D}), \\ \frac{1}{\sqrt{-D}}\ln\frac{2ax+b-\sqrt{-D}}{2ax+b+\sqrt{-D}} & (D<0 \text{ 且 } |2ax+b|>\sqrt{-D}). \end{cases}$$

35. $\int \frac{\mathrm{d}x}{Q^n} = \frac{2ax+b}{(n-1)DQ^{n-1}} + \frac{(2n-3)2a}{(n-1)D}\int \frac{\mathrm{d}x}{Q^{n-1}}.$

36. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{Q} = \frac{1}{2a}\ln Q - \frac{b}{2a}\int \frac{\mathrm{d}x}{Q}$ (参看第 34 个积分).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

37. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{Q^n} = -\frac{bx+2c}{(n-1)DQ^{n-1}} - \frac{b(2n-3)}{(n-1)D}\int \frac{\mathrm{d}x}{Q^{n-1}}.$

38. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{Q} = \frac{x}{a} - \frac{b}{2a^2}\ln Q + \frac{b^2-2ac}{2a^2}\int \frac{\mathrm{d}x}{Q}$ (参看第 34 个积分).

39. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{Q^n} = \frac{-x}{(2n-3)aQ^{n-1}} + \frac{c}{(2n-3)a}\int \frac{\mathrm{d}x}{Q^n} - \frac{(n-2)b}{(2n-3)a}\int \frac{x\mathrm{d}x}{Q^n}.$

(参看第 35 和第 37 个积分)

40. $\int \frac{x^m\mathrm{d}x}{Q^n} = -\frac{x^{m-1}}{(2n-m-1)aQ^{n-1}} + \frac{(m-1)c}{(2n-m-1)a}\int \frac{x^{m-2}\mathrm{d}x}{Q^n} - \frac{(n-m)b}{(2n-m-1)a}\int \frac{x^{m-1}\mathrm{d}x}{Q^n}$

($m \neq 2n-1$; 若$m = 2n-1$, 参看第 41 个积分).

41. $\int \frac{x^{2n-1}\mathrm{d}x}{Q^n} = \frac{1}{a}\int \frac{x^{2n-3}\mathrm{d}x}{Q^{n-1}} - \frac{c}{a}\int \frac{x^{2n-3}\mathrm{d}x}{Q^n} - \frac{b}{a}\int \frac{x^{2n-2}\mathrm{d}x}{Q^n}.$

42. $\int \frac{\mathrm{d}x}{xQ} = \frac{1}{2c}\ln\frac{x^2}{Q} - \frac{b}{2^m}\int \frac{\mathrm{d}x}{Q}$ (参看第 34 个积分).

43. $\int \frac{\mathrm{d}x}{xQ^n} = \frac{1}{2c(n-1)Q^{n-1}} - \frac{b}{2c}\int \frac{\mathrm{d}x}{Q^n} + \frac{1}{c}\int \frac{\mathrm{d}x}{xQ^{n-1}}.$

44. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2Q} = \frac{b}{2c^2}\ln\frac{Q}{x^2} - \frac{1}{cx} + \left(\frac{b^2}{2c^2} - \frac{a}{c}\right)\int \frac{\mathrm{d}x}{Q}$ (参看第 34 个积分).

45. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^mQ^n} = -\frac{1}{(m-1)cx^{m-1}Q^{n-1}} - \frac{(2n+m-3)a}{(m-1)c}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^{m-2}Q^n} - \frac{(n+m-2)b}{(m-1)c}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^{m-1}Q^n}$ ($m > 1$).

46. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(fx+g)Q} = \frac{1}{2(cf^2-gbf+g^2a)}\left[f\ln\frac{(fx+g)^2}{Q}\right] + \frac{2ga-bf}{2(cf^2-gbf+g^2a)}\int \frac{\mathrm{d}x}{Q}$ (参看第 34 个积分).

含二次函数 $a^2 \pm x^2$ 的积分

$$Q = a^2 \pm x^2, P = \begin{cases} \arctan\frac{x}{a}, & \text{若取“}+\text{”}, \\ \operatorname{artanh}\frac{x}{a} = \frac{1}{2}\ln\frac{a+x}{a-x}, & \text{若取“}-\text{”且}|x| < a, \\ \operatorname{arcoth}\frac{x}{a} = \frac{1}{2}\ln\frac{x+a}{x-a}, & \text{若取“}-\text{”且}|x| > a. \end{cases}$$

在 $a^2 \pm x^2$ 的重号 “±” 中, 上面的符号对应 $Q = a^2 + x^2$, 下面的符号对应 $Q = a^2 - x^2$, $a > 0$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

47. $\int \frac{\mathrm{d}x}{Q} = \frac{1}{a}P.$

48. $\int \frac{\mathrm{d}x}{Q^2} = \frac{x}{2a^2Q} + \frac{1}{2a^3}P.$

49. $\int \frac{\mathrm{d}x}{Q^3} = \frac{x}{4a^2Q^2} + \frac{3x}{8a^4Q} + \frac{3}{8a^5}P.$

50. $\int \frac{\mathrm{d}x}{Q^{n+1}} = \frac{x}{2na^2Q^n} + \frac{2n-1}{2na^2}\int \frac{\mathrm{d}x}{Q^n}.$

51. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{Q} = \pm\frac{1}{2}\ln Q.$

52. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{Q^2} = \mp\frac{1}{2Q}.$

53. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{Q^3} = \mp\frac{1}{4Q^2}.$

54. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{Q^{n+1}} = \mp\frac{1}{2nQ^n}.$

55. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{Q} = \pm x \mp aP.$

56. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{Q^2} = \mp\frac{x}{2Q} \pm \frac{1}{2a}P.$

57. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{Q^3} = \mp\frac{x}{4Q^2} \pm \frac{x}{8a^2Q} \pm \frac{1}{8a^3}P.$

58. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{Q^{n+1}} = \mp\frac{x}{2nQ^n} \pm \frac{1}{2n}\int \frac{\mathrm{d}x}{Q^n}.$

59. $\int \frac{x^3\mathrm{d}x}{Q} = \pm\frac{x^2}{2} - \frac{a^2}{2}\ln Q.$

60. $\int \frac{x^3\mathrm{d}x}{Q^2} = \frac{a^2}{2Q} + \frac{1}{2}\ln Q.$

61. $\int \frac{x^3\mathrm{d}x}{Q^3} = -\frac{1}{2Q} + \frac{a^2}{4Q^2}.$

62. $\int \frac{x^3\mathrm{d}x}{Q^{n+1}} = -\frac{1}{2(n-1)Q^{n-1}} + \frac{a^2}{2nQ^n}.$

上面的第 50, 54 和 58 个积分要求 $n \neq 0$, 第 62 个要求 $n > 1$.

63. $\int \frac{\mathrm{d}x}{xQ} = \frac{1}{2a^2}\ln\frac{x^2}{Q}.$

64. $\int \frac{\mathrm{d}x}{xQ^2} = \frac{1}{2a^2Q} + \frac{1}{2a^4}\ln\frac{x^2}{Q}.$

65. $\int \frac{\mathrm{d}x}{xQ^3} = \frac{1}{4a^2Q^2} + \frac{1}{2a^4Q} + \frac{1}{2a^6}\ln\frac{x^2}{Q}.$

66. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2Q} = -\frac{1}{a^2x} \mp \frac{1}{a^3}P.$

67. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2Q^2} = -\frac{1}{a^4x} \mp \frac{x}{2a^4Q} \mp \frac{3}{2a^5}P.$

68. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2Q^3} = -\frac{1}{a^6x} \mp \frac{x}{4a^4Q^2} \mp \frac{7x}{8a^6Q} \mp \frac{15}{8a^7}P.$

69. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3Q} = -\frac{1}{2a^2x^2} \mp \frac{1}{2a^4}\ln\frac{x^2}{Q}.$

70. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3Q^2} = -\frac{1}{2a^4x^2} \mp \frac{1}{2a^4Q} \mp \frac{1}{a^6}\ln\frac{x^2}{Q}.$

71. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3Q^3} = -\frac{1}{2a^6x^2} \mp \frac{1}{a^6Q} \mp \frac{1}{4a^4Q^2} \mp \frac{3}{2a^8}\ln\frac{x^2}{Q}.$

72. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(b+cx)Q} = \frac{1}{a^2c^2 \pm b^2}\left[c\ln(b+cx) - \frac{c}{2}\ln Q \pm \frac{b}{a}P\right].$

含一个三次函数 $a^3 \pm x^3$ 的积分

$K = a^3 \pm x^3$, 在 "±" 这个重号中, 上面的符号表示 $K = a^3 + x^3$, 下面的符号表示 $K = a^3 - x^3$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

73. $\int \frac{\mathrm{d}x}{K} = \pm\frac{1}{6a^2}\ln\frac{(a\pm x)^2}{a^2\mp ax+x^2} + \frac{1}{a^2\sqrt{3}}\arctan\frac{2x\mp a}{a\sqrt{3}}.$

74. $\int \frac{\mathrm{d}x}{K^2} = \frac{x}{3a^3K} + \frac{2}{3a^3}\int\frac{\mathrm{d}x}{K}$ (参看第 73 个积分).

75. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{K} = \frac{1}{6a}\ln\frac{a^2\mp ax+x^2}{(a\pm x)^2} + \frac{1}{a\sqrt{3}}\arctan\frac{2x\mp a}{a\sqrt{3}}.$

76. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{K^2} = \frac{x^2}{3a^3K} + \frac{1}{3a^3}\int\frac{x\mathrm{d}x}{K}$ (参看第 75 个积分).

77. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{K} = \pm\frac{1}{3}\ln K.$

78. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{K^2} = \mp\frac{1}{3K}.$

79. $\int \frac{x^3\mathrm{d}x}{K} = \pm x \mp a^3\int\frac{\mathrm{d}x}{K}$ (参看第 73 个积分).

80. $\int \frac{x^3\mathrm{d}x}{K^2} = \mp\frac{x}{3K} \pm \frac{1}{3}\int\frac{\mathrm{d}x}{K}$ (参看第 73 个积分).

81. $\int \frac{\mathrm{d}x}{xK} = \frac{1}{3a^3}\ln\frac{x^3}{K}.$

82. $\int \frac{\mathrm{d}x}{xK^2} = \frac{1}{3a^3K} + \frac{1}{3a^6}\ln\frac{x^3}{K}.$

83. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2K} = -\frac{1}{a^3x} \mp \frac{1}{a^3}\frac{x\mathrm{d}x}{K}$ (参看第 75 个积分).

84. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2K^2} = -\frac{1}{a^6x} \mp \frac{x^2}{3a^6K} \mp \frac{4}{3a^6}\int\frac{x\mathrm{d}x}{K}$ (参看第 75 个积分).

85. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3K} = -\frac{1}{2a^3x^2} \mp \frac{1}{a^3}\int\frac{\mathrm{d}x}{K}$ (参看第 73 个积分).

86. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3K^2} = -\frac{1}{2a^6x^3} \mp \frac{x}{3a^6K} \mp \frac{5}{3a^6}\int\frac{\mathrm{d}x}{K}$ (参看第 73 个积分).

含四次函数 $a^4 \pm x^4$ 的积分

87. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^4+x^4} = \frac{1}{4a^3\sqrt{2}}\ln\frac{x^2+ax\sqrt{2}+a^2}{x^2-ax\sqrt{2}+a^2} + \frac{1}{2a^3\sqrt{2}}\left(\arctan\left(\frac{x\sqrt{2}}{a}+1\right)+\arctan\left(\frac{x\sqrt{2}}{a}-1\right)\right).$$

88. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{a^4+x^4} = \frac{1}{2a^2}\arctan\frac{x^2}{a^2}.$

89. $$\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{a^4+x^4} = -\frac{1}{4a\sqrt{2}}\ln\frac{x^2+ax\sqrt{2}+a^2}{x^2-ax\sqrt{2}+a^2} + \frac{1}{2a\sqrt{2}}\left(\arctan\left(\frac{x\sqrt{2}}{a}+1\right)+\arctan\left(\frac{x\sqrt{2}}{a}-1\right)\right).$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

90. $\int \frac{x^3\mathrm{d}x}{a^4+x^4} = \frac{1}{4}\ln(a^4+x^4)$.

91. $\int \frac{\mathrm{d}x}{a^4-x^4} = \frac{1}{4a^3}\ln\frac{a+x}{a-x} + \frac{1}{2a^3}\arctan\frac{x}{a}$.

92. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{a^4-x^4} = \frac{1}{4a^2}\ln\frac{a^2+x^2}{a^2-x^2}$.

93. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{a^4-x^4} = \frac{1}{4a}\ln\frac{a+x}{a-x} - \frac{1}{2a}\arctan\frac{x}{a}$.

94. $\int \frac{x^3\mathrm{d}x}{a^4-x^4} = -\frac{1}{4}\ln(a^4-x^4)$.

利用部分分式分解法进行积分的特例

95. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+a)(x+b)(x+c)} = u\int \frac{\mathrm{d}x}{x+a} + v\int \frac{\mathrm{d}x}{x+b} + w\int \frac{\mathrm{d}x}{x+c}$,

$u = \frac{1}{(b-a)(c-a)}, v = \frac{1}{(a-b)(c-b)}, w = \frac{1}{(a-c)(b-c)}$, a, b, c互不相同.

96. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)} = t\int \frac{\mathrm{d}x}{x+a} + u\int \frac{\mathrm{d}x}{x+b} + v\int \frac{\mathrm{d}x}{x+c} + w\int \frac{\mathrm{d}x}{x+d}$,

$t = \frac{1}{(b-a)(c-a)(d-a)}$, $u = \frac{1}{(a-b)(c-b)(d-b)}$,

$v = \frac{1}{(a-c)(b-c)(d-c)}$, $w = \frac{1}{(a-d)(b-d)(c-d)}$,

a, b, c互不相同.

97. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(a+bx^2)(c+dx^2)} = \frac{1}{bc-ad}\left(\int \frac{b\mathrm{d}x}{a+bx^2} - \int \frac{d\mathrm{d}x}{c+dx^2}\right)$ $(bc-ad\neq 0)$.

98. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a)(x^2+b)(x^2+c)} = u\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+a} + v\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+b} + w\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+c}$,

u, v, w, a, b, c, 参看第 95 个积分.

0.9.5.2 无理函数的积分

含平方根、$\sqrt{x}$ 和线性 $a^2 \pm b^2x$ 的积分

$$L = a^2 \pm b^2x, M = \begin{cases} \arctan\frac{b\sqrt{x}}{a}, & \text{若取“}+\text{”}, \\ \frac{1}{2}\ln\frac{a+b\sqrt{x}}{a-b\sqrt{x}}, & \text{若取“}-\text{”}. \end{cases}$$

在 $L = a^2 \pm b^2x$ 的重号中, 上面的符号对应 $L = a^2 + b^2x$, 下面的符号对应 $L = a^2 - b^2x$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

99. $\int \frac{\sqrt{x}\mathrm{d}x}{L} = \pm 2\frac{\sqrt{x}}{b^2} \mp \frac{2a}{b^3}M.$

100. $\int \frac{\sqrt{x^3}\mathrm{d}x}{L} = \pm\frac{2\sqrt{x^3}}{3b^2} - \frac{2a^2\sqrt{x}}{b^4} + \frac{2a^3}{b^5}M.$

101. $\int \frac{\sqrt{x}\mathrm{d}x}{L^2} = \mp\frac{\sqrt{x}}{b^2L} \pm \frac{1}{ab^3}M.$

102. $\int \frac{\sqrt{x^3}\mathrm{d}x}{L^2} = \pm\frac{2\sqrt{x^3}}{b^2L} + \frac{3a^2\sqrt{x}}{b^4L} - \frac{3a}{b^5}M.$

103. $\int \frac{\mathrm{d}x}{L\sqrt{x}} = \frac{2}{ab}M.$

104. $\int \frac{\mathrm{d}x}{L\sqrt{x^3}} = -\frac{2}{a^2\sqrt{x}} \mp \frac{2b}{a^3}M.$

105. $\int \frac{\mathrm{d}x}{L^2\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}}{a^2L} + \frac{1}{a^3b}M.$

106. $\int \frac{\mathrm{d}x}{L^2\sqrt{x^3}} = -\frac{2}{a^2L\sqrt{x}} \mp \frac{3b^2\sqrt{x}}{a^4L} \mp \frac{3b}{a^5}M.$

含平方根 $\sqrt{x}$ 的其他积分

107. $\int \frac{\sqrt{x}\mathrm{d}x}{p^4+x^2} = -\frac{1}{2p\sqrt{2}}\ln\frac{x+p\sqrt{2x}+p^2}{x-p\sqrt{2x}+p^2} + \frac{1}{p\sqrt{2}}\arctan\frac{p\sqrt{2x}}{p^2-x}.$

108. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(p^4+x^2)\sqrt{x}} = \frac{1}{2p^3\sqrt{2}}\ln\frac{x+p\sqrt{2x}+p^2}{x-p\sqrt{2x}+p^2} + \frac{1}{p^3\sqrt{2}}\arctan\frac{p\sqrt{2x}}{p^2-x}.$

109. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{p^4-x^2} = \frac{1}{2p}\ln\frac{p+\sqrt{x}}{p-\sqrt{x}} - \frac{1}{p}\arctan\frac{\sqrt{x}}{p}.$

110. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(p^4-x^2)\sqrt{x}} = \frac{1}{2p^3}\ln\frac{p+\sqrt{x}}{p-\sqrt{x}} + \frac{1}{p^3}\arctan\frac{\sqrt{x}}{p}.$

含平方根函数 $\sqrt{ax+b}$ 的积分

$$\boxed{L = ax + b.}$$

111. $\int \sqrt{L}\mathrm{d}x = \frac{2}{3a}\sqrt{L^3}.$

112. $\int x\sqrt{L}\mathrm{d}x = \frac{2(3ax-2b)\sqrt{L^3}}{15a^2}.$

113. $\int x^2\sqrt{L}\mathrm{d}x = \frac{2(15a^2x^2-12abx+8b^2)\sqrt{L^3}}{105a^3}.$

114. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{L}} = \frac{2\sqrt{L}}{a}.$

115. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{L}} = \frac{2(ax-2b)}{3a^2}\sqrt{L}.$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

116. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{\sqrt{L}} = \frac{2(3a^2x^2-4abx+8b^2)\sqrt{L}}{15a^3}.$

117. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{L}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{b}}\ln\frac{\sqrt{L}-\sqrt{b}}{\sqrt{L}+\sqrt{b}}, & b>0, \\ \frac{2}{\sqrt{-b}}\arctan\sqrt{\frac{L}{-b}}, & b<0. \end{cases}$

118. $\int \frac{\sqrt{L}}{x}\mathrm{d}x = 2\sqrt{L} + b\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{L}}$ (参看第 117 个积分).

119. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{L}} = -\frac{\sqrt{L}}{bx} - \frac{a}{2b}\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{L}}$ (参看第 117 个积分).

120. $\int \frac{\sqrt{L}}{x^2}\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{L}}{x} + \frac{a}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{L}}$ (参看第 117 个积分).

121. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^n\sqrt{L}} = -\frac{\sqrt{L}}{(n-1)bx^{n-1}} - \frac{(2n-3)a}{(2n-2)b}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^{n-1}\sqrt{L}}.$

122. $\int \sqrt{L^3}\mathrm{d}x = \frac{2\sqrt{L^5}}{5a}.$

123. $\int x^2\sqrt{L^3}\mathrm{d}x = \frac{2}{35a^2}(5\sqrt{L^7} - 7b\sqrt{L^5}).$

124. $\int x^2\sqrt{L^3}\mathrm{d}x = \frac{2}{a^3}\left(\frac{\sqrt{L^9}}{9} - \frac{2b\sqrt{L^7}}{7} + \frac{b^2\sqrt{L^5}}{5}\right).$

125. $\int \frac{\sqrt{L^3}}{x}\mathrm{d}x = \frac{2\sqrt{L^3}}{3} + 2b\sqrt{L} + b^2\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{L}}$ (参看第 117 个积分).

126. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{L^3}} = \frac{2}{a^2}\left(\sqrt{L} + \frac{b}{\sqrt{L}}\right)$

127. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{\sqrt{L^3}} = \frac{2}{a^3}\left(\frac{\sqrt{L^3}}{3} - 2b\sqrt{L} - \frac{b^2}{\sqrt{L}}\right).$

128. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{L^3}} = \frac{2}{b\sqrt{L}} + \frac{1}{b}\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{L}}$ (参看第 117 个积分).

129. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{L^3}} = -\frac{1}{bx\sqrt{L}} - \frac{3a}{b^2\sqrt{L}} - \frac{3a}{2b^2}\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{L}}$ (参看第 117 个积分).

130. $\int L^{\pm n/2}\mathrm{d}x = \frac{2L^{(2\pm n)/2}}{a(2\pm n)}.$

131. $\int xL^{\pm n/2}\mathrm{d}x = \frac{2}{a^2}\left(\frac{L^{(4\pm n)/2}}{4\pm n} - \frac{bL^{(2\pm n)/2}}{2\pm n}\right).$

132. $\int x^2L^{\pm n/2}\mathrm{d}x = \frac{2}{a^3}\left(\frac{L^{(6\pm n)/2}}{6\pm n} - \frac{2bL^{(4\pm n)}/2}{4\pm n} + \frac{b^2L^{(2\pm n)/2}}{2\pm n}\right).$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

133. $\int \frac{L^{n/2}\mathrm{d}x}{x} = \frac{2L^{n/2}}{n} + b\int \frac{L^{(n-2)/2}}{x}\mathrm{d}x.$

134. $\int \frac{\mathrm{d}x}{xL^{n/2}} = \frac{2}{(n-2)bL^{(n-2)/2}} + \frac{1}{b}\int \frac{\mathrm{d}x}{xL^{(n-2)/2}}.$

135. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2L^{n/2}} = -\frac{1}{bxL^{(n-2)/2}} - \frac{na}{2b}\int \frac{\mathrm{d}x}{xL^{n/2}}.$

含平方根函数 $\sqrt{ax+b}$ 和 $\sqrt{cx+d}$ 的积分

$$L_1 = ax+b, \quad L_2 = cx+d, \quad D = bc-ad, D \neq 0.$$

136. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{L_1L_2}} = \begin{cases} \frac{2\mathrm{sgn}(a)\mathrm{sgn}(L_1)}{\sqrt{-ac}}\arctan\sqrt{-\frac{cL_1}{aL_2}}, & \text{若} ac<0, \mathrm{sgn}(L_1) = \frac{L_1}{|L_1|}, \\ \frac{2\mathrm{sgn}(a)\mathrm{sgn}(L_1)}{\sqrt{ac}}\operatorname{artanh}\sqrt{\frac{cL_1}{aL_2}}, & \text{若} ac>0, \text{且} |cL_1|<|aL_2|. \end{cases}$$

137. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{L_1L_2}} = \frac{\sqrt{L_1L_2}}{ac} - \frac{ad+bc}{2ac}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{L_1L_2}}$ (参看第 136 个积分).

138. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{L_1}\sqrt{L_2^3}} = -\frac{2\sqrt{L_1}}{D\sqrt{L_2}}.$

139. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{L_2\sqrt{L_1}} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{-Dc}}\arctan\frac{c\sqrt{L_1}}{\sqrt{-Dc}}, & Dc<0, \\ \frac{1}{Dc}\ln\frac{c\sqrt{L_1}-\sqrt{Dc}}{c\sqrt{L_1}+\sqrt{Dc}}, & Dc>0. \end{cases}$$

140. $\int \sqrt{L_1L_2}\mathrm{d}x = \frac{D+2aL_2}{4ac}\sqrt{L_1L_2} - \frac{D^2}{8ac}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{L_1L_2}}$ (参看第 136 个积分).

141. $\int \sqrt{\frac{L_2}{L_1}}\mathrm{d}x = \mathrm{sgn}(L_1)\left(\frac{1}{a}\sqrt{L_1L_2} - \frac{D}{2a}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{L_1L_2}}\right)$ (参看第 136 个积分).

142. $\int \frac{\sqrt{L_1}\mathrm{d}x}{L_2} = \frac{2\sqrt{L_1}}{c} + \frac{D}{c}\int \frac{\mathrm{d}x}{L_2\sqrt{L_1}}$ (参看第 139 个积分).

143. $\int \frac{L_2^n\mathrm{d}x}{\sqrt{L_1}} = \frac{2}{(2n+1)a}\left(\sqrt{L_1}L_2^n - nD\int \frac{L_2^{n-1}\mathrm{d}x}{\sqrt{L_1}}\right).$

144. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{L_1}L_2^n} = -\frac{1}{(n-1)D}\left(\frac{L_1}{L_2^{n-1}} + \left(n-\frac{3}{2}\right)a\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{L_1}L_2^{n-1}}\right).$

145. $\int \sqrt{L_1}L_2^n\mathrm{d}x = \frac{1}{(2n+3)c}\left(2\sqrt{L_1}L_2^{n+1} + D\int \frac{L_2^n\mathrm{d}x}{\sqrt{L_1}}\right)$ (参看第 143 个积分)

146. $\int \frac{\sqrt{L_1}\mathrm{d}x}{L_2^n} = \frac{1}{(n-1)c}\left(-\frac{\sqrt{L_1}}{L_2^{n-1}} + \frac{a}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{L_1}L_2^{n-1}}\right).$

含平方根函数 $\sqrt{a^2-x^2}$ 的积分

$$Q = a^2 - x^2.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

147. $\int \sqrt{Q}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(x\sqrt{Q} + a^2\arcsin\frac{x}{a}\right).$

148. $\int x\sqrt{Q}\mathrm{d}x = -\frac{1}{3}\sqrt{Q^3}.$

149. $\int x^2\sqrt{Q}\mathrm{d}x = -\frac{x}{4}\sqrt{Q^3} + \frac{a^2}{8}\left(x\sqrt{Q} + a^2\arcsin\frac{x}{a}\right).$

150. $\int x^3\sqrt{Q}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{Q^5}}{5} - a^2\frac{Q^3}{3}.$

151. $\int \frac{Q}{x}\mathrm{d}x = \sqrt{Q} - a\ln\frac{a+\sqrt{Q}}{x}.$

152. $\int \frac{\sqrt{Q}}{x^2}\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{Q}}{x} - \arcsin\frac{x}{a}.$

153. $\int \frac{\sqrt{Q}}{x^3}\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{Q}}{2x^2} + \frac{1}{2a}\ln\frac{a+\sqrt{Q}}{x}.$

154. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}} = \arcsin\frac{x}{a}.$

155. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}} = -\sqrt{Q}.$

156. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}} = -\frac{x}{2}\sqrt{Q} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}.$

157. $\int \frac{x^3\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}} = \frac{\sqrt{Q^3}}{3} - a^2\sqrt{Q}.$

158. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{Q}} = -\frac{1}{a}\ln\frac{a+\sqrt{Q}}{x}.$

159. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{Q}} = -\frac{\sqrt{Q}}{a^2x}.$

160. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{Q}} = -\frac{\sqrt{Q}}{2a^2x^2} - \frac{1}{2a^3}\ln\frac{a+\sqrt{Q}}{x}.$

161. $\int \sqrt{Q^3}\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\left(x\sqrt{Q^3} + \frac{3a^2x}{2}\sqrt{Q} + \frac{3a^4}{2}\arcsin\frac{x}{a}\right).$

162. $\int x\sqrt{Q^3}\mathrm{d}x = -\frac{1}{5}\sqrt{Q^5}.$

163. $\int x^2\sqrt{Q^3}\mathrm{d}x = -\frac{x\sqrt{Q^5}}{6} + \frac{a^2x\sqrt{Q^3}}{24} + \frac{a^4x\sqrt{Q}}{16} + \frac{a^6}{16}\arcsin\frac{x}{a}.$

164. $\int x^3\sqrt{Q^3}\mathrm{d}x = \frac{Q^7}{7} - \frac{a^2\sqrt{Q^5}}{5}.$

165. $\int \frac{\sqrt{Q^3}}{x}\mathrm{d}x = \frac{Q^3}{3} + a^2\sqrt{Q} - a^3\ln\frac{a+\sqrt{Q}}{x}.$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

166. $\int \frac{\sqrt{Q^3}}{x^2}\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{Q^3}}{x} - \frac{3}{2}x\sqrt{Q} - \frac{3}{2}a^2\arcsin\frac{x}{a}.$

167. $\int \frac{\sqrt{Q^3}}{x^3}\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{Q^3}}{2x^2} - \frac{\sqrt{3\sqrt{Q}}}{2} + \frac{3a}{2}\ln\frac{a+\sqrt{Q}}{x}.$

168. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{Q^3}} = \frac{x}{a^2\sqrt{Q}}.$

169. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{Q^3}} = \frac{1}{\sqrt{Q}}.$

170. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}^3} = \frac{x}{\sqrt{Q}} - \arcsin\frac{x}{a}.$

171. $\int \frac{x^3\mathrm{d}x}{\sqrt{Q^3}} = \sqrt{Q} + \frac{a^2}{Q}.$

172. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{Q^3}} = \frac{1}{a^2\sqrt{Q}} - \frac{1}{a^3}\ln\frac{a+\sqrt{Q}}{x}.$

173. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{Q^3}} = \frac{1}{a^4}\left(-\frac{\sqrt{Q}}{x} + \frac{x}{\sqrt{Q}}\right).$

174. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3Q^3} = -\frac{1}{2a^2x^2\sqrt{Q}} + \frac{3}{2a^4\sqrt{Q}} - \frac{3}{2a^5}\ln\frac{a+\sqrt{Q}}{x}.$

含平方根函数 $\sqrt{x^2+a^2}$ 的积分

$$\boxed{Q = x^2 + a^2.}$$

175. $\int \sqrt{Q}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(x\sqrt{Q} + a^2\operatorname{arsinh}\frac{x}{a}\right) = \frac{1}{2}[x\sqrt{Q} + a^2(\ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a)].$

176. $\int x\sqrt{Q}\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\sqrt{Q^3}.$

177. $\int x^2\sqrt{Q}\mathrm{d}x = \frac{x}{4}\sqrt{Q^3} - \frac{a^2}{8}\left(x\sqrt{Q} + a^2\operatorname{arsinh}\frac{x}{a}\right)$
$= \frac{x}{4}\sqrt{Q^3} - \frac{a^2}{8}[x\sqrt{Q} + a^2(\ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a)].$

178. $\int x^3\sqrt{Q}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{Q^5}}{5} - \frac{a^2\sqrt{Q}^3}{3}.$

179. $\int \frac{\sqrt{Q}}{x}\mathrm{d}x = \sqrt{Q} - a\ln\frac{a+\sqrt{Q}}{x}.$

180. $\int \frac{\sqrt{Q}}{x^2}\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{Q}}{x} + \operatorname{arsinh}\frac{x}{a} = -\frac{\sqrt{Q}}{x} + \ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a.$

181. $\int \frac{\sqrt{Q}}{x^3}\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{Q}}{2x^2} - \frac{1}{2a}\ln\frac{a+\sqrt{Q}}{x}.$

182. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}} = \operatorname{arsinh}\frac{x}{a} = \ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a.$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

183. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}} = \sqrt{Q}.$

184. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}} = \frac{x}{2}\sqrt{Q} - \frac{a^2}{2}\mathrm{arsinh}\frac{x}{a} = \frac{x}{2}\sqrt{Q} - \frac{a^2}{2}(\ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a).$

185. $\int \frac{x^3\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}} = \frac{\sqrt{Q^3}}{3} - a^2\sqrt{Q}.$

186. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{Q}} = -\frac{1}{a}\ln\frac{a+\sqrt{Q}}{x}.$

187. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{Q}} = -\frac{\sqrt{Q}}{a^2x}.$

188. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{Q}} = -\frac{\sqrt{Q}}{2a^2x^2} + \frac{1}{2a^3}\ln\frac{a+\sqrt{Q}}{x}.$

189. $\int \sqrt{Q^3}\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\left(x\sqrt{Q^3} + \frac{3a^2x}{2}\sqrt{Q} + \frac{3a^4}{2}\mathrm{arsinh}\frac{x}{a}\right)$
$= \frac{1}{4}\left(x\sqrt{Q^3} + \frac{3a^2x}{2}\sqrt{Q} + \frac{3a^4}{2}(\ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a)\right).$

190. $\int x\sqrt{Q^3}\mathrm{d}x = \frac{1}{5}\sqrt{Q^5}.$

191. $\int x^2\sqrt{Q^3}\mathrm{d}x = \frac{x\sqrt{Q^5}}{6} - \frac{a^2x\sqrt{Q^3}}{24} - \frac{a^4x\sqrt{Q}}{16} - \frac{a^6}{16}\mathrm{arsinh}\frac{x}{a}$
$= \frac{x\sqrt{Q^5}}{6} - \frac{a^2x\sqrt{Q^3}}{24} - \frac{a^4x\sqrt{Q}}{16} - \frac{a^6}{16}(\ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a).$

192. $\int x^3\sqrt{Q^3}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{Q^7}}{7} - \frac{a^2\sqrt{Q^5}}{5}.$

193. $\int \frac{\sqrt{Q^3}}{x}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{Q^3}}{3} + a^2\sqrt{Q} - a^3\ln\frac{a+\sqrt{Q}}{x}.$

194. $\int \frac{\sqrt{Q^3}}{x^2}\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{Q^3}}{x} + \frac{3}{2}x\sqrt{Q} + \frac{3}{2}a^2\mathrm{arsinh}\frac{x}{a}$
$= -\frac{\sqrt{Q^3}}{x} + \frac{3}{2}x\sqrt{Q} + \frac{3}{2}a^2(\ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a).$

195. $\int \frac{\sqrt{Q^3}}{x^3}\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{Q^3}}{2x^2} + \frac{3}{2}\sqrt{Q} - \frac{3}{2}a\ln\left(\frac{a+\sqrt{Q}}{x}\right).$

196. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{Q^3}} = \frac{x}{a^2\sqrt{Q}}.$

197. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{Q^3}} = -\frac{1}{\sqrt{Q}}.$

198. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{\sqrt{Q^3}} = -\frac{x}{\sqrt{Q}} + \mathrm{arsinh}\frac{x}{a} = -\frac{x}{\sqrt{Q}} + \ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a.$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

199. $\int \frac{x^3\mathrm{d}x}{\sqrt{Q^3}} = \sqrt{Q} + \frac{a^2}{\sqrt{Q}}.$

200. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{Q^3}} = \frac{1}{a^2\sqrt{Q}} - \frac{1}{a^3}\ln\frac{a+\sqrt{Q}}{x}.$

201. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{Q^3}} = -\frac{1}{a^4}\left(\frac{\sqrt{Q}}{x} + \frac{x}{\sqrt{Q}}\right).$

202. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{Q^3}} = -\frac{1}{2a^2x^2\sqrt{Q}} - \frac{3}{2a^4\sqrt{Q}} + \frac{3}{2a^5}\ln\frac{a+\sqrt{Q}}{x}.$

含平方根函数 $\sqrt{x^2-a^2}$ 的积分

$$\boxed{Q = x^2 - a^2, \quad x > a > 0.}$$

203. $\int \sqrt{Q}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(x\sqrt{Q} - a^2\operatorname{arcosh}\frac{x}{a}\right) = \frac{1}{2}[x\sqrt{Q} - a^2(\ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a)].$

204. $\int x\sqrt{Q}\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\sqrt{Q^3}.$

205. $\int x^2\sqrt{Q}\mathrm{d}x = \frac{x}{4}\sqrt{Q^3} + \frac{a^2}{8}\left(x\sqrt{Q} - a^2\operatorname{arcosh}\frac{x}{a}\right)$
$= \frac{x}{4}\sqrt{Q^3} + \frac{a^2}{8}[x\sqrt{Q} - a^2(\ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a)].$

206. $\int x^3\sqrt{Q}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{Q^5}}{5} + \frac{a^2\sqrt{Q^3}}{3}.$

207. $\int \frac{\sqrt{Q}}{x}\mathrm{d}x = \sqrt{Q} - a\arccos\frac{a}{x} = \sqrt{Q} - a[\ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a].$

208. $\int \frac{Q}{x^2}\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{Q}}{x} + \operatorname{arcosh}\frac{x}{a} = -\frac{\sqrt{Q}}{x} + \ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a.$

209. $\int \frac{\sqrt{Q}}{x^3}\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{Q}}{2x^2} + \frac{1}{2a}\arccos\frac{a}{x} = -\frac{\sqrt{Q}}{2x^2} + \frac{1}{2a}[\ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a].$

210. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}} = \operatorname{arcosh}\frac{x}{a} = \ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a.$

211. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}} = \sqrt{Q}.$

212. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}} = \frac{x}{2}\sqrt{Q} + \frac{a^2}{2}\operatorname{arcosh}\frac{x}{a} = \frac{x}{2}\sqrt{Q} + \frac{a^2}{2}[\ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a].$

213. $\int \frac{x^3\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}} = \frac{\sqrt{Q^3}}{3} + a^2\sqrt{Q}.$

214. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{Q}} = \frac{1}{a}\arccos\frac{a}{x}.$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

215. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{Q}} = \frac{\sqrt{Q}}{a^2 x}.$

216. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{Q}} = \frac{\sqrt{Q}}{a^2x^2} + \frac{1}{2a^3}\arccos\frac{a}{x}.$

217. $\int \sqrt{Q^3}\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\left(x\sqrt{Q^3} - \frac{3a^2x}{2}\sqrt{Q} + \frac{3a^4}{2}\operatorname{arcosh}\frac{x}{a}\right)$
$= \frac{1}{4}\left(x\sqrt{Q^3} - \frac{3a^2x}{2}\sqrt{Q} + \frac{3a^4}{2}[\ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a]\right).$

218. $\int x\sqrt{Q^3}\mathrm{d}x = \frac{1}{5}\sqrt{Q^5}.$

219. $\int x^2\sqrt{Q^3}\mathrm{d}x = \frac{x\sqrt{Q^5}}{6} + \frac{a^2x\sqrt{Q^3}}{24} - \frac{a^4x\sqrt{Q}}{16} + \frac{a^6}{16}\operatorname{arcosh}\frac{x}{a}$
$= \frac{x\sqrt{Q^5}}{6} + \frac{a^2x\sqrt{Q^3}}{24} - \frac{a^4x\sqrt{Q}}{16} + \frac{a^6}{16}[\ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a].$

220. $\int x^3\sqrt{Q^3}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{Q^7}}{7} + \frac{a^2\sqrt{Q^5}}{5}.$

221. $\int \frac{\sqrt{Q^3}}{x}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{Q^3}}{3} - a^2\sqrt{Q} + a^3\arccos\frac{a}{x}.$

222. $\int \frac{\sqrt{Q^3}}{x^2}\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{Q^3}}{2} + \frac{3}{2}x\sqrt{Q} - \frac{3}{2}a^2\operatorname{arcosh}\frac{x}{a}$
$= -\frac{\sqrt{Q^3}}{2} + \frac{3}{2}x\sqrt{Q} - \frac{3}{2}a^2[\ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a].$

223. $\int \frac{\sqrt{Q^3}}{x^3}\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{Q^3}}{2x^2} + \frac{3\sqrt{Q}}{2} - \frac{3}{2}a\arccos\frac{a}{x}.$

224. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{Q^3}} = -\frac{x}{a^2\sqrt{Q}}.$

225. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{Q^3}} = -\frac{1}{\sqrt{Q}}.$

226. $\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{\sqrt{Q^3}} = -\frac{x}{\sqrt{Q}} + \operatorname{arcosh}\frac{x}{a} = -\frac{x}{\sqrt{Q}} + \ln(x+\sqrt{Q}) - \ln a.$

227. $\int \frac{x^3\mathrm{d}x}{\sqrt{Q^3}} = \sqrt{Q} - \frac{a^2}{\sqrt{Q}}.$

228. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{Q^3}} = -\frac{1}{a^2\sqrt{Q}} - \frac{\operatorname{sgn}(x)}{a^3}\arccos\frac{a}{x}, \quad \operatorname{sgn}(x)=1, x>0; \operatorname{sgn}(x)=-1, x<0$[1)].

229. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{Q^3}} = -\frac{1}{a^4}\left(\frac{\sqrt{Q}}{x} + \frac{x}{\sqrt{Q}}\right).$

230. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{Q^3}} = \frac{1}{2a^2x^2\sqrt{Q}} - \frac{3}{2a^4\sqrt{Q}} - \frac{3}{2a^5}\arccos\frac{a}{x}.$

1) 若 $|x| > a$，则当 $x < 0$ 时，该积分也成立.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

含平方根函数 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 的积分

$$\boxed{Q=ax^2+bx+c,\quad D=4ac-b^2,\quad d=\frac{4a}{D}.}$$

231. $$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}}=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{a}}\ln(2\sqrt{aQ}+2ax+b)+C, & a>0,\\ \dfrac{1}{\sqrt{a}}\operatorname{arsinh}\dfrac{2ax+b}{\sqrt{D}}+C_1, & a>0\text{且}D>0,\\ \dfrac{1}{\sqrt{a}}\ln(2ax+b), & a>0\text{且}D=0.\\ -\dfrac{1}{\sqrt{-a}}\arcsin\dfrac{2ax+b}{\sqrt{-D}}, & a<0\text{且}D<0.\end{cases}$$

232. $$\int\frac{\mathrm{d}x}{Q\sqrt{Q}}=\frac{2(2ax+b)}{D\sqrt{Q}}.$$

233. $$\int\frac{\mathrm{d}x}{Q^2\sqrt{Q}}=\frac{2(2ax+b)}{3D\sqrt{Q}}\left(\frac{1}{Q}+2d\right).$$

234. $$\int\frac{\mathrm{d}x}{Q^{(2n+1)/2}}=\frac{2(2ax+b)}{(2n-1)DQ^{(2n-1)/2}}+\frac{2d(n-1)}{2n-1}\int\frac{\mathrm{d}x}{Q^{(2n-1)/2}}.$$

235. $$\int\sqrt{Q}\mathrm{d}x=\frac{(2ax+b)\sqrt{Q}}{4a}+\frac{1}{2d}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}}$$ (参看第 231 个积分).

236. $$\int Q\sqrt{Q}\mathrm{d}x=\frac{(2ax+b)\sqrt{Q}}{8a}\left(Q+\frac{3}{2d}\right)+\frac{3}{8d^2}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}}$$ (参看第 231 个积分).

237. $$\int Q^2\sqrt{Q}\mathrm{d}x=\frac{(2ax+b)\sqrt{Q}}{12a}\left(Q^2+\frac{5Q}{4d}+\frac{15}{8d^2}\right)+\frac{5}{16d^3}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}}$$ (参看第 231 个积分).

238. $$\int Q^{(2n+1)/2}\mathrm{d}x=\frac{(2ax+b)Q^{(2n+1)/2}}{4a(n+1)}+\frac{2n+1}{2d(n+1)}\int Q^{(2n-1)/2}\mathrm{d}x.$$

239. $$\int\frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}}=\frac{\sqrt{Q}}{a}-\frac{b}{2a}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}}$$ (参看第 231 个积分).

240. $$\int\frac{x\mathrm{d}x}{Q\sqrt{Q}}=-\frac{2(bx+2c)}{D\sqrt{Q}}.$$

241. $$\int\frac{x\mathrm{d}x}{Q^{(2n+1)/2}}=-\frac{1}{(2n-1)aQ^{(2n-1)/2}}-\frac{b}{2a}\int\frac{\mathrm{d}x}{Q^{(2n+1)/2}}$$ (参看第 234 个积分).

242. $$\int\frac{x^2\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}}=\left(\frac{x}{2a}-\frac{3b}{4a^2}\right)\sqrt{Q}+\frac{3b^2-4ac}{8a^2}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}}$$ (参看第 231 个积分).

243. $$\int\frac{x^2\mathrm{d}x}{Q\sqrt{Q}}=\frac{(2b^2-4ac)x+2bc}{aD\sqrt{Q}}+\frac{1}{a}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}}$$ (参看第 231 个积分).

244. $$\int x\sqrt{Q}\mathrm{d}x=\frac{Q\sqrt{Q}}{3a}-\frac{b(2ax+b)}{8a^2}\sqrt{Q}-\frac{b}{4ad}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}}$$ (参看第 231 个积分).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

245. $\int xQ\sqrt{Q}\mathrm{d}x = \frac{Q^2\sqrt{Q}}{5a} - \frac{b}{2a}\int Q\sqrt{Q}\mathrm{d}x$ (参看第 236 个积分).

246. $\int xQ^{(2n+1)/2}\mathrm{d}x = \frac{Q^{(2n+3)}/2}{(2n+3)a} - \frac{b}{2a}\int Q^{(2n+1)/2}\mathrm{d}x$ (参看第 238 个积分).

247. $\int x^2\sqrt{Q}\mathrm{d}x = \left(x - \frac{5b}{6a}\right)\frac{Q\sqrt{Q}}{4a} + \frac{5b^2-4ac}{16a^2}\int\sqrt{Q}\mathrm{d}x$ (参看第 235 个积分).

248. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{Q}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{c}}\ln\frac{-2\sqrt{cQ}+2c+bx}{2x}, & c>0, \\ -\frac{1}{\sqrt{c}}\operatorname{arsinh}\frac{bx+2c}{x\sqrt{D}}, & c>0\text{且}D>0, \\ -\frac{1}{\sqrt{c}}\ln\frac{bx+2c}{x}, & c>0\text{且}D=0, \\ \frac{1}{\sqrt{-c}}\arcsin\frac{bx+2c}{x\sqrt{-D}}, & c<0\text{且}D<0. \end{cases}$$

249. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{Q}} = -\frac{\sqrt{Q}}{cx} - \frac{b}{2c}\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{Q}}$ (参看第 248 个积分).

250. $\int \frac{\sqrt{Q}\mathrm{d}x}{x} = \sqrt{Q} + \frac{b}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}} + c\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{Q}}$ (参看第 231 和 248 个积分).

251. $\int \frac{\sqrt{Q}\mathrm{d}x}{x^2} = -\frac{\sqrt{Q}}{x} + a\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{Q}} + \frac{b}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{Q}}$ (参看第 231 和 250 个积分).

252. $\int \frac{Q^{(2n+1)/2}}{x}\mathrm{d}x = \frac{Q^{(2n+1)/2}}{2n+1} + \frac{b}{2}\int Q^{(2n-1)/2}\mathrm{d}x + c\int\frac{Q^{(2n-1)/2}}{x}\mathrm{d}x$
(参看第 238 和 248 个积分).

253. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax^2+bx}} = -\frac{2}{bx}\sqrt{ax^2+bx.}$

254. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2ax-x^2}} = \arcsin\frac{x-a}{a}.$

255. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{2ax-x^2}} = -\sqrt{2ax-x^2} + a\arcsin\frac{x-a}{a}.$

256. $\int \sqrt{2ax-x^2}\mathrm{d}x = \frac{x-a}{2}\sqrt{2ax-x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x-a}{a}.$

含其他表达式的平方根的积分

257. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{(ax^2+b)\sqrt{cx^2+d}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{b}\sqrt{ad-bc}}\arctan\frac{x\sqrt{ad-bc}}{\sqrt{b}\sqrt{cx^2+d}}, & ad-bc>0, \\ \frac{1}{2\sqrt{b}\sqrt{bc-ad}}\ln\frac{\sqrt{b}\sqrt{cx^2+d}+x\sqrt{bc-ad}}{\sqrt{b}\sqrt{cx^2+d}-x\sqrt{bc-ad}}, & ad-bc<0. \end{cases}$$

1327页完整版见QQ群：新高考资料全科总群732399440；高考数学高中数学探究群562298495

258. $\int \sqrt[n]{ax+b}\mathrm{d}x = \dfrac{n(ax+b)}{(n+1)a}\sqrt[n]{ax+b}.$

259. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt[n]{ax+b}} = \dfrac{n(ax+b)}{(n-1)a}\dfrac{1}{\sqrt[n]{ax+b}}.$

260. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^n+a^2}} = -\dfrac{2}{na}\ln\dfrac{a+\sqrt{x^n+a^2}}{\sqrt{x^n}}.$

261. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^n-a^2}} = \dfrac{2}{na}\arccos\dfrac{a}{\sqrt{x^n}}.$

262. $\int \dfrac{\sqrt{x}\mathrm{d}x}{\sqrt{a^3-x^3}} = \dfrac{2}{3}\arcsin\sqrt{\left(\dfrac{x}{a}\right)^3}.$

特殊多项式积分的递归公式

263. $^*\int x^m(ax^n+b)^k\mathrm{d}x$

$$= \frac{1}{m+nk+1}\left[x^{m+1}(ax^n+b)^k + nkb\int x^m(ax^n+b)^{k-1}\mathrm{d}x\right]$$

$$= \frac{1}{bn(k+1)}\left[-x^{m+1}(ax^n+b)^{k+1} + (m+n+nk+1)\int x^m(ax^n+b)^{k+1}\mathrm{d}x\right]$$

$$= \frac{1}{(m+1)b}\left[x^{m+1}(ax^n+b)^{k+1} - a(m+n+nk+1)\int x^{m+n}(ax^n+b)^k\mathrm{d}x\right]$$

$$= \frac{1}{a(m+nk+1)}\left[x^{m-n+1}(ax^n+b)^{k+1} - (m-n+1)b\int x^{m-n}(ax^n+b)^k\mathrm{d}x\right].$$

0.9.5.3 三角函数的积分[1)]

含函数 $\sin\alpha x$(α 为实参数) 的积分

264.* $\int \sin\alpha x\mathrm{d}x = -\dfrac{1}{\alpha}\cos\alpha x.$

265.* $\int \sin^2\alpha x\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{4\alpha}\sin 2\alpha x.$

266.* $\int \sin^3\alpha x\mathrm{d}x = -\dfrac{1}{\alpha}\cos\alpha x + \dfrac{1}{3\alpha}\cos^3\alpha x.$

267.* $\int \sin^4\alpha x\mathrm{d}x = \dfrac{3}{8}x - \dfrac{1}{4\alpha}\sin 2\alpha x + \dfrac{1}{32\alpha}\sin 4\alpha x.$

268.* $\int \sin^n\alpha x\mathrm{d}x = -\dfrac{\sin^{n-1}\alpha x\cos\alpha x}{n\alpha} + \dfrac{n-1}{n}\int \sin^{n-2}\alpha x\mathrm{d}x$ (n为正整数).

269.* $\int x\sin\alpha x\mathrm{d}x = \dfrac{\sin\alpha x}{\alpha^2} - \dfrac{x\cos\alpha x}{\alpha}.$

1) 对于那些除了包含 $\sin x$, $\cos x$, 还包含双曲函数和 e^{ax} 的函数积分, 请参看第 428 及其以下积分.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

270.* $\int x^2 \sin \alpha x \mathrm{d}x = \frac{2x}{\alpha^2} \sin \alpha x - \left(\frac{x^2}{\alpha} - \frac{2}{\alpha^3} \right) \cos \alpha x.$

271.* $\int x^3 \sin \alpha x \mathrm{d}x = \left(\frac{3x^2}{\alpha^2} - \frac{6}{\alpha^4} \right) \sin \alpha x - \left(\frac{x^3}{\alpha} - \frac{6x}{\alpha^3} \right) \cos \alpha x.$

272.* $\int x^n \sin \alpha x \mathrm{d}x = -\frac{x^n}{\alpha} \cos \alpha x + \frac{n}{\alpha} \int x^{n-1} \cos \alpha x \mathrm{d}x \quad (n > 0).$

273.* $\int \frac{\sin \alpha x}{x} \mathrm{d}x = \alpha x - \frac{(\alpha x)^3}{3 \cdot 3!} + \frac{(\alpha x)^5}{5 \cdot 5!} - \frac{(\alpha x^7)}{7 \cdot 7!} + \cdots$

积分 $\int_0^x \frac{\sin t}{t} \mathrm{d}t$ 称为积分正弦, 记作 $\mathrm{Si}(x)$(参看 0.5.5).

$\mathrm{Si}(x) = x - \frac{x^3}{3 \cdot 3!} + \frac{x^5}{5 \cdot 5!} - \frac{x^7}{7 \cdot 7!} + \cdots .$

274. $\int \frac{\sin \alpha x}{x^2} \mathrm{d}x = -\frac{\sin \alpha x}{x} + \alpha \int \frac{\cos \alpha x \mathrm{d}x}{x}$ (参看第 312 个积分).

275. $\int \frac{\sin \alpha x}{x^n} \mathrm{d}x = -\frac{1}{n-1} \frac{\sin \alpha x}{x^{n-1}} + \frac{\alpha}{n-1} \int \frac{\cos \alpha x}{x^{n-1}} \mathrm{d}x$ (参看第 314 个积分).

276. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin \alpha x} = \int \csc \alpha x \mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha} \ln \tan \frac{\alpha x}{2} = \frac{1}{\alpha} \ln (\csc \alpha x - \cot \alpha x).$

277. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 \alpha x} = -\frac{1}{\alpha} \cot \alpha x.$

278. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^3 \alpha x} = -\frac{\cos \alpha x}{2\alpha \sin^2 \alpha x} + \frac{1}{2\alpha} \ln \tan \frac{\alpha x}{2}.$

279. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^3 \alpha x} = -\frac{1}{\alpha(n-1)} \frac{\cos \alpha x}{\sin^{n-1} \alpha x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^{n-2} \alpha x} \quad (n > 1).$

280. $\int \frac{x \mathrm{d}x}{\sin \alpha x} = \frac{1}{\alpha^2} \left(\alpha x + \frac{(\alpha x)^3}{3 \cdot 3!} + \frac{7(\alpha x)^5}{3 \cdot 5 \cdot 5!} + \frac{31(\alpha x)^7}{3 \cdot 7 \cdot 7!} + \frac{127(\alpha x)^9}{3 \cdot 5 \cdot 9!} + \cdots \right.$
$\left. + \frac{2(2^{2n-1} - 1)}{(2n+1)!} B_{2n} (\alpha x)^{2n+1} + \cdots \right).$

B_{2n} 为伯努利数 (参看 0.1.10.4).

281. $\int \frac{x \mathrm{d}x}{\sin^2 \alpha x} = -\frac{x}{\alpha} \cot \alpha x + \frac{1}{\alpha^2} \ln \sin \alpha x.$

282. $\int \frac{x \mathrm{d}x}{\sin^n \alpha x} = -\frac{x \cos \alpha x}{(n-1)\alpha \sin^{n-1} \alpha x} - \frac{1}{(n-1)(n-2)\alpha^2 \sin^{n-2} \alpha x}$
$+ \frac{n-2}{n-1} \int \frac{x \mathrm{d}x}{\sin^{n-2} \alpha x} \quad (n > 2).$

283. $\int \frac{\mathrm{d}x}{1 + \sin \alpha x} = -\frac{1}{\alpha} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha x}{2} \right).$

284. $\int \frac{\mathrm{d}x}{1 - \sin \alpha x} = \frac{1}{\alpha} \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha x}{2} \right).$

1327页完整版见群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

285. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{1+\sin\alpha x} = -\frac{x}{\alpha}\tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha x}{x}\right)+\frac{2}{\alpha^2}\ln\cos\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha x}{2}\right).$

286. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{1-\sin\alpha x} = \frac{x}{\alpha}\cot\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha x}{2}\right)+\frac{2}{\alpha^2}\ln\sin\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha x}{2}\right).$

287. $\int \frac{\sin\alpha x\mathrm{d}x}{1\pm\sin\alpha x} = \pm x+\frac{1}{\alpha}\tan\left(\frac{\pi}{4}\mp\frac{\alpha x}{2}\right).$

288. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin\alpha x(1\pm\sin\alpha x)} = \frac{1}{\alpha}\tan\left(\frac{\pi}{4}\mp\frac{\alpha x}{2}\right)+\frac{1}{\alpha}\ln\tan\frac{\alpha x}{2}.$

289. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(1+\sin\alpha x)^2} = -\frac{1}{2\alpha}\tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha x}{2}\right)-\frac{1}{6\alpha}\tan^3\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha x}{2}\right).$

290. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(1-\sin\alpha x)^2} = \frac{1}{2\alpha}\cot\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha x}{2}\right)+\frac{1}{6\alpha}\cot^3\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha x}{2}\right).$

291. $\int \frac{\sin\alpha x\mathrm{d}x}{(1+\sin\alpha x)^2} = -\frac{1}{2\alpha}\tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha x}{2}\right)+\frac{1}{6\alpha}\tan^3\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha x}{2}\right).$

292. $\int \frac{\sin\alpha x\mathrm{d}x}{(1-\sin\alpha x)^2} = -\frac{1}{2\alpha}\cot\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha x}{2}\right)+\frac{1}{6\alpha}\cot^3\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha x}{2}\right).$

293. $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin^2\alpha x} = \frac{1}{2\sqrt{2}\alpha}\arcsin\left(\frac{3\sin^2\alpha x-1}{\sin^2\alpha x+1}\right).$

294. $\int \frac{\mathrm{d}x}{1-\sin^2\alpha x} = \int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2\alpha x} = \frac{1}{\alpha}\tan\alpha x.$

295.* $\int \sin\alpha x\sin\beta x\mathrm{d}x = \frac{\sin(\alpha-\beta)x}{2(\alpha-\beta)}-\frac{\sin(\alpha+\beta)x}{2(\alpha+\beta)}$ ($|\alpha|\neq|\beta|$; 当$|\alpha|=|\beta|$时, 参看第 265 个积分).

296. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\beta+\gamma\sin\alpha x} = \begin{cases} \frac{2}{\alpha\sqrt{\beta^2-\gamma^2}}\arctan\frac{\beta\tan\alpha x/2+\gamma}{\sqrt{\beta^2-\gamma^2}}, & \beta^2>\gamma^2, \\ \frac{1}{\alpha\sqrt{\gamma^2-\beta^2}}\ln\frac{\beta\tan\alpha x/2+\gamma-\sqrt{\gamma^2-\beta^2}}{\beta\tan\alpha x/2+\gamma+\sqrt{\gamma^2-\beta^2}}, & \beta^2<\gamma^2. \end{cases}$

297. $\int \frac{\sin\alpha x\mathrm{d}x}{\beta+\gamma\sin\alpha x} = \frac{x}{\gamma}-\frac{\beta}{\gamma}\int\frac{\mathrm{d}x}{\beta+\gamma\sin\alpha x}$ (参看第 296 个积分).

298. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin\alpha x(\beta+\gamma\sin\alpha x)} = \frac{1}{\alpha\beta}\ln\tan\frac{\alpha\beta}{2}-\frac{\gamma}{\beta}\int\frac{\mathrm{d}x}{\beta+\gamma\sin\alpha x}$ (参看第 296 个积分).

299. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(\beta+\gamma\sin\alpha x)^2} = \frac{\gamma\cos\alpha x}{\alpha(\beta^2-\gamma^2)(\beta+\gamma\sin\alpha x)}+\frac{\beta}{\beta^2-\gamma^2}\int\frac{\mathrm{d}x}{\beta+\gamma\sin\alpha x}$ (参看第 296 个积分).

300. $\int \frac{\sin\alpha x\mathrm{d}x}{(\beta+\gamma\sin\alpha x)^2} = \frac{\beta\cos\alpha x}{\alpha(\gamma^2-\beta^2)(\beta+\gamma\sin\alpha x)}+\frac{\gamma}{\gamma^2-\beta^2}\int\frac{\mathrm{d}x}{\beta+\gamma\sin\alpha x}$ (参看第 296 个积分).

301. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\beta^2+\gamma^2\sin^2\alpha x} = \frac{1}{\alpha\beta\sqrt{\beta^2+\gamma^2}}\arctan\frac{\sqrt{\beta^2+\gamma^2}\tan\alpha x}{\beta}$ ($\beta>0$).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

302. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\beta^2-\gamma^2\sin^2\alpha x}=\begin{cases}\frac{1}{\alpha\beta\sqrt{\beta^2-\gamma^2}}\arctan\frac{\sqrt{\beta^2-\gamma^2}\tan\alpha x}{\beta}, & \beta^2>\gamma^2,\beta>0,\\ \frac{1}{2\alpha\beta\sqrt{\gamma^2-\beta^2}}\ln\frac{\sqrt{\gamma^2-\beta^2}\tan\alpha x+\beta}{\sqrt{\gamma^2-\beta^2}\tan\alpha x-\beta}, & \gamma^2>\beta^2,\beta>0.\end{cases}$

含函数 $\cos\alpha x$ 的积分

303.* $\int\cos\alpha x\mathrm{d}x=\frac{1}{\alpha}\sin\alpha x.$

304.* $\int\cos^2\alpha x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4\alpha}\sin 2\alpha x.$

305.* $\int\cos^3\alpha x\mathrm{d}x=\frac{1}{\alpha}\sin\alpha x-\frac{1}{3\alpha}\sin^3\alpha x.$

306.* $\int\cos^4\alpha x\mathrm{d}x=\frac{3}{8}x+\frac{1}{4\alpha}\sin 2\alpha x+\frac{1}{32\alpha}\sin 4\alpha x.$

307.* $\int\cos^n\alpha x\mathrm{d}x=\frac{\cos^{n-1}\alpha x\sin\alpha x}{n\alpha}+\frac{n-1}{n}\int\cos^{n-2}\alpha x\mathrm{d}x\quad(n\in\mathbb{N}).$

308.* $\int x\cos\alpha x\mathrm{d}x=\frac{\cos\alpha x}{\alpha^2}+\frac{x\sin\alpha x}{\alpha}.$

309.* $\int x^2\cos\alpha x\mathrm{d}x=\frac{2x}{\alpha^2}\cos\alpha x+\left(\frac{x^2}{\alpha}-\frac{2}{\alpha^3}\right)\sin\alpha x.$

310.* $\int x^3\cos\alpha x\mathrm{d}x=\left(\frac{3x^2}{\alpha^2}-\frac{6}{\alpha^4}\right)\cos\alpha x+\left(\frac{x^3}{\alpha}-\frac{6x}{\alpha^3}\right)\sin\alpha x.$

311.* $\int x^n\cos\alpha x\mathrm{d}x=\frac{x^n\sin\alpha x}{\alpha}-\frac{n}{\alpha}\int x^{n-1}\sin\alpha x\mathrm{d}x\quad(n\in\mathbb{N}).$

312. $\int\frac{\cos\alpha x}{x}\mathrm{d}x=\ln(\alpha x)-\frac{(\alpha x)^2}{2\cdot 2!}+\frac{(\alpha x)^4}{4\cdot 4!}-\frac{(\alpha x)^6}{6\cdot 6!}+\cdots.$

广义积分 $\int_x^\infty\frac{\cos t}{t}\mathrm{d}t$ 称为积分余弦, 记作 $\mathrm{Ci}(x)$(参看0.5.5).

$\mathrm{Ci}(x)=\mathrm{C}+\ln x-\frac{x^2}{2\cdot 2!}+\frac{x^4}{4\cdot 4!}-\frac{x^6}{6\cdot 6!}+\cdots,$ C 表示欧拉常数 (参看 0.1.1).

313. $\int\frac{\cos\alpha x}{x^2}\mathrm{d}x=-\frac{\cos\alpha x}{x}-\alpha\int\frac{\sin\alpha x\mathrm{d}x}{x}$ (参看第 273 个积分).

314. $\int\frac{\cos\alpha x}{x^n}\mathrm{d}x=-\frac{\cos\alpha x}{(n-1)x^{n-1}}-\frac{\alpha}{n-1}\int\frac{\sin\alpha x\mathrm{d}x}{x^{n-1}}(n\neq 1,$参看第 275 个积分).

315. $\int\frac{\mathrm{d}x}{\cos\alpha x}=\int\sec\alpha x\mathrm{d}x=\frac{1}{\alpha}\ln\tan\left(\frac{\alpha x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{\alpha}\ln(\sec\alpha x+\tan\alpha x).$

316. $\int\frac{\mathrm{d}x}{\cos^2\alpha x}=\frac{1}{\alpha}\tan\alpha x.$

317. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^3 \alpha x} = \frac{\sin \alpha x}{2\alpha \cos^2 \alpha x} + \frac{1}{2\alpha} \ln \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha x}{2} \right).$

318. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^n \alpha x} = \frac{1}{\alpha(n-1)} \frac{\sin \alpha x}{\cos^{n-1} \alpha x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^{n-2} \alpha x} \quad (n > 1).$

319. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{\cos \alpha x} = \frac{1}{\alpha^2} \left(\frac{(\alpha x)^2}{2} + \frac{(\alpha x)^4}{4 \cdot 2!} + \frac{5(\alpha x)^6}{6 \cdot 4!} + \frac{61(\alpha x)^8}{8 \cdot 6!} + \frac{1385(\alpha x)^{10}}{10 \cdot 8!} + \cdots + \frac{E_{2n}(\alpha x)^{2n+2}}{(2n+2)(2n)!} + \cdots \right), \quad E_{2n}$为欧拉数 (参看 0.1.10.5).

320. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{\cos^2 \alpha x} = \frac{x}{\alpha} \tan \alpha x + \frac{1}{\alpha^2} \ln \cos \alpha x.$

321. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{\cos^n \alpha x} = \frac{x \sin \alpha x}{(n-1)\alpha \cos^{n-1} \alpha x} - \frac{1}{(n-1)(n-2)\alpha^2 \cos^{n-2} \alpha x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{x\mathrm{d}x}{\cos^{n-2} \alpha x} \quad (n > 2).$

322. $\int \frac{\mathrm{d}x}{1 + \cos \alpha x} = \frac{1}{\alpha} \cot \left(\frac{\alpha x}{2} \right).$

323. $\int \frac{\mathrm{d}x}{1 - \cos \alpha x} = -\frac{1}{\alpha} \cot \frac{\alpha x}{2}.$

324. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{1 + \cos \alpha x} = \frac{x}{\alpha} \tan \frac{\alpha x}{2} + \frac{2}{\alpha^2} \ln \cos \frac{\alpha x}{2}.$

325. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{1 - \cos \alpha x} = -\frac{x}{\alpha} \cot \frac{\alpha x}{2} + \frac{2}{\alpha^2} \ln \sin \frac{\alpha x}{2}.$

326. $\int \frac{\cos \alpha x \mathrm{d}x}{1 + \cos \alpha x} = x - \frac{1}{\alpha} \tan \frac{\alpha x}{2}.$

327. $\int \frac{\cos \alpha x \mathrm{d}x}{1 - \cos \alpha x} = -x - \frac{1}{\alpha} \cot \frac{\alpha x}{2}.$

328. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos \alpha x (1 + \cos \alpha x)} = \frac{1}{\alpha} \ln \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha x}{2} \right) - \frac{1}{\alpha} \tan \frac{\alpha x}{2}.$

329. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos \alpha x (1 - \cos \alpha x)} = \frac{1}{\alpha} \ln \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha x}{2} \right) - \frac{1}{\alpha} \cot \frac{\alpha x}{2}.$

330. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(1 + \cos \alpha x)^2} = \frac{1}{2\alpha} \tan \frac{\alpha x}{2} + \frac{1}{6\alpha} \tan^3 \frac{\alpha x}{2}.$

331. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(1 - \cos \alpha x)^2} = -\frac{1}{2\alpha} \cot \frac{\alpha x}{2} - \frac{1}{6\alpha} \cot^3 \frac{\alpha x}{2}.$

332. $\int \frac{\cos \alpha x \mathrm{d}x}{(1 + \cos \alpha x)^2} = \frac{1}{2\alpha} \tan \frac{\alpha x}{2} - \frac{1}{6\alpha} \tan^3 \frac{\alpha x}{2}.$

333. $\int \frac{\cos \alpha x \mathrm{d}x}{(1 - \cos \alpha x)^2} = \frac{1}{2\alpha} \cot \frac{\alpha x}{2} - \frac{1}{6\alpha} \cot^3 \frac{\alpha x}{2}.$

334. $\int \frac{\mathrm{d}x}{1 + \cos^2 \alpha x} = \frac{1}{2\sqrt{2}\alpha} \arcsin \left(\frac{1 - 3\cos^2 \alpha x}{1 + \cos^2 \alpha x} \right).$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

335. $\int \frac{\mathrm{d}x}{1-\cos^2\alpha x} = \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2\alpha x} = -\frac{1}{\alpha}\cot\alpha x.$

336.* $\int \cos\alpha x\cos\beta x\mathrm{d}x = \frac{\sin(\alpha-\beta)x}{2(\alpha-\beta)} + \frac{\sin(\alpha+\beta)x}{2(\alpha+\beta)}$ ($|\alpha|\neq|\beta|$; 当$|\alpha|=|\beta|$时, 参看第 304 个积分).

337. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\beta+\gamma\cos\alpha x} = \begin{cases} \frac{2}{\alpha\sqrt{\beta^2-\gamma^2}}\arctan\frac{(\beta-\gamma)\tan\alpha x/2}{\sqrt{\beta^2-\gamma^2}}, & \beta^2>\gamma^2, \\ \frac{1}{\alpha\sqrt{\gamma^2-\beta^2}}\ln\frac{(\gamma-\beta)\tan\alpha x/2+\sqrt{\gamma^2-\beta^2}}{(\gamma-\beta)\tan\alpha x/2-\sqrt{\gamma^2-\beta^2}}, & \beta^2<\gamma^2. \end{cases}$

338. $\int \frac{\cos\alpha x\mathrm{d}x}{\beta+\gamma\cos\alpha x} = \frac{x}{\gamma} - \frac{\beta}{\gamma}\int \frac{\mathrm{d}x}{\beta+\gamma\cos\alpha x}$ (参看第 337 个积分).

339. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos\alpha x(\beta+\gamma\cos\alpha x)} = \frac{1}{\alpha\beta}\ln\tan\left(\frac{\alpha x}{2}+\frac{\pi}{4}\right) - \frac{\gamma}{\beta}\int \frac{\mathrm{d}x}{\beta+\gamma\cos\alpha x}$

(参看第 337 个积分).

340. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(\beta+\gamma\cos\alpha x)^2} = \frac{\gamma\sin\alpha x}{\alpha(\gamma^2-\beta^2)(\beta+\gamma\cos\alpha x)} - \frac{\beta}{\gamma^2-\beta^2}\int \frac{\mathrm{d}x}{\beta+\gamma\cos\alpha x}$

(参看第 337 个积分).

341. $\int \frac{\cos\alpha x\mathrm{d}x}{(\beta+\gamma\cos\alpha x)^2} = \frac{\beta\sin\alpha x}{\alpha(\beta^2-\gamma^2)(\beta+\gamma\cos\alpha x)} - \frac{\gamma}{\beta^2-\gamma^2}\int \frac{\mathrm{d}x}{\beta+\gamma\cos\alpha x}$

(参看第 337 个积分).

342. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\beta^2+\gamma^2\cos^2\alpha x} = \frac{1}{\alpha\beta\sqrt{\beta^2+\gamma^2}}\arctan\frac{\beta\tan\alpha x}{\sqrt{\beta^2+\gamma^2}}$ ($\beta>0$).

343. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\beta^2-\gamma^2\cos^2\alpha x} = \begin{cases} \frac{1}{\alpha\beta\sqrt{\beta^2-\gamma^2}}\arctan\frac{\beta\tan\alpha x}{\sqrt{\beta^2-\gamma^2}}, & \beta^2>\gamma^2, \beta>0, \\ \frac{1}{2\alpha\beta\sqrt{\gamma^2-\beta^2}}\ln\frac{\beta\tan\alpha x-\sqrt{\gamma^2-\beta^2}}{\beta\tan\alpha x+\sqrt{\gamma^2-\beta^2}}, & \gamma^2>\beta^2, \beta>0. \end{cases}$

含函数 $\sin\alpha x$ 与 $\cos\alpha x$ 的积分

344.* $\int \sin\alpha x\cos\alpha x\mathrm{d}x = \frac{1}{2\alpha}\sin^2\alpha x.$

345.* $\int \sin^2\alpha x\cos^2\alpha x\mathrm{d}x = \frac{3}{8} - \frac{\sin 4\alpha x}{32\alpha}.$

346.* $\int \sin^n\alpha x\cos\alpha x\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha(n+1)}\sin^{n+1}\alpha x$ ($n\in\mathbb{N}$, 参看第 358 个积分).

347.* $\int \sin\alpha x\cos^n\alpha x\mathrm{d}x = -\frac{1}{\alpha(n+1)}\cos^{n+1}\alpha x$ ($n\in\mathbb{N}$, 参看第 357 个积分).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

348.* $$\int \sin^n \alpha x \cos^m \alpha x \mathrm{d}x = -\frac{\sin^{n-1} \alpha x \cos^{m-1} \alpha x}{\alpha(n+m)} + \frac{n-1}{n+m} \int \sin^{n-2} \alpha x \cos^m \alpha x \mathrm{d}x$$
$$= \frac{\sin^{n+1} \alpha x \cos^{m-1} \alpha x}{\alpha(n+m)} + \frac{m-1}{n+m} \int \sin^n \alpha x \cos^{m-2} \alpha x \mathrm{d}x$$
$(m, n \in \mathbb{N}; n > 0;$参看第 359,370 和 381 个积分$)$.

349. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin \alpha x \cos \alpha x} = \frac{1}{\alpha} \ln \tan \alpha x.$$

350. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 \alpha x \cos \alpha x} = \frac{1}{\alpha} \left[\ln \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha x}{2} \right) - \frac{1}{\sin \alpha x} \right].$$

351. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin \alpha x \cos^2 \alpha x} = \frac{1}{\alpha} \left(\ln \tan \frac{\alpha x}{2} + \frac{1}{\cos \alpha x} \right).$$

352. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^3 \alpha x \cos \alpha x} = \frac{1}{\alpha} \left(\ln \tan \alpha x - \frac{1}{2 \sin^2 \alpha x} \right).$$

353. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin \alpha x \cos^3 \alpha x} = \frac{1}{\alpha} \left(\ln \tan \alpha x + \frac{1}{2 \cos^2 \alpha x} \right).$$

354. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 \alpha x \cos^2 \alpha x} = -\frac{2}{\alpha} \cot 2\alpha x.$$

355. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 \alpha x \cos^3 \alpha x} = \frac{1}{\alpha} \left[\frac{\sin \alpha x}{2 \cos^2 \alpha x} - \frac{1}{\sin \alpha x} + \frac{3}{2} \ln \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha x}{2} \right) \right].$$

356. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^3 \alpha x \cos^2 \alpha x} = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{1}{\cos \alpha x} - \frac{\cos \alpha x}{2 \sin^2 \alpha x} + \frac{3}{2} \ln \tan \frac{\alpha x}{2} \right).$$

357. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin \alpha x \cos^n \alpha x} = \frac{1}{\alpha(n-1) \cos^{n-1} \alpha x} + \int \frac{\mathrm{d}x}{\sin \alpha x \cos^{n-2} \alpha x}$$
$(n \neq 1,$参看第 347, 351 和 353 个积分$)$.

358. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^n \alpha x \cos \alpha x} = -\frac{1}{\alpha(n-1) \sin^{n-1} \alpha x} + \int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^{n-2} \alpha x \cos \alpha x}$$
$(n \neq 1,$参看第 346,350 和 352 个积分$)$.

359. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^n \alpha x \cos^m \alpha x} = -\frac{1}{\alpha(n-1)} \frac{1}{\sin^{n-1} \alpha x \cos^{m-1} \alpha x} + \frac{n+m-2}{n-1} \int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^{n-2} \alpha x \cos^m \alpha x}$$
$$= \frac{1}{\alpha(m-1)} \frac{1}{\sin^{n-1} \alpha x \cos^{m-1} \alpha x} + \frac{n+m-2}{m-1} \int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^n \alpha x \cos^{m-2} \alpha x}$$
$(m, n \in \mathbb{N}; n > 0;$参看第 348,370 和 381 个积分$)$.

360. $$\int \frac{\sin \alpha x \mathrm{d}x}{\cos^2 \alpha x} = \frac{1}{\alpha \cos \alpha x} = \frac{1}{\alpha} \sec \alpha x.$$

1327页完整版见QQ群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

361. $\int \frac{\sin\alpha x\mathrm{d}x}{\cos^3\alpha x} = \frac{1}{2\alpha\cos^2\alpha x} = \frac{1}{2\alpha}\tan^2\alpha x + \frac{1}{2\alpha}.$

362. $\int \frac{\sin\alpha x\mathrm{d}x}{\cos^n\alpha x} = \frac{1}{\alpha(n-1)\cos^{n-1}\alpha x}.$

363. $\int \frac{\sin^2\alpha x\mathrm{d}x}{\cos\alpha x} = -\frac{1}{\alpha}\sin\alpha x + \frac{1}{\alpha}\ln\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\alpha x}{2}\right).$

364. $\int \frac{\sin^2\alpha x\mathrm{d}x}{\cos^3\alpha x} = \frac{1}{\alpha}\left[\frac{\sin\alpha x}{2\cos^2\alpha x} - \frac{1}{2}\ln\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\alpha x}{2}\right)\right].$

365. $\int \frac{\sin^2\alpha x\mathrm{d}x}{\cos^n\alpha x} = \frac{\sin\alpha x}{\alpha(n-1)\cos^{n-1}\alpha x} - \frac{1}{n-1}\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^{n-2}\alpha x}$

$(n\in\mathbb{N}, n>1,$参看第 315,316 和 318 个积分).

366. $\int \frac{\sin^3\alpha x\mathrm{d}x}{\cos\alpha x} = -\frac{1}{\alpha}\left(\frac{\sin^2\alpha x}{2} + \ln\cos\alpha x\right).$

367. $\int \frac{\sin^3\alpha x\mathrm{d}x}{\cos^2\alpha x} = \frac{1}{\alpha}\left(\cos\alpha x + \frac{1}{\cos\alpha x}\right).$

368. $\int \frac{\sin^3\alpha x\mathrm{d}x}{\cos^n\alpha x} = \frac{1}{\alpha}\left[\frac{1}{(n-1)\cos^{n-1}\alpha x} - \frac{1}{(n-3)\cos^{n-3}\alpha x}\right] \quad (n\in\mathbb{N}, n>3).$

369. $\int \frac{\sin^n\alpha x}{\cos\alpha x}\mathrm{d}x = -\frac{\sin^{n-1}\alpha x}{\alpha(n-1)} + \int \frac{\sin^{n-2}\alpha x\mathrm{d}x}{\cos\alpha x} \quad (n\in\mathbb{N}, n>1).$

370. $\int \frac{\sin^n\alpha x}{\cos^m\alpha x}\mathrm{d}x = \frac{\sin^{n+1}\alpha x}{\alpha(m-1)\cos^{m-1}\alpha x} - \frac{n-m+2}{m-1}\int \frac{\sin^n\alpha x}{\cos^{m-2}\alpha x}\mathrm{d}x$

$(m,n\in\mathbb{N}; m>1)$

$= -\frac{\sin^{n-1}\alpha x}{\alpha(n-m)\cos^{m-1}\alpha x} + \frac{n-1}{n-m}\int \frac{\sin^{n-2}\alpha x\mathrm{d}x}{\cos^m\alpha x}$

$(m\neq n,$参看第 348,359 和 381 个积分)

$= \frac{\sin^{n-1}\alpha x}{\alpha(m-1)\cos^{m-1}\alpha x} + \frac{n-1}{m-1}\int \frac{\sin^{n-2}\alpha x\mathrm{d}x}{\cos^{m-2}\alpha x} \qquad (m,n\in\mathbb{N}; m>1).$

371. $\int \frac{\cos\alpha x\mathrm{d}x}{\sin^2\alpha x} = -\frac{1}{\alpha\sin\alpha x} = -\frac{1}{\alpha}\csc\alpha x.$

372. $\int \frac{\cos\alpha x\mathrm{d}x}{\sin^3\alpha x} = -\frac{1}{2\alpha\sin^2\alpha x} = -\frac{\cot^2\alpha x}{2\alpha} - \frac{1}{2\alpha}.$

373. $\int \frac{\cos\alpha x\mathrm{d}x}{\sin^n\alpha x} = -\frac{1}{\alpha(n-1)\sin^{n-1}\alpha x}.$

374. $\int \frac{\cos^2\alpha x^2\mathrm{d}x}{\sin\alpha x} = \frac{1}{\alpha}\left(\cos\alpha x + \ln\tan\frac{\alpha x}{2}\right).$

375. $\int \frac{\cos^2\alpha x\mathrm{d}x}{\sin^3\alpha x} = -\frac{1}{2\alpha}\left(\frac{\cos\alpha x}{\sin^2\alpha x} + \ln\tan\frac{\alpha x}{2}\right).$

376. $\int \frac{\cos^2\alpha x\mathrm{d}x}{\sin^n\alpha x} = -\frac{1}{(n-1)}\left(\frac{\cos\alpha x}{\alpha\sin^{n-1}\alpha x} + \int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^{n-2}\alpha x}\right)$

$(n\neq 1, n>0,$参看第 379 个积分).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

377. $\int \frac{\cos^3 \alpha x \mathrm{d}x}{\sin \alpha x} = \frac{1}{\alpha}\left(\frac{\cos^2 \alpha x}{2} + \ln \sin \alpha x\right).$

378. $\int \frac{\cos^3 \alpha x \mathrm{d}x}{\sin^2 \alpha x} = -\frac{1}{\alpha}\left(\sin \alpha x + \frac{1}{\sin \alpha x}\right).$

379. $\int \frac{\cos^3 \alpha x \mathrm{d}x}{\sin^n \alpha x} = \frac{1}{\alpha}\left[\frac{1}{(n-3)\sin^{n-3} \alpha x} - \frac{1}{(n-1)\sin^{n-1} \alpha x}\right] \quad (n \in \mathbb{N}, n > 3).$

380. $\int \frac{\cos^n \alpha x}{\sin \alpha x}\mathrm{d}x = \frac{\cos^{n-1} \alpha x}{\alpha(n-1)} + \int \frac{\cos^{n-2} \alpha x \mathrm{d}x}{\sin \alpha x} \quad (n \neq 1).$

381. $\int \frac{\cos^n \alpha x \mathrm{d}x}{\sin^m \alpha x} = -\frac{\cos^{n+1} \alpha x}{\alpha(m-1)\sin^{m-1} \alpha x} - \frac{n-m+2}{m-1}\int \frac{\cos^n \alpha x \mathrm{d}x}{\sin^{m-2} \alpha x}$

$(m, n \in \mathbb{N}; m > 1)$

$= \frac{\cos^{n-1} \alpha x}{\alpha(n-m)\sin^{m-1} \alpha x} + \frac{n-1}{n-m}\int \frac{\cos^{n-2} \alpha x \mathrm{d}x}{\sin^m \alpha x}$

$(m \neq n$, 参看第 348,359 和 370 个积分)

$= -\frac{\cos^{n-1} \alpha x}{\alpha(m-1)\sin^{m-1} \alpha x} - \frac{n-1}{m-1}\int \frac{\cos^{n-2} \alpha x \mathrm{d}x}{\sin^{m-2} \alpha x}$

$(m, n \in \mathbb{N}; m > 1).$

382. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin \alpha x(1 \pm \cos \alpha x)} = \pm\frac{1}{2\alpha(1 \pm \cos \alpha x)} + \frac{1}{2\alpha}\ln \tan \frac{\alpha x}{2}.$

383. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos \alpha x(1 \pm \sin \alpha x)} = \mp\frac{1}{2\alpha(1 \pm \sin \alpha x)} + \frac{1}{2\alpha}\ln \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha x}{2}\right).$

384. $\int \frac{\sin \alpha x \mathrm{d}x}{\cos \alpha x(1 \pm \cos \alpha x)} = \frac{1}{\alpha}\ln \frac{1 \pm \cos \alpha x}{\cos \alpha x}.$

385. $\int \frac{\cos \alpha x \mathrm{d}x}{\sin \alpha x(1 \pm \alpha x)} = \frac{1}{\alpha}\ln \frac{1 \pm \sin \alpha x}{\sin \alpha x}.$

386. $\int \frac{\sin \alpha x \mathrm{d}x}{\cos \alpha x(1 \pm \sin \alpha x)} = \frac{1}{2\alpha(1 \pm \sin \alpha x)} \pm \frac{1}{2\alpha}\ln \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha x}{2}\right).$

387. $\int \frac{\cos \alpha x \mathrm{d}x}{\sin \alpha x(1 \pm \cos \alpha x)} = -\frac{1}{2\alpha(1 \pm \cos \alpha x)} \pm \frac{1}{2\alpha}\ln \tan \frac{\alpha x}{2}.$

388. $\int \frac{\sin \alpha x \mathrm{d}x}{\sin \alpha x \pm \cos \alpha x} = \frac{x}{2} \mp \frac{1}{2\alpha}\ln(\sin \alpha x \pm \cos \alpha x).$

389. $\int \frac{\cos \alpha x \mathrm{d}x}{\sin \alpha x \pm \cos \alpha x} = \pm\frac{x}{2} + \frac{1}{2\alpha}\ln(\sin \alpha x \pm \cos \alpha x).$

390. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin \alpha x \pm \cos \alpha x} = \frac{1}{\alpha\sqrt{2}}\ln \tan\left(\frac{\alpha x}{2} \pm \frac{\pi}{8}\right).$

391. $\int \frac{\mathrm{d}x}{1 + \cos \alpha x \pm \sin \alpha x} = \pm\frac{1}{\alpha}\ln\left(1 \pm \tan \frac{\alpha x}{2}\right).$

392. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\beta \sin \alpha x + \gamma \cos \alpha x} = \frac{1}{\alpha\sqrt{\beta^2 + \gamma^2}}\ln \tan \frac{\alpha x + \phi}{2},$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

其中 $\sin\phi=\dfrac{\gamma}{\sqrt{\beta^2+\gamma^2}}$ 且 $\tan\phi=\dfrac{\gamma}{\beta}$.

393. $\displaystyle\int\frac{\sin\alpha x\mathrm{d}x}{\beta+\gamma\cos\alpha x}=-\frac{1}{\alpha\gamma}\ln(\beta+\gamma\cos\alpha x).$

394. $\displaystyle\int\frac{\cos\alpha x\mathrm{d}x}{\beta+\gamma\sin\alpha x}=\frac{1}{\alpha\gamma}\ln(\beta+\gamma\sin\alpha x).$

395. $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{\beta+\gamma\cos\alpha x+\delta\sin\alpha x}=\int\frac{\mathrm{d}(x+\phi\alpha)}{\beta+\sqrt{\gamma^2+\delta^2}\sin(\alpha x+\phi)},$

其中 $\sin\phi=\dfrac{\gamma}{\sqrt{\gamma^2+\delta^2}}$ 且 $\tan\phi=\dfrac{\gamma}{\delta}$ (参看第 296 个积分).

396. $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{\beta^2\cos^2\alpha x+\gamma^2\sin^2\alpha x}=\frac{1}{\alpha\beta\gamma}\arctan\left(\frac{\gamma}{\beta}\tan\alpha x\right).$

397. $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{\beta^2\cos^2\alpha x-\gamma^2\sin^2\alpha x}=\frac{1}{2\alpha\beta\gamma}\ln\frac{\gamma\tan\alpha x+\beta}{\gamma\tan\alpha x-\beta}.$

398. $\displaystyle\int\sin\alpha x\cos\beta x\mathrm{d}x=-\frac{\cos(\alpha+\beta)x}{2(\alpha+\beta)}-\frac{\cos(\alpha-\beta)x}{2(\alpha-\beta)}$

($\alpha^2\neq\beta^2$, 当$\alpha\neq\beta$时, 参看第 344 个积分).

含函数 $\tan\alpha x$ 的积分

399. $\displaystyle\int\tan\alpha x\mathrm{d}x=-\frac{1}{\alpha}\ln\cos\alpha x.$

400. $\displaystyle\int\tan^2\alpha x\mathrm{d}=\frac{\tan\alpha x}{\alpha}-x.$

401. $\displaystyle\int\tan^3\alpha x\mathrm{d}x=\frac{1}{2\alpha}\tan^2\alpha x+\frac{1}{\alpha}\ln\cos\alpha x.$

402. $\displaystyle\int\tan^n\alpha x\mathrm{d}x=\frac{1}{\alpha(n-1)}\tan^{n-1}\alpha x-\int\tan^{n-2}\alpha x\mathrm{d}x.$

403. $\displaystyle\int x\tan\alpha x\mathrm{d}x=\frac{\alpha x^3}{3}+\frac{\alpha^3x^5}{15}+\frac{2\alpha^5x^7}{105}+\frac{17\alpha^7x^9}{2835}+\cdots.$
$\displaystyle+\frac{2^{2n}(2^{2n}-1)B_{2n}\alpha^{2n-1}x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots.$

404. $\displaystyle\int\frac{\tan\alpha x\mathrm{d}x}{x}=\alpha x+\frac{(\alpha x)^3}{9}+\frac{2(\alpha x)^5}{75}+\frac{17(\alpha x)^7}{2205}+\cdots$
$\displaystyle+\frac{2^{2n}(2^{2n}-1)B_{2n}(\alpha x)^{2n-1}}{(2n-1)(2n!)}+\cdots,$

B_{2n}为伯努利数 (参看 0.1.10.4).

405. $\displaystyle\int\frac{\tan^n\alpha x}{\cos^2\alpha x}\mathrm{d}x=\frac{1}{\alpha(n+1)}\tan^{n+1}\alpha x\quad(n\neq-1).$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

406. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\tan\alpha x \pm 1} = \pm\frac{x}{2} + \frac{1}{2\alpha}\ln(\sin\alpha x \pm \cos\alpha x).$

407. $\int \frac{\tan\alpha x\mathrm{d}x}{\tan\alpha x \pm 1} = \frac{x}{2} \mp \frac{1}{2\alpha}\ln(\sin\alpha x \pm \cos\alpha x).$

含函数 $\cot\alpha x$ 的积分

408. $\int \cot\alpha x\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha}\ln\sin\alpha x.$

409. $\int \cot^2\alpha x\mathrm{d}x = -\frac{\cot\alpha x}{\alpha} - x.$

410. $\int \cot^3\alpha x\mathrm{d}x = -\frac{1}{2\alpha}\cot^2\alpha x - \frac{1}{\alpha}\ln\sin\alpha x.$

411. $\int \cot^n\alpha x\mathrm{d}x = -\frac{1}{\alpha(n-1)}\cot^{n-1}\alpha x - \int \cot^{n-2}\alpha x\mathrm{d}x \quad (n \neq 1).$

412. $\int x\cot\alpha x\mathrm{d}x = \frac{x}{\alpha} - \frac{\alpha x^3}{9} - \frac{\alpha^3 x^5}{225} - \cdots$
$$-\frac{2^{2n}B_{2n}\alpha^{2n-1}x^{2n+1}}{(2n+1)!} - \cdots, B_{2n}\text{为伯努利数} \quad (\text{参看 } 0.1.10.4).$$

413. $\int \frac{\cot\alpha x\mathrm{d}x}{x} = -\frac{1}{\alpha x} - \frac{\alpha x}{3} - \frac{(\alpha x)^3}{135} - \frac{2(\alpha x)^5}{4725} - \cdots$
$$-\frac{2^{2n}B_{2n}(\alpha x)^{2n-1}}{(2n-1)(2n)!} - \cdots, B_{2n}\text{为伯努利数} \qquad (\text{参看 } 0.1.10.4).$$

414. $\int \frac{\cot^n\alpha x}{\sin^2\alpha x}\mathrm{d}x = -\frac{1}{\alpha(n+1)}\cot^{n+1}\alpha x \quad (n \neq -1).$

415. $\int \frac{\mathrm{d}x}{1 \pm \cot\alpha x} = \int \frac{\tan\alpha x\mathrm{d}x}{\tan\alpha x \pm 1}$ (参看第 407 个积分).

0.9.5.4 含其他超越函数的积分

含 $\mathrm{e}^{\alpha x}$ 的积分

416.* $\int \mathrm{e}^{\alpha x}\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha}\mathrm{e}^{\alpha x}.$

417.* $\int x\mathrm{e}^{\alpha x}\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^{\alpha x}}{\alpha^2}(\alpha x - 1).$

418.* $\int x^2\mathrm{e}^{\alpha x}\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{\alpha x}\left(\frac{x^2}{\alpha} - \frac{2x}{\alpha^2} + \frac{2}{\alpha^3}\right).$

419.* $\int x^n\mathrm{e}^{\alpha x}\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha}x^n\mathrm{e}^{\alpha x} - \frac{n}{\alpha}\int x^{n-1}\mathrm{e}^{\alpha x}\mathrm{d}x.$

420. $\int \frac{\mathrm{e}^{\alpha x}}{x}\mathrm{d}x = \ln x + \frac{\alpha x}{1\cdot 1!} + \frac{(\alpha x)^2}{2\cdot 2!} + \frac{(\alpha x)^3}{3\cdot 3!} + \cdots.$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

广义积分$\int_{-\infty}^{x}\frac{\mathrm{e}^t}{t}\mathrm{d}t$称为积分指数函数, 记为$\mathrm{Ei}(x)$.当$x>0$时, 该积分在$t=0$处发散, 此时$\mathrm{Ei}(x)$是这个广义积分的主值 (参看 0.5.5 和 0.7.2).

$$\int_{-\infty}^{x}\frac{\mathrm{e}^t}{t}\mathrm{d}t=\mathrm{C}+\ln x+\frac{x}{1\cdot 1!}+\frac{x^2}{2\cdot 2!}+\frac{x^3}{3\cdot 3!}+\cdots+\frac{x^n}{n\cdot n!}+\cdots$$

(C 为欧拉常数, 参看 0.1.1).

421. $\int\frac{\mathrm{e}^{\alpha x}}{x^n}\mathrm{d}x=\frac{1}{n-1}\left(-\frac{\mathrm{e}^{\alpha x}}{x^{n-1}}+\alpha\int\frac{\mathrm{e}^{\alpha x}}{x^{n-1}}\mathrm{d}x\right)\quad(n\in\mathbb{N},n>1).$

422. $\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\mathrm{e}^{\alpha x}}=\frac{1}{\alpha}\ln\frac{\mathrm{e}^{\alpha x}}{1+\mathrm{e}^{\alpha x}}.$

423. $\int\frac{\mathrm{d}x}{\beta+\gamma\mathrm{e}^{\alpha x}}=\frac{x}{\beta}-\frac{1}{\alpha\beta}\ln(\beta+\gamma\mathrm{e}^{\alpha x}).$

424. $\int\frac{\mathrm{e}^{\alpha x}\mathrm{d}x}{\beta+\gamma\mathrm{e}^{\alpha x}}=\frac{1}{\alpha\gamma}\ln(\beta+\gamma\mathrm{e}^{\alpha x}).$

425. $\int\frac{\mathrm{d}x}{\beta\mathrm{e}^{\alpha x}+\gamma\mathrm{e}^{-\alpha x}}=\begin{cases}\frac{1}{\alpha\sqrt{\beta\gamma}}\arctan\left(\mathrm{e}^{\alpha x}\sqrt{\frac{\beta}{\gamma}}\right), & \beta\gamma>0,\\ \frac{1}{2\alpha\sqrt{-\beta\gamma}}\ln\frac{\gamma+\mathrm{e}^{\alpha x}\sqrt{-\beta\gamma}}{\gamma-\mathrm{e}^{\alpha x}\sqrt{-\beta\gamma}}, & \beta\gamma<0.\end{cases}$

426. $\int\frac{x\mathrm{e}^{\alpha x}\mathrm{d}x}{(1+\alpha x)^2}=\frac{\mathrm{e}^{\alpha x}}{\alpha^2(1+\alpha x)}.$

427. $\int\mathrm{e}^{\alpha x}\ln x\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}^{\alpha x}\ln x}{\alpha}-\frac{1}{\alpha}\int\frac{\mathrm{e}^{\alpha x}}{x}\mathrm{d}x$ (参看第 420 个积分).

428.* $\int\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}^{\alpha x}}{\alpha^2+\beta^2}(\alpha\sin\beta x-\beta\cos\beta x).$

429.* $\int\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}^{\alpha x}}{\alpha^2+\beta^2}(\alpha\cos\beta x+\beta\sin\beta x).$

430.* $\int\mathrm{e}^{\alpha x}\sin^n x\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}^{\alpha x}\sin^{n-1}x}{\alpha^2+n^2}(\alpha\sin x-n\cos x)+\frac{n(n-1)}{\alpha^2+n^2}\int\mathrm{e}^{\alpha x}\sin^{n-2}x\mathrm{d}x$

(参看第 416 和 428 个积分).

431.* $\int\mathrm{e}^{\alpha x}\cos^n x\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}^{\alpha x}\cos^{n-1}x}{\alpha^2+n^2}(\alpha\cos x+n\sin x)+\frac{n(n-1)}{\alpha^2+n^2}\int\mathrm{e}^{\alpha x}\cos^{n-2}x\mathrm{d}x$

(参看第 416 和 429 个积分).

432.* $\int x\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x\mathrm{d}x=\frac{x\mathrm{e}^{\alpha x}}{\alpha^2+\beta^2}(\alpha\sin\beta x-\beta\cos\beta x)-\frac{\mathrm{e}^{\alpha x}}{(\alpha^2+\beta^2)^2}[(\alpha^2-\beta^2)\sin\beta x-2\alpha\beta\cos\beta x].$

433.* $\int x\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x\mathrm{d}x=\frac{x\mathrm{e}^{\alpha x}}{\alpha^2+\beta^2}(\alpha\cos\beta x+\beta\sin\beta x)-\frac{\mathrm{e}^{\alpha x}}{(\alpha^2+\beta^2)^2}[(\alpha^2-\beta^2)\cos\beta x+2\alpha\beta\sin\beta x].$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

含 $\ln x$ 的积分

434. $\int \ln x \mathrm{d}x = x(\ln x - 1)$.

435. $\int (\ln x)^2 \mathrm{d}x = x[(\ln x)^2 - 2\ln x + 2]$.

436. $\int (\ln x)^3 \mathrm{d}x = x[(\ln x)^3 - 3(\ln x)^2 + 6\ln x - 6]$.

437. $\int (\ln x)^n \mathrm{d}x = x(\ln x)^n - n\int (\ln x)^{n-1}\mathrm{d}x \quad (n \neq -1, n \in \mathbb{Z})$.

438. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\ln x} = \ln\ln x + \ln x + \dfrac{(\ln x)^2}{2 \cdot 2!} + \dfrac{(\ln x)^3}{3 \cdot 3!} + \cdots$.

积分 $\int_0^\infty \dfrac{\mathrm{d}t}{\ln t}$ 称为对数积分, 记为 $\mathrm{li}(x)$. 当 $x > 1$ 时, 它在点 $t = 1$ 处发散. 此时, 函数 $\mathrm{li}(x)$ 的值是这个广义积分的主值 (参看 0.5.5 和 0.7.2).

439. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{(\ln x)^n} = -\dfrac{x}{(n-1)(\ln x)^{n-1}} + \dfrac{1}{n-1}\int \dfrac{\mathrm{d}x}{(\ln x)^{n-1}}$

$(n \in \mathbb{N}, n > 1$, 参看第 438 个积分).

440. $\int x^m \ln x \mathrm{d}x = x^{m+1}\left[\dfrac{\ln x}{m+1} - \dfrac{1}{(m+1)^2}\right]$ $(m \in \mathbb{N}$, 参看第 443 个积分).

441. $\int x^m (\ln x)^n \mathrm{d}x = \dfrac{x^{m+1}(\ln x)^n}{m+1} - \dfrac{n}{m+1}\int x^m (\ln x)^{n-1}\mathrm{d}x$

$(m, n \in \mathbb{N}$, 参看第 444,446 和 450 个积分).

442. $\int \dfrac{(\ln x)^n}{x}\mathrm{d}x = \dfrac{(\ln x)^{n+1}}{n+1}$.

443. $\int \dfrac{\ln x}{x^m}\mathrm{d}x = -\dfrac{\ln x}{(m-1)x^{m-1}} - \dfrac{1}{(m-1)^2 x^{m-1}}$ $(m \in \mathbb{N}, m > 1)$.

444. $\int \dfrac{(\ln x)^n}{x^m}\mathrm{d}x = -\dfrac{(\ln x)^n}{(m-1)x^{m-1}} + \dfrac{n}{m-1}\int \dfrac{(\ln x)^{n-1}}{x^m}\mathrm{d}x$

$(m, n \in \mathbb{N}, m > 1$, 参看第 441 和 446 个积分).

445. $\int \dfrac{x^m \mathrm{d}x}{\ln x} = \int \dfrac{\mathrm{e}^{-y}}{y}\mathrm{d}y$ 且 $y = -(m+1)\ln x$ (参看第 420 个积分).

446. $\int \dfrac{x^m \mathrm{d}x}{(\ln x)^n} = -\dfrac{x^{m+1}}{(n-1)(\ln x)^{n-1}} + \dfrac{m+1}{n-1}\int \dfrac{x^m \mathrm{d}x}{(\ln x)^{n-1}}$

$(m, n \in \mathbb{N}, n > 1$, 参看第 441 和 444 个积分).

447. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x\ln x} = \ln\ln x$.

448. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^n \ln x} = \ln\ln x - (n-1)\ln x + \frac{(n-1)^2(\ln x)^2}{2\cdot 2!} - \frac{(n-1)^3(\ln x)^3}{3\cdot 3!} + \cdots$.

449. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^n} = \frac{-1}{(n-1)(\ln x)^{n-1}} \quad (n \in \mathbb{N}, n > 1)$.

450. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^m(\ln x)^n} = \frac{-1}{x^{m-1}(n-1)(\ln x)^{n-1}} - \frac{m-1}{n-1}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^m(\ln x)^{n-1}}$

$(m, n \in \mathbb{N}, n > 1$, 参看第 441,444 和 446 个积分).

451. $\int \ln\sin x \mathrm{d}x = x\ln x - x - \frac{x^3}{18} - \frac{x^5}{900} - \cdots - \frac{2^{2n-1}B_{2n}x^{2n+1}}{n(2n+1)!} - \cdots$.

452. $\int \ln\cos x \mathrm{d}x = -\frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{60} - \frac{x^7}{315} - \cdots - \frac{2^{2n-1}(2^{2n-1})B_{2n}}{n(2n+1)!}x^{2n+1} - \cdots$.

453. $\int \ln\tan x \mathrm{d}x = x\ln x - x + \frac{x^3}{9} + \frac{7x^5}{450} + \cdots + \frac{2^{2n}(2^{2n-1}-1)B_{2n}}{n(2n+1)!}x^{2n+1} + \cdots$,

B_{2n}为伯努利数 (参看 1.1.10.4).

454. $\int \sin\ln x \mathrm{d}x = \frac{x}{2}(\sin\ln x - \cos\ln x)$.

455. $\int \cos\ln x \mathrm{d}x = \frac{x}{2}(\sin\ln x + \cos\ln x)$.

456. $\int \mathrm{e}^{\alpha x}\ln x \mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha}\mathrm{e}^{\alpha x}\ln x - \frac{1}{\alpha}\int \frac{\mathrm{e}^{\alpha x}}{x}\mathrm{d}x$ (参看第 420 个积分).

含双曲函数的积分

457.* $\int \sinh\alpha x \mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha}\cosh\ \alpha x$.

458.* $\int \cosh\ \alpha x \mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha}\sinh\ \alpha x$.

459.* $\int \sinh^2\alpha x \mathrm{d}x = \frac{1}{2\alpha}\sinh\alpha x\cosh\alpha x - \frac{1}{2}x$.

460.* $\int \cosh^2\alpha x \mathrm{d}x = \frac{1}{2\alpha}\sinh\alpha x\cosh\alpha x + \frac{1}{2}x$.

461. $\int \sinh^2\alpha x \mathrm{d}x$

$$= \begin{cases} \frac{1}{\alpha n}\sinh^{n-1}\alpha x\cosh\alpha x - \frac{n-1}{n}\int \sinh^{n-2}\alpha x \mathrm{d}x, & n \in \mathbb{N}, n > 0^{1)}, \\ \frac{1}{\alpha(n+1)}\sinh^{n+1}\alpha x\cos\mathrm{h}\alpha x - \frac{n+2}{n+1}\int \sinh^{n+2}\alpha x \mathrm{d}x, & n \in \mathbb{Z}, n < -1. \end{cases}$$

1) 在这种情况下, 该公式对复数 x 也成立.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

462. $\int \cosh^n \alpha x \mathrm{d}x$

$$= \begin{cases} \dfrac{1}{\alpha n}\sinh\alpha x\cosh^{n-1}\alpha x + \dfrac{n-1}{n}\displaystyle\int \cosh^{n-2}\alpha x\mathrm{d}x, & n \in \mathbb{N}, n > 0, \\ -\dfrac{1}{\alpha(n+1)}\sinh\alpha x\cosh^{n+1}\alpha x + \dfrac{n+2}{n+1}\displaystyle\int \cosh^{n+2}\alpha x\mathrm{d}x, & n \in \mathbb{Z}, n < -1. \end{cases}$$

463.* $\displaystyle\int \sinh\alpha x\sinh\beta x\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha^2-\beta^2}(\alpha\sinh\beta x\cosh\alpha x - \beta\cosh\beta x\sinh\alpha x), \quad \alpha^2 \neq \beta^2.$

464.* $\displaystyle\int \cosh\alpha x\cosh\beta x\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha^2-\beta^2}(\alpha\sinh\alpha x\cosh\beta x - \beta\sinh\beta x\cosh\alpha x), \quad \alpha^2 \neq \beta^2.$

465.* $\displaystyle\int \cosh\alpha x\sinh\beta x\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha^2-\beta^2}(\alpha\sinh\beta x\sinh\alpha x - \beta\cosh\beta x\cosh\alpha x), \quad \alpha^2 \neq \beta^2.$

466.* $\displaystyle\int \sinh\alpha x\sin\alpha x\mathrm{d}x = \frac{1}{2\alpha}(\cosh\alpha x\sin\alpha x - \sinh\alpha x\cos\alpha x).$

467.* $\displaystyle\int \cosh\alpha x\cos\alpha x\mathrm{d}x = \frac{1}{2\alpha}(\sinh\alpha x\cos\alpha x + \cosh\alpha x\sin\alpha x).$

468.* $\displaystyle\int \sinh\alpha x\cos\alpha x\mathrm{d}x = \frac{1}{2\alpha}(\cosh\alpha x\cos\alpha x + \sinh\alpha x\sin\alpha x).$

469.* $\displaystyle\int \cosh\alpha x\sin\alpha x\mathrm{d}x = \frac{1}{2\alpha}(\sinh\alpha x\sin\alpha x - \cosh\alpha x\cos\alpha x).$

470.* $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sinh\alpha x} = \frac{1}{\alpha}\ln\tanh\frac{\alpha x}{2}.$

471. $\displaystyle\int \frac{\mathrm{c}x}{\cosh\alpha x} = \frac{2}{\alpha}\mathrm{arctane}^{\alpha x}.$

472. $\displaystyle\int x\sinh\alpha x\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha}x\cosh\alpha x - \frac{1}{\alpha^2}\sinh\alpha x.$

473.* $\displaystyle\int x\cosh\alpha x\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha}x\sinh\alpha x - \frac{1}{\alpha^2}\cosh\alpha x.$

474. $\displaystyle\int \tanh\alpha x\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha}\ln\cosh\alpha x.$

475. $\displaystyle\int \coth\alpha x\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha}\ln\sinh\alpha x.$

476. $\displaystyle\int \tanh^2\alpha x\mathrm{d}x = x - \frac{\tanh\alpha x}{\alpha}.$

477. $\displaystyle\int \coth^2\alpha x\mathrm{d}x = x - \frac{\coth\alpha x}{\alpha}.$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

含反三角函数的积分

478. $\int \arcsin\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = x\arcsin\frac{x}{\alpha} + \sqrt{\alpha^2 - x^2} \quad (|x| < |\alpha|).$

479. $\int x\arcsin\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{\alpha^2}{4}\right)\arcsin\frac{x}{\alpha} + \frac{x}{4}\sqrt{\alpha^2 - x^2} \quad (|x| < |\alpha|).$

480. $\int x^2\arcsin\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\arcsin\frac{x}{\alpha} + \frac{1}{9}(x^2 + 2\alpha^2)\sqrt{\alpha^2 - x^2} \quad (|x| < |\alpha|).$

481. $\int \frac{\arcsin\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x}{x} = \frac{x}{\alpha} + \frac{1}{2\cdot 3\cdot 3}\frac{x^3}{\alpha^3} + \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 5\cdot 5}\frac{x^5}{\alpha^5} + \frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 7\cdot 7}\frac{x^7}{\alpha^7} + \cdots.$

482. $\int \frac{\arcsin\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x}{x^2} = -\frac{1}{x}\arcsin\frac{x}{\alpha} - \frac{1}{\alpha}\ln\frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 - x^2}}{x} \quad (|x| < |\alpha|).$

483. $\int \arccos\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = x\arccos\frac{x}{\alpha} - \sqrt{\alpha^2 - x^2} \quad (|x| < |\alpha|).$

484. $\int x\arccos\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{\alpha^2}{4}\right)\arccos\frac{x}{\alpha} - \frac{x}{4}\sqrt{\alpha^2 - x^2} \quad (|x| < |\alpha|).$

485. $\int x^2\arccos\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\arccos\frac{x}{\alpha} - \frac{1}{9}(x^2 + 2\alpha^2)\sqrt{\alpha^2 - x^2} \quad (|x| < |\alpha|).$

486. $\int \frac{\arccos\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x}{x} = \frac{\pi}{x}\ln x - \frac{x}{\alpha} - \frac{1}{2\cdot 3\cdot 3}\frac{x^3}{\alpha^3} - \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 5\cdot 5}\frac{x^5}{\alpha^5} - \frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 7\cdot 7}\frac{x^7}{\alpha^7} - \cdots.$

487. $\int \frac{\arccos\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x}{x^2} = -\frac{1}{x}\arccos\frac{x}{\alpha} + \frac{1}{\alpha}\ln\frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 - x^2}}{x} \quad (|x| < |\alpha|).$

488. $\int \arctan\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = x\arctan\frac{x}{\alpha} - \frac{\alpha}{2}\ln(\alpha^2 + x^2).$

489. $\int x\arctan\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(x^2 + \alpha^2)\arctan\frac{x}{\alpha} - \frac{\alpha x}{2}.$

490. $\int x^2\arctan\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\arctan\frac{x}{\alpha} - \frac{\alpha x^2}{6} + \frac{\alpha^3}{6}\ln(\alpha^2 + x^2).$

491. $\int x^n\arctan\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1}\arctan\frac{x}{\alpha} - \frac{\alpha}{n+1}\int \frac{x^{n+1}\mathrm{d}x}{\alpha^2 + x^2}$

$(n \in \mathbb{N}$, 参看第 494 个积分).

492. $\int \frac{\arctan\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x}{x} = \frac{x}{\alpha} - \frac{x^3}{3^2\alpha^3} + \frac{x^5}{5^2\alpha^5} - \frac{x^7}{7^2\alpha^7} + \cdots \quad (|x| < |\alpha|).$

493. $\int \frac{\arctan\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x}{x^2} = -\frac{1}{x}\arctan\frac{x}{\alpha} - \frac{1}{2\alpha}\ln\frac{\alpha^2 + x^2}{x^2}.$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

494. $\int \frac{\arctan\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x}{x^n} = -\frac{1}{(n-1)x^{n-1}}\arctan\frac{x}{\alpha} + \frac{\alpha}{n-1}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^{n-1}(\alpha^2+x^2)}$

($n \in \mathbb{N}$, 参看第 491 个积分).

495. $\int \operatorname{arccot}\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = x\operatorname{arccot}\frac{x}{\alpha} + \frac{\alpha}{2}\ln(\alpha^2+x^2)$.

496. $\int x\operatorname{arccot}\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(x^2+\alpha^2)\operatorname{arccot}\frac{x}{\alpha} + \frac{\alpha x}{2}$.

497. $\int x^2\operatorname{arccot}\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = \frac{x^3}{\alpha}\operatorname{arccot}\frac{x}{\alpha} + \frac{\alpha x^2}{6} - \frac{\alpha^3}{6}\ln(\alpha^2+x^2)$.

498. $\int x^n\operatorname{arccot}\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1}\operatorname{arccot}\frac{x}{\alpha} + \frac{\alpha}{n+1}\int \frac{x^{n+1}\mathrm{d}x}{\alpha^2+x^2}$

($n \in \mathbb{N}$, 参看第 501 个积分).

499. $\int \frac{\operatorname{arccot}\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x}{x} = \frac{\pi}{2}\ln x - \frac{x}{\alpha} + \frac{x^3}{3^2\alpha^3} - \frac{x^5}{5^2\alpha^5} + \frac{x^7}{7^2\alpha^7} - \cdots$.

500. $\int \frac{\operatorname{arccot}\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x}{x^2} = -\frac{1}{x}\operatorname{arccot}\frac{x}{\alpha} + \frac{1}{2\alpha}\ln\frac{\alpha^2+x^2}{x^2}$.

501. $\int \frac{\operatorname{arccot}\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x}{x^n} = -\frac{1}{(n-1)x^{n-1}}\operatorname{arccot}\frac{x}{\alpha} - \frac{\alpha}{n-1}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^{n-1}(\alpha^2+x^2)}$

($n \in \mathbb{N}$, 参看第 498 个积分).

0.9.5.5 含反双曲函数的积分

502. $\int \operatorname{arsinh}\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = x\operatorname{arsinh}\frac{x}{\alpha} - \sqrt{x^2+\alpha^2}$.

503. $\int \operatorname{arcosh}\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = x\operatorname{arcosh}\frac{x}{\alpha} - \sqrt{x^2-\alpha^2}$ $(|\alpha| < |x|)$.

504. $\int \operatorname{artanh}\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = x\operatorname{artanh}\frac{x}{\alpha} + \frac{\alpha}{2}\ln(\alpha^2-x^2)$ $(|x| < |\alpha|)$.

505. $\int \operatorname{arcoth}\frac{x}{\alpha}\mathrm{d}x = x\operatorname{arcoth}\frac{x}{\alpha} + \frac{\alpha}{2}\ln(x^2-\alpha^2)$ $(|\alpha| < |x|)$.

0.9.6 定积分表

0.9.6.1 含指数函数的积分

这里考虑含指数函数、代数函数、三角函数和对数函数的积分.

1. $\int_0^\infty x^n\mathrm{e}^{-\alpha x}\mathrm{d}x = \frac{\Gamma(n+1)}{\alpha^{n+1}}(\alpha, n \in \mathbb{R}, \alpha > 0, n > -1)$.

(伽马函数 $\Gamma(n)$, 参看 0.5.1).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

当 $n\in\mathbb{N}$ 时, 这个积分等于 $\dfrac{n!}{\alpha^{n+1}}$.

2. $\displaystyle\int_0^\infty x^n\mathrm{e}^{-\alpha x^2}\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{\Gamma\left(\dfrac{n+1}{2}\right)}{2\alpha^{\left(\frac{n+1}{2}\right)}}, & n,\alpha,\in\mathbb{R},\alpha>0,n>-1,\\ \dfrac{1\cdot3\cdots(2k-1)\sqrt{\pi}}{2^{k+1}\alpha^{k+1/2}}, & n=2k,k\in\mathbb{N},\\ \dfrac{k!}{2\alpha^{k+1}}, & n=2k+1,k\in\mathbb{N}\end{cases}$

(参看第 1 个积分).

3. $\displaystyle\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha^2x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha},\quad \alpha>0.$

4. $\displaystyle\int_0^\infty x^2\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{4\alpha^3},\quad \alpha>0.$

5. $\displaystyle\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha^2x^2}\cos\beta x\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha}\mathrm{e}^{-\beta^2/4\alpha^2},\quad \alpha>0.$

6. $\displaystyle\int_0^\infty \frac{x\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x-1}=\frac{\pi^2}{6}.$

7. $\displaystyle\int_0^\infty \frac{x\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x+1}=\frac{\pi^2}{12}.$

8. $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\mathrm{e}^{-\alpha x}\sin x}{x}\mathrm{d}x=\operatorname{arccot}\alpha=\arctan\frac{1}{\alpha},\quad \alpha>0.$

9. $\displaystyle\int_0^\infty \mathrm{e}^{-x}\ln x\mathrm{d}x=-\mathrm{C}\approx-0.577\ 2.$

10. $\displaystyle\int_0^\infty \mathrm{e}^{-x^2}\ln x\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\Gamma'\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{\sqrt{\pi}}{4}(\mathrm{C}+2\ln 2).$

11. $\displaystyle\int_0^\infty \mathrm{e}^{-x^2}\ln^2 x\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{8}\left[(\mathrm{C}+2\ln 2)^2+\frac{\pi^2}{2}\right].$

在第 9 至 11 个积分中, C 是欧拉常数 (参看 0.1.1)

12. $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin^{2a+1}x\cos^{2b+1}x\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{\Gamma(a+1)\Gamma(b+1)}{2\Gamma(a+b+2)}=\dfrac{1}{2}\mathrm{B}(a+1,b+1), & a,b\in\mathbb{R},\\ \dfrac{a!b!}{2(a+b+1)!}, & a,b\in\mathbb{N}.\end{cases}$

$\mathrm{B}(x,y)=\dfrac{\Gamma(x)\cdot\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$是所谓的 β 函数, 也称为第一类欧拉积分, $\Gamma(x)$ 是 Γ 函数, 也称为第二类欧拉积分 (参看第 1 个积分).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

13. $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx)\sin(nx)\mathrm{d}x = \delta_{m,n}\cdot\pi (m,n\in\mathbb{N})^{1)}$.

14. $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx)\sin(nx)\mathrm{d}x = 0 \quad (m,n\in\mathbb{N})$.

15. $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx)\cos(nx)\mathrm{d}x = \delta_{m,n}\cdot\pi \quad (m,n\in\mathbb{N})^{2)}$.

16. $\int_0^{\infty} \frac{\sin\alpha x}{x}\mathrm{d}x = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & \alpha>0, \\ -\frac{\pi}{2}, & \alpha<0. \end{cases}$

17. $\int_0^{\infty} \frac{\sin\beta x}{x^s}\mathrm{d}x = \frac{\pi\beta^{s-1}}{2\Gamma(s)\sin s\pi/2}, \quad 0<s<2.$

18. $\int_0^{a} \frac{\cos\alpha x\mathrm{d}x}{x} = \infty \quad (a\in\mathbb{R})$.

19. $\int_0^{\infty} \frac{\cos\beta x}{x^s}\mathrm{d}x = \frac{\pi\beta^{s-1}}{2\Gamma(s)\cos s\pi/2}, \quad 0<s<1.$

20. $\int_0^{\infty} \frac{\tan\alpha x\mathrm{d}x}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & \alpha>0, \\ -\frac{\pi}{2}, & \alpha<0. \end{cases}$

21. $\int_0^{\infty} \frac{\cos\alpha x-\cos\beta x}{x}\mathrm{d}x = \ln\frac{\beta}{\alpha}$.

22. $\int_0^{\infty} \frac{\sin x\cos\alpha x}{x}\mathrm{d}x = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & |\alpha|<1, \\ \frac{\pi}{4}, & |\alpha|=1, \\ 0, & |\alpha|>1. \end{cases}$

23. $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x = \int_0^{\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

24. $\int_0^{\infty} \frac{x\sin\beta x}{\alpha^2+x^2}\mathrm{d}x = \mathrm{sgn}(\beta)\frac{\pi}{2}\mathrm{e}^{-|\alpha\beta|}$

(当 $\beta<0$ 时, $\mathrm{sgn}(\beta)=-1$; 当 $\beta>0$ 时, $\mathrm{sgn}(\beta)=1$).

25. $\int_0^{\infty} \frac{\cos\alpha x}{1+x^2}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\mathrm{e}^{-|\alpha|}$.

26. $\int_0^{\infty} \frac{\sin^2\alpha x}{x^2}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}|\alpha|$.

---

1) 2) $\delta_{m,n}$ 为克罗内克符号, 当 $m\neq n$ 时, $\delta_{m,n}=0$; 当 $m=n$ 时, $\delta_{m,n}=1$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

27. $\int_{-\infty}^{+\infty}\sin(x^2)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\cos(x^2)\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

28. $\int_0^{\pi/2}\frac{\sin x\mathrm{d}x}{\sqrt{1-a^2\sin^2 x}}=\frac{1}{2a}\ln\frac{1+a}{1-a},\quad |a|<1$.

29. $\int_0^{\pi/2}\frac{\cos x\mathrm{d}x}{\sqrt{1-a^2\sin^2 x}}=\frac{1}{a}\arcsin a,\quad |a|<1$.

30. $\int_0^{\pi/2}\frac{\sin^2 x\mathrm{d}x}{\sqrt{1-a^2\sin^2 x}}=\frac{1}{a^2}(\mathrm{K}-\mathrm{E}),\quad |a|<1$.

31. $\int_0^{\pi/2}\frac{\cos^2 x\mathrm{d}x}{\sqrt{1-a^2\sin^2 x}}=\frac{1}{a^2}[\mathrm{E}-(1-a^2)\mathrm{K}],\quad |a|<1$.

在第 30 和 31 个积分中, E 和 K 是完全椭圆积分:

$$\mathrm{E}=E\left(a,\frac{\pi}{2}\right),\quad \mathrm{K}=F\left(a,\frac{\pi}{2}\right)\quad \text{(参看 0.5.4)}.$$

32. $\int_0^{\pi}\frac{\cos\alpha x\mathrm{d}x}{1-2\beta\cos x+\beta^2}=\frac{\pi\beta^\alpha}{1-\beta^2},\quad \alpha\in\mathbb{N},\quad |\beta|<1$.

0.9.6.2 含对数函数的积分

33. $\int_0^1\ln\ln x\mathrm{d}x=-\mathrm{C}\approx -0.577\ 2$, 其中 C 为欧拉常数 (参看 0.1.1).

34. $\int_0^1\frac{\ln x}{x-1}\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{6}$.

35. $\int_0^1\frac{\ln x}{x+1}\mathrm{d}x=-\frac{\pi^2}{12}$.

36. $\int_0^1\frac{\ln x}{x^2-1}\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{8}$.

37. $\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{x^2+1}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}\ln 2$.

38. $\int_0^1\frac{(1-x^\alpha)(1-x^\beta)}{(1-x)\ln x}\mathrm{d}x=\ln\frac{\Gamma(\alpha+1)\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\alpha+\beta+1)}\quad (\alpha>-1,\beta>-1,\alpha+\beta>-1)$.

39. $\int_0^1\ln\left(\frac{1}{x}\right)^\alpha\mathrm{d}x=\Gamma(\alpha+1)\quad (-1<\alpha<\infty)$, 其中 $\Gamma(x)$ 为 Γ 函数

(参看第 1 个积分).

40. $\int_0^1\frac{x^{\alpha-1}-x^{-\alpha}}{(1+x)\ln x}\mathrm{d}x=\ln\tan\frac{\alpha\pi}{2}\quad (0<\alpha<1)$.

41. $\int_0^{\pi/2}\ln\sin x\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}\ln\cos x\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{2}\ln 2$.

页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

42. $\int_0^{\pi} x\ln\sin x\mathrm{d}x = -\dfrac{\pi^2\ln 2}{2}$.

43. $\int_0^{\pi/2} \sin x\ln\sin x\mathrm{d}x = \ln 2 - 1$.

44. $\int_0^{\infty} \dfrac{\sin x}{x}\ln x\mathrm{d}x = -\dfrac{\pi}{2}\mathrm{C}$.

45. $\int_0^{\infty} \dfrac{\sin x}{x}\ln^2 x\mathrm{d}x = \dfrac{\pi}{2}\mathrm{C}^2 + \dfrac{\pi^3}{24}$, 其中 C 是欧拉常数 (参看 0.1.1).

46. $\int_0^{\pi} \ln(\alpha \pm \beta\cos x)\mathrm{d}x = \pi\ln\dfrac{\alpha+\sqrt{\alpha^2-\beta^2}}{2} \quad (\alpha \geqslant \beta)$.

47. $\int_0^{\pi} \ln(\alpha^2 - 2\alpha\beta\cos x + \beta^2)\mathrm{d}x = \begin{cases} 2\pi\ln\alpha, & \alpha \geqslant \beta > 0, \\ 2\pi\ln\beta, & \beta \geqslant \alpha > 0. \end{cases}$

48. $\int_0^{\pi/2} \ln\tan x\mathrm{d}x = 0$.

49. $\int_0^{\pi/4} \ln(1+\tan x)\mathrm{d}x = \dfrac{\pi}{8}\ln 2$.

0.9.6.3 含代数函数的积分

50. $\int_0^1 x^a(1-x)^b\mathrm{d}x = 2\int_0^1 x^{2a+1}(1-x^2)^b\mathrm{d}x = \dfrac{\Gamma(a+1)\Gamma(b+1)}{\Gamma(a+b+2)} = \mathrm{B}(a+1,b+1)$.

关于 $\mathrm{B}(x,y)$ 和 $\Gamma(x)$, 参看第 12 个积分.

51. $\int_0^{\infty} \dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x)x^{\alpha}} = \dfrac{\pi}{\sin\alpha\pi}, \quad \alpha < 1$.

52. $\int_0^{\infty} \dfrac{\mathrm{d}x}{(1-x)x^{\alpha}} = -\pi\cot\alpha\pi, \quad \alpha < 1$.

53. $\int_0^{\infty} \dfrac{x^{\alpha-1}}{1+x^{\beta}}\mathrm{d}x = \dfrac{\pi}{\beta\sin\dfrac{\alpha\pi}{\beta}}, \quad 0 < \alpha < \beta$.

54. $\int_0^1 \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^{\alpha}}} = \dfrac{\sqrt{x}\Gamma\left(\dfrac{1}{\alpha}\right)}{\alpha\Gamma\left(\dfrac{2+\alpha}{2\alpha}\right)}$, $\Gamma(x)$ 为 Γ 函数 (参看第 1 个积分).

55. $\int_0^1 \dfrac{\mathrm{d}x}{1+2x\cos\alpha+x^2} = \dfrac{\alpha}{2\sin\alpha} \quad \left(0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}\right)$.

56. $\int_0^{\infty} \dfrac{\mathrm{d}x}{1+2x\cos\alpha+x^2} = \dfrac{\alpha}{\sin\alpha} \quad \left(0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}\right)$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.10 积分变换表

0.10.1 傅里叶变换

表中符号的说明：

C：欧拉常数 ($\mathrm{C}=0.57721567\cdots$)

$$\Gamma(z)=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-t}t^{z-1}\mathrm{d}t,\quad \mathrm{Re}\ z>0 \qquad (\Gamma\text{函数}),$$

$$J_\nu(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\left(\frac{1}{2}z\right)^{\nu+2n}}{n!\Gamma(\nu+n+1)} \qquad (\text{贝塞尔函数}),$$

$$K_\nu(z)=\frac{1}{2}\pi(\sin(\pi\nu))^{-1}[I_{-\nu}(z)-I_\nu(z)]\quad \text{且}\quad I_\nu(z)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\mathrm{i}\pi\nu}J_\nu(z\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\mathrm{i}\pi}) \qquad (\text{改进的贝塞尔函数}),$$

$$\begin{cases} C(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\displaystyle\int_0^x\frac{\cos t}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t, \\ S(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\displaystyle\int_0^x\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t \end{cases} \qquad (\text{菲涅耳积分}),$$

$$\begin{cases} \mathrm{Si}(x)=\displaystyle\int_0^x\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t, \\ \mathrm{si}(x)=-\displaystyle\int_x^\infty\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=\mathrm{Si}(x)-\dfrac{\pi}{2} \end{cases} \qquad (\text{椭圆正弦}),$$

$$\mathrm{Ci}(x)=-\int_x^\infty\frac{\cos t}{t}\mathrm{d}t \qquad (\text{椭圆余弦}).$$

我们有时也用记号 $\exp(x)$ 表示 e^x. 另外, $[x]$ 表示高斯括号, 它是小于等于 x 的最大整数 n.

0.10.1.1 傅里叶余弦变换

$\boldsymbol{f(x)}$	$\boldsymbol{F(y)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty f(x)\cos(xy)\mathrm{d}x}$
$1,\quad 0<x<a$ $0,\qquad x>0$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{\sin(ay)}{y}$
$x,\qquad 0<x<1$ $2-x,\quad 1<x<2$ $0,\qquad x>2$	$4\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left(\cos y\sin^2\frac{y}{2}\right)y^{-2}$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\boldsymbol{f(x)}$	$\boldsymbol{F(y)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty f(x)\cos(xy)\mathrm{d}x}$
$\begin{cases}0, & 0<x<a\\ \frac{1}{x}, & x>a\end{cases}$	$-\sqrt{\frac{2}{\pi}}\mathrm{Ci}(ay)$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$\frac{1}{\sqrt{y}}$
$\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{x}}, & 0<x<a\\ 0, & x>a\end{cases}$	$\frac{2C(ay)}{\sqrt{y}}$
$\begin{cases}0, & 0<x<a\\ \frac{1}{\sqrt{x}}, & x>a\end{cases}$	$\frac{1-2C(ay)}{\sqrt{y}}$
$(a+x)^{-1},\quad a>0$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}[-\mathrm{si}(ay)\sin(ay)-\mathrm{Ci}(ay)\cos(ay)]$
$(a-x)^{-1},\quad a>0$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left[\cos(ay)\mathrm{Ci}(ay)+\sin(ay)\left(\frac{\pi}{2}+\mathrm{Si}(ay)\right)\right]$
$(a^2+x^2)^{-1}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{e}^{-ay}}{a}$
$(a^2-x^2)^{-1}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(ay)}{y}$
$\frac{b}{b^2+(a-x)^2}+\frac{b}{b^2+(a+x)^2}$	$\sqrt{2\pi}\mathrm{e}^{-by}\cos(ay)$
$\frac{a+x}{b^2+(a+x)^2}+\frac{a-x}{b^2+(a-x)^2}$	$\sqrt{2\pi}\mathrm{e}^{-by}\sin(ay)$
$(a^2+x^2)^{-\frac{1}{2}}$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}K_0(ay)$
$\begin{cases}(a^2-x^2)^{-\frac{1}{2}}, & 0<x<a\\ 0, & x>a\end{cases}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}J_0(ay)$
$x^{-\nu},\quad 0<\mathrm{Re}\ \nu<1$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin\left(\frac{\pi\nu}{2}\right)\Gamma(1-\nu)y^{\nu-1}$
e^{-ax}	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{a}{a^2+y^2}$
$\frac{\mathrm{e}^{-bx}-\mathrm{e}^{-ax}}{x}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\ln\left(\frac{a^2+y^2}{b^2+y^2}\right)$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\boldsymbol{f(x)}$	$\boldsymbol{F(y)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty f(x)\cos(xy)\mathrm{d}x}$
$\sqrt{x}\mathrm{e}^{-ax}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}(a^2+y^2)^{-\frac{3}{4}}\cos\left(\frac{3}{2}\arctan\left(\frac{y}{a}\right)\right)$
$\frac{\mathrm{e}^{-ax}}{\sqrt{x}}$	$\left(\frac{a+(a^2+y^2)^{\frac{1}{2}}}{a^2+y^2}\right)^{\frac{1}{2}}$
$x^n\mathrm{e}^{-ax}$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}n!a^{n+1}(a^2+y^2)^{-(n+1)}$ $\cdot\sum_{0\leqslant 2m\leqslant n+1}(-1)^m\binom{n+1}{2m}\left(\frac{y}{a}\right)^{2m}$
$x^{\nu-1}\mathrm{e}^{-ax}$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}\Gamma(\nu)(a^2+y^2)^{-\frac{\nu}{2}}\cos\left(\nu\arctan\left(\frac{y}{a}\right)\right)$
$\frac{1}{x}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{x}+\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right)$	$-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\ln(1-\mathrm{e}^{-2\pi y})$
e^{-ax^2}	$\frac{\sqrt{2}}{2}a^{-\frac{1}{2}}\exp\left(-\frac{y^2}{4a}\right)$
$x^{-\frac{1}{2}}\exp\left(-\frac{a}{x}\right)$	$\frac{1}{\sqrt{y}}\mathrm{e}^{-\sqrt{2ay}}\left(\cos\sqrt{2ay}-\sin\sqrt{2ay}\right)$
$x^{-\frac{3}{2}}\exp\left(-\frac{a}{x}\right)$	$\sqrt{\frac{2}{a}}\mathrm{e}^{-\sqrt{2ay}}\cos\sqrt{2ay}$
$\ln x,\quad 0<x<1$ $0,\qquad x>1$	$-\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{\mathrm{Si}(y)}{y}$
$\frac{\ln x}{\sqrt{x}}$	$-\frac{1}{\sqrt{y}}\left(\mathrm{C}+\frac{\pi}{2}+\ln 4y\right)$
$(x^2-a^2)^{-1}\ln\left(\frac{x}{a}\right)$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\cdot\frac{1}{a}(\sin(ay)\mathrm{Ci}(ay)-\cos(ay)\mathrm{si}(ay))$
$(x^2-a^2)^{-1}\ln(bx)$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\cdot\frac{1}{a}(\sin(ay)[\mathrm{Ci}(ay)-\ln(ab)]-\cos(ay)\mathrm{si}(ay))$
$\frac{1}{x}\ln(1+x)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left[\left(\mathrm{Ci}\left(\frac{y}{2}\right)\right)^2+\left(\mathrm{si}\left(\frac{y}{2}\right)\right)^2\right]$
$\ln\left\lvert\frac{a+x}{b-x}\right\rvert$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}\cdot\frac{1}{y}\Big\{\frac{\pi}{2}[\cos(by)-\cos(by)]+\cos(ay)\mathrm{Si}(by)$ $+\cos(ay)\mathrm{Si}(ay)-\sin(ay)\mathrm{Ci}(ay)-\sin(by)\mathrm{Ci}(by)\Big\}$
$\mathrm{e}^{-ax}\ln x$	$-\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{1}{a^2+y^2}\left[a\mathrm{C}+\frac{a}{2}\ln(a^2+y^2)+y\arctan\left(\frac{y}{a}\right)\right]$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\boldsymbol{f(x)}$	$\boldsymbol{F(y)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty f(x)\cos(xy)\mathrm{d}x}$
$\ln\left(\frac{a^2+x^2}{b^2+x^2}\right)$	$\frac{\sqrt{2\pi}}{y}(\mathrm{e}^{-by}-\mathrm{e}^{-ay})$
$\ln\left\lvert\frac{a^2+x^2}{b^2-x^2}\right\rvert$	$\frac{\sqrt{2\pi}}{y}(\cos(by)-\mathrm{e}^{-ay})$
$\frac{1}{x}\ln\left(\frac{a+x}{a-x}\right)^2$	$-2\sqrt{2\pi}\mathrm{si}(ay)$
$\frac{\ln(a^2+x^2)}{\sqrt{a^2+x^2}}$	$-\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left[\left(\mathrm{C}+\ln\left(\frac{2y}{a}\right)\right)K_0(ay)\right]$
$\ln\left(1+\frac{a^2}{x^2}\right)$	$\sqrt{2\pi}\frac{1-\mathrm{e}^{-ay}}{y}$
$\ln\left\lvert1-\frac{a^2}{x^2}\right\rvert$	$\sqrt{2\pi}\frac{1-\cos(ay)}{y}$
$\frac{\sin(ax)}{x}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad y<a$ $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad y=a$ $0, \quad y>a$
$\frac{x\sin(ax)}{x^2+b^2}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{-ab}\cosh(by), \quad y<a$ $-\sqrt{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{-by}\sinh(ab), \quad y>a$
$\frac{\sin(ax)}{x(x^2+b^2)}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}b^{-2}(1-\mathrm{e}^{-ab}\cosh(by)), \quad y<a$ $\sqrt{\frac{\pi}{2}}b^{-2}\mathrm{e}^{-by}\sinh(ab), \quad y>a$
$\mathrm{e}^{-bx}\sin(ax)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left[\frac{a+y}{b^2+(a+y)^2}+\frac{a-y}{b^2+(a-y)^2}\right]$
$\frac{\mathrm{e}^{-x}\sin x}{x}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\arctan\left(\frac{2}{y^2}\right)$
$\frac{\sin^2(ax)}{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\ln\left\lvert1-4\frac{a^2}{y^2}\right\rvert$
$\frac{\sin(ax)\sin(by)}{x}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\ln\left\lvert\frac{(a+b)^2-y^2}{(a-b)^2-y^2}\right\rvert$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$f(x)$	$F(y)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{\infty} f(x)\cos(xy)\mathrm{d}x$
$\frac{\sin^2(ax)}{x^2}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\left(a-\frac{1}{2}y\right), \quad y<2a$ $0, \quad y>2a$
$\frac{\sin^3(ax)}{x^2}$	$\frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\Big\{(y+3a)\ln(y+3a)+(y-3a)\ln\lvert y-3a\rvert$ $-(y+a)\ln(y+a)-(y-a)\ln\lvert y-a\rvert\Big\}$
$\frac{\sin^3(ax)}{x^3}$	$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{\pi}{2}}(3a^2-y^2), \quad 0<y<a$ $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}y^2, \quad y=a$ $\frac{1}{8}\sqrt{\frac{\pi}{2}}(3a-y)^2, \quad a<y<3a$ $0, \quad y>3a$
$\frac{1-\cos(ax)}{x}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\ln\left\lvert 1-\frac{a^2}{y^2}\right\rvert$
$\frac{1-\cos(ax)}{x^2}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}(a-y), \quad y<a$ $0, \quad y>a$
$\frac{\cos(ax)}{b^2+x^2}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{e}^{-ab}\cosh(by)}{b}, \quad y<a$ $\sqrt{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{e}^{-by}\cosh(ab)}{b}, \quad y>a$
$\mathrm{e}^{-bx}\cos(ax)$	$\frac{b}{\sqrt{2\pi}}\left[\frac{1}{b^2+(a-y)^2}+\frac{1}{b^2+(a+y)^2}\right]$
$\mathrm{e}^{-bx^2}\cos(ax)$	$\frac{1}{\sqrt{2b}}\exp\left(-\frac{a^2+y^2}{4b}\right)\cosh\left(\frac{ay}{2b}\right)$
$\frac{x}{b^2+x^2}\tan(ax)$	$\sqrt{2\pi}\cosh(by)(1+\mathrm{e}^{2ab})^{-1}$
$\frac{x}{b^2+x^2}\cot(ax)$	$\sqrt{2\pi}\cosh(by)(\mathrm{e}^{2ab}-1)^{-1}$
$\sin(ax^2)$	$\frac{1}{2\sqrt{a}}\left(\cos\left(\frac{y^2}{4a}\right)-\sin\left(\frac{y^2}{4a}\right)\right)$
$\sin[a(1-x^2)]$	$-\frac{1}{\sqrt{2a}}\cos\left(a+\frac{\pi}{4}+\frac{y^2}{4a}\right)$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\boldsymbol{f(x)}$	$\boldsymbol{F(y)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty f(x)\cos(xy)\mathrm{d}x}$
$\frac{\sin(ax^2)}{x^2}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}y\left[S\left(\frac{y^2}{4a}\right)-C\left(\frac{y^2}{4a}\right)\right]+\sqrt{2a}\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{y^2}{4a}\right)$
$\frac{\sin(ax^2)}{x}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\left\{\frac{1}{2}-\left[C\left(\frac{y^2}{4a}\right)\right]^2-\left[S\left(\frac{y^2}{4a}\right)\right]^2\right\}$
$\exp(-ax^2)\sin(bx^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(a^2+b^2)^{-\frac{1}{4}}\exp\left(-\frac{1}{4}ay^2(a^2+b^2)^{-1}\right)\times\sin\left[\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{b}{a}\right)-\frac{by^2}{4(a^2+b^2)}\right]$
$\cos(ax^2)$	$\frac{1}{2\sqrt{a}}\left[\cos\left(\frac{y^2}{4a}\right)+\sin\left(\frac{y^2}{4a}\right)\right]$
$\cos[a(1-x^2)]$	$\frac{1}{\sqrt{2a}}\sin\left(a+\frac{\pi}{4}+\frac{y^2}{4a}\right)$
$\exp(-ax^2)\cos(bx^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(a^2+b^2)^{-\frac{1}{4}}\exp\left(-\frac{1}{4}ay^2(a^2+y^2)^{-1}\right)\times\cos\left[\frac{by^2}{4(a^2+b^2)}-\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{b}{a}\right)\right]$
$\frac{1}{x}\sin\left(\frac{a}{x}\right)$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}J_0(2\sqrt{ay})$
$\frac{1}{\sqrt{x}}\sin\left(\frac{a}{x}\right)$	$\frac{1}{2\sqrt{y}}[\sin(2\sqrt{ay})+\cos(2\sqrt{ay})-\mathrm{e}^{-2\sqrt{ay}}]$
$\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^3\sin\left(\frac{a}{x}\right)$	$\frac{1}{2\sqrt{a}}[\sin(2\sqrt{ay})+\cos(2\sqrt{ay})+\mathrm{e}^{-2\sqrt{ay}}]$
$\frac{1}{\sqrt{x}}\cos\left(\frac{a}{x}\right)$	$\frac{1}{2\sqrt{y}}[\cos(2\sqrt{ay})-\sin(2\sqrt{ay})+\mathrm{e}^{-2\sqrt{ay}}]$
$\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^3\cos\left(\frac{a}{x}\right)$	$\frac{1}{2\sqrt{a}}[\cos(2\sqrt{ay})-\sin(2\sqrt{ay})+\mathrm{e}^{-2\sqrt{ay}}]$
$\frac{1}{\sqrt{x}}\sin(a\sqrt{x})$	$\frac{2}{\sqrt{y}}\left[C\left(\frac{a^2}{4y}\right)\sin\left(\frac{a^2}{4y}\right)-S\left(\frac{a^2}{4y}\right)\cos\left(\frac{a^2}{4y}\right)\right]$
$\exp(-bx)\sin(a\sqrt{x})$	$\frac{a}{\sqrt{2}}(b^2+a^2)^{\frac{3}{4}}\exp\left(-\frac{1}{4}a^2b(b^2+y^2)^{-1}\right)\times\cos\left[\frac{a^2y}{4(b^2+y^2)}-\frac{3}{2}\arctan\left(\frac{y}{b}\right)\right]$
$\frac{\sin(a\sqrt{x})}{x}$	$\sqrt{2\pi}\left[S\left(\frac{a^2}{4y}\right)+C\left(\frac{a^2}{4y}\right)\right]$

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\boldsymbol{f(x)}$	$\boldsymbol{F(y)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty f(x)\cos(xy)\mathrm{d}x}$
$\frac{1}{\sqrt{x}}\cos(a\sqrt{x})$	$\sqrt{\frac{2}{y}}\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{a^2}{4y}\right)$
$\frac{\exp(-ax)}{\sqrt{x}}\cos(b\sqrt{x})$	$\sqrt{2}(a^2+y^2)^{-\frac{1}{4}}\exp\left(-\frac{1}{4}ab^2(a^2+b^2)^{-1}\right)$ $\times\cos\left[\frac{b^2y}{4(a^2+y^2)}-\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{y}{a}\right)\right]$
$\exp(-a\sqrt{x})\cos(a\sqrt{x})$	$a\sqrt{2}(2y)^{-\frac{3}{2}}\exp\left(-\frac{a^2}{2y}\right)$
$\frac{\mathrm{e}^{-a\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}[\cos(a\sqrt{x})-\sin(a\sqrt{x})]$	$\frac{1}{\sqrt{y}}\exp\left(-\frac{a^2}{2y}\right)$

0.10.1.2 傅里叶正弦变换

$\boldsymbol{f(x)}$	$\boldsymbol{F(y)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty f(x)\sin(xy)\mathrm{d}x}$
$1,\quad 0<x<a$ $0,\quad x>a$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{1-\cos(ay)}{y}$
$x,\quad 0<x<1$ $2-x,\quad 1<x<2$ $0,\quad x>2$	$4\sqrt{\frac{2}{\pi}}y^{-2}\sin y\sin^2\left(\frac{y}{2}\right)$
$\frac{1}{x}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}$
$\frac{1}{x},\quad 0<x<a$ $0,\quad x>a$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}\mathrm{Si}(ay)$
$0,\quad 0<x<a$ $\frac{1}{x},\quad x>a$	$-\sqrt{\frac{2}{\pi}}\mathrm{si}(ay)$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$\frac{1}{\sqrt{y}}$
$\frac{1}{\sqrt{x}},\quad 0<x<a$ $0,\quad x>a$	$\frac{2S(ay)}{\sqrt{y}}$
$0,\quad 0<x<a$ $\frac{1}{\sqrt{x}},\quad x>a$	$\frac{1-2S(ay)}{\sqrt{y}}$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\boldsymbol{f(x)}$	$\boldsymbol{F(y)=\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\displaystyle\int_0^\infty f(x)\sin(xy)\mathrm{d}x}$
$\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^3$	$2\sqrt{y}$
$(a+x)^{-1},\quad a>0$	$\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}[\sin(ay)\mathrm{Ci}(ay)-\cos(ay)\mathrm{si}(ay)]$
$(a-x)^{-1},\quad a>0$	$\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\left[\sin(ay)\mathrm{Ci}(ay)-\cos(ay)\left(\dfrac{\pi}{2}+\mathrm{Si}(ay)\right)\right]$
$\dfrac{x}{a^2+x^2}$	$\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{-ay}$
$(a^2-x^2)^{-1}$	$\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\cdot\dfrac{1}{a}[\sin(ay)\mathrm{Ci}(ay)-\cos(ay)\mathrm{Si}(ay)]$
$\dfrac{b}{b^2+(a-x)^2}-\dfrac{b}{b^2+(a+x)^2}$	$\sqrt{2\pi}\mathrm{e}^{-by}\sin(ay)$
$\dfrac{a+x}{b^2+(a+x)^2}$ $-\dfrac{a-x}{b^2+(a-x)^2}$	$\sqrt{2\pi}\mathrm{e}^{-by}\cos(ay)$
$\dfrac{x}{a^2-x^2}$	$-\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\cos(ay)$
$\dfrac{1}{x(a^2-x^2)}$	$\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\dfrac{1-\cos(ay)}{a^2}$
$\dfrac{1}{x(a^2+x^2)}$	$\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\dfrac{1-\mathrm{e}^{-ay}}{a^2}$
$x^{-\nu},\quad 0<\mathrm{Re}\ \nu<2$	$\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\cos\left(\dfrac{\pi\nu}{2}\right)\Gamma(1-\nu)y^{\nu-1}$
e^{-ax}	$\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\dfrac{y}{a^2+y^2}$
$\dfrac{\mathrm{e}^{-ax}}{x}$	$\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\arctan\left(\dfrac{y}{a}\right)$
$\dfrac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x^2}$	$\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\left[\dfrac{1}{2}y\ln\left(\dfrac{b^2+y^2}{a^2+y^2}\right)+b\arctan\left(\dfrac{y}{b}\right)-a\arctan\left(\dfrac{y}{a}\right)\right]$
$\sqrt{x}\mathrm{e}^{-ax}$	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}(a^2+y^2)^{-\frac{3}{4}}\sin\left[\dfrac{3}{2}\arctan\left(\dfrac{y}{a}\right)\right]$
$\dfrac{\mathrm{e}^{-ax}}{\sqrt{x}}$	$\left(\dfrac{(a^2+y^2)^{\frac{1}{2}}-a}{a^2+y^2}\right)^{\frac{1}{2}}$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\boldsymbol{f(x)}$	$\boldsymbol{F(y)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty f(x)\sin(xy)\mathrm{d}x}$
$x^n\mathrm{e}^{-ax}$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}n!a^{n+1}(a^2+y^2)^{-(n+1)}$ $\cdot\sum_{m=0}^{[\frac{1}{2}n]}(-1)^m\binom{n+1}{2m+1}\left(\frac{y}{a}\right)^{2m+1}$
$x^{\nu-1}\mathrm{e}^{-ax}$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}\Gamma(\nu)(a^2+y^2)^{-\frac{\nu}{2}}\sin\left(\nu\arctan\left(\frac{y}{a}\right)\right)$
$\exp\left(-\frac{1}{2}x\right)(1-\mathrm{e}^{-x})^{-1}$	$-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\tanh(\pi y)$
$x\mathrm{e}^{-ax^2}$	$\sqrt{\frac{2}{a}}\frac{y}{4a}\exp\left(-\frac{y^2}{4a}\right)$
$x^{-\frac{1}{2}}\exp\left(-\frac{a}{x}\right)$	$\frac{1}{\sqrt{y}}\mathrm{e}^{-\sqrt{2ay}}\left[\cos\sqrt{2ay}+\sin\sqrt{2ay}\right]$
$x^{-\frac{3}{2}}\exp\left(-\frac{a}{x}\right)$	$\sqrt{\frac{2}{a}}\mathrm{e}^{-\sqrt{2ay}}\sin\sqrt{2ay}$
$\ln x,\quad 0<x<1$ $0,\qquad x<1$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{\mathrm{Ci}(y)-\mathrm{C}-\ln y}{y}$
$\frac{\ln x}{x}$	$-\sqrt{\frac{\pi}{2}}(\mathrm{C}+\ln y)$
$\frac{\ln x}{\sqrt{x}}$	$\frac{1}{\sqrt{y}}\left[\frac{\pi}{2}-\mathrm{C}-\ln 4y\right]$
$x(x^2-a^2)^{-1}\ln(bx)$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}[\cos(ay)[\ln(ab)-\mathrm{Ci}(ay)]-\sin(ay)\mathrm{si}(ay)]$
$x(x^2-a^2)^{-1}\ln\left(\frac{x}{a}\right)$	$-\sqrt{\frac{\pi}{2}}[\cos(ay)\mathrm{Ci}(ay)+\sin(ay)\mathrm{si}(ay)]$
$\mathrm{e}^{-ax}\ln x$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{1}{a^2+y^2}\left[a\arctan\left(\frac{y}{a}\right)-\mathrm{C}y-\frac{1}{2}y\ln(a^2+y^2)\right]$
$\ln\left\lvert\frac{a+x}{b-x}\right\rvert$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}\cdot\frac{1}{y}\Big\{\ln\left(\frac{a}{b}\right)+\cos(by)\mathrm{Ci}(by)-\cos(ay)\mathrm{Ci}(ay)$ $+\sin(by)\mathrm{Si}(by)-\sin(ay)\mathrm{Si}(ay)$ $+\frac{\pi}{2}[\sin(by)+\sin(ay)]\Big\}$
$\ln\left\lvert\frac{a+x}{a-x}\right\rvert$	$\frac{\sqrt{2\pi}}{y}\sin(ay)$

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\boldsymbol{f(x)}$	$\boldsymbol{F(y)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty f(x)\sin(xy)\mathrm{d}x}$
$\frac{1}{x^2}\ln\left(\frac{a+x}{a-x}\right)^2$	$\frac{2\sqrt{2\pi}}{a}[1-\cos(ay)-ay\mathrm{si}(ay)]$
$\ln\left(\frac{a^2+x^2+x}{a^2+x^2-x}\right)$	$\frac{2\sqrt{2\pi}}{y}\exp\left(-y\sqrt{a^2-\frac{1}{4}}\right)\sin\left(\frac{y}{2}\right)$
$\ln\left\lvert 1-\frac{a^2}{x^2}\right\rvert$	$\frac{2}{y}\sqrt{\frac{2}{\pi}}[\mathrm{C}+\ln(ay)-\cos(ay)\mathrm{Ci}(ay)-\sin(ay)\mathrm{Si}(ay)]$
$\ln\left(\frac{a^2+(b+x)^2}{a^2+(b-x)^2}\right)$	$\frac{2\sqrt{2\pi}}{y}\mathrm{e}^{-ay}\sin(by)$
$\frac{1}{x}\ln\lvert 1-a^2x^2\rvert$	$-\sqrt{2\pi}\mathrm{Ci}\left(\frac{y}{a}\right)$
$\frac{1}{x}\ln\left\lvert 1-\frac{a^2}{x^2}\right\rvert$	$\sqrt{2\pi}[\mathrm{C}+\ln(ay)-\mathrm{Ci}(ay)]$
$\frac{\sin(ax)}{x}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\ln\left\lvert\frac{y+a}{y-a}\right\rvert$
$\frac{\sin(ax)}{x^2}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}y, \quad 0<y<a$ $\sqrt{\frac{\pi}{2}}a, \quad y>a$
$\frac{\sin(\pi x)}{1-x^2}$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin y, \quad 0\leqslant y\leqslant\pi$ $0, \quad y\geqslant\pi$
$\frac{\sin(ax)}{b^2+x^2}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{e}^{-ab}}{b}\sinh(by), \quad 0<y<a$ $\sqrt{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{e}^{-by}}{b}\sinh(ab), \quad y>a$
$\mathrm{e}^{-bx}\sin(ax)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}b\left[\frac{1}{b^2+(a-y)^2}-\frac{1}{b^2+(a+y)^2}\right]$
$\frac{\mathrm{e}^{-bx}\sin(ax)}{x}$	$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{2}{\pi}}\ln\left(\frac{b^2+(y+a)^2}{b^2+(y-a)^2}\right)$
$\mathrm{e}^{-bx^2}\sin(ax)$	$\frac{1}{\sqrt{2b}}\exp\left(-\frac{1}{4}\frac{a^2+y^2}{b}\right)\sinh\left(\frac{ay}{2b}\right)$
$\frac{\sin^2(ax)}{x}$	$\frac{1}{4}\sqrt{2\pi}, \quad 0<y<2a$ $\frac{1}{8}\sqrt{2\pi}, \quad y=2a$ $0, \quad y>2a$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\boldsymbol{f(x)}$	$\boldsymbol{F(y)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty f(x)\sin(xy)\mathrm{d}x}$
$\frac{\sin(ax)\sin(bx)}{x}$	$0, \quad 0<y<a-b$ $\frac{1}{4}\sqrt{2\pi}, \quad a-b<y<a+b$ $0, \quad y>a+b$
$\frac{\sin^2(ax)}{x^2}$	$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left[(y+2a)\ln(y+2a)+(y-2a)\ln\lvert y-2a\rvert-\frac{1}{2}y\ln y\right]$
$\frac{\sin^2(ax)}{x^3}$	$\frac{1}{4}\sqrt{2\pi}y\left(2a-\frac{y}{2}\right), \quad 0<y<2a$ $\sqrt{\frac{\pi}{2}}a^2, \quad y>2a$
$\frac{\cos(ax)}{x}$	$0, \quad 0<y<a$ $\frac{1}{4}\sqrt{2\pi}, \quad y=a$ $\sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad y>a$
$\frac{x\cos(ax)}{b^2+x^2}$	$-\sqrt{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{-ab}\sinh(by), \quad 0<y<a$ $\sqrt{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{-by}\cosh(ab), \quad y>a$
$\sin(ax^2)$	$\frac{1}{\sqrt{a}}\left[\cos\left(\frac{y^2}{4a}\right)C\left(\frac{y^2}{4a}\right)+\sin\left(\frac{y^2}{4a}\right)S\left(\frac{y^2}{4a}\right)\right]$
$\frac{\sin(ax^2)}{x}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\left[C\left(\frac{y^2}{4a}\right)-S\left(\frac{y^2}{4a}\right)\right]$
$\cos(ax^2)$	$\frac{1}{\sqrt{a}}\left[\sin\left(\frac{y^2}{4a}\right)C\left(\frac{y^2}{4a}\right)-\cos\left(\frac{y^2}{4a}\right)S\left(\frac{y^2}{4a}\right)\right]$
$\frac{\cos(ax^2)}{x}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\left[C\left(\frac{y^2}{4a}\right)+S\left(\frac{y^2}{4a}\right)\right]$
$\mathrm{e}^{-a\sqrt{x}}\sin(a\sqrt{x})$	$\frac{a}{2y\sqrt{y}}\exp\left(-\frac{a^2}{2y}\right)$

0.10.1.3 傅里叶变换

$\boldsymbol{f(x)}$	$\boldsymbol{F(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xy}\mathrm{d}y}$
$\exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$	$\exp\left(-\frac{y^2}{2}\right)$
$\exp\left(-\frac{x^2}{4a}\right), \quad \mathrm{Re}\ a>0, \mathrm{Re}\ \sqrt{a}>0$	$\sqrt{2a}\mathrm{e}^{-ay^2}$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\boldsymbol{f(x)}$	$\boldsymbol{F(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xy}\mathrm{d}y}$
$A,\quad a\leqslant x\leqslant b$ $0,\qquad$ 否则	$\frac{\mathrm{i}A}{y\sqrt{2\pi}}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}by}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ay}),\quad y\neq 0$
$\mathrm{e}^{-ax}\cos bx,\qquad x\geqslant 0$ $0,\qquad\qquad x<0$ $(b\geqslant 0,\ a>0)$	$\frac{a+\mathrm{i}y}{\sqrt{2\pi}((a+\mathrm{i}y)^2+b^2)}$
$\mathrm{e}^{-ax}\mathrm{e}^{\mathrm{i}bx},\qquad x\geqslant 0$ $0,\qquad\qquad x<0$ $(b\geqslant 0,\ a>0)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}(a+\mathrm{i}(y-b))}$
$\delta_\varepsilon(x):=\frac{\varepsilon}{\pi(x^2+\varepsilon^2)}\quad(\varepsilon>0)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\varepsilon\lvert x\rvert}$
δ (狄拉克 δ 分布)	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ (D)
$\frac{1}{\sqrt{\lvert x\rvert}}$	$\frac{1}{\sqrt{\lvert y\rvert}}$ (D)
$\frac{\operatorname{sgn} x}{\sqrt{\lvert x\rvert}}$	$-\mathrm{i}\frac{\operatorname{sgn} y}{\sqrt{\lvert y\rvert}}$ (D)

标有 (D) 的公式要从分布 (广义函数; 参看 [212]) 的角度来理解.

利用前面的傅里叶余弦变换与正弦变换表, 可以从下面关系中得到许多其他公式:

$$2F(y)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty (f(x)+f(-x))\cos(xy)\mathrm{d}x-\mathrm{i}\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty (f(x)-f(-x))\sin(xy)\mathrm{d}x.$$

0.10.2 拉普拉斯变换

0.10.2.1 其拉普拉斯变换为一有理函数的函数的逆变换表

这个表是根据分母的次数排序的. 除了个别函数的分母为高次外, 大部分函数的分母最高可至 3 次.

$\mathscr{L}\{\boldsymbol{f(t)}\}$	$\boldsymbol{f(t)}$
$\frac{1}{s}$	1
$\frac{1}{s+\alpha}$	$\mathrm{e}^{-\alpha t}$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\mathscr{L}\{f(t)\}$	$f(t)$
$\frac{1}{s^2}$	t
$\frac{1}{s(s+\alpha)}$	$\frac{1}{\alpha}[1-\mathrm{e}^{-\alpha t}]$
$\frac{1}{(s+\alpha)(s+\beta)}$	$\frac{1}{\beta-\alpha}[\mathrm{e}^{-\alpha t}-\mathrm{e}^{-\beta t}]$
$\frac{s}{(s+\alpha)(s+\beta)}$	$\frac{1}{\alpha-\beta}[\alpha\mathrm{e}^{-\alpha t}-\beta\mathrm{e}^{-\beta t}]$
$\frac{1}{(s+\alpha)^2}$	$t\mathrm{e}^{-\alpha t}$
$\frac{s}{(s+\alpha)^2}$	$\mathrm{e}^{-\alpha t}(1-\alpha t)$
$\frac{1}{s^2-\alpha^2}$	$\frac{1}{\alpha}\sinh(\alpha t)$
$\frac{s}{s^2-\alpha^2}$	$\cosh(\alpha t)$
$\frac{1}{s^2+\alpha^2}$	$\frac{1}{\alpha}\sin(\alpha t)$
$\frac{s}{s^2+\alpha^2}$	$\cos\alpha t$
$\frac{1}{(s+\beta)^2+\alpha^2}$	$\frac{1}{\alpha}\mathrm{e}^{-\beta t}\sin\alpha t$
$\frac{s}{(s+\beta)^2+\alpha^2}$	$\mathrm{e}^{-\beta t}\left[\cos\alpha t-\frac{\beta}{\alpha}\sin\alpha t\right]$
$\frac{1}{s^3}$	$\frac{1}{2}t^2$
$\frac{1}{s^2(s+\alpha)}$	$\frac{1}{\alpha^2}(\mathrm{e}^{-\alpha t}+\alpha t-1)$
$\frac{1}{s(s+\alpha)(s+\beta)}$	$\frac{1}{\alpha\beta(\alpha-\beta)}[(\alpha-\beta)+\beta\mathrm{e}^{-\alpha t}-\alpha\mathrm{e}^{-\beta t}]$
$\frac{1}{s(s+\alpha)^2}$	$\frac{1}{\alpha^2}[1-\mathrm{e}^{-\alpha t}-\alpha t\mathrm{e}^{-\alpha t}]$
$\frac{1}{(s+\alpha)(s+\beta)(s+\gamma)}$	$\frac{1}{(\alpha-\beta)(\beta-\gamma)(\gamma-\alpha)}$ $\times[(\gamma-\beta)\mathrm{e}^{-\alpha t}+(\alpha-\gamma)\mathrm{e}^{-\beta t}+(\beta-\alpha)\mathrm{e}^{-\gamma t}]$
$\frac{s}{(s+\alpha)(s+\beta)(s+\gamma)}$	$\frac{1}{(\alpha-\beta)(\beta-\gamma)(\gamma-\alpha)}$ $\times[\alpha(\beta-\gamma)\mathrm{e}^{-\alpha t}+\beta(\gamma-\alpha)\mathrm{e}^{-\beta t}+\gamma(\alpha-\beta)\mathrm{e}^{-\gamma t}]$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\mathscr{L}\{f(t)\}$	$f(t)$
$\dfrac{s^2}{(s+\alpha)(s+\beta)(s+\gamma)}$	$\dfrac{1}{(\alpha-\beta)(\beta-\gamma)(\gamma-\alpha)}\times[-\alpha^2(\beta-\gamma)\mathrm{e}^{-\alpha t}-\beta^2(\gamma-\alpha)\mathrm{e}^{-\beta t}-\gamma^2(\alpha-\beta)\mathrm{e}^{-\gamma t}]$
$\dfrac{1}{(s+\alpha)(s+\beta)^2}$	$\dfrac{1}{(\beta-\alpha)^2}[\mathrm{e}^{-\alpha t}-\mathrm{e}^{-\beta t}-(\beta-\alpha)t\mathrm{e}^{-\beta t}]$
$\dfrac{s}{(s+\alpha)(s+\beta)^2}$	$\dfrac{1}{(\beta-\alpha)^2}[-\alpha\mathrm{e}^{-\alpha t}+[\alpha+\beta t(\beta-\alpha)]\mathrm{e}^{-\beta t}]$
$\dfrac{s^2}{(s+\alpha)(s+\beta)^2}$	$\dfrac{1}{(\beta-\alpha)^2}[\alpha^2\mathrm{e}^{-\alpha t}+\beta[\beta-2\alpha-\beta^2 t+\alpha\beta t]\mathrm{e}^{-\beta t}]$
$\dfrac{1}{(s+\alpha)^3}$	$\dfrac{t^2}{2}\mathrm{e}^{-\alpha t}$
$\dfrac{s}{(s+\alpha)^3}$	$\mathrm{e}^{-\alpha t}t\left[1-\dfrac{\alpha}{2}t\right]$
$\dfrac{s^2}{(s+\alpha)^3}$	$\mathrm{e}^{-\alpha t}\left[1-2\alpha t+\dfrac{\alpha^2}{2}t^2\right]$
$\dfrac{1}{s[(s+\beta)^2+\alpha^2]}$	$\dfrac{1}{\alpha^2+\beta^2}\left[1-\mathrm{e}^{-\beta t}\left(\cos\alpha t+\dfrac{\beta}{\alpha}\sin\alpha t\right)\right]$
$\dfrac{1}{s(s^2+\alpha^2)}$	$\dfrac{1}{\alpha^2}(1-\cos\alpha t)$
$\dfrac{1}{(s+\alpha)(s^2+\beta^2)}$	$\dfrac{1}{\alpha^2+\beta^2}\left[\mathrm{e}^{-\alpha t}+\dfrac{\alpha}{\beta}\sin\beta t-\cos\beta t\right]$
$\dfrac{s}{(s+\alpha)(s^2+\beta^2)}$	$\dfrac{1}{\alpha^2+\beta^2}[-\alpha\mathrm{e}^{-\alpha t}+\alpha\cos\beta t+\beta\sin\beta t]$
$\dfrac{s^2}{(s+\alpha)(s^2+\beta^2)}$	$\dfrac{1}{\alpha^2+\beta^2}[\alpha^2\mathrm{e}^{-\alpha t}-\alpha\beta\sin\beta t+\beta^2\cos\beta t]$
$\dfrac{1}{(s+\alpha)[(s+\beta)^2+\gamma^2]}$	$\dfrac{1}{(\beta-\alpha)^2+\gamma^2}\left[\mathrm{e}^{-\alpha t}-\mathrm{e}^{-\beta t}\cos\gamma t+\dfrac{\alpha-\beta}{\gamma}\mathrm{e}^{-\beta t}\sin\gamma t\right]$
$\dfrac{s}{(s+\alpha)[(s+\beta)^2+\gamma^2]}$	$\dfrac{1}{(\beta-\alpha)^2+\gamma^2}\left[-\alpha\mathrm{e}^{-\alpha t}+\alpha\mathrm{e}^{-\beta t}\cos\gamma t-\dfrac{\alpha\beta-\beta^2-\gamma^2}{\gamma}\mathrm{e}^{-\beta t}\sin\gamma t\right]$
$\dfrac{s^2}{(s+\alpha)[(s+\beta)^2+\gamma^2]}$	$\dfrac{1}{(\beta-\alpha)^2+\gamma^2}\left[\alpha^2\mathrm{e}^{-\alpha t}+((\alpha-\beta)^2+\gamma^2-\alpha^2)\mathrm{e}^{-\beta t}\cos\gamma t-\left(\alpha\gamma+\beta\left(\gamma-\dfrac{(\alpha-\beta)\beta}{\gamma}\right)\right)\mathrm{e}^{-\beta t}\sin\gamma t\right]$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\mathscr{L}\{f(t)\}$	$f(t)$
$\dfrac{1}{s^4}$	$\dfrac{1}{6}t^3$
$\dfrac{1}{s^3(s+\alpha)}$	$\dfrac{1}{\alpha^3}-\dfrac{1}{\alpha^2}t+\dfrac{1}{2\alpha}t^2-\dfrac{1}{\alpha^3}\mathrm{e}^{-\alpha t}$
$\dfrac{1}{s^2(s+\alpha)(s+\beta)}$	$-\dfrac{\alpha+\beta}{\alpha^2\beta^2}+\dfrac{1}{\alpha\beta}t+\dfrac{1}{\alpha^2(\beta-\alpha)}\mathrm{e}^{-\alpha t}+\dfrac{1}{\beta^2(\alpha-\beta)}\mathrm{e}^{-\beta t}$
$\dfrac{1}{s^2(s+\alpha)^2}$	$\dfrac{1}{\alpha^2}t(1+\mathrm{e}^{-\alpha t})+\dfrac{2}{\alpha^3}(\mathrm{e}^{-\alpha t}-1)$
$\dfrac{1}{(s+\alpha)^2(s+\beta)^2}$	$\dfrac{1}{(\alpha-\beta)^2\left[\mathrm{e}^{-\alpha t}\left(t+\dfrac{2}{\alpha-\beta}\right)+\mathrm{e}^{-\beta t}\left(t-\dfrac{2}{\alpha-\beta}\right)\right]}$
$\dfrac{1}{(s+\alpha)^4}$	$\dfrac{1}{6}t^3\mathrm{e}^{-\alpha t}$
$\dfrac{s}{(s+\alpha)^4}$	$\dfrac{1}{2}t^2\mathrm{e}^{-\alpha t}-\dfrac{\alpha}{6}t^3\mathrm{e}^{-\alpha t}$
$\dfrac{1}{(s^2+\alpha^2)(s^2+\beta^2)}$	$\dfrac{1}{\beta^2-\alpha^2}\left[\dfrac{1}{\alpha}\sin\alpha t-\dfrac{1}{\beta}\sin\beta t\right]$
$\dfrac{s}{(s^2+\alpha^2)(s^2+\beta^2)}$	$\dfrac{1}{\beta^2-\alpha^2}[\cos\alpha t-\cos\beta t]$
$\dfrac{s^2}{(s^2+\alpha^2)(s^2+\beta^2)}$	$\dfrac{1}{\beta^2-\alpha^2}[-\alpha\sin\alpha t+\beta\sin\beta t]$
$\dfrac{s^3}{(s^2+\alpha^2)(s^2+\beta^2)}$	$\dfrac{1}{\beta^2-\alpha^2}[-\alpha^2\cos\alpha t+\beta^2\cos\beta t]$
$\dfrac{1}{(s^2-\alpha^2)(s^2-\beta^2)}$	$\dfrac{1}{\beta^2-\alpha^2}\left[\dfrac{1}{\beta}\sinh\beta t-\dfrac{1}{\alpha}\sinh\alpha t\right]$
$\dfrac{s}{(s^2-\alpha^2)(s^2-\beta^2)}$	$\dfrac{1}{\beta^2-\alpha^2}[\cosh\beta t-\cosh\alpha t]$
$\dfrac{s^2}{(s^2-\alpha^2)(s^2-\beta^2)}$	$\dfrac{1}{\beta^2-\alpha^2}[\beta\sinh\beta t-\alpha\sinh\alpha t]$
$\dfrac{s^3}{(s^2-\alpha^2)(s^2-\beta^2)}$	$\dfrac{1}{\beta^2-\alpha^2}[\beta^2\cosh\beta t-\alpha^2\sinh\alpha t]$
$\dfrac{1}{(s^2+\alpha^2)^2}$	$\dfrac{1}{2\alpha^2}\left[\dfrac{1}{\alpha}\sin\alpha t-t\cos\alpha t\right]$
$\dfrac{s}{(s^2+\alpha^2)^2}$	$\dfrac{1}{2\alpha}t\sin\alpha t$
$\dfrac{s^2}{(s^2+\alpha^2)^2}$	$\dfrac{1}{2\alpha}[\sin\alpha t+\alpha t\cos\alpha t]$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\mathscr{L}\{f(t)\}$	$f(t)$
$\dfrac{s^3}{(s^2+\alpha^2)^2}$	$\dfrac{1}{2}[2\cos\alpha t-\alpha t\sin\alpha t]$
$\dfrac{1}{(s^2-\alpha^2)^2}$	$\dfrac{1}{2\alpha^2}\left[t\cosh\alpha t-\dfrac{1}{\alpha}\sinh\alpha t\right]$
$\dfrac{s}{(s^2-\alpha^2)^2}$	$\dfrac{1}{2\alpha}t\sinh\alpha t$
$\dfrac{s^2}{(s^2-\alpha^2)^2}$	$\dfrac{1}{2\alpha}[\sinh\alpha t+\alpha t\cosh\alpha t]$
$\dfrac{s^3}{(s^2-\alpha^2)^2}$	$\dfrac{1}{2}[2\cosh\alpha t+\alpha t\sin\mathrm{h}\alpha t]$
$\dfrac{1}{s^2(s^2+\alpha^2)}$	$\dfrac{1}{\alpha^2}\left[t-\dfrac{1}{\alpha}\sin\alpha t\right]$
$\dfrac{1}{s^2(s^2-\alpha^2)}$	$\dfrac{1}{a^2}\left[\dfrac{1}{\alpha}\sinh\alpha t-t\right]$
$\dfrac{1}{s^4+\alpha^4}$	$\dfrac{1}{\sqrt{2}\alpha^3}\left[\cosh\dfrac{\alpha}{\sqrt{2}}t\sin\dfrac{\alpha}{\sqrt{2}}t-\sinh\dfrac{\alpha}{\sqrt{2}}t\cos\dfrac{\alpha}{\sqrt{2}}t\right]$
$\dfrac{s}{s^4+\alpha^4}$	$\dfrac{1}{\alpha^2}\sin\dfrac{\alpha}{\sqrt{2}}t\sinh\dfrac{\alpha}{\sqrt{2}}t$
$\dfrac{s^2}{s^4+\alpha^4}$	$\dfrac{1}{\sqrt{2}\alpha}\left[\cos\dfrac{\alpha}{\sqrt{2}}t\sinh\dfrac{\alpha}{\sqrt{2}}t+\sin\dfrac{\alpha}{\sqrt{2}}t\cosh\dfrac{\alpha}{\sqrt{2}}t\right]$
$\dfrac{s^3}{s^4+\alpha^4}$	$\cos\dfrac{\alpha}{\sqrt{2}}t\cosh\dfrac{\alpha}{\sqrt{2}}t$
$\dfrac{1}{s^4-\alpha^4}$	$\dfrac{1}{2\alpha^3}[\sinh\alpha t-\sin\alpha t]$
$\dfrac{s}{s^4-\alpha^4}$	$\dfrac{1}{2\alpha^2}[\cosh\alpha t-\cos\alpha t]$
$\dfrac{s^2}{s^4-\alpha^4}$	$\dfrac{1}{2\alpha}[\sinh\alpha t+\sin\alpha t]$
$\dfrac{s^3}{s^4-\alpha^4}$	$\dfrac{1}{2}[\cosh\alpha t+\cos\alpha t]$
$\dfrac{1}{s^2(s^2+\alpha^2)}$	$\dfrac{1}{\alpha^2}\left[t-\dfrac{1}{\alpha}\sin\alpha t\right]$
$\dfrac{1}{s^2(s^2-\alpha^2)}$	$\dfrac{1}{\alpha^2}\left[\dfrac{1}{\alpha}\sinh\alpha t-t\right]$
$\dfrac{1}{s^n}$	$\dfrac{1}{(n-1)!}t^{n-1}$
$\dfrac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\dfrac{1}{(n-1)!}t^{n-1}\mathrm{e}^{-\alpha t}$

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\mathscr{L}\{f(t)\}$	$f(t)$
$\dfrac{1}{s(s+\alpha)^n}$	$\dfrac{1}{\alpha^n}\left[1-\sum\limits_{k=0}^{n-1}\dfrac{(\alpha t)^k}{k!}\mathrm{e}^{-\alpha t}\right]$
$\dfrac{1}{s(\alpha s+1)\cdots(\alpha s+n)}$	$\dfrac{1}{n!}\left(1-\exp\left(-\dfrac{t}{\alpha}\right)\right)^n$

0.10.2.2 几个非有理函数的拉普拉斯变换

在接下来的内容中，γ 表示常数 $\gamma=\mathrm{e}^{\mathrm{C}}$，C 是欧拉常数，其定义如下 (也可参看 0.1.1)：

$$\mathrm{C}=\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{\nu=1}^{n}\frac{1}{\nu}-\ln n\right)=0.577\ 215\ 67\cdots .$$

$\mathscr{L}\{f(t)\}$	$f(t)$
$\dfrac{\ln s}{s}$	$-\ln\gamma t$
$-\dfrac{\ln\gamma s}{s}$	$\ln t$
$-\sqrt{\dfrac{\pi}{s}}\ln 4\gamma s$	$\dfrac{\ln t}{\sqrt{t}}$
$\dfrac{\ln s}{s^{n+1}}$	$\dfrac{t^n}{n!}\left[1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln\gamma t\right]$
$\dfrac{1}{s^{n+1}}\left[\sum\limits_{\nu=1}^{n}\dfrac{1}{\nu}-\ln\gamma s\right]$	$\dfrac{t^n}{n!}\ln t$
$\dfrac{(\ln s)^2}{s}$	$(\ln\gamma t)^2-\dfrac{\pi^2}{6}$
$\dfrac{(\ln\gamma s)^2}{s}$	$(\ln t)^2-\dfrac{\pi^2}{6}$
$\dfrac{1}{s^\alpha\ln s}$	$\displaystyle\int_\alpha^\infty\frac{t^{u-1}}{\Gamma(u)}\mathrm{d}u$　　(当 $\alpha=0$ 时也成立)
$\ln\left(\dfrac{s+\alpha}{s-\alpha}\right)$	$\dfrac{2}{t}\sinh\alpha t$
$\ln\left(\dfrac{s-\alpha}{s-\beta}\right)$	$\dfrac{1}{t}(\mathrm{e}^{\beta t}-\mathrm{e}^{\alpha t})$
$\ln\left(\dfrac{s^2+\alpha^2}{s^2+\beta^2}\right)$	$\dfrac{2}{t}(\cos\beta t-\cos\alpha t)$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\mathscr{L}\{f(t)\}$	$f(t)$
$\dfrac{1}{\sqrt{s}}$	$\dfrac{1}{\sqrt{\pi t}}$
$\dfrac{1}{s\sqrt{s}}$	$2\sqrt{\dfrac{t}{\pi}}$
$\dfrac{s+\alpha}{s\sqrt{s}}$	$\dfrac{1+2\alpha t}{\sqrt{\pi t}}$
$\sqrt{s-\alpha}-\sqrt{s-\beta}$	$\dfrac{1}{2t\sqrt{\pi t}}(\mathrm{e}^{\beta t}-\mathrm{e}^{\alpha t})$
$\sqrt{\sqrt{s^2+\alpha^2}-s}$	$\dfrac{\sin\alpha t}{t\sqrt{2\pi t}}$
$\sqrt{\dfrac{\sqrt{s^2+\alpha^2}-s}{s^2+\alpha^2}}$	$\sqrt{\dfrac{2}{\pi t}}\sin\alpha t$
$\sqrt{\dfrac{\sqrt{s^2+\alpha^2}+s}{s^2+\alpha^2}}$	$\sqrt{\dfrac{2}{\pi t}}\cos\alpha t$
$\sqrt{\dfrac{\sqrt{s^2-\alpha^2}-s}{s^2-\alpha^2}}$	$\sqrt{\dfrac{2}{\pi t}}\sinh\alpha t$
$\sqrt{\dfrac{\sqrt{s^2-\alpha^2}+s}{s^2-\alpha^2}}$	$\sqrt{\dfrac{2}{\pi t}}\cosh\alpha t$
$\dfrac{1}{\sqrt{s}}\sin\dfrac{\alpha}{s}$	$\dfrac{\sinh\sqrt{2\alpha t}\sin\sqrt{2\alpha t}}{\sqrt{\pi t}}$
$\dfrac{1}{s\sqrt{s}}\sin\dfrac{\alpha}{s}$	$\dfrac{\cosh\sqrt{2\alpha t}\sin\sqrt{2\alpha t}}{\sqrt{\alpha\pi}}$
$\dfrac{1}{\sqrt{s}}\cos\dfrac{\alpha}{s}$	$\dfrac{\cosh\sqrt{2\alpha t}\cos\sqrt{2\alpha t}}{\sqrt{\pi t}}$
$\dfrac{1}{s\sqrt{s}}\cos\dfrac{\alpha}{s}$	$\dfrac{\sinh\sqrt{2\alpha t}\cos\sqrt{2\alpha t}}{\sqrt{\alpha\pi}}$
$\dfrac{1}{\sqrt{s}}\sinh\dfrac{\alpha}{s}$	$\dfrac{\cosh 2\sqrt{\alpha t}-\cos 2\sqrt{\alpha t}}{2\sqrt{\pi t}}$
$\dfrac{1}{s\sqrt{s}}\sinh\dfrac{\alpha}{s}$	$\dfrac{\sinh 2\sqrt{\alpha t}-\sin 2\sqrt{\alpha t}}{2\sqrt{\alpha\pi}}$
$\dfrac{1}{\sqrt{s}}\cosh\dfrac{\alpha}{s}$	$\dfrac{\cosh 2\sqrt{\alpha t}+\cos 2\sqrt{\alpha t}}{2\sqrt{\pi t}}$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\mathscr{L}\{f(t)\}$	$f(t)$
$\frac{1}{s\sqrt{s}}\cosh\frac{\alpha}{s}$	$\frac{\sinh 2\sqrt{\alpha t}+\sin 2\sqrt{\alpha t}}{2\sqrt{\alpha\pi}}$
$\frac{1}{s^z}\quad(\mathrm{Re}\ z>0)$	$\frac{t^{z-1}}{\Gamma(z)}$
$\frac{1}{\sqrt{s}}\exp\left(\frac{1}{s}\right)$	$\frac{\cosh 2\sqrt{t}}{\sqrt{\pi t}}$
$\frac{1}{s\sqrt{s}}\exp\left(\frac{1}{s}\right)$	$\frac{\sin\mathrm{h}2\sqrt{t}}{\sqrt{\pi}}$
$\arctan\frac{\alpha}{s}$	$\frac{\sin\alpha t}{t}$
$\frac{\sin\left(\beta+\arctan\frac{\alpha}{s}\right)}{\sqrt{s^2+\alpha^2}}$	$\sin(\alpha t+\beta)$
$\frac{\cos\left(\beta+\arctan\frac{\alpha}{s}\right)}{\sqrt{s^2+\alpha^2}}$	$\cos(\alpha t+\beta)$

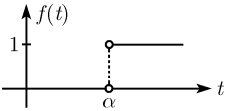
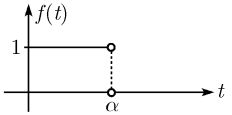
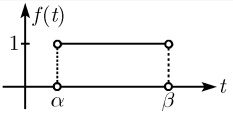
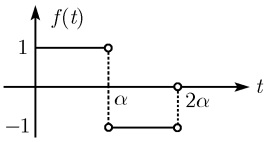
0.10.2.3 几个分段连续函数的拉普拉斯变换

在下面的内容中, 符号 $[t]$ 表示小于等于 t 的最大整数 n(函数 $[\,]$ 称为高斯括号). 因此当 $n\leqslant t<n+1, n=0,1,2,\cdots$ 时, $f([t])=f(n)$.

$\mathscr{L}\{f(t)\}$	$f(t)$
$\frac{1}{s(\mathrm{e}^s-1)}$	$[t]$
$\frac{1}{s(\mathrm{e}^{\alpha s}-1)}$	$\left[\frac{t}{\alpha}\right]$
$\frac{1}{(1-\mathrm{e}^{-s})s}$	$[t]+1$
$\frac{1}{(1-\mathrm{e}^{-\alpha s})s}$	$\left[\frac{t}{\alpha}\right]+1$
$\frac{1}{s(\mathrm{e}^s-\alpha)}\quad(\alpha\neq 1)$	$\frac{\alpha^{[t]}-1}{\alpha-1}$
$\frac{\mathrm{e}^s-1}{s(\mathrm{e}^s-\alpha)}$	$\alpha^{[t]}$

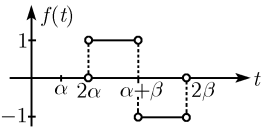
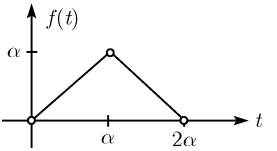
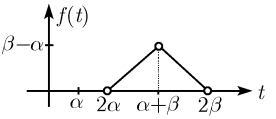
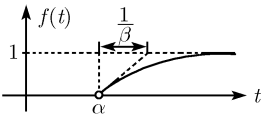
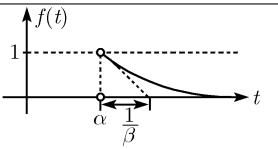
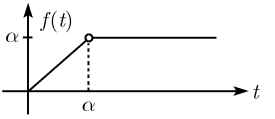
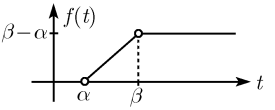
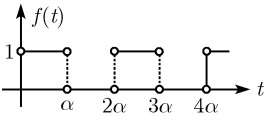
1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\mathscr{L}\{f(t)\}$	$f(t)$	
$\dfrac{\mathrm{e}^s-1}{s(\mathrm{e}^2-\alpha)^2}$	$[t]\alpha^{[t]-1}$	
$\dfrac{\mathrm{e}^s-1}{s(\mathrm{e}^s-\alpha)^3}$	$\dfrac{1}{2}[t]([t]-1)\alpha^{[t]-2}$	
$\dfrac{\mathrm{e}^s-1}{s(\mathrm{e}^s-\alpha)(\mathrm{e}^s-\beta)}$	$\dfrac{\alpha^{[t]}-\beta^{[t]}}{\alpha-\beta}$	
$\dfrac{\mathrm{e}^s+1}{s(\mathrm{e}^s-1)^2}$	$[t]^2$	
$\dfrac{(\mathrm{e}^s-1)(\mathrm{e}^s+\alpha)}{s(\mathrm{e}^s-\alpha)^3}$	$[t]^2\alpha^{[t]-1}$	
$\dfrac{(\mathrm{e}^s-1)\sin\beta}{s(\mathrm{e}^{2s}-2\mathrm{e}^s\cos\beta+1)}$	$\sin\beta[t]$	
$\dfrac{(\mathrm{e}^s-1)(\mathrm{e}^s-\cos\beta)}{s(\mathrm{e}^{2s}-2\mathrm{e}^s\cos\beta+1)}$	$\cos\beta[t]$	
$\dfrac{(\mathrm{e}^s-1)\alpha\sin\beta}{s(\mathrm{e}^{2s}-2\alpha\mathrm{e}^s\cos\beta+\alpha^2)}$	$\alpha^{[t]}\sin\beta[t]$	
$\dfrac{(\mathrm{e}^s-1)(\mathrm{e}^s-\alpha\cos\beta)}{s(\mathrm{e}^{2s}-2\alpha\mathrm{e}^s\cos\beta+\alpha^2)}$	$\alpha^{[t]}\cos\beta[t]$	
$\dfrac{\mathrm{e}^{-\alpha s}}{s}$	$\begin{cases}0, & 0<t<\alpha\\ 1, & \alpha<t\end{cases}$	
$\dfrac{1-\mathrm{e}^{-\alpha s}}{s}$	$\begin{cases}1, & 0<t<\alpha\\ 0, & \alpha<t\end{cases}$	
$\dfrac{\mathrm{e}^{-\alpha s}-\mathrm{e}^{-\beta s}}{s}$	$\begin{cases}0, & 0<t<\alpha\\ 1, & \alpha<t<\beta\\ 0, & \beta<t\end{cases}$	
$\dfrac{(1-\mathrm{e}^{-\alpha s})^2}{s}$	$\begin{cases}1, & 0<t<\alpha\\ -1, & \alpha<t<2\alpha\\ 0, & 2\alpha<t\end{cases}$	

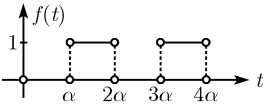
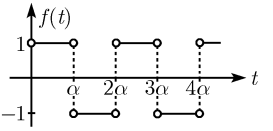
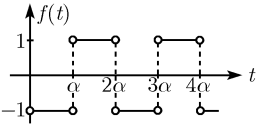
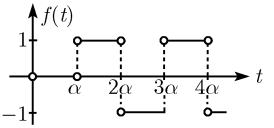
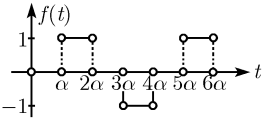
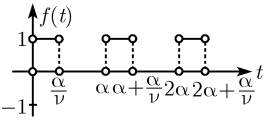
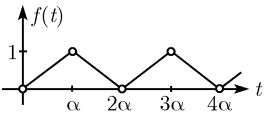
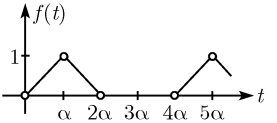
1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\mathscr{L}\{f(t)\}$	$f(t)$	
$\dfrac{(\mathrm{e}^{-\alpha s}-\mathrm{e}^{-\beta s})^2}{s}$	$\begin{cases} 0, & 0<t<2\alpha \\ 1, & 2\alpha<t<\alpha+\beta \\ -1, & \alpha+\beta<t<2\beta \\ 0, & 2\beta<t \end{cases}$	
$\dfrac{(1-\mathrm{e}^{-\alpha s})^2}{s^2}$	$\begin{cases} t, & 0<t<\alpha \\ 2\alpha-t, & \alpha<t<2\alpha \\ 0, & 2\alpha<t \end{cases}$	
$\dfrac{(\mathrm{e}^{-\alpha s}-\mathrm{e}^{-\beta s})^2}{s^2}$	$\begin{cases} 0, & 0<t<2\alpha \\ t-2\alpha, & 2\alpha<t<\alpha+\beta \\ 2\beta-t, & \alpha+\beta<t<2\beta \\ 0, & 2\beta<t \end{cases}$	
$\dfrac{\beta\mathrm{e}^{-\alpha s}}{s(s+\beta)}$	$\begin{cases} 0, & 0<t<\alpha \\ 1-\mathrm{e}^{-\beta(t-\alpha)}, & \alpha<t \end{cases}$	
$\dfrac{\mathrm{e}^{-\alpha s}}{s+\beta}$	$\begin{cases} 0, & 0<t<\alpha \\ \mathrm{e}^{-\beta(t-\alpha)}, & \alpha<t \end{cases}$	
$\dfrac{1-\mathrm{e}^{-\alpha s}}{s^2}$	$\begin{cases} t, & 0<t<\alpha \\ \alpha, & \alpha<t \end{cases}$	
$\dfrac{\mathrm{e}^{-\alpha s}-\mathrm{e}^{-\beta s}}{s^2}$	$\begin{cases} 0, & 0<t<\alpha \\ t-\alpha, & \alpha<t<\beta \\ \beta-\alpha, & \beta<t \end{cases}$	
$\dfrac{s}{s(1+\mathrm{e}^{-\alpha s})}$	$\begin{cases} 1, & 2n\alpha<t<(2n+1)\alpha \\ 0, & (2n+1)\alpha<t<(2n+2)\alpha \end{cases}$ $n=0,1,2,\cdots$	

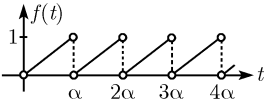
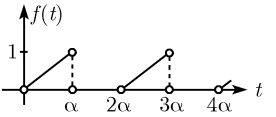
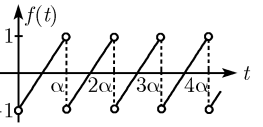
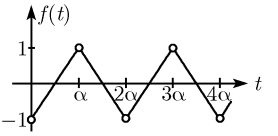
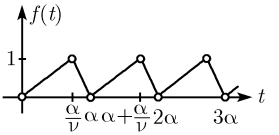
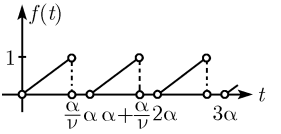
1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\mathscr{L}\{f(t)\}$	$f(t)$	
$\dfrac{1}{s(1+\mathrm{e}^{\alpha s})}$	$\begin{cases} 0, & 2n\alpha < t < (2n+1)\alpha \\ 1, & (2n+1)\alpha < t < (2n+2)\alpha \end{cases}$ $n = 0, 1, 2, \cdots$	
$\dfrac{1-\mathrm{e}^{-\alpha s}}{s(1+\mathrm{e}^{-\alpha s})}$	$\begin{cases} 1, & 2n\alpha < t < (2n+1)\alpha \\ -1, & (2n+1)\alpha < t < (2n+2)\alpha \end{cases}$ $n = 0, 1, 2, \cdots$	
$\dfrac{\mathrm{e}^{-\alpha s}-1}{s(1+\mathrm{e}^{-\alpha s})}$	$\begin{cases} -1, & 2n\alpha < t < (2n+1)\alpha \\ 1, & (2n+1)\alpha < t < (2n+2)\alpha \end{cases}$ $n = 0, 1, 2, \cdots$	
$\dfrac{1-\mathrm{e}^{-\alpha s}}{s(1+\mathrm{e}^{\alpha s})}$	$\begin{cases} 0, & 0 < t < \alpha \\ 1, & (2n+1)\alpha < t < (2n+2)\alpha \\ -1, & (2n+2)\alpha < t < (2n+3)\alpha \end{cases}$ $n = 0, 1, 2, \cdots$	
$\dfrac{1-\mathrm{e}^{-\alpha s}}{s(\mathrm{e}^{\alpha s}+\mathrm{e}^{-\alpha s})}$	$\begin{cases} 0, & 2n\alpha < t < (2n+1)\alpha \\ 1, & (4n+1)\alpha < t < (4n+2)\alpha \\ -1, & (4n+3)\alpha < t < (4n+4)\alpha \end{cases}$ $n = 0, 1, 2, \cdots$	
$\dfrac{1-\mathrm{e}^{-\frac{\alpha}{\nu}s}}{s(1-\mathrm{e}^{-\alpha s})}$	$\begin{cases} 1, & n\alpha < t < \left(n+\dfrac{1}{\nu}\right)\alpha \\ 0, & \left(n+\dfrac{1}{\nu}\right)\alpha < t < (n+1)\alpha \end{cases}$ $\nu > 1; \quad n = 0, 1, 2, \cdots$	
$\dfrac{1-\mathrm{e}^{-\alpha s}}{s^2(1+\mathrm{e}^{-\alpha s})}$	$\begin{cases} \dfrac{t}{\alpha}-2n, & 2n\alpha<t<(2n+1)\alpha \\ -\dfrac{t}{\alpha}+2(n+1), & (2n+1)\alpha<t<(2n+2)\alpha \end{cases}$ $n = 0, 1, 2, \cdots$	
$\dfrac{(1-\mathrm{e}^{-\alpha s})^2}{\alpha s^2(1-\mathrm{e}^{-4\alpha s})}$	$\begin{cases} \dfrac{t}{\alpha}-4n, & 4na < t < (4n+1)\alpha \\ -\dfrac{t}{\alpha}+4n+2, & (4n+1)\alpha<t<(4n+2)\alpha \\ 0, & (4n+2)\alpha<t<(4n+4)\alpha \end{cases}$ $n = 0, 1, 2, \cdots$	

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

$\mathscr{L}\{f(t)\}$	$f(t)$	
$\dfrac{\alpha s+1-\mathrm{e}^{\alpha s}}{\alpha s^2(1-\mathrm{e}^{\alpha s})}$	$\dfrac{t}{\alpha}-n,\quad n\alpha<t<(n+1)\alpha$ $n=0,1,2,\cdots$	
$\dfrac{1-(1+\alpha s)\mathrm{e}^{-\alpha s}}{\alpha s^2(1-\mathrm{e}^{-2\alpha s})}$	$\begin{cases}\dfrac{t}{\alpha}-2n, & 2n\alpha<t<(2n+1)\alpha\\ 0, & \alpha<t<(2n+1)<(2n+2)\alpha\end{cases}$ $n=0,1,2,\cdots$	
$\dfrac{2-\alpha s-(2+\alpha s)\mathrm{e}^{-\alpha s}}{\alpha s^2(1-\mathrm{e}^{-\alpha s})}$	$\dfrac{2t}{\alpha}-(2n+1),\quad n\alpha<t<(n+1$ $n=0,1,2,\cdots$	
$\dfrac{2(1-\mathrm{e}^{-\alpha s})}{\alpha s^2(1+\mathrm{e}^{-\alpha s})}-\dfrac{1}{s}$	$\begin{cases}\dfrac{2t}{\alpha}-(4n+1), & 2n\alpha<t<(2n+1)\alpha\\ -\dfrac{2t}{\alpha}+4n+3, & (2n+1)\alpha<t<(2n+2)\alpha\end{cases}$ $n=0,1,2,\cdots$	
$\dfrac{\nu(\nu-1)+\nu\mathrm{e}^{-\alpha s}-\nu^2\mathrm{e}^{-\frac{\alpha s}{\nu}}}{(\nu-1)\alpha s^2(1-\mathrm{e}^{-\alpha s})}$	$\begin{cases}\dfrac{\nu t}{\alpha}-n, & n\alpha<t<\left(n+\dfrac{1}{\nu}\right)\alpha\\ -\dfrac{\nu}{\alpha(\nu-1)}t+\dfrac{\nu(n+1)}{\nu-1}, & \left(n+\dfrac{1}{\nu}\right)\alpha<t<(n+1)\alpha\end{cases}$ $\nu>1;\quad n=0,1,2,\cdots$	
$\dfrac{\nu-(\nu+\alpha s)\exp\left(-\dfrac{\alpha s}{\nu}\right)}{\alpha s^2(1-\mathrm{e}^{-\alpha s})}$	$\begin{cases}\dfrac{\nu}{\alpha}t-\nu n, & n\alpha<t<\left(n+\dfrac{1}{\nu}\right)\alpha\\ 0, & \left(n+\dfrac{1}{\nu}\right)\alpha<t<(n+1)\alpha\end{cases}$ $\nu>1;\quad n=0,1,2,\cdots$	

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

0.10.3 Z 变换

f_n	$\mathscr{Z}\{f_n\}=F(z)$
1	$\dfrac{z}{z-1}$
$(-1)^n$	$\dfrac{z}{z+1}$
n	$\dfrac{z}{(z-1)^2}$
n^2	$\dfrac{z(z+1)}{(z-1)^3}$
n^k	$\dfrac{N_k(z)}{(z-1)^{k+1}}$ [1)]
$(-1)^n n^k$	$\dfrac{(-1)^{k+1}N_k(-z)}{(z+1)^{k+1}}$
$\binom{n}{m};\quad n\geqslant m-1$	$\dfrac{z}{(z-1)^{m+1}}$
$(-1)^n\binom{n}{m};\quad n\geqslant m-1$	$\dfrac{(-1)^m z}{(z+1)^{m+1}}$
$\binom{n+k}{m};\quad k\leqslant m$	$\dfrac{z^{k+1}}{(z+1)^{m+1}}$
a^n	$\dfrac{z}{z-a}$
$a^{n-1};\quad n\geqslant 1$	$\dfrac{1}{z-a}$
$(-1)^n a^n$	$\dfrac{z}{z+a}$
$1-a^n$	$\dfrac{z(1-a)}{(z-1)(z-a)}$
na^n	$\dfrac{za}{(z-a)^2}$
$n^k a^n$	$\dfrac{a^{k+1}N_k\left(\frac{z}{a}\right)}{(z-a)^{k+1}}$
$\binom{n}{m}a^n;\quad n\geqslant m-1$	$\dfrac{a^m z}{(z-a)^{m+1}}$
$\dfrac{1}{n};\quad n\geqslant 1$	$\ln\dfrac{z}{z-1}$

1) 多项式 $N_k(z)$ 如下递归计算得出：

$$N_1(z)=z;\quad N_{R+1}(z)=(k+1)zN_k(z)-(z^2-z)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}N_k(z).$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

f_n	$\mathscr{Z}\{f_n\}=F(z)$
$\dfrac{(-1)^{n-1}}{n};\quad n\geqslant 1$	$\ln\left(1+\dfrac{1}{z}\right)$
$\dfrac{a^{n-1}}{n};\quad n\geqslant 1$	$\dfrac{1}{a}\ln\dfrac{z}{z-a}$
$\dfrac{a^n}{n!}$	$\exp\left(\dfrac{a}{z}\right)$
$\dfrac{n+1}{n!}a^n$	$\left(1+\dfrac{a}{z}\right)\exp\left(\dfrac{a}{z}\right)$
$\dfrac{(-1)^n}{(2n+1)!}$	$\sqrt{z}\sin\dfrac{1}{\sqrt{z}}$
$\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}$	$\cos\dfrac{1}{\sqrt{z}}$
$\dfrac{1}{(2n+1)!}$	$\sqrt{z}\mathrm{sinh}\dfrac{1}{\sqrt{z}}$
$\dfrac{1}{(2n)!}$	$\cosh\dfrac{1}{\sqrt{z}}$
$\dfrac{a^n}{(2n+1)!}$	$\sqrt{\dfrac{z}{a}}\mathrm{sinh}\sqrt{\dfrac{a}{z}}$
$\dfrac{a^n}{(2n)!}$	$\cosh\sqrt{\dfrac{a}{z}}$
$\mathrm{e}^{\alpha n}$	$\dfrac{z}{z-\mathrm{e}^{\alpha}}$
$\mathrm{sinh}\alpha n$	$\dfrac{z\mathrm{sinh}\alpha}{z^2-2z\cosh\alpha+1}$
$\cosh\alpha n$	$\dfrac{z(z-\cosh\alpha)}{z^2-2z\cosh\alpha+1}$
$\mathrm{sinh}(\alpha n+\varphi)$	$\dfrac{z(z\mathrm{sinh}\varphi+\mathrm{sinh}(\alpha-\varphi))}{z^2-2z\cosh\alpha+1}$
$\cosh(\alpha n+\varphi)$	$\dfrac{z(z\cosh\varphi-\cosh(\alpha-\varphi))}{z^2-2z\cosh\alpha+1}$
$a^n\mathrm{sinh}\alpha n$	$\dfrac{za\mathrm{sinh}\alpha}{z^2-2za\cosh\alpha+a^2}$
$a^n\cosh\alpha n$	$\dfrac{z(z-a\cosh\alpha)}{z^2-2za\cosh\alpha+a^2}$
$n\mathrm{sinh}\alpha n$	$\dfrac{z(z^2-1)\mathrm{sinh}\alpha}{(z^2-2z\cosh\alpha+1)^2}$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

f_n	$\mathscr{Z}\{f_n\}=F(z)$
$n\cosh \alpha n$	$\dfrac{z((z^2+1)\cosh\alpha-2z)}{(z^2-2z\cosh\alpha+1)^2}$
$\sin \beta n$	$\dfrac{z\sin\beta}{z^2-2z\cos\beta+1}$
$\cos \beta n$	$\dfrac{z(z-\cos\beta)}{z^2-2z\cos\beta+1}$
$\sin(\beta n+\varphi)$	$\dfrac{z(z\sin\varphi+\sin(\beta-\varphi))}{z^2-2z\cos\beta+1}$
$\cos(\beta n+\varphi)$	$\dfrac{z(z\cos\varphi-\cos(\beta-\varphi))}{z^2-2z\cos\beta+1}$
$\mathrm{e}^{\alpha n}\sin \beta n$	$\dfrac{z\mathrm{e}^{\alpha}\sin\beta}{z^2-2z\mathrm{e}^{\alpha}\cos\beta+\mathrm{e}^{2\alpha}}$
$\mathrm{e}^{\alpha n}\cos \beta n$	$\dfrac{z(z-\mathrm{e}^{\alpha}\cos\beta)}{z^2-2z\mathrm{e}^{\alpha}\cos\beta+\mathrm{e}^{2\alpha}}$
$(-1)^n\mathrm{e}^{\alpha n}\sin \beta n$	$\dfrac{-z\mathrm{e}^{\alpha}\sin\beta}{z^2+2\mathrm{e}^{\alpha}\cos\beta+\mathrm{e}^{2\alpha}}$
$(-1)^n\mathrm{e}^{\alpha n}\cos \beta n$	$\dfrac{z(z+\mathrm{e}^{\alpha}\cos\beta)}{z^2+2\mathrm{e}^{\alpha}\cos\beta+\mathrm{e}^{2}\alpha}$
$n\sin \beta n$	$\dfrac{z(z^2-1)\sin\beta}{(z^2-2z\cos\beta+1)^2}$
$n\cos \beta n$	$\dfrac{z((z^2+1)\cos\beta-2z)}{(z^2-2z\cos\beta+1)^2}$
$\dfrac{\cos\beta n}{n};n\geqslant 1$	$\ln\left(\dfrac{z}{\sqrt{z^2-2z\cos\beta+1}}\right)$
$\dfrac{\sin\beta n}{n};n\geqslant 1$	$\arctan\left(\dfrac{\sin\beta}{z-\cos\beta}\right)$
$(-1)^{n-1}\dfrac{\cos\beta n}{n};n\geqslant 1$	$\ln\left(\dfrac{\sqrt{z^2+2z\cos\beta+1}}{z}\right)$
$(-1)^{n-1}\dfrac{\sin\beta n}{n};n\geqslant 1$	$\arctan\left(\dfrac{\sin\beta}{z+\cos\beta}\right)$
$\dfrac{\cos\beta n}{n!}$	$\cos\dfrac{\sin\beta}{z}\exp\left(\dfrac{\cos\beta}{z}\right)$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

f_n	$\mathscr{Z}\{f_n\}=F(z)$
$\dfrac{\sin \beta n}{n!}$	$\sin \dfrac{\sin \beta}{z} \exp\left(\dfrac{\cos \beta}{z}\right)$

注：表左边的不等式 $n \geqslant \nu$ 表示在构造的 Z 变换中，和式是从 ν 开始的，如 $\mathscr{Z}\{a^{n-1}\}=\sum\limits_{n=1}^{\infty} a^{n-1} z^{-n}$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

第 1 章　分　析　学

对函数求微分及解微分方程是有用的.[1)]

1676 年后牛顿致莱布尼茨的一封信

分析学中最基本的概念是极限. 数学和物理中的许多重要概念可以用极限定义, 如速度、加速度、功、能量、功率、作用、物体的体积和表面积、曲线的长和曲率、曲面的曲率等. 分析的核心是微积分, 它是由 I. 牛顿 (Newton, 1643—1727) 和 G. W. 莱布尼茨 (Leibniz, 1646—1716) 分别独立发现的. 在古代, 除了少数几个人, 没人知道这个概念. 今天, 分析学是用数学描述自然科学的最重要的基础概念之一 (图 1.1).

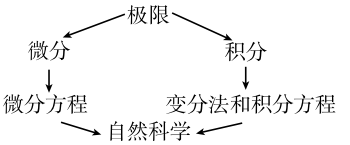


图 1.1　极限概念是数学的核心

然而, 只有当分析与其他数学学科, 如代数学、数论、几何、随机理论与数值理论相互作用时, 它才能发挥其真正的作用.

1.1　初 等 分 析

没有直觉的概念是空洞的, 没有概念的直觉是盲目的.

I. 康德 (1724—1804)

1.1.1　实数

实数的直觉介绍 [2)]　设一条直线 G 上有两个点, 分别为 0, 1, 如图 1.2(a) 所示. G

1) 实际上, 牛顿把这句拉丁文编码成如下字谜：

6a cc d ae 13e ff 7i 3l 9n 4o 4q rr 4s 9t 12v x,

这表示, 字母“a”出来了 6 次, 等. 牛顿的词“fluentes”和“fluxiones”对应于现代词汇“函数”和“导数”. 看来, 解出这个字谜与发现微积分一样, 都是伟大的智力成果.

2) 实数的严格定义及涉及的实数史上对无理数的争议, 可参看 1.2.2. 正是诸如“无理数”、“虚数”和“超越数”这些术语表明了几个世纪以来必须要克服的认识论上的困难.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

上每个点 a 对应一个实数, 这样就得到了**实数直线**. 为简单起见, 我们可以用同样的符号表示直线 G 的点 a 及和它对应的实数. 从 0 到 1 的线段称为 G 中的单位线段 E.

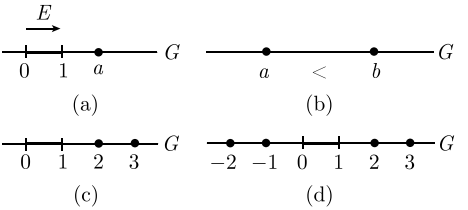


图 1.2 实数直线

序 对任意两个实数 a, b, 当且仅当点 a 严格位于点 b 的左边, 记为

$$\boxed{a<b,}$$

这时称 a **小于** b(图 1.2(b)). 如果 $a<b$ 或 $a=b$, 则记作 $a\leqslant b$, 这时称 a 小于或等于 b.

实数 a 是正的 (负的, 非负), 当且仅当 $0<a(a<0, 0\leqslant a)$.

数的概念的演化 实际上, 数的概念是人类迄今所作的抽象概念中最伟大成就之一. 当有了“两个”的抽象概念时, 人们就不用说“两棵树”, “两块石头”诸如此类来指代两个. 这大概发生在 10 000 年前的新石器时代, 那时在亚洲和欧洲, 冰河时代刚结束, 猿人开始定居. 大约 15 000 年前在法国和西班牙的壁画证实, 这个时期的猿人已经对形状有了敏锐的感觉.

大约公元前 3000 年在底格里斯河和幼发拉底河附近 (现在的伊拉克), 第一个苏美尔人居住区在美索不达米亚建立. 巴比伦人和亚述人的数学成就的水平可以追溯到这些苏美尔人. 这个数系以 60 为基础 (称为六十进制, 60 对应我们现在的 10). 巴比伦人修改了这个体系, 大约在公元前 600 年的时候加了一个空位, 这相当于我们现在的数 0.

1.1.1.1 自然数和整数

数字

$$0, 1, 2, 3, \cdots$$

对应着相继的单位长度线段, 它们被称为**自然数**[1)](图 1.2(c)). 另外, 我们称诸数

$$\cdots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \cdots$$

1) 通过集合论和计算机科学的影响, 自然数集合中包括数字 0 的做法十分普遍. 此时正的自然数被称为正常的自然数.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

为整数(图 1.2(d)). 假设直线 G 是温度计, 这时负数对应于零下温度. 两个整数之和对应于温度之和.

例 1：等式

$$\boxed{-3+5=2}$$

可以如下解释：如果早上的温度是 -3 °C, 到中午的时候温度上升了 5 °C, 那么温度就是 2 °C.

整数的乘法规则是

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{“正数乘以正数 = 负数乘以负数 = 正数”},\\ \text{“正数乘以负数 = 负数乘以正数 = 负数”}.\end{array}} \tag{1.1}$$

整数的除法规则是

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{“正数除以正数 = 负数除以负数 = 正数”},\\ \text{“正数除以负数 = 负数除以正数 = 负数”}.\end{array}} \tag{1.2}$$

我们用 $+12$ 代替 12, 等等.

例 2：

$$\begin{gathered}3\cdot 4=(+3)(+4)=+12=12,\\ (-3)(+4)=-12,\quad (+3)(-4)=-12,\quad (-3)(-4)=12,\\ (-12)\div(+4)=-3,\quad (-12)\div(-4)=3,\quad 12\div(-4)=-3.\end{gathered}$$

从 3·4=12 可得 12÷4=3. 和预期的一样, 比较上面的第 2 行和第 3 行, 我们发现乘法的逆对整数仍然成立.

1.1.1.2 有理数

基本思想 如果把单位线段分成部分, 就会碰到有理数 (分数).

例 1：令 n 为一个正常的自然数. 如果我们把单位线段 E 分成 n 等份, 将得到 n 个点, 记作

$$\frac{1}{n},\frac{2}{n},\frac{3}{n},\cdots,\frac{n-1}{n},\frac{n}{n}=1.$$

特别地, 当 $n=2$(或 $n=4$) 时有

$$\frac{1}{2},\frac{2}{2}=1,\quad \text{或}\quad \frac{1}{4},\frac{2}{4},\frac{3}{4},\frac{4}{4}=1.$$

(图 1.3(a)). 在分数 m/n 中, $m(n)$ 称为分子(分母).

约分和扩大 由图 1.3(a) 可得

$$\frac{2}{4}=\frac{1}{2},$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732299440；高考数学高中数学探究群562298495

这个关系式是如下一般规则的特例：

$$\boxed{\text{分子、分母乘以 (除以) 相同的自然数 } n\text{, 分数值不变.}}$$

这个过程称为“扩分”(“约分”).

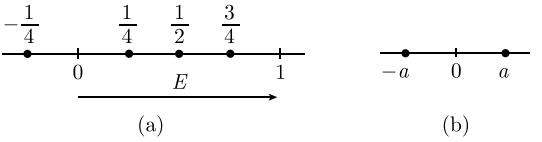


图 1.3 实数直线上的分数

例 2：分数 $\dfrac{2}{3}$ 用 4 扩分得

$$\frac{2}{3}=\frac{2\cdot 4}{3\cdot 4}=\frac{8}{12}.$$

通过除以 4 来简化 $\dfrac{8}{12}$, 得到 $\dfrac{8}{12}=\dfrac{8\div 4}{12\div 4}=\dfrac{2}{3}$.

分数的乘法 分数的乘法法则如下：

$$\boxed{\text{“分子乘以分子, 分母乘以分母”.}}$$

例 3：$\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{3}{4}=\dfrac{2\cdot 3}{3\cdot 4}=\dfrac{6}{12}$.

分数的除法 把分数的分子和分母互换位置就得到它的倒数. 除法法则是：

$$\boxed{\text{两个分数相除, 就是第 1 个分数乘以第 2 个分数的倒数.}}$$

例 4：$\dfrac{3}{5}$ 的倒数是 $\dfrac{5}{3}$. 因此

$$\frac{2}{7}\div\frac{3}{5}=\frac{2}{7}\cdot\frac{5}{3}=\frac{2\cdot 5}{7\cdot 3}=\frac{10}{21}.$$

分数的加法 两个分数相加, 需先通分, 使分母相同, 然后分子相加.

例 5：$\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{2}{4}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{5}{4}$.

这个程序和一般的“十字相乘法”一样：

$$\boxed{\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}.}$$

例 6：$\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{1\cdot 4+2\cdot 3}{2\cdot 4}=\dfrac{4+6}{8}=\dfrac{10}{8}$. 约分得 $\dfrac{5}{4}$.

负分数 如果 m,n 是正常的自然数, 那么把点 $\dfrac{m}{n}$ 过原点 (点 O) 反射可得点 $-\dfrac{m}{n}$. 整数构成的分数的符号由法则 (1.2) 决定.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 7: $\dfrac{(-3)}{(-4)} = +\dfrac{3}{4} = \dfrac{3}{4}$, $\dfrac{(-3)}{4} = -\dfrac{3}{4}$, $\dfrac{3}{(-4)} = -\dfrac{3}{4}$.

法则 (1.1)、(1.2) 中符号似乎是任意选择的, 实际上需要保证满足实数的“简单”计算法则. 例如, 要求结合律成立

$$a(b+c) = ab + ac,$$

当 $a = 4, b = 3, c = -3$ 时, 有

$$4(3 + (-3)) = 4 \cdot 0 = 0,$$

且

$$4(3 + (-3)) = 4 \cdot 3 + 4 \cdot (-3) = 12 + 4 \cdot (-3) = 0,$$

或者换句话说 $4(-3) = -12$, 与法则 (1.1) 给出的值相符.

定义 所有形式为 $\dfrac{a}{b}$ 的实数 (其中 a, b 是整数) 称为有理数.

不是有理数的实数称为无理数. 例如, $\sqrt{2}$ 是无理数; 古代就有了对这一事实的经典证明, 见 4.2.1.

在现代的著作中, 下列符号都是常用的:

$$\begin{aligned} \mathbb{N} &:= \text{自然数集}, \\ \mathbb{Z} &:= \text{整数集}, \\ \mathbb{Q} &:= \text{有理数集}, \\ \mathbb{R} &:= \text{实数集}, \\ \mathbb{C} &:= \text{复数集}. \end{aligned}$$

幂 对于实数 $a \neq 0$, 令

$$a^0 := 1, \quad a^1 := a, \quad a^2 := a \cdot a, \quad a^3 := a \cdot a \cdot a, \quad \cdots,$$
$$a^{-1} := \frac{1}{a}, \quad a^{-2} := \frac{1}{a^2}, \quad a^{-3} := \frac{1}{a^3}, \quad \cdots.$$

例 8: $2^0 = 1, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8, \quad 2^{-1} = \dfrac{1}{2}, \quad 2^{-2} = \dfrac{1}{4}$.

1.1.1.3 十进制小数

基本思想 我们在日常生活中使用十进制系统[1)]. 数的符号 123 实际是数

$$1 \cdot \mathbf{10}^2 + 2 \cdot \mathbf{10}^1 + 3 \cdot \mathbf{10}^0$$

1) 1585 年 S. 斯蒂文 (Simon Stevin) 出版了 *La disme*(《十进制系统》) 一书. 从此, 欧洲大陆使用的全部度量都统一成十进制系统.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

的缩写.

同样, 数的符号 2.43 代表和:

$$2\cdot\mathbf{10}^{0}+4\cdot\mathbf{10}^{-1}+3\cdot\mathbf{10}^{-2}. \tag{1.3}$$

最后, 像 $2.43567\cdots$ 这样的符号表示 (唯一) 实数 x, 它满足下列无穷不等式组:

$$\begin{gathered}2.4\leqslant x<2.4+\mathbf{10}^{-1},\\ 2.43\leqslant x<2.43+\mathbf{10}^{-2},\\ 2.435\leqslant x<2.435+\mathbf{10}^{-3},\\ \cdots\cdots\end{gathered} \tag{1.4}$$

展开成十进制小数 下面所有的 a_j 假定为整数, $a_j=0,1,\cdots,9$, 且 $a_n\neq 0$. 而且, 设 $n=0,1,2,\cdots$ 为自然数, m 是某一正常自然数.

(i) 同 (1.3) 一样, 符号

$$\boxed{a_na_{n-1}\cdots a_0.a_{-1}a_{-2}\cdots a_{-m}}$$

表示如下和:

$$a_n\cdot\mathbf{10}^{n}+a_{n-1}\cdot\mathbf{10}^{n-1}+\cdots+a_0\cdot\mathbf{10}^{0}+a_{-1}\cdot\mathbf{10}^{-1}+a_{-2}\cdot\mathbf{10}^{-2}+\cdots+a_{-m}\cdot\mathbf{10}^{-m}.$$

(ii) 符号 $a_na_{n-1}\cdots a_0.a_{-1}a_{-2}\cdots$ 表示 (唯一) 实数 x, 和 (1.4) 一样, 它满足下列不等式链:

$$\boxed{a_n\cdots a_0.a_{-1}a_{-2}\cdots a_{-m}\leqslant x<a_n\cdots a_0.a_{-1}a_{-2}\cdots a_{-m}+\mathbf{10}^{-m},\quad m=1,2,\cdots.}$$

每个实数都可以唯一展开成这样的十进制小数.

定理 一个实数是有理数, 当且仅当它的十进制小数展开式是有限的或周期的.

例 1: $\dfrac{1}{4}=0.25$ 和 $\dfrac{1}{3}=0.333333\cdots$ 是有理数. 另一方面, $\sqrt{2}$ 的十进制展开

$$\sqrt{2}=1.414213562\cdots \tag{1.5}$$

没有周期.

实数的舍入规则 舍入目标是把无限的十进制展开变成有限的, 且使误差尽可能小.

例 2:

(i) $2.3456\cdots$ 入为 2.346.

(ii) $2.3454\cdots$ 舍为 2.345.

(iii) $2.3455\cdots$ 入为 2.346.

(iv) $2.3465\cdots$ 舍为 2.346.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

每种情况的误差都小于 0.0005.

这是应用了下面的法则：如果最后一个数字是 0∼4(或 6∼9), 则舍 (或入). 如果最后一个数字是 5, 那么可以舍或入, 根据舍入后, 最后一位数字是否为偶数来决定.[1)]然而, 一般的程序是把 5 入上去.

实数的整数部分 对于实数 a, 符号 [a](称为高斯括号) 表示 a 的整数部分, 它定义为使得 $g \leqslant a$ 的最大整数 g.

例 3：[2]=2, [1.99]=1, [−2.5]=−3.

1.1.1.4 二进制数

把上述展开式中的**10**替换成**2**, a_j 取 0 或 1, 就得到了二进制数系. 一个任意实数可以唯一展开成二进制数, 展开式中系数只出现 0 或 1. 由于这一性质, 二进制数被用于计算机.

例：在二进制数系中, 符号 1010.01 表示：

$$1 \cdot \mathbf{2}^3 + 0 \cdot \mathbf{2}^2 + 1 \cdot \mathbf{2}^1 + 0 \cdot \mathbf{2}^0 + 0 \cdot \mathbf{2}^{-1} + 1 \cdot \mathbf{2}^{-2},$$

它是十进制数系中的 $8 + 2 + \dfrac{1}{4} = 10.25$.

其他数系 把 1.1.1.3 中的数 10 换成任一固定的自然数 $\beta \geqslant 2$, 就得到了基数为 β 的数系. 比如, 大约公元 2000 年前, 美索不达米亚的苏美尔人使用了基为 60 的六十进制数系. 我们把 1 小时分成 60 分钟, 把圆分成 360 度, 都可追溯到苏美尔人.

墨西哥的玛雅人和欧洲的凯尔特人使用的是基数 β=20 的数系. 古埃及人使用的是十进制数系, 每个十进制单位都有特殊的符号. 罗马人的数系使用相同的原理. 罗马数字

$$\mathrm{M, D, C, L, X, V, I}$$

分别表示 1000, 500, 100, 50, 10, 5, 1. 例如符号 MDCLXVII 对应着数 1667. 人们没有采用这样的数系进行复杂的计算.

1.1.1.5 区间

设 a, b 是实数, 且 $a < b$. 定义一个紧区间(有端点 a 和 b) 是集合 (图 1.4(a))：

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} | a \leqslant x \leqslant b\}.$$

总之, 区间 $[a, b]$ 由 $\mathbb{R}$ 中使 $a \leqslant x \leqslant b$ 的所有实数 x 构成. 而且, 我们定义[2)](图

1) 舍入的这个统计策略有一个后果, 即经过长时间的舍入计算, 误差小于只把 5 舍掉或入上的值.

2) 也可以把 $]a, b[, [a, b[,]a, b]$ 记作 $(a, b), [a, b), (a, b]$. 上述符号在现代著作中十分通用, 可避免与有序数对 (a, b) 混淆.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.4(b)∼(d)):

$$]a,b[:=\{x\in\mathbb{R}|a<x<b\};\quad \text{(开区间)}$$
$$[a,b[:=\{x\in\mathbb{R}|a\leqslant x<b\};\quad \text{(右半开区间)}$$
$$]a,b]:=\{x\in\mathbb{R}|a<x\leqslant b\}.\quad \text{(左半开区间)}$$

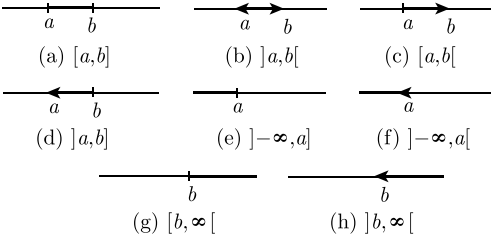


图 1.4 实数直线上的区间

通常使用下面的无限区间 (图 1.4(e)∼(h)):

$$]-\infty,a]:=\{x\in\mathbb{R}|x\leqslant a\},\quad]-\infty,a[:=\{x\in\mathbb{R}|x<a\},$$
$$[b,\infty[:=\{x\in\mathbb{R}|b\leqslant x\},\qquad]b,\infty[:=\{x\in\mathbb{R}|b<x\}.$$

实数集合 $\mathbb{R}$ 也可记作 $]-\infty,\infty[$.

1.1.2 复数

复数的形式引入 [1] 没有一个实数 x 满足方程:

$$x^2=-1.$$

这是在 16 世纪中叶意大利数学家 R. 邦贝利(Raphael Bombelli) 引进符号 $\sqrt{-1}$ 的途径. L. 欧拉(Leonhard Euler, 1707—1783) 在这种情况下使用符号 i. 这个所谓的虚数单位满足方程:

$$\boxed{\mathrm{i}^2=-1.} \tag{1.6}$$

欧拉发现, 对所有实数 x,y 都满足下面的基本关系式:

$$\boxed{\mathrm{e}^{x+\mathrm{i}y}=\mathrm{e}^x(\cos y+\mathrm{i}\cdot\sin y).} \tag{1.7}$$

这得到了指数函数与三角函数之间一个意想不到的关系[2]. 这个公式通常应用到振动理论 (比较 1.1.3).

1) 在场论部分 2.5.3 中实现了复数作为有序对 (x,y) 的代数的严格引入.

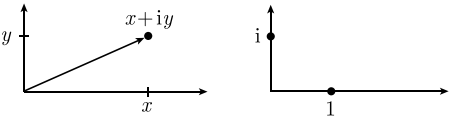
2) 为了避免与电流强度的概念相混淆, 在电工学文献中用符号 j 替代这里的 i.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

笛卡儿 (Descartes) 表示 一个复数是形为

$$\boxed{x+\mathrm{i}y}$$

的符号, 其中 x, y 是实数. 实数对应着特殊情况 $y=0$. 长期以来, 复数显得十分神秘. 高斯(Gauss) 把 $x+\mathrm{i}y$ 看成笛卡儿平面上的点, 从而使它们在数学中获得了恰当的位置; 他证明, 可以赋予复数计算以几何解释 (图 1.5). 现在, 复数在数学、物理学和技术的许多方面普遍存在.



(a) (b)

图 1.5 复数的图示

在对复数 $x+\mathrm{i}y$ 进行运算时可应用通常的公式, 但是要考虑到 $\mathrm{i}^2=-1$. 特别地, 人们称数

$$\boxed{\overline{x+\mathrm{i}y}:=x-\mathrm{i}y}$$

为 $x+\mathrm{i}y$ 的共轭复数[1)].

例 1 (加法): $(2+3\mathrm{i})+(1+2\mathrm{i})=3+5\mathrm{i}$.

例 2 (乘法): $(2+3\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})=2+3\mathrm{i}+4\mathrm{i}+6\mathrm{i}^2=2+7\mathrm{i}-6=-4+7\mathrm{i}$.

对所有实数 x, y, 等式:

$$\boxed{(x+\mathrm{i}y)(x-\mathrm{i}y)=x^2+y^2} \tag{1.8}$$

成立.

例 3 (除法): 由 (1.8) 可得

$$\frac{1+2\mathrm{i}}{3+2\mathrm{i}}=\frac{(1+2\mathrm{i})(3-2\mathrm{i})}{(3+2\mathrm{i})(3-2\mathrm{i})}=\frac{3+6\mathrm{i}-2\mathrm{i}-4\mathrm{i}^2}{9+4}=\frac{1}{13}(7+4\mathrm{i}).$$

用分母的共轭复数通分的方法一般是适用的.

1.1.2.1 绝对值

复数 $z=x+\mathrm{i}y$ 的绝对值定义为

$$\boxed{|z|:=\sqrt{x^2+y^2}.}$$

从几何上看, 它是由 z 定义的向量的长度 (图 1.6(a)).

1) 复共轭与数学中 (许多) 其他的共轭概念避免了混淆.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 1：对实数 x, 有

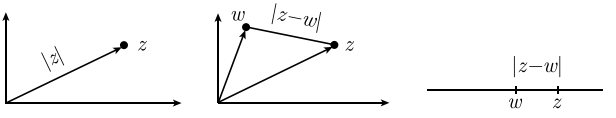
$$|x| := \begin{cases} x, & x \geqslant 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

而且, $|\mathrm{i}| = 1$, $|1+\mathrm{i}| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$.

距离 两个复数 z 和 w 之间的距离是

$$|z-w|$$

(图 1.6(b), (c)). 特别地, $|z|$ 是原点到 z 的距离.



(a) (b) (c)

图 1.6 两个复数之间距离的图示

三角不等式 对任意复数 z, w, 我们有重要的三角不等式：

$$\boxed{||z|-|w|| \leqslant |z \pm w| \leqslant |z|+|w|.} \tag{1.9}$$

特别地, 有 $|z+w| \leqslant |z|+|w|$, 这表示向量 $z+w$ 的长度至多是向量 z, w 的长度之和 (图 1.8(b)). 而且

$$|zw| = |z||w|, \quad \left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}, \quad |z| = |\bar{z}|,$$

其中当 w 为分母时, $w \neq 0$.

极坐标下的复数 如果我们使用极坐标, 那么对复数 $z = x + \mathrm{i}y$ 有如下表达式：

$$\boxed{z = r(\cos\varphi + \mathrm{i}\cdot\sin\varphi), \quad -\pi < \varphi \leqslant \pi, \quad r = |z|.}$$

这里, φ 表示这个向量与 x 轴的夹角 (图 1.7). 从欧拉公式 (1.7) 得到如下漂亮的表达式：

$$\boxed{z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}, \quad -\pi < \varphi \leqslant \pi, \quad r = |z|.}$$

称角 $\arg z := \varphi$ 为 z 的辐角的主值. 假定 $-\pi < \varphi \leqslant \pi$, 这样通过 z 就能唯一决定 φ. 满足 $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi}$ 的所有角 ψ 称为 z 的辐角. 我们有

$$\psi = \varphi + 2\pi k, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots.$$

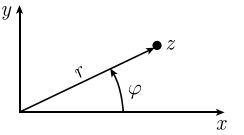


图 1.7

例 2：$\mathrm{i} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$, $-1 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}$, $|\mathrm{i}| = |-1| = 1$, $\arg\mathrm{i} = \dfrac{\pi}{2}$, $\arg(-1) = \pi$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

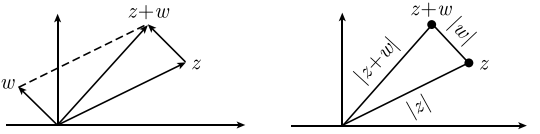


图 1.8 复数的加法

1.1.2.2 复数运算的几何表示

我们有：

(i) 复数 z, w 的加法对应着它们表示的向量的加法 (图 1.8(a)).

(ii) 两个复数的乘法

$$\boxed{r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\cdot\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi}=r\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi+\psi)}}$$

对应着一个伸缩旋转, 即, 向量的长度相乘、角度相加.

(iii) 两个复数的除法

$$\boxed{\frac{r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}{\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi}}=\frac{r}{\rho}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi-\psi)}}$$

对应着相应向量的长度相除、角度相减.

(iv) 反射. 从复数 $z=x+\mathrm{i}y$ 到其共轭复数 $\bar{z}=x-\mathrm{i}y$ 的转变是把 z 关于实轴反射的几何操作 (图 1.9(a)). 从 z 到 $-z$ 的转变是关于原点的反射 (图 1.9(b)). 从 z 到共轭复数的倒数 $(\bar{z})^{-1}$ 的转变对应着关于单位圆的反射, 即, 象点和逆象点位于过原点的同一条直线上, 它们与原点距离的积等于 1(图 1.9(c)).

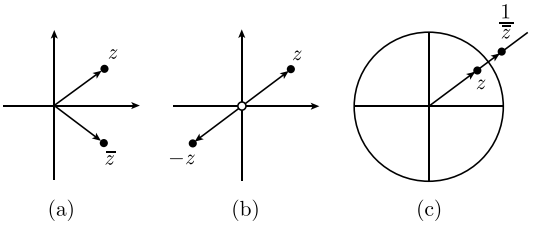


图 1.9 复数的共轭及逆的图示

1.1.2.3 算术法则

加法和乘法 对所有的复数 a, b, c, 有

$$\begin{array}{ll}a+(b+c)=(a+b)+c,\quad a(bc)=(ab)c & \text{(结合律)},\\ a+b=b+a,\quad ab=ba & \text{(交换律)},\\ a(b+c)=ab+ac & \text{(分配律)}.\end{array}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 1：$(a+b)^2=(a+b)(a+b)=a^2+ab+ba+b^2=a^2+2ab+b^2$.

正负号法则 对所有的复数 a,b, 有

$$\boxed{\begin{array}{c}(-a)(-b)=ab,\quad (-a)b=-ab,\quad a(-b)=-ab,\\ -(-a)=a,\quad (-1)a=-a.\end{array}}$$

例 2：$(a-b)^2=(a-b)(a-b)=a^2-ab-ba+b^2=a^2-2ab+b^2$.

例 3：$(a+b)(a-b)=a^2+ab-ba-b^2=a^2-b^2$.

分数的算术 下面我们都将假设分母中出现的复数都不为 0. 对所有复数 a,b,c,d, 有

$$\boxed{\begin{array}{ll}\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\Leftrightarrow ad=bc & \text{(等式)}^{1)},\\ \dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{c}{d}=\dfrac{ac}{bd} & \text{(乘法)},\\ \dfrac{a}{b}\pm\dfrac{c}{d}=\dfrac{ad\pm bc}{bd} & \text{(加法和减法)},\\ \dfrac{\left(\dfrac{a}{b}\right)}{\left(\dfrac{c}{d}\right)}=\dfrac{ad}{bc} & \text{(除法)}.\end{array}}$$

化为共轭复数 如果 a,b,c,d 是任意复数, 其中 $d\neq 0$, 则有

$$\overline{a\pm b}=\bar{a}\pm\bar{b},\quad \overline{ab}=\bar{a}\cdot\bar{b},\quad \overline{\left(\frac{c}{d}\right)}=\frac{\bar{c}}{\bar{d}}.$$

设 $z=x+\mathrm{i}y$. 分量 $x(y)$ 叫做 z 的实部(虚部). 记作 $x=\operatorname{Re} z(y=\operatorname{Im} z)$, 则有

$$\operatorname{Re} z=\frac{1}{2}(z+\bar{z}),\quad \operatorname{Im} z=\frac{1}{2\mathrm{i}}(z-\bar{z}).$$

1.1.2.4 复数的根

设复数 $a=|a|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$, 其中 $-\pi<\varphi\leqslant\pi$, 且 $a\neq 0$.

定理 对于固定的 $n=2,3,\cdots$, 分割圆方程

$$\boxed{x^n=a}$$

的解为

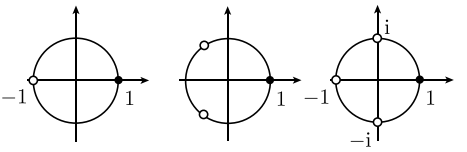
$$\boxed{x=\sqrt[n]{|a|}\left(\cos\left(\frac{2\pi k+\varphi}{n}\right)+\mathrm{i}\cdot\sin\left(\frac{2\pi k+\varphi}{n}\right)\right),\quad k=0,1,\cdots,n-1.}$$

1) 简言之：$\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}$ 蕴涵 $ad=cb$, 反之亦然.

1327页完整版见QQ群 新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

也可以把这些数记作 $x=\sqrt[n]{|a|}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(2\pi k+\varphi)/n}$, $k=0,\cdots,n-1$, 它们称为复数 a 的 n 个根. 这 n 个根把半径为 $\sqrt[n]{|a|}$ 的圆周分成 n 等份.

例 1: 当 $a=1, n=2,3,4, a=1$ 的 n 个根 (被称为单位根) 如图 1.10 所示.



(a) $n=2$ (b) $n=3$ (c) $n=4$

图 1.10 单位根

例 2: $2\mathrm{i}=2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$ 的两个根是

$$x=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\cdot\sin\frac{\pi}{4}\right)=1+\mathrm{i},$$
$$x=\sqrt{2}\left(\cos\left(\pi+\frac{\pi}{4}\right)+\mathrm{i}\cdot\sin\left(\pi+\frac{\pi}{4}\right)\right)=-(1+\mathrm{i})$$

(图 1.11).

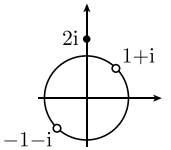


图 1.11

1.1.3 在振荡上的应用

给定周期为 $T>0$ 的函数 f, 即有

$$\boxed{f(t+T)=f(t),\quad \text{对所有}\ \ t\in\mathbb{R}.}$$

我们还可以定义

$$\nu:=\frac{1}{T}\quad(\text{频率}),\quad \omega:=2\pi\nu\quad(\text{角频率}).$$

例 1 (正弦): 函数

$$\boxed{y:=A\cdot\sin(\omega t+\alpha)}$$

描述了角频率为 ω, 振幅为 A 的一个振动 (图 1.12(a)). 数 α 叫做相移.

例 2 (正弦式波): 设 $A>0,\omega>0$. 函数

$$\boxed{y(x,t)=A\cdot\sin(\omega t+\alpha-kx)}\tag{1.10}$$

描述了振幅为 A, 波长为 $\lambda:=2\pi/k$ 的一个波, 它以所谓的波相速度

$$\boxed{c:=\frac{\omega}{k}}$$

从左向右传播 (图 1.12(b)). 数 k 叫做波数. 根据规则 $kx=\omega t+\alpha-\dfrac{\pi}{2}$ 随时间移动的点 $(x,y(x,t))$ 对应着以速度 c 从左向右移动的高度为 A 的波峰.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

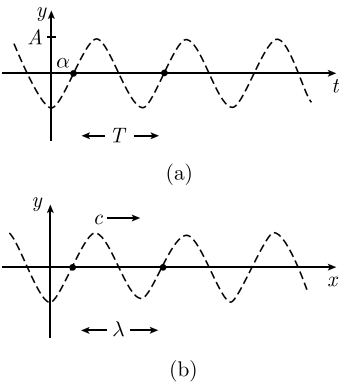


图 1.12 波函数 (振动)

在物理学和应用科学中, 通常用复函数

$$\boxed{Y(x,t) := C \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega t - kx)}}$$

表示这样的波, 其中复振幅 $C = A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}$. $Y(x,t)$ 的虚部对应着 (1.10) 中的 $y(x,t)$.

1.1.4 对等式的运算

对等式的运算 设 a, b, c 为任意实 (或复) 数. 对等式的运算符合下列规则:

$$\boxed{\begin{array}{ll} a = b \Rightarrow a + c = b + c & \text{(加法)}, \\ a = b \Rightarrow a - c = b - c & \text{(减法)}, \\ a = b \Rightarrow ac = bc & \text{(乘法)}, \\ a = b,\ c \neq 0 \Rightarrow \dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{c} & \text{(除法)}, \\ a = b,\ a \neq 0 \Rightarrow \dfrac{1}{a} = \dfrac{1}{b} & \text{(倒数)}. \end{array}}$$

用语言叙述就是:

(i) 可以在一个等式两边加相同的数, 其结果仍是一个等式.

(ii) 可以在等式两边乘以同一个数.

(iii) 可以在等式两边除以同一个 (不为零的) 数.

(iv) 可以得到等式的倒数.

在情况 (iii) 和 (iv), 必须注意

$$\boxed{\text{不允许 0 作除数!}}$$

直观上, 一个等式就像衡量平衡的尺度. 对于其两端, 在相同的时间作同样的事就不会打破平衡.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

两个等式的运算 对所有实 (或复) 数 a,b,c,d, 有

$$\boxed{\begin{array}{ll} a=b,\ c=d\Rightarrow a+c=b+d & \text{(两个等式的加法)},\\ a=b,\ c=d\Rightarrow a-c=b-d & \text{(两个等式的减法)},\\ a=b,\ c=d\Rightarrow ac=bd & \text{(两个等式的乘法)},\\ a=b,\ c=d,\ c\neq 0,\Rightarrow \dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{d} & \text{(两个等式的除法)}. \end{array}}$$

解方程 方程

$$\boxed{2x+3=7} \tag{1.11}$$

的解是一个数, 当我们把 x 替换成这个数时满足 (1.11). 称 x 为变量或未定元.

例 1: 方程 (1.11) 有唯一解 $x=2$.

证明: 第一步: 假设数 x 是 (1.11) 的解. 在 (1.11) 的左右两边同时减去 3, 得

$$2x=4.$$

然后两边同时除以 2, 得

$$x=2.$$

这表明, 如果(1.11) 有解, 那么一定是 2.

第二步: 现在我们证明, 2 确实是 (1.11) 的解. 由初等式 2·2+3=7 可得. □

第二步也称为“检验”. 通常, 数学错误的出现是因为混淆了第一步与一个完整的证明 (参看 4.2.6.2).

例 2 (线性方程组): 设 a,b,c,d,α,β 为实 (或复) 数, 且 $ad-bc\neq 0$. 那么方程组

$$\boxed{\begin{cases} ax+by=\alpha,\\ cx+dy=\beta \end{cases}} \tag{1.12}$$

有唯一解

$$x=\frac{\alpha d-\beta b}{ad-bc},\quad y=\frac{a\beta-c\alpha}{ad-bc}. \tag{1.13}$$

证明: 第一步: 假设数 x,y 满足方程组 (1.12). 用 d(或 $(-b)$) 乘 (1.12) 的第一个 (或第二个) 方程, 得

$$\begin{cases} adx+bdy=\alpha d,\\ -bcx-bdy=-b\beta. \end{cases}$$

把这些方程加起来, 则得到

$$(ad-bc)x=\alpha d-\beta b.$$

两边同除以 $ad-bc$ 后, 就得到了 (1.13) 中 x 的表达式.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

现在 (1.12) 的第一个 (第二个) 方程两边同乘以 $(-c)$(或 a), 得

$$\begin{cases} -cax - cby = -c\alpha, \\ acx + ady = a\beta. \end{cases}$$

两个方程相加, 得

$$(ad - bc)y = a\beta - c\alpha.$$

两边同除以 $ad - bc$ 后, 就得到了 (1.13) 中 y 的表达式. 这表明, 如果 (1.12) 的解存在, 那么一定为 (1.13). 特别地, 存在唯一解.

第二步 (检验): 把 (1.13) 的 x, y 值代入方程 (1.12), 简单计算后发现, 事实上它们是方程的解. □

例 3 (二次方程): 设实数 b, c 满足 $b^2 - c > 0$. 那么二次方程

$$x^2 + 2bx + c = 0 \tag{1.14}$$

恰有两个解:

$$x = -b \pm \sqrt{b^2 - c}. \tag{1.15}$$

证明: 第一步: 如果 x 是 (1.14) 的解, 那么 (1.14) 的两边同时加 $b^2 - c$, 得

$$x^2 + 2bx + b^2 = b^2 - c.$$

即 $(x+b)^2 = b^2 - c$, 由此可得: $x + b = \pm\sqrt{b^2 - c}$. 在这个方程两边同时加上 $(-b)$, 则得 (1.15). 这说明如果 (1.14) 的解存在的话, 它的所有解都具有形式 (1.15).

第二步 (检验): 把 x 的表达式 (1.15) 代入方程 (1.14). 简单计算表明, 这些 x 的值确实是解.

1.1.5 对不等式的运算

对不等式的运算 对任意实数 a, b, c, 下列法则成立:

$a \leqslant b \Rightarrow a + c \leqslant b + c$	(加法),
$a \leqslant b \Rightarrow a - c \leqslant b - c$	(减法),
$a \leqslant b,\ c \geqslant 0 \Rightarrow ac \leqslant bc$ $a \leqslant b,\ c < 0 \Rightarrow ac \geqslant bc$	(乘法),
$a \leqslant b,\ c > 0 \Rightarrow \dfrac{a}{c} \leqslant \dfrac{b}{c}$ $a \leqslant b,\ c < 0 \Rightarrow \dfrac{a}{c} \geqslant \dfrac{b}{c}$	(除法),
$0 < a \leqslant b \Rightarrow \dfrac{1}{b} \leqslant \dfrac{1}{a}$	(倒数).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这表示：一个不等式的两边可以同时加或减同一个数, 或同时乘以或除以一个正数, 而不改变不等号. 两边都乘以或除以一个负数, 不等号改变方向.

两个不等式的运算 对任意实数 a, b, c, d, 有

$$\boxed{\begin{array}{ll} a \leqslant b,\ c \leqslant d \Rightarrow a+c \leqslant b+d & (\text{加法}), \\ a \leqslant b,\ 0 \leqslant c \leqslant d \Rightarrow ac \leqslant bd & (\text{乘法}), \end{array}}$$

当不等号 $\leqslant$ 都用严格不等号 $<$ 代替时, 上述所有不等式的运算法则仍成立.

例 1：对任意实数 a, b, 有不等式：

$$ab \leqslant \frac{1}{2}(a^2+b^2).$$

证明：由 $0 \leqslant (a-b)^2$ 及二项式公式可得

$$0 \leqslant a^2 - 2ab + b^2.$$

在两边加上 $2ab$, 得 $2ab \leqslant a^2+b^2$. 两边同除以 2, 则得上述结果. □

例 2：对所有实数 a, 下列不等式成立：

$$\frac{a^4}{1+a^2} \leqslant a^4.$$

证明：由 $1 \leqslant 1+a^2$ 及倒数法则, 可得 $\dfrac{1}{1+a^2} \leqslant 1$. 两边同乘以 a^4, 即为所证. □

例 3：设 a, b 为实数, 且 $a \neq 0$. 对实数 x, 我们希望检验线性不等式：

$$\boxed{ax - b \geqslant 0.} \tag{1.16}$$

(i) $a > 0$ 时, (1.16) 成立, 当且仅当 $x \geqslant \dfrac{b}{a}$.

(ii) $a < 0$ 时, (1.16) 成立, 当且仅当 $x \leqslant \dfrac{b}{a}$.

例 4：给定实数 a, b, c, 且 $a > 0$, 考虑下列二次不等式：

$$\boxed{ax^2 + 2bx + c \geqslant 0,} \tag{1.17}$$

其所谓的判别式为 $D := b^2 - ac$.

(i) $D \leqslant 0$ 时, 任一实数 x 是 (1.17) 的解.

(ii) $D > 0$ 时, (1.17) 的解集由所有满足

$$x \leqslant \frac{-b-\sqrt{D}}{a} \quad \text{或} \quad x \geqslant \frac{-b+\sqrt{D}}{a}$$

的实数 x 构成.

在 0.1.11 中可见到一些重要的不等式.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.2 序列的极限

1.2.1 基本思想

序列

例 1：考虑实数序列 (a_n), 其中

$$a_n := \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \cdots .$$

当 n 增大时, a_n 的值趋向于零 (表 1.1). 为了描述这种行为, 记作

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a_n = 0,}$$

并称序列 (a_n) 的极限为 0.

表 1.1

n	1	2	10	100	1000	10000	$\cdots$
a_n	1	0.5	0.1	0.01	0.001	0.0001	$\cdots$

例 2：设 $b_n := \dfrac{n}{n+1}$, 当 n 增大时, 序列 (b_n) 趋向于 1. 记作 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 1$.

函数 数学在科学、技术和经济学中的许多应用中, 极限概念起了尤为重要的作用. 一个函数的极限的概念可以简化成如上序列的极限的概念.

例 3：考虑函数

$$f(x) := \begin{cases} x^2, & \text{当所有实数 } x \neq 0, \\ 1, & \text{当 } x = 0 \end{cases}$$

(图 1.13).

我们记作

$$\boxed{\lim_{x\to a} f(x) = b}$$

当且仅当, 对每个序列 (a_n), 其中对所有 n, $a_n \neq a$, 有

$$\boxed{\text{由} \quad \lim_{n\to\infty} a_n = a, \quad \text{可得} \quad \lim_{n\to\infty} f(a_n) = b.}$$

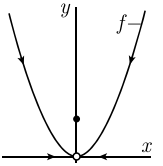


图 1.13

对于这个例子中的函数 $f(x)$, 有

$$\lim_{x\to 0} f(x) = 0, \tag{1.18}$$

因为从对所有 $n, a_n \neq 0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 即得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(a_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n^2 = 0$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(1.18) 与我们的直观印象对应：如果点 x 从右边 (或左边) 趋向于 0, 那么对应的函数值趋于 0. f 在点 0 的值与这些考虑不相关.

因为有理数的序列的极限可以是无理数, 所以需要发展一套严格的极限理论, 这首先要严格引入实数概念, 我们将在下一节介绍.

1.2.2 实数的希尔伯特(Hilbert) 公理

公元前 500 年左右, 古希腊毕达哥拉斯(Pythagoras) 学派的一名成员发现, 单位正方形的对角线长 d 与其边长是不可通约的, 即, d 与边长的比值不是有理数. 由毕达哥拉斯定理及图 1.14 可得

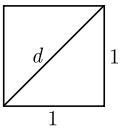


图 1.14

$$d^2 = 1^2 + 1^2,$$

这表明 $d = \sqrt{2}$. 用现代术语来说, 这位古希腊人发现了 $\sqrt{2}$ 的无理性(见 4.2.1). 这一发现破坏了毕达哥拉斯学派宇宙和谐的美妙图景, 引发了一场危机. 据传说, 这一事实的发现者, 在一次航行中被毕达哥拉斯学派的其他成员扔到了海里.

继古代最重要的数学家阿基米德(Archimedes, 公元前 281—前 212) 之后, 尼多斯 (Knidos) 的欧多克索斯(Eudoxus, 公元前 410—前 350) 掌握了无理数. 直到 2000 年后, 为了从数学上严格定义无理数, 戴德金(Dedekind) 才于 1872 年重新采用了欧多克索斯的思想.

自欧几里得(Euclid, 大约公元前 300 年) 的《几何原本》之后, 数学理论通常是公理化构建的, 即, 把理论建立在一些简单的原理之上. (一组公理中的) 原理不需要被证明. 通常, 公理是对这一情况的冗长检验的结果. 从公理开始, 可以根据逻辑的结论推导整个理论.

1.2.2.1 公理

假设存在一个集合 $\mathbb{R}$, 它的元素称为实数, 并满足如下公理 (F), (O), (C).

(F) **域公理**. 集合 $\mathbb{R}$ 是一个域, 其中加法的中性元是 0, 乘法的中性元是 1.

(O) **序公理**. 对任意两个给定的实数 a, b, 下列三个关系式恰有一个成立：

$$a < b, \quad a = b, \quad b < a \quad (\text{三分法}).$$

对任意实数 a, b, c, 有

(i) 关系式 $a < b, b < c$ 蕴涵 $a < c$ (传递性).

(ii) 关系式 $a < b$ 蕴涵 $a + c < b + c$ (加法的单调性).

(iii) 关系式 $a < b, 0 < c$ 蕴涵 $ac < bc$ (乘法的单调性).

一个戴德金分割(A, B) 是非空有序实数集对, 使得任意实数都属于这两个集合之一, 并且若 $a \in A, b \in B$, 则 $a < b$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(C) 完备性公理. 对任一戴德金分割 (A,B), 恰存在一个实数 α 具有性质:

$$\boxed{a \leqslant \alpha \leqslant b \quad \text{对所有} \quad a \in A,\ \ b \in B.}$$

直观上, (C) 表示实数直线没有洞 (图 1.15).

公理 (F) 表示实数集满足下列诸条件.

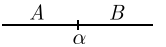


图 1.15

域的定义 集合 K 是一个域, 如果满足:

加法 K 中两个任意元素被赋值为 K 中特定的第三个元素, 记作 $a+b$. 对 K 中所有的 a,b,c, 有关系式:

$$\boxed{\begin{array}{cc}(a+b)+c=a+(b+c) & \text{(结合性)},\\ a+b=b+a & \text{(交换性)}.\end{array}}$$

K 中有一个唯一的元素, 记作 0, 使得对所有 $a \in K$, 有

$$\boxed{a+0=a.}$$

这个元素称为加法的零元(素).

对每个 $a \in K$, 存在唯一元 $b \in K$, 使得

$$\boxed{a+b=0.}$$

这个元称为 a 的加法逆元. 元素 b 也可记作 $-a$.

乘法 K 中两个任意元素被赋值为 K 中特定的第三个元素, 记作 ab(或 $a \cdot b$). 对 K 中所有的 a,b,c, 有

$$\boxed{\begin{array}{cc}(ab)c=a(bc) & \text{(结合性)},\\ ab=ba & \text{(交换性)},\\ a(b+c)=ab+ac & \text{(分配性)}.\end{array}}$$

K 中有一个唯一的元素, 记作 1, 且 $1 \neq 0$, 对所有 $a \in K$, 有

$$\boxed{a \cdot 1=a.}$$

这个元称为乘法的单位元.

对每个 $a \in K$, 且 $a \neq 0$, 存在唯一元 $b \in K$, 使得

$$\boxed{ab=1.}$$

这个元称为 a 的乘法逆元. 这时, 元素 b 也可记作 a^{-1}.

域是所有数学分支中最基本的概念之一. 许多数学对象都是域 (见 2.5.3). 在一般域论里, 符号 e 也用来表示元素 1.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

公理的推论 实数的所有算术法则 (符号, 分数, 等式与不等式) 都可以从这些公理推导出来.

公理 (F) 和 (O) 对有理数也是成立的; 不过, 公理 (C) 则不然.

唯一性 如果 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}'$ 是满足所有公理 (F), (O), (C) 的两个集合, 那么域 $\mathbb{R}$ 同构于 $\mathbb{R}'$, 它遵守序公理. 意思是, 存在一一映射 $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}'$, 使得对所有 $a,b\in\mathbb{R}$, 满足下列条件:

(i) $\varphi(a+b)=\varphi(a)+\varphi(b)$.

(ii) $\varphi(ab)=\varphi(a)\varphi(b)$.

(iii) 由 $a\leqslant b$, 可得 $\varphi(a)\leqslant\varphi(b)$.

这说明, 在 $\mathbb{R}'$ 里的运算和在 $\mathbb{R}$ 中的一样.

1.2.2.2 归纳法

直观上, 可以通过连续的加法: 0, 0+1, 1+1, $\cdots$ 得到自然数集 0, 1, 2,$\cdots$. 为了得到数学上严格的定义, 必须走一条 (显然更复杂的) 不同的路线.

归纳集: 一个实数集 M 称为*归纳的*, 如果它包含 0, 并且由 $a\in M$ 可以推出 $a+1\in M$.

根据定义, 自然数集合是由所有归纳集合的交集构成. 这表示 $\mathbb{N}$ 是最小归纳集.

归纳法 设 A 是满足下列性质的自然数集合:

(i) $0\in A$,

(ii) $n\in A$ 蕴涵 $n+1\in A$.

那么 $A=\mathbb{N}$.

证明: 集合 A 是归纳集. 因为 $\mathbb{N}$ 是最小的归纳集, 所以 $\mathbb{N}\subset A$. 因为 A 是自然数构成的集合, 所以 $A\subset\mathbb{N}$, 因此 $A=\mathbb{N}$.

数学里的许多证明是以归纳法为基础的. 4.2.2 将详细讨论.

1.2.2.3 上确界和下确界

定理 实数集 $\mathbb{R}$ 有阿基米德序, 即, 对每个实数 x, 都存在一个实数 y 使得 $x<y$.

界 实数构成的集合 M 称为*上有界的*(或*下有界的*), 当且仅当存在一个实数 S 使得

$$\boxed{x\leqslant S,\quad \text{对所有}\ \ x\in M\quad (\text{或}\ S\leqslant x,\quad \text{对所有}\ \ x\in M).}$$

S 称为集合 M 的*上界*(或*下界*).

实数集合是有界的, 当且仅当它是上有界及下有界的.

上确界 上有界的每个非空实数集 M, 有一个最小的上界. 这个界记作

$$\boxed{\sup M.}$$

并称为 M 的*上确界*. M 的上确界不一定包含在 M 里.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

对一个无上界的非空实数集 M, 我们令 $\sup M := +\infty$.

例 1: 设 $M := \{0, 1\}$, 则 M 的上界构成的集合的元素是, 满足 $S \geqslant 1$ 的全部实数 S. 因此 $\sup M = 1$.

例 2: 对开区间 $M :=]1, 2[$, 它的上界的集合由所有 $S \geqslant 2$ 的实数 S 构成. 因此 $\sup M = 2$; 这里, 上确界不属于 M(图 1.16).

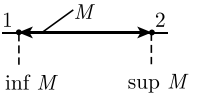


图 1.16

下确界 任一下有界的非空实数集有一个最大的下界. 这个界记作

$$\boxed{\inf M.}$$

并称为 M 的下确界. M 的下确界不一定属于 M.

对一个无下界的非空实数集 M, 令 $\inf M := -\infty$.

例 3: 设集合 $M := \{0, 1\}$, 下界集由所有 $S \leqslant 0$ 的实数 S 组成. 因此 $\inf\ M = 0$.

例 4: 开区间 $M :=]1, 2[$ 的下界集由所有 $S \leqslant 1$ 的实数 S 组成. 因此 $\inf\ M = 1$(图 1.16). 这里, 下确界也不属于 M.

例 5: $\inf \mathbb{R} = -\infty, \sup \mathbb{R} = +\infty, \inf \mathbb{N} = 0, \sup \mathbb{N} = +\infty$.

1.2.3 实数序列

现代分析在阐述极限概念时, 使用的是邻域的几何语言. 这样做就允许我们用拓扑的语言非常一般地来形成极限的概念.

1.2.3.1 有限极限

邻域 一个实数 a 的 ε邻域$U_\varepsilon(a)$ 是实数 x 的集合, 它使得 x 到 a 的距离小于 ε, 用集合的符号即

$$U_\varepsilon(a) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \varepsilon\}$$

(图 1.17(a)). 实数集 $U(a)$ 是 a 的邻域, 如果对某个 $\varepsilon > 0$, 它包含 a 的某一ε 邻域:

$$\boxed{U_\varepsilon(a) \subseteq U(a).}$$

如果使用区间的符号, 那么 $U_\varepsilon(a) =]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$. 不过, 刚定义的邻域 $U(a)$ 不必是个区间, 但是一定包含某一区间.

极限的基本定义 设 (a_n) 是一个实数列[1]. 记

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a_n = a,} \tag{1.19}$$

当且仅当实数 a 的任一 ε 邻域包含除了有限个 a_n 外的所有 a_n. 这时我们称, 序列 (a_n)收敛于极限 a.

1) 这表示, 对任一自然数 n, 存在一个实数 a_n 属于这个序列.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

换言之, (1.19) 成立, 当且仅当对每个实数 $\varepsilon>0$, 存在自然数 $n_0(\varepsilon)$(与 ε 有关)使得

$$\boxed{|a_n-a|<\varepsilon,\quad \text{对所有}\ \ n\geqslant n_0(\varepsilon).}$$

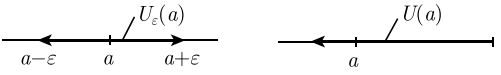


图 1.17 点 a 的邻域

例 1: 设 $a_n:=\dfrac{1}{n}$, $n=1,2,\cdots$, 那么有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0.$$

证明: 对每个实数 $\varepsilon>0$, 存在一个自然数 $n_0(\varepsilon)>\dfrac{1}{\varepsilon}$. 因此

$$|a_n|=\frac{1}{n}<\varepsilon,\quad \text{对所有}\ \ n\geqslant n_0(\varepsilon).$$ □

例 2: 对常数列 $a_n=a$, 有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

定理 (i) 如果极限存在, 那么它是唯一的.

(ii) 如果序列的有限项改变, 那么极限不变.

极限运算法则 对任意两个都收敛到有限极限的序列 (a_n) 和 (b_n), 下列关系式成立:

$$\begin{array}{ll}
\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n)=\lim\limits_{n\to\infty}a_n+\lim\limits_{n\to\infty}b_n & \text{(加法法则)},\\
\lim\limits_{n\to\infty}(a_n\ b_n)=\lim\limits_{n\to\infty}a_n\ \lim\limits_{n\to\infty}b_n & \text{(乘法法则)},\\
\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=\dfrac{\lim\limits_{n\to\infty}a_n}{\lim\limits_{n\to\infty}b_n} & \text{(除法法则)}^{1)},\\
\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=\left|\lim\limits_{n\to\infty}a_n\right| & \text{(绝对值法则)},\\
\text{对所有的}n,\ \text{由}a_n\leqslant b_n\ \text{得}\ \lim\limits_{n\to\infty}a_n\leqslant\lim\limits_{n\to\infty}b_n & \text{(不等式法则)}.
\end{array}$$

例 3 (乘法): $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0.$

例 4 (求和): $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}1+\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=1.$

1) 这里必须还要假设 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n\neq 0$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.2.3.2 非正常极限

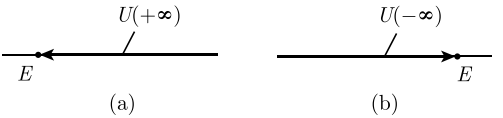
邻域 设

$$U_E(+\infty) :=]E, \infty[, \quad U_E(-\infty) :=]-\infty, E[.$$

实数集合 $U(+\infty)$ 称为无穷大的邻域, 如果存在实数 E 使得

$$\boxed{U_E(+\infty) \subseteq U(+\infty).}$$

同样, $U(-\infty)$ 是对某一固定实数 E, 使得 $U_E(-\infty) \subset U(-\infty)$ 的集合 (图 1.18).



(a) (b)

图 1.18 $\pm\infty$ 的邻域

定义 设 (a_n) 是一个实数列, 记

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty,} \tag{1.20}$$

当且仅当, 除了有限个 a_n 外的所有 a_n 都属于每个邻域 $U(+\infty)$.

换言之, (1.20) 成立, 当且仅当, 对每个实数 E, 我们能找到一个自然数 $n_0(E)$, 使得

$$\boxed{a_n > E, \quad \text{对所有} \quad n \geqslant n_0(E).}$$

例 1: $\lim\limits_{n\to\infty} n = +\infty$.

同样, 记

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty.$$

当且仅当, 除了有限个 a_n 外的所有 a_n 都属于每个邻域 $U(-\infty)$ [1)]

反射原理 我们有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$, 当且仅当 $\lim\limits_{n\to\infty} (-a_n) = +\infty$.

例 2: $\lim\limits_{n\to\infty} (-n) = -\infty$.

1) 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. 在过去的文献中, 当 $a \in \mathbb{R}$, 则说其收敛; 当 $a = \pm\infty$, 则说其确定发散. 现代数学有了一般的收敛概念. 在这个意义上, (a_n) 对 a 的所有值都收敛 (参看 1.3.2.1 的例 4). 我们这里采用的现代观点, 其显著优点就是避免考虑不同的情况, 见 1.2.4.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

关于无穷大的运算法则 设 $-\infty < a < \infty$, 那么有

加法:

$$a+\infty=+\infty,\quad +\infty+\infty=+\infty,$$
$$a-\infty=-\infty,\quad -\infty-\infty=-\infty.$$

乘法:

$$a(\pm\infty)=\begin{cases}\pm\infty, & a>0,\\ \mp\infty, & a<0,\end{cases}$$
$$(+\infty)(+\infty)=+\infty,\quad (-\infty)(-\infty)=+\infty,\quad (+\infty)(-\infty)=-\infty.$$

除法:

$$\frac{a}{\pm\infty}=0,\quad \frac{\pm\infty}{a}=\begin{cases}\pm\infty, & a>0,\\ \mp\infty, & a<0.\end{cases}$$

例如, 符号“$a+\infty=+\infty$”表示, 由关系式

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \quad 和 \quad \lim_{n\to\infty} b_n = +\infty \tag{1.21}$$

作为一个推论总可得

$$\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=+\infty.$$

类似地, 符号“$a(+\infty)=+\infty$, 当 $a>0$”表示, 由 (1.21) 及 $a>0$ 可得

$$\lim_{n\to\infty} a_n b_n = +\infty.$$

例 3: $\lim\limits_{n\to\infty} n^2 = \lim\limits_{n\to\infty} n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} n = +\infty.$

有理式 设

$$a_n := \frac{\alpha_k n^k + \alpha_{k-1} n^{k-1} + \cdots + \alpha_0}{\beta_m n^m + \beta_{m-1} n^{m-1} + \cdots + \beta_0}, \quad n = 1, 2, \cdots,$$

其中 $k, m = 0, 1, 2, \cdots$ 固定, α_r, β_s 是固定实数, 且 $\alpha_k \neq 0$, $\beta_m \neq 0$. 那么有

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \begin{cases} \dfrac{\alpha_k}{\beta_m}, & k=m,\\ 0, & k<m,\\ +\infty, & k>m \text{ 且 } \alpha_k/\beta_m>0,\\ -\infty, & k>m \text{ 且 } \alpha_k/\beta_m<0.\end{cases}$$

例 4: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^2+1}{n^3+1} = 0.$

未定式 当碰到如下情况时, 一定要极其小心!

$$\boxed{+\infty-\infty,\quad 0\cdot(\pm\infty),\quad \frac{0}{0},\quad \frac{\infty}{\infty},\quad 0^0,\quad 0^\infty,\quad \infty^0.} \tag{1.22}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

没有处理这些表达式的通用法则. 不同的情况得到不同的结果.

例 5 $(+\infty-\infty)$:

$$\lim_{n\to\infty}(2n-n)=+\infty,\quad \lim_{n\to\infty}(n-2n)=-\infty,\quad \lim_{n\to\infty}((n+1)-n)=1.$$

例 6 $(0\cdot\infty)$:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\cdot n\right)=1,\quad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\cdot n^2\right)=\lim_{n\to\infty}n=+\infty.$$

在某些情况下, 像 (1.22) 中那些表达式有意义并可以用 L'Hospital(洛必达) 法则计算 (参看 1.3.1.3).

1.2.4 序列收敛准则

基本思想

例 1: 考虑迭代过程

$$a_{n+1}=\frac{a_n}{2}+\frac{1}{a_n},\quad n=0,1,2,\cdots, \tag{1.23}$$

其中初始值 a_0:=2. 为了计算序列 (a_n) 的极限, 假设极限

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}a_n=a} \tag{1.24}$$

存在, 其中 $a>0$. 由 (1.23) 可得

$$\lim_{n\to\infty}a_{n+1}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{2}+\frac{1}{a_n}\right)$$

或 $a=\dfrac{a}{2}+\dfrac{1}{a}$. 这导出 $2a^2=a^2+2$, 或 a^2=2, 最终 $a=\sqrt{2}$. 因此

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\sqrt{2}. \tag{1.25}$$

下面的例子包含了一个错误的结论.

例 2: 考虑迭代过程

$$a_{n+1}=-a_n,\quad n=0,1,2,\cdots, \tag{1.26}$$

其中初始值 $a_0:=1$. 同样的方法得到

$$\lim_{n\to\infty}a_{n+1}=-\lim_{n\to\infty}a_n,$$

由此推出 $a=-a$, 或 $a=0$, 即有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

另一方面, 由 (1.26) 立即可得, 对所有 n, 有 $a_n=(-1)^n$, 这个序列不收敛. 问题在哪? 答案是:

在计算一个迭代过程的极限时, 如果极限保证存在, 那么便捷的计算方法才是有效的.

因此当一个序列收敛时, 具有某些一般的检验准则是十分重要的. 下面的 1.2.4.1 和 1.2.4.3 将讨论这样的准则.

定理 迭代过程 (1.23) 收敛, 即, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=\sqrt{2}$.

证明思路: 要证明

$$a_0\geqslant a_1\geqslant a_2\geqslant\cdots\geqslant 1. \tag{1.27}$$

这表示, 序列 (a_n) 是非递增的, 而且下有界. 1.2.4.1 的收敛准则保证了极限 (1.24) 的存在性, 它证明了论断 (1.25). [1)]

有界序列 一个实数序列 (a_n) 称为下有界的(或上有界的), 如果存在实数 S 使得对所有 n, 有

$$\boxed{a_n\geqslant S}$$

(或 $S\geqslant a_n$). 序列称为有界的, 如果它上有界且下有界.

有界性准则 收敛到有限极限的每一个实数序列是有界的.

推论: 无界实数序列不能收敛到一个有界极限.

例 3: 自然数列 (n) 是无上界的, 因此它不能收敛到有限极限.

1.2.4.1 递增序列和递减序列

定义 实数序列 (a_n) 称为递增的(或递减的), 如果

$$\boxed{n\leqslant m\quad \text{蕴涵}\quad a_n\leqslant a_m}$$

(或 $n\leqslant m$ 蕴涵 $a_n\geqslant a_m$).

收敛准则 每个递增的实数序列 (a_n) 收敛到有限或无限的极限 [2)]

(i) 如果 (a_n) 上有界, 那么对某一有限实数 a, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=a$.

(ii) 如果 (a_n) 无上界, 那么 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=+\infty$.

设 $M:=\{a_n|n\in\mathbb{N}\}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=\sup M$.

例: 选取序列 $a_n:=1-\dfrac{1}{n}$, 它是递增的, 且上有界. 而且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=1$.

---

1) 对 (1.27) 更详细的证明将在 4.2.4 作为归纳法的应用给出.

2) 同样, 每个递减实数序列收敛到一个有限或无限的极限.

(i) 若 (a_n) 下有界, 则对某一有限实数 a, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=a$.

(ii) 若 (a_n) 无下界, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=-\infty$. 若设 $M:=\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=\inf M$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.2.4.2 柯西(Cauchy) 收敛准则

定义 实数序列 (a_n) 称为柯西序列, 如果对每个 $\varepsilon>0$, 存在 $n_0(\varepsilon)\in\mathbb{N}$ 使得

$$\boxed{|a_n-a_m|<\varepsilon,\quad \text{对所有}n,m\geqslant n_0(\varepsilon).}$$

柯西准则 实数序列收敛, 当且仅当它是柯西序列.

1.2.4.3 子序列

子序列 设 (a_n) 为实数列. 选择指数 $k_0<k_1<\cdots$, 并设

$$\boxed{b_n:=a_{k_n},\quad n=0,1,\cdots,}$$

则序列 (b_n) 称作 (a_n) 的子序列[1].

例 1: 设 $a_n:=(-1)^n$. 如果我们令 $b_n:=a_{2n}$, 则 (b_n) 是 (a_n) 的子序列. 显然, 有

$$\begin{aligned}&a_0=1,\ \ a_1=-1,\ \ a_2=1,\ \ a_3=-1,\quad \cdots,\\ &b_0=a_0=1,\ \ b_1=a_2=1,\quad \cdots,\ \ b_n=a_{2n}=1,\quad \cdots.\end{aligned}$$

聚点 设 $-\infty\leqslant a\leqslant\infty$. 点 a 称作序列 (a_n) 的一个聚点, 如果存在一个子序列 $(a_{n'})$ 使得

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}a_{n'}=a}$$

(a_n) 的所有聚点的集合称为 (a_n) 的极限集.

波尔查诺–魏尔斯特拉斯定理 (i) 每个实数序列有一个聚点.

(ii) 对于每个有界实数序列, 都有一个实数是它的聚点.

上极限 设 (a_n) 是实数序列. 令[2]

$$\boxed{\overline{\lim_{n\to\infty}}\ a_n:=(a_n)\text{的最大聚点},}$$

和

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\ a_n:=(a_n)\text{的最小聚点},$$

收敛的子序列准则 设 $-\infty\leqslant a\leqslant\infty$. 对于实数序列 (a_n), 下列两个结论等价:

(i) $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$,

(ii)

$$\boxed{\overline{\lim_{n\to\infty}}\ a_n=\underline{\lim_{n\to\infty}}\ a_n=a.}$$

1) 通常用 $(a_{n'})$ 表示子序列比较方便, 这表示我们令 $a_{1'}=b_1$, $a_{2'}=b_2$, 等.

2) 这个定义有意义, 因为 (a_n) 确实有一个最大聚点和一个最小聚点 (可能是 $\pm\infty$). 称 $\overline{\lim}\ a_n$(相应地, $\underline{\lim}\ a_n$) 为序列 (a_n) 的上极限(相应地, 下极限).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 2: 设 $a_n := (-1)^n$. 对两个子序列 (a_{2n}) 和 (a_{2n+1}), 有

$$\lim_{n\to\infty} a_{2n} = 1 \quad 和 \quad \lim_{n\to\infty} a_{2n+1} = -1.$$

$a = 1$ 及 $a = -1$ 都是 (a_n) 的聚点, 因此

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n = 1, \quad \underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n = -1.$$

因为这些值不一样, 所以序列 (a_n) 不收敛.

例 3: 当 $a_n := (-1)^n n$ 时, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_{2n} = +\infty$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_{2n+1} = -\infty$. 这些是序列的全部聚点. 因此有

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n = +\infty, \quad \underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n = -\infty.$$

因为这些点也不一样, 所以序列发散 (即不收敛).

特殊情形 设 (a_n) 是一个实数序列, 且 $-\infty \leqslant a \leqslant \infty$.

(i) 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 那么 a 是 (a_n) 的唯一聚点, 并且 (a_n) 的每个子序列都收敛到 a.

(ii) 如果柯西序列 (a_n) 的一个子序列收敛到 $a \in \mathbb{R}$, 那么 a 是 (a_n) 的唯一聚点, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

1.3 函数的极限

1.3.1 一个实变量的函数

考虑一个实变量 x 的函数 $y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 为实值.

1.3.1.1 极限

定义 设 $-\infty \leqslant a, b \leqslant \infty$. 记

$$\boxed{\lim_{x\to a} f(x) = b,}$$

如果, 对 f 定义域里每个序列 (x_n), 其中每个 $x_n \neq a$, 有[1)]

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} x_n = a \quad 蕴涵 \quad \lim_{n\to\infty} f(x_n) = b.}$$

特别地, 记

$$\lim_{x\to a+0} f(x) = b, \quad 或 \quad \lim_{x\to a-0} f(x) = b,$$

如果只考虑序列 (x_n), 其中每个 $x_n > a$(或 $x_n < a$)$(a \in \mathbb{R})$.

1) 在这些情形函数 f 不必在点 a 有定义. 只要求 f 的定义域至少包含一个具有上述极限性质的序列 (x_n).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

运算 因为函数极限的概念是用数列极限形式给出的, 所以函数极限的运算符合数列的运算. 特别地, 当 $-\infty \leqslant a \leqslant \infty$ 时, 有

$$\boxed{\begin{aligned}&\lim_{x\to a}(f(x)+g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) + \lim_{x\to a} g(x),\\ &\lim_{x\to a} f(x)g(x) = \lim_{x\to a} f(x) \lim_{x\to a} g(x),\\ &\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{h(x)} = \frac{\lim\limits_{x\to a} f(x)}{\lim\limits_{x\to a} h(x)}.\end{aligned}}$$

这里, 需额外假设等式右边的极限都存在, 而且有限, 并且最后一个表达式里 $\lim\limits_{x\to a} h(x) \neq 0$.

当 $x \to a+0$ 或 $x \to a-0$ 时, 这些运算依然正确, 其中 $a \in \mathbb{R}$.

例 1: 设 $f(x) := x$. 那么对所有 $a \in \mathbb{R}$, 有

$$\lim_{x\to a} f(x) = a.$$

实际上, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$. 推出 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = a$.

例 2: 设 $f(x) := x^2$, 则

$$\lim_{x\to a} x^2 = \lim_{x\to a} x \lim_{x\to a} x = a^2.$$

例 3: 设

$$f(x) := \begin{cases} 1, & x > a,\\ 2, & x = a,\\ -1, & x < a \end{cases}$$

(图 1.19), 则

$$\lim_{x\to a+0} f(x) = 1, \quad \lim_{x\to a-0} f(x) = -1.$$

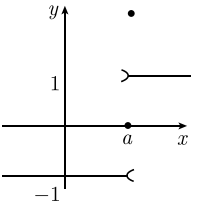
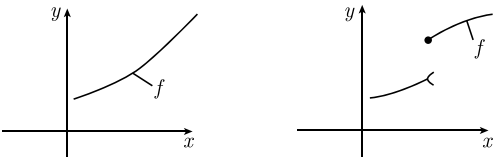


图 1.19

称极限 $\lim\limits_{x\to a+0} f(x)$(或 $\lim\limits_{x\to a-0} f(x)$) 为 f 在点 a 处的右极限 (或左极限).

1.3.1.2 连续函数

直观上说, 连续函数是指没有跳跃点的函数 [图 1.20(a)].



(a) 连续函数 (b) 不连续函数

图 1.20

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

定义 设 $a \in M$. 函数 $f : M \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 称作在点 a 处连续, 如果对象点 $f(a)$ 的每个邻域 $U(f(a))$, 存在邻域 $U(a)$ 使得[1)]

$$\boxed{x \in U(a) \quad \text{且} \quad x \in M \quad \text{蕴涵} \quad f(x) \in U(f(a)).}$$

换言之, 如果对每个实数 $\varepsilon > 0$, 存在一个实数 $\delta > 0$ 使得

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon \quad \text{对所有满足} |x - a| < \delta \text{的} x \in M,$$

则 f 在点 a 处连续.

极限判别法 f 在点 a 处连续, 当且仅当[2)]

$$\boxed{\lim_{x \to a} f(x) = f(a).}$$

运算 如果 $f, g : M \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 在点 a 处连续, 那么

(i) 和 $f + g$ 及积 fg 在点 a 处连续.

(ii) 商 $\dfrac{f}{g}$ 在点 a 处连续, 如果 $g(a) \neq 0$.

现在考虑两个函数的复合:

$$\boxed{H(x) := F(f(x)).}$$

也可记作 $H = F \circ f$.

复合函数的连续性 函数 H 在点 a 处连续, 如果 f 在点 a 处连续, 且 F 在点 $f(a)$ 处连续.

可微性和连续性 如果函数 $f : M \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 在点 a 处可微, 那么 f 在点 a 处连续 (参看 1.4.1).

例: 函数 $y = \sin x$ 在每个点 $a \in \mathbb{R}$ 处都是可微的. 由此即得

$$\boxed{\lim_{x \to a} \sin x = \sin a.}$$

类似的结论对 $y = \cos x, y = \mathrm{e}^x,\ y = \cosh x,\ y = \sinh x, y = \arctan x$ 及每个有实系数的多项式 $y = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ 都成立.

下列定理说明, 连续函数有很好的性质.

设 $-\infty < a < b < \infty$.

魏尔斯特拉斯定理 每个连续函数 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 有极小值和极大值.

更明确地说, 存在 $\alpha, \beta \in [a, b]$, 使得对每个 $x \in [a, b]$, 有

$$\boxed{f(\alpha) \leqslant f(x)}$$

1) 也可记作 $f(U(a)) \subseteq U(f(a))$.

2) 这意味着, 对 M 中满足 $\lim x_n = a$ 的每个序列 (x_n), 有 $\lim f(x_n) = f(a)$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(称 $f(\alpha)$ 为极小值); 对每个 $x \in [a,b]$, 有 $f(x) \leqslant f(\beta)$(称 $f(\beta)$ 为极大值)(图 1.21).

波尔查诺(Bolzano) 定理 如果函数 $f:[a,b] \to \mathbb{R}$ 连续, 且 $f(a)f(b) \leqslant 0$, 那么方程

$$\boxed{f(x)=0, \quad x \in [a,b]}$$

有一个解 (图 1.22).

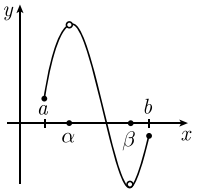


图 1.21

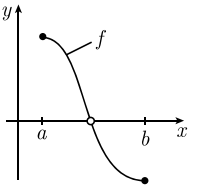


图 1.22

中值定理 如果函数 $f:[a,b] \to \mathbb{R}$ 连续, 那么对所有满足 $\min\limits_{a \leqslant x \leqslant b} f(x) \leqslant \gamma \leqslant \max\limits_{a \leqslant x \leqslant b} f(x)$ 的 γ, 方程

$$\boxed{f(x)=\gamma, \quad x \in [a,b]}$$

有一个解.

1.3.1.3 洛必达法则

这个重要的法则能够计算 $\dfrac{0}{0}, \dfrac{\infty}{\infty}$ 型的不定式. 法则是

$$\boxed{\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.} \tag{1.28}$$

这里需要假设:

(i) 存在极限 $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \lim\limits_{x \to a} g(x) = b$, 其中 $b=0$ 或 $b = \pm\infty$, 而 $-\infty \leqslant a \leqslant \infty$.

(ii) 存在一个邻域 $U(a)$, 使得对所有的 $x \in U(a)$, 且 $x \neq a$, 导数 $f'(x)$ 和 $g'(x)$ 存在.

(iii) 对所有的 $x \in U(a)$, 且 $x \neq a$, 有 $g'(x) \neq 0$.

(iv) 式 (1.28) 右边的极限存在.[1)]

1) 当 $x \to a+0$(相应地, $x \to a-0$), 类似的论述也成立, 其中 $a \in \mathbb{R}$. 这时要求假设 (ii) 和 (iii) 只对点 $x \in U$ 成立, 其中 $x > a$(相应地, $x < a$).

导数 $f'(x)$ 的概念将在 1.4.4 引入.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 1 $\left(\dfrac{0}{0}\right)$：$\lim\limits_{x\to 0}\sin x=\lim\limits_{x\to 0}x=0$. 因为 $\cos x$ 的连续性, 由 (1.28) 即得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{1}=\cos 0=1.$$

例 2 $\left(\dfrac{\infty}{\infty}\right)$：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}}{1}=0,$$
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^x}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^x}{1}=+\infty.$$

洛必达法则的变形 有时候必须重复应用洛必达法则, 直到右端有极限.

$$\boxed{\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\cdots=\lim_{x\to a}\frac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)}.}$$

例 3：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^x}{x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^x}{2x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^x}{2}=+\infty$.

$0\cdot\infty$ 型的表达式可以转化为 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型, 这样就可以应用洛必达法则了.

例 4：

$$\lim_{x\to+0}x\ln x=\lim_{x\to+0}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to+0}\frac{\frac{1}{x}}{\left(-\frac{1}{x^2}\right)}=\lim_{x\to+0}(-x)=0.$$

$\infty-\infty$ 型的表达式可以转化为 $\infty\cdot a$ 型, 其中 a 是某个有限值.

例 5：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}(\mathrm{e}^x-x)&=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^x\left(1-\frac{x}{\mathrm{e}^x}\right)=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^x\lim_{x\to+\infty}\left(1-\frac{x}{\mathrm{e}^x}\right)\\&=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^x=+\infty\end{aligned}$$

这可由例 2 推出, 在那里有

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1-\frac{x}{\mathrm{e}^x}\right)=1.$$

下面的公式也非常好用：

$$a^x=\mathrm{e}^{x\cdot\ln a}.$$

它可以用来处理 0^0, ∞^0, 0^∞ 型的表达式.

例 6 (∞^0)：由 $x^{1/x}=\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x}}$ 及例 2, 可得

$$\lim_{x\to+\infty}x^{1/x}=\mathrm{e}^0=1.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.3.1.4 函数的数量级

在许多情况下, 很好地理解函数量的变化就足够了. 为此有两个归功于兰道 (Landau) 的方便的符号 $O(g(x))$ 和 $o(g(x))$. 设 $-\infty \leqslant a \leqslant \infty$.

定义(渐近等式) 当且仅当 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$, 记

$$\boxed{f(x)\cong g(x),\quad x\to a.}$$

例 1: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$, 蕴涵 $x\to 0$ 时 $\sin x\cong x$.

定义 记

$$\boxed{f(x)=O(g(x)),\quad x\to a,} \tag{1.29}$$

如果存在 a 的一个邻域 $U(a)$ 及一个实数 K, 使得

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|\leqslant K.\quad \text{对所有}\quad x\in U(a)\quad \text{且}\quad x\neq a. \tag{1.29*}$$

定理 如果有限极限 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 存在, 则关系式 (1.29) 成立.

例 2: 等式 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2+1}{x^2}=3$ 蕴涵当 $x\to+\infty$ 时, $3x^2+1=O(x^2)$.

定义 记[1)]

$$\boxed{f(x)=o(g(x)),\quad x\to a,}$$

如果 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=0$.

例 3: 当 $x\to 0$ 时, $x^n=o(x)$, 其中 $n=2,3,\cdots$.

例 4:

(i) $\dfrac{x^2}{x^2+2}\cong 1,\ x\to\infty$.

(ii) $\dfrac{1}{x^2+2}\cong\dfrac{1}{x^2},\ x\to+\infty$.

(iii) 设 $-\infty\leqslant a\leqslant\infty$, 当 $x\to a$ 时, $\sin x=O(1)$.

(iv) 当 $x\to+0$ 时, $\ln x=o\left(\dfrac{1}{x}\right)$, 当 $x\to+\infty$ 时, $\ln x=o(x)$.

(v) 当 $x\to+\infty$ 时, $x^n=o(\mathrm{e}^x)$, 其中 $n=1,2,\cdots$.

最后的陈述 (v) 表示, 当 $x\to+\infty$ 时, 函数 $y=\mathrm{e}^x$ 比任何幂函数 x^n 增长得快.

1) 设 $a\in\mathbb{R}$. 同样, 当 $x\to a+0$(相应地, $x\to a-0$) 时, 可以引进符号 $f(x)\cong g(x), f(x)=O(g(x)), f(x)=o(g(x))$. 一般地, 当 $x\in U(a)$, 且 $x>a$(相应地, $x<a$) 时, 不等式 (1.29*) 才成立.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.3.2 度量空间和点集

动机 现代数学的特征之一是趋向于把概念和方法推广到越来越抽象的情况. 这使得人们能够解决大量日益复杂的问题, 并发现看起来完全不同的研究领域之间的联系. 这个过程还被证明是高度有效的, 因为它把更多不同的概念替换成几个极其基本概念的推导.

为了把单变量函数极限的概念引入多变量函数, 引进度量空间是有益的. 现代观点的强大威力在泛函分析的研究中变得鲜明. 这一数学分支发展于 20 世纪 (参看 [212]).

1.3.2.1 距离的概念和收敛

度量空间 度量空间中有两点之间距离的概念. 一个非空集合 X 称为度量空间, 如果对 X 里的每个有序点对 (x,y), 存在一个实数 $d(x,y)\geqslant 0$, 使得对所有的 $x,y,z\in X$, 下列陈述成立:

(i) $d(x,y)=0$, 当且仅当 $x=y$.

(ii) $d(x,y)=d(y,x)$ (对称性).

(iii) $d(x,z)\leqslant d(x,y)+d(y,z)$ (三角不等式).

数 $d(x,y)$ 称为 x 与 y 之间的距离. 由定义, 空集也是度量空间.

定理 度量空间的每个子集仍是具有相同距离函数的一个度量空间.

极限 设 (x_n) 是度量空间 X 中点的序列. 记

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} x_n = x,}$$

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} d(x_n,x)=0$, 即, 如果当 $n\to\infty$ 时, x_n 与 x 的距离趋向于 0.

唯一性 如果极限存在, 那么它被唯一确定.

例 1: 实数集 $\mathbb{R}$ 是具有距离函数

$$d(x,y):=|x-y|,\quad x,y\in\mathbb{R}$$

的度量空间. 由这个度量所诱导的距离概念是通常 (朴素) 的距离概念 (见 1.2.3.1).

例 2: 由定义, 集合 $\mathbb{R}^N$ 为实数 ξ_j 的全部 N 元数组 $x=(\xi_1,\cdots,\xi_N)$ 的集合. 设 $y=(\eta_1,\cdots,\eta_N)$ 为 $\mathbb{R}^N$ 的另一个元素, 并令

$$\boxed{d(x,y):=\sqrt{\sum_{j=1}^{N}(\xi_j-\eta_j)^2}.}$$

这就把 $\mathbb{R}^N$ 做成一个度量空间. 当 $N=1,2,3$ 时, 在 $\mathbb{R},\mathbb{R}^2,\mathbb{R}^3$ 中导出的距离概念与通常 (朴素) 的距离概念一致 (图 1.23).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

进一步, 我们定义

$$\boxed{|x-y| := d(x,y),}$$

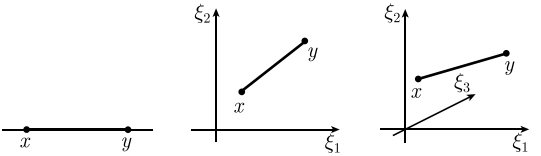
并令 $|x| = \sqrt{\sum_{j=1}^{N} \xi_j^2}$ 表示 x 的欧几里得范数. 直观上, $|x|$ 是 x 到原点的距离.

令 (x_n) 是 $\mathbb{R}^N$ 中具有分量 $x_n = (\xi_{1n}, \cdots, \xi_{Nn})$ 的一个序列, 并如上令 $x = (\xi_1, \cdots, \xi_N)$. 那么度量空间 $\mathbb{R}^N$ 中的收敛

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} x_n = x}$$

等价于各分量的收敛

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \xi_{jn} = \xi_j, \quad j = 1, \cdots, N.}$$



(a) N=1 (b) N=2 (c) N=3

图 1.23 $\mathbb{R}^n$ 中的距离

例 3: 当 $N = 2$ 时, 收敛 $\lim_{n\to\infty} x_n = x$ 对应着点 x_n 越来越接近点 x(图 1.24).

例 4(单位圆): 考虑图 1.25 所示的情形. 实数直线 $\mathbb{R}$ 上的每个点 x 对应于单位圆上唯一的点 x_*. 北极点 N 不对应 $\mathbb{R}$ 的任何点. 通常把北极点替换成 $+\infty$ 和 $-\infty$. 定义:

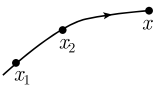


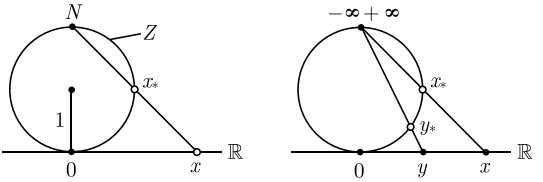
图 1.24

$$\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}.$$

令

$$\boxed{d(x,y) := \text{单位圆}Z\text{上}x_*\text{与}y_*\text{之间的弧长},}$$

则集合 $\overline{\mathbb{R}}$ 成为度量空间.



(a) (b)

图 1.25 单位圆上的一个距离函数

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

我们约定

$$d(-\infty,\infty):=2\pi.$$

例如, 我们有 $d(\pm\infty,0)=\pi$. 设 (x_n) 是一个实数序列. 在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中度量 d 的意义下, 收敛

$$\lim_{n\to\infty}x_n=x,\quad -\infty\leqslant x\leqslant+\infty$$

意味着单位圆上的对应点序列 $(x_n)_*$ 收敛到点 x_*. 这等价于收敛的经典概念 (见 1.2.3).

这样, 从单位圆度量空间 Z 中收敛的度量概念, 就导出了收敛到有限值和无限值经典概念的一个统一的定义.

1.3.2.2 特殊的集合

令 M 是度量空间 X 的一个子集.

有界集 非空集合 M 称为有界的, 如果存在实数 $R>0$ 使得

$$\boxed{d(x,y)\leqslant R,\quad \text{对所有的}\quad x,y\in M.}$$

根据定义, 空集是有界的.

邻域 令 $\varepsilon>0$. 设

$$U_\varepsilon(a):=\{x\in Z\,|\,d(a,x)<\varepsilon\},$$

并称它为 a 的 ε邻域. 换句话说, 点 a 的 ε 邻域 $U_\varepsilon(a)$ 是由度量空间 X 中到 a 的距离小于 ε 的所有点 x 组成 (图 1.26).

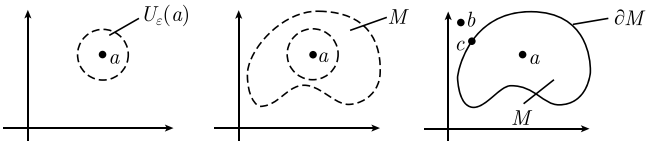


图 1.26 $\mathbb{R}^2$ 中的开集和闭集

集合 $U(a)$ 称为 a 的邻域, 如果它包含某个 ε 邻域 $U_\varepsilon(a)$.

开集 集合 M 称为开集, 如果对每个 $a\in M$, 存在 a 的邻域 $U(a)$ 包含在 M 里, 即 $U(a)\subseteq M$.

闭集 集合 M 称为闭集, 如果补集 $X-M$ 是开集.

内点和外点 点 $a\in M$ 称为 M 的内点, 如果存在 a 的一个邻域 $U(a)$ 包含在 M 里, $U(a)\subset M$(图 1.26(c)).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

点 b 称为 M 的外点, 如果存在一个不属于 M 的邻域 $U(b)$, $U(b)\subseteq X-M$.

点 c 称为 M 的边界点, 如果 c 既非 M 的内点也非 M 的外点 (图 1.26(c)).

M 的所有内点 (相应地, 外点) 组成的集合记作 $\mathrm{int}M$(相应地, $\mathrm{ext}M$).

边界和闭包 M 的所有边界点的集合 ∂M 称为 M 的边界(图 1.26(c)). 另, 集合

$$\boxed{\overline{M}:=M\cup\partial M}$$

称为 M 的闭包.

定理 (i) M 的内点集 $\mathrm{int}M$ 是包含在 M 中的最大开集.

(ii) M 的闭包 $\overline{M}$ 是包含 M 的最小闭集.

(iii) 可以把 X 分解成几个不相交的集合:

$$\boxed{X=\mathrm{int}M\cup\mathrm{ext}M\cup\partial M,}$$

它表示, 每个点 $x\in X$恰属于 $\mathrm{int}M$、$\mathrm{ext}M$、∂M 这三个集合中的一个.

聚点 点 $a\in X$ 称为 M 的聚点, 如果 a 的每个邻域至少包含一个不为 a 的 M 里的点.

波尔查诺–魏尔斯特拉斯定理 $\mathbb{R}^N$ 的每个无界无限集有一个聚点.

1.3.2.3 紧性

紧性的概念是分析中最重要的概念之一.

度量空间的子集 M 称作紧集, 如果 M 的每个开覆盖 (一些开集的集合, 它们的并包含 M) 包含一个有限子覆盖, 即, 开集的那个集合有一个有限子集, 它们的并仍包含 M.

一个集合称为相对紧的, 如果它的闭包是紧的.

定理 (i) 每个紧集是有界闭集.

(ii) 每个相对紧集是有界集.

用收敛序列刻画 设 M 是一个度量空间的子集.

(i) M 是闭集, 当且仅当 M 中的每个收敛序列 (x_n) 的极限属于 M.

(ii) M 是相对紧集, 当且仅当 M 中的每个序列有一个收敛子序列.

(iii) M 是紧集, 当且仅当 M 中的每个序列有一个收敛子序列, 且其极限属于 M.

$\mathbb{R}$ 的子集 令 M 是 $\mathbb{R}^N$ 的子集. 下面三个陈述等价:

(i) M 是紧集.

(ii) M 是有界闭集.

(iii) M 中的每个序列有一个收敛子序列, 且其极限属于 M.

而且, 下面三个陈述也等价:

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(a) M 是相对紧集.

(b) M 是有界集.

(c) M 中的每个序列包含一个收敛子序列.

1.3.2.4 连通性

度量空间的子集 M 称为**弧连通集**, 如果对任意两点 $x, y \in M$, 在 M 中有一条连续曲线连接这两点[1] (图 1.27).

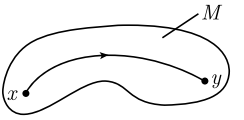
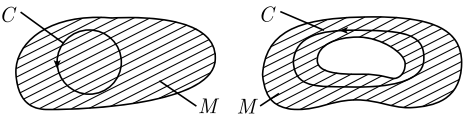


图 1.27 弧连通性

区域 度量空间的一个子集称为**区域**, 如果它是弧连通的非空开集.

单连通集 度量空间的子集 M 称为**单连通集**, 如果它是弧连通的, 并且 M 里的每条闭曲线可以连续收缩到一个点[2](图 1.28).



(a) 单连通 (b) 非单连通

图 1.28 单连通集与非单连通集的概念

1.3.2.5 例子

例 1 ($X = \mathbb{R}$): 设 $-\infty < a < b < \infty$.

(i) 区间 $[a, b]$ 是 $\mathbb{R}$ 中的紧集. 它也是有界闭集.

(ii) 区间 $]a, b[$ 是有界开集.

(iii) $\mathbb{R}$ 的子集是弧连通的, 当且仅当它是一个区间.

---

1) 连续曲线的概念定义如下: 存在一个连续映射 $\varphi : [0,1] \to M$, 其中 $\varphi(0) = x$, $\varphi(1) = y$. φ 的连续性意味着, 对 [0,1] 里的每个序列 (t_n), 当 $\lim\limits_{n\to\infty} t_n = t$ 时, 有

$$\lim_{n\to\infty} \varphi(t_n) = \varphi(t).$$

2) 这意味着, 对每个闭曲线, 即连续映射 $\varphi : [0,1] \to M$, 其中 $\varphi(0) = \varphi(1)$, 存在一个从 [0,1]×M 映到 M 的连续函数 $H = H(t, x)$, 使得对所有 $x \in M$, 有

$$H(0, x) = \varphi(x), \quad H(1, x) = x_0,$$

其中 x_0 是 M 中的某个固定点.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

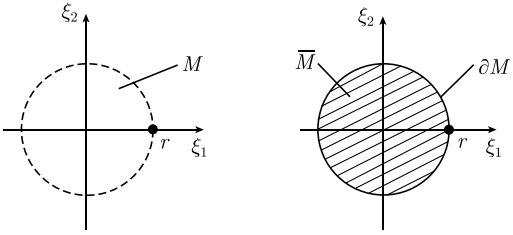
(iv) 每个实数是有理数集的聚点.

(v) 半开区间 $[a,b[$ 既不是开集也不是闭集. 然而它是有界的相对紧集.

例 2 ($X=\mathbb{R}^2$): 设 $r>0$. 令

$$M:=\{(\xi_1,\xi_2)\in\mathbb{R}^2\,|\,\xi_1^2+\xi_2^2<r^2\}.$$

那么 M 是半径为 r, 原点为圆心的圆的内点集 (图 1.29(a)).



(a) 开圆M (b) $\overline{M}=M\cup\partial M$

图 1.29

可以验证, 这个圆的边界和闭包如下:

$$\partial M=\{(\xi_1,\xi_2)\in\mathbb{R}^2\,|\,\xi_1^2+\xi_2^2=r^2\},$$
$$\overline{M}=\{(\xi_1,\xi_2)\in\mathbb{R}^2\,|\,\xi_1^2+\xi_2^2\leqslant r^2\}$$

(图 1.29(b)).

(i) 集合 M 是开的、有界的、弧连通的、单连通的、相对紧的.

(ii) 集合 M 是单连通区域.

(iii) 集合 M 既不是闭集, 也不是紧集.

(iv) 集合 $\overline{M}$ 是闭的、有界的、紧的、弧连通的、单连通的.

(v) 边界 ∂M 是闭的、有界的、紧的、弧连通的、但不是单连通的.

例 3 (单位圆): 集合 $\mathbb{R}$ 相对于经典距离函数是无界集, 因此不是紧的 (参看 1.3.2.1 中的例 1).

另一方面, 1.3.2.1 的例 4 中引入的度量空间 $\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$ 是有界紧的. 这就是能统一处理有限极限和无限极限的更深层次的原因.

上面引入的概念可以推广到度量空间和拓扑空间 (见 [212]).

1.3.3 多变量函数

应用中出现的多数函数依赖于多于一个的变量, 如空间坐标和时间坐标. 简记作 $y=f(x)$, 其中 $x=(\xi_1,\ldots,\xi_N)$, 而所有的 ξ_i 是实变量.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.3.3.1 极限

令 $f: M \to Y$ 是从度量空间 M 到度量空间 Y 的一个函数[1]. 记

$$\boxed{\lim_{x\to a} f(x) = b,}$$

当且仅当, 对 f 的定义域中的每个序列 (x_n), 其中对所有的 n, $x_n \neq a$, 有[2]

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} x_n = a \quad \text{蕴涵} \quad \lim_{n\to\infty} f(x_n) = b.}$$

例 1: 函数 $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 由 $f(u,v) := u^2 + v^2$ 给出, 则有

$$\lim_{(u,v)\to(a,b)} f(u,v) = a^2 + b^2.$$

实际上, 对满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(u_n, v_n) = (a,b)$ 的任意序列 (u_n, v_n), 有 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty} v_n = b$. 因此,

$$\lim_{n\to\infty}(u_n^2 + v_n^2) = a^2 + b^2.$$

例 2: 对于函数

$$f(u,v) := \begin{cases} \dfrac{u}{v}, & (u,v) \neq (0,0), \\ 0, & (u,v) = (0,0), \end{cases}$$

极限 $\lim\limits_{(u,v)\to(0,0)} f(u,v)$ 不存在. 这是因为序列 $(u_n, v_n) = \left(\dfrac{1}{n}, \dfrac{1}{n}\right)$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} f(u_n, v_n) = 1,$$

而当 $(u_n, v_n) = \left(\dfrac{1}{n^2}, \dfrac{1}{n}\right)$ 时, 有

$$\lim_{n\to\infty} f(u_n, v_n) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

1.3.3.2 连续性

定义 两个度量空间 M 和 Y 之间的映射 $f: M \to Y$ 称为*在点 a 处是连续的*, 如果对于象 $f(a)$ 的每个邻域 $U(f(a))$, 存在 a 的一个邻域 $U(a)$ 满足:

$$\boxed{f(U(a)) \subseteq U(f(a)).}$$

这意味着, $x \in U(a)$ 蕴涵 $f(x) \in U(f(a))$.

函数 f *称为连续的*, 如果它在 M 的每个点处都连续.

1) 一般函数的定义和性质可见 4.3.3.

2) 函数 f 不必在点 a 有定义, 只要求 f 的定义域包含某个具有上述极限性质的序列 (x_n).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

极限判别法 对函数 $f: M \to Y$ 及点 $a \in M$, 下列三个陈述等价：[1)]

(i) f 在点 a 处连续.

(ii) $\boxed{\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a).}$

(iii) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在一个 $\delta > 0$, 使得对所有满足 $d(x, a) < \delta$ 的 x 有：$d(f(x), f(a)) < \varepsilon$.

定理 函数 $f: M \to Y$ 是连续的, 当且仅当, 开集的逆象是开的.

复合定律 如果函数 $f: M \to Y$ 和 $F: Y \to Z$ 都是连续的, 那么复合映射

$$\boxed{F \circ f: M \to Z}$$

也是连续的. 我们有 $(F \circ f)(x) := F(f(x))$.

运算 如果函数 $f, g: M \to \mathbb{R}$ 在点 a 处连续, 那么

$$\boxed{\begin{array}{lll} f+g & \text{在点}a\text{处连续} & \text{(加法法则)}, \\ fg & \text{在点}a\text{处连续} & \text{(乘法法则)}, \\ \dfrac{f}{g} & \text{在点}a\text{处连续, 如果}g(a) \neq 0 & \text{(除法法则)}. \end{array}}$$

分量法则 设 $f(x) = (f_1(x), \cdots, f_k(x))$. 那么下面两个陈述等价：

(i) 对每个 $j, f_j: M \to \mathbb{R}$, 在点 a 处都是连续的.

(ii) $f: M \to \mathbb{R}^k$ 在点 a 处连续.

例：设 $x = (\xi_1, \xi_2)$. 具有实系数 a_{jk} 的每个多项式

$$p(x) = \sum_{j,k=0}^{m} a_{jk} \xi_1^j \xi_2^k$$

在每个点 $x \in \mathbb{R}^2$ 处都是连续的.

类似的结论对 N 元多项式也成立.

不变性原理 设 $f: M \to Y$ 是两个度量空间之间的连续映射, 那么

(i) f 把紧集映射成紧集.

(ii) f 把弧连通集映射成弧连通集.

魏尔斯特拉斯定理 设 M 是度量空间的一个非空紧子集, 则连续函数 $f: M \to \mathbb{R}$ 有一个最大值和最小值. 对于 $\mathbb{R}^N$ 的一个非空有界闭子集, 这个定理也成立.

波尔查诺零点定理 设 $f: M \to \mathbb{R}$ 是一个连续函数, 定义域 M 是一个度量空间的弧连通子集. 如果存在 M 的两个点 a, b 满足 $f(a) f(b) \leqslant 0$, 那么方程

$$\boxed{f(x) = 0, \quad x \in M}$$

1) 条件 (ii) 意味着, 对 M 中满足 $\lim\limits_{n} x_n = a$ 的每个序列 (x_n), 有 $\lim\limits_{n} f(x_n) = f(a)$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

有一个解.

中值定理 如果 $f : M \to \mathbb{R}$ 是连续的, 且 M 是弧连通集, 那么象 $f(M)$ 是一个区间.

在 M 中有两个点 a 和 b, 使得 $f(a) < f(b)$ 的特殊情形, 方程

$$\boxed{f(x) = \gamma, \quad x \in M}$$

对每个实数 γ 都有一个解, 其中 $f(a) \leqslant \gamma \leqslant f(b)$.

1.4 一个实变量函数的微分法

1.4.1 导数

定义 考虑一个实变量 x 的实值函数 $y = f(x)$, 它定义在点 p 的一个邻域内. f 在点 p 处的导数 $f'(p)$ 定义为有限极限:

$$\boxed{f'(p) = \lim_{h \to 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h}.}$$

几何解释 数 $\dfrac{f(p+h) - f(p)}{h}$ 是图 1.30(a) 中割线的斜率. 当 $h \to 0$ 时, 割线直观上趋向于切线. 因此定义:

$$\boxed{f'(p)\text{是}f\text{的图形在点}(p, f(p))\text{处的切线的斜率.}}$$

此时对应的切线方程是

$$\boxed{y = f'(p)(x - p) + f(p).}$$

例 1: 对函数 $f(x) := x^2$, 有

$$f'(p) = \lim_{h \to 0} \frac{(p+h)^2 - p^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{2ph + h^2}{h} = \lim_{h \to 0} (2p + h) = 2p.$$

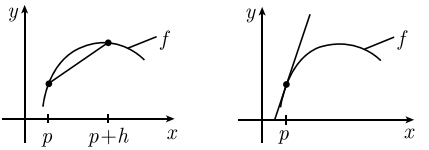


图 1.30 导数

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

重要导数表 见 0.8.1.

莱布尼茨符号 令 $y=f(x)$. $f'(p)$ 也可以记作

$$f'(p)=\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(p) \quad 或 \quad f'(p)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(p).$$

如果令 $\Delta f:=f(x)-f(p), \Delta x:=x-p, \Delta y=\Delta f$, 那么有

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(p)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta f}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}.}$$

这套符号是 G. W. 莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646—1716) 引进的, 事实证明极其方便, 许多重要的求导运算法则就是通过这些符号推导来的. 这是精心挑选的数学符号的性质.

连续性和可微性的关系 如果 f 在点 p 处可导 (即, f 在点 p 处的导数存在), 那么 f 在点 p 处也是连续的 (可以说"f 在点 p 处更是连续的").

相反的结论不成立. 例如, 函数 $f(x):=|x|$ 在点 $x=0$ 处连续, 但是不可导 (虽然它在所有其他点处是可微的), 理由是这个函数的图像在 $x=0$ 处没有切线 (图 1.31).

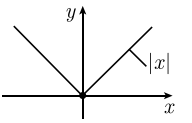


图 1.31

高阶导数 如果令 $g(x):=f'(x)$, 那么由定义,

$$\boxed{f''(p):=g'(p).}$$

也可记作 $f^{(2)}(p)$, 或用莱布尼茨的符号:

$$f''(p)=\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}(p).$$

类似地, 我们定义 $f^{(n)}(p), n=2,3,\cdots$.

例 2: 当 $f(x):=x^2$ 时, 我们有

$$f'(x)=2x, \quad f''(x)=2, \quad f'''(x)=0, \quad f^{(n)}(x)=0, \quad n=4,5,\cdots$$

(见 0.8.1).

基本法则 假设 f,g 在点 x 处可导, α, β 为实数. 那么

$$\boxed{\begin{aligned}&(\alpha f+\beta g)'(x)=\alpha f'(x)+\beta g'(x) && \text{(加法法则)},\\ &(fg)'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g(x) && \text{(乘法法则)},\\ &\left(\frac{f}{g}\right)'(x)=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g(x)^2} && \text{(除法法则)}.\end{aligned}}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

在除法法则里, 当然一定假设 $g(x)\neq 0$.

例子可见 0.8.2.

莱布尼茨积法则 如果 f,g 在点 x 处是 n 阶可导的, 那以对于 $n=1,2,\cdots$, 有

$$\boxed{(fg)^{(n)}(x)=\sum_{k=\infty}^{n}\left(\begin{array}{c}n\\k\end{array}\right)f_{(x)}^{(n-k)}g^{(k)}(x).}$$

这个求导法则类似于二项式公式 (见 0.1.10.3). 特别是, 当 $n=2$ 时, 有

$$(fg)''(x)=f''(x)g(x)+2f'(x)g'(x)+f(x)g''(x).$$

例 3: 考虑函数 $h(x):=x\cdot\sin x$. 如果我们令 $f(x):=x,g(x):=\sin x$, 那么 $f'(x)=1,f''(x)=0$, 且 $g'(x)=\cos x,g''(x)=-\sin x$. 因此

$$h''(x)=2\cos x-x\sin x.$$

$C[a,b]$ 类函数 令 $[a,b]$ 是一个紧区间. 我们把所有连续函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 的空间记作 $C[a,b]$. 而且令[1)]

$$||f||:=\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)|.$$

$C^k[a,b]$ 类函数 这类函数由在开区间 $]a,b[$ 上有连续导数 $f',f'',\cdots,f^{(k)}$ 的所有函数 $f\in C[a,b]$ 组成, 而每个导数都可以延拓为 $[a,b]$ 上的连续函数.

定义[2)]

$$||f||_k:=\sum_{j=0}^{k}\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f^{(j)}(x)|.$$

C^k 型 我们称定义在点 p 的一个邻域内的函数是C^k型的, 如果在点 p 的一个开邻域内, f 有 k 阶连续导数.

1.4.2 链式法则

用莱布尼茨符号很容易记住基本的链式法则:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}.}\tag{1.30}$$

例 1: 为了对函数 $y=f(x)=\sin x^2$ 求导, 记

$$y=\sin u,\quad u=x^2,$$

1) 对于这个范数 $||f||$, $C[a,b]$ 是巴拿赫(Banach) 空间, 参看 [212].

2) 令 $f^{(0)}(x):=f(x)$. 和上面一样, 对于范数 $||f||_k$, $C^k[a,b]$ 是一个巴拿赫空间.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

然后应用链式法则. 根据 0.8.1, 有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=\cos u,\quad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=2x.$$

因此, 由 (1.30) 可得

$$f'(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=2x\cos u=2x\cos x^2.$$

例 2: 令 $b>0$. 对函数 $f(x):=b^x$, 我们有

$$f'(x)=b^x\ln b,\quad x\in\mathbb{R}.$$

证明: 有 $f(x)=\mathrm{e}^{x\ln b}$, 令 $y=\mathrm{e}^u, u=x\ln b$. 由 0.8.1, 有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=\mathrm{e}^u,\quad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\ln b.$$

因此, 由 (1.30) 可得

$$f'(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^u\ln b=b^x\ln b.$$ □

(1.30) 的明确阐述如下.

定理 (链式法则) 对于一个复合函数 $F(x):=g(f(x))$, 它在点 p 处的导数存在并由下式给出:

$$\boxed{F'(p)=g'(f(p))f'(p),}$$

如果满足下列假设:

(i) 函数 $f:M\to\mathbb{R}$ 的定义域是 p 的邻域 $U(p)$, 并且导数 $f'(p)$ 存在.

(ii) 函数 $g:N\to\mathbb{R}$ 的定义域是 $f(p)$ 的邻域 $U(f(p))$, 并且导数 $g'(f(p))$ 存在.

思想上的障碍 链式法则表明, 明确的数学阐述可能比启发性的法则更难使用. 遗憾的是, 它常常造成数学家、物理学家和工程师之间的障碍, 因此必须以某种方式解决. 事实上, 最好能同时知道启发性的法则和形式上的法则, 以及明确的数学阐述, 这样就可以以最小的工作量去作计算, 另一方面又知道形式法则可能出现的不正确的应用.

1.4.3 递增函数和递减函数

递增 (或递减) 判别法 设 $-\infty\leqslant a<b\leqslant\infty$, 并令 $f:]a,b[\to\mathbb{R}$ 是可导的.

(i) f 是非递减的 (相应地, 非递增的), 如果

$$\boxed{f'(x)\geqslant 0,\quad \text{对所有的}\quad x\in]a,b[}$$

(相应地 $f'(x)\leqslant 0$, 对所有的 $x\in]a,b[$).

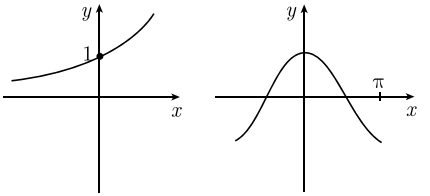
1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(ii) 如果对所有的 $x \in]a,b[$ 有 $f'(x) > 0$, 则 f 在 $]a,b[$ 上是递增的 [1].

(iii) 如果对所有的 $x \in]a,b[$ 有 $f'(x) < 0$, 则 f 在 $]a,b[$ 上是递减的.

例 1: 令 $f(x) := \mathrm{e}^x$. 由 $f'(x) = \mathrm{e}^x > 0$(其中 $x \in \mathbb{R}$) 即得, 函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上是递增的 (图 1.32(a)).

例 2: 令 $f(x) := \cos x$. 因为 $f'(x) = -\sin x < 0$(其中 $x \in]0,\pi[$), 由此即得 f 在这个区间 $]0,\pi[$ 上是递减的 (图 1.32(b)).



(a) $y=\mathrm{e}^x$ (b) $y=\cos x$

图 1.32 递增函数与递减函数

中值定理 令 $-\infty < a < b < \infty$. 如果 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 在开区间 $]a,b[$ 上是可导的, 则存在一个数 $\xi \in]a,b[$, 使得

$$\boxed{\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi).}$$

直观上这意味着, 图 1.33 中割线的斜率与曲线在某一点 ξ 处切线的斜率一样.

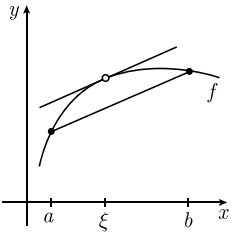


图 1.33 中值定理

勒贝格(Lebesgue) 定理 令 $-\infty \leqslant a < b \leqslant \infty$. 对一个严格递增函数 $f :]a,b[\to \mathbb{R}$, 有:

(i) 除有限个点外, f 都是连续的, 其中 f 在有限个不连续点处的左极限和右极限存在.

(ii) f 几乎处处可导[2](图 1.34).

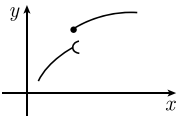


图 1.34

1) 递增函数和递减函数的定义在 0.2, 图在表 0.14 中.

2) 这意味着, 存在一个勒贝格测度为 0 的集合 M, 使得 f 在所有不在 M 中的点处都是可导的 (见 1.7.2).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.4.4 反函数

许多重要的函数是已知函数的反函数 (参看 (0.28)).

1.4.4.1 局部反函数

应用莱布尼茨的富有启发性的符号:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}} \tag{1.31}$$

就很容易记住反函数的求导法则.

例 1: $y=x^2$ 的反函数是

$$x=\sqrt{y},\quad y>0.$$

因为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x$, 所以由 (1.31) 得

$$\frac{\mathrm{d}\sqrt{y}}{\mathrm{d}y}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}=\frac{1}{2x}=\frac{1}{2\sqrt{y}}.$$

例 2: 对于函数 $f(x):=\sqrt{x}$, 有

$$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}},\quad x>0.$$

这是通过交换 x,y, 由例 1 可得.

例 3: $y=\mathrm{e}^x$ 的反函数是

$$x=\ln y,\quad y>0$$

(参看 0.2.6). 我们有 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^x$. 由 (1.31) 得

$$\frac{\mathrm{d}\ln y}{\mathrm{d}y}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}=\frac{1}{\mathrm{e}^x}=\frac{1}{y}.$$

例 4: 由函数 $f(x):=\ln x$ 得

$$f'(x)=\frac{1}{x},\quad x>0.$$

交换例 3 中的 x,y 可得.

(1.31) 的明确数学阐述如下.

局部反函数定理 假设函数 $f:M\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 定义在点 p 的一个邻域 $U(p)$ 内, 并且在点 p 是可导的, 且 $f'(p)\neq 0$. 那么

1327页完整版见Q群:新高考资料全科总群732599440;高考数学高中数学探究群562298495

(i) 在点 $f(p)$ 的一个邻域内, 存在 f 的反函数 g.[1)]

(ii) 反函数 g 在点 $f(p)$ 可导, 导数为

$$\boxed{g'(f(p)) = \frac{1}{f'(p)}.}$$

1.4.4.2 整体反函数定理

在数学里, 人们需要仔细区分

(a) 局部行为 (即, 在一个点的邻域内的行为或小范围的行为) 和

(b) 整体行为 (即, 大范围的行为). 通常, 整体结果比局部结果难证得多. 推导整体结果的一个有力工具是拓扑 (参看 [212]).

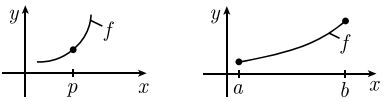
定理 令 $-\infty < a < b < \infty$, 并设函数 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 严格递增. 那么反函数 f^{-1} 存在,

$$f^{-1} : [f(a), f(b)] \to [a, b].$$

换言之, 对每个 $y \in [f(a), f(b)]$, 方程

$$\boxed{f(x) = y, \quad x \in [a, b]}$$

有唯一解 x, 记作 $x = f^{-1}(y)$(图 1.35(b)).



(a) 局部 (b) 整体

图 1.35 局部性质和整体性质

如果 f 是连续的, 那么 f^{-1} 也是连续的.

整体反函数定理 令 $-\infty < a < b < \infty$, 并设连续函数 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 在开区间 $]a, b[$ 上可导, 并且

$$\boxed{f'(x) > 0, \quad \text{对所有} \quad x \in]a, b[.}$$

那么存在连续反函数 $f^{-1} : [f(a), f(b)] \to [a, b]$, 其导数为

$$\boxed{(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}, \quad y = f(x),}$$

其中 $y \in]f(a), f(b)[$.

1) 这意味着, 方程 $y = f(x)$, 其中 $x \in U(p)$, 可以对 $y \in U(f(p))$ 反转后, 唯一得到 $x = g(y)$(图 1.35(a)). 我们用 f^{-1} 表示 g.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.4.5 泰勒定理和函数的局部行为

利用函数的泰勒 (Taylor) 级数可以得到关于函数 $y=f(x)$ 在点 p 的邻域内的局部行为的许多结论.

1.4.5.1 基本思想

为了研究函数在点 $x=0$ 的邻域内的行为, 用

$$f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$$

尝试一下[1].

为了确定系数 $a_0,a_1,\cdots$, 我们形式地求导

$$\begin{aligned}f'(x)&=a_1+2a_2x+3a_3x^2+\cdots,\\ f''(x)&=2a_2+2\cdot 3a_3x+\cdots,\\ f'''(x)&=2\cdot 3a_3+\cdots.\end{aligned}$$

在 $x=0$ 处, 我们得到形式表达式:

$$a_0=f(0),\quad a_1=f'(0),\quad a_2=\frac{f''(0)}{2},\quad a_3=\frac{f'''(0)}{2\cdot 3},\cdots,$$

这样就得到了下面的基本公式, 称为泰勒级数:

$$\boxed{f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+\cdots.} \tag{1.32}$$

在点 $x=0$ 处的局部行为 由 (1.32) 我们可以看出函数 f 在点 $x=0$ 处的局部行为, 现在我们来解释一下. 为此我们使用幂函数 $y=x^n$ 的已知行为 (见表 0.15).

例 1 (切线): 第一个近似是 $f(x)=f(0)+f'(0)x$, 它告诉我们函数局部地由直线 (图 1.36)

$$y=f(0)+f'(0)x$$

近似. 这条直线是 f 在点 $x=0$ 处的切线.

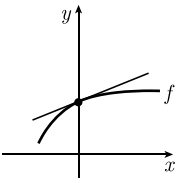


图 1.36

例 2 (局部最小值或最大值): 假设 $f'(0)=0, f''(0)\neq 0$. 那么函数 f 在 $x=0$ 附近的行为像 (这是第一个近似)

$$f(0)+\frac{f''(0)}{2}x^2.$$

1) "ansatz" 这个德语单词很难准确译出, 因此它经常出现在数学和物理文献中. 它表示, 我们只需要试验一下, 然后看看能得到什么. 这里是把函数局部表示出来.

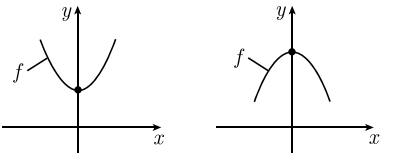
1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

当 $f''(0)>0$(或 $f''(0)<0$) 时, 函数在 $x=0$ 处有局部最小值(或局部最大值)(图 1.37).

例 3 (水平拐点): 如果 $f'(0)=f''(0)=0$, 而 $f'''(0)\neq 0$, 那么函数 f 在 $x=0$ 附近的行为像

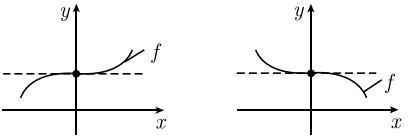
$$f(0)+\frac{f'''(0)}{3!}x^3.$$

这对应着 $x=0$ 处的水平拐点(图 1.38).



(a) 局部最小值 $(f''(0)>0)$ (b) 局部最大值 $(f''(0)<0)$

图 1.37 局部极值: 最小值与最大值



(a) 水平拐点$(f'''(0)>0)$ (b) 水平拐点$(f'''(0)<0)$

图 1.38 局部极值: 拐点

例 4 (局部最小值): 假设 $f^{(n)}(0)=0, n=1,\cdots,125$, 而 $f^{(126)}(0)>0$. 那么函数在 $x=0$ 附近的行为像

$$f(0)+ax^{126},$$

其中 $a:=f^{(126)}(0)/126!$ 唯一重要的事实是, x^{126} 是 x 的偶数次幂, a 是正的. 因此, f 的局部行为像图 1.37(a) 所示, 即 f 在点 $x=0$ 处有局部最小值. 区别是数量上的, 不是本质上的; 在放大镜下看, 函数 f 比图 1.37(a) 所示要平得多. 这个例子说明了这个方法的普适性, 即使在函数的许多导数为零的情况下也成立.

局部曲率 函数

$$\boxed{g(x):=f(x)-(f(0)+f'(0)x)}$$

描述了 f 及其在点 $x=0$ 处的切线之间的差. 由 (1.32) 得

$$g(x)=\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+\cdots.$$

因此, 函数 f 的导数 $f''(0), f'''(0),\cdots$ 刻画了 f 在 $x=0$ 处的切线附近的样子. 这为我们提供了 f 的 (图像的) 曲率的信息.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 5 (局部凸与局部凹)：假设 $f''(0)\neq 0$. 那么在 $x=0$ 附近, g 的形为像

$$\frac{f''(0)}{2!}x^2.$$

由此可得

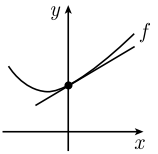
(i) 当 $f''(0)>0$ 时, 在 $x=0$ 附近 f 的图像局部地位于切线上面 (局部凸, 见图 1.39(a)).

(ii) 当 $f''(0)<0$ 时, 在 $x=0$ 附近 f 的图像局部地位于切线下面 (局部凹, 见图 1.39(b)).

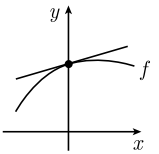
例 6 (拐点)：假设 $f''(0)=0, f'''(0)\neq 0$. 那么 g 在 $x=0$ 附近的形为像

$$\frac{f'''(0)}{3!}x^3.$$

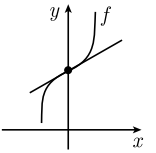
因此在 $x=0$ 附近, f 的图像局部地位于切线的两边 (图 1.39(c), (d)).



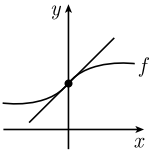
(a) 局部凸性($f''(0)>0$)



(b) 局部凹性($f''(0)<0$)



(c) 拐点($f''(0)=0$, $f'''(0)>0$)



(d) 拐点($f''(0)=0$, $f'''(0)<0$)

图 1.39 函数的局部曲率

洛必达法则 由 (1.32) 可以立即从形式上推出 1.3.3 中描述的洛必达法则. 为此我们记

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+\cdots,$$
$$g(x)=g(0)+g'(0)x+\frac{g''(0)}{2!}x^2+\frac{g'''(0)}{3!}x^3+\cdots.$$

例 7 $\left(\frac{0}{0}\right)$：假设 $f(0)=g(0)=0,\ g'(0)\neq 0$, 则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x\left(f'(0)+\dfrac{f''(0)}{2}x+\cdots\right)}{x\left(g'(0)+\dfrac{g''(0)}{2}x+\cdots\right)}=\frac{f'(0)}{g'(0)}.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.4.5.2 余项

通过估计 (1.32) 中的误差, 能够把 1.4.5.1 中的形式考虑严格化. 这是借助下面的公式实现的:

$$\boxed{\begin{aligned} f(x) = f(p) + f'(p)(x-p) + \frac{f''(p)}{2!}(x-p)^2 \\ + \cdots + \frac{f^{(n)}(p)}{n!}(x-p)^n + R_{n+1}(x) \end{aligned}} \tag{1.33}$$

这里, 余项 $R_{n+1}(x)$ 有形式

$$\boxed{R_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(p+\vartheta(x-p))}{(n+1)!}(x-p)^{n+1}, \quad 0 < \vartheta < 1.} \tag{1.34}$$

借助求和符号, (1.33) 可记作

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(p)}{k!}(x-p)^k + R_{n+1}(x).$$

泰勒定理 令 J 是一个开集, 且 $p \in J$, 设 $f : J \to \mathbb{R}$ 在 J 上 $n+1$ 阶可导. 那么对每个 $x \in J$, 存在一个数 $\vartheta \in]0,1[$, 使得具有余项 (1.34) 的表达式 (1.33) 成立.

这是局部分析中最重要的一个定理.

对无穷级数的应用 [1)] 如果下列假设满足:

(i) 函数 $f : J \to \mathbb{R}$ 在开区间 J 上无穷阶可导, 且 $p \in J$.

(ii) 对固定的 $x \in J$ 及每个 $n = 1, 2, \cdots$ 存在数 $\alpha_n(x)$ 使得有如下估计:

$$\boxed{\left| \frac{f^{(n+1)}(p+\vartheta(x-p))}{(n+1)!}(x-p)^{n+1} \right| \leqslant \alpha_n(x), \quad \text{对所有的} \vartheta \in]0,1[,}$$

其中 $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n(x) = 0$. 那么有

$$\boxed{f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(p)}{k!}(x-p)^k.} \tag{1.35}$$

例 (正弦函数的展开): 令 $f(x) := \sin x$, 那么

$$f'(x) = \cos x, \quad f''(x) = -\sin x, \quad f'''(x) = -\cos x, \quad f^{(4)}(x) = \sin x,$$

因此 $f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = -1, f^{(4)}(0)=0$, 等等. 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 及 $n = 1, 2, \cdots$, 由 (1.33) 及 $p = 0$ 可得

$$\boxed{\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}x^{2n-1}}{(2n-1)!} + R_{2n}(x),}$$

1) 1.10 详细考虑了无穷级数.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

误差估计是[1)]

$$\boxed{|R_{2n}(x)| = \left|\frac{f^{(2n)}(\vartheta x)}{(2n)!}x^{2n}\right| \leqslant \frac{|x|^{2n}}{(2n)!}.}$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|x|^{2n}}{(2n)!} = 0$ 得

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n-1}}{(2n-1)!}, \quad \text{对所有的} x \in \mathbb{R}.$$

积分型余项 如果函数 $f : J \to \mathbb{R}$ 是开区间 J 上的 C^{n+1} 型函数 (见 1.4.1 末), 且 $p \in J$, 那么 (1.33) 对所有 $x \in J$ 都成立, 其中余项有形式:

$$R_{n+1}(x) = \left(\int_0^1 (1-t)^n f^{(n+1)}(p+(x-p)t)\mathrm{d}t\right)\frac{(x-p)^{n+1}}{n!}.$$

1.4.5.3 局部极值和临界点

定义 度量空间 M 上的函数 $f : M \to \mathbb{R}$ 称为在点 $a \in M$ 处有局部极小值(相应地, 局部极大值), 如果存在一个邻域 $U(a)$, 满足

$$\boxed{f(a) \leqslant f(x) \quad \text{对所有的} \quad x \in U(a)} \tag{1.36}$$

(相应地, $f(x) \leqslant f(a)$ 对所有的 $x \in U(a)$).
函数 f 有局部严格极小值, 如果有

$$f(a) < f(x), \quad \text{对所有的} x \in U(a) \text{ 且 } x \neq a,$$

局部严格极大值有类似的定义.
由定义, 局部极值(局部极值点)要么是局部极小值, 要么是局部极大值(图1.40(a),(b)).
起始数据 考虑函数

$$\boxed{f :]a, b[\to \mathbb{R}}$$

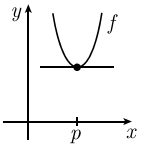
且 $p \in]a, b[$.
临界点 点 p 称为 f 的临界点, 如果导数 $f'(p)$ 存在, 且满足

$$\boxed{f'(p) = 0.}$$

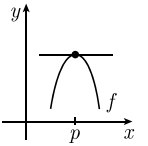
直观上这意味着, 点 p 处的切线是水平的.
水平拐点 f 的临界点, 它既不是局部最小值也不是局部最大值 (图 1.40).

1) 注意 $f^{(k)}(\vartheta x) = \pm\sin\vartheta x,\ \pm\cos\vartheta x,\ |\sin\vartheta x| \leqslant 1$ 及 $|\cos\vartheta x| \leqslant 1$, 对所有实数 x 和 ϑ 都成立.

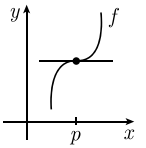
1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

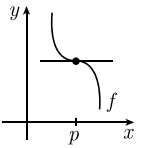


(a) 局部最小值



(b) 局部最大值





(c) 水平拐点

图 1.40 局部极值

局部极值的必要条件 如果函数 f 在点 p 处有局部极值, 且导数 $f'(p)$ 存在, 那么 p 是 f 的临界点, 即 $f'(p)=0$.

局部极值的充分条件 如果在点 p 的一个邻域中 f 是 C^{2n} 型函数, $n\geqslant 1$, 且 $f'(p)=f''(p)=\cdots=f^{(2n-1)}(p)=0$, 此外

$$\boxed{f^{(2n)}(p)>0,}$$

(相应地, $f^{(2n)}(p)<0$), 那么 f 有局部极小值 (相应地, 局部极大值).

水平拐点的充分条件 如果在点 p 的一个开邻域中 f 是 C^{2n+1} 型函数, $n\geqslant 1$, 并且有

$$f'(p)=f''(p)=\cdots=f^{(2n)}(p)=0,$$

也有

$$\boxed{f^{(2n+1)}(p)\neq 0,}$$

那么 f 在点 p 处有水平拐点.

例 1: 对于 $f(x):=\cos x$, 有 $f'(x)=-\sin x, f''(x)=-\cos x$. 这就给出了

$$f'(0)=0,\quad f''(0)<0.$$

而且 f 在点 $x=0$ 处有局部最大值. 由

$$\cos x\leqslant 1,\quad \text{对所有的}\quad x\in\mathbb{R}$$

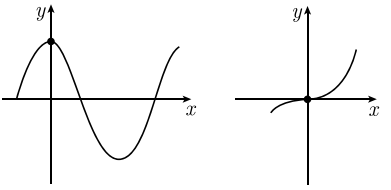
可得, 函数 $y=\cos x$ 甚至在点 $x=0$ 处有全局最大值 (图 1.41(a)).

例 2: 对于 $f(x):=x^3$ 有 $f'(x)=3x^2, f''(x)=6x, f'''(x)=6$, 因此

$$f'(0)=f''(0)=0,\quad f'''(0)\neq 0.$$

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

所以, f 在点 $x=0$ 处有水平拐点 (图 1.41(b)).



(a) $y=\cos x$ (b) $y=x^3$

图 1.41

1.4.5.4 曲率

函数图像与切线的相对位置 函数

$$g(x) := f(x) - f(p) - f'(p)(x-p)$$

描述了函数 f 与其在点 p 处的切线之差. 我们定义:

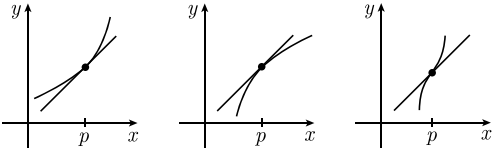
(i) 函数 f 在点 p 处局部凸, 如果函数 g 在点 p 处有局部极小值.

(ii) f 在点 p 处局部凹, 如果 g 在点 p 处有局部极大值.

(iii) f 在点 p 处有拐点, 如果 g 在点 p 处有水平拐点.

在 (i)(相应地, (ii)) 里, g 的图像位于点 p 处的切线上面 (相应地, 下面).

在 (iii) 里, f 的图像在点 p 附近为切线的两边 (图 1.42).



(a) 凸 (b) 凹 (c) 拐点

图 1.42 局部凸函数和局部凹函数

拐点存在的必要条件 如果 f 在 p 的一个邻域中是 C^2 型函数, 并且如果 f 在 p 处有拐点, 那么

$$f''(p) = 0.$$

拐点存在的充分条件 假设 f 在 p 的一个邻域中是 C^k 型函数, 而且满足

$$f''(p) = f'''(p) = \cdots = f^{(k-1)}(p) = 0, \tag{1.37}$$

其中奇数 $k \geq 3$, 而且 $f^{(k)}(p) \neq 0$, 那么 f 在点 p 处有拐点.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

局部凸性的充分条件 假设 f 在 p 的一个邻域中是 C^k 型函数. 如果满足下列条件之一, 那么 f 在点 p 处局部凸:

(i) $f''(p) > 0$ 且 $k = 2$.

(ii) $f^{(k)}(p) > 0$ 且对于偶数 $k \geqslant 4$, (1.37) 成立.

局部凹性的充分条件 假设 f 在 p 的一个邻域中是 C^k 型函数. 如果满足下列条件之一, 那么 f 在点 p 处局部凹:

(i) $f''(p) < 0$ 且 $k = 2$.

(ii) $f^{(k)}(p) < 0$ 且对于偶数 $k \geqslant 4$, (1.37) 成立.

例: 令 $f(x) := \sin x$, 那么 $f'(x) = \cos x, f''(x) = -\sin x, f'''(x) = -\cos x$.

(i) 因为 $f''(0) = 0, f'''(0) \neq 0$, 所以点 $x = 0$ 是拐点.

(ii) 对于 $x \in]0, \pi[$, 有 $f''(x) < 0$, 因而 f 在 x 处是局部凹的.

(iii) 对于 $x \in]\pi, 2\pi[$, 有 $f''(x) > 0$, 因而 f 在 x 处是局部凸的.

(iv) 因为 $f''(\pi) = 0, f'''(\pi) \neq 0$, 所以 $x = \pi$ 是一个拐点 (图 1.43).

1.4.5.5 凸函数

凸性是一类最简单的非线性. 能量函数和负的熵函数常常都是凸的. 而且, 凸函数在变分法和优化理论 (见第 5 章) 中起着重要作用.

定义 线性空间元素的一个集合 M 称为凸的, 如果有蕴涵关系

$$\boxed{x, y \in M \Rightarrow tx + (1-t)y \in M, \quad \text{对所有的} t \in [0,1].}$$

在几何上这意味着, 连接 M 中两个点的割线也属于 M(图 1.44).

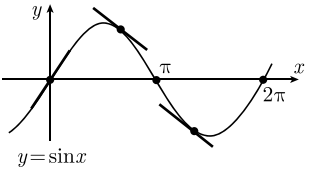


图 1.43

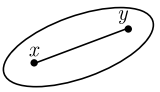


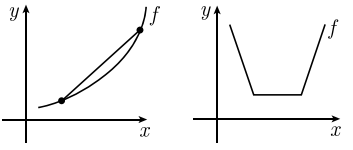
图 1.44

函数 $f : M \to \mathbb{R}$ 称为凸的, 如果集合 M 是凸的, 而且对所有的 $x, y \in M$ 和所有的实数 $t \in]0,1[$ 有

$$\boxed{f(tx + (1-t)y) \leqslant tf(x) + (1-t)f(y).} \tag{1.38}$$

如果把 (1.38) 中的 $\leqslant$ 换成 $<$, 则称 f 是严格凸的(图 1.45).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495



(a) 严格凸 (b) 凸

图 1.45

函数 $f: M \to \mathbb{R}$ 称为凹的(相应地, 严格凹的), 如果 $-f$ 是凸的 (相应地, 严格凸的).

例: 开区间 M 上的实函数 $f: M \to \mathbb{R}$ 是凸的 (相应地, 严格凸的), 当且仅当, 连接 f 图像上的两个点的割线位于 (相应地, 严格位于)f 图像的上方 (图 1.45).

凸性判定准则 开区间 J 上的函数 $f: J \to \mathbb{R}$ 具有下列性质.

(i) 如果 f 是凸的, 那么 f 在 J 上连续.

(ii) 如果 f 是凸的, 那么对每个点 $x \in J$, 右导数[1] $f_+(x)$ 与左导数 $f_-(x)$ 都存在, 并满足

$$f_-(x) \leqslant f_+(x).$$

(iii) 如果 f 在 J 上的一阶导数 f' 存在, 那么[2]

$$\boxed{f\text{在}J\text{上是 (严格) 凸的} \Leftrightarrow f'\text{在}J\text{上 (严格) 递增.}}$$

(iv) 如果 f 在 J 上的二阶导数 f'' 存在, 那么

$$\boxed{\begin{array}{lcl} \text{在}J\text{上}f''(x) \geqslant 0 & \Leftrightarrow & f\text{在}J\text{上是凸的,} \\ \text{在}J\text{上}f''(x) > 0 & \Leftrightarrow & f\text{在}J\text{上是严格凸的.} \end{array}}$$

1.4.5.6 对图像分析的应用

为了定性分析函数 $f: M \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的图像, 我们如下进行:

(i) 首先确定使 f 不连续的点的集合.

(ii) 如果可能的话, 通过计算单边导数, 确定 f 在这些点附近的形态.

(iii) 通过计算极限 $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x)$, 如果存在, 来确定 f 在“无穷远点”的形态.

(iv) 通过解方程 $f(x) = 0$ 确定 f 的零点.

(v) 通过解方程 $f'(x) = 0$ 确定 f 的临界点.

(vi) 对 f 的临界点进行分类 (极小值、极大值、拐点, 见 1.4.5.3).

---

1) $f'_{\pm}(x) := \lim\limits_{h \to \pm 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

2) 符号 $A \Rightarrow B$ 意为 A 蕴涵 B, 而 $A \Leftrightarrow B$ 意为 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(vii) 通过研究在不同点处一阶导数 f' 的符号, 确定 f 递增或递减的区域 (见 1.4.3).

(viii) 通过研究 $f''(x)$ 的符号, 确定 f 的曲率 (凸性、凹性, 见 1.4.5.4).

(ix) 最后确定 $f''(x)$ 的零点, 看是否拐点 (见 1.4.5.4).

例: 画出函数

$$f(x) := \begin{cases} \dfrac{x^2+1}{x^2-1}, & x \leqslant 2, \\ \dfrac{5}{3}, & x > 2 \end{cases}$$

的图像.

(i) 由

$$\lim_{x \to 2 \pm 0} f(x) = \frac{5}{3}$$

看出 f 在点 $x = 2$ 处连续. 因此, 对所有 $x \neq \pm 1$, f 是连续的; 对所有 $x \in \mathbb{R}$, 且 $x \neq \pm 1$, $x \neq 2$, f 是可导的.

(ii) 由

$$f(x) = \frac{2}{(x-1)(x+1)} + 1, \quad x \leqslant 2$$

得到

$$\lim_{x \to 1 \pm 0} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \to -1 \pm 0} f(x) = \mp\infty.$$

(iii) 我们有 $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = 1$ 和 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \dfrac{5}{3}$.

(iv) 方程 $f(x) = 0$ 没有解, 所以 f 的图像与 x 轴没有交点.

(v) 设 $x \neq \pm 1$. 求导得

$$f'(x) = -\frac{4x}{(x^2-1)^2}, \quad x < 2,$$

$$f''(x) = \frac{4(3x^2+1)}{(x^2-1)^3}, \quad x < 2,$$

且当 $x > 2$ 时, $f'(x) = f''(x) = 0$. 由

$$\lim_{x \to 2-0} f'(x) = -\frac{8}{9}, \quad \lim_{x \to 2+0} f'(x) = 0$$

得到, 在点 $x = 2$ 处图像没有切线. 方程

$$f'(x) = 0, \quad x < 2$$

恰有一个解: $x = 0$.

(vi) 由 $f'(0) = 0, f''(0) < 0$ 可以看出, f 在 $x = 0$ 处有局部极小值.

(vii) 由

$$f'(x) \begin{cases} > 0, & \text{在 }]-\infty, -1[\text{上和 }]-1, 0[\text{上}, \\ < 0, & \text{在 }]0, 1[\text{上和 }]1, 2[\text{上}. \end{cases}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

即得, f 在区间 $]-\infty,-1[$和$]-1,0[$中是严格递增的, 在]0,1[和]1,2[中是严格递减的.

(viii) 由

$$f''(x)\begin{cases} >0, & \text{在 }]-\infty,-1[\text{上和 }]1,2[\text{上,} \\ <0, & \text{在 }]-1,1[\text{上} \end{cases}$$

即得, f 在区间 $]-\infty,-1[$ 上和]1,2[上是严格凸的, 在 $]-1,1[$ 上是严格凹的.

(ix) 当 $x<2$ 时方程 $f''(x)=0$ 没有解, 因此, 当 $x<2$ 时没有拐点.

总之, f 的图像形状见图 1.46.

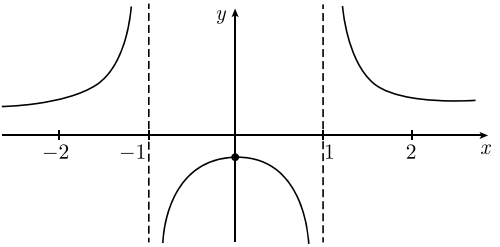


图 1.46 函数 f 的图像

1.4.6 复值函数

考虑定义在开区间 M 上的复值函数 $f: M\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{C}$. 把 f 分解成实部和虚部

$$\boxed{f(x)=\alpha(x)+\beta(x)\mathrm{i},} \tag{1.39}$$

其中 $\alpha(x),\beta(x)\in\mathbb{R}$. 导数用极限

$$f'(x)=\lim_{h\to0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

定义, 如果极限存在.[1)]

定理 导数 $f'(x)$ 存在, 当且仅当, 导数 $\alpha'(x)$ 和 $\beta'(x)$ 存在. 这时有

$$\boxed{f'(x)=\alpha'(x)+\beta'(x)\mathrm{i}.} \tag{1.40}$$

例: 对于 $f(x):=\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}$, 有

$$f'(x)=\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}x},\quad x\in\mathbb{R}.$$

1) 这里极限的含义与一个实变量的实值函数一样, 是用定义域中序列的收敛性与值域中复数序列的收敛性 (参看 1.14.2). 显然, 这意味着对 M 中满足“$\lim\limits_{n\to\infty}h_n=0$ 和对所有 n, $h_n\neq0$”的所有序列 (h_n) 有

$$f'(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{f(x+h_n)-f(x)}{h_n}.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

证明：由欧拉公式 $f(x)=\cos x+\mathrm{i}\sin x$ 及 (1.40) 即得：$f'(x)=-\sin x+\mathrm{i}\cos x=\mathrm{i}(\cos x+\mathrm{i}\sin x)$. □

1.5 多元实变函数的导数

本节用 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_N)$ 表示 $\mathbb{R}^N$ 的点, 其中所有的 x_j 是实数. 用 $y=f(\boldsymbol{x})$ 代替 $y=f(x_1,\cdots,x_N)$.

1.5.1 偏导数

基本思想 令 C 为某一常数, 对于函数 $f(u):=u^2C$, 由 0.8.2 有导数

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u}=2uC. \tag{1.41}$$

令

$$\boxed{f(u,v):=u^2v^3}$$

如果我们把 v 看成常数, 把 f 看成是 u 的函数, 然后对 u 求导, 那么和 (1.41) 一样我们得到关于变量 u 的所谓的偏导数：

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial u}=2uv^3.} \tag{1.42}$$

当然, 我们也一样可以把 u 看成常数, 把 f 看成是 v 的函数, 然后对 v 求导, 则得

$$\frac{\partial f}{\partial v}=3u^2v^2. \tag{1.43}$$

总结

把多元函数看成其中一个变量的函数, 并把其他变量看成常数, 就得到偏导数.

用同样的方式可得高阶偏导数. 例如, 把 (1.42) 中的 u 看成常数, 有

$$\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}=\frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)=6uv^2.$$

如果把 (1.43) 中的 v 看作常数, 则得

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=\frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)=6uv^2.$$

使用下列符号：

$$\boxed{f_u:=\frac{\partial f}{\partial u},\quad f_v:=\frac{\partial f}{\partial v},\quad f_{uv}:=(f_u)_v=\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u},\quad f_{vu}:=(f_v)_u=\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}.}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

对于足够光滑的函数, 我们有如下方便的对称性：

$$\boxed{f_{uv}=f_{vu}}$$

(比较施瓦茨 (Schwarz) 定理 (1.44)).

定义 令 $f:M\subseteq\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$ 为一个函数, p 是 M 的一个内点. 如果极限

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x_1}(p):=\lim_{h\to 0}\frac{f(p_1+h,p_2,\cdots,p_N)-f(p_1,\cdots,p_N)}{h}}$$

存在, 那么我们称 f 有关于 x_1 的偏导数. 其他偏导数的定义类似.

下列术语经常在分析中使用.

$C^k(G)$ 类光滑函数 令 G 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个开集. $C^k(G)$ 是有直到 k 阶的连续偏导数的所有函数 $f:G\to\mathbb{R}$ 的集合. 如果 $f\in C^k(G)$, 则也称 f 是 $C^k(G)$ 类的.

$C^k(\bar{G})$ 类 令 $\bar{G}=G\cup\partial G$ 表示 G 的闭包 (见 1.3.2.2). 集合 $C^k(\bar{G})$ 是由所有属于 $C^k(G)$ 类的函数 $f:\bar{G}\to\mathbb{R}$ 组成, 其中 f 的所有直到 k 阶的偏导数可以连续延拓到闭包 $\bar{G}$.[1)]

施瓦茨定理 如果 $f:M\subseteq\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$ 是 p 的一个开邻域中的 C^2 类函数, 那么

$$\boxed{\frac{\partial^2 f(p)}{\partial x_j\partial x_m}=\frac{\partial^2 f(p)}{\partial x_m\partial x_j},\quad j,m=1,\cdots,N.}\tag{1.44}$$

更一般地, 如果 f 是 p 的某个开邻域中的 C^k 类函数, $k\geqslant 2$, 那么求直到 k 阶的偏导数与其先后次序无关.

例 1：对于 $f(u,v)=u^4v^2$, 有 $f_u=4u^3v^2$, $f_v=2u^4v$ 和

$$f_{uv}=f_{vu}=8u^3v.$$

此外, $f_{uu}=12u^2v^2$ 及

$$f_{uuv}=f_{uvu}=24u^2v.$$

符号 为了简化符号, 记

$$\boxed{\partial_j f:=\frac{\partial f}{\partial x_j}.}$$

例 2：方程 (1.44) 意为 $\partial_j\partial_m f(p)=\partial_m\partial_j f(p)$.

1) 省略上标 k 或令 $k=0$, 则 $C(G)$ 或 $C^0(G)$(相应地, $C(\bar{G}$ 或 $C^0(\bar{G})$) 表示所有连续函数 $f:G\to\mathbb{R}$ (相应地, $f:\bar{G}\to\mathbb{R}$) 的空间. 另外, $C^\infty(G)$(相应地, $C^\infty(\bar{G})$) 由对所有 k, 属于 $C^k(G)$(相应地, $C^k(\bar{G})$) 的那些函数组成.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.5.2 弗雷歇导数

基本思想 我们想把导数的符号推广到多元函数 $f: M \subseteq \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^k$. 出发点是对原点的一个邻域 $U(0)$ 中所有的 h 成立的关系式：

$$\boxed{f(p+h) - f(p) = f'(p)h + r(h),} \tag{1.45}$$

其中 $r(h)$ 满足

$$\boxed{\lim_{h\to 0} \frac{r(h)}{|h|} = 0.} \tag{1.46}$$

隐藏在这个定义背后的现代数学一般原理是

$$\boxed{\text{可导意味着线性化.}} \tag{1.47}$$

一维经典特例 设 J 为一个区间, $p \in J$. 函数 $f: J \to \mathbb{R}$ 有导数 $f'(p)$, 当且仅当, 满足 (1.46) 的分解式 (1.45) 成立.

证明：如果经典导数

$$f'(p) = \lim_{h\to 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h} \tag{1.48}$$

存在, 定义

$$\varepsilon(h) := \frac{f(p+h) - f(p)}{h} - f'(p), \quad \text{对于} \quad h \neq 0,$$

且 $\varepsilon(0) := 0, r(h) := h\varepsilon(h)$. 那么 (1.48) 蕴涵 (1.45) 和 (1.46).

反之, 如果对某一固定的 $f'(p)$, 有一个像 (1.45) 一样的分解式, 它满足 (1.46), 那么即得 (1.48).

现代观点 经典定义 (1.48) 绝对不方便推广导数概念到多元函数, 因为这时 h 是一个属于 $\mathbb{R}^N$ 的向量; 除以这样的向量没有意义. 但是分解公式(1.45) 总是有意义的. 这就是为什么现代微分理论基于 (1.45) 及一般策略 (1.47) 的原因.[1)]

对从 $\mathbb{R}^N$ 到 $\mathbb{R}^k$ 的函数的求导 假设 M 是 $\mathbb{R}^N$ 的子集, 包含点 $\boldsymbol{p}$ 的一个邻域. 映射

$$\boxed{\boldsymbol{f}: M \subseteq \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^k} \tag{1.49}$$

1) 这个观点可以立即推广到无穷维希尔伯特空间和巴拿赫空间的算子上, 它还是泛函分析中解决非线性微分和积分方程的重要工具 (参看 [212]). 简要概括为

> 现代微分学用线性算子近似非线性算子,
> 并可以应用简单的线性代数理论来研究困难的非线性问题.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

形为 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$, 且列向量为[1)]

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\begin{pmatrix} f_1(\boldsymbol{x}) \\ \vdots \\ f_K(\boldsymbol{x}) \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{y}=\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_K \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{h}=\begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_N \end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{h}$ 的欧几里得范数定义为

$$|\boldsymbol{h}|:=\left(\sum_{j=1}^{N} h_j^2\right)^{1/2}.$$

定义 (1.49) 中的映射 f 在点 $\boldsymbol{p}$ 处是弗雷歇可微的, 如果存在一个

$$\boxed{K\times N\text{阶矩阵}\boldsymbol{f}'(p),}$$

使得满足 (1.46) 的分解式 (1.45) 成立.

这时, 矩阵 $\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{p})$ 称为 $\boldsymbol{f}$ 在点 $\boldsymbol{p}$ 处的弗雷歇导数.

约定 以后我们将把弗雷歇导数称为 F 导数.[2)]

主要定理 如果 (1.49) 中的函数 $\boldsymbol{f}$ 在点 $\boldsymbol{p}$ 的一个邻域中是 C^1 类的, 那么 F 导数 $\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{p})$ 存在, 并满足 $\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{p})=(\partial_j f_k(\boldsymbol{p}))$. 显然它是 $\boldsymbol{f}$ 的分量 f_k 的一阶偏导数组成的矩阵

$$\boxed{\boldsymbol{f}'(p)=\begin{pmatrix} \partial_1 f_1(\boldsymbol{p}) & \partial_2 f_1(\boldsymbol{p}) & \cdots & \partial_N f_1(\boldsymbol{p}) \\ \partial_1 f_2(\boldsymbol{p}) & \partial_2 f_2(\boldsymbol{p}) & \cdots & \partial_N f_2(\boldsymbol{p}) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \partial_1 f_K(\boldsymbol{p}) & \partial_2 f_K(\boldsymbol{p}) & \cdots & \partial_N f_K(\boldsymbol{p}) \end{pmatrix}.}$$

矩阵 $\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{p})$ 也称作 $\boldsymbol{f}$ 在点 $\boldsymbol{p}$ 处的雅可比(Jacobi)矩阵.

雅可比行列式 假设 $N=K$, 那么矩阵 $\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{p})$ 的行列式 $\det \boldsymbol{f}'(\boldsymbol{p})$ 称为 $\boldsymbol{f}$ 的雅可比 (函数) 行列式, 记作

$$\boxed{\frac{\partial(f_1,\cdots,f_N)}{\partial(x_1,\cdots,x_N)}=\det \boldsymbol{f}'(\boldsymbol{p}).}$$

例 1 ($K=1$)**:** 对于 N 个实变量的实值函数 $\boldsymbol{f}: M\subseteq\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$ 有

$$\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{p})=(\partial_1\boldsymbol{f}(\boldsymbol{p}),\cdots,\partial_N\boldsymbol{f}(\boldsymbol{p})).$$

1) 为了能够把 (1.45) 写成一个矩阵方程的形式, 我们使用了列向量; 2.1 介绍了矩阵和行列式. 利用转置矩阵, 我们也可以记作 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_N)^{\mathrm{T}}$ 及 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=(f_1(\boldsymbol{x}),\cdots,f_K(\boldsymbol{x}))^{\mathrm{T}}$.

2) 这个导数的符号是由法国数学家 R. M. 弗雷歇(René Maurice Fréchet, 1878—1956) 于 20 世纪初引入的. 弗雷歇与希尔伯特是现代解析思想之父 (见 [212]), 弗雷歇还对度量空间理论作出了贡献.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

如果设 $f(\boldsymbol{x}) := x_1 \cos x_2$, 那么有 $\partial_1 f(\boldsymbol{x}) = \cos x_2, \partial_2 f(\boldsymbol{x}) = -x_1 \sin x_2$, 因此

$$\boldsymbol{f}'(0,0) = (\partial_1 f(0,0), \partial_2 f(0,0)) = (1,0).$$

为了与线性化的思想联系起来, 用泰勒展开式

$$\cos h_2 = 1 - \frac{(h_2)^2}{2} + \cdots .$$

对于 $\boldsymbol{p} = (0,0)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{h} = (h_1, h_2)^{\mathrm{T}}$, 以及 h_1, h_2 为很小的值, 那么有

$$\boxed{f(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{h}) - f(\boldsymbol{h}) = h_1 + r(\boldsymbol{h}),}$$

其中 r 表示高阶的项. 由 $f'(p) = (1,0)$ 也可得

$$\boxed{f(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{h}) - f(\boldsymbol{p}) = f'(\boldsymbol{p})\boldsymbol{h} + r(\boldsymbol{h}) = (1,0)\begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} + r(\boldsymbol{h}).}$$

可以把 $\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{p})\boldsymbol{h} = h_1$ 看成 $f(\boldsymbol{h}) = h_1 \cos h_2$ 的线性近似, 如果 h_1, h_2 足够小.

例 2: 令

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} f_1(\boldsymbol{x}) \\ f_2(\boldsymbol{x}) \end{pmatrix},$$

则有

$$\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{p}) = \begin{pmatrix} \partial_1 f_1(\boldsymbol{p}) & \partial_2 f_1(\boldsymbol{p}) \\ \partial_1 f_2(\boldsymbol{p}) & \partial_2 f_2(\boldsymbol{p}) \end{pmatrix}$$

以及

$$\frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(x_1, x_2)} = \det\ \boldsymbol{f}'(\boldsymbol{p}) = \begin{vmatrix} \partial_1 f_1(\boldsymbol{p}) & \partial_2 f_1(\boldsymbol{p}) \\ \partial_1 f_2(\boldsymbol{p}) & \partial_2 f_2(\boldsymbol{p}) \end{vmatrix},$$

因此

$$\det \boldsymbol{f}'(\boldsymbol{p}) = \partial_1 f_1(\boldsymbol{p}) \partial_2 f_2(\boldsymbol{p}) - \partial_2 f_1(\boldsymbol{p}) \cdot \partial_1 f_2(\boldsymbol{p}).$$

在 $f_1(\boldsymbol{x}) = ax_1 + bx_2, f_2(\boldsymbol{x}) = cx_1 + \mathrm{d}x_2$ 的特殊情形, 我们有

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

以及

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{p}) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \det \boldsymbol{f}'(\boldsymbol{p}) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

和预期的一样, 线性映射的线性化就是映射本身. 因此 $\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{p})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

1.5.3 链式法则

重要的链式法则使得能够对复合函数进行微分. 在 (1.47) 一般线性化策略的实质中, 链式法则说的是

$$\boxed{\text{复合映射的线性化是每个映射的线性化的复合.}} \tag{1.50}$$

1.5.3.1 基本思想

令

$$z = F(u, v), \quad u = u(x), \quad v = v(x).$$

我们的目标是求复合函数 $z = F(u(x), v(x))$ 对 x 的微分. 根据莱布尼茨的符号, 链式法则形式上由下式

$$\boxed{\mathrm{d}F = F_u \mathrm{d}u + F_v \mathrm{d}v} \tag{1.51}$$

通过 (形式) 除法

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x} = F_u \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + F_v \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}} \tag{1.52}$$

而得. 如果 u, v 的变量不止 x, 即

$$u = u(x, y, \cdots), \quad v = v(x, y, \cdots),$$

那么 (1.52) 中通常的导数就要替换成偏导数. 这就给出

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial x} = F_u \frac{\partial u}{\partial x} + F_v \frac{\partial v}{\partial x}.} \tag{1.53}$$

把 x 换成 y, 则有

$$\frac{\partial F}{\partial y} = F_u \frac{\partial u}{\partial y} + F_v \frac{\partial v}{\partial y}.$$

如果 F 还依赖更多的变量, 即, $y = F(u, v, w, \cdots)$, 那么利用关系式

$$\mathrm{d}F = F_u \mathrm{d}u + F_v \mathrm{d}v + F_w \mathrm{d}w + \cdots$$

并用同样方式进行.

例: 令 $F(u, v) := uv^2$, 而 $u = x^2, v = x$. 令

$$F(x) := F(u(x), v(x)) = x^4. \tag{1.54}$$

利用 (1.52), 得

$$\frac{\partial F}{\partial x} = F_u \frac{\partial u}{\partial x} + F_v \frac{\partial v}{\partial x} = v^2(2x) + 2uv = 4x^3.$$

也可从 $F'(x) = 4x^3$ 直接得到相同的结果.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

明确的记号 公式 (1.52) 很有启发性, 但是并不完全明确; 事实上, 左边的 F 是 x 的函数, 而在右边它却是 u 与 v 的函数. 如果想让它更明确, 那么我们就应该改变记号, 例如设

$$H(x) := F(u(x), v(x)).$$

那么完全表述了所有变量的链式法则的明确叙述是

$$\boxed{H'(x) = F_u(u(x), v(x))u'(x) + F_v(u(x), v(x))v'(x).} \tag{1.55}$$

对于

$$H(x, y) := F(u(x, y), v(x, y)),$$

我们得到

$$H_x(x, y) = F_u(u(x, y), v(x, y))u_x(x, y) + F_v(u(x, y), v(x, y))v_x(x, y). \tag{1.56}$$

因为公式 (1.55) 和 (1.56) 比 (1.52) 和 (1.53) 难以操作, 所以它们在计算中并不常用. 然而, 对于像证明定理这种更理论化的目的, 具有如上更明确的记号是必不可少的.

物理学家的热力学符号 令 E 表示一个系统的能量. 那么符号

$$\boxed{\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T}$$

意味着把 $E = E(V, T)$ 看成体积 V 与温度 T 的函数, 并构成了关于 V 的偏导数. 另一方面,

$$\left(\frac{\partial E}{\partial p}\right)_V$$

意味着把 $E = E(p, V)$ 看成压力 p 与体积 V 的函数, 并构成了关于 p 的偏导数. 这样, 能量用一个统一的符号表示出来, 记法使得函数依赖哪些变量更为清楚, 并可以借助莱布尼茨符号 (1.51) 和 (1.53) 的优点.

1.5.3.2 复合函数的导数

基本公式 考虑复合函数

$$\boxed{H(\boldsymbol{x}) := F(f(\boldsymbol{x})).}$$

显然它表示

$$H_m(\boldsymbol{x}) := F_m(f_1(\boldsymbol{x}), \cdots, f_K(\boldsymbol{x})), \quad m = 1, \cdots, M,$$

其中 $\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_N)$. 我们的目的是推导出链式法则

$$\boxed{\frac{\partial H_m}{\partial x_n}(p) = \sum_{k=1}^{K} \frac{\partial F_m}{\partial F_k}(f(p)) \frac{\partial f_k}{\partial x_n}(p),} \tag{1.57}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

其中 $m=1,\cdots,M, n=1,\cdots,N$. 写成矩阵方程的形式, (1.57) 是

$$\boxed{H'(p)=F'(f(p))f'(p).} \tag{1.58}$$

因为 $H=F\circ f$, 所以也可记作

$$\boxed{(F\circ f)'(p)=F'(f(p))f'(p),} \tag{1.59}$$

这类似线性化 (1.50).

一个函数称为在点 p 处是局部 C^k 类的, 如果这个函数在点 p 的一个邻域中是 C^k 类的.

链式法则 假如下列假设成立:

(i) 函数 $f: D(f)\subseteq\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}^K$ 在点 p 处是局部 C^1 类的.

(ii) 函数 $F: D(F)\subseteq\mathbb{R}^K\to\mathbb{R}^M$ 在点 $f(p)$ 处是局部 C^1 类的.

那么公式 (1.57)~(1.59) 成立, 且复合函数 $H=F\circ f$ 在点 p 处是局部 C^1 类的.

函数行列式的乘积公式 当 $M=K=N$ 时, (1.58) 可推出行列式公式:

$$\boxed{\det H'(p)=\det F'(f(p))\det f'(p),}$$

它等价于雅可比乘积公式:

$$\frac{\partial(H_1,\cdots,H_N)}{\partial(x_1,\cdots,x_N)}(p)=\frac{\partial(F_1,\cdots,F_N)}{\partial(f_1,\cdots,f_N)}(f(p))\frac{\partial(f_1,\cdots,f_N)}{\partial(x_1,\cdots,x_N)}(p).$$

1.5.4 对微分算子的变换的应用

通过转变坐标, 可以简化微分方程. 我们将用极坐标的例子来阐述这一点. 同样的想法可以用到任意坐标变换.

极坐标 不用笛卡儿坐标的 x,y, 引进

$$\boxed{x=r\cos\varphi,\ y=r\sin\varphi,\quad -\pi<\varphi\leqslant\pi,} \tag{1.60}$$

它称为极坐标 r,φ, (图 1.47). 令

$$\alpha:=\arctan\frac{y}{x},\quad x\neq 0;$$

那么, 这个坐标变换的逆变换是

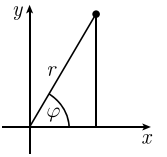


图 1.47

$$r=\sqrt{x^2+y^2}, \tag{1.61}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\varphi=\begin{cases}\alpha, & \text{对于 } x>0,\ y\in\mathbb{R},\\ \pm\pi+\alpha, & \text{对于 } x<0,\ y\gtrless 0,\\ \pm\dfrac{\pi}{2}, & \text{对于 } x=0,\ y\gtrless 0,\\ \pi, & \text{对于 } x<0,\ y=0.\end{cases}$$

把函数变换到极坐标 设

$$\boxed{f(r,\varphi):=F(x(r,\varphi),\ y(r,\varphi)),} \tag{1.62}$$

它把函数 $F=F(x,y)$ 从笛卡儿坐标变换到极坐标.

拉普拉斯(Laplace) 算子的变换 假设函数 $F:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 是 C^2 类型的, 那么通常的拉普拉斯算子

$$\boxed{\Delta F:=F_{xx}+F_{yy},\quad (x,y)\in\mathbb{R}^2} \tag{1.63}$$

被变换为表达式

$$\boxed{\Delta f:=f_{rr}+\frac{1}{r^2}f_{\varphi\varphi}+\frac{1}{r}f_r,\quad r>0.} \tag{1.64}$$

推论 关系式 (1.64) 直接蕴涵着函数

$$f(r):=\ln r,\quad r>0$$

是偏微分方程 $\Delta f=0$ 的一个解. 再变换回去, 看出

$$F(x,y)=\ln\sqrt{x^2+y^2},\quad x^2+y^2\neq 0$$

是拉普拉斯方程 $\Delta F=0$ 的一个解, 但是在 x,y 坐标下很难看出这个结论.

符号 符号 F 常常用来替换 (1.64) 中的 f. 虽然符号不一样, 但是在物理学和技术的应用中十分方便.

第一个方法 从下面的恒等式开始:

$$\boxed{F(x,y)=f(r(x,y),\varphi(x,y)).}$$

借助于链式法则, 求关于 x,y 的导数, 得

$$\begin{cases}F_x(x,y)=f_r(r(x,y),\varphi(x,y))r_x(x,y)+f_\varphi(r(x,y),\varphi(x,y))\varphi_x(x,y),\\ F_y(x,y)=f_r(r(x,y),\varphi(x,y))r_y(x,y)+f_\varphi(r(x,y),\varphi(x,y))\varphi_y(x,y).\end{cases}$$

接下来用乘法法则和链式法则第二次求导, 得

$$\begin{cases}F_{xx}=(f_{rr}r_x+f_{r\varphi}\varphi_x)r_x+f_rr_{xx}+(f_{\varphi r}r_x+f_{\varphi\varphi}\varphi_x)\varphi_x+f_\varphi\varphi_{xx},\\ F_{yy}=(f_{rr}r_y+f_{r\varphi}\varphi_y)r_y+f_rr_{yy}+(f_{\varphi r}r_y+f_{\varphi\varphi}\varphi_y)\varphi_y+f_\varphi\varphi_{yy}.\end{cases}$$

因此, 有

$$F_{xx}+F_{yy}=f_{rr}(r_x^2+r_y^2)+f_{\varphi\varphi}(\varphi_x^2+\varphi_y^2)+2f_{r\varphi}(\varphi_xr_x+\varphi_yr_y)$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$+ f_r(r_{xx} + r_{yy}) + f_\varphi(\varphi_{xx} + \varphi_{yy}). \tag{1.65}$$

首先假设 $x \neq 0$. 那么, (1.61) 推出

$$r_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \cos\varphi, \quad r_y = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \sin\varphi,$$
$$\varphi_x = -\frac{y}{x^2+y^2} = -\frac{\sin\varphi}{r}, \quad \varphi_y = \frac{x}{x^2+y^2} = \frac{\cos\varphi}{r}.$$

用链式法则再次对 x, y 求导, 得

$$r_{xx} = (-\sin\varphi)\varphi_x = \frac{\sin^2\varphi}{r}, \quad r_{yy} = (\cos\varphi)\varphi_y = \frac{\cos^2\varphi}{r},$$
$$\varphi_{xx} = \frac{2\cos\varphi\sin\varphi}{r^2} = -\varphi_{yy}.$$

这些关系式, 与 (1.65) 一起推出 $x \neq 0$ 时的公式 (1.64). 通过取极限 $x \to 0$, 从 (1.64) 即得 $x = 0, y \neq 0$ 时的情形.

第二个方法　现在利用恒等式

$$\boxed{f(r,\varphi) = F(x(r,\varphi), y(r,\varphi)).}$$

为了简化符号, 用 f 代替 F. 使用链式法则, 对 r, φ 求导, 得

$$\begin{cases} f_r = f_x x_r + f_y y_r = f_x\cos\varphi + f_y\sin\varphi, \\ f_\varphi = f_x x_\varphi + f_y y_\varphi = -f_x r\sin\varphi + f_y \cdot r\cos\varphi. \end{cases}$$

在这个方程组中求解 f_x, f_y, 得

$$f_x = Af_r + Bf_\varphi, \quad f_y = Cf_r + Df_\varphi, \tag{1.66}$$

其中

$$A = \cos\varphi, \quad B = -\frac{\sin\varphi}{r}, \quad C = \sin\varphi, \quad D = \frac{\cos\varphi}{r}.$$

记 $\partial x = \dfrac{\partial}{\partial x}$, 等等. 那么 (1.66) 等价于下面的重要公式:

$$\boxed{\partial_x = A\partial_r + B\partial_\varphi, \quad \partial_y = C\partial_r + D\partial_\varphi.}$$

由此得到

$$\begin{aligned}\partial_x^2 =& (A\partial_r + B\partial_\varphi)(A\partial_r + B\partial_\varphi) \\ =& A\partial_r(A\partial_r) + B\partial_\varphi(A\partial_r) + A\partial_r(B\partial_\varphi) + B\partial_\varphi(B\partial_\varphi).\end{aligned}$$

由乘法法则得 $\partial_r(A\partial_r) = (\partial_r A)\partial_r + A\partial_r^2$, 等. 所以

$$\partial_x^2 = AA_r\partial_r + A^2\partial_r^2 + BA_\varphi\partial_r + 2AB\partial_\varphi\partial_r + AB_\varphi\partial_r + BB_\varphi\partial_r + B^2\partial_\varphi^2$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

交换 A 和 C 以及 B 和 D, 类似可得

$$\partial_y^2 = CC_r\partial_r + C^2\partial_r^2 + DC_\varphi\partial_r + 2CD\partial_\varphi\partial_r + CD_r\partial_\varphi + DD_\varphi\partial_\varphi + D^2\partial_\varphi^2.$$

因为

$$\begin{aligned} &A_r = C_r = 0, \quad A_\varphi = -\sin\varphi, \quad C_\varphi = \cos\varphi, \\ &B_r = \frac{\sin\varphi}{r^2}, \quad B_\varphi = -\frac{\cos\varphi}{r}, \quad D_r = -\frac{\cos\varphi}{r^2}, \quad D_\varphi = -\frac{\sin\varphi}{r}, \end{aligned}$$

所以最后得到

$$\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2 = \partial_r^2 + \frac{1}{r^2}\partial_\varphi^2 + \frac{1}{r}\partial r,$$

这就是变换后的公式 (1.64).

第二个方法不用逆公式 (1.61), 这极大地简化了计算的复杂性.

1.5.5 对函数相关性的应用

定义 令 $f_K : G \to \mathbb{R}$ 是 C^1 类函数, $k = 1, \cdots, K+1$, 其中 G 是 $\mathbb{R}^N$ 的非空开集. 称 f_{K+1} 依赖于 $f_1, \cdots, f_K$, 当且仅当, 存在 C^1 类函数 $F : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ 满足

$$\boxed{f_{K+1}(x) = F(f_1(x), \cdots, f_K(x)) \text{对所有的} x \in G.}$$

定理 假设两个矩阵[1)]

$$(f_1'(x), \cdots, f_{K+1}'(x)) \text{与} (f_1'(x), \cdots, f_K'(x))$$

的秩是常数, 等于某个 $r, 1 \leqslant r \leqslant K$, 则满足上述相关性关系式.

例: 设 $f_1(x) := \mathrm{e}^{x_1}, f_2(x) := \mathrm{e}^{x_2}$, 且 $f_3(x) := \mathrm{e}^{x_1+x_2}$, 则有

$$f_1'(x) = \begin{pmatrix} \partial_1 f_1(x) \\ \partial_2 f_1(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{x_1} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f_2'(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ \mathrm{e}^{x_2} \end{pmatrix}.$$

因为 $\det(f_1'(x), f_2'(x)) := \mathrm{e}^{x_1}\mathrm{e}^{x_2} \neq 0$, 所以对所有的 $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ 有

$$\operatorname{rank}(f_1'(x), f_2'(x)) = \operatorname{rank}(f_1'(x), f_2'(x), f_3'(x)) = 2.$$

因此, f_3 在 $\mathbb{R}^2$ 中依赖于 f_1, f_2. 事实上, 可以得到明确的关系式

$$f_3(x) = f_1(x)f_2(x).$$

1) 我们把 $f'(x)$ 写为一个列矩阵.

1327页完整版见QQ群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.5.6 隐函数定理

1.5.6.1 二元实变量方程

对于 $x, y \in \mathbb{R}$, 且 $F(x,y) \in \mathbb{R}$. 我们要对 y 解方程

$$\boxed{F(x,y)=0.} \tag{1.67}$$

即, 我们要找一个函数 $y=y(x)$ 满足

$$\boxed{F(x,y(x))=0.}$$

假设我们知道方程的某个固定解, 即

$$F(q,p)=0. \tag{1.68}$$

此外, 我们要求

$$\boxed{F_y(q,p)\neq 0.} \tag{1.69}$$

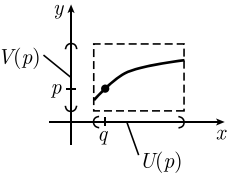


图 1.48

隐函数定理 如果函数 $F: D(F)\subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 在点 (q,p) 的某个邻域中是 C^k 类的, $k \geqslant 1$, 并满足条件 (1.68) 和 (1.69), 那么方程 (1.67) 在点 (q,p) 处可以唯一解出 y[1)](图 1.48).

解 $y=y(x)$ 在 q 处是局部 C^k 类的.

隐函数求导法 为了计算解 $y=y(x)$ 的导数, 利用链式法则对方程

$$F(x,y(x))=0$$

求关于 x 的导数, 得到

$$F_x(x,y(x))+F_y(x,y(x))y'(x)=0. \tag{1.70}$$

这就蕴涵着

$$\boxed{y'(x)=-F_y(x,y(x))^{-1}F_x(x,y(x)).} \tag{1.71}$$

对 (1.71) 求导可得 y 的高阶导数. 然而, 对 (1.70) 求关于 x 的导数更方便. 得到

$$F_{xx}(x,y(x))+2F_{xy}(x,y(x))y'(x)+F_{yy}(x,y(x))y'(x)^2+F_y(x,y(x))y''(x)=0.$$

由此可解出 $y''(x)$. 类似可求得更高阶的导数.

1) 这意味着存在开邻域 $U(q)$ 和 $V(p)$, 使得对每个 $x\in U(q)$, 方程 (1.67) 有唯一解 $y(x)\in V(p)$.

近似公式 $F(x,y)=0$ 的解 y 的泰勒展开式给出一个近似

$$\boxed{y=p+y'(q)(x-q)+\frac{y''(q)}{2!}(x-q)^2+\cdots.}$$

例：令 $F(x,y):=\mathrm{e}^y\sin x-y$, 则 $F(0,0)=0, F_y(x,y)=\mathrm{e}^y\sin x-1$, 因此 $F_y(0,0)\neq 0$. 所以,

$$\mathrm{e}^y\sin x-y=0 \tag{1.72}$$

在 (0, 0) 附近可唯一解出 y. 为了得到解 $y=y(x)$ 的近似, 我们尝试设

$$y(x)=a+bx+cx^2+\cdots.$$

因为 $y(0)=0$, 所以 $a=0$. 利用指数函数的幂级数展开式：

$$\mathrm{e}^y=1+y+\cdots,\quad \sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\cdots, \tag{1.73}$$

从 (1.72) 和 (1.73) 得到方程

$$x-bx+x^2(\cdots)+x^3(\cdots)+\cdots=0.$$

比较系数, 得 $b=1$, 所以

$$y=x+\cdots.$$

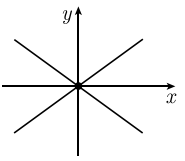


图 1.49

歧点 设 $F(x,y):=x^2-y^2$, 则有 $F(0,0)=0, F_y(0,0)=0$. 因为函数 F 不满足 (1.69), 所以方程 $F(x,y)=0$ 在 (0, 0) 处不能局部地唯一解出 y. 事实上, 方程

$$\boxed{x^2-y^2=0}$$

有两个解 $y=\pm x$. 所以点 (0, 0) 是两个解分岔的地方 (称为歧点)[1](图 1.49).

1.5.6.2 方程组

F 导数的运算十分灵活, 它们可以立即被推广而应用到非线性方程组中：

$$\boxed{F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\boldsymbol{0},} \tag{1.74}$$

其中 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^N, \boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^M$, 以及 $F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\in\mathbb{R}^M$. 需要注意的是, $F_y(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})$ 是个矩阵, 关键条件 $F_y(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})\neq 0$ 必须被替换成

$$\boxed{\det F_y(q,p)\neq 0.} \tag{1.75}$$

1) 一般歧点理论在物理上有许多有趣的应用 (参看 [212]).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

令 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})$ 是

$$\boxed{F(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})=0,\quad \boldsymbol{q}\in\mathbb{R}^N,\boldsymbol{p}\in\mathbb{R}^M} \tag{1.76}$$

的一个解.

隐函数定理 如果函数 $F:D(F)\subseteq\mathbb{R}^{N+M}\to\mathbb{R}^M$ 在点 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})$ 的一个邻域中是 C^k 类的, $k\geqslant 1$, 并且满足条件 (1.75) 和 (1.76), 那么方程 (1.74) 在点 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})$ 处有唯一解 y.

解 $y=y(x)$ 在点 $\boldsymbol{q}$ 处局部为 C^k 类的. 公式 (1.71) 对 F 导数 $y'(x)$ 作为一个矩阵方程仍然有效.

显式方程 显然, 方程组 (1.74) 为

$$F_k(x_1,\cdots,x_N,y_1,\cdots,y_M)=0,\quad k=1,\cdots,M, \tag{1.77}$$

并且 $F_y(x,y)$ 是 F_k 关于 y_m 的一阶偏导数的矩阵. 把 (1.77) 中的 y_m 换成 $y_m(x_1,\cdots,x_n)$, 求关于 x_n 的导数, 则有

$$\frac{\partial F_k}{\partial x_n}(x,y(x))+\sum_{m=1}^{M}\frac{\partial F_k}{\partial y_m}(x,y(x))\frac{\partial y_m}{\partial x_n}(x)=0,\quad n=1,\cdots,N.$$

关于 $\partial y_m/\partial x_n$ 解这个方程, 得到矩阵方程 (1.71).

1.5.7 逆映射

1.5.7.1 同胚

定义 令 X 和 Y 是度量空间 (比如, $\mathbb{R}^N$ 的子集). 映射 $f:X\to Y$ 称为同胚, 如果 f 是双射的, 且 f 与 f^{-1} 连续 (见 4.3.3).

同胚定理 紧集上的连续双射 $f:X\to Y$ 是一个同胚.

这个定理推广了紧区间上的实值整体逆函数定理 (见 1.4.4.2).

1.5.7.2 局部微分同胚

定义 令 X 和 Y 是 $\mathbb{R}^N$ 的非空开集, $N\geqslant 1$. 映射 $f:X\to Y$ 称为 C^k 类微分同胚, 如果 f 是双射的, 且 f 和 f^{-1} 都是 C^k 类的.

关于局部微分同胚的主要定理 令 $1\leqslant k\leqslant\infty$. 假设映射 $f:M\subseteq\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}^N$ 在 p 的一个开邻域 $V(p)$ 内上是 C^k 类的, 且

$$\boxed{\det f'(p)\neq 0,}$$

那么 f 在点 p 处是局部 C^k 类微分同胚. [1)]

1) 这意味着, f 是从某一恰当选取的开邻域 $U(p)$ 到开邻域 $U(f(p))$ 的 C^k 类微分同胚.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例：考虑映射

$$\boxed{u = g(x,y), \quad v = h(x,y),} \tag{1.78}$$

并且假设 $u_0 := g(x_0,y_0), v_0 := h(x_0,y_0)$. 函数 g 和 h 都假定是在点 (x_0,y_0) 的一个邻域内的 C^k 类函数, $1 \leqslant k \leqslant \infty$, 并假设

$$\boxed{\begin{vmatrix} g_u(x_0,y_0) & g_v(x_0,y_0) \\ h_u(x_0,y_0) & h_v(x_0,y_0) \end{vmatrix} \neq 0.}$$

那么映射 (1.78) 在点 (x_0,y_0) 处是局部 C^k 类微分同胚.

这意味着, 如图 1.50 描绘的 (1.78) 中的映射可以在点 (u_0,v_0) 的一个邻域中被逆转, 且逆映射

$$x = x(u,v), \qquad y = y(u,v)$$

在 (u_0,v_0) 的一个邻域内是光滑的, 即, x,y 是 C^k 类的.

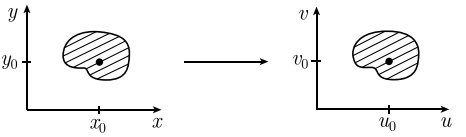


图 1.50 局部微分同胚

1.5.7.3 整体微分同胚

整体微分同胚的阿达马(Hadamard) 定理 令 $1 \leqslant k \leqslant \infty$. 假设 C^k 类映射 $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ 满足两个条件：

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{|x|\to\infty} |f(\boldsymbol{x})| = +\infty \\ \det f'(\boldsymbol{x}) \neq 0 \end{array}\right\} \text{ 对所有的 } \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^N, \tag{1.79}$$

则 f 是 C^k 类的微分同胚.[1)]

例：令 $N = 1$. 对函数 $f(x) := \sinh x$, $f'(x) = \cosh x > 0$ 蕴涵 (1.79) 成立. 因此 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是 C^∞ 类微分同胚 (图 1.51).

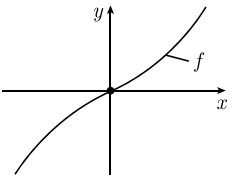


图 1.51

1.5.7.4 解的一般形态

定理 令 $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ 是 C^1 类函数, 使得 $\lim\limits_{|\boldsymbol{x}|\to\infty} |f(\boldsymbol{x})| = \infty$, 那么存在一个稠密 [2)]开集 $D \subseteq \mathbb{R}^N$, 使得方程

$$\boxed{f(\boldsymbol{x}) = y, \quad \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^N} \tag{1.80}$$

1) 在 $N = 1$ 的特殊情形, 有 $\det f'(\boldsymbol{x}) = f'(\boldsymbol{x})$.

2) 集合 D 在 $\mathbb{R}^N$ 里是稠密的, 如果它在 $\mathbb{R}^N$ 里的闭包是 $\mathbb{R}^N$, 即 $\bar{D} = \mathbb{R}^N$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

对于每个 $\boldsymbol{y} \in D$. 有至多有限个解.

可以简化结论为：通常存在有限个解. 更精确地说, 有如下显然的情况.

(i) 扰动. 如果给定一个值 $\boldsymbol{y}_0 \in \mathbb{R}^N$, 那么在 $\boldsymbol{y}_0$ 的每个邻域内存在一个点 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^N$, 对于这个 $\boldsymbol{y}$, 方程 (1.80) 至多有有限个解; 换句话说, 通过轻轻扰动 $\boldsymbol{y}_0$, 可以得到具有好性质的解.

(ii) 稳定性. 如果对某一点 $\boldsymbol{y}_1 \in D$, 方程 (1.80) 有至多有限个解, 那么存在一个邻域 $U(\boldsymbol{y}_1)$, 对于所有的 $\boldsymbol{y} \in U(\boldsymbol{y}_1)$, (1.80) 只有有限个解.

1.5.8 n 阶变分与泰勒定理

n 阶变分 令 $f : U(\boldsymbol{p}) \subseteq \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ 是定义在点 $\boldsymbol{p}$ 的一个邻域中的一个函数. 当 $\boldsymbol{h} \in \mathbb{R}^N$, 我们令

$$\varphi(t) := f(\boldsymbol{p} + t\boldsymbol{h}),$$

其中实参数 t 在 $t = 0$ 的一个小邻域内取值. 如果 n 阶导数 $\varphi^{(n)}(0)$ 存在, 那么数

$$\boxed{\delta^n f(\boldsymbol{p}; \boldsymbol{h}) := \varphi^{(n)}(0)}$$

称为函数 f 在点 $\boldsymbol{p}$ 处 h 方向的 n 阶变分.

方向导数 当 $n = 1$ 时, 我们令 $\delta f(\boldsymbol{p}; \boldsymbol{h}) := \delta^1 f(\boldsymbol{p}; \boldsymbol{h})$, 并称它为 f 在点 $\boldsymbol{p}$ 处 h 方向的方向导数. 显然：

$$\delta f(\boldsymbol{p}; \boldsymbol{h}) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\boldsymbol{p} + t\boldsymbol{h}) - f(\boldsymbol{p})}{t}.$$

定理 令 $n \geqslant 1$. 如果函数 $f : U(\boldsymbol{p}) \subseteq \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ 是在点 $\boldsymbol{p}$ 的一个开邻域的 C^n 类函数, 那么,

$$\boxed{\delta f(\boldsymbol{p}; \boldsymbol{h}) = \sum_{k=1}^{N} h_k \frac{\partial f(\boldsymbol{p})}{\partial x_k},}$$

并且

$$\boxed{\delta^r f(\boldsymbol{p}; \boldsymbol{h}) = \left(\sum_{k=1}^{N} h_k \frac{\partial}{\partial x_k} \right)^r f(\boldsymbol{p}), \quad r = 1, \cdots, n.}$$

例：当 $N = n = 2$ 时, 有

$$\left(h_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + h_2 \frac{\partial}{\partial x_2} \right)^2 = h_1^2 \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + 2h_1 h_2 \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} + h_2^2 \frac{\partial^2}{\partial x_2^2}.$$

如果使用更方便的符号 $\partial_j := \partial / \partial x_j$, 则有

$$\delta f(\boldsymbol{p}; \boldsymbol{h}) = h_1 \partial_1 f(\boldsymbol{p}) + h_2 \partial_2 f(\boldsymbol{p}),$$
$$\delta^2 f(\boldsymbol{p}; \boldsymbol{h}) = h_1^2 \partial_1^2 f(\boldsymbol{p}) + 2h_1 h_2 \partial_1 \partial_2 f(\boldsymbol{p}) + h_2^2 \partial_2^2 f(\boldsymbol{p}).$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

泰勒定理的一般形式 令 $f:U\subseteq\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$ 是在开凸集 U 上的一个 C^{n+1} 类函数, 对于所有的点 $x,x+h\in U$, 我们有

$$\boxed{f(x+h)=f(x)+\sum_{k=1}^{n}\frac{\delta^k f(x;h)}{k!}+R_{n+1},}$$

其余项为

$$\boxed{R_{n+1}=\frac{\delta^{n+1}f(x+\vartheta h;h)}{(n+1)!},}$$

其中数 ϑ 依赖于 x, 并满足 $0<\vartheta<1$. 另外, 有

$$R_{n+1}=\int_0^1\frac{(1-\tau)^n}{n!}\delta^{n+1}f(x+\tau h;h)\mathrm{d}\tau.$$

函数的局部性态 和 1.4.5 中一样, 可以完全类似的方式用泰勒展开式研究函数的局部性态. 这方面的重要结果可见 5.4.1.

1.5.9 在误差估计上的应用

通常, 物理学中的测量包含测量误差. 理论误差估计总是把函数自变量的误差与函数值的误差联系起来.

一元实变量函数 考虑函数

$$\boxed{y=f(x),}$$

并令 $\Delta x=$ 自变量 x 的误差; $\Delta f=f(x+\Delta x)-f(x)=f(x)$ 的函数值的误差, $\dfrac{\Delta f}{f(x)}=$ 函数值 $f(x)$ 的相对误差.

由泰勒定理即得

$$\Delta f=f'(x)\Delta x+\frac{f''(x+\vartheta\Delta x)}{2}(\Delta x)^2,$$

其中 $0<\vartheta<1$. 由此可得误差估计:

$$\boxed{|\Delta f-f'(x)\Delta x|\leqslant\frac{(\Delta x)^2}{2}\sup_{0<\eta<1}|f''(x+\eta\Delta x)|.}$$

例 1: 对于 $f(x):=\sin x$, 我们有 $f''(x)=-\sin x$, 因此

$$|\Delta f-\Delta x\cdot\cos x|\leqslant\frac{(\Delta x)^2}{2}.$$

例如, 当 $\Delta x=10^{-3}$ 时, 我们有 $(\Delta x)^2=10^{-6}$.

对于足够小的误差 Δx, 一般使用近似公式

$$\boxed{\Delta f\approx f'(x)\Delta x.}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

多变量函数 对于函数 $y=f(x_1,\cdots,x_N)$, 我们令

$$\Delta f := f(x_1+\Delta x_1,\cdots,x_N+\Delta x_N)-f(x_1,\cdots,x_N).$$

此时的近似公式是*

$$\boxed{\Delta f=\sum_{j=1}^{N}\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}\Delta x_j.}$$

链式法则 对于复合函数 $H(\boldsymbol{x})=F(f_1(\boldsymbol{x}),\cdots,f_m(\boldsymbol{x}))$, 其中 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_N)$, 有

$$\boxed{\Delta H=\sum_{k=1}^{m}\frac{\partial F}{\partial f_k}(f_1(\boldsymbol{x}),\cdots,f_m(\boldsymbol{x}))\Delta f_k.}$$

例 2(加法法则): 对于 $H(\boldsymbol{x})=\sum_{k=1}^{m}f_k(\boldsymbol{x})$, 有

$$\boxed{\Delta H=\sum_{k=1}^{m}\Delta f_k,}$$

即绝对误差相加.

例 3(乘法法则): 对于 $H(x)=\prod_{k=1}^{m}f_k(x)$, 有

$$\boxed{\frac{\Delta H}{H(\boldsymbol{x})}=\sum_{k=1}^{m}\frac{\Delta f_k}{f_k(\boldsymbol{x})},}$$

即相对对数误差相加.

例 4(除法法则): 对于 $H(\boldsymbol{x})=\dfrac{f(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}$, 有

$$\boxed{\frac{\Delta H}{H(\boldsymbol{x})}=\frac{\Delta f}{f(\boldsymbol{x})}-\frac{\Delta g}{g(\boldsymbol{x})},}$$

即相对对数误差相减.

误差传播的高斯定律 考虑函数

$$\boxed{z=f(x,y).}$$

假设给定 x 和 y 的测量数据

$$x_1,\cdots,x_n \quad 和 \quad y_1,\cdots,y_m.$$

* 原文把 $\sum^{N}$ 误为 $\sum^{N}$.—— 校者

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

由此就能得到 z 的值, 其中 $z_{jk}=f(x_j,y_k)$. 由定义可得平均值 $\bar{x},\bar{y}$, 与方差 σ_x^2,σ_y^2:

$$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}x_j,\quad \bar{y}=\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m}y_k,$$
$$\sigma_x^2=\frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}(x_j-\bar{x})^2,\quad \sigma_y^2=\frac{1}{m-1}\sum_{k=1}^{m}(y_k-\bar{y})^2.$$

依照高斯的工作, 对于足够大的 n 和 m, 有如下近似关系式:

$$\boxed{\bar{z}=f(\bar{x},\bar{y}),\sigma_z^2=f_x(\bar{x},\bar{y})^2\sigma_x^2+f_y(\bar{x},\bar{y})^2\sigma_y^2.}$$

这个关系式称为高斯误差传播定律.

1.5.10 弗雷歇微分

注意到记号帮助我们进行发现的方式是重要的. 这样, 可以极大地简化思考工作.

G. W. 莱布尼茨 (1646—1716)

莱布尼茨微分学 微分符号在现代分析, 几何学和数学物理中具有基本的重要性. 对莱布尼茨而言, 它们是无穷小的微分 $\mathrm{d}f$, 这反映了他关于世界的最小精神组成的哲学思想. 无穷小的这个极为方便的符号甚至出现在现在的物理学和技术的著作中. 为了给莱布尼茨符号一个坚实的基础, 我们引进弗雷歇微分 $\mathrm{d}f(x)$. 这是在 20 世纪初由法国数学家弗雷歇 (M. Fréchet 1878—1956) 创立的. 对于一个函数

$$f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R},$$

其弗雷歇微分被称为一个线性映射

$$\mathrm{d}\boldsymbol{f}(x):\mathbb{R}^N\to\mathbb{R},$$

它对每个 $\boldsymbol{h}\in\mathbb{R}^N$ 分配了一个实数 $\mathrm{d}\boldsymbol{f}(x)\boldsymbol{h}$, 并对所有 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ 和所有 $\boldsymbol{h},\ \boldsymbol{k}\in\mathbb{R}^N$ 满足线性条件 (参看 1.5.10.2)

$$d\boldsymbol{f}(x)(\alpha\boldsymbol{h}+\beta\boldsymbol{k})=\alpha\mathrm{d}f(x)\boldsymbol{h}+\beta df(x)\boldsymbol{k}.$$

$$\boxed{\text{微分是线性映射.}}$$

嘉当微分学 同样的微分符号也是优美的嘉当 (Cartan)微分学的基础, 伟大的法国数学家 E. 嘉当(Élie Cartan, 1869—1961) 于 19 世纪末引进的这套微积分系统,

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

并给出了莱布尼茨微分学的有用推广. 嘉当微积分是现代数学和物理学的最有威力、最常使用的工具之一.[1)]

实际运算时的优点 莱布尼茨微分学和嘉当微分学都有一个显著的实际运算上的优点：只需记住几个简单的法则. 剩下的通过微分学本身就能完成. 我们首先提出形式法则来强调这一点, 然后只需要考虑严格的证明. 对大多数实际运算来说, 只需要知道形式上的法则.

1.5.10.1 莱布尼茨形式微分学

给定函数 $y=f(\boldsymbol{x})$, 其中 $\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{x}_1,\cdots,x_N)$. 莱布尼茨认为, 微分计算服从如下法则：

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{(i) } \mathrm{d}f=\displaystyle\sum_{j=1}^{N}\frac{\partial f}{\partial x_j}\mathrm{d}x_j \quad \text{(全微分)},\\ \text{(ii) } \mathrm{d}(f+g)=\mathrm{d}f+\mathrm{d}g \quad \text{(加法法则)},\\ \text{(iii) } \mathrm{d}(fg)=(\mathrm{d}f)g+f\mathrm{d}g \quad \text{(乘法法则)},\\ \text{(iv) } \mathrm{d}^2x_j=0 \quad \text{(无穷小)}.\end{array}}$$

必须记住, 最后一个法则 (iv) 只对自变量成立.

已经显示出这个微分学是极其方便的.

微分的变换法则 通常用这种微分学把函数转换成新的一组自变量. 如果有

$$x_j=x_j(u_1,\cdots,u_M),\quad j=1,\cdots,N,$$

那么根据全微分法则, 可得基本微分变换法则：

$$\boxed{\mathrm{d}x_j=\sum_{m=1}^{M}\frac{\partial x_j}{\partial u_m}\mathrm{d}u_m.} \tag{1.81}$$

这导致

$$\boxed{\mathrm{d}f=\sum_{j=1}^{N}\frac{\partial f}{\partial x_j}\mathrm{d}x_j=\sum_{j=1}^{N}\sum_{m=1}^{M}\frac{\partial f}{\partial x_j}\frac{\partial x_j}{\partial u_m}\mathrm{d}u_m.} \tag{1.82}$$

将此与

$$\mathrm{d}f=\sum_{m=1}^{M}\frac{\partial f}{\partial u_m}\mathrm{d}u_m$$

1) 非标准分析 已经为莱布尼茨的无穷小记号赋予了严格的基础, 它把所谓的无穷小及无穷大这两个新的量加入实数, 并且可以 (在推广的逻辑下) 对这些数进行严格的运算 (参看 [53])

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

进行比较, 得

$$\frac{\partial f}{\partial u_m}=\sum_{j=1}^{N}\frac{\partial f}{\partial x_j}\frac{\partial x_j}{\partial u_m}.$$

用这种方式莱布尼茨微分学就自然给出了链式法则.

例 5(高阶导数的链式法则): 令 $h(x):=f(z),z=g(x)$. 我们选 x 作为自变量, 法则 (iv) 蕴涵着

$$\mathrm{d}^2x=0.$$

根据乘法法则, 得 *

$$\begin{aligned}&\mathrm{d}z=g'\mathrm{d}x,\\&\mathrm{d}^2z=\mathrm{d}(\mathrm{d}z)=\mathrm{d}(g'\mathrm{d}x)=\mathrm{d}g'\mathrm{d}x+g'\mathrm{d}^2x=\mathrm{d}g'\mathrm{d}x=g''\mathrm{d}x^2,\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\mathrm{d}f&=f'\mathrm{d}z,\\\mathrm{d}^2f&=\mathrm{d}(\mathrm{d}f)=(\mathrm{d}f')\mathrm{d}z+f'\mathrm{d}^2z\\&=f''\mathrm{d}z^2+f'g''\mathrm{d}x=(f''g'^2+f'g'')\mathrm{d}x^2.\end{aligned}$$

由此即得

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2f(x)}{\mathrm{d}x^2}=f''(z)g'(x)^2+f'(z)g''(x),\quad z=g(x).}\tag{1.83}$$

(1.83) 的严格证明: 利用链式法则对 $h(x)=f(g(x))$ 求导, 得

$$h'(x)=f'(g(x))g'(x).$$

利用链式法则及乘法法则, 并再次求导, 得

$$h''(x)=f''(g(x))g'(x)^2+f'(g(x))g''(x),$$

此即为 (1.83).

对于多变量函数, 使用微分比用偏导数更方便. 鉴于此, 莱布尼茨形式微积分在物理学和技术著作中十分常用.

1.5.10.2 弗雷歇微分及高阶弗雷歇导数

利用具有恰当余项的函数的分解, 可以严格定义弗雷歇微分 (简记为 F 微分). 由于历史原因, 人们既使用 F 微分也使用 F 导数. 事实上, 这两个记号是一致的. 考虑定义在某个点 x 的一个邻域 $U(\boldsymbol{x})$ 中的函数

$$\boxed{f:U(\boldsymbol{x})\subseteq\mathbb{R}^N\to\mathbb{R},}$$

* 原文把下面第二式中的项 $g'\mathrm{d}^2x$ 误为 g'^2x. ——校者

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

并令

$$\partial_j f := \frac{\partial f}{\partial x_j}, \quad \partial_j \partial_k f := \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}, \quad \text{等等.}$$

F 微分 $\mathbf{d}f(\boldsymbol{x})$ 由定义, f 在点 $\boldsymbol{x}$ 处有 F 微分, 当且仅当对原点某一邻域中所有 $\boldsymbol{h} \in \mathbb{R}^N$ 如下分解式成立:

$$\boxed{f(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{h}) - f(\boldsymbol{x}) = \mathrm{d}f(\boldsymbol{x})\boldsymbol{h} + r(\boldsymbol{h}),}$$

并且满足另外两个条件:

(i) $\mathrm{d}f(\boldsymbol{x}) : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ 是线性映射.

(ii) 余项是高阶无穷小 [1], 即当 $h \to 0$ 时 $r(h) = o(|h|)$.

与 F 导数的关系 也可以称 $\mathrm{d}f(\boldsymbol{x})$ 为 F 导数, 记作 $f'(\boldsymbol{x})$. 此外, 我们称

$$\boxed{\mathrm{d}f(\boldsymbol{x})\boldsymbol{h} = f'(\boldsymbol{x})\boldsymbol{h}, \quad \boldsymbol{h} \in \mathbb{R}^N}$$

为函数 f 在点 $\boldsymbol{x}$ 处 $\boldsymbol{h}$ 方向的 F 微分的值.

与一阶变分的关系 如果 F 微分 $\mathrm{d}f(x)$ 存在, 那么 f 在点 $\boldsymbol{x}$ 处 $\boldsymbol{h}$ 方向的一阶变分也存在, 并且

$$\delta f(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{h}) = \mathrm{d}f(\boldsymbol{x})\boldsymbol{h}, \quad \boldsymbol{h} \in \mathbb{R}^N.$$

存在性定理[2] 如果函数 f 在点 $\boldsymbol{x}$ 的一个开邻域中是 C^1 类的, 那么

$$\boxed{\mathrm{d}f(\boldsymbol{x})\boldsymbol{h} = \sum_{j=1}^{N} \partial_j f(\boldsymbol{x}) h_j.} \tag{1.84}$$

二阶 F 微分 $\mathbf{d}^2 f(\boldsymbol{x})$ 由定义, 函数 f 在点 $\boldsymbol{x}$ 处有二阶 F 微分, 如果对原点的一个邻域中所有 $\boldsymbol{h} \in \mathbb{R}^N$, 并对所有 $\boldsymbol{k} \in \mathbb{R}^N$, 存在微分分解式

$$\mathrm{d}f(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{h})\boldsymbol{k} - \mathrm{d}f(\boldsymbol{x})\boldsymbol{k} = \mathrm{d}^2 f(\boldsymbol{x})(\boldsymbol{k}, \boldsymbol{h}) + r(\boldsymbol{h}, \boldsymbol{k}),$$

并且满足另外两个条件:

(i) $\mathrm{d}^2 f(\boldsymbol{x}) : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ 是双线性映射.

(ii) 余项是 $\boldsymbol{h}$ 的高阶无穷小, 即当 $\boldsymbol{h} \to \boldsymbol{0}$ 时 $\sup\limits_{|\boldsymbol{k}| \leqslant 1} |r(\boldsymbol{h}, \boldsymbol{k})| = o(|\boldsymbol{h}|)$. 为了简化记号, 也可记作 $\mathrm{d}^2 f(\boldsymbol{x})\boldsymbol{h}\boldsymbol{k} := \mathrm{d}^2 f(\boldsymbol{x})(\boldsymbol{h}, \boldsymbol{k})$ 及 $\mathrm{d}^2 f(\boldsymbol{x})\boldsymbol{h}^2 := \mathrm{d}^2 f(\boldsymbol{x})(\boldsymbol{h}, \boldsymbol{h})$.

---

1) 这表示 $\lim\limits_{\boldsymbol{h} \to \boldsymbol{0}} \dfrac{r(\boldsymbol{h})}{|\boldsymbol{h}|} = 0$, 其中 $|\boldsymbol{h}| = \left(\sum\limits_{j=1}^{N} h_j^2 \right)^{1/2}$. 读作 "$o$ 无穷小", 同样还有符号 "O 无穷小".

2) 对于大多数实际计算, 知道公式 (1.84), (1.85) 和 (1.86) 就足够了. 这里给出了更一般的定义, 因为它更容易推广到抽象的运算, 这对非线性微分方程和积分方程的现代理论研究及数值研究都具有重要的意义 (参看 [212]).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

二阶 F 导数 $f''(x)$ 也可以把微分 $\mathrm{d}^2 f(x)$ 看作函数 f 在点 x 处的二阶 F 导数 $f''(x)$. 而且, 函数 f 在点 x 处 h, k 方向的微分值是

$$\boxed{\mathrm{d}^2 f(x)hk = f''(x)hk, \quad h, k \in \mathbb{R}^N.}$$

与二阶变分的关系 如果二阶 F 微分 $\mathrm{d}^2 f(x)$ 存在, 那么 f 在点 x 处每个方向 h 的二阶变分存在, 它满足

$$\delta^2 f(x; h) = \mathrm{d}^2 f(x)h^2, \quad h \in \mathbb{R}^N.$$

类似可定义 n 阶 F 微分 $\mathrm{d}^n f(x)$.

存在性定理 令 $n \geqslant 2$. 如果 f 在点 x 的某个邻域内是 C^n 类的, 那么

$$\boxed{\mathrm{d}^2 f(x)hk = \sum_{r,s=1}^{N} \partial_r \partial_s f(x) h_r h_s.} \tag{1.85}$$

更一般地, 有

$$\boxed{\mathrm{d}^n f(x)h^{(1)} \cdots h^{(n)} = \sum_{r_1, \cdots, r_n = 1}^{N} \partial_{r_1} \partial_{r_2} \cdots \partial_{r_n} f(x) h_{r_1}^{(1)} h_{r2}^{(2)} \cdots h_{r_n}^{(n)}.} \tag{1.86}$$

特别地, 二阶导数有对称性

$$\mathrm{d}^2 f(x)hk = \mathrm{d}^2 f(x)kh, \quad \text{对所有} h, k \in \mathbb{R}^N.$$

类似地, $\mathrm{d}^n f(x)h^{(1)} \cdots h^{(n)}$ 在 $h^{(1)}, \cdots, h^{(n)}$ 的任意排列下保持不变, 其中 $h^{(i)} \in \mathbb{R}^n$.

1.5.10.3 莱布尼茨微分学的严格证明

如果把莱布尼茨微分看成 F 微分, 那么很容易严格证明莱布尼茨微分学.

莱布尼茨全微分公式 如果函数 f 在点 x 的某个邻域内是 C^1 类的, 那么 [1)]

$$\boxed{\mathrm{d}f(x) = \sum_{j=1}^{N} \partial_j f(x) \mathrm{d}x_j,} \tag{1.87}$$

其中

$$\boxed{\mathrm{d}x_j h = h_j, \quad \text{对所有} h \in \mathbb{R}^N.}$$

证明: 令 $f(x) := x_j$. 由 (1.84) 得:

$$\mathrm{d}x_j(x)h = \sum_{k=1}^{N} \partial_k f(x) h_k = h_j,$$

1) 简记符号 $\mathrm{d}x_j(x)$ 为 $\mathrm{d}x_j$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

其中应用了 $\partial_k f(\boldsymbol{x}) = \dfrac{\partial x_j}{\partial x_k} = \delta_{kj}$. 此时 (1.87) 为

$$\mathrm{d}f(x)h = \sum_{j=1}^{N} \partial_j f(\boldsymbol{x}) \mathrm{d}x_j h = \sum_{j=1}^{N} \partial_j f(\boldsymbol{x}) h_j. \qquad \square$$

但是它等价于 (1.84).

微分算子 d 定义微分算子 d 为

$$\boxed{\mathrm{d} := \sum_{j=1}^{N} \mathrm{d}x_j \partial_j.}$$

那么如果我们约定 $\partial_j \otimes f(\boldsymbol{x}) := \partial_j f(\boldsymbol{x})$, 则可把关系式 (1.87) 写为

$$\boxed{\mathrm{d}f(\boldsymbol{x}) = \mathrm{d} \otimes f(\boldsymbol{x}).}$$

莱布尼茨乘法公式 令函数 $f, g : U(\boldsymbol{x}) \subseteq \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ 在点 $\boldsymbol{x}$ 的某个邻域内是 C^1 类的, 那么

$$\boxed{\mathrm{d}(fg)(\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x})\mathrm{d}f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}g(\boldsymbol{x}).}$$

证明: 从 (1.87) 及导数的乘法法则: $\partial_j(fg) = g\partial_j f + f\partial_j g$ 即得.

莱布尼茨变换公式 假设

$$x_j = x_j(u_1, \cdots, u_M), \quad j = 1, \cdots, N,$$

即, 诸量 x_j 依赖于诸变量 u_m. 另外, 我们令 $F(u) := f(\boldsymbol{x}(\boldsymbol{u}))$. 那么

$$\boxed{\mathrm{d}x_j(\boldsymbol{u}) := \sum_{m=1}^{M} \frac{\partial x_j(\boldsymbol{u})}{\partial u_m} \mathrm{d}u_m,} \tag{1.88}$$

且

$$\boxed{\mathrm{d}F(\boldsymbol{u}) = \sum_{j=1}^{N} \frac{\partial f}{\partial x_j}(x(\boldsymbol{u}))\mathrm{d}x_j(\boldsymbol{u}).} \tag{1.89}$$

这相应于 (1.81) 和 (1.82).

证明: 由 (1.87) 即得公式 (1.88).

对函数 F 应用 (1.87), 由链式法则即得

$$\mathrm{d}F(\boldsymbol{u}) = \sum_{m=1}^{M} \frac{\partial F(\boldsymbol{u})}{\partial u_m} \mathrm{d}u_m = \sum_{m=1}^{M} \sum_{j=1}^{N} \frac{\partial f}{\partial x_j}(\boldsymbol{x}(\boldsymbol{u})) \frac{\partial x_j(\boldsymbol{u})}{\partial u_m} \mathrm{d}u_m.$$

这就是 (1.89). $\square$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

莱布尼茨二阶微分公式 令函数 f 在点 $\boldsymbol{x}$ 的某个邻域内是 C^2 类的, 那么

$$\boxed{\mathrm{d}^2 f(\boldsymbol{x}) = \mathrm{d} \otimes \mathrm{d} f(\boldsymbol{x}).} \tag{1.90}$$

更明确地说, 即

$$\boxed{\mathrm{d}^2 f(\boldsymbol{x}) = \sum_{j,m=1}^{N} \partial_j \partial_m f(\boldsymbol{x}) \mathrm{d}x_j \otimes \mathrm{d}x_m,} \tag{1.91}$$

且

$$\boxed{\mathrm{d}^2 x_j(\boldsymbol{x}) = 0.} \tag{1.92}$$

这里, 我们使用了张量积, 即下述关系式:

$$(\mathrm{d}x_r \otimes \mathrm{d}x_s)(h,k) := (\mathrm{d}x_r h)(\mathrm{d}x_s k) = h_r k_s. \tag{1.93}$$

证明: 由 (1.85) 和 (1.93) 即得公式 (1.91). 如果令 $f(\boldsymbol{x}) := x_j$, 那么 f 关于 $x_1, x_2, \cdots$ 的二阶偏导数都恒等于 0. 因此 (1.85) 蕴涵 (1.92).

莱布尼茨微分学和嘉当微分学的比较 张量积 $\otimes$ 与外积 $\wedge$ 在多重线性代数中极其重要 (参看 2.4.2).

(i) 莱布尼茨微分学的基础是算子 d 与张量积 $\otimes$. 例如, 对于积 d^2, 有

$$\boxed{\mathrm{d}^2 = \mathrm{d} \otimes \mathrm{d}.}$$

(ii) 嘉当微分学的基础是算子 d 与外积. 这时算子 d^2 由

$$\boxed{\mathrm{d}^2 = \mathrm{d} \wedge \mathrm{d}}$$

给出. 因此在嘉当微分学里, 不用 (1.93), 而对所有 $\boldsymbol{h}, \boldsymbol{k} \in \mathbb{R}^M$ 有

$$(\mathrm{d}x_r \wedge \mathrm{d}x_s)(\boldsymbol{h}, \boldsymbol{k}) = (\mathrm{d}x_r \boldsymbol{h})(\mathrm{d}x_s \boldsymbol{k}) - (\mathrm{d}x_r \boldsymbol{k})(\mathrm{d}x_s \boldsymbol{h}) = h_r k_s - k_r h_s. \tag{1.94}$$

1.5.10.4 嘉当形式微分学

为了简化记号, 我们约定: 如果两个一样的指标出现在一个公式里, 那么表示对所有这种指标求和 (爱因斯坦(Einstein) 求和约定). 在这一节, 指标将从 1 到 N. 例如, 我们有

$$a_j \mathrm{d}x_j = \sum_{j=1}^{N} a_j \mathrm{d}x_j.$$

积符号 嘉当微分学是在莱布尼茨微分学中加入得来的; 这个符号让人担忧, 因为它是反交换的:

$$\boxed{\mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_m = -\mathrm{d}x_m \wedge \mathrm{d}x_j} \tag{1.95}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

由 (1.95) 也得到 $\mathrm{d}x_m \wedge \mathrm{d}x_m = -\mathrm{d}x_m \wedge \mathrm{d}x_m$, 换言之,

$$\boxed{\mathrm{d}x_m \wedge \mathrm{d}x_m = 0.}$$

例 1: $\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2 \wedge \mathrm{d}_3 = -\mathrm{d}x_2 \wedge \mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_3 = \mathrm{d}x_2 \wedge \mathrm{d}x_3 \wedge \mathrm{d}x_1$.

例 2: $\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2 = 0$.

置换法则 乘积

$$\mathrm{d}x_{j1} \wedge \mathrm{d}x_{j2} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{jr} \tag{1.96}$$

在因子的偶置换后不改变符号, 在奇置换后改变符号, [1] 如果两个因子相等, 乘积为零.

微分式 r 次微分式是 (1.96) 的乘积的线性组合.

由定义, 函数是 0 次微分式.

例 3:

$$\begin{aligned}
&\omega = a_j \mathrm{d}x_j (1 \text{ 次}),\\
&\omega = a_{jk} \mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_k (2 \text{ 次}),\\
&\omega = a_{jkm} \mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_k \wedge \mathrm{d}x_m (3 \text{ 次}).
\end{aligned}$$

系数 a_j, a_{jk} 和 a_{jkm} 是 $\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_N)$ 的函数.

三个基本法则

(i) 加法 微分式以通常的方式相加, 微分式以通常的方式与函数相乘.

(ii) 乘法 微分式以通常的方式用算子作乘法, 但要注意 (1.95).

(iii) 微分 对于函数 f, 有莱布尼茨法则

$$\boxed{\mathrm{d}f = (\partial_j f)\mathrm{d}x_j.} \tag{1.97}$$

对微分式 $\omega = a_{j_1 \cdots, j_r} \mathrm{d}x_{j_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{j_r}$, 有嘉当法则:

$$\boxed{\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}a_{j_1 \cdots j_r} \wedge \mathrm{d}x_{j_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{j_r}} \tag{1.98}$$

这三个法则完全确定了微分式的运算.

例 4: 对于 $a = a(x, y), b = b(x, y)$, 有

$$\mathrm{d}a = a_x \mathrm{d}x + a_y \mathrm{d}y, \mathrm{d}b = b_x \mathrm{d}x + b_y \mathrm{d}y.$$

例 5: 对于 $\omega = a\mathrm{d}x + b\mathrm{d}y$, 有 ω 的外导数:

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\omega =& \mathrm{d}a \wedge \mathrm{d}x + \mathrm{d}b \wedge dy = (a_x \mathrm{d}x + a_y \mathrm{d}y) \wedge \mathrm{d}x + (b_x \mathrm{d}x + b_y \mathrm{d}y) \wedge \mathrm{d}y\\
=& (b_x - a_y) \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.
\end{aligned}$$

1) 置换的定义见 2.1.1.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

其中应用了：

$$\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}x=\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}y=0 \quad 和 \quad \mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=-\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}x.$$

例 6：给定 $c=c(x,y)$. 对 $\omega=c\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$, 有

$$\mathrm{d}\omega=\mathrm{d}c\wedge\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=(c_x\mathrm{d}x+c_y\mathrm{d}y)\wedge\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=0.$$

这里再次应用了“两个相等因子的积恒等于零”这一事实.

例 7：令

$$\omega=a\mathrm{d}x+b\mathrm{d}y+c\mathrm{d}z,$$

其中 a,b,c 依赖于 x,y,z. 那么我们有 [1)]

$$\boxed{\mathrm{d}\omega=(b_x-a_y)\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y+(c_y-b_z)\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+(a_z-c_x)\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x.}$$

此式由

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\omega=&\mathrm{d}a\wedge\mathrm{d}x+\mathrm{d}b\wedge\mathrm{d}y+\mathrm{d}c\wedge\mathrm{d}z\\=&(a_x\mathrm{d}x+a_y\mathrm{d}_y+a_z\mathrm{d}z)\wedge\mathrm{d}x+(b_x\mathrm{d}x+b_y\mathrm{d}y+b_z\mathrm{d}z)\wedge\mathrm{d}y\\&+(c_x\mathrm{d}x+c_y\mathrm{d}y+c_z\mathrm{d}z)\wedge\mathrm{d}z\end{aligned}$$

即得.

例 8：对于

$$\omega=a\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+b\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+c\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y,$$

我们得到

$$\boxed{\mathrm{d}\omega=(a_x+b_y+c_z)\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z.}$$

此式通过下述计算即得

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\omega=&(a_x\mathrm{d}x+a_y\mathrm{d}y+a_z\mathrm{d}z)\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+(b_x\mathrm{d}x+b_y\mathrm{d}y+b_z\mathrm{d}z)\wedge\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x\\&+(c_x\mathrm{d}x+c_y\mathrm{d}y+c_z\mathrm{d}z)\wedge\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

微分式变换为一个新的变量集 这时可以用莱布尼茨法则. 新旧变量的个数并不重要.

例 9：如果把变量变换

$$x=x(t),\quad y=y(t),\quad z=z(t)$$

应用到

$$\omega=a\mathrm{d}x+b\mathrm{d}y+c\mathrm{d}z,$$

1) 观察这些公式的对称性，由 a,b,c 以及 x,y,z 的轮换得到各加项.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

则有 $\mathrm{d}x = x'\mathrm{d}t$, 等等. 这就得出

$$\boxed{\omega = (ax' + by' + cz')\mathrm{d}t.}$$

例 10：把变量变换

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v)$$

应用到

$$\omega = a\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,$$

其中 $a = a(x, y)$, 得到

$$\omega = a(x_u y_v - x_v y_u)\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v.$$

这个公式也可以由

$$\mathrm{d}x = x_u du + x_v \mathrm{d}v, \quad \mathrm{d}y = y_u \mathrm{d}u + y_v \mathrm{d}v$$

及 $\omega = (x_u \mathrm{d}u + x_v \mathrm{d}v) \wedge (y_u \mathrm{d}u + y_v \mathrm{d}v)$ 得到. 借助于雅可比行列式

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = x_u y_v - x_v y_u,$$

也可以把这个公式写成如下形式：

$$\boxed{\omega = a\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v.} \tag{1.99}$$

例 11：考虑变量变换

$$x = x(u, v, \omega), \quad y = y(u, v, \omega), \quad z = z(u, v, \omega),$$

并应用到

$$\omega = a\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z,$$

得到表达式

$$\boxed{\omega = a\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, \omega)}\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}\omega,} \tag{1.100}$$

其中

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v & x_\omega \\ y_u & y_v & y_\omega \\ z_u & z_v & z_\omega \end{vmatrix}$$

是函数行列式. 这由 $\omega = a\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ 及

$$\begin{aligned} \mathrm{d}x &= x_u \mathrm{d}u + x_v \mathrm{d}v + x_\omega \mathrm{d}\omega, \\ \mathrm{d}y &= y_u \mathrm{d}u + y_v \mathrm{d}v + y_\omega \mathrm{d}\omega, \\ \mathrm{d}z &= z_u \mathrm{d}u + z_v \mathrm{d}v + z_\omega \mathrm{d}\omega \end{aligned}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

即得.

例 12: 通过变量变换

$$x = x(u,v), \quad y = y(u,v), z = z(u,v),$$

由

$$\omega = a\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + b\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + c\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$$

得到表达式

$$\boxed{\omega = \left(a\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} + b\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} + c\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v.}$$

操作 设 ω, μ, ν 表示任意次数 $\geqslant 0$ 的微分式. 如果 a 是一个函数, 令

$$a \wedge \omega := a\omega, \quad \omega \wedge a := a\omega.$$

(i) 结合律

$$\omega \wedge (\mu \wedge \nu) = (\omega \wedge \mu) \wedge \nu.$$

(ii) 分配律

$$\omega \wedge (\mu + \nu) = \omega \wedge \mu + \omega \wedge \nu.$$

(iii) 超交换性

$$\boxed{\omega \wedge \mu = (-1)^{rs}\mu \wedge \omega \quad (\omega是\gamma次, \mu是s次).}$$

(iv) 微分式的乘法法则

$$\boxed{\mathrm{d}(\omega \wedge \mu) = \mathrm{d}\omega \wedge \mu + (-1)^r \omega \wedge \mathrm{d}\mu.}$$

(v) 庞加莱(Poincaré)引理 总有 $\mathrm{d}^2=0$, 即

$$\boxed{\mathrm{d}(\mathrm{d}\omega) = 0.}$$

(vi) 交换规则 微分运算与变量变换运算可以交换 (这些运算可以互相交换).[1)]

记忆方法 把 $\mathrm{d}\omega$ 写成 $\mathrm{d}\wedge\omega$, 就很容易记住微分基本公式(1.98). 那么形式上就有

$$\begin{aligned}\mathrm{d} \wedge \omega =& \mathrm{d}x_j\partial_j \wedge a_{j_1\cdots j_r}\mathrm{d}x_{j_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{j_r} = \partial_j a_{j_1\cdots j_r}\mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_{j_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{j_r}\\ =& \mathrm{d}a_{j_1\cdots j_r} \wedge \mathrm{d}x_{j_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{j_r}.\end{aligned}$$

因为 $\partial_j\partial_k - \partial_k\partial_j = 0$. 那么从形式上

$$\begin{aligned}\mathrm{d} \wedge (\mathrm{d} \wedge \omega) &= (\mathrm{d} \wedge \mathrm{d}) \wedge \omega = (\partial_j \mathrm{d}x_j) \wedge (\partial_k \mathrm{d}x_k) \wedge \omega\\ &= \frac{1}{2}(\partial_j\partial_k - \partial_k\partial_j)\mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_k \wedge \omega = 0,\end{aligned}$$

即将庞加莱法则 $\mathrm{d}(\mathrm{d}\omega) = 0$.

1) 这意味着, 不论是先微分 $\mathrm{d}\omega$ 后应用坐标变换, 还是先变量变换后对新变量微分 $\mathrm{d}\omega$, 都是无关紧要的. 这一事实使得嘉当微分学十分灵活.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.5.10.5 嘉当微分学的严格证明及其应用

为了从数学上严格证明到目前为止我们讨论的内容, 只需在多线性代数意义下理解, 由 (1.94) 给出的 $\wedge$ 积. 那么微分公式 (1.98) 是 $\mathrm{d}\omega$ 的定义, 剩下的论述可以通过直接计算验证.

嘉当微分学有如下应用(见 [212]):

(i) 累次积分和沿 m 维曲面上曲线的积分 (见 1.7.6).

(ii) 斯托克斯 (Stokes) 定理 $\int_{\partial M}\omega=\int_{M}\mathrm{d}\omega$, 它把微积分基本定理推广到了高维, 并包含高斯、格林 (Green)、斯托克斯经典积分定理作为其特例 (参看 1.7.6.ff).

(iii) 关于 $\mathrm{d}\omega=\mu$ 的解的庞加莱定理, 以及它在向量分析中的应用 (参看 1.9.11).

(iv) 关于微分式组

$$\omega_1=0,\quad \omega_2=0,\quad \cdots,\quad \omega_k=0$$

解的嘉当–凯勒 (Kähler) 定理, 一般偏微分方程组是微分式组的特殊情形 (参看 1.13.5.4).

(v) 张量分析.

(vi) 狭义相对论和电动力学.

(vii) 流形上的微积分.

(viii) 热力学.

(ix) 辛几何、经典力学和经典统计物理学.

(x) 黎曼几何、爱因斯坦广义相对论、宇宙论、粒子物理学的标准模型.

(xi) 李群和对称.

(xii) 微分拓扑与德拉姆上同调.

(xiii) 现代微分几何、主丛的曲率、高能物理中的规范理论、弦理论.

这些应用表明, 嘉当微分学在现代数学和物理学的许多领域中都起着重要作用.

1.6 单实变函数的积分

在 0.9 中可以找到许多具体计算积分的方法和已知积分的详细列表.

1.6.1 基本思想

在 1.6.2 中可以找到对下面一些问题精确的数学阐述.

和的极限 积分

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

等于图 1.52(a) 中曲线 f 下阴影部分区域的面积. 如图 1.52(b), 利用很多矩形来近似计算出这个面积, 然后当矩形越来越细时取极限, 即 [1)]

$$\boxed{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x.} \tag{1.101}$$

这里, 我们把紧区间 $[a,b]$ 分割成 n 个相等的部分, 分割点是

$$x_k = a + k\Delta x, \quad k = 0, 1, 2, \cdots, n,$$

其中

$$\boxed{\Delta x := \frac{b-a}{n}.}$$

特别地, $x_0 = a, x_n = b$.

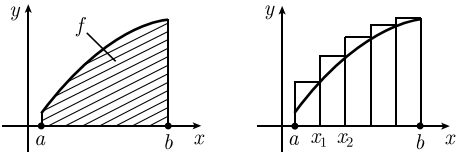


图 1.52 曲面面积的近似

积分的具体计算 牛顿和莱布尼茨发现了基本公式:

$$\boxed{\int_a^b F'(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a),} \tag{1.102}$$

它被称为微积分基本定理. [2)] 这个公式表明, 积分可以看成是微分的逆运算. 从此

1) 宽为 Δx, 高为 $f(x_k)$ 的矩形的面积是 $f(x_k)\Delta x$. 因此, 表达式

$$\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x$$

是图 1.52(b) 中各个矩形面积的和.

2) 公式 (1.102) 形式上的动机由下式过渡到无限极限给出:

$$\sum \frac{\Delta F}{\Delta x}\Delta x = \sum \Delta F = F(b) - F(a).$$

用莱布尼茨符号可得到对应的公式:

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x = \int_a^b \mathrm{d}F$$

和

$$\int_a^b \mathrm{d}F = F(b) - F(a). \tag{1.103}$$

在一般测度论中给出了 (1.103) 的严格证明, 它对某一类不连续函数 F 也成立 (参看 [212]).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

记作

$$F(x)|_a^b := F(b) - F(a).$$

例 1：令 $F(x) := x^2$. 由 $F'(x) = 2x$ 可得

$$\int_a^b 2x\mathrm{d}x = x^2|_a^b = b^2 - a^2.$$

例 2：令 $F(x) := \sin x$. 由 $F'(x) = \cos x$ 得

$$\int_a^b \cos x\mathrm{d}x = \sin x|_a^b = \sin b - \sin a.$$

原函数 令 J 是开区间. 函数 $F : J \to \mathbb{R}$ 称为 f 在 J 上的一个原函数, 如果

$$\boxed{F'(x) = f(x), \quad \text{对所有} x \in J.}$$

定理 如果 F 是 f 在 J 上的一个原函数, 那么 f 在 J 上的所有原函数有如下形式：

$$F + C,$$

其中 C 是任意实常数.

也可以写成

$$\boxed{\int f(x)\mathrm{d}x = F(x) + C, \quad \text{在}J\text{上},} \tag{1.104}$$

并且称 (1.104) 右边的所有原函数构成的集合为 f 在 J 上的不定积分. 从 (1.102) 得

$$\boxed{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F|_a^b.} \tag{1.105}$$

因此求积分被归结为求原函数.

重要原函数表 见 0.9.1.

例 3：由于 $(-\cos x)'=\sin x$, 所以有

$$\int \sin x\mathrm{d}x = -\cos x + C,$$

以及

$$\int_a^b \sin x\mathrm{d}x = -\cos x|_a^b = \cos a - \cos b.$$

例 4：设 α 为非零实数. 由 $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ 即得

$$\int \alpha x^{\alpha-1}\mathrm{d}x = x^\alpha + C,$$

以及

$$\int_a^b \alpha x^{\alpha-1}\mathrm{d}x = x^\alpha|_a^b = b^\alpha - a^\alpha.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

不连续函数的积分 可微函数总是连续的, 因此只有充分光滑的函数才可微.

然而, 可以对一大类不连续函数进行积分.

例 5: 令

$$f(x) := \begin{cases} 1, & x < 2, \\ 3, & x > 2, \\ c, & x = 2. \end{cases}$$

由于面积的可加性, 因此由图 1.53, 我们要求有下述关系式:

$$\int_0^4 \mathrm{d}x = \int_0^2 f\mathrm{d}x + \int_2^4 f\mathrm{d}x = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 3 = 8.$$

这里, f 在点 $x = 2$ 处的不连续性是无关紧要的. 从直观上看, 当图 1.52(a) 中函数 f 在有限多个点的值改变时, 曲线 f 下区域的面积不变.

无界区间上的积分 从直观上看, 积分 $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$ 相应于图 1.54(a) 中的阴影部分区域的面积. 显然这个面积可以用极限计算:

$$\boxed{\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \lim_{b\to+\infty} \int_0^b \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}}$$

(图 1.54(b)). 这里, 我们利用了公式:

$$\int_0^b \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan x\big|_0^b = \arctan b - \arctan 0 = \arctan b.$$

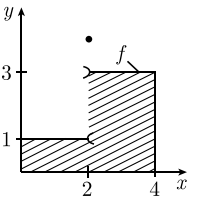
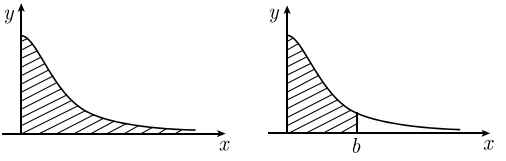


图 1.53 不连续函数的积分

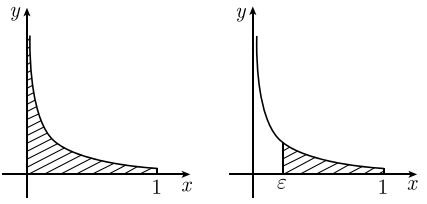


(a) (b)

图 1.54 无界区间上积分的近似

无界函数的积分 积分 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$ 相应于图 1.55(a) 中阴影部分区域的面积.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495



(a) (b)

图 1.55 无界函数的积分

这个面积可以用极限计算：

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} = \lim_{\varepsilon\to+0}\int_\varepsilon^1 \frac{\mathrm{d}}{\sqrt{x}} = 2$$

(图 1.55(b)). 这里, 我们利用了公式：

$$\int_\varepsilon^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x}|_\varepsilon^1 = 2 - 2\sqrt{\varepsilon}.$$

测度与积分 古希腊伟大的数学家阿基米德(Archimedes, 公元前 287—前 212) 用正 96 边形近似一个圆, 从而近似计算出了单位圆的周长. 这样, 他得到了 2π 的近似值 6.28. 自他之后, 许多数学家和物理学家从事计算集合的 “测度”(曲线的长度、曲面的面积、体积、质量、电量等). 在 20 世纪初, 法国数学家 H. 勒贝格(Henri Lebesgue, 1875—1941) 发展了一般测度论, 它允许把测度分配到给定集合的子集, 而且可以以令人满意的方式进行计算; 特别是, 可以在这个理论中形成极限. 这样, 勒贝格完全解决了定义和计算测度的古老问题. 勒贝格测度的概念包含所谓的勒贝格积分, 经典黎曼积分 (1.101) 是勒贝格积分的特殊情形.

由于教学的原因, 经典积分仍然是高中和大学里教学大纲的一部分. 但是在现代数学和物理学中, 人们确实需要勒贝格积分一般概念带来的广泛应用 (例如, 在概率论、变分法、偏微分方程理论、量子理论等中). 现代勒贝格积分之所以优越的理由是基本极限公式：

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\mathrm{d}x = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)\mathrm{d}x,} \tag{1.106}$$

对于勒贝格积分, 它在很弱的假设下成立, 但对于经典积分它并不成立. 可出现这样的情况：(1.106) 左端的积分看作经典积分也存在, 而极限函数 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x)$ 高度不连续, 以致 (1.106) 的右端在经典积分意义下不存在, 只在勒贝格积分意义下存在.

在本卷中, 我们只考虑经典的积分概念. [212] 解释了现代测度论的概念. 关于一元积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的下列论述可以立即推广到多变量积分 (参看 1.7).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.6.2 积分的存在性

令 $-\infty < a < b < \infty$.

第一存在性定理 如果函数 $f:[a,b]\to\mathbb{C}$ 是连续的, 那么积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 在 (1.101) 意义下存在.

一维零测度集合 称 $\mathbb{R}$ 的子集 M 有一维勒贝格零测度, 如果对每个实数 $\varepsilon>0$, 存在一个由区间 $\mathrm{J}_1, J_2, \cdots$ 构成的至多可数集覆盖了 M, 且总长度小于 ε.

例 1: 由有限个或可数个实数构成的每个集合 M, 有一维勒贝格零测度.

因为有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可数的, 所以可推出 $\mathbb{Q}$ 有勒贝格零测度.

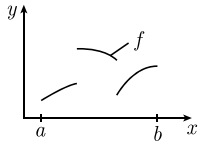


图 1.56

几乎处处连续的函数 函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是几乎处处连续的, 如果存在一个勒贝格零测度集合 M, 使得 f 在所有 $x\in[a,b]-M$ 处都是连续的.

例 2: 图 1.56 中表示的函数包含有限个不连续点, 因此是几乎处处连续的.

第二存在性定理 如果函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是有界的 [1]、几乎处处连续的, 那么在 (1.101) 意义下的积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在.

复值函数 复值函数 $f:[a,b]\to\mathbb{C}$ 可以写成如下形式:

$$\boxed{f(x)=\varphi(x)+\mathrm{i}\psi(x),}$$

其中 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 分别表示复数 $f(x)$ 的实部和虚部. 显然, 当 ϕ 和 ψ 都在 x 点处连续时, 函数 f 在点 x 处是连续的.

上述两个存在性定理在同样条件下对复值函数 $f:[a,b]\to\mathbb{C}$ 仍然成立. 在这个情形, f 是有界且几乎处处连续的, 如果 ϕ 和 ψ 都满足这些性质. 对于积分, 有如下公式:

$$\boxed{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b\varphi(x)\mathrm{d}x+\mathrm{i}\int_a^b\psi(x)\mathrm{d}x.}$$

积分的性质 令 $-\infty<a<c<b<\infty$, 假设函数 $f,g:[a,b]\to\mathbb{C}$ 有界且几乎处处连续, 并令 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$.

(i) 线性性

$$\int_a^b(\alpha f(x)+\beta g(x))\mathrm{d}x=\alpha\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+\beta\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

(ii) 三角不等式

$$\boxed{\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x\leqslant(b-a)\sup_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)|.}$$

1) f 有界的意思是, 对所有 $x\in[a,b]$, $|f(x)|\leqslant$ 某一常数.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(iii) 加法法则

$$\int_a^c f(x)\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

(iv) 不变性原理 如果在勒贝格测度为零的集合 M 上, 改变函数 f 的值, 积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 不变.

(v) 单调性 如果 f,g 是实值函数, 那么对所有 $x\in[a,b], f(x)\leqslant g(x)$ 蕴涵着不等式

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

积分中值定理 如果函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是连续的, 函数 $g:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是非负有界, 且处处连续的, 那么对某个适当的 $\xi\in[a,b]$, 有

$$\boxed{\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.}$$

例 3: 对于特殊情形 $g(x)\equiv 1$, 我们得到

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a).$$

例 4: 如果 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 几乎处处连续, 且对所有 $x\in[a,b]$ 有 $m\leqslant f(x)\leqslant M$, 那么有

$$\int_a^b m\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b M\mathrm{d}x,$$

即 $(b-a)m\leqslant\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant(b-a)M.$

1.6.3 微积分基本定理

基本定理 令 $-\infty<a<b<\infty$. 对于 C^1 类函数 $F:[a,b]\to\mathbb{C}$,[1] 下列等式成立:

$$\boxed{\int_a^b F'(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a).}$$

例: 由于对所有 $x\in\mathbb{R}$, 因为 $(\mathrm{e}^{\alpha x})'=\alpha\mathrm{e}^{\alpha x}$($\alpha$ 是复数), 即有

$$\alpha\int_a^b\mathrm{e}^{\alpha x}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{\alpha x}\big|_a^b=\mathrm{e}^{\alpha b}-\mathrm{e}^{\alpha a}.$$

在下文中, $f:[a,b]\to\mathbb{C}$ 表示连续函数.

关于积分上限的微分 令

$$\boxed{F_0(x):=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t,\quad a\leqslant x\leqslant b,}$$

1) 这意味着 F 的实部和虚部都属于 $C^1[a,b]$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

则有

$$F'(x) = f(x), \quad \text{对所有} x \in [a,b], \tag{1.107}$$

其中 $F = F_0$.

原函数的存在性 (i) $F_0 : [a,b] \to \mathbb{C}$ 是微分方程 (1.107) 在 C^1 函数类中满足 $F_0(a) = 0$ 的唯一解. 特别地, F_0 是 f 在区间$]a,b[$上的一个原函数.

(ii) (1.107) 的所有 C^1 类解 $F[a,b] \to \mathbb{C}$ 都由

$$F_0(x) + C$$

所得到, 其中 C 是任意复常数.

(iii) 如果函数 $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ 是 (1.107) 的一个 C^1 类解, 那么

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

1.6.4 分部积分法

定理 令 $-\infty < a < b < \infty$. 对 C^1 类函数 $u, v : [a,b] \to \mathbb{C}$, 有

$$\boxed{\int_a^b u'v\mathrm{d}x = uv|_a^b - \int_a^b uv'\mathrm{d}x.} \tag{1.108}$$

证明: 由微积分基本定理及微分乘法法则, 有

$$\int_a^b (u'v + uv')\mathrm{d}x = \int_a^b (uv)'\mathrm{d}x = uv|_a^b. \qquad \square$$

例 1: 为了计算积分

$$A := \int_a^2 2x \ln x \mathrm{d}x,$$

令

$$\begin{aligned} u' &= 2x, \qquad & v &= \ln x, \\ u &= x^2, \qquad & v' &= \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

由 (1.108) 可得

$$A = x^2 \ln x|_1^2 - \int_1^2 x\mathrm{d}x = x^2 \ln x - \frac{x^2}{2}\bigg|_1^2 = 4\ln 2 - \frac{3}{2}.$$

例 2: 为了求积分

$$A = \int_a^b x \sin x \mathrm{d}x$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

我们令

$$u' = \sin x, \quad v = x,$$
$$u = -\cos x, \quad v' = 1.$$

根据 (1.108) 可得

$$A = -x\cos x|_a^b + \int_a^b \cos x \mathrm{d}x = -x\cos x + \sin x|_a^b.$$

例 3(叠分部积分)：为求积分

$$B = \int_a^b \frac{1}{2}x^2 \cos x \mathrm{d}x,$$

令

$$u' = \cos x, \quad v = \frac{1}{2}x^2,$$
$$u = \sin x, \quad v' = x.$$

由 (1.108) 得

$$B = \frac{1}{2}x^2 \sin x|_a^b - \int_a^b x \sin x \mathrm{d}x.$$

最后一个积分可以再次利用分部积分, 计算过程和例 2 一样.

不定积分 在与 (1.108) 一样的假设 F, 有

$$\boxed{\int u'v\mathrm{d}x = uv - \int uv'\mathrm{d}x, \quad \text{在}]a,b[\text{上}.}$$

1.6.5 代换

基本思想 我们希望通过代换

$$\boxed{x = x(t)}$$

变换积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

利用莱布尼茨微积分, 形式规则

$$\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t$$

导致公式

$$\boxed{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta f(x(t))\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}(t)\mathrm{d}t.} \qquad (1.109)$$

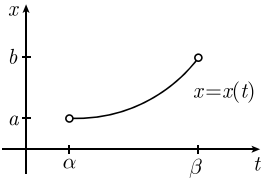


图 1.57

这可以被严格证明 (图 1.57).

定理 在下列假设下, 公式 (1.109) 成立:

1327页完整版见QQ群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(a) 函数 $f:[a,b]\to\mathbb{C}$ 有界且几乎处处连续.

(b) C^1 类函数 $x:[\alpha,\beta]\to\mathbb{R}$ 满足条件 [1)]

$$\boxed{x'(t)>0,\quad \text{对所有}t\in]\alpha,\beta[,} \tag{1.110}$$

并且 $x(\alpha)=a, x(\beta)=b$.

重要条件 (1.110) 保证了函数 $x=x(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上严格递增, 因此对变量变换, 保证了它的反函数 $t=t(x)$ 唯一. 没有假设条件 (1.110), 公式 (1.109) 将导致完全错误的结果.

例 1: 为求积分

$$A=\int_a^b \mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x,$$

令 $t=2x$, 则

$$x=\frac{t}{2},\quad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{2}.$$

当 $x=a,b$ 时 $t=2a,2b$, 因此 $\alpha=2a,\beta=2b$. 此时从 (1.109) 即得

$$A=\int_\alpha^\beta \frac{1}{2}\mathrm{e}^t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\mathrm{e}^t\Big|_\alpha^\beta=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\Big|_a^b=\frac{\mathrm{e}^{2b}-\mathrm{e}^{2a}}{2}.$$

不定积分中的代换 根据莱布尼茨的记号, 不定积分的形式代换规则为

$$\boxed{\int f(x)\mathrm{d}x=\int f(x(t))\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t.} \tag{1.111}$$

我们必须考虑两种情形:

(i) 在计算中不需要反函数.

(ii) 在计算中需要反函数.

在非临界情况 (i), 我们总是可以用 (1.111). 然而在情况 (ii), 只能使用 $x=x(t)$ 的反函数存在的那个区间. 在不确定的情形, 应该在计算 $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)$ 后检验一下是否有 $F'(x)=f(x)$.

例 2: 为求

$$A=\int \mathrm{e}^{x^2}2x\mathrm{d}x,$$

我们令 $t=x^2$. 由 $\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=2x$, 得

$$\boxed{2x\mathrm{d}x=\mathrm{d}t.}$$

1) 如果对所有 $t\in]\alpha,\beta[$ 有 $x'(t)<0$, 那么必须把 $x(t)$ 换成 $-x(t)$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这导出 [1)]

$$A=\int \mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{t}+C=\mathrm{e}^{x^{2}}+C,\quad \text{在}\mathbb{R}\text{上}.$$

此时的检验是 $(\mathrm{e}^{x^{2}})'=\mathrm{e}^{x^{2}}\cdot 2x$.

例 3：为了求积分

$$B=\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^{2}}},$$

选取代换 $x=\sin t$. 则 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\cos t$, 并且有

$$B=\int \frac{\cos t}{\sqrt{1-\sin^{2}t}}\mathrm{d}t=\int \frac{\cos t}{\cos t}\mathrm{d}t=\int \mathrm{d}t=t+C=\arcsin x+C.$$

在这些形式变化中, 我们使用了反函数 $t=\arcsin x$, 在推断 B 所导出的表达式在哪个区间上成立时我们必须十分谨慎. 首先进行代换

$$\boxed{x=\sin t,\quad -\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}}$$

(图 1.58). 对应的反函数是

$$t=\arcsin x,\quad -1<x<1.$$

对所有 $t\in\left]-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right[$, 有 $\cos t>0$, 所以

$$\sqrt{1-\sin^{2}t}=\sqrt{\cos^{2}t}=\cos t.$$

这样, 一言以蔽之, 我们得到

$$B=\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^{2}}}=\arcsin x+C,\quad -1<x<1.$$

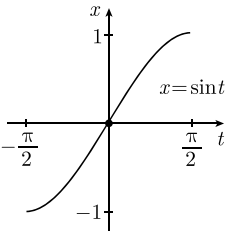


图 1.58

重要代换列表 见 0.9.4.

1.6.6 无界区间上的积分

通过先计算有界区间上积分, 然后当区间的长度趋于无限时求极限, 来计算无

1) 下面的符号特别有助于记忆：

$$\int \mathrm{e}^{x^{2}}2x\mathrm{d}x=\int \mathrm{e}^{x^{2}}\mathrm{d}x^{2}=\int \mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{t}+C=\mathrm{e}^{x^{2}}+C.$$

一旦你习惯了它, 你就可以用更加简短的形式：

$$\int \mathrm{e}^{x^{2}}2x\mathrm{d}x=\int \mathrm{e}^{x^{2}}\mathrm{d}x^{2}=\mathrm{e}^{x^{2}}+C.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

界区间上的积分.[1)] 令 $a \in \mathbb{R}$, 则有

$$\boxed{\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,} \tag{1.112}$$

$$\boxed{\int_{-\infty}^a f(x)\mathrm{d}x = \lim_{b\to-\infty}\int_b^a f(x)\mathrm{d}x,} \tag{1.113}$$

以及

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^a f(x)\mathrm{d}x + \int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x.} \tag{1.114}$$

存在性判别准则 假设函数 $f : J \to \mathbb{C}$ 几乎处处连续, 并满足如下估计:

$$\boxed{|f(x)| \leqslant \frac{\text{常数}}{(1+|x|)^{\alpha}}, \quad \text{对所有} x \in J,}$$

其中常数 α >1. 那么下列结论成立:

(i) 如果 $J = [a, \infty[$(或 $J =]-\infty, a]$), 那么 (1.112)(或 (1.113)) 中有限极限存在.

(ii) 如果 $J =]-\infty, +\infty[$, 那么对所有 $a \in \mathbb{R}$, (1.112) 和 (1.113) 中的有限极限都存在, 并且 (1.114) 右端的和与 a 的选取无关.

例: $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \lim_{b\to+\infty}\int_0^b \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \lim_{b\to+\infty} \arctan b = \frac{\pi}{2};$

$$\int_{-\infty}^0 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \lim_{b\to-\infty}(-\arctan b) = \frac{\pi}{2},$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \int_{-\infty}^0 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

1.6.7 无界函数的积分

令 $-\infty < a < b < \infty$. 起点是关于两个极限的关系式:

$$\boxed{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to+0}\int_{a-\varepsilon}^b f(x)\mathrm{d}x.} \tag{1.115}$$

存在性判别准则 假设函数 $f :]a, b] \to \mathbb{C}$ 几乎处处连续, 并满足估计

$$\boxed{|f(x)| \leqslant \frac{\text{常数}}{|x-a|^{\alpha}}, \quad \text{对所有} x \in [a, b],}$$

1) 在较早的文献中, 术语 “反常积分” 表示这种情况. 这个词容易产生误导, 因为这种积分也是勒贝格积分一般概念的一种特殊情形, 因此也服从这个理论中的一般规则. 而对于勒贝格积分, 被积函数与区间是否有界是无关紧要的.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

其中常数 $\alpha<1$. 那么 (1.115) 中的极限存在且有限.

例：令 $0<\alpha<1$. 由

$$\int_{\varepsilon}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^{\alpha}}=\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}\Big|_{\varepsilon}^{1}=\frac{1}{1-\alpha}(1-\varepsilon^{1-\alpha})$$

即得

$$\int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^{\alpha}}=\lim_{\varepsilon\to+0}\int_{\varepsilon}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^{\alpha}}=\frac{1}{1-\alpha}.$$

类似可处理

$$\boxed{\int_{a}^{b}f(x)\mathrm{d}x=\lim_{\varepsilon\to+0}\int_{a}^{b-\varepsilon}f(x)\mathrm{d}x.} \tag{1.116}$$

存在性判别准则 假设函数 $f:[a,b[\to\mathbb{C}$ 几乎处处连续, 并满足估计

$$\boxed{|f(x)|\leqslant\frac{\text{常数}}{|x-b|^{\alpha}},\quad \text{对所有}x\in[a,b[,}$$

其中常数 $\alpha<1$. 那么极限 (1.116) 存在且有限.

1.6.8 柯西主值

令 $-\infty<a<c<b<\infty$. 公式

$$\mathrm{PV}\int_{a}^{b}\frac{\mathrm{d}x}{x-c}=\lim_{\varepsilon\to+0}\left(\int_{a}^{c-\varepsilon}\frac{\mathrm{d}x}{x-c}+\int_{c+\varepsilon}^{b}\frac{\mathrm{d}x}{x-c}\right). \tag{1.117}$$

定义了柯西主值.

令 $\varepsilon>0$ 足够小. 由于下列关系式：

$$\int_{a}^{c-\varepsilon}\frac{\mathrm{d}x}{x-c}=\ln|x-c||_{a}^{c-\varepsilon}=\ln\varepsilon-\ln(c-a),$$

$$\int_{c+\varepsilon}^{b}\frac{\mathrm{d}x}{x-c}=\ln|x-c||_{c+\varepsilon}^{b}=\ln(b-c)-\ln\varepsilon,$$

我们得到

$$\mathrm{PV}\int_{a}^{b}\frac{\mathrm{d}x}{x-c}=\ln(b-c)-\ln(c-a)=\ln\frac{b-c}{c-a}.$$

当 $\varepsilon\to+0$ 时, 有 $\ln\varepsilon\to-\infty$; 由于 (1.117) 的积分中上、下限的特定选择, $\ln\varepsilon$ 中的危险项互相抵消了.

不论是在经典积分, 还是勒贝格积分中, 积分 $\displaystyle\int_{a}^{b}\frac{\mathrm{d}x}{x-c}$ 都不存在. 因此, 柯西主值是勒贝格积分概念的真正推广.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.6.9 对弧长的应用

平面曲线的弧长 曲线

$$x = x(t), y = y(t), \quad a \leqslant t \leqslant b \tag{1.118}$$

的弧长定义为积分

$$\boxed{s := \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'^2(t)^2}\mathrm{d}t} \tag{1.119}$$

的值.

通常的动机 根据阿基米德 (公元前 287—前 212) 的例子, 我们用开多边形逼近曲线 (图 1.59(a)).

由毕达哥拉斯定理可知, 这个多边形的一个割线长为

$$(\Delta s)^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$$

(图 1.59(b)). 由此即得

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta t}\right)^2}. \tag{1.120}$$

曲线的弧长近似等于 *

$$s = \sum \Delta s = \sum \frac{\Delta s}{\Delta t}\Delta t. \tag{1.121}$$

我们令每个割线的长度趋向于零, 对 (1.121) 求极限, 则积分表达式 (1.119) 就是 (1.121) 的连续形式.

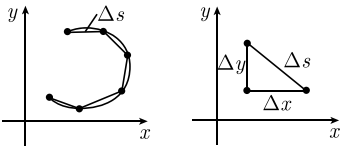


图 1.59 弧长

提炼后的动机 假设曲线有弧长, 并用 $s(\tau)$ 表示曲线上用 $t = a, t = \tau$ 定义的点之间曲线的长度 (图 1.60(b), 其中 $s(\tau) = m(\tau)$†). 当 $\Delta t \to 0$ 时, 由 (1.120) 可得下述微分方程:

$$\begin{gathered} s(\tau) = \sqrt{x'(\tau)^2 + y'(\tau)^2}, \quad a \leqslant \tau \leqslant b, \\ s(a) = 0. \end{gathered} \tag{1.122}$$

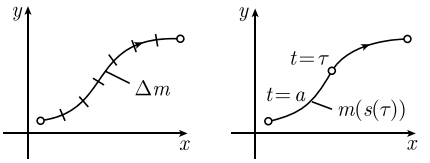
* 原文把 “曲线 (curve)” 误为 “割线 (secant)”.—— 校者

† 此式疑有误.—— 校者

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

由 (1.107) 知, 它有唯一解

$$s(\tau)=\int_a^{\tau}\sqrt{x'(t)^2+y'(t^2)}\mathrm{d}t.$$



(a) (b)

图 1.60

例: 对于由曲线

$$x=\cos t,\quad y=\sin t,\quad 0\leqslant t\leqslant 2\pi$$

给出的单位圆的弧长, 有

$$s=\int_0^{2\pi}\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\sqrt{\sin^2 t+\cos^2 t}\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t=2\pi.$$

1.6.10 物理角度的标准推理

曲线的质量 令 $\rho=\rho(s)$ 为曲线 (1.118) 的密度, 即其每单位长的质量. 根据定义, 这条曲线上长度为 σ 部分的质量 $m(\sigma)$ 由

$$\boxed{m(\sigma)=\int_0^{\sigma}\varrho(s)\mathrm{d}s.} \tag{1.123}$$

给出. 如果我们把这个表达式与曲线的参数 t 联系起来, 对于曲线上参数 $t=a$ 和 $t=\tau$ 所对应的点之间那一段的质量, 我们就得到了公式

$$m(s(\tau))=\int_0^{\tau}\varrho(s(t))\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t.$$

这导致

$$\boxed{m(s(\tau))=\int_0^{\tau}\varrho(s(t))\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\mathrm{d}t.} \tag{1.124}$$

通常的动机 我们把曲线分割成小段, 其中每段的质量为Δm, 弧长为Δs(图1.60(a)). 那么近似地有

$$m=\sum\Delta m=\sum\frac{\Delta m}{\Delta s}\Delta s=\sum\varrho\Delta s=\sum\varrho\frac{\Delta s}{\Delta t}\Delta t. \tag{1.125}$$

如果让曲线段越来越小, 那么当 $\Delta t\to 0$ 时, 公式 (1.124) 就是 (1.125) 的连续形式.

从牛顿的时代开始, 人们在物理学中就进行了这类考虑, 用它来推导以积分形式定义的物理量的公式.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

提炼后的动机 我们从质量函数 $m = m(s)$ 出发, 并假设积分表达式 (1.123) 成立, 其中 ϱ 是连续函数. (1.123) 在点 $\sigma = s$ 处的微分为

$$m'(s) = \varrho(s)$$

(参看 (1.107)). 这样, 函数 ϱ 是质量关于弧长的导数, 所以称为线密度. 借助积分的代换法则, 由 (1.123) 即得公式 (1.124).

1.7 多实变量函数的积分

积分学与有限和的极限有关, 如求体积、面积、曲线长度、质量、电量、质心、转动惯量或概率. 一般地, 有

> 微分 = 函数 (或映射) 的线性化,
> 积分 = 函数值的和的极限.

下面的关键词概述了积分理论中最重要的结果:

(i) 卡瓦列里(Cavalieri) 原理(富比尼(Fubini) 定理),

(ii) 代换法则,

(iii) 微积分基本定理(高斯–斯托克斯定理),

(iv) 分部积分 ((iii) 的特殊情形).

原理 (i) 允许累次积分 (多变量函数的积分) 的计算归结为一维积分的计算.

在较早的著作中, 除了用积分求体积外, 人们还用了一系列更多的积分概念: 第一类曲线积分, 第二类曲线积分, 第一类曲面积分, 第二类曲面积分, 等等. 在推广到高维 n=4, 5, $\cdots$ 时 —— 这对于像广义相对论或统计力学这样更复杂的情况是十分必要的 —— 情形更加难以理解. 这类符号和概念不适当地被使用, 以致完全掩盖了下面一条非常简单的原理:

> 任意维的积分区域M(区域, 曲线, 曲面等)
> 上的积分对应着微分式ω的积分 $\displaystyle\int_M \omega$.

如果采用这种观点, 那么为了得到便于记忆的嘉当微分学的所有重要法则, 只需要记住少数几个法则就可以了.

1.7.1 基本思想

下面启发式的思考将在后面的 1.7.2 中被严格证明.

矩形的质量 令 $-\infty < a < b < \infty$, $-\infty < c < d < \infty$. 考虑矩形 $R := \{(x, y) : a \leqslant x \leqslant b, c \leqslant y \leqslant d\}$, 假设它的面密度为 ϱ(图 1.61(a)). 为了计算 R 的质量, 我们

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

令

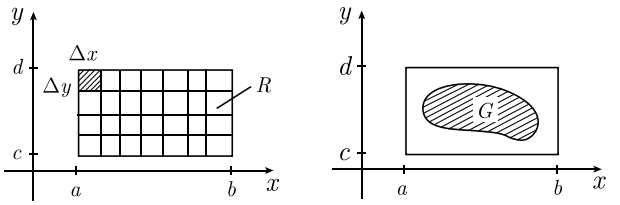


图 1.61　量的计算

$$\Delta x := \frac{b-a}{n}, \quad \Delta y := \frac{d-c}{n}, n = 1, 2, \cdots$$

以及 $x_j := a + j\Delta x$, $y_k := c + k\Delta y$, 其中 $j, k = 0, \cdots, n$. 我们把矩形 R 分割成右上角为 (x_j, y_k), 边长分别为 $\Delta x, \Delta y$ 的众多小矩形. 这种小矩形的质量近似等于：

$$\Delta m = \varrho(x_j, y_k)\Delta x \Delta y.$$

因此, 用极限关系式

$$\boxed{\int_R \varrho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y := \lim_{n\to\infty} \sum_{j,k=1}^{\infty} \varrho(x_j, y_k)\Delta x \Delta y} \tag{1.126}$$

来确定 R 的质量是有意义的.

累次积分(富比尼定理)　可以用公式：

$$\boxed{\int_R \varrho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_c^d \left(\int_a^b \varrho(x,y)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = \int_a^b \left(\int_c^d \varrho(x,y)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}y} \tag{1.127}$$

把 R 上的积分计算归结为两个一维积分的计算, 这有重大的实际意义. [1)]

例 1：$\int_R \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_c^d \left(\int_a^b \mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = \int_c^d (b-a)\mathrm{d}y = (b-a)(d-c)$. 这是矩形 R 的面积.

例 2：从关系式

$$\int_a^b 2xy\mathrm{d}x = 2y\int_a^b x\mathrm{d}x = yx^2|_a^b = y(b^2 - a^2)$$

1) 当 $n \to \infty$ 时, 对有限和交换累加次序：

$$\sum_{j,k=1}^{n} \varrho\Delta x\Delta y = \sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n}\varrho\Delta x\right)\Delta y = \sum_{j-1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{n}\varrho\Delta y\right)\Delta x,$$

即得公式 (1.127), 其中 (更确切一点) ϱ 被写为 $\varrho(x_j, y_k)$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

即得

$$\int_R 2xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_c^d \left(\int_a^b 2xy\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = \int_c^d y(b^2-a^2)\mathrm{d}y = \frac{1}{2}(d^2-c^2)(b^2-a^2).$$

有界区域的质量 为了求面密度为 ϱ 的区域 D 的质量, 我们选取一个包含 D 的矩形 R, 并令

$$\boxed{\int_D \varrho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y := \int_R \varrho_*(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,} \tag{1.128}$$

其中

$$\varrho_*(x,y) := \begin{cases} \varrho(x,y), & (x,y)\in D \\ 0, & D\text{外}^{1)} \end{cases}$$

这些讨论可以完全类似地推广到高维的情形. 在高维情形, 用 n 维立方体代替矩形, 其中 n 是区域的维数 (参看图 1.61(b)).

卡瓦列里原理 考虑图 1.62 所示的情形. 有

$$\int_a^b \varrho_*(x,y)\mathrm{d}x = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} \varrho_*(x,y)\mathrm{d}x = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} \varrho(x,y)\mathrm{d}x.$$

注意, 对于固定的 y, $\varrho_*(x,y)$ 在区间 $[\alpha(y),\beta(y)]$ 上等于 $\varrho(x,y)$, 在区间外等于 0. 由而从 (1.127) 和 (1.128) 即得

$$\boxed{\int_D \varrho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_c^d \left(\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} \varrho(x,y)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y.}$$

这个公式也可以简写成

$$\boxed{\int_D \varrho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_c^d \left(\int_{D_y} \varrho(x,y)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y.} \tag{1.129}$$

其中 D_y 是所谓的 D 的 y 截面:

$$D_y = \{x\in\mathbb{R}|(x,y)\in D\}.$$

公式 (1.129) 不依赖于区域 [2] D 的特殊形式, 见图 1.62(也可见图 1.63(a)).

---

1) 如果 ϱ 也取负值, 那么可以把 ϱ 看作表面电荷密度, 把 $\int_D \varrho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 解释成区域 D 中的总电荷. 当 $\varrho\equiv 1$ 时, 积分 $\int_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 就是区域 D 的面积.

2) 如果我们引进 D 的 x 截面 $D_x := \{y\in\mathbb{R}|(x,y)\in D\}$, 那么类似于 (1.129), 我们有公式:

$$\int_D \rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b \left(\int_{D_x} \rho(x,y)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x$$

(参看图 1.63(b)).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

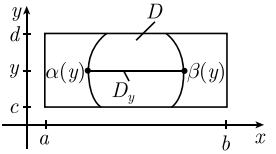


图 1.62　一个 y 截面

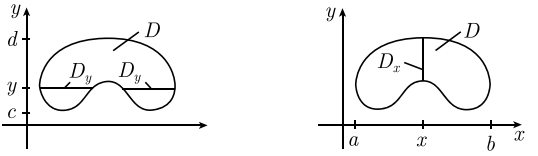


图 1.63　区域 D 的 y 截面和 x 截面

也可以把方程 (1.129) 推广到高维, 它对应着积分理论的一般原理, 它在牛顿和莱布尼茨之前的最简单形式是由伽利略的学生 B. 卡瓦列里(Bonaventura Cavalieri, 1598—1647) 发现的, 于 1653 年发表在他的主要著作《连续不可分量的几何学》(*Geometria indivisibilius continuorum*) 中.

例 3(圆锥的体积)：令 D 是底面圆半径为 R, 高为 h 的一个圆锥. 关于 D 的体积, 有公式

$$\boxed{V=\frac{1}{3}\pi R^2 h.}$$

为了推导出这个公式, 应用卡瓦列里原理：

$$V=\int_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^h\left(\int_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}z.$$

z 截面是半径为 R_z 的圆盘 (图 1.64(a)). 因此有$\int_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ 半径为 R_z 的圆盘的面积, $A=\pi R_z^2$(参看例 4). 由图 1.64(b), 可以看出

$$\frac{R_z}{R}=\frac{h-z}{h},$$

因而得到

$$V=\int_0^h\frac{\pi R^2}{h^2}(h-z)^2dz=-\frac{\pi R^2}{3h^2}(h-z)^3\big|_0^h=\frac{1}{3}\pi R^2 h.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

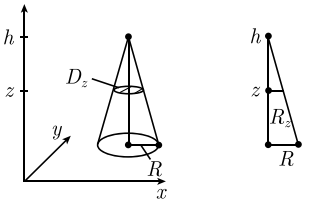


图 1.64

代换规则和嘉当微分学 考虑映射

$$\boxed{x = x(u,v), \quad y = y(u,v),} \tag{1.130}$$

它把 (u,v) 平面上的区域 D' 映射到 (x,y) 平面上的区域 D(图 1.65).

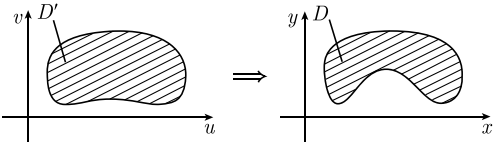


图 1.65 代换规则

根据嘉当微分学的如下形式的方法, 可以推导出积分 $\int_D \varrho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的恰当的变换法则. 为此, 我们记作

$$\int_D \varrho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_D \omega,$$

其中

$$\omega = \varrho \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

利用变换 (1.130), 我们得到

$$\omega = \varrho \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v$$

(参看 1.5.10.4 中的例 10). 用这种方式, 我们已经推导出代换基本公式:

$$\boxed{\int_D \varrho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{D'} \varrho(x(u,v),y(u,v)) \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \mathrm{d}u\mathrm{d}v,} \tag{1.131}$$

这可以严格证明. 这里, 必须假定 [1)]

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}(u,v) > 0, \quad \text{对所有} (u,v) \in D'.$$

1) 允许 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 在有限多个点处为零.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

应用到极坐标　变量变换

$$x = r\cos\varphi, \quad y = r\sin\varphi, \quad -\pi < \varphi \leqslant \pi,$$

把笛卡儿坐标 (x, y) 变成极坐标 (r, φ)(图 1.66(a)).

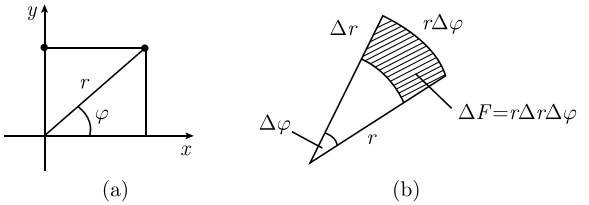


图 1.66　极坐标

那么我们有

$$\boxed{\int_D \varrho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{D'} \varrho r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi.} \tag{1.132}$$

这由 (1.131) 及 [1)]

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\varphi)} = \begin{vmatrix} x_r & x_\varphi \\ y_r & y_\varphi \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{vmatrix} = r(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) = r$$

即得.

例 4(圆周内部的面积)：令 D 是由半径为 R 的圆围成的区域. 对于 D 的面积 A(图 1.67), 有

$$A = \int_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{D'} r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi = \int_0^R \left(\int_{-\pi}^{\pi} r\mathrm{d}\varphi\right)\mathrm{d}r = 2\pi\int_0^R r\mathrm{d}r = \pi R^2.$$

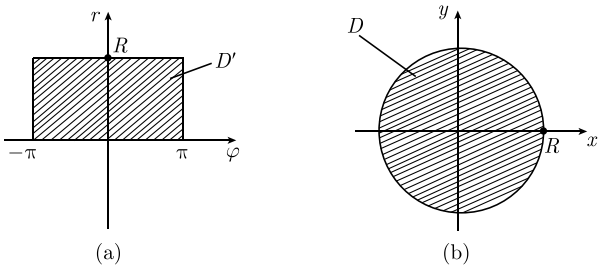


图 1.67　图形所描绘的面积

1) 把 (1.132) 的区域 D 分割成很多小片 $\Delta F = r\Delta r\Delta\varphi$, 然后对和

$$\sum \varrho\Delta F = \sum \varrho r\Delta r\Delta\varphi$$

取极限 $\Delta F_n \to 0$(参看图 1.66(b)), 这给出了 (1.132) 的直观动机.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

微积分基本定理和嘉当微分学 在一维的情形, 牛顿和莱布尼茨基本定理是

$$\int_a^b F'(x)\mathrm{d}x = F|_a^b.$$

把它记作

$$\boxed{\int_D \mathrm{d}\omega = \int_{\partial D} \omega,} \tag{1.133}$$

其中 $\omega = F, D =]a, b[$. 注意 $\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}F = F'(x)\mathrm{d}x$.

(1.133) 对任意维的区域, 曲线和曲面都成立, 这显示了嘉当微分学的优美 (参看 1.7.6).

因为 (1.133) 把域论 (向量分析) 的高斯经典定理和斯托克斯经典定理作为特例包含了进来, 所以把 (1.133) 称为高斯–斯托克斯定理 (或更简单地称为斯托克斯定理).

例 5(平面上的高斯定理): 令 D 是平面区域, 边界为 ∂D, 它的参数表示为

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad \alpha \leqslant t \leqslant \beta,$$

并且如图 1.68 所示在数学意义下它是正定向的. 我们选 1 次微分式

$$\omega = a\ \mathrm{d}x + b\ \mathrm{d}y,$$

则有

$$\mathrm{d}\omega = (b_x - a_y)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$$

(参看 1.5.10.4 的例 5). 那么公式 (1.133) 即为

$$\int_D (b_x - a_y)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = \int_{\partial D} a\mathrm{d}x + b\mathrm{d}y. \tag{1.134}$$

同时嘉当微分学展示了如何计算这些积分. 在 (1.134) 左端的积分里, 把 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ 换成 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$(这个规则对任意维区域有效). 在 (1.134) 右端的积分里, 把 ω 与 ∂D 的参数表示联系起来, 就得到

$$\omega = \left(a\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + b\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)\mathrm{d}t$$

和

$$\int_{\partial D} \omega = \int_\alpha^\beta (ax' + by')\mathrm{d}t.$$

这样, 用经典记号来写 (1.134) 就是 [1)]

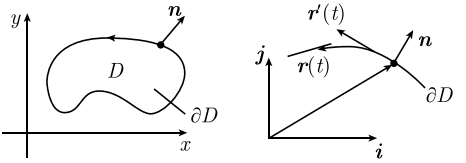
$$\boxed{\int_D (b_x - a_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_\alpha^\beta (ax' + by')\mathrm{d}t.} \tag{1.135}$$

1) 也包括记号中的自变量, 更精确地说是如下公式:

$$\int_D (b_x(x,y) - a_y(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_\alpha^\beta (a(x(t),y(t))x'(t) + b(x(t),y(t))y'(t))\mathrm{d}t.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这就是平面上的高斯定理.



(a)　(b)

图 1.68　∂D 边界上某点处的 n 标架

应用到分部积分　下面两个关系式成立：

$$\boxed{\begin{aligned}\int_D u_x v\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_{\partial D} uvn_x\mathrm{d}s - \int_D uv_x\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\\ \int_D u_y v\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_{\partial D} uvn_y\mathrm{d}s - \int_D uv_y\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}} \tag{1.136}$$

这里 $\boldsymbol{n} = n_x\boldsymbol{i} + n_y\boldsymbol{j}$ 为在边界点处的外法向量, s 表示 (假定足够光滑的) 边界曲线的弧长. 公式 (1.136) 推广了一维的公式

$$\int_\alpha^\beta u'v\mathrm{d}x = uv|_\alpha^\beta - \int_\alpha^\beta uv'\mathrm{d}x.$$

现在我们希望证明, 由 (1.135) 可推得 (1.136). 为此, 我们把沿边界曲线 ∂D 的参数 t 看成是时间. 如果一个点沿 ∂D 移动, 那么它的运动方程是

$$\boldsymbol{r}(t) = x(t)\boldsymbol{i} + y(t)\boldsymbol{j},$$

而速度向量则为

$$\boldsymbol{r}'(t) = x'(t)\boldsymbol{i} + y'(t)\boldsymbol{j}.$$

对于向量 $\boldsymbol{N} = y'(t)\boldsymbol{i} - x'(t)\boldsymbol{j}$ 来说, 由于关系式 $\boldsymbol{r}'(t)\boldsymbol{N} = x'(t)y'(t) - y'(t)x'(t) = 0$, 因此 $\boldsymbol{N}$ 垂直于切向量 $\boldsymbol{r}'(t)$, 并且指向 D 的外部. 对于相应的单位向量 $\boldsymbol{n}$, 我们得到表达式

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{N}}{|\boldsymbol{N}|} = \frac{y'(t)\boldsymbol{i} - x'(t)\boldsymbol{j}}{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}} = n_x\boldsymbol{i} + n_y\boldsymbol{j}$$

(参看图 1.68(a)). 而且有 $\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$(参看 1.6.9). 因此

$$n_x\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = y'(t).$$

如果我们令 $b := uv$, 以及在 (1.135) 中的 $a \equiv 0$, 那么有

$$\int_D (uv)_x\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_\alpha^\beta uvy'\mathrm{d}t = \int_\alpha^\beta uvn_x\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t = \int_{\partial D} uvn_x\mathrm{d}s.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

由于乘积法则 $(uv)_x = u_x v + uv_x$, 这就是 (1.136) 的第一个公式. 如果令 $a := uv$, 用完全相同的方法就得到 (1.136) 的第二个公式.

无界区域上的积分 和一维的情形一样, 用有界区域近似无界区域 D, 然后让近似区域的大小没有界限, 取极限, 从而得到无界区域上的积分:

$$\boxed{\int_D f\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \lim_{n\to\infty}\int_{D_n} f\mathrm{d}x\mathrm{d}y,}$$

其中的记号的选取满足 $D_1 \subseteq D_2 \subseteq \cdots$, 且 $D = \overset{\infty}{\underset{n=1}{\cup}} D_n$.

例 6: 令 $r := \sqrt{x^2+y^2}$, 区域 D 为单位圆的外部:

$$D := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | 1 < r < \infty\}.$$

我们用一系列圆环

$$D_n = \{(x,y) | 1 < r < n\}$$

来逼近 D(图 1.69(a)). 当 α >2 时, 有

$$\boxed{\int_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^\alpha} = \lim_{n\to\infty}\int_{D_n} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^\alpha} = \frac{2\pi}{\alpha-2}.}$$

利用极坐标, 从等式

$$\begin{aligned}\int_{D_n} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^\alpha} &= \int_{r=1}^{n}\left(\int_{\varphi=0}^{2\pi}\frac{r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi}{r^\alpha}\right) = 2\pi\int_1^n r^{1-\alpha}\mathrm{d}r \\ &= 2\pi\frac{r^{2^{-\alpha}}}{2-\alpha}\bigg|_1^n = \frac{2\pi}{\alpha-2}\left(1-\frac{1}{n^{\alpha-2}}\right)\end{aligned}$$

即得上面的结果.

无界函数的积分 和一维情况一样, 我们用那些函数在其中有界的区域来逼近区域 D.

例 7: 令 $D := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | r \leqslant R\}$ 是半径为 R 的圆的内部. 我们用圆环 (图 1.69(b))

$$D_\varepsilon := D \setminus U_\varepsilon(0)$$

来逼近这个圆盘, 其中 $U_\varepsilon(0) := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | r < \varepsilon\}$ 是半径为 ε 的圆的内部. 当 $0 < \alpha < 2$ 时, 有

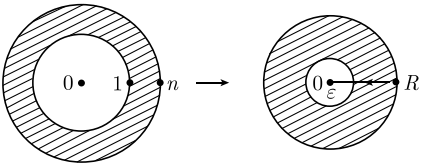
$$\int_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^\alpha} = \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{D_\varepsilon} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^\alpha} = \frac{2\pi R^{2-\alpha}}{2-\alpha}.$$

再次利用极坐标, 从关系式

$$\int_{D_\varepsilon} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^\alpha} = \int_{r=\varepsilon}^{R}\left(\int_{\varphi=0}^{2\pi}\frac{r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi}{r^\alpha}\right) = 2\pi\int_\varepsilon^R r^{1-\alpha}\mathrm{d}r = \frac{2\pi}{2-\alpha}(R^{2-\alpha}-\varepsilon^{2-\varepsilon})$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

即得上面的结果.



(a) (b)

图 1.69 求无界函数的积分 (b) 及无界区域上的积分 (a)

1.7.2 积分的存在性

令 N 为 $\geqslant 1$ 的自然数. $\mathbb{R}^N$ 的点表示为 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_N)$. 此外, 令 $|x|:=\sqrt{\left(\sum_{j=1}^{N}x_j^2\right)}$.

归约原理 我们用公式:

$$\boxed{\int_D f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x}:=\int_{\mathbb{R}^N} f_*(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x}}$$

把 $\mathbb{R}^N$ 的子集 D 上的积分归约为 $\mathbb{R}^N$ 上的积分. 这里, 我们已经令

$$f_*(\boldsymbol{x}):=\begin{cases} f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in D,\\ 0, & \boldsymbol{x}\notin D.\end{cases}$$

函数 f_* 在 D 的边界点处一般不连续(值跳跃成 0). 因此, 我们自然就考虑 (足够好的) 不连续函数的积分.

N维测度为零的集合 $\mathbb{R}^N$ 的子集 D 的 N 维勒贝格测度为零, 如果对每个实数 $\varepsilon>0$, 有至多可数个 "平行六面体"R_1, $R_2,\cdots$ 构成的集合, 它们覆盖 D, 并且它们的总测度小于 ε. [1)]

例 1: $\mathbb{R}^N$ 的有限个或可数个点构成的集合的 N 维勒贝格测度为零.

例 2: (i) $\mathbb{R}^2$ 中任一 (有界或无界的) 曲线的 2 维勒贝格测度为零.

(ii) $\mathbb{R}^3$ 中任一 (有界或无界的) 曲面的 3 维勒贝格测度为零.

(iii) $\mathbb{R}^N$ 中任一 (有界或无界的) 维数 $<N$ 的子集的 N 维勒贝格测度为零.

几乎处处成立的性质 称某一性质在 $\mathbb{R}^N$ 的子集 D 上几乎处处成立, 如果除了 D 中 N 维勒贝格测度为零的集合是可能的例外之外, 这一性质对 D 的所有点都成立.

1) N 维 "平行六面体" 是如下形式的集合:

$$R:=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^N\,|\,-\infty<a_j\leqslant x_j\leqslant b_j<\infty, j=1,\cdots,N\}.$$

公式 $\mathrm{meas}(R):=(b_1-a_1)(b_2-a_2)\cdots(b_N-a_N)$ 定义了 R 的经典体积 (测度).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 3：几乎所有实数都是无理数, 因为例外的数是有理数, 而有理数是可数的, 所以有理数集的勒贝格测度为零.

积分的容许区域 $\mathbb{R}^N$ 的子集 D 称为是容许的, 如果其边界的 N 维勒贝格测度为零.

容许函数 实值或复值函数 $f: D \subseteq \mathbb{R}^N \to \mathbb{C}$ 称为是容许的, 如果集合 D 是容许的, f 在 D 上是几乎处处连续的, 并且满足下面条件之一：

(i) 令 $\alpha > N$. 对所有点 $\boldsymbol{x} \in D$, 我们有如下估计：

$$\boxed{|f(\boldsymbol{x})| \leqslant \frac{\text{常数}}{(1+|\boldsymbol{x}|)^{\alpha}}.} \tag{1.137}$$

(ii) 令 $0 < \beta < N$. $\mathbb{R}^N$ 中存在至多有限个点 $\boldsymbol{p}_1, \cdots, \boldsymbol{p}_J$ 及有界邻域 $U(\boldsymbol{p}_1)$, $\cdots, U(\boldsymbol{p}_J)$, 使得对所有 $\boldsymbol{x} \in U(\boldsymbol{p}_j) \cap D$ 且 $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{p}_j$, 有如下估计：

$$\boxed{|f(\boldsymbol{x})| \leqslant \frac{\text{常数}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p}_j|^{\beta}}, \quad j = 1, \cdots, J.} \tag{1.138}$$

而且, 对所有邻域 $U(\boldsymbol{p}_j)$ 外的任意点 $\boldsymbol{x} \in D$, 估计式 (1.137) 都成立.

注 (a) 如果函数 f 在有界集合 D 上是有界的, 即 $\sup\limits_{\boldsymbol{x}\in D} |f(\boldsymbol{x})| < \infty$, 那么条件 (i) 自动满足.

(b) 如果集合 D 是无界的, 那么 (i) 意味着, 当 $|\boldsymbol{x}| \to \infty$ 时, $|f(\boldsymbol{x})| \to 0$, 足够快.

(c) 在条件 (ii) 的情形, 函数 f 可能在点 $\boldsymbol{p}_1, \cdots, \boldsymbol{p}_J$ 处有奇性, 即当 $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{p}_j$ 时, $|f(\boldsymbol{x})|$ 可能趋向于无穷, 但是不太快. [1)]

存在性定理 对每个容许函数 $f: D \subseteq \mathbb{R}^N \to \mathbb{C}$, 积分 $\displaystyle\int_D f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x}$ 存在.

积分的理解 首先令 $N = 2$.

(a) 对于矩形 R, 极限 [2)]

$$\int_R f_*(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x} := \lim_{n\to\infty} \sum_{j,k=1}^{n} f_*(x_{1j}, x_{2k})\Delta x_1 \Delta x_2$$

存在.

(b) 选取矩形序列 $R_1 \subseteq R_2 \subseteq \cdots$, 满足 $\mathbb{R}^2 = \bigcup\limits_{m=1}^{\infty} R_m$, 则极限

$$\int_{\mathbb{R}^2} f_*(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x} := \lim_{m\to\infty} \int_{R_m} f_*(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

存在, 并且与矩形的选取无关.

1) 函数 f 不必在点 $\boldsymbol{p}_j$ 处有定义. 对这些点, 我们令 $f_*(\boldsymbol{p}_j) = 0, j = 1, \cdots, J$.

2) 我们正在用 (1.126) 中引进的记号.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(c) 令 $\int_D f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x} := \int_{\mathbb{R}^2} f_*(x)\mathrm{d}\boldsymbol{x}$.

对一般情形 $N \geqslant 3$, 按同样的方式处理, 只不过是把矩形 R_i 替换成平行六面体.

对于空集 $D = \varnothing$, 我们定义 $\int_D f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0$.

与勒贝格积分的联系　对容许函数, 我们构造的积分的值等于由 $\mathbb{R}^N$ 上的勒贝格测度定义的通常勒贝格积分的值.

通常的例子

(i) 积分

$$\int_{\mathbb{R}^N} \mathrm{e}^{-|\boldsymbol{x}|^2}\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

存在. 由 1.7.4 的例 3, 这个积分值等于 $(\sqrt{\pi})^N$.

(ii) 令 D 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界容许区域. 如果函数 $\varrho : D \to \mathbb{R}$ 几乎处处连续且有界, 那么对所有点 $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^3$, 积分

$$U(\boldsymbol{p}) = -G\int_D \frac{\varrho(\boldsymbol{x})}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p}|}\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

存在, 并且我们令

$$F_j(\boldsymbol{p}) := G\int_D \frac{\varrho(\boldsymbol{x})(x_j - p_j)}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p}|^3}\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \quad j = 1, 2, 3.$$

如果我们把 $\varrho(\boldsymbol{x})$ 解释成在点 $\boldsymbol{x}$ 处的质量密度, 那么函数 U 就是重力势, 并且向量

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{p}) = F_1(\boldsymbol{p})\boldsymbol{i} + F_2(\boldsymbol{p})\boldsymbol{j} + F_3(\boldsymbol{p})\boldsymbol{k}$$

描述了作用在点 $\boldsymbol{p}$ 处的引力, 它由 ϱ 诱导的质量分布所生成. 此外,

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{p}) = -\mathbf{grad}U(\boldsymbol{p}), \quad \text{对所有}\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^3.$$

引力常数记作 G.

集合的测度　如果 D 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界子集, 其边界 ∂D 的 N 维勒贝格测度为零, 那么积分

$$\boxed{\mathrm{meas}(D) := \int_D \mathrm{d}\boldsymbol{x}} \tag{1.139}$$

存在, 而且由定义它是集合 D 的测度.

1.7.3　积分计算

令 D 和 D_n 是 $\mathbb{R}^N$ 中的可容许集, 并假设函数 $f, g : D \subseteq \mathbb{R}^N \to \mathbb{C}$ 是容许函数; 令 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. 那么积分运算有如下性质.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(i) 线性性

$$\int_D (\alpha f(x) + \beta g(x))\mathrm{d}x = \alpha \int_D f(x)\mathrm{d}x + \beta \int_D g(x)\mathrm{d}x.$$

(ii) 三角不等式[1)]

$$\boxed{\left|\int_D f(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_D |f(x)|\mathrm{d}x.}$$

(iii) 不变性原理 当在 N 维勒贝格测度为零的集合上改变函数 f 时, 积分 $\int_D f(x)\mathrm{d}x$ 不变.

(iv) 关于积分区域的可加性 如果 D 是区域 D_1 和 D_2 的不相交并集, 那么有

$$\int_D f(x)\mathrm{d}x = \int_{D_1} f(x)\mathrm{d}x + \int_{D_2} f(x)\mathrm{d}x.$$

(v) 单调性 如果 f, g 是两个实函数, 那么对所有的 $x \in D$, 由不等式 $f(x) \leqslant g(x)$ 可得不等式

$$\boxed{\int_D f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_D g(x)\mathrm{d}x.}$$

积分的中值定理 假设 $\bar{D}$ 是弧连通紧集, 函数 $f : \bar{D} \to \mathbb{R}$ 是连续的, 并且非负函数 $g : D \to \mathbb{R}$ 是容许函数, 那么对某一 $\xi \in \bar{D}$, 有

$$\boxed{\int_D f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(\xi)\int_D g(x)\mathrm{d}x.}$$

关于积分区域的收敛性 假设 $D = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} D_n$, 其中 $D_1 \subseteq D_2 \subseteq \cdots$, 且 $f : D \to \mathbb{C}$ 是容许函数, 那么有

$$\boxed{\int_D f(x)\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty}\int_{D_n} f(x)\mathrm{d}x.}$$

关于被积函数的收敛性 假设满足如下条件:

(i) 所有函数 $f_n : D \to \mathbb{C}$ 几乎处处连续.

(ii) 对几乎所有 $x \in D$, 及全部 n, 存在一个容许函数 $h : D \to \mathbb{R}$, 使得

$$|f_n(x)| \leqslant h(x).$$

1) 如果 D 和 f 是有界的, 那么还有

$$\int_D |f(x)|\mathrm{d}x \leqslant \mathrm{meas}(D)\sup_{x\in D}|f(x)|.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(iii) 对几乎所有 $x \in D$, 极限 $f(x) := \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)$ 存在, 且极限函数 f 在 D 中几乎处处连续.[1)]

那么

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\int_0 f_n(x)\mathrm{d}x = \int_D \lim_{n\to\infty} f_n(x)\mathrm{d}x.}$$

1.7.4 卡瓦列里原理(累次积分)

令 $\mathbb{R}^N = \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^M$, 即, $\mathbb{R}^N = \{(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})|\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^K, \boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^M\}$.

富比尼定理 如果函数 $f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{C}$ 是容许函数, 那么有下述关系式:

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^N} f(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})\mathrm{d}\boldsymbol{y}\mathrm{d}\boldsymbol{z} = \int_{\mathbb{R}^M}\left(\int_{\mathbb{R}^K} f(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{z} = \int_{\mathbb{R}^K}\left(\int_{\mathbb{R}^M} f(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})\mathrm{d}\boldsymbol{z}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{y}.} \tag{1.140}$$

例 1: 当 $N=2, K=M=1$ 时, 有

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{-\infty}^{\infty} f(y,z)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}z.$$

当 $N=3$ 时, 公式 (1.140) 蕴涵着, 对于变量 $x,y,z\in\mathbb{R}$, 有公式

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^3} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z &= \int_{\mathbb{R}^2}\left(\int_{\mathbb{R}} f(x,y,z)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y,z)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}z.\end{aligned}$$

类似地, $\mathbb{R}^N$ 上的积分计算可以归结为一元积分的逐次运算.

如果 f 可以写成乘积: $f(y,z)=a(y)b(z)$, 那么有

$$\int_{\mathbb{R}^2} a(y)b(z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_{-\infty}^{\infty} a(y)\mathrm{d}y\int_{-\infty}^{\infty} b(z)\mathrm{d}z.$$

$\mathbb{R}^N$ 中类似的公式也成立.

例 2(高斯分布): 我们有

$$A := \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}.$$

证明: 可以利用一个优美、经典的技巧. 累次积分导致

$$B := \int_{\mathbb{R}^2}\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^2}\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y = A^2.$$

另一方面, 利用极坐标可得

$$B = \int_{r=0}^{\infty}\left(\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{-r^2}r\mathrm{d}\varphi\right)\mathrm{d}r = 2\pi\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-r^2}r\mathrm{d}r = \lim_{r\to R}2\pi\int_0^R\mathrm{e}^{-r^2}r\mathrm{d}r$$

1) 在极限不存在的点处, f 的值可以任意确定.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$= \lim_{R\to\infty} -\pi \mathrm{e}^{-r^2}|_0^R = \lim_{R\to\infty} \pi(1-\mathrm{e}^{-R^2}) = \pi. \qquad \square$$

例 3: 我们有

$$\int_{\mathbb{R}^N} \mathrm{e}^{-|x|^2}\mathrm{d}x = (\sqrt{\pi})^N.$$

证明: 当 $N=3$ 时, 我们有 $\mathrm{e}^{-|x|^2} = \mathrm{e}^{-u^2-v^2-w^2}$, 因此

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{R}^3} \mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{e}^{-v^2}\mathrm{e}^{-w^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w\\ =&\left(\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-v^2}\mathrm{d}v\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-w^2}\mathrm{d}w\right) = (\sqrt{\pi})^3.\end{aligned}$$

对任意 N, 有完全类似的结论.

卡瓦列里原理 如果函数 $f: D\subseteq\mathbb{R}^N\to\mathbb{C}$ 是容许函数, 那么

$$\boxed{\int_D f(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})\mathrm{d}\boldsymbol{y}\mathrm{d}\boldsymbol{z} = \int_{\mathbb{R}^M}\left(\int_D f_*(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{z}.} \tag{1.141}$$

在这个公式中, D 的 z 截面 D_z 如上定义,

$$D_z := \{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^K : (\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})\in D\}$$

把 (1.140) 中的函数 f 替换成它的平凡扩张

$$f_*(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}) := \begin{cases} f(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}), & \text{在}D\text{上},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即从 (1.140) 推出卡瓦列里原理. 它的应用可见 1.7.1.

1.7.5 代换

定理 令 D' 和 D 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集. 假设函数 $f: D\to\mathbb{C}$ 是容许函数, 并且映射 $x=x(u)$ 是从 D' 到 D 的 C^1 微分同胚, 那么有

$$\boxed{\int_D f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{D'} f(\boldsymbol{x}(\boldsymbol{u}))|\det \boldsymbol{x}'(\boldsymbol{u})|\mathrm{d}\boldsymbol{u}.} \tag{1.142}$$

如果我们令 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_N), \boldsymbol{u}=(u_1,\cdots,u_N)$, 那么行列式 $\det\boldsymbol{x}'(\boldsymbol{u})$ 是雅可比函数行列式, 即

$$\det\boldsymbol{x}'(\boldsymbol{u}) = \frac{\partial(x_1,\cdots,x_N)}{\partial(u_1,\cdots,u_N)}$$

(参看 1.5.2).

应用到极坐标、柱面坐标、球面坐标 见 1.7.9.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

应用到微分式 对 $\omega = f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}x_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_N$, 我们定义

$$\boxed{\int_D w := \int_D f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x}.}$$

这里, 符号 $\int_D f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x}$ 表示 $\int_D f(x_1, \cdots, x_N)\mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_N$.

变换原理 令函数 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(\boldsymbol{u})$ 为 (1.142) 中的函数. 假设变为新坐标 $\boldsymbol{u}$ 时这个变换保持定向, 即, 在 D' 上 $\det \boldsymbol{x}'(\boldsymbol{u}) > 0$, 那么积分 $\int_D w$ 不变.

证明: 我们有公式:

$$\omega = f(\boldsymbol{x}(\boldsymbol{u}))\det\boldsymbol{x}'(\boldsymbol{u})\mathrm{d}u_1 \wedge \mathrm{d}u_2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}u_N$$

(参看 1.5.10.4 中的例 11). 这样, 由代换法则 (1.142) 得

$$\int_D f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}x_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_N = \int_{D'} f(\boldsymbol{x}(\boldsymbol{u}))\det\boldsymbol{x}'(\boldsymbol{u})\mathrm{d}u_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}u_N. \qquad \square$$

1.7.6 微积分基本定理 (高斯–斯托克斯定理)

> 人们也许会问, 最深刻的数学定理 —— 毫无疑问, 它有明确的物理解释 —— 是什么? 对我而言, 这个定理自然是斯托克斯定理.
>
> R. 托姆 (René Thom, 1923—2002)

斯托克斯一般定理 [1)]

$$\boxed{\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} w}. \tag{1.143}$$

这个异常优美的公式是牛顿–莱布尼茨微积分基本定理, 即

$$\int_a^b F'(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x} = F|_a^b$$

对高维的推广.

斯托克斯定理 令 M 为 n 维定向紧的实流形 ($n \geqslant 1$), 其中边界 ∂M 为协同定向的, 并令 ω 为 M 上 C' 类的 $n-1$ 次微分式. 那么公式 (1.143) 成立.

注 斯托克斯定理中出现的数学对象在 [212] 中被详细介绍. 在当前, 我们建议读者从直觉上考虑基本公式 (1.143), 而不用担心精确的阐述.

(i) 把 M 看作一条有界曲线, 或有界的 m 维曲面 ($m = 2, 3, \cdots$), 或 $\mathbb{R}^N$ 中有界开集的闭包是有益的.

1) 人们通常把高斯–斯托克斯定理只称作斯托克斯定理.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(ii) 参数: 如果我们用局部坐标记积分, 那么对 M 及 ∂M, 后者都是任意的.

(iii) 分解原理: 如果不能把 M(相应地 ∂M) 描述成局部坐标 (参数) 的单个集, 那么可以把 M(相应地, ∂M) 分解成有限个部分的不相交并集, 每个部分确有这样一个整体参数. 那么每部分积分的和就是 M 上所求积分.

这样我们有如下实用的事实:

嘉当微分学完善.

只需要注意的是, M 上靠近边界点 P 的局部坐标与在边界 ∂M 上靠近 P 的局部坐标是相容的(这是协同定向边界的概念). 在下面一些例子中, 我们将从直观上解释这一点. [1)]

1.7.6.1 经典高斯积分定理的应用

考虑 2 次微分式

$$\omega = a\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + b\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + c\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

根据 1.5.10.4 的例 8, 有

$$\mathrm{d}\omega = (a_x + b_y + c_z)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.$$

为了合理地定义 $\int_{\partial M} \omega$, ∂M 必须是 2 维的. 因此我们假设 M 是 $\mathbb{R}^3$ 中具有充分光滑边界 ∂M 的一个有界 (非空) 开集的闭包, 它有参数表示

$$x = x(u,v), \quad y = y(u,v), \quad z = z(u,v).$$

如果把 ω 与参数 u, v 联系起来, 那么有

$$\omega = \left(a\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} + b\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} + c\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v$$

(参看 1.5.10.4 中的例 12). 那么公式 $\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega$ 导出了 3 维区域 M 的经典高斯定理:

$$\boxed{\int_M (a_x + b_y + c_z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_{\partial M}\left(a\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} + b\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} + c\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)\mathrm{d}u\mathrm{d}v} \tag{1.144}$$

用向量记号表示 我们引进坐标向量 $\boldsymbol{r} := x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$, 那么表达式

$$\boldsymbol{r}_u(u,v) = x_u(u,v)\boldsymbol{i} + y_u(u,v)\boldsymbol{j} + z_u(u,v)\boldsymbol{k}$$

1) 在 [212] 中可找到任意维数下的一般的相容原理.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

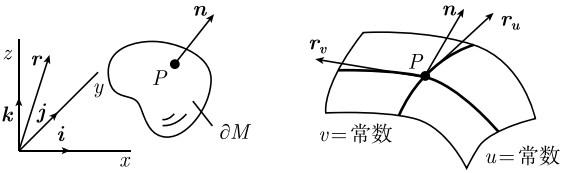
是过 ∂M 上点 $P(u,v)$ 的坐标线 $v=$ 常数的切向量 (图 1.70(b)). 类似地, $\boldsymbol{r}_v(u,v)$ 是过点 $P(u,v)$ 的坐标线 $u=$ 常数的切向量. 那么在点 $P(u,v)$ 处的切平面方程为

$$\boxed{\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)+p\boldsymbol{r}_u(u,v)+q\boldsymbol{r}_v(u,v),}$$

其中 p,q 是实参数, $\boldsymbol{r}(u,v)$ 是点 $P(u,v)$ 的坐标向量. 为了使切向量 $\boldsymbol{r}_u(u,v)$ 和 $\boldsymbol{r}_v(u,v)$ 张成一个平面, 必须假定 $\boldsymbol{r}_u(u,v)\times\boldsymbol{r}_v(u,v)\neq 0$, 即, 这两个向量不平行或不反平行. 单位向量

$$\boxed{\boldsymbol{n}:=\frac{\boldsymbol{r}_u(u,v)\times\boldsymbol{r}_v(u,v)}{|\boldsymbol{r}_u(u,v)\times\boldsymbol{r}_v(u,v)|}} \tag{1.145}$$

垂直于点 $P(u,v)$ 处的切平面, 因此是法向量. M 和 ∂M 的协同定向说明, 这个法向量指向外部(图 1.70(a)).



(a)　(b)

图 1.70　高斯积分定理的坐标表示

如果我们引进向量场 $\boldsymbol{J}:=a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}+c\boldsymbol{k}$, 那么三维区域的高斯定理可以写成经典形式:

$$\boxed{\int_M \mathrm{div}\boldsymbol{J}\mathrm{d}x=\int_{\partial M}\boldsymbol{J}\boldsymbol{n}\mathrm{d}F,} \tag{1.146}$$

这里我们令

$$\mathrm{d}F=|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v|\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\sqrt{\left(\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)^2+\left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}\right)^2+\left(\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}\right)^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

直观上, ∂M 的曲面元素 ΔF 近似为

$$\boxed{\Delta F=|\boldsymbol{r}_u(u,v)\times\boldsymbol{r}_v(u,v)|\Delta u\Delta v} \tag{1.147}$$

(图 1.71(a)).[1)]

在 1.9.7 中可以找到 (1.146) 的物理解释. 从直观上看, 把曲面 ∂M 分解成很多小部分 ΔF, 并细化此分解, 就得到积分 $\int_{\partial M} g\mathrm{d}F$. 我们也可以用简略了的公式

1) 在平面的特殊情形: $x=u, y=v, z=0$, 有 $\Delta F=\Delta u\Delta v$(参看图 1.71(b)).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\int_{\partial M} g\mathrm{d}F = \lim_{\Delta F\to 0}\sum g\Delta F \tag{1.148}$$

来描述.

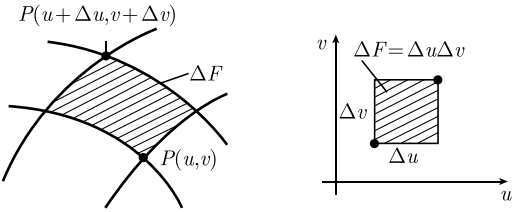


图 1.71 曲面面积元

三维空间中的曲面 上面关于切平面, 单位法向量及曲面元素的公式对 $\mathbb{R}^3$ 中的任意 (足够光滑) 曲面都成立.

1.7.6.2 应用到斯托克斯经典积分定理

考虑 1 次微分式

$$\omega = a\mathrm{d}x + b\mathrm{d}y + c\mathrm{d}z.$$

根据 1.5.10.4 的例 7, 有

$$\mathrm{d}\omega = (c_y - b_z)\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + (a_z - c_x)\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + (b_x - a_y)\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$

为了使 $\int_{\partial M}\omega$ 有意义, 边界 ∂M 必须是 1 维的, 即, 它一定是围成曲面 M 的曲线 (图 1.72). 曲面 M 有参数表示

$$x = x(u,v),\quad y = y(u,v),\quad z = z(u,v),$$

并且边界曲线的参数表示为

$$x = x(t),\quad y = y(t),\quad z = z(t),\quad \alpha\leqslant t\leqslant\beta.$$

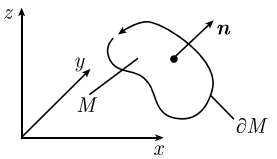


图 1.72

如图 1.72, 法向量 (1.145) 与定向曲线 ∂M 在一起被定向, 就如右手的拇指与食指、中指的位置关系 (右手法则), 这个法则就确定了 M 和 ∂M 的协同定向.

如果我们把 ω(相应地, $\mathrm{d}\omega$) 与对应的参数 t(相应地, (u,v)) 联系起来, 那么有:

$$\omega = \left(a\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + b\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + c\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)\mathrm{d}t,$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\mathrm{d}\omega=\left((c_y-b_z)\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}+(a_z-c_x)\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}+(b_x-a_y)\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v$$

(参看 1.5.10.4 中的例 12). 公式 $\int_M \mathrm{d}\omega=\int_{\partial M}\omega$ 则给出了 $\mathbb{R}^3$ 中曲面的斯托克斯定理的经典形式:

$$\begin{aligned}&\int_M\left((c_y-b_z)\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}+(a_z-c_x)\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}+(b_x-a_y)\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\=&\int_{\partial M}(ax'+by'+cz')\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

如果记 $\boldsymbol{B}=a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}+c\boldsymbol{k}$, 那么有

$$\boxed{\int_M(\mathbf{curl}\boldsymbol{B})\boldsymbol{n}\mathrm{d}F=\int_\alpha^\beta\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}(t))\boldsymbol{r}'(t)\mathrm{d}t.}\tag{1.149}$$

我们将在 1.9.8 中给出这个公式的物理解释.

1.7.6.3 应用到曲线积分

位势公式 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的 0 次微分式 $\omega=U$, 这里函数 $U=U(x,y,z)$. 那么有

$$\mathrm{d}U=U_x\mathrm{d}x+U_y\mathrm{d}y+U_z\mathrm{d}z.$$

选取参数表示为

$$x=x(t),y=y(t),z=z(t),\qquad \alpha\leqslant t\leqslant\beta\tag{1.150}$$

的曲线 M. 把 U 用参数 t 表示, 就得到

$$\mathrm{d}U=\left(U_x(P(t))\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+U_y(P(t))\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+U_z(P(t))\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)\mathrm{d}t.$$

这样, 在这里斯托克斯定理就给出了所谓的位势公式:

$$\boxed{\int_M\mathrm{d}U=U(P)-U(Q),}\tag{1.151}$$

其中, Q,P 分别是曲线 M 的起点和终点. 显然, 位势公式是

$$\boxed{\int_\alpha^\beta(U_xx'+U_yy'+U_zz')\mathrm{d}t=U(P)-U(Q).}$$

用向量分析的语言, 我们有 $\mathrm{d}U=\mathbf{grad}U\mathrm{d}\boldsymbol{r}$, 并且令

$$\int\mathbf{grad}U\mathrm{d}\boldsymbol{r}=U(P)-U(Q)$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

及

$$\int_\alpha^\beta (\mathbf{grad}U)(\boldsymbol{r}(t))\boldsymbol{r}'(t)\mathrm{d}t = U(\boldsymbol{r}(\beta)) - U(\boldsymbol{r}(\alpha)),$$

其中 $\boldsymbol{r}(t) = x(t)\boldsymbol{i} + y(t)\boldsymbol{j} + z(t)\boldsymbol{k}$. 这个公式的物理解释可见 1.9.5.

1 次微分式上的积分 (曲线积分) 令给定 1 次微分式

$$\omega = a\mathrm{d}x + b\mathrm{d}y + c\mathrm{d}z,$$

以及具有参数表示为 (1.150) 的曲线 M. 积分

$$\int_M \omega = \int_\alpha^\beta (ax' + by' + cz')\mathrm{d}t$$

称为曲线积分.[1)]

与所选路径的无关性 令 D 是 $\mathbb{R}^3$ 中的可缩[2)]区域, M 为 D 中具有 C^1 类参数表示 (1.150) 的曲线. 并且, 令

$$\omega = a\mathrm{d}x + b\mathrm{d}y + c\mathrm{d}z$$

为 C^2 类 1 次微分式, 即 a, b, c 是 D 上的 C^2 类实函数. 那么我们有

(i) 假设存在 C^1 类函数 $U : D \to \mathbb{R}$, 使得

$$\boxed{\omega = \mathrm{d}U, \quad 在D上,} \tag{1.152}$$

即, 在 D 上有

$$a = U_x, \quad b = U_y, \quad c = U_z.$$

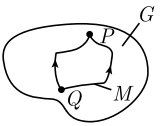


图 1.73

那么积分 $\int_M \omega$ 与路径无关, 即, 因为位势公式 $\int_M \mathrm{d}M = U(P) - U(Q)$, 所以积分只依赖于曲线 M 的起点和终点 (图 1.73).

(ii) 方程 (1.152) 有唯一 C^1 类解 U, 如果满足可积性条件:

$$\boxed{\mathrm{d}\omega = 0, \quad 在D上.}$$

根据 1.7.6.2, 这等价于条件

$$c_y = b_z, \quad a_z = c_x, \quad b_x = c_y, \quad 在D上.$$

1) 更准确地说, 这个公式是

$$\int_M \omega = \int_\alpha^\beta (a(P(t))x'(t) + b(P(t))y'(t) + c(P(t))z'(t))\mathrm{d}t,$$

其中 $P(t) := (x(t), y(t), z(t))$.

2) 它的直观意义是, 区域 D 可以连续收缩到一个点. 1.9.11 给出了精确定义.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(iii) 方程 (1.152) 有一个 C^1 类解 U, 当且仅当, 对 D 中每个 C^1 类曲线, 积分 $\int_M \omega$ 与积分路径 M 无关.

陈述 (ii) 是庞加莱引理(参看 1.9.11) 的特殊情形. 而 (iii) 是德拉姆定理的特殊情形. 对这些结果的更深刻的理解可能在微分拓扑的内容中 (德拉姆上同调), 参看 [212].

这个结果的物理解释在 1.9.5 中.

例：我们想求 1 次微分式

$$\omega = x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z$$

沿直线 $M: x = t, y = t, z = t$ 的积分, 其中 $0 \leqslant t \leqslant 1$. 那么有 $\omega = tx'\mathrm{d}t + ty'\mathrm{d}t + tz'\mathrm{d}t = 3t\mathrm{d}t$, 因此

$$\int_M \omega = \int_0^1 3t\mathrm{d}t = \frac{3}{2}t^2\Big|_0^1 = \frac{3}{2}.$$

因为 $\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}y + \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}z = 0$, 所以 $\mathbb{R}^3$ 中的这个积分与积分路径无关. 事实上, $\omega = \mathrm{d}U$, 其中 $U = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)$. 这推出

$$\int_M \omega = \int_M \mathrm{d}U = U(1,1,1) - U(0,0,0) = \frac{3}{2}.$$

曲线积分的性质　(i) 曲线的加法

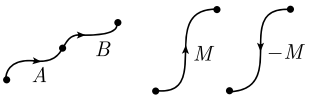
$$\boxed{\int_A \omega + \int_B \omega = \int_{A+B} \omega.}$$

这里 $A + B$ 表示这样一条曲线, 它先通过 A, 后通过 B(图 1.74(a)).

(ii) 曲线的反向

$$\boxed{\int_{-M} \omega = -\int_M \omega.}$$

这里$-M$ 表示与 M 方向相反的曲线 (图 1.74(b)).



(a)　(b)

图 1.74　定向的反向

类似地, 本节描述的围道积分的所有性质对 $\mathbb{R}^N$ 中的曲线 $\boldsymbol{x}_j = \boldsymbol{x}_j(t)$ 成立, 其中 $\alpha \leqslant t \leqslant \beta$, $j = 1, \cdots, N$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.7.7 黎曼曲面测度

黎曼(Riemann, 1826—1866) 认为, 在曲线坐标下由弧长可以直接得到曲面的面积和区域的体积.

令 $\mathscr{D}$ 为 $\mathbb{R}^m$ 中的区域. 参数表示

$$\boxed{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(\boldsymbol{u}),\quad \boldsymbol{u}\in\mathscr{D}}$$

确定了 $\mathbb{R}^N$ 中的一个 m 维曲面, 其中 $\boldsymbol{u}=(u_1,\cdots,u_m)$, $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_N)$(参看图 1.75, 那里 $u_1=u,u_2=v,x_1=x,x_2=y,x_3=z$).

定义 对 $\mathbb{R}^N$ 中的曲线 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(t)$, 其中 $\alpha\leqslant t\leqslant\beta$, 曲线上参数值分别为 $t=\alpha,t=\tau$ 的两点之间的弧长为

$$\boxed{S(\tau)=\int_\alpha^\tau\left(\sum_{j=1}^N x_j'(t)^2\right)^{1/2}\mathrm{d}t.}$$

1.6.9 中给出了这个定义的动机.

定理 参数域 $\mathscr{D}$ 中的每条曲线 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}(t)$ 对应着曲面元素 $\mathscr{S}$ 上的曲线

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(\boldsymbol{u}(t)),$$

它的弧长满足微分方程:

$$\boxed{\left(\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}\right)^2=\sum_{j,k=1}^m g_{jk}(\boldsymbol{u}(t))\frac{\mathrm{d}u_j(t)}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}u_k(t)}{\mathrm{d}t}.}\tag{1.153}$$

称

$$g_{jk}(u):=\sum_{n=1}^N\frac{\partial x_n(u)}{\partial u_j}\frac{\partial x_n(u)}{\partial u_k}$$

为度量张量的分量. 可以把 (1.153) 符号式地记作

$$\boxed{\mathrm{d}s^2=g_{jk}\mathrm{d}u_j\mathrm{d}u_k.}$$

这对应着近似式 $(\Delta s)^2=g_{jk}\Delta u_j\Delta u_k$.

证明: 令 $x_j(t)=x_j(u(t))$, 则有关系式

$$s'(t)^2=\sum_{n=1}^N x_n'(t)x_n'(t),$$

由链式法则得 $x_n'(t)=\sum\limits^m\dfrac{\partial x_n}{\partial u_j}\dfrac{\mathrm{d}u_j}{\mathrm{d}t}$. □

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

体积形式　令 $g := \det(g_{jk})$, 并定义曲面 $\mathscr{F}$ 的体积形式为

$$\boxed{\mu := \sqrt{g}\mathrm{d}u_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}u_m.}$$

曲面积分　定义

$$\boxed{\int_{\mathscr{F}} \varrho \mathrm{d}F := \int_{\mathscr{F}} \varrho\mu.}$$

在经典符号里, 这对应着公式:

$$\boxed{\int_{\mathscr{F}} \varrho \mathrm{d}F = \int_{\mathscr{D}} \varrho\sqrt{g}\mathrm{d}u_1\mathrm{d}u_2\cdots\mathrm{d}u_m.}$$

物理解释　如果把 ϱ 看成质量密度 (或电量密度), 那么 $\int_{\mathscr{F}} \varrho \mathrm{d}F$ 等于 $\mathscr{F}$ 上的质量 (或电量) 总和. 当 $\varrho = 1$ 时, $\int_{\mathscr{F}} \varrho \mathrm{d}F$ 等于 $\mathscr{F}$ 的曲面测度.

应用到 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面　给定 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面 $\mathscr{F}$, 它在笛卡儿坐标 x, y, z 中的参数表示为

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v), \quad (u, v) \in \mathscr{D}$$

(图 1.75). 那么有

$$\boxed{\mathrm{d}s^2 = E\mathrm{d}u^2 + 2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v + G\mathrm{d}v^2,}$$

其中

$$E := \boldsymbol{r}_u^2 = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2, \quad G := \boldsymbol{r}_v^2 = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2,$$
$$F := \boldsymbol{r}_u\boldsymbol{r}_v = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v,$$

因此 $g = EG - F^2$. 体积形式为 $\mu = \sqrt{EG - F^2}\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v$. 曲面积分有形式

$$\boxed{\int_{\mathscr{F}} \varrho \mathrm{d}F = \int_{\mathscr{F}} \varrho\mu = \int_{\mathscr{D}} \varrho\sqrt{EG - F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v.}$$

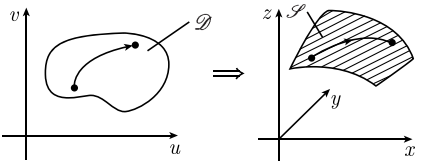


图 1.75　某域中的弧长

推广到黎曼流形　见 [212].

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.7.8 分部积分

曲面积分在把经典的分部积分公式

$$\int_a^b uv'\mathrm{d}x = uv|_a^b - \int_a^b u'v\mathrm{d}x$$

推广到高维时起了重要作用. 把通常的导数换作偏导数, 边界项 $uv|_a^b$ 换成边界积分. 这导出:

$$\boxed{\int_D u\partial_j v\mathrm{d}x = \int_{\partial D} uvn_j\mathrm{d}F - \int_D v\partial_j u\mathrm{d}x} \tag{1.154}$$

定理 令 D 是 $\mathbb{R}^N$ 中一个非空有界开集, 它有分段光滑边界 [1] ∂D, 及外法向量 $\boldsymbol{n} = (n_1, \cdots, n_N)$. 那么对所有 C^1 类函数 $u, v : \bar{D} \to \mathbb{C}$, 分部积分公式 (1.154) 成立.

注 当 ω 是 $N-1$ 次微分式时, 由斯托克斯一般定理 $\int_D \mathrm{d}\omega = \int_{\partial D} \omega$ 即得公式

$$\int_D \partial_j \omega\mathrm{d}x = \int_{\partial D} \omega n_j\mathrm{d}F. \tag{1.155}$$

以同样的方式, 从在 1.7.6.1 中由斯托克斯定理得到的高斯定理可导致 (1.155). 通过令 $w = uv$, 及应用乘法法则 $\partial_j(uv) = v\partial_j u + u\partial_j v$, 由 (1.155) 即得公式 (1.154).

应用到格林公式 令 $\Delta u := u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$, 即, Δ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的拉普拉斯算子. 那么下面的格林公式成立:

$$\boxed{\int_D (v\Delta u - u\Delta v)\mathrm{d}x = \int_{\partial D} \left(v\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} - u\frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{n}}\right)\mathrm{d}F.}$$

这里, $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} = n_1u_x + n_2u_y + n_3u_z$ 表示关于外法向量 $\boldsymbol{n} = n_1\boldsymbol{i} + n_2\boldsymbol{j} + n_3\boldsymbol{k}$ 的外法向导数 (图 1.70(a)).

证明: 用 $\mathrm{d}V$ 表示 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$. 由分部积分得

$$\int_D uv_{xx}\mathrm{d}V = \int_{\partial D} uv_x n_1\mathrm{d}F - \int_D u_x v_x\mathrm{d}V,$$
$$\int_D u_x v_x\mathrm{d}v = \int_{\partial D} u_x v n_1\mathrm{d}F - \int_D u_{xx} v\mathrm{d}V.$$

关于 y, z 的类似公式也成立, 因此把这些等式结合起来就得到 (1.154). □

分部积分公式在现代偏微分方程理论中起着根本性的作用, 因为它使得引进广义导数的概念成为可能. 它与广义函数理论及索伯列夫(Sobolev) 空间有关. 广义函数推广了经典函数概念, 并具有无穷次可微的特殊性质 (见 [212]).

1) 允许这个边界有适当的角和棱. 精确的假设是 $\partial D \in C^{0,1}$(参看 [212]).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.7.9 曲线坐标

用 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ 表示笛卡儿坐标系 (x,y,z) 中沿坐标轴方向的单位向量. 令 $\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$(图 1.70(a)).

1.7.9.1 极坐标

坐标变换(图 1.76)

$$\boxed{x=r\cos\varphi,\quad y=r\sin\varphi,\quad -\pi<\varphi\leqslant\pi,\quad r\geqslant 0.}$$

点 $\boldsymbol{P}$ 处的自然基向量$\boldsymbol{e}_r,\boldsymbol{e}_\varphi$

$$\boldsymbol{e}_r=\boldsymbol{r}_r=x_r\boldsymbol{i}+y_r\boldsymbol{j}=\cos\varphi\boldsymbol{i}+\sin\varphi\boldsymbol{j},$$
$$\boldsymbol{e}_\varphi=\boldsymbol{r}_\varphi=x_\varphi\boldsymbol{i}+y_\varphi\boldsymbol{j}=-r\sin\varphi\boldsymbol{i}+r\cos\varphi\boldsymbol{j}.$$

1.7.9.2 柱面坐标

坐标变换

$$\boxed{x=r\cos\varphi,\quad y=r\sin\varphi,\quad z=z,\quad -\pi<\varphi\leqslant\pi,\quad r\geqslant 0.}$$

点 $\boldsymbol{P}$ 处的自然基向量$\boldsymbol{e}_r,\boldsymbol{e}_\varphi,\boldsymbol{e}_z$

$$\boldsymbol{e}_r=\boldsymbol{r}_r=x_r\boldsymbol{i}+y_r\boldsymbol{j}=\cos\varphi\boldsymbol{i}+\sin\varphi\boldsymbol{j},$$
$$\boldsymbol{e}_\varphi=\boldsymbol{r}_\varphi=x_\varphi\boldsymbol{i}+y_\varphi\boldsymbol{j}=-r\sin\varphi\boldsymbol{i}+r\cos\varphi\boldsymbol{j},$$
$$\boldsymbol{e}_z=\boldsymbol{r}_z=\boldsymbol{k}.$$

坐标线

(i) $r=$ 变量, $\varphi=$ 常数, $z=$ 常数: 垂直于 z 轴的射线.

(ii) $\varphi=$ 变量, $r=$ 常数, $z=$ 常数: 由 $r=$ 常数确定的柱面上的大圆.

(iii) $z=$ 变量, $r=$ 常数, $\phi=$ 常数: 平行于 z 轴的直线.

过每个不是原点的点 P, 恰有三条坐标线, 它们的切向量为 $\boldsymbol{e}_r$, $\boldsymbol{e}_\varphi$, $\boldsymbol{e}_z$, 且两两垂直 (图 1.77).

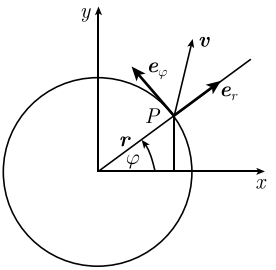


图 1.76 极坐标

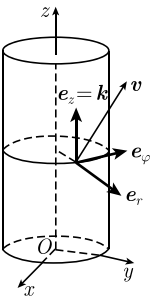


图 1.77 柱面坐标

1327页完整版见(群): 新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

向量 $\boldsymbol{v}$ 在点 $\boldsymbol{P}$ 处的分解

$$\boldsymbol{v} = v_1\boldsymbol{e}_r + v_2\boldsymbol{e}_\varphi + v_3\boldsymbol{e}_z.$$

我们称 v_1, v_2, v_3 为柱面坐标下向量 $\boldsymbol{v}$ 在点 P 处的自然分量.

弧长元素 $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\varphi^2 + \mathrm{d}z^2$.

体积形式 $\mu := r\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\varphi \wedge \mathrm{d}z = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$.

体积积分

$$\boxed{\int \varrho\mu = \int \varrho r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}z = \int \varrho\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.}$$

这个公式对应着代换法则.

半径固定的圆柱面 对于给定半径 $r =$ 常数的圆柱面, 它的弧长公式为

$$\mathrm{d}s^2 = r^2\mathrm{d}\varphi^2 + \mathrm{d}z^2,$$

体积形式为 $\mu = r\mathrm{d}\varphi \wedge \mathrm{d}z$, 面积积分为

$$\boxed{\int \varrho\mathrm{d}F = \int \varrho\mu = \int \varrho r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}z.}$$

例: 半径为 r, 高为 h 的圆柱面的曲面面积 (不含上、下底 —— 校者) 是下面的积分值:

$$\int_{z=0}^{h}\left(\int_{\varphi=-\pi}^{\pi} r\mathrm{d}\varphi\right)\mathrm{d}z = 2\pi rh.$$

1.7.9.3 球面坐标

坐标变换

$$\boxed{x = r\cos\varphi\cos\theta, \quad y = r\sin\varphi\cos\theta, \quad z = r\sin\theta,}$$

其中 $-\pi < \varphi \leqslant \pi, -\dfrac{\pi}{2} \leqslant \theta \leqslant \dfrac{\pi}{2}$, 以及 $r \geqslant 0$.

在点 $\boldsymbol{P}$ 处的自然基向量 $\boldsymbol{e}_\varphi, \boldsymbol{e}_\theta, \boldsymbol{e}_r$

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{e}_\varphi &= \boldsymbol{r}_\varphi = -r\sin\varphi\cos\theta\boldsymbol{i} + r\cos\varphi\cos\theta\boldsymbol{j}.\\
\boldsymbol{e}_\theta &= \boldsymbol{r}_\theta = -r\cos\varphi\sin\theta\boldsymbol{i} - r\sin\varphi\sin\theta\boldsymbol{j} + r\cos\theta\boldsymbol{k},\\
\boldsymbol{e}_r &= \boldsymbol{r}_r = \cos\varphi\cos\theta\boldsymbol{i} + \sin\varphi\cos\theta\boldsymbol{j} + \sin\theta\boldsymbol{k},
\end{aligned}$$

$r=$ 常数的曲面是中心在原点, 半径为 r 的球面的表面 S_r.

坐标线

(i) $\varphi=$ 变量, $r =$ 常数, $\theta=$ 常数: 纬度为 θ 的 S_r 上的大圆.

(ii) $\theta=$ 变量, $r =$ 常数, $\varphi =$ 常数: 经度为 φ 的 S_r 上的大圆的一半.

(iii) $r=$ 变量, $\varphi=$ 常数, $\theta=$ 常数: 从原点向外射出的射线.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

过每个不是原点的点 P, 恰有三条坐标线; 它们有两两垂直的切向量 $\boldsymbol{e}_\varphi, \boldsymbol{e}_\theta, \boldsymbol{e}_r$(图 1.78).

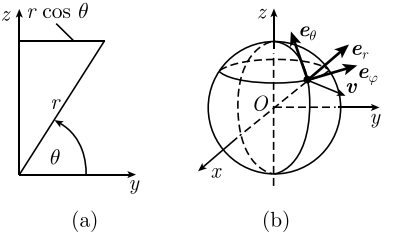


图 1.78　球面坐标

向量 $\boldsymbol{v}$ 在点 $\boldsymbol{P}$ 处的分解

$$\boldsymbol{V} = v_1\boldsymbol{e}_\varphi + v_2\boldsymbol{e}_\theta + v_3\boldsymbol{e}_r.$$

称 v_1, v_2, v_3 为向量$\boldsymbol{v}$在球面坐标下点 P 处的自然分量.

弧长元素　$\mathrm{d}s^2 = r^2\cos^2\theta\mathrm{d}\varphi^2 + r^2\mathrm{d}\theta^2 + \mathrm{d}r^2.$

体积形式　$\mu := r^2\cos\theta\mathrm{d}\varphi\wedge\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}r = \mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z.$

体积积分

$$\boxed{\int\rho\mu = \int\rho r^2\cos\theta\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta\mathrm{d}r = \int\rho\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.}$$

这个公式再次对应着代换法则.

球面　在 S_r 上弧长公式为

$$\mathrm{d}S^2 = r^2\cos^2\theta\mathrm{d}\varphi^2 + r^2\mathrm{d}\theta^2,$$

其中体积形式为 $\mu = r^2\cos\theta\mathrm{d}\varphi\wedge\mathrm{d}\theta$, 曲面积分是

$$\boxed{\int\rho\mathrm{d}F = \int\rho u = \int\rho r^2\cos\theta\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta.}$$

例：半径为 r 的球面面积 F 是下面的积分值：

$$F = \int_{\theta=-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\int_{\varphi=-\pi}^{\pi} r^2\cos\theta\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta = 2\pi r^2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\mathrm{d}\theta = 4\pi r^2.$$

表 1.2　曲线坐标

	极坐标	柱面坐标	球面坐标
弧长元素 $\mathrm{d}s^2$	$\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\varphi^2$	$\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\varphi^2 + \mathrm{d}z^2$	$\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\theta^2 + r^2\cos^2\theta\mathrm{d}\varphi^2$
特殊体积元素 v		$r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}z\mathrm{d}r$	$r^2\cos\theta\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta\mathrm{d}r$
曲面元素	$r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi$(平面)	$r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}z$(半径为 r 的圆柱面)	$r^2\cos\theta\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$(半径为 r 的球面)

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.7.10 应用到质心和惯性中点

求质量、质心和惯性中心的公式可见表 1.3.

例 1(球)：考虑笛卡儿坐标系 (x,y,z) 下中心在原点, 半径为 R 的实心球 (图 1.79(a)).

体积

$$M=\int r^2\cos\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}r=\int_0^R r^2\mathrm{d}r\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\mathrm{d}\theta=\frac{4\pi R^3}{3},$$

其中用了球面坐标 (参看表 1.2).

质心：它位于球的中心, 即, 在原点.

惯性中心(关于 z 轴的)

$$\Theta_z=\int(r\cos\theta)^2r^2\cos\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}r=\int_0^R r^4\mathrm{d}r\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\mathrm{d}\theta=\frac{2}{5}R^2M.$$

表 1.3 曲线坐标下的积分量

	质量 $M(\rho$ 为密度)	质心向量 $(\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})$	关于 z 轴的惯性中心
曲线 $\mathscr{C}$	$M=\int_{\mathscr{C}}\rho\mathrm{d}s(\rho=1$时为$\mathscr{C}$的弧长)	$\boldsymbol{r}_{\mathrm{cm}}=\frac{1}{M}\int_{\mathscr{C}}\boldsymbol{r}\rho\mathrm{d}s$	$\Theta_z=\int_{\mathscr{C}}(x^2+y^2)\rho\mathrm{d}s$
曲面 $\mathscr{F}$	$M=\int_{\mathscr{F}}\rho\mathrm{d}F(\rho=1$时为曲面$\mathscr{F}$的面积)	$\boldsymbol{r}_{\mathrm{cm}}=\frac{1}{M}\int_{\mathscr{F}}\boldsymbol{r}\rho\mathrm{d}F$	$\Theta_z=\int_{\mathscr{F}}(x^2+y^2)\rho\mathrm{d}F$
立体$\mathscr{F}(\mathrm{d}V=\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z)$	$M=\int_{\mathscr{F}}\rho\mathrm{d}V(\rho=1$时为$\mathscr{F}$的体积)	$\boldsymbol{r}_{\mathrm{cm}}=\frac{1}{M}\int_{\mathscr{F}}\boldsymbol{r}\rho\mathrm{d}V$	$\Theta_z=\int_{\mathscr{G}}(x^2+y^2)\rho\mathrm{d}V$

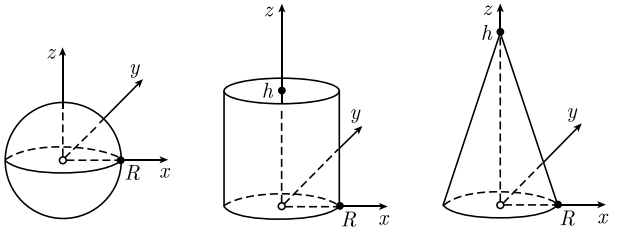


图 1.79 实心球、圆柱体、圆锥体

例 2(圆柱体)：考虑半径为 R, 高为 h 的圆柱体 (图 1.79(b)).

体积

$$M=\int r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}z=\int_0^R r\mathrm{d}r\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^h\mathrm{d}z=\pi R^2h,$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

其中用了柱面坐标 (参看表 1.2).

质心：

$$z_{\mathrm{cm}}=\frac{h}{2},\quad x_{\mathrm{cm}}=y_{\mathrm{cm}}=0.$$

关于 z 轴的惯性中心：

$$\Theta_z=\int r^2 r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}z=\int_0^R r^3\mathrm{d}r\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^h\mathrm{d}z=\frac{1}{2}R^2M.$$

例 3(圆锥体)：考虑半径为 R 的圆做底, 高为 h 的圆锥体 (图 1.79(c)).

体积:

$$M=\int_{z=0}^h\left(\int_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\right)=\int_0^h\pi R_z^2\mathrm{d}z=\frac{1}{3}\pi R^2h,$$

这里, 我们应用了卡瓦列里原理. 根据 1.7.1 中的例 3, 有 $R_z=(h-z)R/h$.

质点：

$$z_{\mathrm{cm}}=\frac{1}{M}\int_{z=0}^h\left(\int_{Dz}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}z=\frac{1}{M}\int_0^h z\pi R_z^2\mathrm{d}z=\frac{h}{4},\quad x_{\mathrm{cm}}=y_{\mathrm{cm}}=0.$$

关于 z 轴的惯性中心：

$$\begin{aligned}\Theta_z&=\int(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^h\left(\int_{Dz}r^3\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\right)\mathrm{d}z=\int_0^h\left(\int_0^{Rz}r^3\mathrm{d}r\right)\left(\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}\varphi\right)\mathrm{d}z\\&=\int_0^h\frac{\pi}{2}R_z^4\mathrm{d}z=\frac{3}{10}MR^2.\end{aligned}$$

第一古尔丁(Guldinian) 法则*　旋转体的体积等于, 过旋转轴平面与它的截面 S 的面积 F 与在一次旋转中 S 的质心的轨道长度的乘积.

第二古尔丁法则　旋转体的表面积等于, 截面 S 的边界 ∂S 的长度与在一次旋转中边界 ∂S 的质心的轨道长度的乘积.

例 4(环面)：环面的子午截面 S 是半径为 r 的圆周, 它的面积是 $F=\pi r^2$, 周长是 $U=2\pi r$(图 1.80). S 和 ∂S 的质心都是圆的中心, 它与 z 轴的距离是 R. 根据古尔丁法则, 有

环面的体积 $=2\pi RF=2\pi^2Rr^2$,

环面的表面积 $=2\pi RU=4\pi^2Rr$.

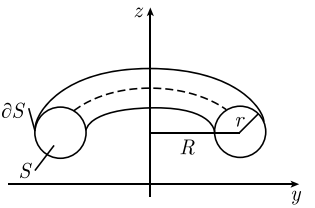


图 1.80

* 对于第一和第二古尔丁法则, 都应有“旋转轴与旋转体不相交”这一前提. ——校者

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.7.11 依赖于参数的积分

考虑函数

$$\boxed{F(p)=\int_D f(x,p)\mathrm{d}x,\quad p\in P,}$$

其中 D 是 $\mathbb{R}^N$ 的容许子集, P 是 $\mathbb{R}^M$ 的开集. 称 p 为参数. 此外, 令 $\partial_j:=\partial/\partial p_j$.

连续性 函数 $F:P\to\mathbb{C}$ 是连续的, 如果:

(i) 对每个参数 $p\in P$, 函数 $f(.,p):D\to\mathbb{C}$ 是容许的, 连续的.

(ii) 存在容许函数 $h:D\to\mathbb{R}$, 使得:

$$|f(x,p)|\leqslant h(x),\quad \text{对所有}x\in D,p\in P.$$

可微性 对所有 $p\in P$, 函数 $F:p\to\mathbb{C}$ 是 C 类的, 且有,

$$\boxed{\partial_j F(p)=\int_D \partial_j f(x,p)\mathrm{d}x,\quad j=1,\cdots,N,}$$

如果它除了满足 (i) 和 (ii) 之外, 还满足如下条件:

(a) 对每个参数 $p\in P$, 函数 $f(\cdot,P):D\to\mathbb{C}$ 是 C^1 类的.

(b) 存在一个容许函数 $h_j:D\to\mathbb{R}$, 使得

$$|\partial_j f(x,p)|\leqslant h_j(x),\quad \text{对所有}x\in D,p\in P,\text{以及}j=1,\cdots,N.$$

在这些定义里, $f(\cdot,p)$ 表示这样的函数: 对固定的 p, 它分配给每个点 x 一个值 $f(x,p)$.

积分 设 P 是 $\mathbb{R}^M$ 的一个容许集. 那么积分

$$\boxed{\int_P F(p)\mathrm{d}p=\int_{D\times P} f(x,p)\mathrm{d}x\mathrm{d}p}$$

存在, 如果 $f:P\times D\to\mathbb{R}$ 是容许的.

例: 令 $-\infty<a<b<\infty,-\infty<c<d<\infty$. 令 $Q:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:a\leqslant x\leqslant b,c\leqslant y\leqslant d\}$, 并选 $p:=y$ 为参数.

(i) 如果 $f:Q\to\mathbb{C}$ 是连续的, 那么函数

$$F(p):=\int_a^b f(x,p)\mathrm{d}x$$

对每个参数 $p\in[c,d]$ 是连续的. 而且

$$\int_c^d F(p)\mathrm{d}p=\int_Q f(x,p)\mathrm{d}x\mathrm{d}p.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(ii) 如果 $f:Q\to\mathbb{C}$ 是 C^1 类的, 那么上述结论在 $[c,d]$ 上对 F 也同样成立, 并且, 通过积分号下求导, 得到导数 $F'(p)$:

$$F'(p)=\int_a^b f_p(x,p)\mathrm{d}x,\quad \text{对所有}p\in]c,d[.$$

对积分变换的应用 见 1.11.

1.8 向 量 代 数

标量、向量和仿射向量 值为实数的量称为标量(如质量、电荷、温度、功、能量、势). 另一方面, 给一个标量加上方向就是移动向量(如速度、加速度、力、电场或磁场力). 在物理学中, 向量的基 (起点) 十分重要, 它导出 (基) 向量的概念. 如果与起点无关, 那么就是仿射向量.

向量的定义 给定点 O; 从 O 开始的向量 $\boldsymbol{F}$ 是起点在点 O 的箭头 (图 1.81). 箭头的长度记作 $|\boldsymbol{F}|$. 如果 P 是箭头的终点, 也可记作 $\boldsymbol{F}=\overrightarrow{OP}$. 向量 $\mathbf{0}:=\overrightarrow{OO}$ 称为在点 O 处的零向量. 单位长度的向量称为单位向量.

物理解释 可以把 $\boldsymbol{F}$ 看成作用在点 O 上的一个力.

1.8.1 向量的线性组合

向量乘以标量的定义(图 1.81) 令 $\boldsymbol{F}$ 是起点为点 O 的一个向量, α 是一个实数.

(i) $-\boldsymbol{F}$ 是基为点 O 的向量, 它与 $\boldsymbol{F}$ 有相同的长度, 但是方向与 $\boldsymbol{F}$ 相反.

(ii) 当 $\alpha>0$ 时, $\alpha\boldsymbol{F}$ 仍然是以点 O 为基的向量, 与 $\boldsymbol{F}$ 同方向, 长度等于 $\alpha|\boldsymbol{F}|$.

(iii) 当 $\alpha<0$ 时, 令 $\alpha\boldsymbol{F}:=|\alpha|(-\boldsymbol{F})$; 当 $\alpha=0$ 时, 令 $\alpha\boldsymbol{F}:=\mathbf{0}$.

向量加法的定义 令 $\boldsymbol{F}_1$ 和 $\boldsymbol{F}_2$ 为两个向量, 基都在点 O; 定义和

$$\boxed{\boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{F}_2}$$

为以点 O 为基的向量, 它为如图 1.82 所示由 $\boldsymbol{F}_1$ 和 $\boldsymbol{F}_2$ 构成的平行四边形的对角线.

物理解释 如果 $\boldsymbol{F}_1$ 和 $\boldsymbol{F}_2$ 是作用在点 O 的两个力, 那么 $\boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{F}_2$ 为作用在点 O 的合力 (力的平行四边形法则).

两个向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 的减法 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}$ 定义为 $\boldsymbol{b}+(-\boldsymbol{a})$. 我们有 $\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})=\boldsymbol{b}$(图 1.83).

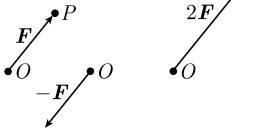
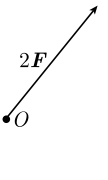


图 1.81



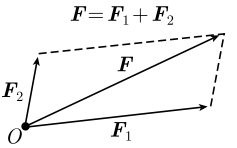


图 1.82

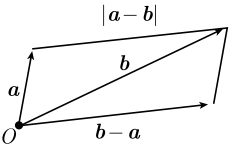


图 1.83

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

基本定律 令 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 是以点 O 为基的向量, α, β 为实数, 那么

$$\boxed{\begin{array}{l}\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a},(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}),\\ \alpha(\beta\boldsymbol{a})=(\alpha\beta)\boldsymbol{a},(\alpha+\beta)\boldsymbol{a}=\alpha\boldsymbol{a}+\beta\boldsymbol{a},\alpha(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\alpha\boldsymbol{a}+\alpha\boldsymbol{b}.\end{array}} \tag{1.156}$$

称 $\alpha\boldsymbol{a}+\beta\boldsymbol{b}$ 为向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 的线性组合. 而且有

$$\begin{array}{l}|\boldsymbol{a}|=0 \quad \text{当且仅当} \quad \boldsymbol{a}=\boldsymbol{0};\\ |\alpha\boldsymbol{a}|=|\alpha||\boldsymbol{a}|;\\ ||\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}||\leqslant|\boldsymbol{a}\pm\boldsymbol{b}|\leqslant|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|.\end{array} \tag{1.157}$$

我们用记号 $V(O)$ 表示基在点 O 的所有向量的集合. 用现代数学语言来说, (1.156) 的意思是, $V(O)$ 是一个实向量空间 (参看 2.3.2). 那么, 方程 (1.157) 蕴涵着 $V(O)$ 是赋范向量空间 (参看 [212]). 距离函数

$$d(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}):=|\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}| \tag{1.158}$$

赋予 $V(O)$度量空间的结构. 这里 $|\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}|$ 是向量 $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{a}$ 的终点之间的距离 (图 1.83).

线性无关 $V(O)$ 中的向量 $\boldsymbol{F}_1,\cdots,\boldsymbol{F}_r$ 称为线性无关的, 如果由方程

$$\alpha_1\boldsymbol{F}_1+\cdots+\alpha_r\boldsymbol{F}_r=\boldsymbol{0}$$

可推出 $\alpha_1=\cdots=\alpha_r=0$, 其中 $\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 为实数.

例: (i) $V(O)$ 中两个非零向量线性无关, 当且仅当, 它们不位于同一条直线上, 即它们不共线.

(ii) $V(O)$ 中三个非零向量线性无关, 当且仅当, 它们不在同一平面上, 即不共面.

1.8.2 坐标系

$V(O)$ 中线性无关向量的最大个数是 3. 因此可以说线性空间 $V(O)$ 的维数是 3.

基 如果 $\boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{e}_2$, $\boldsymbol{e}_3$ 是 $V(O)$ 中三个线性无关的向量, 那么 $V(O)$ 中的任意向量 $\boldsymbol{r}$ 可以唯一表示成

$$\boxed{\boldsymbol{r}=x_1\boldsymbol{e}_1+x_2\boldsymbol{e}_2+x_3\boldsymbol{e}_3.}$$

实数 x_1, x_2, x_3 称为 $\boldsymbol{r}$ 关于基 $\boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{e}_2$, $\boldsymbol{e}_3$ 的分量. 同时 x_1, x_2, x_3 也是 $\boldsymbol{r}$ 的终点 P 的坐标 (图 1.84).

笛卡儿坐标系由三个单位长度的向量 $\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{k}$ 所给出, 它们相互垂直, 并且符合右手法则, 即它们就像右手的拇指、食指与中指的关系一样定向. 那么 $V(O)$ 中的每个向量 $\boldsymbol{r}$ 有如下唯一表示:

$$\boxed{\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}.}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

其中 x, y, z 称为 $\boldsymbol{r}$ 的终点 P 的笛卡儿坐标(图 1.85). 另外, 有

$$\boxed{|\boldsymbol{r}| := \sqrt{x^2+y^2+z^2}.}$$

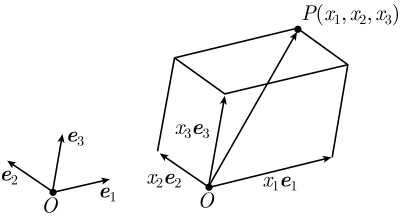


图 1.84 一组坐标系

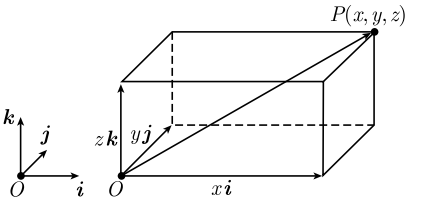
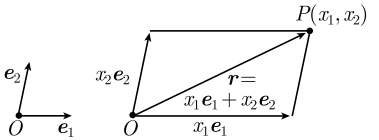
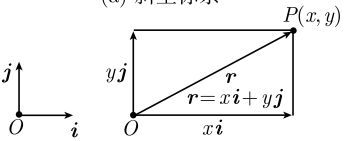


图 1.85 笛卡儿坐标系

平面中相应的情况见图 1.86.



(a) 斜坐标系



(b) 笛卡儿坐标系

图 1.86 向量的长度

自由向量 起点在同一个点或不同点的两个向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{c}$ 称为等价的, 如果它们有相同的方向和长度. 记作

$$\boldsymbol{a} \sim \boldsymbol{c}$$

(图 1.87). 另外, 用 $[\boldsymbol{a}]$ 表示向量 $\boldsymbol{a}$ 的等价类, 即, 所有等价于 $\boldsymbol{a}$ 的向量 $\boldsymbol{c}$ 的集合. 等价类 $[\boldsymbol{a}]$ 的所有元素称为 $\boldsymbol{a}$ 的代表. 每个这样的等价类 $[\boldsymbol{a}]$ 称为一个自由向量.

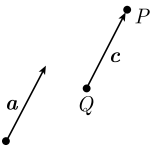


图 1.87

几何解释 自由向量 $[\boldsymbol{a}]$ 表示空间中的平移. 每个代表 $\boldsymbol{c}=\overrightarrow{QP}$ 表明, 在平移作用下点 Q 映为 P(图 1.87).

自由向量的和 定义

$$[\boldsymbol{a}]+[\boldsymbol{b}] := [\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}].$$

它表示自由向量以分量方式相加, 并且这个运算与代表的选取无关. 类似地, 定义

$$\alpha[\boldsymbol{a}] := [\alpha\boldsymbol{a}].$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

约定 为了简化记号, 把 $\boldsymbol{a}\sim\boldsymbol{c}$ 记作 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}$, 把 $[\boldsymbol{a}]+[\boldsymbol{b}]$(相应地, $\alpha[\boldsymbol{a}]$) 记作 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$(相应地, $\alpha\boldsymbol{a}$). 这相应于向量的运算, 如果它们有相同的方向和长度, 就把它们看成是相等的. 下文中, 我们将不再说到自由向量, 而总是论及向量.

例: 平移两个向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, 使它们有共同的基点, 然后由上面所描述的平行四边形法则进行相加, 就得到了两个向量的和 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$(图 1.88). 同样可得 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$(图 1.89).

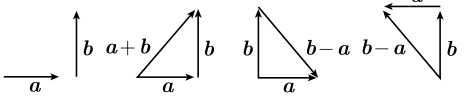


图 1.88 向量的和与差

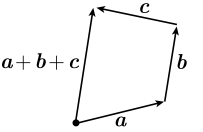


图 1.89

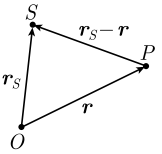


图 1.90

太阳的引力 如果太阳在空间的一点 S 处的质量为 M, 并且在点 P 处存在质量为 m 的一个行星, 那么太阳作用在这个行星上的引力是

$$\boldsymbol{F}(P)=\frac{GmM(\boldsymbol{r}_{\mathrm{cm}}-\boldsymbol{r})}{|\boldsymbol{r}_{\mathrm{cm}}-\boldsymbol{r}|^3} \tag{1.159}$$

其中 $\boldsymbol{r}:=\overrightarrow{OP}$, $\boldsymbol{r}_{\mathrm{cm}}:=\overrightarrow{OS}$, G 表示引力常量 (图 1.90).

1.8.3 向量的乘法

标量积的定义 两个向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 的标量积, 记作 $\boldsymbol{ab}$, 定义为数

$$\boxed{\boldsymbol{ab}:=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\varphi,}$$

其中 φ 是两个向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 之间的夹角, 它如此选取, 以使 $0\leqslant\varphi\leqslant\pi$(图 1.91).

正交性 两个向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 称为正交的, [1] 如果

$$\boxed{\boldsymbol{ab}=0.}$$

如果 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$, 且 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$, 那么当且仅当 $\varphi=\dfrac{\pi}{2}$ 时, 这个条件成立.

约定零向量 $\boldsymbol{0}$ 垂直于所有向量.

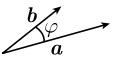


图 1.91

向量积的定义 两个向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 的向量积, 记作 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$, 定义为长为

$$\boxed{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\varphi}$$

的一个向量 (这个量即为由向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 生成的平行四边形的面积, 参看图 1.92), 它垂直于 $\boldsymbol{a}$, 也垂直于 $\boldsymbol{b}$, 并且三个向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 以这个次序形成一个右手系, 如果 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$.

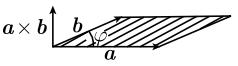


图 1.92

1) 也可以说 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 互相垂直.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

法则 对任意向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$, 及任意实数 α, 我们有如下法则:

$$\begin{array}{ll}
\boldsymbol{ab}=\boldsymbol{ba}, & \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}),\\
\alpha(\boldsymbol{ab})=(\alpha\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}, & \alpha(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=(\alpha\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b},\\
\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}b+\boldsymbol{ac}, & \boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})+(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}),\\
\boldsymbol{a}^2:=\boldsymbol{aa}=|\boldsymbol{a}|^2, & \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}.
\end{array}$$

而且, 向量积有如下性质:

(i) $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$, 当且仅当, $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 有一个为零向量, 或 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 平行或反平行.

(ii) $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$, 当且仅当, $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 线性相关.

(iii) 向量积不满足交换律, 即, 当 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$ 时, $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$.

几个向量的乘积

展开法则:

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\boldsymbol{b}(\boldsymbol{ac})-\boldsymbol{c}(\boldsymbol{ab}).$$

拉格朗日(Lagrange)等式:

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=(\boldsymbol{ac})(\boldsymbol{bd})-(\boldsymbol{bc})(\boldsymbol{ad}).$$

三重积 定义为

$$(\boldsymbol{abc}):=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}.$$

$\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 置换后, 三重积 $(\boldsymbol{abc})$ 要乘以置换的符号, 即

$$(\boldsymbol{abc})=(\boldsymbol{bca})=(\boldsymbol{cab})=-(\boldsymbol{acb})=-(\boldsymbol{bac})=-(\boldsymbol{acb}).$$

从几何上来说, 三重积 $\boldsymbol{abc}$ 是由 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 张成的平行六面体的体积 (图 1.93). 而且, 有

$$(\boldsymbol{abc})(\boldsymbol{efg})=\begin{vmatrix}\boldsymbol{ae} & \boldsymbol{af} & \boldsymbol{ag}\\ \boldsymbol{be} & \boldsymbol{bf} & \boldsymbol{bg}\\ \boldsymbol{ce} & \boldsymbol{cf} & \boldsymbol{cg}\end{vmatrix}.$$

三个向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 是线性无关的, 当且仅当, 满足下面两个条件之一:

(a) $(\boldsymbol{abc})\neq 0$.

(b) $\begin{vmatrix}\boldsymbol{aa} & \boldsymbol{ab} & \boldsymbol{ac}\\ \boldsymbol{ba} & \boldsymbol{bb} & \boldsymbol{bc}\\ \boldsymbol{ca} & \boldsymbol{cb} & \boldsymbol{cc}\end{vmatrix}\neq 0$ (格拉姆行列式).

笛卡儿坐标系下的表示 用笛卡儿坐标表示向量为

$$\boldsymbol{a}=a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k},\boldsymbol{b}=b_1\boldsymbol{i}+b_2\boldsymbol{j}+b_3\boldsymbol{k},\boldsymbol{c}=c_1\boldsymbol{i}+c_2\boldsymbol{j}+c_3\boldsymbol{k},$$

则上述乘积可表示为

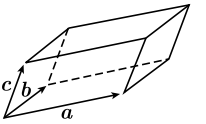


图 1.93

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\boldsymbol{ab}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3,$$

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\end{vmatrix}=(a_2b_3-a_3b_2)\boldsymbol{i}+(a_3b_1-a_1b_3)\boldsymbol{j}+(a_1b_2-a_2b_1)\boldsymbol{k},$$

$$(\boldsymbol{abc})=\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}.$$

一般坐标系下的表示 设 $\boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{e}_2$, $\boldsymbol{e}_3$ 是任意线性无关向量, 那么称下面三个向量构成的集合为基 $\boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{e}_2$, $\boldsymbol{e}_3$ 的对偶基:

$$\boldsymbol{e}^1:=\frac{\boldsymbol{e}_2\times\boldsymbol{e}_3}{(\boldsymbol{e}_1\boldsymbol{e}_2\boldsymbol{e}_3)},\quad \boldsymbol{e}^2:=\frac{\boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{e}_1}{(\boldsymbol{e}_1\boldsymbol{e}_2\boldsymbol{e}_3)},\quad \boldsymbol{e}^3:=\frac{\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2}{(\boldsymbol{e}_1\boldsymbol{e}_2\boldsymbol{e}_3)}.$$

每个向量 $\boldsymbol{a}$ 有唯一分解式:

$$\boldsymbol{a}=a^1\boldsymbol{e}_1+a^2\boldsymbol{e}_2+a^3\boldsymbol{e}_3\quad 及\quad \boldsymbol{a}=a_1\boldsymbol{e}^1+a_2\boldsymbol{e}^2+a_3\boldsymbol{e}^3.$$

称 a^1, a^2, a^3 为 $\boldsymbol{a}$ 的反变坐标, a_1, a_2, a_3 为 $\boldsymbol{a}$ 的共变坐标, 则有

$$\boldsymbol{ab}=a_1b^1+a_2b^2+a_3b^3,$$

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=(\boldsymbol{e}_1\boldsymbol{e}_2\boldsymbol{e}_3)\begin{vmatrix}\boldsymbol{e}^1&\boldsymbol{e}^2&\boldsymbol{e}^3\\a^1&a^2&a^3\\b^1&b^2&b^3\end{vmatrix},$$

$$(\boldsymbol{abc})=(\boldsymbol{e}_1\boldsymbol{e}_2\boldsymbol{e}_3)\begin{vmatrix}a^1&a^2&a^3\\b^1&b^2&b^3\\c^1&c^2&c^3\end{vmatrix}.$$

在笛卡儿坐标系中, 有

$$\boldsymbol{i}=\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{e}^1,\quad \boldsymbol{j}=\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}^2,\quad \boldsymbol{k}=\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{e}^3,\quad a_j=a^j,\quad j=1,2,3.$$

特别地, 在这个情形反变坐标与共变坐标相等.

向量代数在几何学中的应用 见 3.3.

1.9 向量分析与物理学领域

> 我们需要这样一种分析学, 它具有几何特征, 并且像代数学表示量那样直接地描述物理现象.
>
> G. W. 莱布尼茨 (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646—1716)

向量分析的主题是借助于微积分来研究向量的函数 (向量值函数). 它是描述经典物理学领域 (流体动力学、弹性学、热传导与电动力学) 的最基本的数学工具之

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

一. 如今现代物理学中所用的场论 (狭义和广义相对论, 基本粒子的规范场理论) 是以笛卡儿微分学与张量分析为基础的, 而经典向量分析就是这两个理论的特殊情形 (参看 [212]).

特征不变性 下文中将要提到的所有关于向量的运算都与所选的坐标系无关. 这就是为什么向量分析是描述几何性质和物理现象的一个重要工具的原因.

1.9.1 速度和加速度

极限 如果 $(\boldsymbol{a}_n)$ 是向量序列, $\boldsymbol{a}$ 是某一固定的向量, 假设所有的 $\boldsymbol{a}_n$ 和 $\boldsymbol{a}$ 基点都是点 O, 记

$$\boxed{\boldsymbol{a}=\lim_{n\to\infty}\boldsymbol{a}_n,}$$

当且仅当 $\lim\limits_{n\to\infty}|\boldsymbol{a}_n-\boldsymbol{a}|=0$, 即, 当 $n\to\infty$ 时, $\boldsymbol{a}_n$ 与 $\boldsymbol{a}$ 的终点间的距离趋向于 0(图 1.94).

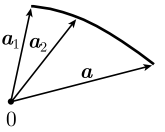


图 1.94

借助于这个极限概念, 可以把以前介绍的实值函数的性质推广到向量函数的情况.

轨道 选取一个固定点 O. 令 $\boldsymbol{r}(t):=\overrightarrow{OP(t)}$, 则方程

$$\boxed{\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t),\quad \alpha\leqslant t\leqslant\beta}$$

描述了在时刻 t 时坐标为 $P(t)$ 的粒子的运动.

连续性 向量函数 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$ 称为连续的, 如果 $\lim\limits_{s\to t}\boldsymbol{r}(s)=\boldsymbol{r}(t)$.

速度向量 定义向量值函数 $\boldsymbol{r}(t)$ 的导数为

$$\boxed{\boldsymbol{r}'(t):=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\boldsymbol{r}}{\Delta t},}$$

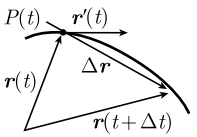


图 1.95

其中 $\Delta\boldsymbol{r}:=\boldsymbol{r}(t+\Delta t)-\boldsymbol{r}(t)$(图 1.95). 向量 $\boldsymbol{r}'(t)$ 的方向为轨道在点 $P(t)$ 的切线的方向 (t 递增的方向). 在物理学中, $\boldsymbol{r}'(t)$ 是点 $P(t)$ 处的速度向量, 按定义, 它的长度 $|\boldsymbol{r}'(t)|$ 是在时刻 t 粒子的速度.

加速度向量 由定义, 二阶导数

$$\boxed{\boldsymbol{r}''(t):=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\boldsymbol{r}'(t+\Delta t)-\boldsymbol{r}'(t)}{\Delta t}}$$

为在时刻 t 粒子的加速度向量, 并且 $|\boldsymbol{r}''(t)|$ 是在时刻 t 的加速度.

经典力学中的牛顿基本运动定律

$$\boxed{m\boldsymbol{r}''(t)=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(t),t),}\tag{1.160}$$

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这里, m 表示粒子的质量, $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}, t)$ 表示在时刻 t 作用在向量 $\boldsymbol{r}$ 的终点上的力. 方程 (1.160) 说的是

$$\boxed{\text{力等于质量乘以加速度.}}$$

这个定律甚至对依赖于速度的力, 即 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}', t)$, 也成立.

例(谐振子): 质量为 m 的弹簧沿一条直线放置, 其终点的运动由 $\boldsymbol{r}(t) = x(t)\boldsymbol{i}$ 给出, 作用在它上的力是 $\boldsymbol{F} := -kx\boldsymbol{i}$; 这里, $k > 0$ 是描述弹簧物理性质的一个常量. [1)]这可导出牛顿运动定律

$$mx''(t)\boldsymbol{i} = -kx\boldsymbol{i}.$$

这称为非谐 (anharmonic) 振子. 当 $l = 0$ 时的特殊情形就是谐振子.

如果令 $\omega^2 = k/m$, 那么我们得到谐振子的微分方程:

$$x'' + \omega^2 x = 0$$

(图 1.96). 将在 1.11.1.2 解这个微分方程.

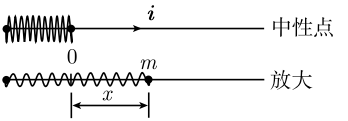


图 1.96 谐振子

坐标表示 如果选取笛卡儿坐标系 (x, y, z), 点 O 是其原点, 那么对任意向量, 有

$$\boxed{\boldsymbol{r}(t) = x(t)\boldsymbol{i} + y(t)\boldsymbol{j} + z(t)\boldsymbol{k},}$$

以及

$$\boxed{\begin{aligned}&\boldsymbol{r}^{(n)}(t) = x^{(n)}(t)\boldsymbol{i} + y^{(n)}(t)\boldsymbol{j} + z^{(n)}(t)\boldsymbol{k},\\ &|\boldsymbol{r}^{(n)}(t)| = \sqrt{x^{(n)}(t)^2 + y^{(n)}(t)^2 + z^{(n)}(t)^2}.\end{aligned}}$$

1) 这个运动定律可以从下面的一般考虑中推导出来: 根据泰勒定理, 对 x 的足够小的值 (小振幅), 有近似展开

$$\boldsymbol{F}(x) = \boldsymbol{F}(0) + x\boldsymbol{a} + x^2\boldsymbol{b} + x^3\boldsymbol{c} + \cdots,$$

如果没有运动, 那么也就没有力; 即 $\boldsymbol{F}(0) = \boldsymbol{0}$. 而且, 我们期望有对称性 $\boldsymbol{F}(-x)=-\boldsymbol{F}(x)$. 由此即得 $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$. 因为力的方向与运动方向相反, 所以它的作用方向一定是 $-\boldsymbol{i}$. 因此对正的常数 k, l 有, $\boldsymbol{a}=-k\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{c} = -l\boldsymbol{i}$. 所以有运动定律

$$\boxed{\boldsymbol{F}(x) = -kx\boldsymbol{i}-lx^3\boldsymbol{i}.}$$

这称作非谐振子. 谐振子是 $l = 0$ 时的特例.

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

特别地有, $\boldsymbol{r}'(t)=\boldsymbol{r}^{(1)}(t)$, $\boldsymbol{r}''(t)=\boldsymbol{r}^{(2)}(t)$ 等. 这表示当 n 阶导数 $x^{(n)}(t)$, $y^{(n)}(t)$, $z^{(n)}(t)$ 存在时, n 阶导数 $\boldsymbol{r}^{(n)}(t)$ 确实存在. 令 $\boldsymbol{a}_n=\alpha_n\boldsymbol{i}+\beta_n\boldsymbol{j}+\gamma_n\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{a}=\alpha\boldsymbol{i}+\beta\boldsymbol{j}+\gamma\boldsymbol{k}$, 则有

$$\lim_{n\to\infty}\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{a},$$

当且仅当, $n\to\infty$ 时, $\alpha_n\to\alpha$, $\beta_n\to\beta, r_n\to\nu$ (坐标的收敛性, 或者说, 按坐标收敛).

光滑性 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(\mathrm{t})$ 的 C^k 类性质的定义与实函数的一样 (参看 1.4.1).

区间 $[a, b]$ 上的函数 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$ 是 C^k 类的, 当且仅当, 在某一笛卡儿坐标系中, 所有分量函数 $x=x(t)$, $y=y(t)$, $z=z(t)$ 在 $[a,b]$ 上都属于 C^k 类.

泰勒级数 如果区间 $[a, b]$ 上的 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$ 是 C^{n+1} 类的, 那么对所有的 t, $t+h\in[a, b]$, 有

$$\boxed{\boldsymbol{r}(t+h)=\boldsymbol{r}(t)+h\boldsymbol{r}'(t)+\frac{h^2}{2}\boldsymbol{r}''(t)+\cdots+\frac{h^n}{n!}\boldsymbol{r}^{(n)}(t)+\boldsymbol{R}_{n+1},}$$

其中误差估计为

$$|\boldsymbol{R}_{n+1}|\leqslant\frac{h^{n+1}}{(n+1)!}\sup_{s\in[a,b]}|\boldsymbol{r}^{(n+1)}(s)|.$$

1.9.2 梯度、散度和旋度

和往常一样, U_x, U_{xx}, $\cdots$ 表示偏导数.

梯度 在笛卡儿坐标系中, 原点在 O 点, 考虑函数

$$T=T(P),$$

其中 $P=(x,y,z)$, 定义 T 在点 P 处的梯度为

$$\boxed{\mathbf{grad}T(P)=T_x(P)\boldsymbol{i}+T_y(P)\boldsymbol{j}+T_z(P)\boldsymbol{k}.}$$

通常把 $T(P)$ 记作 $T(\boldsymbol{r})$, 其中 $\boldsymbol{r}$ 是向量 $\boldsymbol{r}=\overrightarrow{OP}$.

方向导数 如果 $\boldsymbol{n}$ 是单位向量 (即, 长度为 1 的向量), 则 T 在点 P 处 (沿方向 $\boldsymbol{n}$) 的导数定义为

$$\frac{\partial T(P)}{\partial\boldsymbol{n}}:=\lim_{h\to0}\frac{T(\boldsymbol{r}+h\boldsymbol{n})-T(\boldsymbol{r})}{h}.$$

如果 T 是在点 P 的某个邻域内的 C^1 类函数, 则

$$\boxed{\frac{\partial T(P)}{\partial\boldsymbol{n}}=\boldsymbol{n}(\mathbf{grad}T(P)).}$$

如果 $\boldsymbol{n}$ 表示一个曲面的法向量, 则 $\dfrac{\partial T}{\partial\boldsymbol{n}}$ 称为法向导数.

物理解释 如果 $T(P)$ 是点 P 处的温度, 则

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

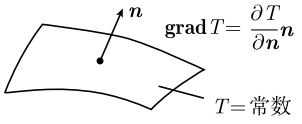


图 1.97

(i) 向量 $\mathbf{grad}T(P)$ 垂直于温度 $T=$ 常量的曲面, 并指向温度递增的方向. [1)]

(ii) 梯度的长度 $|\mathbf{grad}T(P)|$ 等于法向导数 $\dfrac{\partial T(P)}{\partial \boldsymbol{n}}$(图 1.97).

函数 $f(h):=T(\boldsymbol{r}+h\boldsymbol{n})$ 表示在过点 P 沿 $\boldsymbol{n}$ 方向的直线上的温度. 我们有

$$\frac{\partial T(P)}{\partial \boldsymbol{n}}=f'(0).$$

标量场 在物理学中, 实值函数也称为标量函数(如温度标量场).

散度和旋度 假设给定向量场

$$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}(P),$$

即每个点 P 对应一个向量 $\boldsymbol{F}(P)$. 例如 $\boldsymbol{F}(P)$ 可以是一个作用在点 P 处的力. 通常把 $\boldsymbol{F}(P)$ 记作 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})$, 这里 $\boldsymbol{r}=\overrightarrow{OP}$. 在笛卡儿坐标系中有表达式

$$\boldsymbol{F}(P)=a(P)\boldsymbol{i}+b(P)\boldsymbol{j}+c(P)\boldsymbol{k}.$$

定义向量场 $\boldsymbol{F}$ 在点 P 处的散度为

$$\boxed{\mathrm{div}\boldsymbol{F}(P):=a_x(P)+b_y(P)+c_z(P),}$$

向量场 $\boldsymbol{F}$ 的旋度为

$$\boxed{\mathbf{curl}\ \boldsymbol{F}(P):=(c_y-b_z)\boldsymbol{i}+(a_z-c_x)\boldsymbol{j}+(b_x-a_y)\boldsymbol{k},}$$

其中, c_y 表示 $c_y(P)$, 诸如此类.

向量梯度 对固定的向量 $\boldsymbol{v}$, 我们定义

$$\boxed{(\boldsymbol{v}\ \mathbf{grad})\boldsymbol{F}(P):=\lim_{h\to 0}\frac{\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}+h\boldsymbol{v})-\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})}{h},}$$

其中 $\boldsymbol{r}=\overrightarrow{OP}$. 特别地, 如果 $\boldsymbol{n}$ 是单位向量, 则称

$$\boxed{\frac{\partial \boldsymbol{F}(P)}{\partial \boldsymbol{n}}:=(\boldsymbol{n}\ \mathbf{grad})\boldsymbol{F}(P)}$$

为向量场F 在点 P 处沿方向 $\boldsymbol{n}$ 的导数. 在笛卡儿坐标系里, 有

$$(\boldsymbol{v}\ \mathbf{grad})\boldsymbol{F}(P)=(\boldsymbol{v}\mathbf{grad}a(P))\mathrm{i}+(\boldsymbol{v}\mathbf{grad}b(P))\boldsymbol{j}+(\boldsymbol{v}\mathbf{grad}c(P))\boldsymbol{k}.$$

拉普拉斯算子 定义

$$\boxed{\Delta T(P):=\mathrm{div}\mathbf{grad}T(P)}$$

1) 曲面 $T=$ 常量, 称为函数 T 的等温面.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

以及

$$\boxed{\Delta \boldsymbol{F}(P) := \mathbf{grad}\ \mathrm{div}\ \boldsymbol{F}(P) - \mathbf{curl}\ \mathbf{curl}\ \boldsymbol{F}(P).}$$

在笛卡儿坐标系里, 有

$$\Delta T(P) = T_{xx}(P) + T_{yy}(P) + T_{zz}(P),$$

$$\Delta \boldsymbol{F}(P) = \boldsymbol{F}_{xx}(P) + \boldsymbol{F}_{yy}(P) + \boldsymbol{F}_{zz}(P).$$

由 $\boldsymbol{F}=a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}+c\boldsymbol{k}$ 可得 $\Delta\boldsymbol{F}=(\Delta a)\boldsymbol{i}+(\Delta b)\boldsymbol{j}+(\Delta c)\boldsymbol{k}$.

不变性 表达式 $\mathbf{grad}\ T$, $\mathrm{div}\ \boldsymbol{F}$, $\mathbf{curl}\ \boldsymbol{F}$, $(\boldsymbol{v}\ \mathbf{grad})\ \boldsymbol{F}$, ΔT, $\Delta\boldsymbol{F}$ 与所选的笛卡儿坐标系无关. 在所有的笛卡儿坐标系下, 这些表达式有相同的公式. 下面的定义也有这种不变性.

在 $\mathbb{R}^3$ 的开集 D 上的向量场 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}(P)$ 称为 C^k 类的, 当且仅当在任一笛卡儿坐标系下所有分量 a, b, c 是 C^k 类的.

曲线坐标 在柱面坐标系和球面坐标系下, $\mathbf{grad}\ T$, $\mathrm{div}\ \boldsymbol{F}$, $\mathbf{curl}\ \boldsymbol{F}$ 的公式可见表 1.5. 利用张量分析可以给出任意曲线坐标下的相应公式 (参看 [212]).

物理解释 参看 1.9.3∼1.9.10.

1.9.3 在形变上的应用

在向量场 $\boldsymbol{u}$ 上的运算 $\mathrm{div}\ \boldsymbol{u}$ 和 $\mathbf{curl}\ \boldsymbol{u}$ 在描述形变时起了重要的作用. 弹性物体在力的作用下的形变为

$$\boxed{\boldsymbol{y}(\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{r} + \boldsymbol{u}(\boldsymbol{r}).}$$

这里, $\boldsymbol{r}:=\overrightarrow{OP}$, 并且 $\boldsymbol{y}(\boldsymbol{r})$ 是起点在 O 处的向量 (图 1.98). 为简化关系, 我们用向量 $\boldsymbol{r}$ 的终点 P 表示 $\boldsymbol{r}$.

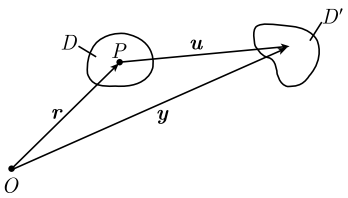


图 1.98

在形变下, 向量 $\boldsymbol{r}$ 的终点被变换为 $\boldsymbol{y}(\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{r} + \boldsymbol{u}(\boldsymbol{r})$ 的终点. 令

$$\boxed{\boldsymbol{\omega} := \frac{1}{2}\mathbf{curl}\ \boldsymbol{u}(P).}$$

我们用 A 表示过点 O, 以 ω 为方向的直线.

定理 令 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}(P)$ 为区域 $D \subset \mathbb{R}^3$ 中的 C^1 向量场. 则有:

(i) 在点 P 处体积的小增量关于轴 A 以一级近似旋转 $|\boldsymbol{\omega}|$ 度. 此外, 它的旋转方向是主轴, 且存在一个平移.

(ii) 如果 $\boldsymbol{u}$ 的坐标的一阶偏导数足够小, 则 $\mathrm{div}\ \boldsymbol{u}(P)$ 的一级近似等于在点 P 处的体积小增量的相对改变.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这就解释了向量场的 “旋度” 与 “散度”：旋度描述了向量场的旋转 [1)], 而散度则可以描述化学反应过程中化学物质质量的改变 (参看 1.9.7).

我们希望更详细地讨论这个定理. 考虑的出发点是分解式

$$\boxed{\boldsymbol{y}(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{h})=\boldsymbol{r}+\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r})+(\boldsymbol{h}+\omega\times\boldsymbol{h})+D(\boldsymbol{r})\boldsymbol{h}+\boldsymbol{R},}$$

其中当 $|\boldsymbol{h}|\to 0$ 时, 余项 $|\boldsymbol{R}|=o(|\boldsymbol{h}|)$.

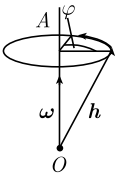


图 1.99

无穷小旋转 令 $T(\boldsymbol{\omega})\boldsymbol{h}$ 表示起点在 O 的向量, 它是 $\boldsymbol{h}$ 关于轴 A 的旋转, 转了 $\varphi:=|\boldsymbol{\omega}|$ 角 (图 1.99). 则有

$$T(\boldsymbol{\omega})\boldsymbol{h}=\boldsymbol{h}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{h}+o(\varphi),\quad \text{当 } \varphi\to 0 \text{ 时.}$$

鉴于此, 用乘积 $\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{h}$ 表示 $\boldsymbol{h}$ 的无穷小旋转.

伸缩 有起点在 P 处的三个两两垂直的单位向量 $\boldsymbol{b}_1$, $\boldsymbol{b}_2$, $\boldsymbol{b}_3$, 并且存在三个正实数 λ_1, λ_2, λ_3, 使得

$$D(\boldsymbol{r})\boldsymbol{h}=\sum_{j=1}^{3}\lambda_j(\boldsymbol{h}\boldsymbol{b}_j)\boldsymbol{b}_j.$$

因此有 $D(\boldsymbol{r})\boldsymbol{b}_j=\lambda_j\boldsymbol{b}_j$, $j=1,2,3$. 称 $\boldsymbol{b}_j$ 为伸缩于点 P 处的主轴, 其中 $j=1,2,3$. 如果我们考虑笛卡儿坐标系, 则 λ_1, λ_2, λ_3 是矩阵 (d_{jk}) 的三个特征值, 其中

$$d_{jk}:=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_k}{\partial x_j}+\frac{\partial u_j}{\partial x_k}\right).$$

这里, 我们有 $\boldsymbol{u}=u_1\boldsymbol{i}+u_2\boldsymbol{j}+u_3\boldsymbol{k}$. 另外, 矩阵 (d_{jk}) 的列是主轴 $\boldsymbol{b}_1$, $\boldsymbol{b}_2$, $\boldsymbol{b}_3$ 的坐标.

在流体动力学和弹性力学方程上的应用 见 [212].

1.9.4 哈密顿算子的运算 *

哈密顿算子 向量分析的许多公式可在表 1.4 中找到. 通过笛卡儿坐标系下一系列直接的计算可以验证这些公式. 然而, 应用哈密顿算子的运算就能更容易地得到相同的结果. [2)]为此, 引入哈密顿算子如下：

$$\nabla:=\boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x}+\boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y}+\boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z},$$

则有

$$\boxed{\mathbf{grad}T=\nabla T,\quad \mathrm{div}\boldsymbol{F}=\nabla\boldsymbol{F},\quad \mathbf{curl}\boldsymbol{F}=\nabla\times\boldsymbol{F}.}$$

∇ 的另一个常用符号是 $\dfrac{\partial}{\partial\boldsymbol{r}}$.

1) 在德语中, $\boldsymbol{u}$ 的旋度记为 rot $\boldsymbol{u}$, 其中rot是德文词 rotation(旋转) 的缩写.

∗ “nabla operator”, 称为哈密顿算子, 或音译为纳布拉算子. —— 校者

2) “nabla” 的名称, 与符号 ∇ 来自腓尼基人的弦乐器.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

∇ 的运算法则 (i) 借助于 ∇, 把你想要计算的表达式写作形式乘积.

(ii) 线性组合满足分配律:

$$\nabla(\alpha X+\beta Y)=\alpha\nabla X+\beta\nabla Y,$$

这里, X, Y 是函数或向量, α, β 是实数.

(iii) 形为 $\nabla(XY)$ 的乘积记作:

$$\nabla(XY)=\nabla(\bar{X}Y)+\nabla(X\bar{Y}). \tag{1.161}$$

这与 X, Y 是向量或函数无关. 横杠表示对相应的因子求导.

表 1.4 向量运算法则

梯度	
$\mathbf{grad}c=0,\quad \mathbf{grad}(cU)=c\mathbf{grad}U$	($c=$常数),
$\mathbf{grad}(U+V)=\mathbf{grad}U+\mathbf{grad}V,\quad \mathbf{grad}(UV)=U\mathbf{grad}V+V\mathbf{grad}U,$	
$\mathbf{grad}(\boldsymbol{vw})=(\boldsymbol{v}\ \mathbf{grad})\mathbf{w}+(\boldsymbol{w}\ \mathbf{grad})\boldsymbol{v}+\boldsymbol{v}\times\mathbf{curl}\ \boldsymbol{w}+\boldsymbol{w}\times\mathbf{curl}\ \boldsymbol{v},$	
$\mathbf{grad}(\boldsymbol{cr})=\boldsymbol{c}$	($\boldsymbol{c}=$常数),
$\mathbf{grad}U(r)=U'(r)\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}$	(中心场; $r=\lvert\boldsymbol{r}\rvert$),
$\mathbf{grad}F(U)=F'(U)=F'(U)\mathbf{grad}U,$	
$\dfrac{\partial U}{\partial\boldsymbol{n}}=\boldsymbol{n}(\mathbf{grad}U)$ (在单位向量 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数),	
$U(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{a})=U(\boldsymbol{r})+\boldsymbol{a}(\mathbf{grad}U(r))+\cdots$	(泰勒展开).
散度	
$\mathrm{div}\boldsymbol{c}=0,\ \mathrm{div}(c\boldsymbol{v})=c\mathrm{div}\boldsymbol{v}$	($c,\boldsymbol{c}=$常数),
$\mathrm{div}(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})=\mathrm{div}\boldsymbol{v}+\mathrm{div}\boldsymbol{w},\quad \mathrm{div}(U\boldsymbol{v})=U\mathrm{div}\boldsymbol{v}+\boldsymbol{v}(\mathbf{grad}U),$	
$\mathrm{div}(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w})=\boldsymbol{w}(\mathbf{curl}\ \boldsymbol{v})-\boldsymbol{v}(\mathrm{curl}\ \boldsymbol{w}),$	
$\mathrm{div}(U(r)\boldsymbol{r})=3U(r)+rU'(r)$	(中心场; $r=\lvert\boldsymbol{r}\rvert$),
$\mathrm{div}\mathbf{curl}\ \boldsymbol{v}=0.$	
旋度	
$\mathbf{curl}\ \boldsymbol{c}=0,\mathbf{curl}(c\boldsymbol{v})=c\mathbf{curl}\ \boldsymbol{v}$	($c,\boldsymbol{c}=$常数),
$\mathbf{curl}(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})=\mathbf{curl}\ \boldsymbol{v}+\mathbf{curl}\ \boldsymbol{w},\mathbf{curl}(U\boldsymbol{v})=U\mathbf{curl}\ \boldsymbol{v}+(\mathbf{grad}U)\times\boldsymbol{v},$	
$\mathbf{curl}(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w})=(\boldsymbol{w}\ \mathbf{grad})\boldsymbol{v}-(\boldsymbol{v}\ \mathbf{grad})\boldsymbol{w}+\boldsymbol{v}\mathrm{div}\boldsymbol{w}-\boldsymbol{w}\mathrm{div}\boldsymbol{v},$	
$\mathbf{curl}(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{r})=2\boldsymbol{c},$	
$\mathbf{curl\ grad}\ \boldsymbol{v}=0,$	
$\mathbf{curl\ curl}\ \boldsymbol{v}=\mathbf{grad}\ \mathrm{div}\boldsymbol{v}-\Delta\boldsymbol{v}.$	
拉普拉斯算子	
$\Delta U=\mathrm{div}\mathbf{grad}U,$	
$\Delta\boldsymbol{v}=\mathbf{grad}\mathrm{div}\boldsymbol{v}-\mathbf{curl\ curl}\ \boldsymbol{v}.$	
向量梯度	
$2(\boldsymbol{v}\ \mathbf{grad})\boldsymbol{w}=\mathbf{curl}(\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{v})+\mathbf{grad}(\boldsymbol{vw})+\boldsymbol{v}\mathrm{div}\boldsymbol{w}-\boldsymbol{w}\mathrm{div}\boldsymbol{v}$ $-\boldsymbol{v}\times\mathbf{curl}\ \boldsymbol{w}-\boldsymbol{w}\times\mathbf{curl}\ \boldsymbol{v},$	
$\boldsymbol{w}(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{a})=\boldsymbol{w}(\boldsymbol{r})+(\boldsymbol{a}\ \mathbf{grad})\boldsymbol{w}(\boldsymbol{r})+\cdots$	(泰勒展开).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

表 1.5 不同的坐标系

笛卡儿坐标系 x, y, z(图 1.86)

$\boxed{\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j} + c\boldsymbol{k}}$ (自然分解)

$\nabla = \boldsymbol{i}\partial_x + \boldsymbol{j}\partial_y + \boldsymbol{k}\partial_z$ (哈密顿算子)$\left(\partial_x = \dfrac{\partial}{\partial x}, \cdots\right)$,

$\mathbf{grad}U = U_x\boldsymbol{i} + U_y\boldsymbol{j} + U_z\boldsymbol{k} = \nabla U$,

$\mathrm{div}\boldsymbol{v} = a_x + b_y + c_z = \nabla\boldsymbol{v}$,

$$\mathbf{curl}\ \boldsymbol{v} = \nabla \times \boldsymbol{v} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ a & b & c \end{vmatrix}$$

$$= (c_y - b_z)\boldsymbol{i} + (a_z - c_x)\boldsymbol{j} + (b_x - a_y)\boldsymbol{k},$$

$\Delta U = U_{xx} + U_{yy} + U_{zz} = (\nabla\nabla)U$,

$\Delta\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_{xx} + \boldsymbol{v}_{yy} + \boldsymbol{v}_{zz} = (\nabla\nabla)\boldsymbol{v}$,

$(\boldsymbol{v}\ \mathbf{grad})\boldsymbol{w} = (\boldsymbol{v}\ \mathbf{grad}w_1)\boldsymbol{i} + (\boldsymbol{v}\ \mathbf{grad}w_2)\boldsymbol{j}$

$+(\boldsymbol{v}\ \mathbf{grad}w_3)\boldsymbol{k}$, $(\boldsymbol{w}=w_1\boldsymbol{i}+w_2\boldsymbol{j}+w_3\boldsymbol{k})$.

柱面坐标系(见 1.7.9.2)

$x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, $z = z$,

$\boldsymbol{e}_r = \cos\varphi\mathbf{i} + \sin\varphi\mathbf{j} = \boldsymbol{b}_r$, $\boldsymbol{e}_\varphi = -r\sin\varphi\boldsymbol{i} + r\cos\varphi\mathbf{j} = r\boldsymbol{b}_\varphi$,

$\boldsymbol{e}_z = \boldsymbol{k} = \boldsymbol{b}_z$,

$\boxed{\boldsymbol{v} = A\boldsymbol{b}_r + B\boldsymbol{b}_\varphi + C\boldsymbol{b}_z}$ (自然分解),

$A = \boldsymbol{v}\boldsymbol{b}_r$, $B = \boldsymbol{v}\boldsymbol{b}_\varphi$, $C = \boldsymbol{v}\boldsymbol{b}_z$,

$\mathbf{grad}U = U_r\boldsymbol{b}_r + U_\varphi\boldsymbol{b}_\varphi + U_z\boldsymbol{b}_z \quad \left[U_r = \dfrac{\partial U}{\partial r}, \cdots\right]$,

$$\mathrm{div}\boldsymbol{v} = \frac{1}{r}(rA)_r + \frac{1}{r}B_\varphi + C_z,$$

$$\mathbf{curl}\ \boldsymbol{v} = \left[\frac{1}{r}C_\varphi - B_z\right]\boldsymbol{b}_r + (A_z - C_r)\boldsymbol{b}_\varphi + \left[\frac{1}{r}(rB)_r - \frac{1}{r}A_\varphi\right]\boldsymbol{b}_z,$$

$$\Delta U = \frac{1}{r}(rU_r)_r + \frac{1}{r^2}U_{\varphi\varphi} + U_{zz},$$

按圆柱面的对称场: $B = C = 0$.

球面坐标系(见 1.7.9.3)[1)]

$x = r\cos\varphi\cos\theta$, $y = r\sin\varphi\cos\theta$, $z = r\sin\theta$, $-\dfrac{\pi}{2} \leqslant \theta \leqslant \dfrac{\pi}{2}$,

$\boldsymbol{e}_\varphi = -r\sin\varphi\cos\theta\mathbf{i} + r\cos\varphi\cos\theta\boldsymbol{j} = r\cos\theta\boldsymbol{b}_\varphi$,

$\mathrm{e}_\theta = -r\cos\varphi\sin\theta\boldsymbol{i} - r\sin\varphi\sin\theta\boldsymbol{j} + r\cos\theta\boldsymbol{k} = r\boldsymbol{b}_\theta$,

$\boldsymbol{e}_r = \cos\varphi\cos\theta\boldsymbol{i} + \sin\varphi\cos\theta\boldsymbol{j} + \sin\theta\boldsymbol{k} = \boldsymbol{b}_r$,

$\boxed{\boldsymbol{v} = A\boldsymbol{b}_\varphi + B\boldsymbol{b}_\theta + C\boldsymbol{b}_r}$ (自然分解),

$A = \boldsymbol{v}\boldsymbol{b}_\varphi$, $B = \boldsymbol{v}\boldsymbol{b}_\theta$, $C = \boldsymbol{v}\boldsymbol{b}_r$,

$$\mathbf{grad}U = \frac{1}{r}U_\theta\boldsymbol{b}_\theta + \frac{1}{r\cos\theta}U_\varphi\boldsymbol{b}_\varphi + U_r\boldsymbol{b}_r,$$

$$\mathrm{div}\boldsymbol{v} = \frac{1}{r^2}(r^2C)_r + \frac{1}{r\cos\theta}A_\varphi + \frac{1}{r\cos\theta}(B\cos\theta)_\theta,$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

续表

球面坐标系(见 1.7.9.3)[1)]
$\mathbf{curl}\ \boldsymbol{v}=\left[-\dfrac{1}{r\cos\theta}C_\varphi+\dfrac{1}{r}(rA)_r\right]\boldsymbol{b}_\theta+\left[-\dfrac{1}{r}(rB)_r+\dfrac{1}{r}C_\theta\right]\boldsymbol{b}_\varphi$ $+\dfrac{1}{r\cos\theta}(-(A\cos\theta)_\theta+B_\varphi)\boldsymbol{b}_r,$
$\Delta U=U_{rr}+\dfrac{2}{r}U_r+\dfrac{1}{r^2\cos^2\theta}U_{\varphi\varphi}+\dfrac{1}{r^2}U_{\theta\theta}+\dfrac{\tan\theta}{r^2}U_\theta,$
按球面的对称场 (中心场): $A=B=0$.

(iv) 根据向量代数的法则, 按下列方式直接变换表达式 $\nabla(\bar{X}Y),\nabla(X\bar{Y})$: 没有杠的表达式在 ∇ 的左边 (有杠的式子在 ∇ 的右边). 在进行这些运算时, 把 ∇ 当作一个向量.

(v) 最后, 把包含 ∇ 的形式乘积写为向量分析的表达式, 如

$$U(\nabla\bar{V})=U(\mathbf{grad}V),\quad \boldsymbol{v}\times(\nabla\times\bar{\boldsymbol{w}})=\boldsymbol{v}\times\mathbf{curl}\ \boldsymbol{w}\quad \text{等},$$

其中, 横杠被去掉了.

这个形式运算一方面把 ∇ 看成向量, 另一方面是微分算子. 公式 (1.161) 就是微分的乘积公式. 对三个因子, 应用法则

$$\nabla(XYZ)=\nabla(\bar{X}YZ)+\nabla(X\bar{Y}Z)+\nabla(XY\bar{Z}).$$

例 1: $\mathbf{grad}(U+V)=\nabla(U+V)=\nabla U+\nabla V=\mathbf{grad}U+\mathbf{grad}V$.

例 2: $\mathbf{grad}(UV)=\nabla(\bar{U}V)+\nabla(U\bar{V})=V(\nabla\bar{U})+U(\nabla\bar{V})=V\mathbf{grad}U+U\mathbf{grad}V$.

例 3: $\mathrm{div}\mathbf{grad}U=\nabla(\nabla U)=(\nabla\nabla)U=\left(\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2}{\partial z^2}\right)U=\Delta U$.

例 4: $\begin{aligned}\mathrm{div}(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w})&=\nabla(\bar{\boldsymbol{v}}\times\boldsymbol{w})+\nabla(\boldsymbol{v}\times\bar{\boldsymbol{w}})\\&=\boldsymbol{w}(\nabla\times\bar{\boldsymbol{v}})-\boldsymbol{v}(\nabla\times\bar{\boldsymbol{w}})=\boldsymbol{w}\ \mathbf{curl}\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}\ \mathbf{curl}\boldsymbol{w}.\end{aligned}$

例 5: 在下面, 请注意展开法则

$$\boldsymbol{b}(\boldsymbol{ac})=(\boldsymbol{ab})\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}).\tag{1.162}$$

我们有

$$\begin{aligned}\mathbf{grad}(\boldsymbol{vw})&=\nabla(\boldsymbol{vw})=\nabla(\bar{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{w})+\nabla(\boldsymbol{v}\bar{\boldsymbol{w}})\\&=(\boldsymbol{w}\nabla)\bar{\boldsymbol{v}}+\boldsymbol{w}\times(\nabla\times\bar{\boldsymbol{v}})+(\boldsymbol{v}\nabla)\bar{\boldsymbol{w}}+\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\bar{\boldsymbol{w}})\\&=(\boldsymbol{w}\ \mathbf{grad})\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\times\mathbf{curl}\ \boldsymbol{v}+(\boldsymbol{v}\ \mathbf{grad})\boldsymbol{w}+\boldsymbol{v}\times\mathbf{curl}\ \boldsymbol{w}.\end{aligned}$$

例 6: 由展开法则 (1.162), 还可得

$$\mathbf{curl}\ \mathbf{curl}\ \boldsymbol{v}=\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{v})=\nabla(\nabla\boldsymbol{v})-(\nabla\nabla)\boldsymbol{v}=\mathbf{grad}\mathrm{div}\boldsymbol{v}-\Delta\boldsymbol{v}.$$

1) 注意, 量 r 在柱面坐标和球面坐标中的含义不同.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 7: 由 $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$, 可得

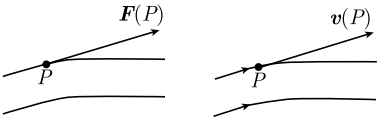
$$\boxed{\begin{array}{l}\mathrm{div}\mathbf{curl}\ \boldsymbol{v}=\nabla(\nabla\times\boldsymbol{v})=0,\\ \mathbf{curl\ grad}\ U=\nabla\times(\nabla U)=\boldsymbol{0}.\end{array}}$$

积分曲线 令 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}(P)$ 为向量场; 曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$ 称为积分曲线, 如果它是下述微分方程的解:

$$\boxed{\boldsymbol{r}'(t)=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(t)).}$$

在每个点 P 处, $\boldsymbol{F}(P)$ 是积分曲线的切向量.

与使用场合有关, 这样的曲线也被称为流线. 如果向量场 $\boldsymbol{F}$ 表示力场, 则积分曲线也称为力线(图 1.100(a)), 而在电磁场的情形, 积分曲线被称为流线. 此外, 如果 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}(P,t)$ 是向量场, 它在点 P 处的值是液体流的速度, 则流体中的粒子沿 $\boldsymbol{v}$ 的积分曲线运动; 这时, 称积分曲线为流体的流线. 这里, $\boldsymbol{v}(P,t)$ 是在时刻 t 时在点 P 处的粒子的速度向量 (图 1.100(b)).



(a) (b)

图 1.100

1.9.5 功、势能和积分曲线

功 如果质量为 m 的一个点沿 C^1 类路径 M: $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)$ 运动, 则由定义, 力场 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})$ 的功为曲线积分: [1)]

$$\boxed{W:=\int_M \boldsymbol{F}\mathrm{d}\boldsymbol{r},}$$

它可以用以下公式 [2)] 计算:

$$W=\int_\alpha^\beta \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(t))\boldsymbol{r}'(t)\mathrm{d}t.$$

势 它的极其重要的一个特殊情形是, 存在一个函数 U, 使得在 D 上有

1) 在一级近似里, 我们有 $W=\sum_{j=1}^{n}\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}_j)\Delta\boldsymbol{r}_j$(图 1.101), 即, 功 = 力 × 距离.

2) 如果令 $\boldsymbol{F}=a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}+c\boldsymbol{k}$ 和 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\mathrm{d}x\boldsymbol{i}+\mathrm{d}y\boldsymbol{j}+\mathrm{d}z\boldsymbol{k}$, 则 $\omega:=\boldsymbol{F}\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 是一次微分式. 用微分式的语言来说, 我们得到

$$W=\int_M \omega$$

(见 1.7.6.3).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\boxed{\boldsymbol{F} = -\mathbf{grad}\ U.}$$

此时 U 称为向量场 $\boldsymbol{F}$=$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})$ 在 D 上的势, 功为

$$\boxed{W = U(Q) - U(P),}$$

其中 Q 为路径的起点, P 为终点 (图 1.102(a)). 也可称 U 为势能.

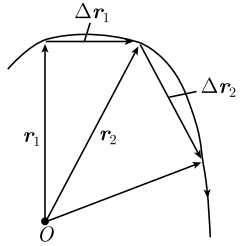


图 1.101 功 = 力 × 距离

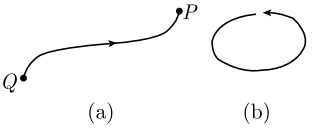


图 1.102 功等于势能之差

例: 令 $\boldsymbol{F}$=$-\mathrm{mg}\boldsymbol{k}$ 为笛卡儿坐标系下作用在质量为 m 的石块上的重力 (g 是重力加速度), 则势能为

$$\boxed{U = mgz.}$$

实际上, 有 $\mathbf{grad}\ U = U_z\boldsymbol{k} = -\boldsymbol{F}$. 如果一个石块从高为 z >0 的地方落到 $z = 0$ 的地方, 则 $W = U = mgz$ 是地球的引力场所做的功; 在落地的时候, 它转换成了热能 (和动能 —— 校者).

主定理 设 $\boldsymbol{F}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的区域 D 中的一个 C^2 类力场. 则下列诸条件相互等价:

(i) $\boldsymbol{F}$ 在 D 中有 C^1 类势能.

(ii) 在 D 上, $\mathbf{curl}\ \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$.

(iii) 功 $W = \displaystyle\int_M \boldsymbol{F}\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 与路径 M 无关, 即, 它只依赖于 M 的起点和终点.

(iv) 对每个 C^1 类闭路径 M, 有 $\displaystyle\int_M \boldsymbol{F}\mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$(图 1.102(b)).

如果 $\boldsymbol{F}$ 的势 U 在 D 上存在, 则在相差一个常数因子的意义上它是唯一确定的.

1.9.6 对力学的守恒律的应用

经典力学中 N 体 (质点) 运动的牛顿定律

$$\boxed{m_j\boldsymbol{r}_j''(t) = \boldsymbol{F}_j(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N, \boldsymbol{r}_1', \cdots, \boldsymbol{r}_N', t), \quad j = 1, \cdots, N,} \tag{1.163}$$

这里, m_j 是第 j 个质点的质量, $\boldsymbol{F}_j$ 表示作用在第 j 个质点上的力. 方程的解是轨道 $\boldsymbol{r}_j$=$\boldsymbol{r}_j(t), j = 1, \cdots, N$. 在初始时刻 $t = 0$, 初始位置和速度为

$$\boldsymbol{r}_j(0) = \boldsymbol{r}_{j0}, \quad \boldsymbol{r}_j'(0) = \boldsymbol{r}_{j1}, \quad j = 1, \cdots, N. \tag{1.164}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

为了简化记号, 令 $\boldsymbol{r}:=(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)$.

存在性和唯一性定理 假设 $\boldsymbol{F}_j$ 是力场, 它在初始状态 $(\boldsymbol{r}(0),\boldsymbol{r}'(0),0)$ 的一个邻域中是 C^1 类场, 则在以 $t=0$ 为起点的某个时间区间中, (1.163) 和 (1.164) 存在唯一解.

当粒子间发生碰撞, 或者力太大, 它使粒子在有限时间里能到达无限远时, 情况就变得复杂了.

对力而言, 假设存在如下形式的分解:

$$\boldsymbol{F}_j=-\mathbf{grad}_{\boldsymbol{r}_j}U(\boldsymbol{r})+\boldsymbol{F}_{j*}.$$

沿着轨道 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$, $\alpha\leqslant t\leqslant\beta$, 所做的功是

$$W=U(\boldsymbol{r}(\alpha))-U(\boldsymbol{r}(\beta))+\int_\alpha^\beta\sum_{j=1}^N\boldsymbol{F}_{j*}(\boldsymbol{r}(t),\boldsymbol{r}'(t),t)\boldsymbol{r}_j'(t)\mathrm{d}t.$$

力是守恒的, 如果所选的 U 使所有 $\boldsymbol{F}_{j*}$ 都为零.

定义

总质量 $M:=\sum_{j=1}^N m_j$.

重心 $\boldsymbol{r}_{\mathrm{cm}}:=\dfrac{1}{M}\sum_{j=1}^N m_j\boldsymbol{r}_j$.

总动量 $\boldsymbol{P}:=\sum_{j=1}^N m_j\boldsymbol{r}_j'$.

总角动量 $\boldsymbol{A}:=\sum_{j=1}^N \boldsymbol{r}_j\times m_j\boldsymbol{r}_j'$.

合力 $\boldsymbol{F}:=\sum_{j=1}^N\boldsymbol{F}_j$.

总力矩 $\boldsymbol{T}:=\sum_{j=1}^N\boldsymbol{r}_j\times\boldsymbol{F}_j$.

总动能 $T:=\sum_{j=1}^N\dfrac{1}{2}m_j\boldsymbol{r}_j'^2$.

总势能 U.

容许轨道是 (1.163) 的一个解 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$.

平衡方程 沿着每个容许轨道, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(T+U)=\sum_{j=1}^N\boldsymbol{F}_{j*}\boldsymbol{r}_j' \quad \text{(能量平衡)},$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{F} \quad \text{(动量平衡)},$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{T} \quad \text{(角动量平衡)}.$$

1320页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$M\boldsymbol{r}''_{\mathrm{cm}} = \boldsymbol{F}$ (质心的运动).

动量平衡及质心运动方程是一样的.

守恒律 对容许轨道, 下列结论成立:

(i) 能量守恒: 如果所有的力不变, 那么有

$$\boxed{T + U = \text{常量}.}$$

称 $E := T + U$ 为系统的总能量.

(ii) 动量守恒: 如果合力 $\boldsymbol{F}$ 为零, 则

$$\boxed{\boldsymbol{P} = \text{常量}.}$$

(iii) 角动量守恒: 如果总的转力矩为零, 则

$$\boxed{\boldsymbol{A} = \text{常量}.}$$

行星运动 如果 N 体表示太阳和 $N-1$ 个行星, 则第 j 个天体受到其他 $N-1$ 个天体的引力为

$$\boldsymbol{F}_j := \sum_{k=1,k\neq j}^{N} \frac{Gm_jm_k(\boldsymbol{r}_k - \boldsymbol{r}_j)}{|\boldsymbol{r}_k - \boldsymbol{r}_j|^3},$$

其中 G 表示引力常数. 这时, 能量守恒定律成立. 而且, 整个太阳系的质心沿直线常速运动.

势能公式为

$$U = -\sum_{i,j=1,i\neq j}^{N} \frac{\mathrm{G}m_jm_k}{|\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_k|}.$$

1.9.7 流、守恒律与高斯积分定理

高斯定理

$$\boxed{\int_D \mathrm{div}\boldsymbol{J}\mathrm{d}x = \int_{\partial D} \boldsymbol{J}_{\boldsymbol{n}}\mathrm{d}F.}$$

这里, D 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界区域, 且有逐段光滑的边界 [1]及外法线单位向量 $\boldsymbol{n}$(图 1.103).

同样, 令 $\boldsymbol{J}$ 为 $\bar{D}$ 上的 C^1 类向量场.

体积的导数 假设 g 是在点 P 的一个邻域内连续的一实值函数, 则有

$$g(P) = \lim_{n\to\infty} \frac{\int_{D_n} g(x)\mathrm{d}x}{\mathrm{meas}D_n}. \tag{1.165}$$

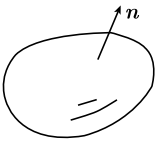


图 1.103

1) 精确假设是 $\partial D \in C^{0,1}$(参看 [212]).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这里, (D_n) 是容许区域 (例如, 球) 序列, 它们都包含点 P, 且当 $n \to \infty$ 时, 直径趋于零, meas D_n 表示勒贝格测度. (1.165) 右边的表达式称为体积的导数.

质量平衡的基本方程

$$\boxed{\rho_t + \mathrm{div}\boldsymbol{J} = F, \quad \text{在}\Omega\text{上.}} \tag{1.166}$$

动机 方程 (1.166) 描述了如下情况. 令 D 为参考区域 Ω 的子区域, 在 Ω 中有几个能相互起化学反应的物质 $S, \cdots$. 定义:

$A(t)$ 为在时刻 t, D 中化学物质 S 的质量,

$B(t)$ 为在时间段 $[0, t]$ 内流出 D外的物质 S 的质量,

$C(t)$ 为在时间段 $[0, t]$ 内在 D中由化学反应生成的物质 S 的质量.

质量守恒律推出如下方程:

$$A(t+\Delta t) - A(t) = -(B(t+\Delta t) - B(t)) + (C(t+\Delta t) - C(t)).$$

除以 Δt, 并取极限 $\Delta t \to 0$, 得

$$A'(t) = -B'(t) + C'(t). \tag{1.167}$$

现在假设这些量可以用密度描述如下:

$$A(t) = \int_D \rho(x,t)\mathrm{d}x, \quad B'(t) = \int_{\partial D} \boldsymbol{J_n}\mathrm{d}F, \quad C'(t) = \int_D F(x,t)\mathrm{d}x,$$

其中 x 为笛卡儿坐标 $x = (x_1, x_2, x_3)$. 在物理学中使用下列符号:

$\rho(x,t)$ 在时刻 t 时在点 x 处的质量密度 (单位体积的质量),

$\boldsymbol{J}(x, t)$ 在时刻 t 时在点 x 处的质量流的通量密度向量 (单位面积与时间的质量),

$F(x, t)$ 在时刻 t 时在点 x 处产生物质的力密度 (单位体积单位时间生成的质量).

高斯定理的基本性质在于

$$B(t) = \int_{\partial D} \boldsymbol{J_n}\mathrm{d}F = \int_D \mathrm{div}\boldsymbol{J}\mathrm{d}x,$$

即, 边界积分可以写成体积积分. 因此, 由 (1.167) 可得

$$\int_D \rho_t \mathrm{d}x = -\int_D \mathrm{div}\boldsymbol{J}\mathrm{d}x + \int_D F(x,t)\mathrm{d}x.$$

体积的导数由 (1.166) 即得.

液体流 如果 $\boldsymbol{v}$=$\boldsymbol{v}(x, t)$ 是化学物质 S 在液体中流动形成的速度场, 则 (1.166) 对通量密度向量成立

$$\boxed{\boldsymbol{J} = \rho\boldsymbol{v}.} \tag{1.168}$$

如果没有物质产生, 则得到所谓的连续性方程:

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\boxed{\rho_t + \mathrm{div}\rho\boldsymbol{v} = 0.} \tag{1.169}$$

不可压缩液体的一个特例由“ρ= 常量”给出. 由此可得 div $\boldsymbol{v}\equiv 0$, 这说明不可压缩液体的体积不变.

电流 如果把质量换成电荷, 且没有电荷生成, 则得到关于电荷密度 ρ 的 (1.169).

热流 热流的基本方程是

$$\boxed{s\mu T_t - \kappa\Delta T = F.} \tag{1.170}$$

这里, $T(x,t)$ 表示在时刻 t 时在点 x 处的温度, $F(x,t)$ 表示时刻 t 在点 x 放热的功率密度 (单位时间内单位体积产生的热量). 常量 μ, s, κ 分别表示质量密度、比热容与热传导系数.

动机 考虑区域 Ω 中体积为 ΔV 的一小片区域. 在时刻 t, Ω 中的热量用 $Q(t)$ 表示. 这表示, 在一级近似中, 有

$$Q(t) = \rho(x,t)\Delta V,$$

其中, $\rho(x,\ t)$ 是在时刻 t 时在点 x 处的热密度. 对于热量的改变 ΔQ 与温度的改变 ΔT, 有

$$\boxed{\Delta Q = s\mu\Delta V\Delta T,}$$

这是比热容 s 的定义方程. 如果令 $\Delta Q = Q(t+\Delta t) - Q(t)$ 以及 $\Delta T = T(x,t+\Delta t) - T(x,t)$, 则有

$$\frac{\rho(x,t+\Delta t) - \beta(x,t)}{\Delta t} = s\mu\frac{T(x,t+\Delta t) - T(x,t)}{\Delta t}.$$

取极限 $\Delta t \to 0$, 得

$$\boxed{\rho_t = s\mu T_t.}$$

根据傅里叶 (Fourier, 1768—1830) 的结论, 可得热通量密度向量的一级近似

$$\boxed{\boldsymbol{J} = -\kappa\mathbf{grad}T.}$$

这说明, $\boldsymbol{J}$ 正交于等温面, 与温度的差成正比, 指向温度下降的方向. 把 ρ_t 与 $\boldsymbol{J}$ 的上述表示代入平衡方程 (1.166), 就得到 (1.170).

1.9.8 环量、闭积分曲线与斯托克斯积分定理

量 **curl** $\boldsymbol{v}$ 的不为零与闭积分曲线的存在性密切相关.

斯托克斯积分定理

$$\boxed{\int_M (\mathrm{curl}\ \boldsymbol{v})\boldsymbol{n}\mathrm{d}F = \int_{\partial M} \boldsymbol{v}\mathrm{d}\boldsymbol{r}.} \tag{1.171}$$

这个公式在下列假设下成立: $\boldsymbol{v}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中足够光滑的有界曲面 [1)] M 上的 C^1 类向量场, M 的单位法向量为 $\boldsymbol{n}$, ∂M 的协同定向如图 1.104 中描述.

1) 更准确地, 可以假设 M 是一维实定向紧流形, 且有协同定向的边界 (参看 [212]).

1327页完整版加Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

环量 我们称表达式 $\int_{\partial M} \boldsymbol{v}\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 为向量场 $\boldsymbol{v}$ 沿闭曲线 ∂M 的环量. 例如可以把 $\boldsymbol{v}$ 看作液体流的速度场.

定理 (i) 如果 ∂M 是闭积分曲线, 则沿 ∂M 的环量为零, 且 $\mathbf{curl}\ \boldsymbol{v}$ 在 D 上恒不为零.

(ii) 如果在三维区域 D 中 $\mathbf{curl}\ \boldsymbol{v} \equiv 0$, 则 D 中不存在向量场 $\boldsymbol{v}$ 的闭积分曲线.

例: 给定向量 $\boldsymbol{\omega}$. 速度场

$$\boxed{\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}) := \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}}$$

对应于液体粒子沿轴 $\boldsymbol{\omega}$(正向) 旋转, 其角速度为 $|\boldsymbol{\omega}|$. 积分曲线是绕轴 $\boldsymbol{\omega}$ 的同心圆 (图 1.105). 另外, 有

$$\boxed{\mathbf{curl}\ \boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{\omega}.}$$

这里, $\mathbf{curl}\ \boldsymbol{v}$ 具有和旋转轴相同的方向, $\mathbf{curl}\ \boldsymbol{v}$ 的长度等于粒子的角速度的两倍.

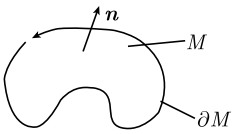


图 1.104

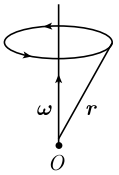


图 1.105

1.9.9 根据源与涡确定向量场 (向量分析的主要定理)

源的规定 假设在 $\mathbb{R}^3$ 中可缩 [1]区域 D 上给定 C^1 类函数 $\rho : D \to \mathbb{R}$, 则在 D 上总存在 C^2 类向量场 $\boldsymbol{D}$, 满足方程

$$\boxed{\mathrm{div}\ \boldsymbol{D} = \rho, \quad 在D上.}$$

这个方程的通解形为

$$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{D}_{\mathrm{par}} + \mathbf{curl}\ \boldsymbol{A},$$

其中 $\boldsymbol{D}_{\mathrm{par}}$ 是特解, $\boldsymbol{A}$ 是 D 上任意 C^3 类向量场.

涡流的规定 假设给定 $\mathbb{R}^3$ 中可缩区域 D 上的 C^1 类向量场 $\boldsymbol{J}$, 则在 D 上存在唯一一个 C^2 类向量场 $\boldsymbol{H}$, 使得如果在 D 上 $\mathrm{div}\ \boldsymbol{J} = 0$ 时 $\boldsymbol{H}$ 满足

$$\boxed{\mathbf{curl}\ \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}, \quad 在D上.}$$

通解的形式为

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{H}_{\mathrm{par}} + \mathbf{grad}\ \boldsymbol{U},$$

1) 这个术语定义在 1.9.11 中.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

其中 $\boldsymbol{H}_{\mathrm{par}}$ 是特解, $U: D \to \mathbb{R}$ 是任意 C^3 类函数.

解的显式公式 令 $D=\mathbb{R}^3$, 并且假设 ρ 和 $\boldsymbol{J}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上为 C^3 类的, 并在某一球外为零. 再设在 $\mathbb{R}^3$ 上 $\operatorname{div}\boldsymbol{J}\equiv 0$. 引进所谓的体积位势:

$$V(x):=\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\rho(y)\mathrm{d}y}{4\pi|x-y|}$$

及向量位势

$$\boldsymbol{C}(x)=\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\boldsymbol{J}(y)\mathrm{d}y}{4\pi|x-y|}.$$

最后我们令

$$\boldsymbol{D}_{\mathrm{par}}:=-\mathbf{grad}\ \boldsymbol{V},\quad \boldsymbol{H}_{\mathrm{par}}:=\mathbf{curl}\ \boldsymbol{C},$$

则有

$$\boxed{\operatorname{div}\boldsymbol{D}_{\mathrm{par}}=\rho,\mathbf{curl}\ \boldsymbol{D}_{\mathrm{par}}=\mathbf{0},\quad \text{在}\mathbb{R}^3\text{上}}$$

和

$$\boxed{\operatorname{div}\boldsymbol{H}_{\mathrm{par}}=0,\quad \mathbf{curl}\ \boldsymbol{H}_{\mathrm{par}}=\boldsymbol{J},\quad \text{在}\mathbb{R}^3\text{上}.}$$

因此场 $\boldsymbol{v}:=\boldsymbol{D}_{\mathrm{par}}+\boldsymbol{H}_{\mathrm{par}}$ 解决了两个方程

$$\boxed{\operatorname{div}\boldsymbol{v}=\rho\quad \text{和}\quad \mathbf{curl}\ \boldsymbol{v}=\boldsymbol{J},\quad \text{在}\mathbb{R}^3\text{上}.} \tag{1.172}$$

向量分析的主要定理 问题

$$\boxed{\begin{array}{c}\operatorname{div}\boldsymbol{v}=\rho\quad \text{与}\quad \mathbf{curl}\ \boldsymbol{v}=\boldsymbol{J},\quad \text{在}D\text{上},\\ \boldsymbol{v}\boldsymbol{n}=g,\quad \text{在}\partial D\ \text{上}\end{array}} \tag{1.173}$$

在 $\bar{D}$ 上有唯一 C^2 类解 $\boldsymbol{v}$, 如果满足下列假设:

(i) D 是 $\mathbb{R}^3$ 中有光滑边界的有界区域; $\boldsymbol{n}$ 是边界上的外法线单位向量.

(ii) $\bar{D}$ 上给定的函数 ρ 与 $\boldsymbol{J}$ 足够光滑, 并且 g 在 ∂D 上足够光滑.

(iii) 在 D 上有

$$\operatorname{div}\boldsymbol{J}=0$$

和

$$\int_D \rho\mathrm{d}s=\int_{\partial D} g\mathrm{d}F.$$

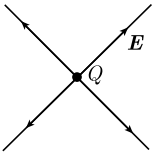
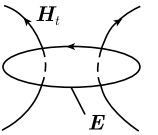
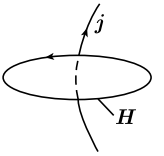
物理解释 向量场 $\boldsymbol{v}$(比如速度场) 由它的源及涡及它在边界上的法向分量确定.

1.9.10 对电磁学中麦克斯韦方程的应用

真空中电荷与电流的相互影响的麦克斯韦 (Maxwell) 方程可见表 1.6, 其中 ε_0 表示介电常量, μ_0 表示真空的透过性常量.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

表 1.6 国际度量单位下的麦克斯韦方程 ($D=\varepsilon_0 E$, $B=\mu_0 H$)

方程	物理解释	
$\mathrm{div}\boldsymbol{D}=\rho$	电荷是电磁场 $\boldsymbol{E}$ 的源	
$\mathbf{curl}\ \boldsymbol{E}=-\boldsymbol{B}_t$	随时间而变的磁场产生电场的偶 (感应律)	
$\mathrm{div}\boldsymbol{B}=0$	不存在磁感极小	
$\mathbf{curl}\ \boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}+\boldsymbol{D}_t$	由电流或随时间而变的电场可产生磁场的偶	
$\rho_t+\mathrm{div}\boldsymbol{j}=0$	电荷守恒 (从其他方程即得)	

这两个常量由公式

$$c^2=\frac{1}{\varepsilon_0\mu_0}$$

联系起来, 其中 c 表示真空中的光速. 此外, ρ 表示电荷密度, $\boldsymbol{j}$ 表示电流密度向量.

麦克斯韦方程的积分形式 对足够规则的区域 D 及曲面 M(图 1.106), 利用高斯积分定理与斯托克斯积分定理可得如下方程:

$$\int_{\partial D}\boldsymbol{D}\boldsymbol{n}\mathrm{d}F=\int_D\rho\mathrm{d}x,\quad \int_{\partial D}\boldsymbol{B}\boldsymbol{n}\mathrm{d}F=0,$$

$$\int_{\partial M}\boldsymbol{E}\mathrm{d}r=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_M\boldsymbol{B}\boldsymbol{n}\mathrm{d}F,\quad \int_{\partial M}\boldsymbol{H}\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_M\boldsymbol{j}\boldsymbol{n}\mathrm{d}F+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_M\boldsymbol{D}\boldsymbol{n}\mathrm{d}F,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_D\rho\mathrm{d}x=-\int_{\partial D}\boldsymbol{j}\boldsymbol{n}\mathrm{d}F.$$

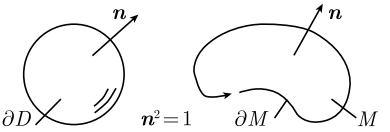


图 1.106

最后一个方程是其他方程推出来的.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

历史评注 麦克斯韦方程是由 J.C. 麦克斯韦 (James Clerk Maxwell, 1831—1879) 推导出的, 并于 1865 年发表. 令人惊异的是, 这几个异常优美的方程全面地描述了电磁现象. 麦克斯韦理论的基础是法拉第 (Michael Faraday, 1791—1867) 的一个实验. 牛顿力学处理长距离下的力和运动, 而法拉第天才的物理直觉看出, 电场和磁场作用在近距离. 法拉第的这个思想现在是物理学的基础. 所有现代物理场的理论都是近距离作用力的理论, 这意味着这些理论所确定的相互作用的速度是有限的.

麦克斯韦方程组利用微分形式语言的现代方法 尽管麦克斯韦方程组简洁而优美, 但是它还不是定论. 基本问题是: 麦克斯韦方程组在哪个参照系中成立, 转换到另一参照系后, 电场 $\boldsymbol{E}$ 与磁场 $\boldsymbol{H}$ 如何转化? 这个问题由爱因斯坦发表于 1905 年的狭义相对论所解决. 麦克斯韦方程组的现代阐述应用了嘉当微分学和主纤维丛理论. 在这种阐述方式下, 麦克斯韦方程组是规范场理论的起点, 现代粒子物理的基础. [212] 对此进行了更详细的讨论.

1.9.11 经典向量分析与嘉当微分学的关系

嘉当微分学包含了 $\mathbb{R}^n$ 中微分式的如下基本结果:

(i) 斯托克斯定理: $\displaystyle\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega.$

(ii) 庞加莱法则: $\mathrm{d}\mathrm{d}\omega = 0.$

(iii) 庞加莱引理: 可缩区域 D 上的方程 $\mathrm{d}\omega = b$ 有解 ω, 当且仅当 $\mathrm{d}b = 0.$

区域 D 称为可缩的, 如果它能连续变形为一个点 $x_0 \in D$, 即, 存在一个从 $D\times[0,1]$ 到 D 的连续映射 $H = H(x,t)$, 使得对所有 $x \in D$ 有

$$H(x,0) = x, \quad H(x,1) = x_0$$

(图 1.107).

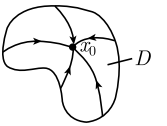


图 1.107

特例 经典高斯积分定理与斯托克斯积分定理是 (i) 的特例, 而 (ii) 包括特例

$$\mathrm{div}\mathbf{curl}\ \boldsymbol{H} \equiv 0, \quad \mathbf{curl}\ \mathbf{grad}V \equiv \mathbf{0}.$$

最后, $\mathbb{R}^3$ 中的 (iii) 包括的特例是

$$\begin{aligned} &\mathbf{grad}V = \boldsymbol{F}, && \text{在 } D \text{ 上},\\ &\mathbf{curl}\ \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}, && \text{在 } D \text{ 上},\\ &\mathrm{div}\boldsymbol{D} = \rho, && \text{在 } D \text{ 上}. \end{aligned}$$

[212] 对此进行了更详细的讨论.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.10 无 穷 级 数

详细的无穷级数表可见 0.7.

特别重要的无穷级数是幂级数与傅里叶级数.

定义 设 $a_0, a_1, \cdots$ 是复数列. 符号 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 称为无穷级数, 表示当 $k \to \infty$ 时, 部分和

$$s_k := \sum_{n=0}^{k} a_n.$$

序列(s_k) 的极限. 数 a_n 称为级数的项. 记

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} a_n = a}$$

当且仅当, 存在一个复数 a, 使得 $\lim\limits_{k\to\infty} s_k = a$. 我们称无穷级数收敛到 a. 否则, 称级数发散. [1)]

收敛的必要条件 对于收敛级数, 有

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a_n = 0.}$$

如果不满足这个条件, 则级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散.

例: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$ 发散, 因为 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1$.

几何级数 对每个复数 z, 若 $|z| < 1$, 则有下列公式:

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \cdots = \frac{1}{1-8}.}$$

如果 $|z| > 1$, 则级数发散.

证明: 当 $|z| < 1$ 时, 有 $\lim\limits_{k\to\infty} |z|^{k+1} = 0$. 可推出

$$\lim_{k\to\infty} \sum_{n=0}^{k} z^n = \lim_{k\to\infty} \frac{1 - z^{k+1}}{1 - z} = \frac{1}{1 - z}.$$

当 $|z| > 1$ 时, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} |z|^n = \infty$. 因此部分和序列 (s_n) 不收敛到零, 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} z^n$ 发散.

1) 1.14.2 将考虑复数列的收敛性. 使用复数对更深刻地理解幂级数的收敛性是绝对必要的.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

收敛性的柯西准则 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 当且仅当, 对每个实数 $\varepsilon > 0$, 存在一个自然数 $n_0(\varepsilon)$(这里, 括号里的 ε 表示数 n_0 与 ε 有关), 使得对所有的 $n \geqslant n_0(\varepsilon)$ 和 $m = 1, 2, \cdots$ 有

$$|a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+m}| < \varepsilon.$$

有限的改变 当无穷级数的有限项改变时 (不论以何种 (有限) 方式), 级数的收敛性不变.

绝对收敛 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 称为绝对收敛的, 如果无穷级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ 收敛.

定理 级数绝对收敛性蕴涵它的收敛性.

1.10.1 收敛准则

有界性准则 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 当且仅当

$$\boxed{\sup_k \sum_{n=0}^{k} |a_n| < \infty.}$$

特别地, 每一项为非负数的级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 当且仅当, 其部分和序列有界.

比较检验法 假设对所有 n, 有

$$\boxed{|a_n| \leqslant b_n.}$$

那么级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 的收敛性蕴涵级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 的绝对收敛性.

比值检验法 如果极限

$$\boxed{q := \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|}$$

存在, 那么有

(i) 如果 $q < 1$, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

(ii) 如果 $q > 1$, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散.

$q = 1$ 时, 级数既可能收敛, 也可能发散, 这与序列有关 (本检验法无法判断).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 1(指数函数)：对于 $a_n := \dfrac{z^n}{n!}$, 有

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{|z|}{n+1} = 0.$$

因此, 对所有复数 z, 级数

$$\mathrm{e}^z = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots$$

绝对收敛.

根检验法 令

$$\boxed{q := \overline{\lim_{n\to\infty}}\ \sqrt[n]{|a_n|}.}$$

(i) 如果 $q < 1$, 则级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

(ii) 如果 $q > 1$, 则级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散.

当 $q = 1$ 时, 级数既可能收敛, 也可能发散, 这与序列有关 (本检验法无法判断).

例 2：令 $a_n := nz^n$. 由 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|} = |z| \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n} = |z|$, 可得, 对所有满足 $|z| < 1$ 的 $z \in \mathbb{C}$, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} nz^n = z + 2z^2 + 3z^3 + \cdots$$

收敛, 当 $|z| > 1$ 时这个级数发散.

积分检验法 令 f：$[1, \infty[\to \mathbb{R}$ 是递减的正连续函数. 级数

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} f(n)}$$

收敛, 当且仅当积分 $\displaystyle\int_1^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

例 3：当 $\alpha > 1$ 时, 级数

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\alpha}}}$$

收敛, 当 $\alpha \leqslant 1$ 时, 级数发散.

证明：我们有

$$\int_1^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^{\alpha}} = \lim_{b\to\infty}\int_1^{b}\frac{\mathrm{d}x}{x^{\alpha}} = \lim_{b\to\infty}\frac{1}{(1-\alpha)x^{\alpha-1}}\bigg|_1^{b} = \begin{cases} \dfrac{1}{\alpha-1}, & \alpha > 1, \\ +\infty, & \alpha < 1 \end{cases}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

并且

$$\int_1^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x} = \lim_{b\to\infty} \ln x|_1^b = \lim_{b\to\infty} \ln b = \infty.$$

交错级数的莱布尼茨判别法 无穷级数

$$\boxed{a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n}$$

收敛, 如果 $a_0 \geqslant a_1 \geqslant a_2 \geqslant \cdots \geqslant 0$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

对于误差 $d_k := \sum\limits_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n - \sum\limits_{n=0}^{k} (-1)^n a_n$, 有

$$\boxed{0 \leqslant (-1)^{k+1} d_k \leqslant a_{k+1}, \quad k = 1, 2, \cdots.}$$

例 4: 著名的莱布尼茨级数

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \cdots$$

收敛. 根据 1.10.3 的例 2, 它的极限等于 $\pi/4$. 比如, 误差估计为

$$0 < \frac{\pi}{4} - \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7}\right) < \frac{1}{9}$$

且

$$0 < \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9}\right) - \frac{\pi}{4} < \frac{1}{11}.$$

1.10.2 无穷级数的运算

绝对收敛的重要性 对绝对收敛的级数的运算与处理有限和一样.

1.10.2.1 代数运算

加法 两个收敛级数可以相加, 收敛级数可以乘以复数 α:

$$\boxed{\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n &= \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n), \\ \alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n &= \sum_{n=0}^{\infty} \alpha a_n. \end{aligned}}$$

括号 在一个收敛级数里, 可以给任意项加括号而不改变级数的收敛性与级数的和.

置换 在一个绝对收敛的级数里, 改变项的位置并不改变级数的收敛性与和.

乘法 两个绝对收敛的级数可以相乘.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

乘积得到的级数仍然是绝对收敛的, 并且它的项可以置换. 特别地, 有柯西乘法法则:

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} a_n \sum_{n=0}^{\infty} b_n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{r=0}^{n} a_r b_{n-r}.}$$

二重求和 如果下列条件之一被满足:

(i) $\sup\limits_{r} \sum\limits_{n+m\leqslant r} |a_{nm}| < \infty$,

(ii) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \left(\sum\limits_{m=0}^{\infty} |a_{nm}| \right)$ 收敛,

则有

$$\boxed{\sum_{n,m=0}^{\infty} a_{nm} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{m=0}^{\infty} a_{nm} \right).}$$

可以对 a_{nm} 任意求和来计算 $\sum\limits_{n,m=0}^{\infty} a_{nm}$, 并且其和与求和顺序无关.

1.10.2.2 函数列

一致收敛对交换极限的重要性 * 当下述极限是一致收敛时, 可以对极限关系式

$$\boxed{f(x) := \lim_{n\to\infty} f_n(x), \quad a \leqslant x \leqslant b} \tag{1.174}$$

逐项积分与求导, 即有

$$\boxed{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\mathrm{d}x} \tag{1.175}$$

及

$$\boxed{f'(x) = \lim_{n\to\infty} f_n'(x), \quad a \leqslant x \leqslant b.} \tag{1.176}$$

定义 令 $-\infty < a < b < \infty$. 极限 (1.174) 是一致的, 如果

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{a\leqslant x\leqslant b} |f(x) - f_n(x)| = 0.$$

极限函数的连续性 如果所有的函数 $f_n : [a,b] \to \mathbb{C}$ 在点 $x \in [a,b]$ 处是连续的, 且极限 (1.174) 是一致的, 那么极限函数 f 在点 x 处连续.

极限函数的可积性 如果所有的函数 $f_n : [a,b] \to \mathbb{C}$ 几乎处处连续且有界, 且极限 (1.174) 是一致的, 那么 (1.175) 成立 [1].

---

* 由极限关系式 (1.174) 的一致性, 还需对函数 f_n 和 f 加上某些条件, 才能得到关系式 (1.175) 和 (1.176). 如下面几小段所述. —— 校者

1) 特别地, 这表示所有的积分及 (1.175) 中的极限存在.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

极限函数的可微性 如果所有的函数 $f_n:[a,b]\to\mathbb{C}$ 在区间 $[a,\,b]$ 上是连续的, 且序列 (f_n) 与 (f_n') 在区间 $[a,\,b]$ 上一致收敛到函数 f 与 g, 那么极限函数 f 在区间 $[a,\,b]$ 上是可微的, 且 (1.176) 成立.[1)]

下面的例子表明了一致收敛的重要性.

例: 图 1.108 中的函数 f_n 都是连续的. 而极限函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)$ 在点 $x=0$ 处不连续.

这个收敛性在区间 $[0,\,b]$ 上不一致, 其中 $b>0$.

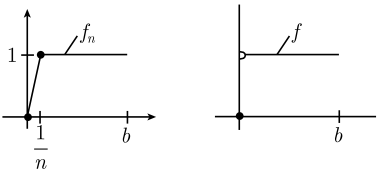


图 1.108

1.10.2.3 微分与积分

比较准则的作用 无穷级数是特殊的函数列 (函数的部分和序列). 通常, 很容易根据比较准则推导出一致收敛性.

令 $-\infty<a<b<\infty$. 考虑级数

$$\boxed{f(x):=\sum_{n=0}^{\infty}f_n(x),\quad a\leqslant x\leqslant b,}\tag{1.177}$$

其中对所有 $x\in[a,\,b]$, 有 $f_n(x)\in\mathbb{C}$, 阐述两条比较准则:

(M1) 假设对所有 n, 在 $[a,\,b]$ 上有 $|f_n(x)|\leqslant a_n$, 且级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛.

(M2) 假设对所有 n, 在 $[a,\,b]$ 上有 $|f_n'(x)|\leqslant b_n$, 且级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_n$ 收敛.

由 (M1) 即得极限 (1.177) 在 $[a,\,b]$ 上是一致的.

极限函数的连续性 如果所有的函数 $f_n:[a,b]\to\mathbb{C}$ 在点 x 处连续, 且 (M1) 成立, 那么极限函数在点 x 处连续.

极限函数的可积性 如果所有的函数 $f_n:[a,b]\to\mathbb{C}$ 几乎处处连续, 且 (M1) 成立, 那么极限函数是可积的, 且

$$\boxed{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\int_a^b f_n(x)\mathrm{d}x.}$$

极限函数的可微性 如果所有的函数 $f_n:[a,b]\to\mathbb{C}$ 在 $[a,\,b]$ 上是可微的, 且满足两个条件 (M1) 和 (M2), 那么极限函数 f 在 $[a,\,b]$ 上是可微的, 且

$$\boxed{f'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}f_n'(x),\quad a\leqslant x\leqslant b.}$$

1) 注意, 要求两个序列一致收敛很重要, 这一点容易被忽略.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

1.10.3 幂级数

详细的幂级数表可见 0.7.2.

幂级数是研究函数的一个非常得力且优美的工具.

定义 中心在点 z_0 处的幂级数 是形如

$$\boxed{f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n} \tag{1.178}$$

的无穷级数, 其中所有的 a_n 和 z_0 是固定的复数, z 是复变量. 幂级数的运算是显而易见的. [1)]

幂级数恒等定理 如果中心在 z_0 处的两个幂级数在复平面的一个无穷点集上相等, 其中这些点收敛到点 z_0, 那么这两个级数系数相同, 因此级数相等.

收敛半径 令 $\varrho:=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}$, 且 [2)]

$$\boxed{r:=\frac{1}{\varrho}.}$$

另外, 我们考虑圆盘 $K_r:=\{z\in\mathbb{C}:|z-z_0|<r\}$, 其中 $0<r\leqslant\infty$.

当 $r=0$ 时, K_0 只有一个点 z_0*. 那么我们有

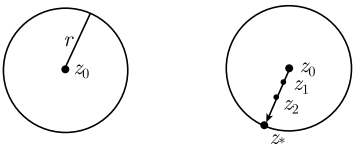
(i) 对所谓的收敛域(圆盘)K_r 中的所有点 z, 幂级数 (1.178) 绝对收敛, 对收敛域的闭包 $\overline{K}_r$ 外的所有点 z, 幂级数发散 (图 1.109(a)).

(ii) 在圆盘的边界点处, 幂级数可能收敛, 亦可能发散.

阿贝尔定理 如果幂级数 (1.178) 在收敛域的边界点 z_* 处收敛, 则

$$\boxed{\lim_{k\to\infty}\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z_k-z_0)^n=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z_*-z_0)^n,}$$

其中复数列 (z_k) 从 K_r 中趋向于点 z_*(图 1.109(b)).



(a) (b)

图 1.109

1) 这一节与 1.14(复变函数论) 密切相关.

2) 当 $\varrho=0$(相应地 $\varrho=\infty$) 时, 令 $r=\infty$(相应地 $r=0$).

* 按 K_r 的定义, $K_0=\varnothing$. —— 校者.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

幂级数的性质

> 幂级数在收敛域内可以相加、相乘、换项, 也可以逐项求导、积分. 求导、积分后, 收敛域不变.

全纯性原理 如果函数 $f:U(z_0)\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 在点 z_0 的一个开邻域中是全纯的 (参看 1.14.3), 那么它可以展开成中心在点 z_0 的幂级数. 收敛域是包含在 $U(z_0)$ 中的最大圆盘.

这时的幂级数就是函数的泰勒级数

$$\boxed{f(z)=f(z_0)+f'(z_0)(z-z_0)+\frac{f''(z_0)}{2!}(z-z_0)^2+\cdots.}$$

每个幂级数表示一个函数, 这个函数在收敛域中是全纯的.

例 1: 令

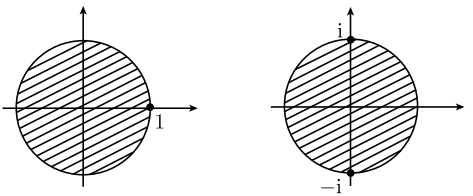
$$\boxed{f(z):=\frac{1}{1-z}.}$$

这个函数在点 $z=1$ 处有一个奇点, 但是在圆盘 K_1 中全纯. 因此可以以点 $z=0$ 为中心, $r=1$ 为收敛半径, 把函数展开成幂级数 (图 1.110(a)). 因为

$$f'(z)=\frac{1}{(1-z)^2},\quad f''(z)=\frac{2}{(1-z)^3},\quad \cdots,$$

有 $f'(0)=1$, $f''(0)=2!$, $f'''(0)=3!,\cdots$. 因此对满足 $|z|<1$ 的所有 $z\in\mathbb{C}$, 有

$$f(z)=1+z+z^2+z^3+\cdots=\frac{1}{1-z}. \tag{1.179}$$



(a) (b)

图 1.110

(i) 对 (1.179) 逐项求导, 得到对满足 $|z|<1$ 的所有 $z\in\mathbb{C}$, 有

$$f'(z)=1+2z+3z^2+\cdots=\frac{1}{(1-z)^2}.$$

(ii) 令 $t\in\mathbb{R}$ 且 $|t|<1$, 对 (1.179) 逐项积分, 得

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\int_0^t f(z)\mathrm{d}z = t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + \cdots = -\ln(1-t). \tag{1.180}$$

(iii) 在边界点 $t=-1$ 处应用阿贝尔定理告诉我们, 根据交错级数的莱布尼茨准则, (1.180) 在 $t=-1$ 收敛. 则由 (1.180) 中的极限过程 $t \to -1+0$, 有

$$\boxed{1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \ln 2.}$$

(iv) 由于 (ii), 我们对所有满足 $|t|<1$ 的复变量 t, 由关系式 (1.180) 定义 $\ln(1-t)$. 这相应于解析延拓原理 (参看 1.14.15).

例 2: 方程 $1+z^2=0$ 在点 $z=\pm\mathrm{i}$ 处有两个零点. 令

$$\boxed{f(z) := \frac{1}{1+z^2}.}$$

这个函数 (只) 在点 $z=\pm\mathrm{i}$ 处有奇点. 因此可以以 $z=0$ 为中心, $r=1$ 为收敛半径, 把它展开成幂级数 (图 1.110(b)). 由几何级数, 对于满足 $|z|<1$ 的所有 $z\in\mathbb{C}$ 有

$$f(z) = \frac{1}{1-(-z^2)} = 1 - z^2 + z^4 - z^6 + \cdots. \tag{1.181}$$

(i) 对 (1.181) 逐项求导, 得到对于满足 $|z|<1$ 的所有 $z\in\mathbb{C}$, 有

$$f'(z) = -\frac{2z}{(1+z^2)^2} = -2z + 4z^3 - 6z^5 + \cdots.$$

(ii) 令 $t\in\mathbb{R}$ 且 $|t|<1$. 对 (1.181) 逐项积分, 得

$$\int_0^t \frac{\mathrm{d}z}{1+z^2} = \operatorname{arctan} t = t - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} - \cdots. \tag{1.182}$$

(iii) 在边界点 $t=1$ 处应用阿贝尔定理表明, 当 $t=1$ 时根据交错级数的莱布尼茨准则, 级数 (1.182) 收敛. 由 (1.182) 中的极限 $t\to 1-0$, 及 $\arctan 1 = \dfrac{\pi}{4}$, 可得著名的莱布尼茨级数

$$\boxed{1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}.}$$

(iv) 公式 (1.182) 使得对所有 $|t|<1$ 的复变量可以定义 $\arctan t$. 这相应于解析延拓原理 (参看 1.14.15).

1.10.4 傅里叶级数

重要傅里叶级数一份完全的列表可见 0.7.4.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

基本思想 从著名的经典公式

$$\boxed{f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos k\omega t+b_k\sin k\omega t)} \tag{1.183}$$

开始, 其中角频率 $\omega=2\pi/T$, 周期 $T>0$, 所谓的傅里叶系数[1)]为

$$\boxed{\begin{aligned}a_k&:=\frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos k\omega t\mathrm{d}t,\\ b_k&:=\frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin k\omega t\mathrm{d}t,\end{aligned}}$$

这里, 我们假设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 有一个周期 $T>0$, 即, 对所有的时间 t, 有

$$\boxed{f(t+T)=f(t).}$$

对称性 如果 f 是偶函数 (或奇函数), 则对所有的 k, 有 $b_k=0$(或 $a_k=0$).

叠加原理 可以把 f 看成是周期为 T 的一个振动. 则公式 (1.183) 把这个函数 f 描述成周期为

$$T,\frac{T}{2},\frac{T}{3},\cdots$$

的正弦、余弦函数的叠加, 即周期越来越小的振动(图 1.111).

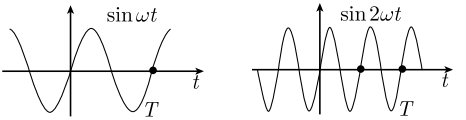


图 1.111 傅里叶级数的系数函数

傅里叶系数大的正弦、余弦函数控制着这个级数. 欧拉(Euler, 1707—1783) 并不认为, 周期为 T 的一般函数可以写成形如 (1.183) 的叠加. 实际上 (1.183) 是通用的, 这一思想是由法国数学家傅里叶(Fourier, 1768—1830) 在他的宏篇论文 “热的解析理论” 中提出的. 类似地, (1.183) 的连续情形为

$$f(t)=\int_{-\infty}^{\infty}(a(\nu)\cos\nu t+b(\nu)\sin\nu t)\mathrm{d}\nu.$$

1) 用 $\cos k\omega t$ 或 $\sin k\omega t$ 乘以 (1.183), 然后在区间 $[0,T]$ 上积分, 就能从形式上得到 a_k 与 b_k 的公式. 这里, 对两个不同的正弦、余弦函数, 以一种重要的方式利用了它们的正交关系式

$$\int_0^T fg\mathrm{d}t=0.$$

这一方法与希尔伯特空间的正交系密切相关 (参看 [212]).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这个公式等价于傅里叶积分, 它把一个任意的 (即, 非周期) 函数分解成正弦、余弦函数的叠加形式 (参看 1.11.2).

> 傅里叶级数、傅里叶积分以及它们的推广 [1] 是数学物理和概率论 (谱分析) 中的基本技术工具.

收敛性问题 从数学观点看, 公式 (1.183) 的收敛性应该能在尽可能不太严格的假设下被证明. 这在 19 世纪是个难题, 直到 20 世纪借助勒贝格积分与泛函分析才得以完全解决它. [212] 中有所描述. 这里, 我们只给出经典准则, 它在实际应用中有帮助.

狄利克雷 (Dirichlet, 1805—1859) 准则 假设 (图 1.112):

(i) 函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 的周期为 $T>0$.

(ii) 存在点 $t_0:=0<t_1<\cdots<t_m:=T$, 使得在每个开区间 $]t_j,\,t_{j+1}[$ 上 f 的实部与虚部都是连续的, 并且递增或递减.

(iii) 在点 t_j 处, 存在单边极限:

$$f(t_j\pm 0):=\lim_{\varepsilon\to+0} f(t_j\pm\varepsilon),$$

则在每个点 $t\in\mathbb{R}$, f 的傅里叶级数收敛到均值

$$\boxed{\frac{f(t+0)+f(t-0)}{2}}.$$

对于 f 的所有连续点 $t\in\mathbb{R}$, 均值等于 $f(t)$.

例: 假设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的周期 $T=2\pi$, 且在区间 $[-\pi,\pi]$ 上 $f(t):=|t|$(图 1.113). 则对所有 $t\in\mathbb{R}$, 傅里叶级数收敛:

$$f(t)=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\left(\cos t+\frac{\cos 3t}{3^2}+\frac{\cos 5t}{5^2}+\cdots\right).$$

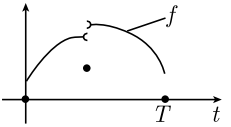


图 1.112

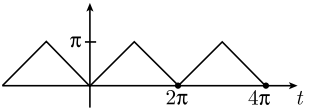


图 1.113

光滑性准则 如果周期为 T 的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 是 C^m 类的, 其中 $m\geqslant 2$, 那么有

$$\boxed{|a_k|+|b_k|\leqslant\frac{\text{常量}}{k^m},\quad k=1,2,\cdots,}$$

此时, 对每个 $t\in\mathbb{R}$, 展开式 (1.183) 绝对且一致收敛, 因而可逐项求积.

1) 只有在泛函分析 (谱论) 的环境中才能深刻理解这些 (参看 [212]).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

令 $r := m-2 > 0$, 则在每个点 $t \in \mathbb{R}$ 处, 可以对 (1.183) 逐项求导 r 次.

傅里叶方法 在解偏微分方程的傅里叶方法中使用过前面的结果 —— 例如在振动弦的研究中 (参看 [212]).

高斯最小二乘法 令 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 为有界函数, 几乎处处连续, 且有周期 $T > 0$. 那么极小化问题

$$\int_0^T \left| f(t) - \frac{\alpha_0}{2} - \sum_{k=1}^{m} (\alpha_k \cos k\omega t + \beta_k \sin k\omega t) \right|^2 \mathrm{d}t \stackrel{!}{=} \min .$$
$$\alpha_0, \cdots, \alpha_m, \beta_1, \cdots, \beta_m \in \mathbb{C}$$

的唯一解是傅里叶系数. 而且有均方收敛:

$$\boxed{\lim_{m\to\infty} \int_0^T \left| f(t) - \frac{a_0}{2} - \sum_{k=1}^{m} (a_k \cos k\omega t + b_k \sin k\omega t) \right|^2 \mathrm{d}t = 0.}$$

这是用现代泛函分析处理傅里叶级数的关键.

傅里叶级数的复数形式 可以把傅里叶级数理论做得更优美, 如果使用

$$\boxed{f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\omega t},} \tag{1.184}$$

其中 $\omega := 2\pi/T$.[1)] 此时傅里叶系数为

$$\boxed{c_k := \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\omega t} \mathrm{d}t.} \tag{1.185}$$

动机 令

$$\int_0^T \mathrm{e}^{\mathrm{i}r\omega t} \mathrm{d}t = \begin{cases} T, & r = 0, \\ 0, & r = \pm 1, \pm 2, \cdots . \end{cases}$$

用 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s\omega t}$ 形式地乘以 (1.184), 并在 $[0, T]$ 上积分, 则得 (1.185).

实值函数 如果对所有 $t, f(t)$ 都是实的, 则对所有的 k, 有 $c_{-k} = \bar{c}_k$.

收敛性 狄利克雷准则及光滑性准则对 (1.184) 也成立.

如果 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 几乎处处连续且有界, 那么有均方收敛:

$$\boxed{\lim_{m\to\infty} \int_0^T \left| f(t) - \sum_{k=-m}^{m} c_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\omega t} \right|^2 \mathrm{d}t = 0.}$$

1) 令 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k := \alpha_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha_k + \alpha_{-k})$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.10.5 发散级数求和

求和的思想是, 即使发散级数 (如发散的傅里叶级数) 也包含一些由某种推广的收敛性 (求和) 所提供的信息.

不变性原理 对无穷级数求和的过程称为容许的(或不变的), 如果求和过程应用到所有收敛级数都能得到经典极限.

下面, 令 $a_0, a_1, \cdots$ 为复数, $s_k := \sum_{n=0}^{k} a_n$ 为前 $k+1$ 项的部分和.

算术平均法 令

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty}{}^{\mathscr{M}} a_n := \lim_{k\to\infty} \frac{s_0 + s_1 + \cdots + s_{k-1}}{k},}$$

如果这个极限存在. 此求和过程是容许的.

例 1(费耶定理 (1904)): 1871 年杜布瓦雷蒙(Du Bois-Reymond) 构造了一个周期为 2π 的连续函数, 它的傅里叶级数在一个点处发散. 然而, 如果应用算术平均求和过程, 就可以从傅里叶级数完全构造出连续的周期函数.

如果 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 连续, 周期为 $T > 0$, 那么对所有的 $t \in \mathbb{R}$ 有

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=0}^{\infty}{}^{\mathscr{M}} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t).$$

这个收敛性在 $[0, T]$ 上是一致的.

阿贝尔求和过程 我们定义

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty}{}^{\mathscr{A}} a_n = \lim_{x\to 1-0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.}$$

这个求和过程是容许的.

例 2: 沃利斯 (Wallis) 公式

$$\sum_{n=0}^{\infty}{}^{\mathscr{A}} (-1)^n = (1 - 1 + 1 - \cdots)^{\mathscr{A}} = \frac{1}{2}.$$

证明: $\lim\limits_{x\to 1-0} (1 - x + x^2 - \cdots) = \lim\limits_{x\to 1-0} \dfrac{1}{1+x} = \dfrac{1}{2}.$

在数学史上, 级数 $1 - 1 + 1 - \cdots$ 曾多次导致争论及哲学上的反思. 在 17 世纪, 这个级数被赋予了值 1/2, 因为它是这个级数的部分和序列 1, 0, 1, 0, 1,$\cdots$ 的算术平均值 (的极限).

渐近级数 见 0.7.3.

1.10.6 无穷乘积

无穷乘积表可见 0.7.5.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

定义 令 $b_0, b_1, \cdots$ 为复数. 符号 $\prod_{n=0}^{\infty} b_n$ 表示部分积

$$p_k := \prod_{n=0}^{k} b_n.$$

序列 (p_k) 的极限.

这称为无穷乘积. 记

$$\boxed{\prod_{n=0}^{\infty} b_n = b,} \tag{1.186}$$

当且仅当, 存在一个复数 b 满足 $\lim_{k\to\infty} p_k = b$. 这时称它为收敛的无穷乘积.

收敛性 一个无穷乘积称为是收敛的, 如果 (1.186) 成立, 其中 $b \neq 0$, 或者如果去掉有限个为 0 的因子 b_n 后满足这个条件. 在其他的所有情况下, 称乘积是发散的.

收敛的无穷乘积为零, 当且仅当, 它的一个因子 b_k 为零.

例 1: $\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{2}$.

证明: 由 $n^2 - 1 = (n+1)(n-1)$, 有

$$p_k = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{k+1}{2k} \to \frac{1}{2}, \quad k \to \infty.$$

例 2(沃尔积):

$$\boxed{\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{4n^2 - 1}.}$$

改变原理 改变无穷乘积的有限个因子, 不改变其收敛性.

收敛的必要性准则 如果 $\prod_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛, 则

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} b_n = 1.}$$

绝对收敛 按定义, 如果乘积 $\prod_{n=0}^{\infty}(1 + |a_n|)$ 收敛, 则称 $\prod_{n=0}^{\infty}(1 + a_n)$ 绝对收敛.

定理 绝对收敛的无穷乘积是收敛的.

主定理 乘积 $\prod_{n=0}^{\infty}(1 + a_n)$ 绝对收敛, 当且仅当, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

例 3: 对所有复数 z, 下面著名的欧拉公式成立:

$$\boxed{\sin z = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2\pi^2}\right).}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

对于所有 $z\in\mathbb{C}$ 由级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|z|^2}{n^2\pi^2}$$

的收敛性即得上面乘积的绝对收敛性.

定理 (i) 乘积 $\prod_{n=0}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛, 如果两个级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n^2$ 都收敛.

(ii) 如果对所有的 n, $a_n\geqslant 0$, 那么乘积 $\prod_{n=0}^{\infty}(1-a_n)$ 收敛, 当且仅当级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛.

1.11 积 分 变 换

数学运算的简化 如果根据运算的难度来对它们排序的话, 有如下排列:

(i) 加法和减法;

(ii) 乘法和除法;

(iii) 微分和积分.

数学中一个重要的策略是, 用简单的运算替换较复杂的运算. 例如, 通过关系式

$$\ln(ab)=\ln a+\ln b,$$

就可以把乘法归结为加法. 17 世纪初的这个简化是开普勒(Kepler, 1571—1630) 在制作行星轨道表时克服极其烦琐而困难的计算时发现的.

积分变换把微分归结为乘法.

最重要的积分变换是傅里叶变换, 这可追溯到傅里叶(Fourier, 1768—1830). 控制工程师经常使用的拉普拉斯变换, 是傅里叶变换的特例.

解微分方程的策略

(S1) 对微分方程 (D) 应用积分变换, 得到一个线性方程 (A), 它可以用线性代数的方法解出 (参看 2.3).

(S2) 对线性方程 (A) 的解应用上面的逆变换, 得原始微分方程 (D) 的一个解.

为了用 (S1), (S2) 的方法解差分方程, 可以使用 Z 变换.

傅里叶变换是现代线性偏微分方程理论中最重要的解析工具. 这里的一些关键词是: 分布 (广义函数)、伪微分算子、傅里叶积分算子. 更多内容可见 [212].

谱分析 傅里叶变换的基本物理思想是, 把电磁波 (比如从外空来的光或无线电波) 分解成单独的频率, 并研究它们的强度. 这样, 天文学家和天体物理学家就获得了对恒星、银河及宇宙其他部分结构的新见解.

地震探测中心利用傅里叶变换把极不规则的地震波分解成不同频率的周期振荡. 借助于优势振荡的频率和振幅, 可以确定地震的位置和强度.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

赫维赛德 (Heaviside) 运算 为了解微分方程, 如

$$y - \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = f(t),$$

19 世纪末, 英国电机工程师赫维赛德使用了如下巧妙的方法:

(i) 由

$$\left(1 - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right) y = f$$

及除法, 可得

$$y = \frac{f}{1 - \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}}.$$

(ii) 由几何级数 $\dfrac{1}{1-q} = 1 + q + q^2 + \cdots$ 及 $q = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 可得

$$y = \left(1 + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} + \cdots\right) f.$$

这就给出了解的公式:

$$\boxed{y = f(t) + f'(t) + f''(t) + \cdots.} \tag{1.187}$$

对每个多项式 f, 刚得到的公式 (1.187) 确实是原方程的一个解.

例: 当 $f(t) := t$, 有 $y = t + 1$. 检验:

$$y - y' = t + 1 - 1 = t.$$

赫维赛德的思想是, 人们可以像使用代数量一样来使用微分算子. 在伪微分算子理论中, 以数学上严格的方式实现了这一思想. 现代泛函分析中包含了任意算子的这类运算的甚至更为一般的框架, 现代泛函分析是量子力学理论等的数学基础 (参看 [212]).

1.11.1 拉普拉斯变换

各种函数的拉普拉斯变换的一份完全的列表可见 0.10.2.

在赫维赛德之后几十年中, 数学家德奇 (Doetsch) 注意到, 借助于可追溯到拉普拉斯 (Laplace) 的一个变换可以证实赫维赛德运算的合理性. 基本公式是

$$\boxed{F(s) := \int_0^\infty \mathrm{e}^{-st} f(t)\mathrm{d}t, \quad s \in H_\gamma.}$$

这里, $H_\gamma := \{s \in \mathbb{C} | \mathrm{Re}\, s > \gamma\}$ 表示复平面中的半平面 (图 1.114). 称 F 为 f 的拉普拉斯变换, 并且也记作 $F = \mathscr{L}\{f\}$.

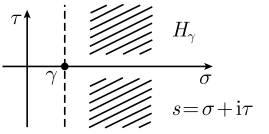


图 1.114

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

容许函数类 K_γ 令 γ 为一实数. 由定义, K_γ 由满足弱增长性条件

$$\boxed{|f(t)| \leqslant \text{常数}\mathrm{e}^{\gamma t}, \quad \text{对所有 } t \geqslant 0}$$

的所有函数 $f:[0,\infty[\to\mathbb{C}$ 组成.

存在性定理 对于 $f\in K_\gamma$, f 的拉普拉斯变换 F 存在且是全纯的, 即, 在半平面 H_γ 上无穷多次可微. 在积分号下求导得到导数. 例如,

$$F'(s)=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-st}(-tf(t))\mathrm{d}t, \quad \text{对所有 } s\in H_\gamma.$$

唯一性定理 如果两个函数 $f,g\in K_\gamma$ 在 H_γ 上有相同的拉普拉斯变换, 那么 $f=g$.

卷积 用 R 表示所有连续函数 $f:[0,\infty[\to\mathbb{C}$ 的全体. 对于 $f,g\in R$, 用下述公式定义它们的卷积 $f*g\in R$ 为

$$(f*g)(t):=\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau, \quad \text{对所有 } t\geqslant 0.$$

对所有的 $f,g,h\in R$, 有 [1)]

(i) $f*g=g*f$ (交换律),

(ii) $f*(g*h)=(f*g)*h$ (结合律),

(iii) $f*(g+h)=f*g+g*h$ (分配律),

(iv) 由 $f*g=0$ 即得 $f=0$ 或 $g=0$.

1.11.1.1 基本定律

定律 1 (指数函数)

$$\boxed{\mathscr{L}\left\{\frac{t^n}{n!}\mathrm{e}^{\alpha t}\right\}=\frac{1}{(s-\alpha)^{n+1}}, \quad n=0,1,\cdots;s\in H_\sigma.}$$

这里, α 表示一个任意复数, 它的实部为 σ.

例 1: $\mathscr{L}\{\mathrm{e}^{\alpha t}\}=\dfrac{1}{s-\alpha}$, $\mathscr{L}\{t\mathrm{e}^{\alpha t}\}=\dfrac{1}{(s-\alpha)^2}$.

定律 2 (线性性) 当 $f,g\in K_\gamma, a,b\in\mathbb{C}$ 时, 有

$$\boxed{\mathscr{L}\{af+bg\}=a\mathscr{L}\{f\}+b\mathscr{L}\{g\}.}$$

定律 3 (微分) 假设函数 $f\in K_\gamma$ 是 C^n 类的, $n\geqslant 1$. 令 $F:=\mathscr{L}\{f\}$, 则对所有 $s\in H_\gamma$, 有

1) 性质 (i) 到 (iv) 表明, 对于 "乘法"$*$ 及普通函数加法, R 构成了一个没有零除子的交换环 (整环). 参看 2.5.2.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\boxed{\mathscr{L}\{f^{(n)}\}(s) := s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0).}$$

例 2：$\mathscr{L}\{f'\} = sF(s) - f(0)$, $\mathscr{L}\{f''\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$.

定律 4(卷积)　对于 $f, g \in K_\gamma$, 有

$$\boxed{\mathscr{L}\{f * g\} = \mathscr{L}\{f\}\mathscr{L}\{g\}.}$$

1.11.1.2 对微分方程的应用

通用方法　现在知道, 拉普拉斯变换是以优美的方式解

$$\boxed{\text{常系数的任意阶常微分方程及方程组}}$$

的一种通用方法, 这类方程经常出现在控制工程中.

解法步骤如下：

(i) 利用拉普拉斯变换的线性性及微分律 (定律 2 和定律 3), 把给定的微分方程 (D) 变换成代数方程 (A).

(ii) 方程 (A) 是一个线性方程或线性方程组, 可以用线性代数的方法解出. 这个解是有理函数, 因而可以得到它的部分分式分解 (参看 2.1.7).

(iii) 利用定律 1(指数函数), 可以把这些部分分式各自变换回去.

(iv) 微分方程的非齐次项在象空间生成乘积项, 利用卷积 (定律 4) 可以把它们变换回去.

为了得到部分分式分解, 需要确定分母的零点, 这在逆变换下对应着系统的特征振荡的频率.

例 1(谐振子)：弹簧在外力 $\boldsymbol{f} = \boldsymbol{f}(t)$ 的作用下, 在时刻 t 的振荡 $x = f(t)$ 由下面的微分方程所描述：

$$\boxed{\begin{aligned} &f'' + \omega^2 f = \boldsymbol{f}, \\ &f(0) = a, \quad f'(0) = b, \end{aligned}} \tag{1.188}$$

其中 $\omega > 0$(参看 1.9.1).

令 $F := \mathscr{L}\{f\}$, $\boldsymbol{F} := \mathscr{L}\{\boldsymbol{f}\}$. 由于拉普拉斯变换的线性性 (定律 2), 由 (1.188) 的第一行即得

$$\mathscr{L}\{f''\} + \omega^2\mathscr{L}\{f\} = \mathscr{L}\{\boldsymbol{f}\}.$$

再由微分定律 (定律 3) 得到

$$s^2F - as - b + \omega^2 F = \boldsymbol{F},$$

它的解是

$$F = \frac{as + b}{s^2 + \omega^2} + \frac{\boldsymbol{F}}{s^2 + \omega^2}.$$

该解的部分分式分解是

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$F=\frac{a}{2}\left(\frac{1}{s-\mathrm{i}\omega}+\frac{1}{s+\mathrm{i}\omega}\right)+\frac{b}{2\mathrm{i}\omega}\left(\frac{1}{s-\mathrm{i}\omega}-\frac{1}{s+\mathrm{i}\omega}\right)+\frac{\boldsymbol{F}}{2\mathrm{i}\omega}\left(\frac{1}{s-\mathrm{i}\omega}-\frac{1}{s+\mathrm{i}\omega}\right).$$

现在应用指数律 (定律 1) 和卷积 (定律 4), 得到

$$f(t)=a\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}}{2}\right)+b\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}}{2\mathrm{i}\omega}\right)+\boldsymbol{F}*\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}}{2\mathrm{i}\omega}\right).$$

由欧拉公式 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\omega t}=\cos\omega t\pm\mathrm{i}\sin\omega t$ 得解:

$$\boxed{f(t)=f(0)\cos\omega t+\frac{f'(0)}{\omega}\sin\omega t+\frac{1}{\omega}\int_0^t(\sin\omega(t-\tau))\boldsymbol{f}(\tau)\mathrm{d}\tau.}$$

对工程师或物理学家而言, 这个解呈现了每个量是如何影响系统的. 例如, 当 $f'(0)=0$, $\boldsymbol{f}\equiv\boldsymbol{0}$ 时, 即, 在 $t=0$ 时系统静止且没有外力, 就得到角频率为 ω 的余弦波.

当 $f(0)=f'(0)=0$(这表示除了在 $t=0$ 时系统是静止的, 并且弹簧的起点在原点) 时, 系统只受外力影响, 我们有

$$\boxed{f(t)=\int_0^t G(t,\tau)\boldsymbol{f}(\tau)\mathrm{d}\tau.}$$

函数 $G(t,\tau):=\dfrac{1}{\omega}\sin\omega(t-\tau)$ 称为谐振子的格林函数.

例 2 (有阻力的谐振子):

$$\boxed{\begin{aligned}&f''+2f'+f=0,\\&f(0)=0,\quad f'(0)=b.\end{aligned}}$$

对它应用拉普拉斯变换, 得

$$s^2F-b+2sF+F=0,$$

这表示

$$F=\frac{b}{s^2+2s+1}=\frac{b}{(s+1)^2}.$$

由逆变换 (定律 1) 得到解:

$$\boxed{f(t)=f'(0)t\mathrm{e}^{-t}.}$$

我们有 $\lim\limits_{t\to+\infty}f(t)=0$. 这表示经过足够长的时间后, 系统在某个位置停止.

例 3(电路): 考虑一个有电阻 R 的电路, 线圈的电感为 L, 电位差为 $V=V(t)$(图 1.115). 时刻 t 时的电流 $I(t)$ 的微分方程为

$$\boxed{\begin{aligned}&LI'+RI=V,\\&I(0)=a.\end{aligned}}$$

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

令 $F:\mathscr{L}\{I\}$, $K:=\mathscr{L}\{V\}$. 为了简单起见, 令 $L=1$. 和例 1 一样, 有

$$sF-I(0)+RF=K,$$

其解为

$$F=\frac{I(0)}{s+R}+K\left(\frac{1}{s+R}\right).$$

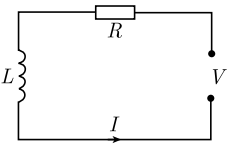


图 1.115

由定律 3 和定律 4, 得到解

$$\boxed{I(t)=I(0)\mathrm{e}^{-Rt}+\int_0^t \mathrm{e}^{-R(t-\tau)}V(\tau)\mathrm{d}\tau.}$$

由此看出, 电阻 $R>0$ 有阻尼效应.

例 4: 考虑微分方程

$$\boxed{\begin{aligned}&f^{(n)}=g,\\&f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(n-1)}(0)=0,\quad n=1,2,\cdots.\end{aligned}}$$

应用拉普拉斯变换得

$$s^nF=G,$$

这表示 $F=G\left(\dfrac{1}{s^n}\right)$. 指数化 (定律 1) 后有 $\mathscr{L}\left\{\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right\}=\dfrac{1}{s^n}$. 然后由卷积得到解

$$\boxed{f(t)=\int_0^t\frac{(t-\tau)^{n-1}}{(n-1)!}g(\tau)\mathrm{d}\tau.}$$

当 $n=1$ 时即为 $f(t)=\displaystyle\int_0^t g(\tau)\mathrm{d}\tau$.

例 5 (微分方程组):

$$\boxed{\begin{aligned}&f'+g'=2k,\quad f'-g'=2h,\\&f(0)=g(0)=0.\end{aligned}}$$

这里通过拉普拉斯变换得到线性方程组(参看 2.1.4)

$$sF+sG=2K,\quad sF-sG=2H,$$

其解为

$$F=(K+H)\frac{1}{s},\quad G=(K-H)\frac{1}{s}.$$

根据定律 1, 我们有 $\mathscr{L}\{1\}=\dfrac{1}{s}$. 利用卷积的逆变换得到 $f=(k+h)*1$ 和 $g=(k-h)*1$. 这表示

$$\boxed{f(t)=\int_0^t(k(\tau)+h(\tau))\mathrm{d}\tau,\quad g(t)=\int_0^t(k(\tau)-h(\tau))\mathrm{d}\tau.}$$

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.11.1.3 更多的法则

平移 $\mathscr{L}\{f(t-b)\} = \mathrm{e}^{-bs}\mathscr{L}\{f(t)\}$, $b \in \mathbb{R}$.

阻尼 $\mathscr{L}\{\mathrm{e}^{-\alpha t}f(t)\} = F(s+\alpha)$, $\alpha \in \mathbb{C}$.

相似性 $\mathscr{L}\{f(at)\} = \dfrac{1}{a}F\left(\dfrac{s}{a}\right)$, $a > 0$.

乘法 $\mathscr{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$, $n = 1, 2, \cdots$.

逆变换 如果 $f \in K_\gamma$, 则有

$$\boxed{f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{(\sigma+\mathrm{i}\tau)t}F(\sigma+\mathrm{i}\tau)\mathrm{d}\tau, \quad \text{对所有 } t \geqslant 0,}$$

其中 σ 表示某一固定常数, 且 $\sigma > \gamma$, F 表示 f 的拉普拉斯变换.

1.11.2 傅里叶变换

函数的傅里叶变换的一份完全的列表可见 0.10.1.

基本思想 基本公式是

$$\boxed{f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega,} \tag{1.189}$$

其中

$$F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t \tag{1.190}$$

是振幅. 我们令 $\mathscr{F}\{f\} := F$, 并称 F 为 f 的傅里叶变换. 而且, 所有傅里叶变换组成的集合构成一个空间, 称为傅里叶空间. (1.189) 对 t 求导就得到傅里叶变换的基本性质:

$$\boxed{f'(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{i}\omega F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega.} \tag{1.191}$$

因而, 导数 f' 即相应于傅里叶空间中关于 $\mathrm{i}\omega F$ 的乘法.

物理解释 令 t 为时间. 公式 (1.189) 表明, 时间相关过程 $f = f(t)$ 是振荡

$$\boxed{F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}}$$

的连续叠加, 其中 ω 是振荡的角频率, $F(\omega)$ 是振幅.

角频率对函数 f 的影响随绝对值 $|F(\omega)|$ 而增加.

例 1 (矩形动量): 函数

$$f(t) := \begin{cases} 1, & -a \leqslant t \leqslant a, \\ 0, & t \leqslant -a \text{ 或 } t \geqslant a \end{cases}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

的傅里叶变换是

$$F(\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-a}^{a}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t=\begin{cases}\dfrac{2\sin a\omega}{\omega\sqrt{2\pi}}, & \omega\neq 0,\\ \dfrac{2a}{\sqrt{2\pi}}, & \omega=0.\end{cases}$$

例 2(阻尼振荡)：令 α, β 为正数. 函数

$$f(t):=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\alpha t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta t}, & t\geqslant 0,\\ 0, & t<0\end{cases}$$

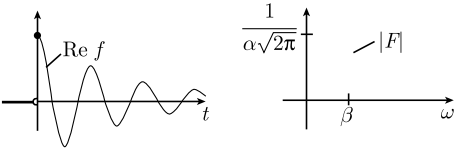
的傅里叶变换是

$$F(\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\alpha+\mathrm{i}(\omega-\beta)},$$

因而

$$|F(\omega)|=\frac{1}{\sqrt{2\pi}(\alpha^2+(\omega-\beta)^2)^{1/2}}.$$

根据图 1.116, 振幅的绝对值 $|F|$ 在主频率 $\omega=\beta$ 处有最大值. 当阻力变小, 即当 α 变小时, 最大值陡增.



(a) (b)

图 1.116 阻尼振荡

例 3(高斯正态分布)：非正态高斯分布 $f(t):=\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}$ 具有和它的傅里叶变换一样的好性质.

狄拉克 "δ 函数"、白噪声及广义函数 令 $\varepsilon>0$. 函数

$$\delta_\varepsilon(t):=\frac{\varepsilon}{\pi(\varepsilon^2+t^2)}$$

的傅里叶变换是

$$F_\varepsilon(\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\varepsilon|\omega|}$$

(图 1.117). 下面的考虑对于现代物理著作的理解是基本的.

(i) 傅里叶空间中的极限过程$\varepsilon\to 0$. 我们有

$$\boxed{\lim_{\varepsilon\to+0}F_\varepsilon(\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\quad \text{对所有 } \omega\in\mathbb{R}.}$$

因而对所有频率 ω, 振幅是常量. 称为 "白噪声".

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

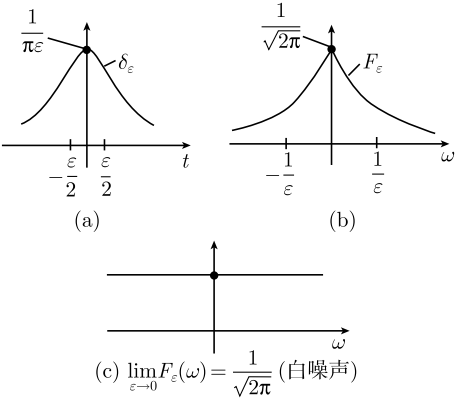


图 1.117 狄拉克 δ 函数及白噪声

(ii) 区域中的形式极限过程$\varepsilon \to 0$. 物理学家对实过程

$$\delta(t) := \lim_{\varepsilon\to 0} \delta_\varepsilon(t)$$

是否对应着白噪声尤为感兴趣. 形式上, 我们有

$$\delta(t) := \begin{cases} +\infty, & t = 0, \\ 0, & t \neq 0, \end{cases} \tag{1.192}$$

以及

$$\delta(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega. \tag{1.193}$$

而且, 由 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t)\mathrm{d}t = 1$ 形式上得到关系式

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\mathrm{d}t = 1. \tag{1.194}$$

(iii) 严格证明. 不存在具有性质 (1.192) 和 (1.194) 的经典函数 $y = \delta(t)$. 积分 (1.193) 也发散. 尽管如此, 物理学家曾使用狄拉克 δ 函数, 这是由著名的物理学家 P. 狄拉克 (Paul Dirac) 大约在 1930 年引进的, 并获得巨大成功.

数学史表明, 成功的形式计算总是可以用恰当的阐述严格证明. 现在的例子, 约 1950 年由 L. 施瓦兹在他的分布理论 (广义函数) 框架中证明为正当的. 这些数学对象无限可微, 且比函数更方便处理. 施瓦兹 δ 分布代替了狄拉克 δ 函数.

傅里叶余弦变换与傅里叶正弦变换 对于 $\omega \in \mathbb{R}$, 定义傅里叶余弦变换为

$$\boxed{F_c(\omega) := \sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{\infty} f(t)\cos\omega t\mathrm{d}t.}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

类似地, 傅里叶正弦变换为

$$\boxed{F_s(\omega) := \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} f(t) \sin \omega t \mathrm{d}t.}$$

也可把 F_c, F_s 分别记为 $\mathscr{F}_c\{f\}$, $\mathscr{F}_s\{f\}$.

存在性定理 令 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 几乎处处连续, 并假定对某个固定的 $n = 0, 1, \cdots$, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)t^n| \mathrm{d}t < \infty.$$

那么, 我们有

(i) 当 $n = 0$ 时, $\mathscr{F}\{f\}$, $\mathscr{F}_c\{f\}$, $\mathscr{F}_s\{f\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且

$$\boxed{2\mathscr{F}\{f\} = \mathscr{F}_c\{f(t) + f(-t)\} - \mathrm{i}\mathscr{F}_s\{f(t) - f(-t)\}.}$$

(ii) 如果 $n \geqslant 1$, 则 $\mathscr{F}\{f\}$, $\mathscr{F}_c\{f\}$, $\mathscr{F}_s\{f\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上是 C^n 类的. 在积分号下求导可得导数. 例如, 对所有 $\omega \in \mathbb{R}$, 有

$$F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} \mathrm{d}t,$$

$$F'(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)(-\mathrm{i}t) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} \mathrm{d}t.$$

1.11.2.1 主定理

$\mathscr{L}_p$ 空间 函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 几乎处处连续, 其绝对值的 p 次幂可积, 即

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^p \mathrm{d}t < \infty,$$

由定义, 所有这样的函数构成 $\mathscr{L}_p$ 空间.

施瓦兹空间 $\mathscr{S}$ 按定义, 函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 属于空间 $\mathscr{S}$, 当且仅当 f 无限次可微, 且对所有的 $k, n = 0, 1, \cdots$, 有

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} |t^k f^{(n)}(t)| < \infty,$$

即当 $t \to \pm\infty$ 时, 函数 f 及其所有导数快速趋于 0.

狄利克雷 – 若尔当经典定理 假设函数 $f \in \mathscr{L}_1$ 还有如下性质:

(i) 存在有限个点 $t_0 < t_1 < \cdots < t_m$, 使得在每个区间 $]t_j, t_{j+1}[$ 中 f 的实部和虚部递增或递减, 并且连续.

(ii) 在每个点 t_j 处, f 的左极限与右极限存在, $f(t_j \pm 0) := \lim\limits_{\varepsilon \to +0} f(t_j \pm \varepsilon)$,

那么 f 的傅里叶变换存在, 记作 F, 并且对所有 $t \in \mathbb{R}$, 有

$$\boxed{\frac{f(t+0) + f(t-0)}{2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} \mathrm{d}\omega.}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

在 f 连续的地方, 上述式子的左边等于 $f(t)$.

推论 (i) 傅里叶变换 (1.190) 确定了一个一一映射 $\mathscr{F}:\mathscr{S}\to\mathscr{S}$, 对于函数 f, 它映为其傅里叶变换. 经典公式 (1.189) 给出了逆变换.

(ii) 这个变换把微分变为乘法, 反之亦真. 更准确地说, 对所有 $f\in\mathscr{S}$ 及所有 $n=1,2,\cdots$, 有关系式

$$\boxed{\mathscr{F}\{f^{(n)}\}(\omega)=(\mathrm{i}\omega)^nF(\omega),\quad \text{对所有 } \omega\in\mathbb{R}} \tag{1.195}$$

以及

$$\boxed{\mathscr{F}\{(-\mathrm{i}t)^nf\}(\omega)=F^{(n)}(\omega),\quad \text{对所有 } \omega\in\mathbb{R}.} \tag{1.196}$$

更一般地, 对每个满足 $f,f',\cdots,f^{(n)}\in\mathscr{L}_1$ 的 C^n 类函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$, 公式 (1.195) 成立. 而且, 在函数 f 与 $t^nf(t)$ 属于 $\mathscr{L}_1$ 这样较弱的假设下, (1.196) 成立.

1.11.2.2 运算法则

微分和乘法法则 见 (1.195) 及 (1.196).

线性性 对所有 $f,g\in\mathscr{L}_1,a,b\in\mathbb{C}$, 有

$$\boxed{\mathscr{F}\{af+bg\}=a\mathscr{F}\{f\}+b\mathscr{F}\{g\}.}$$

平移 设 a,b,c 为实数, 且 $a\neq0$. 对每个函数 $f\in\mathscr{L}_1$, 有

$$\boxed{\mathscr{F}\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}ct}f(at+b)\}(\omega)=\frac{1}{a}\mathrm{e}^{\mathrm{i}b(\omega-c)/a}F\left(\frac{\omega-c}{a}\right),\quad \text{对所有 } \omega\in\mathbb{R}.}$$

卷积 如果 f 和 g 都属于 $\mathscr{L}_1$ 及 $\mathscr{L}_2$, 那么有

$$\boxed{\mathscr{F}\{f*g\}=\mathscr{F}\{f\}\mathscr{F}\{g\}.}$$

其中卷积为

$$(f*g)(t):=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau.$$

帕塞瓦尔 (Parseval) 等式 对所有函数 $f\in\mathscr{S}$, 有

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|^2\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}|F(\omega)|^2\mathrm{d}\omega.}$$

这里, F 表示 f 的傅里叶变换.

傅里叶变换与拉普拉斯变换之间的联系 令 σ 为一个实数. 令

$$f(t):=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\sigma t}\sqrt{2\pi}g(t), & t\geqslant0,\\ 0, & t<0.\end{cases}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

并令 $s := \sigma + \mathrm{i}\omega$. 这个特殊形式的函数的傅里叶变换为

$$F(s) = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{e}^{-\sigma t} g(t)\mathrm{d}t = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-st} g(t)\mathrm{d}t.$$

这是 g 的拉普拉斯变换.

1.11.3 Z 变换

各种函数的 Z 变换一份完全的列表见 0.10.3.

Z 变换可以看成拉普拉斯变换的离散形式. 它用来解常系数差分方程.

考虑复数列

$$f = (f_0, f_1, \cdots),$$

则基本公式是

$$\boxed{F(z) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f_n}{z^n}.}$$

称 F 为 f 的 Z 变换, 记作 $F = \mathscr{Z}\{f\}$.

例：令 $f = (1, 1, \cdots)$. 对满足 $|z| > 1$ 的所有的 $z \in \mathbb{C}$, 由几何级数得

$$F(z) = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots = \frac{z}{z-1}.$$

容许序列的类 $\mathscr{K}_\gamma$ 令 $\gamma \geqslant 0$. 由定义, 类 $\mathscr{K}_\gamma$ 由所有满足性质

$$\boxed{|f_n| \leqslant \text{ 常数 } \mathrm{e}^{\gamma n}, \quad n = 0, 1, 2, \cdots}$$

的序列 f 的集合构成. 我们用 $R_\gamma := \{z \in \mathbb{C} : |z| > \gamma\}$ 表示以原点为中心, γ 为半径的圆盘的外部.

存在性定理 对于 $f \in \mathscr{K}_\gamma$, f 的 Z 变换存在, 且在 R_γ 上是全纯的.

唯一性定理 如果两个序列 $f, g \in \mathscr{K}_\gamma$ 的 Z 变换在 R_γ 上一致, 则 $f = g$.

逆变换 如果 $f \in \mathscr{K}_r$ 则由 Z 变换 F 从下述公式得到 f：

$$f_n = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_C F(z) z^{n-1} \mathrm{d}z, \quad n = 0, 1, 2, \cdots,$$

这里, 在半径为 $r > \gamma$ 的圆周 $C : \{z \in \mathbb{C} : |z| = r\}$ 上求积分.

卷积 对两个序列, 定义卷积 $f * g$ 为

$$(f * g)_n := \sum_{k=0}^{n} f_k g_{n-k}, \quad n = 0, 1, 2, \cdots,$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

我们有 $f*g=g*f$.

平移算子 定义 Tf 为

$$(Tf)_n := f_{n+1}, \quad n=0,1,2,\cdots,$$

则有 $(T^k f)=f_{n+k}$, 其中 $n=0,1,2,\cdots, k=0,\pm1,\pm2,\cdots$.

1.11.3.1 基本定律

令 F 为 f 的 Z 变换.

第一定律(线性性) 对于 $f,g\in\mathscr{K}_\gamma$ 和 $a,b\in\mathbb{C}$, 有

$$\boxed{\mathscr{Z}\{af+bg\}=a\mathscr{Z}\{f\}+b\mathscr{Z}\{g\}.}$$

第二定律(平移) 对于 $k=1,2,\cdots$, 有

$$\boxed{\mathscr{Z}\{T^k f\}=z^k F(z)-\sum_{j=0}^{k-1} f_j z^{k-j}}$$

以及

$$\mathscr{Z}\{T^{-k}f\}=z^{-k}F(z).$$

例:

$$\mathscr{Z}\{Tf\}=zF(z)-f_0 z,$$
$$\mathscr{Z}\{T^2 f\}=z^2F(z)-f_0z^2-f_1z.$$

第三定律(卷积) 对于 f, $g\in\mathscr{K}_\gamma$, 有

$$\boxed{\mathscr{Z}\{f*g\}=\mathscr{Z}\{f\}\mathscr{Z}\{g\}.}$$

第四定律(泰勒展开) 如果令 $G(\zeta):=F(1/\zeta)$, 则有

$$\boxed{f_n=\frac{G^{(n)}(0)}{n!}, \quad n=0,1,2,\cdots.}$$

第五定律(部分分式分解) 对于 $a\in\mathbb{C}$, 有

$$\begin{aligned}
&F(z)=\frac{1}{z-a}, && f=(0,1,a,a^2,a^3,\cdots),\\
&F(z)=\frac{1}{(z-a)^2}, && f=(0,0,1,2a,3a^2,4a^3,\cdots),\\
&F(z)=\frac{1}{(z-a)^3}, && f=\left(0,0,0,1,\binom{3}{2}a,\binom{4}{2}a^2,\cdots\right),\\
&F(z)=\frac{1}{(z-a)^4}, && f=\left(0,0,0,0,1,\binom{4}{3}a,\binom{5}{3}a^2,\cdots\right).
\end{aligned} \tag{1.197}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

应用同样的定律, 可得 $\dfrac{1}{(z-a)^5}$, $\dfrac{1}{(z-a)^6}$, $\cdots$ 的逆变换. 由部分分式分解:

$$F(z)=\frac{z}{(z-a)^n}=\frac{a}{(z-a)^n}+\frac{1}{(z-a)^{n-1}},\quad n=2,3,\cdots$$

可得 $\dfrac{z}{(z-a)^n}$ 的逆变换.

第五定律的证明: 由几何级数得

$$\frac{1}{z-a}=\frac{1}{z}\left(\frac{1}{1-\dfrac{a}{z}}\right)=\frac{1}{z}+\frac{a}{z^2}+\frac{a^2}{z^3}+\cdots, \tag{1.198}$$

由此即得 $f=(0,1,a,a^2,\cdots)$ 的 Z 变换的表达式 (1.197). (1.198) 对 z 求导, 得

$$\frac{1}{(z-a)^2}=\frac{1}{z^2}+\frac{2a}{z^3}+\frac{3a^2}{z^4}+\cdots,$$

等等.

1.11.3.2 在差分方程上的应用

通用的方法 在解形为

$$\boxed{\begin{array}{l} f_{n+k}+a_{k-1}f_{n+k-1}+\cdots+a_0f_n=h_n,\quad n=0,1,\cdots,\\ f_r=\beta_r,\quad r=0,1,\cdots,k-1\ (\text{初始值}) \end{array}} \tag{1.199}$$

的方程时, Z 变换是通用工具. 这里, 复数 $\beta_0,\cdots,\beta_{k-1}$ 及 h_0, $h_1,\cdots$ 是给定的. 要对复数 f_k, $f_{k+1},\cdots$ 求解. 如果令

$$\boxed{\Delta f_n:=f_{n+1}-f_n,}$$

则有

$$\Delta^2f_n=\Delta(\Delta f_n)=\Delta(f_{n+1}-f_n)=f_{n+2}-f_{n+1}-(f_{n+1}-f_n)=f_{n+2}-2f_{n+1}+f_n,$$

等等. 因此 (1.199) 可表示为 f_n, $\Delta f_n,\cdots,\Delta^kf_n$ 的线性组合. 这就是为什么称 (1.199) 为有复系数 $a_0,\cdots,a_{k-1}$ 的 k 阶差分方程的原因.

我们应用下列解的步骤:

(i) 应用线性性和平移 (定律 1 和定律 2), 得到 Z 变换 F 的一个方程, 可以直接解出它, 并得到有理函数 F.

(ii) 应用部分分式分解及定律 5, 得到原始问题 (1.199) 的解 f.

例: 二阶差分方程

$$\boxed{\begin{array}{l} f_{n+2}-2f_{n+1}+f_n=h_n,\quad n=0,1,\cdots,\\ f_0=0,\quad f_1=\beta \end{array}} \tag{1.200}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

的解是

$$\boxed{f_n = n\beta + \sum_{k=2}^{n}(k-1)h_{n-k}, \quad n = 2, 3, \cdots.} \tag{1.201}$$

为了得到这个表达式, 先把 (1.200) 记作如下形式:

$$T^2 f - 2Tf + f = h,$$

则平移定律 (定律 2) 给出

$$\mathscr{Z}\{Tf\} = zF(z), \quad \mathscr{Z}\{T^2 f\} = z^2 F(z) - \beta z.$$

由此可得

$$(z^2 - 2z + 1)F = \beta z + H,$$

它蕴涵着

$$F(z) = \frac{\beta z}{(z-1)^2} + \frac{H}{(z-1)^2}.$$

由它得出的部分分式分解为

$$F(z) = \frac{\beta}{(z-1)^2} + \frac{\beta}{z-1} + \frac{H}{(z-1)^2}.$$

然后由定律 5 得到逆变换

$$\frac{1}{z-1} \Rightarrow \varphi := (0, 1, 1, 1, \cdots), \quad \frac{1}{(z-1)^2} \Rightarrow \psi := (0, 0, 1, 2, \cdots).$$

最后应用定律 3, 得到

$$f = \beta\psi + \beta\varphi + \psi * h.$$

这就是 (1.200) 中给出的解.

1.11.3.3 更多的运算法则

乘法 $\mathscr{Z}\{nf_n\} = -zF'(z)$.

相似性 对每个复数 $\alpha \neq 0$, 有

$$\boxed{\mathscr{Z}\{\alpha^n f_n\} = F\left(\frac{z}{\alpha}\right).}$$

差分法则 对 $k = 1, 2, \cdots$ 及 $F := \mathscr{Z}\{f\}$, 有

$$\boxed{\mathscr{Z}\{\Delta^k f\} = (z-1)^k F(z) - z\sum_{r=0}^{k-1}(z-1)^{k-r-1}\Delta^r f_0,}$$

其中, 当 $r = 0$ 时 $\Delta^r f_0 := f_0$.

求和法则 $\mathscr{Z}\left\{\sum_{k=0}^{n-1} f_k\right\} = \dfrac{F(z)}{z-1}$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

留数计算法则 如果 F 是具有极点 $a_1,\cdots,a_J$ 的有理函数 f 的 Z 变换, 那么有

$$\boxed{f_n=\sum_{j=1}^{J}\operatorname*{Res}_{a_j}(F(z)z^{n-1}),\quad n=0,1,\cdots}$$

在点 a 处有 m 阶极点的函数 g 在点 a 处的留数由下面的公式计算:

$$\operatorname*{Res}_{a} g(z)=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to a}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}(g(z)(z-a)^m).$$

1.12 常微分方程

微分方程是科学世界观的基础.

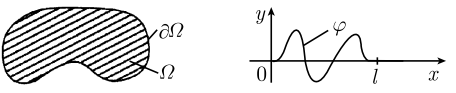
V. I. 阿诺尔德

用 Mathematica 软件包解微分方程 这个软件包能够数值地解微分方程, 并且当可能时, 也能给出解的闭形式.

已知其解可用闭形式表示的常微分方程和偏微分方程的一个相对完全的列表可在关于此主题的经典著作中找到[113].

光滑性 我们说一个函数是光滑的, 如果它在 C^∞ 函数类中, 即, 它是无穷多次可微的.

一个域 $\Omega\subset\mathbb{R}^N$ 称为一个具有光滑边界的域, 如果其边界 $\partial\Omega$ 是光滑的, 即, 域 Ω 局部地位于其边界 $\partial\Omega$ 的一侧, 并且边界 $\partial\Omega$ 局部地可以用一个光滑函数来描述 (图 1.118(a)). 具有光滑边界的域没有角点.



(a) (b)

图 1.118 $C_0^\infty(\Omega)$ 类的函数

用 $C_0^\infty(\Omega)$ 表示在 Ω 中光滑的、并且其支集包含在 Ω 的一紧子集中 (即在一紧子集之外为零) 的函数的类.

例: 在图 1.118(b) 中表示的函数属于类 $C_0^\infty(0,l)$. 这个函数是光滑的, 在区间 $]0,l[$ 外为零, 在 $x=0$ 和 $x=l$ 的邻域中也为零.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.12.1 引导性的例子

1.12.1.1 放射性衰减

考虑一放射性物质 (如镭, 1898 年由居里夫妇发现). 这样的物质有下述性质: 它的原子在连续地衰减.

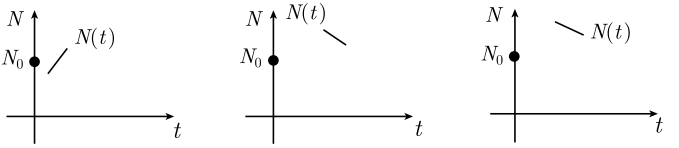
令 $N(t)$ 表示在时刻 t 时尚未衰减的原子数. 那么下述定律成立:

$$\boxed{\begin{aligned} &N'(t) = -\alpha N(t), \\ &N(0) = N_0 \quad \text{(初值)}. \end{aligned}} \tag{1.202}$$

这个方程包含未知函数的一个导数, 因而称其为微分方程. 初值描述了这样的事实: 在开始的时刻 $t = 0$, 尚未衰减的原子数等于 N_0. 正常数 α 是衰减常数.

存在性和唯一性结果 问题 (1.202) 有一个唯一解 (图 1.119(a)):

$$\boxed{N(t) = N_0 \mathrm{e}^{-\alpha t}, \quad t \in \mathbb{R}.} \tag{1.203}$$



(a) 放射性衰减 (b) 增长 (c) 缓慢增长

图 1.119 微分方程 $N'(t) = -\alpha N(t), N'(t) = \alpha N(t)$, $N'(t) = \alpha N(t) - \beta N(t)^2$ 的解

证明: (i) (存在性). 对 (1.203) 求导数, 得到

$$N'(t) = -\alpha N_0 \mathrm{e}^{-\alpha t} = -\alpha N(t).$$

此外, $N(0) = N_0$.

(ii) (唯一性). 微分方程 $N' = -\alpha N$ 的右端关于 N 是 C^1 类的, 则 1.12.4.2 中的整体唯一性定理给出了问题 (1.202) 的解的唯一性.

通解 通过任意选取 N_0 可以得到微分方程 (1.202) 的通解. 用常数 N_0 确保了 (1.203) 是通解.

可以用类似的方法来处理下面一些例子.

微分方程的目的 不需知道有关放射性衰减的确切过程的任何事情, 而能够推导出微分方程 (1.202), 这是很有意义的. 为此, 考虑泰勒 (Taylor) 级数

$$N(t + \Delta t) - N(t) = A\Delta t + B(\Delta t)^2 + \dots \tag{1.204}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

我们的假设是 A 正比于量 $N(t)$. 由于衰减, 对 $\Delta t>0$, 我们有 $N(t+\Delta t)-N(t)<0$. 所以 A 必定是负的, 因而可令

$$A=-\alpha N(t). \tag{1.205}$$

从 (1.204) 可以得到

$$N'(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{N(t+\Delta t)-N(t)}{\Delta t}=A=-\alpha N(t).$$

问题的适定性 初始量 N_0 的小变动导致解的小变动.

为了更细致地描述这个现象, 引进范数

$$\|N\|:=\max_{0\leqslant t\leqslant \mathcal{T}}|N(t)|.$$

因而, 对于微分方程 (1.202) 的两个解 N 和 N_*, 有

$$\boxed{\|N-N_*\|\leqslant |N(0)-N_*(0)|.}$$

稳定性 解是渐近稳定的, 意味着对大的时刻它趋于平衡解. 更明确一些, 有

$$\boxed{\lim_{t\to+\infty}N(t)=0.}$$

这意味着在足够长时间后所有原子都衰减了.

1.12.1.2 增长方程

现在令 $N(t)$ 表示一种特别类型的病原体在时刻 t 时的数目. 假设这种病原体的再生服从 (1.204), 其中 $A=\alpha N(t)$. 由此得到增长方程

$$\boxed{\begin{aligned}&N'(t)=\alpha N(t),\\&N(0)=N_0\quad (\text{初值}).\end{aligned}} \tag{1.206}$$

存在性和唯一性 问题 (1.206) 有一个唯一解 (图 1.119(b)):

$$\boxed{N(t)=N_0\mathrm{e}^{\alpha t},\quad t\in\mathbb{R}.} \tag{1.207}$$

问题是不适定的 初始条件 N_0 的微小变化随时间而引起解的差大的增长:

$$\boxed{\|N-N_*\|=\mathrm{e}^{\alpha\mathcal{T}}|N(0)-N_*(0)|.}$$

不稳定性

$$\lim_{t\to+\infty}N(t)=+\infty.$$

具有常数增长速度的过程随时间而增长至任何界之外, 并在一个相对短时间后导致突变.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.12.1.3 阻抗增长 (逻辑斯谛方程)

具有正常数 α 和 β 的方程

$$\boxed{\begin{aligned} &N'(t)=\alpha N(t)-\beta N(t)^2,\\ &N(0)=N_0 \quad (\text{初值}) \end{aligned}} \tag{1.208}$$

是从增长方程 (1.206) 添加阻抗项而得, 阻抗项描述了种群寻找食物的困难性. 方程 (1.208) 是所谓的里卡蒂 (Riccati) 微分方程的特殊情形 (见 1.12.4.7).[1)]

重标度 改变度量粒子数的单位和时间的单位, 即引进新的变量 $\mathcal{N}$ 和 τ 如下:

$$\boxed{N(t)=\gamma\mathcal{N},\quad t=\delta\tau.}$$

这样, 从 (1.208) 得到方程

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}&=\frac{\mathrm{d}(\gamma\mathcal{N})}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t}=\gamma\mathcal{N}'(\tau)\frac{1}{\delta}\\ &=\alpha\gamma\mathcal{N}(\tau)-\beta\gamma^2\mathcal{N}(\tau)^2. \end{aligned}$$

如果选取 $\delta:=1/\alpha$ 和 $\gamma:=\alpha/\beta$, 那么可以得到新方程

$$\boxed{\begin{aligned} &\mathcal{N}'(\tau)=\mathcal{N}(\tau)-\mathcal{N}(\tau)^2,\\ &\mathcal{N}(0)\ =\mathcal{N}_0 \quad (\text{初始条件}). \end{aligned}} \tag{1.209}$$

平衡态的确定 (1.209) 的时间无关解 (平衡态) 由

$$\mathcal{N}\equiv 0 \quad \text{和} \quad \mathcal{N}\equiv 1$$

给出.

证明: 从 $\mathcal{N}=$ 常数和 (1.209) 即得 $\mathcal{N}^2-\mathcal{N}=0$, 这蕴涵着 $\mathcal{N}=0$ 或 $\mathcal{N}=1$. □

存在性和唯一性 令 $0<\mathcal{N}_0\leqslant 1$. 那么问题 (1.209) 对所有的时刻 τ 有解 (图 1.119(c))

$$\boxed{\mathcal{N}(\tau)=\frac{1}{1+C\mathrm{e}^{-\tau}},}$$

其中 $C:=(1-\mathcal{N}_0)/\mathcal{N}_0$.

对于 $\mathcal{N}_0=0$, 问题 (1.209) 对于所有时刻 τ 有唯一解 $\mathcal{N}(\tau)\equiv 0$.

稳定性 如果 $0<\mathcal{N}_0\leqslant 1$,那么对于大的时间, 该系统发展为平衡态 $\mathcal{N}\equiv 1$, 即

$$\boxed{\lim_{\tau\to+\infty}\mathcal{N}(\tau)=1.} \tag{1.210}$$

1) 逻辑斯谛方程 (1.208) 是比利时数学家韦吕勒 (Verhulst) 于 1838 年建议作为地球上人口的增长方程的.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

平衡态 $\mathcal{N} \equiv 1$ 是稳定的, 即由 (1.210), 粒子数在时刻 $\tau = 0$ 时的小改变在足够大的时间后趋向这个平衡解.

另一方面, 平衡态 $\mathcal{N} \equiv 0$ 是不稳定的. 由 (1.210), 粒子数在时刻 $\tau = 0$ 时的小改变在一个相对小的时间后导致一个强烈的改变.

1.12.1.4 在有限时间的爆炸 (破裂)

在区间 $]-\pi/2, \pi/2[$ 中, 微分方程

$$\boxed{N'(t) = 1 + N(t)^2, \quad N(0) = 0} \tag{1.211}$$

有一个唯一解 (图 1.120)

$$N(t) = \tan t.$$

有

$$\boxed{\lim_{t \to \frac{\pi}{2} - 0} N(t) = +\infty.}$$

这里, 一件不寻常的事是, 解在有限时间变为无限. 这是某个自感应过程的一个模型, 它为化工厂的工程师所担忧.

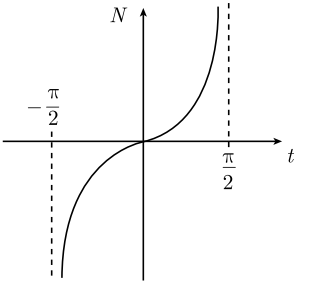


图 1.120

1.12.1.5 谐振子和特征振荡

单簧 我们考虑一个质量为 m 的质点,它在一个弹簧的影响 (它形成一个正比于离 $x = 0$ 处距离的力 $\boldsymbol{F}_0 := -kx\boldsymbol{i}$) 下, 以及一个附加外力 $\boldsymbol{F}_1 := \mathcal{F}(t)\boldsymbol{i}$ 作用下沿着 x 轴运动. 牛顿 (Newton, 1643—1727) 关于力的定律说明力等于质量乘以加速度, $m\boldsymbol{x}'' = \boldsymbol{F}_0 + \boldsymbol{F}_1$, 其中 $\boldsymbol{x} = x\boldsymbol{i}$. 这就导致了微分方程

$$\boxed{\begin{aligned} x''(t) + \omega^2 x(t) &= F(t), \\ x(0) &= x_0 \quad \text{(初始位置)}, \\ x'(0) &= v \quad \text{(初始速度)}, \end{aligned}} \tag{1.212}$$

这里 $\omega := \sqrt{k/m}$, $F := \mathcal{F}/m$. 力函数 $F : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ 被假定为连续的.

存在性和唯一性 此问题对于所有时刻有一个唯一解 [1)]

$$\boxed{x(t) = x_0 \cos \omega t + \frac{v}{\omega} \sin \omega t + \int_0^t G(t, \tau) F(\tau) \mathrm{d}\tau,} \tag{1.213}$$

其中格林 (Green) 函数 $G(t, \tau) := \dfrac{1}{\omega} \sin \omega(t - \tau)$.

1) 借助于拉普拉斯 (Laplace) 变换 (见 (1.188)) 可以算得此解.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

特征振荡 如果外力等于零, 即 $F \equiv 0$, 则称 (1.213) 的一个解为谐振子的一个特征振荡. 这是一个正弦波和一个频率为 ω、周期为

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega}}$$

的余弦波的叠加.

例: 图 1.121(b) 展示了特征振动 $x = x(t)$, 当在 x 轴上的质点在 $t = 0$ 时不在中心, 并且此时它不在运动状态, 即, $x_0 \neq 0$, $v = 0$ 时, 这样的特征振动就发生了.

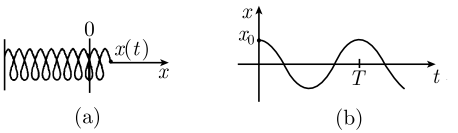


图 1.121 振动的初值问题

问题的适定性 初始位置 x_0, 初始速度 v 和外力 F 的小变动导致运动的小变动.更明确些, 对于 (1.212) 的两个解 x 和 x_*, 有不等式

$$\|x - x_*\| \leqslant |x(0) - x_*(0)| + \frac{1}{\omega}|x'(0) - x'_*(0)| + \frac{\mathcal{F}}{\omega}\max_{0\leqslant t\leqslant \mathcal{T}}|F(t) - F_*(t)|,$$

其中

$$\|x - x_*\| := \max_{0\leqslant t\leqslant \mathcal{T}}|x(t) - x_*(t)|,$$

这里 $[0, \mathcal{T}]$ 是一个任意的时间区间.

本征值问题 问题

$$\boxed{\begin{aligned} &-x''(t) = \lambda x(t),\\ &x(0) = x(l) = 0 \quad \text{(边界条件)}\end{aligned}}$$

称为本征值问题. 数 $l > 0$ 是给定的. 一个非平凡解 $x \not\equiv 0$ 将被称为本征解 (x, λ). 此时相应的数 λ 被称为本征值.

定理 所有本征解由

$$\boxed{x(t) = C\sin(n\omega_0 t), \quad \lambda = n^2\omega_0^2, \quad \omega_0 = \frac{\pi}{l}, \quad n = 1, 2, \cdots}$$

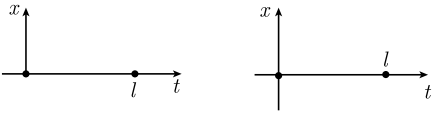
给出. 这里 C 是一个任意非零常数.

证明: 利用 (1.213) 当 $x_0 = 0$, $F \equiv 0$ 时的解 $x(t) = \dfrac{v}{\omega}\sin\omega t$, 并确定频率 ω, 使得质点在时刻 $t = l$ 位于 $x = 0$ (图 1.122).从 $\sin(\omega l) = 0$, 我们得到 $\omega l = n\pi$, $n = 1, 2, \cdots$. 这导致 $\omega = n\dfrac{\pi}{l} = n\omega_0$. 因而对 $x(t) = C\sin(n\omega_0 t)$ 求导数给出

$$x''(t) = -\lambda x(t).$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

其中 $\lambda = n^2\omega_0^2$.



(a) n=1 (b) n=2

图 1.122

1.12.1.6 危险的共振效应

在周期外力

$$\boxed{F(t) := \sin \alpha t}$$

的情形考虑谐振子 (1.212).

定义 当 $\alpha = \omega$, 即外力的频率与特征振动的频率一样时, 此外力处于与谐振子的振动共振状态.

在此情形, 外力实际上增强了特征振动. 例如, 在过桥时, 人们必须注意由交通所产生的振动不要与桥的特征振动产生共振. 抗地震高楼的建造基于下述事实: 避免与地震振动的共振效应.

下述考虑展示了在数学上共振效应是如何产生的.

非共振情形 令 $\alpha \neq \omega$. 那么当周期外力为 $F(t) := \sin \alpha t$ 时对于所有时刻 t (1.212) 的唯一解是

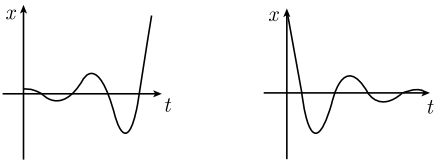
$$x(t) = x_0 \cos \omega t + \frac{v}{\omega} \sin \omega t + \frac{\sin \alpha t + \sin \omega t}{2(\alpha + \omega)\omega} - \frac{\sin \alpha t - \sin \omega t}{2(\alpha - \omega)\omega}. \tag{1.214}$$

对于所有的时刻, 这个解是有界的.

共振情形 令 $\alpha = \omega$.那么当周期外力为 $F(t) := \sin \omega t$ 时对于所有时刻 t (1.212) 的唯一解是

$$\boxed{x(t) = x_0 \cos \omega t + \frac{v}{\omega} \sin \omega t + \frac{\sin \omega t}{2\omega^2} - \frac{t}{2\omega} \cos \omega t.} \tag{1.215}$$

描述频率为 ω 的外力的振动的最后一项 $t \cdot \cos \omega t$ 是危险的, 因为当 t 增大时它是无界的, 在日常生活中它可以导致一个结构的毁坏 (图 1.123(a)).



(a) 共振 (b) 阻尼振荡

图 1.123

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

当人们认识到通过取极限 $\alpha \to \omega$ 从非共振解 (1.214) 可以得到共振解 (1.215) 时, 出现危险的共振项 $t \cdot \cos \omega t$ 就是可理解的.

1.12.1.7 阻尼

如果存在一个作用在 1.12.1.5 中质点上的、正比于该质点速度的附加的阻抗力 $\boldsymbol{F}_2 = -\gamma \boldsymbol{x}'$ ($\gamma > 0$), 那么从运动方程 $m\boldsymbol{x}'' = \boldsymbol{F}_0 + \boldsymbol{F}_2 = -k\boldsymbol{x} - \gamma \boldsymbol{x}'$ 得到微分方程

$$\boxed{\begin{aligned} &x''(t) + \omega^2 x(t) + 2\beta x'(t) = 0, \\ &x(0) = x_0, \quad x'(0) = v, \end{aligned}} \tag{1.216}$$

其中正常数 $\beta := \gamma/2m$.

一个假设 作假设

$$\boxed{x = \mathrm{e}^{\lambda t}.}$$

从 (1.216) 得到 $(\lambda^2 + \omega^2 + 2\beta\lambda)\mathrm{e}^{\lambda t} = 0$, 换言之,

$$\boxed{\lambda^2 + \omega^2 + 2\beta\lambda = 0,}$$

它有解 $\lambda_\pm = -\beta \pm \mathrm{i}\sqrt{\omega^2 - \beta^2}$. 若 C 和 D 是任意常数, 则函数

$$x = C\mathrm{e}^{\lambda_+ t} + D\mathrm{e}^{\lambda_- t}$$

是 (1.216) 的解. 从初始条件可以确定常数 C 和 D. 还可以用欧拉公式 $\mathrm{e}^{(a+\mathrm{i}b)t} = \mathrm{e}^{at}(\cos bt + \mathrm{i}\sin bt)$.

存在性和唯一性 令 $0 < \beta < \omega$. 则对于所有时刻 t 问题 (1.216) 有唯一解 [1)]

$$\boxed{x = x_0 \mathrm{e}^{-\beta t}\cos \omega_* t + \frac{v + \beta x_0}{\omega_*}\mathrm{e}^{-\beta t}\sin \omega_* t,} \tag{1.217}$$

其中 $\omega_* := \sqrt{\omega^2 - \beta^2}$. 这些是阻尼振动.

例: 如果质点在 $t = 0$ 时有 $x_0 \neq 0$, 但 $v = 0$, 则可以在图 1.123(b) 中发现阻尼振动 (1.217).

1.12.1.8 化学反应和化学反应动理学的逆问题

给定 m 种化学物质 $A_1, \cdots, A_m$, 并给出它们之间形如

$$\sum_{j=1}^{m} \nu_j A_j = 0$$

1) 借助于拉普拉斯变换 (见 1.11.1.2) 可以推得这个解.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

的化学反应, 其中的诸 ν_j 称为计量系数. 再者, 令 N_j 是物质 A_j 的分子数 [1)]. 用

$$\boxed{c_j := \frac{N_j}{V}}$$

表示物质 A_j 的密度. 这里 V 是反应的累积体积.

例: 反应

$$2A_1 + A_2 \to 2A_3$$

意味着物质 A_1 的两个分子与物质 A_2 的单个分子的结合形成第 3 种物质 A_3 的两个分子. 可以将此写为如下式子:

$$\nu_1 A_1 + \nu_2 A_2 + \nu_3 A_3 = 0,$$

其中 $\nu_1 = -2$, $\nu_2 = -1$, $\nu_3 = 2$. 这个的一个例子是反应

$$2\mathrm{H}_2 + \mathrm{O}_2 \to 2\mathrm{H}_2\mathrm{O}.$$

这描述了从两个氢分子和一个氧分子结合成两个水分子的事实.

化学反应动理学的基本方程

$$\boxed{\begin{aligned} &\frac{1}{\nu_j}\frac{\mathrm{d}c_j}{\mathrm{d}t} = k c_1^{n_1} c_2^{n_2} \cdots c_m^{n_m}, \quad j = 1, \cdots, m, \\ &c_j(0) = c_{j0} \quad \text{(初始条件)}, \end{aligned}} \tag{1.218}$$

这里 k 是正的反应速度常量, 它依赖于压力 p 和温度 T. 诸数 $n_1, n_2, \cdots$ 被称为反应的阶. 未知者是粒子 $c_j(t)$ 的密度对于时间 t 的依赖性.

注 化学反应通常包含子反应, 在完成反应的过程中这些子反应有自己的产出物. 用这种方式, 大量像 (1.218) 的系统需要描述所发生的实际的化学变化. 在许多情形, 人们并不完全知道这些子反应是什么, 也不知道反应速度常量 k 或反应阶 n_j. 这就导致利用 (1.218) 从诸 $c_j(t)$ 的计量来推导常量和诸 c_j 这个问题的困难性. 这是所谓的反问题.[2)]

在生物学中的应用 (1.218) 型的方程及其变形经常出现在生物学中. 在此情形, N_j 是某种生物的数目 (也比较增长方程 (1.206) 和增长的阻尼方程 (1.208)).[3)]

下一节考虑其中出现常微分方程和偏微分方程的一系列基本现象. 在理解微分方程理论时, 有关这些现象的知识是相当有用的.

1) 在化学中, 这种分子数是用摩尔来度量的, 一摩尔包含 $6.023 \cdot 10^{23}$ 个分子, 这个数称为阿伏伽德罗 (Avegadro) 常量.

2) 在柏林的 Konrad-Zuse-Zentrum (一个有关信息技术的研究所 —— 译者), 对于这类反问题有非常有效的计算机程序, 它们是由 Peter Deuflhard 教授及其合作者所开发的.

3) 在复杂的情形, (1.218) 中出现更多的项.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.12.2 基本概念

在自然界中和技术中, 许多过程是由微分方程描述的.

(i) 具有有限多个自由度的系统相应于常微分方程 (例如, 牛顿力学中有限多个质点的运动).

(ii) 具有无限多个自由度的系统相应于偏微分方程 (例如, 弹性体、液体、气体、电磁场和量子系统的运动、生物学和化学中反应过程和扩散过程的描述, 或者宇宙随时间变化的描述).

物理学中不同学科的基本方程都是微分方程. 它们中有许多方程的出发点是对于一个质量为 m 的粒子的 (如行星和恒星)牛顿运动定律:

$$\boxed{m\boldsymbol{x}''(t)=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}(t),t).} \tag{1.219}$$

用语言表达, 这个定律是说, 质点的质量乘以它的加速度等于作用在其上的力. 我们要寻找粒子的轨道

$$\boxed{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(t),}$$

它满足方程 (1.219)(图 1.124). 通常, 一个微分方程除了包含所寻求的函数外, 还包含它的导数 (因而, 自然地称为“微分方程”).

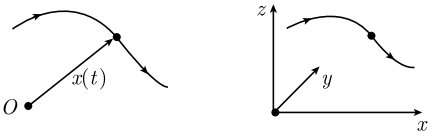


图 1.124

常微分方程 如果所求函数仅依赖于一个实变量 (如依赖于时间 t),那么该微分方程称为常微分方程.

例 1: (1.219) 中有一个常微分方程.

偏微分方程 在物理学的各种场论中,所涉及的量 (如电磁场的温度或强度) 依赖于几个变量 (如依赖于时间和位置). 此时对于这些量的微分方程包含了所求函数的偏导数.这样, 它就被称为一个偏微分方程.

例 2: 在许多情形, 一个物体的温度场 $T=T(x,y,z,t)$ 满足热导方程

$$\boxed{T_t-\kappa\Delta T=0,} \tag{1.220}$$

其中 $\Delta T:=T_{xx}+T_{yy}+T_{zz}$. 这里 $T(x,y,z,t)$ 表示在位置 (x,y,z) 处及在时刻 t 时的温度, 物质常量 κ 刻画了物体的热传导能力.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.12.2.1 自然科学中基本的“无穷小”认识论策略

微分方程 (1.219) 描述了在“无穷小水平”上轨道的性状, 粗略地说, 对非常小的时刻t, 它是成立的.[1)] 这是惊人的认识论现象的一部分, 粗略地说是这样的:

> 在“无穷小水平”(即, 对于非常小的时间和非常小的空间距离), 自然界中的所有过程都变得非常简单, 并且可以用少数几个方程来表示.

这样, 这些方程包含着多得不可置信的信息量. 解密这些信息是数学的事, 即, 对于合理的时间和空间距离解这些微分方程.

随着无穷小演算 —— 微积分学的创立,对于自然科学中出现的现象, 牛顿和莱布尼茨已经给了我们深刻理解的钥匙. 对人类智力的这项成就的赞美不会过高的.

1.12.2.2 初始条件的作用

牛顿的微分方程 (1.219) 描述了质量为 m 的所有可能的运动. 例如, 天文学家真正感兴趣于计算天体的轨道. 为了计算这些轨道, 除了牛顿的方程外, 人们还必须引入所论天体在一个给定时刻 t_0 的状态. 更明确地, 人们必须考虑下述问题:

$$\begin{array}{ll} m\boldsymbol{x}''(t)=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}(t),t) & \text{(运动方程)},\\ \boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0 & \text{(初始位置)},\\ \boldsymbol{x}'(t_0)=\boldsymbol{v}_0 & \text{(初始速度)}. \end{array} \tag{1.221}$$

存在性和唯一性结果 假设下述:

(i) 在初始时刻 t_0, 给定了位置 $\boldsymbol{x}_0$ 和该点处的速度向量 $\boldsymbol{v}_0$.

(ii) 对所有位置 $\boldsymbol{x}$ 和对在初始时刻 t_0 的一个小邻域中的所有时刻 t, 力场 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},t)$ 是充分光滑的 (如 C^1 类).

那么,[2)] 存在一个空间邻域 $U(\boldsymbol{x}_0)$ 和一个时间区间 $J(t_0)$, 问题 (1.221) 恰有一个解, 它是对于所有时刻 $t\in J(t_0)$ 都在 $U(\boldsymbol{x}_0)$ 中的一个轨道

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(t).$$

这个结果使人惊奇地保证了只对于充分小的时刻轨道的存在性. 但是在一般情形, 我们不能期望获得更多. 下述关系是可能的:

$$\lim_{t\to t_1}|\boldsymbol{x}(t)|=\infty,$$

1) 从牛顿和莱布尼茨 (Leibniz)(1646—1716) 以来, 人们就说到 “无穷小” 时间和空间距离. 可以用现代的非标准分析 (参阅 [53]) 来得到 “无穷小” 概念的明确的数学表达. 传统上, 在严格的数学中是不用 “无穷小” 的概念的, 而代之以考虑极限.

2) 这是皮卡–林德勒夫一般的存在性和唯一性定理的一个特殊情形 (参看 1.12.4.1).

即, 力 $\boldsymbol{F}$ 是如此之强, 以致在一有限时刻 t_1 质点延伸到“无限”.

例(模型问题): 对于力 $F(x) := 2mx(1+x^2)$, 微分方程

$$\begin{aligned} &mx'' = F(x), \\ &x(0) = 0, \quad x'(0) = 1 \end{aligned}$$

有唯一解

$$x(t) = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}.$$

这里我们有

$$\lim_{t \to \frac{\pi}{2} - 0} |x(t)| = +\infty.$$

为了保证一个解对所有时刻都存在, 人们利用下述的一般原则:

先验估计确保整体解.

这可在 1.12.9.8 中找到.

1.12.2.3 稳定性的作用

太阳的引力场有形式

$$\boldsymbol{F} = -\frac{GMm}{|\boldsymbol{x}|^3}\boldsymbol{x}, \tag{1.222}$$

其中 M 是太阳的质量,m 是太阳的引力场中大粒子或物体的质量, G 是引力常量. 在太阳的中心 $\boldsymbol{x} = \omega$,* 这迫使场有奇性.

太阳系统稳定性的著名问题 这个问题总结在下述两个问题中.

(a) 行星的轨道是否稳定? 即, 它们是否在长时间后非常小地改变它们的形式?

(b) 行星是否会撞向太阳? 或是否可能完全从太阳系逃逸?

自从拉格朗日 (Lagrange, 1736—1813) 起, 许多伟大的数学家都曾研究过这个问题. 首先, 他们试图通过 “初等函数” 用闭形式来表示行星的轨道. 然而, 直到 19 世纪末庞加莱 (Poincaré, 1854—1912) 认识到这是不可能的, 即使在原则上也行不通. 这就导致数学上两个完全新的发展方向:

(I) 存在性的抽象证明和拓扑学 既然似乎不可能明确地写下解, 那么至少试图通过非直接的、抽象的方法来证明解的存在性. 这就导致不动点定理的发展, 将在 [212] 中描述其细节. 关于常微分方程和偏微分方程解的存在性的一个基本的拓扑原理是 1934 年创始的著名的勒雷 (Leray)-绍德尔 (Schauder)原理, 它被叙述为

先验估计确保解的存在性.

(II) 动力系统和拓扑学 科学家和工程师通常并不对解的确切形式感兴趣, 而只对解的基本性质感兴趣 (例如, 稳定周期振动的稳定平衡位置的存在性, 或者, 过

* 此处疑有误, 应为 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$. ——译者.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

渡到混沌的可能性). 这类问题是动力系统科学的研究对象, 其细节将在 [212] 中被描述.

对对象的定性性质更感兴趣的数学的分支是拓扑学. 拓扑学和动力系统理论是由伟大的法国数学家庞加莱在他关于天体力学中稳定性研究中所创立的.[1)] 这方面的一份可读的材料可在文献 [217] 中找到.

19 世纪中叶工程师发展了稳定性理论的某些方面. 他们感兴趣以这样的方式来制造机器, 建造大楼和桥梁: 它们是稳定的, 不容易被自然力量 (风和风暴) 所破坏.

稳定性理论基本的一般性的数学结果由俄国数学家李雅普诺夫 (Lyapunov) 于 1892 年所得到. 自此, 稳定性理论变为一门独立的数学学科, 至今仍是大量研究的主题. 对于许多复杂的问题来说, 解的稳定性的性质至今仍不甚了了. 注意:

> 数学上完全正确的解, 如果它们是不稳定的, 可以与现实世界完全无关, 因而在自然界中不能实现.

一个类似的陈述对于计算机上所用的数值程序是不容置疑的. 只有稳定的数值程序, 即关于舍入误差是鲁棒的那些程序, 才是有用的.

今天, 太阳系的稳定性问题仍未解决. 在 1955 年科尔莫戈罗夫 (Kolmogorov), 以及后来还有阿诺尔德 (Arnol'd) 和莫泽 (Moser), 他们证明了拟周期运动 (如太阳系的运动) 的扰动对于扰动的类型是非常敏感的, 并且可以结束于混沌 (KAM 理论). 一个极小的粒子可能导致系统整体运动的改变. 由于这个原因, 从理论上考虑总不能解决太阳系的稳定性问题. 经过一周在数台超级计算机上的计算 (例如, 在著名的位于波士顿的麻省理工学院 (MIT)), 结果表明太阳系至少在下一个 100 万年中仍将保持稳定.

1.12.2.4 边界条件的作用和格林函数的基本想法

除了初始条件外, 我们还必须考虑边界条件.

例 3 (弹性杆): 一个弹性杆在一个外力的影响下的运动 (位移) $y = y(x)$ 由下述数学问题描述:

$$\boxed{\begin{aligned} -\kappa y''(x) &= f(x) \qquad \text{(力的平衡)},\\ y(0) = y(l) &= 0 \quad \text{(边界条件)}. \end{aligned}} \tag{1.223}$$

这里, $\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)\boldsymbol{j}$ 表示作用在区间 $[a,b]$ 中弹性杆上、沿着 y 轴方向的力, 即

1) 1892 年, 3 卷系列*Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste* 的第 1 卷面世. 在该卷中, 庞加莱继续了由拉格朗日 (1788) 的著作*La mécanique analytique* 和拉普拉斯在 1799 年的题为 *La mécanique céleste* 的 5 卷本所开始的传统.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$f(x)$ 是外力在点 x 处的密度. 正物质常量 κ 描述杆的弹性性质. 边界条件描述了杆被固定于两个点 $x=0$ 和 $x=l$ 处的事实 (图 1.125(a)).

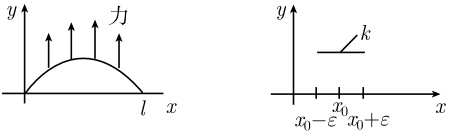


图 1.125 弹性杆的微分方程

与变分学的联系

对于与变分学有关的问题,
边界条件的出现是典型的.

例如, (1.223) 是从最小作用原理

$$\int_0^l L(y(x),y'(x))\mathrm{d}x \overset{!}{=} \text{平稳的},\quad y(0)=y(l)=0$$

作为其欧拉–拉格朗日方程而得到的, 这里的拉格朗日函数 $L:=\dfrac{\kappa}{2}y'^2-fy$ (参阅 5.1.2). 这里, 有

$$\int_0^l L\mathrm{d}x = \text{杆的弹性能} - \text{力所做的功}.$$

解用格林函数的表示 (1.123) 的唯一解由公式

$$y(x)=\int_0^l G(x,\xi)f(\xi)\mathrm{d}\xi \tag{1.224}$$

给出. 这里, 问题 (1.223) 的格林函数是

$$G(x,\xi):=\begin{cases}\dfrac{(l-\xi)x}{l\kappa}, & 0\leqslant x\leqslant\xi\leqslant l,\\ \dfrac{(l-\xi)\xi}{l\kappa}, & 0\leqslant\xi\leqslant x\leqslant l.\end{cases}$$

格林函数的物理解释 选取力密度

$$f_\varepsilon(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\varepsilon}, & x_0-\varepsilon\leqslant x\leqslant x_0+\varepsilon,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

对于越来越小的 ε, 它越来越集中在点 x_0 处, 并且, 它所对应的总力为 1 (图 1.125(b)):

$$\int_0^l f_\varepsilon(x)\mathrm{d}x=1.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

由 $f_\varepsilon(x)$ 确定的运动由 y_ε 表示. 那么有

$$\boxed{\lim_{\varepsilon\to 0} y_\varepsilon(x) = G(x, x_0).}$$

狄拉克 (Dirac) δ 函数的形式应用 物理学家经常写形式的表达式

$$\delta(x - x_0) = \lim_{\varepsilon\to 0} f_\varepsilon(x) = \begin{cases} +\infty, & x = x_0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

并且说 $y(x) := G(x, x_0)$ 是对于点密度力 $f(x) := \delta(x - x_0)$ 的初值问题 (1.223) 的一个解. 函数 $\delta(x - x_0)$ 称为狄拉克δ函数. 在这个形式的意义下, 有

$$\boxed{\begin{aligned} -\kappa G_{xx}(x, x_0) &= \delta(x - x_0), && \text{在}]0, l[\text{上}, \\ G(0, x_0) &= G(l, x_0) = 0 && (\text{边界条件}). \end{aligned}} \tag{1.225}$$

在广义函数理论框架中明确的数学表述 格林函数是边值问题

$$\boxed{\begin{aligned} -\kappa G_{xx}(x, x_0) &= \delta_{x_0}, && \text{在}]0, l[\text{上}, \\ G(0, x_0) &= G(l, x_0) = 0 && (\text{边界条件}) \end{aligned}} \tag{1.226}$$

的一个解. 这里, δ_{x_0} 代表 δ 广义函数, 并且 (1.226) 的解是在广义函数的意义下理解的.[1)]

格林函数在 1830 年前后由英国数学家和物理学家 G. 格林 (Green, 1793—1841) 所引进. 其一般策略为

> 格林函数描述由高度集中的外部影响 $\mathcal{E}$ 所产生的物理效应.
> 一般外部影响的效应作为具有与 $\mathcal{E}$ 类似的 (严格) 形式的外部影响的假设而导得.

格林函数方法被广泛地用于物理学的所有领域, 因为它允许物理效应的局部化, 并展示了如何建构一般的物理效应. 例如, 在量子场论中,借助于费恩曼 (Feynman) 积分 (路径积分)可以算得格林函数.

1) 广义函数理论于 1950 年前后由法国数学家施瓦兹 (Laurent Schwarts) 所创立, [212] 中描述了这一理论. 这样, 方程 (1.226) 意味着对所有检验函数 $\varphi \in C_0^\infty(0, l)$ 有

$$-\kappa \int_0^l G(x, x_0)\varphi''(x)\mathrm{d}x = \delta_{x_0}(\varphi) = \varphi(x_0). \tag{1.227}$$

用 φ 乘以 (1.225), 再在 $[0, l]$ 上部分积分两次, 并利用

$$\int_0^l \delta(x - x_0)\varphi(x)\mathrm{d}x = \varphi(x_0),$$

即可形式地得到方程 (1.227).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解的公式 (1.224) 表示了作为局限于点 ξ 处的单独的力

$$G(x,\xi)f(\xi)$$

的叠加的一个任意力的作用.

1.12.2.5 边界–初始条件的作用

在一些物理场论中, 必须描述在初始时刻 t_0 和在一个域的边界处场的结构. 通常置 $t_0 := 0$.

例 (热传导)：为了唯一确定在一个物体中的温度分布, 必须知道在初始时刻 $t = 0$ 的温度分布和在任何时刻 $t \geqslant 0$ 沿该物体边界的温度分布. 因而, 必须对热导方程 (1.220) 附加下述条件:

$$\boxed{\begin{array}{lll} T_t - \kappa\Delta T = 0, & P \in D, t > 0, & \\ T(P,0) = T_0(P), & P \in D & \text{(初始温度)}, \\ T(P,t) = T_1(P,t), & P \in \partial D,\ t > 0 & \text{(边界温度)}. \end{array}} \tag{1.228}$$

这里令 $P := (x, y, z)$.

存在性和唯一性定理 如果 $D \in \mathbb{R}$ 是一个具有光滑边界的有界域, 并且如果指定的初始温度 T_0 和给定的边界温度 T_1 是光滑的, 那么热导方程 (1.228) 在 D 中对所有时刻 $t \geqslant 0$ 有一个唯一确定的光滑解 T.

1.12.2.6 适定问题

为了微分方程形式的数学模型能用于科学现象的研究, 微分方程必须具有下述性质:

(i) 有一个唯一解.

(ii) 初始条件的小改变导致解的小改变.

具有这些性质的问题被称为适定的. 在每一情形, 人们必须弄得更清楚些, 所谓 “小” 改变是什么意思.

在与时间相关的问题中, 人们还对整体稳定性感兴趣:

(iii) 解对于所有时刻 $t \geqslant t_0$ 存在, 并且当 $t \to +\infty$ 时解趋于一个平衡态.

例 1: 初值问题

$$y' = -y, \quad y(0) = \varepsilon \tag{1.229}$$

对于 $\varepsilon = 0$ 是适定的, 因为对于任意 ε (1.229) 有唯一解

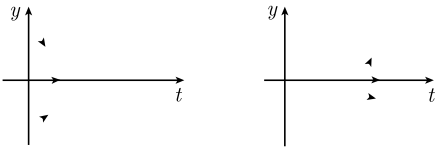
$$y(t) = \varepsilon e^{-t}, \quad t \in \mathbb{R}. \tag{1.230}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

若 $\varepsilon = 0$, 得到平衡解 $y(t) = 0$. 对于小扰动 ε, 解 (1.230) 有改变, 然而很微小, 并且因为

$$\lim_{t \to +\infty} \varepsilon \mathrm{e}^{-t} = 0,$$

对于大时刻 t, 在此情形它趋于平衡解 $y = 0$ (图 1.126(a)).



(a) 稳定 (b) 不稳定

图 1.126 微分方程解的扰动

例 2: 初值问题

$$y' = y, \quad y(0) = \varepsilon$$

对于 $\varepsilon = 0$ 是不适定的. 事实上, 唯一确定的解

$$y(t) = \varepsilon \mathrm{e}^{t}$$

对每个任意小的初值 $\varepsilon \neq 0$ (当 t 大时) 破裂 (图 1.126(b)).

例 3 (不适定逆问题): 卫星测量地球的引力场. 由此, 人们要确定地球的密度 ρ; 人们特别对确定油田位置感兴趣.

这个问题是不适定的, 即从测量所得不能唯一确定密度 ρ.

1.12.2.7 约化为积分方程

例 1: 问题

$$y'(t) = g(t), \quad y(0) = a$$

有唯一解

$$y(t) = a + \int_0^t g(\tau) \mathrm{d}\tau.$$

因而, 人们把更一般的问题

$$\boxed{y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(0) = a}$$

归结为等价的问题

$$\boxed{y(t) = a + \int_0^t f(\tau, y(\tau)) \mathrm{d}\tau.}$$

这个方程在积分号下包含未知函数 y, 因而被称为是一个积分方程. 利用迭代过程

$$\boxed{y_{n+1}(t) = a + \int_0^t f(\tau, y_n(\tau)) \mathrm{d}\tau, \quad y_0(t) \equiv a, \quad n = 1, 2, \cdots}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

可以解这个积分方程.

例 2: 边值问题

$$\boxed{\begin{array}{c}-\kappa y''(x)=f(x,y(x)),\\ y(0)=y(l)=0\end{array}}$$

可以 (因为公式 (1.224) 是它的一个解) 归结为等价的积分方程

$$y(x)=\int_0^l G(x,\xi)f(\xi,y(\xi))\mathrm{d}\xi.$$

[212] 系统地处理积分方程. 在偏微分方程的经典理论中, 通过利用格林函数, 人们通常过渡到积分方程. 然而, 这个方法对于更复杂的问题变得有点烦琐, 在有些情形完全得不到任何结果. 在 1935 年前后出现的较现代的偏微分方程的泛函分析理论中, 从一开始偏微分方程就被看成微分算子的方程, 而并不过渡到积分方程.

1.12.2.8 可积性条件的重要性

对于 C^2 类的函数 $u=u(x,y)$, 有偏微商的交换性:

$$\boxed{u_{xy}=u_{yx}.}$$

在偏微分方程理论的许多问题中这个关系起着重要的作用.

例 1: 方程

$$u_x=x,\quad u_y=x$$

没有任何解. 事实上, 对于一个解 u, 我们会有 $u_{xy}=u_{yx}$. 由于 $u_{xy}=0$ 和 $u_{yx}=1$, 这不可能成立.

例 2: 令在域 $D\in\mathbb{R}^2$ 中给定 C^1 函数 $f=f(x,y),g=g(x,y)$. 考虑方程

$$\boxed{u_x(x,y)=f(x,y),\quad u_y(x,y)=g(x,y),\quad \text{在 } D \text{ 上,}}$$

如果存在一个 C^2 解 u, 那么由于 $u_{xy}=u_{yx}$, 所谓的可积性条件

$$\boxed{f_y(x,y)=g_x(x,y),\quad \text{在 } D \text{ 上}}$$

必须成立. 如果 D 是单连通的, 这个条件对于解的存在也是充分的. 此时, 解可以被确定为曲线积分

$$u(x,y)=\text{常量}+\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} f\mathrm{d}x+g\mathrm{d}y,$$

它不依赖于积分的路径.

如果我们选择 D 为围绕某点的一个小圆盘, 那么 D 是单连通的. 这样, 可积性条件的成立对于局部地解初值问题 $u_x=f,u_y=g$ 是充分的.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这是一个一次又一次得到的一个基本的经验, 即必要的可积性条件对于局部可解性而言也是充分的. 反之,整体可解性以一种决定性的方式取决于区域的结构 (拓扑).[1] 可积性条件在许多应用中起着重要的作用:

(i) 高斯 (Gauss) 的绝妙定理描述了曲面的导数方程的可积性条件 (参阅 3.6.3.3).

(ii) 两个事实: 每个无旋力场 (如引力场) 都有位势, 以及: 电磁场是一个 4– 位势的导数. 这两个事实都是可积性条件的推论.

(iii) 热力学的一些重要的关系由与热力学第一定理和第二定理密切相关的吉布斯 (Gibbs) 方程的可积性条件而得 (参阅 1.13.1.10).

微分形式的嘉当 (Cartan)–凯勒 (Kähler) 定理给出了可积性条件简洁处理的恰当结构.

1.12.3 微分方程的分类

微分方程的阶 在一个微分方程中出现的导数的最高次数称为它的阶.

例 1: 牛顿运动定律

$$m\boldsymbol{x}'' = \boldsymbol{F}$$

包含二次导数, 因而其阶为 2.

热导方程

$$T_t - \kappa(T_{xx} + T_{yy} + T_{zz}) = 0 \tag{1.231}$$

包含对时间的一次导数和对每个空间变量的二次导数. 因而这个微分方程有阶为 2.

微分方程组 热导方程(1.231) 是作为时间的函数的温度的一个微分方程. 在微分方程中当方程或函数个数多于一个时, 我们就说这是微分方程组.

例 2: 利用笛卡儿坐标可以把位置向量写为 $\boldsymbol{x} := x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$. 用同样的方式分解力向量后, 例 1 的牛顿运动定律可以写为

$$mx''(t) = X(P(t), t), \quad my''(t) = Y(P(t), t), \quad mz''(t) = Z(P(t), t),$$

其中 $P := (x, y, z)$. 这是一个 2 阶微分方程组.

1.12.3.1 约化原理

> 通过引进适当的变量, 任何微分方程和微分方程组可以被约化为一个等价的一阶微分方程组.

例 1: 2 阶微分方程

$$y'' + y' + y = 0$$

1) 在这个方向上的一个非常深刻的结果是德拉姆 (de Rham) 定理 (见 [212]).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

通过引进新的变量 $p := y'$ 被变为等价的一阶微分方程组

$$\begin{aligned} y' &= p, \\ p' + p + y &= 0. \end{aligned}$$

微分方程

$$y''' + y'' + y' + y = 0$$

可以用类似的方法, 通过引进 $p := y'$ 和 $q := y''$ 被变为

$$\begin{aligned} p = y',\ q &= p', \\ p' + q + p + y &= 0. \end{aligned}$$

例 2: 拉普拉斯方程

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

通过变量代换为 $p := u_x$ 和 $q := u_y$ 被变为等价的一阶组

$$\begin{aligned} p = u_x,\ q &= u_y, \\ p_x + q_y &= 0. \end{aligned}$$

1.12.3.2 线性微分方程和叠加原理

按定义, 未知函数 u 的一个线性微分方程具有形式

$$\boxed{Lu = f,} \tag{1.232}$$

其中右端还依赖于变量 u, 并且对于所有充分光滑的函数 u, v 和所有实数 α, β, 微分算子 L 有特征性质

$$\boxed{L(\alpha u + \beta v) = \alpha L(u) + \beta L(v).} \tag{1.233}$$

例 1: 常微分方程

$$u''(t) = f(t)$$

是线性的. 为了看到这一点, 令

$$Lu := \frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}t^2}.$$

人们经常就写为 $L := \dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}$. 从微商的可加性得到

$$L(\alpha u + \beta v) = (\alpha u + \beta v)'' = \alpha u'' + \beta v'' = \alpha L u + \beta L v.$$

因而, 线性条件 (1.233) 即被满足.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 2: 函数 $u = u(t)$ 的最一般的 n 阶 (线性) 常微分方程具有形式

$$\boxed{a_0 u + a_1 u' + a_2 u'' + \cdots + a_n u^{(n)} = f,}$$

其中所有系数 a_i 和 f 都是时刻 t 的函数, 并且 $a_n \neq 0$. 最一般的线性 (偏) 微分方程是未知函数的诸导数与系数的线性组合, 它们都是与作为方程解的函数有相同变量的函数.

例 3: 令 $u = u(x, y)$. 微分方程

$$au_{xx} + bu_{yy} = f \tag{1.234}$$

在 $a = a(x, y)$, $b = b(x, y)$ 和 $f = f(x, y)$ 都只是自变量 x 和 y 的函数的情形是线性的. 在右端 $f = f(x, y, u)$ 还依赖于未知函数的情形, 方程 (1.234) 是一个非线性微分方程.

齐次方程 对于线性微分方程 (1.232), 如果 $f \equiv 0$ 则它称为齐次的; 否则称为非齐次的.

叠加原理 (i) 对于一个齐次微分方程,解 u 和 v 的线性组合 $\alpha u + \beta v$ 也是该方程的解.

(ii) 对于非齐次方程, 有下述重要规则:

$$\boxed{\begin{array}{r}\text{非齐次方程的通解} = \text{非齐次方程的一个特解} \\ + \text{对应的齐次方程的通解.}\end{array}} \tag{1.235}$$

例 4: 考虑微分方程

$$\boxed{u' = 1, \quad \text{在 } \mathbb{R} \text{ 上.}}$$

它的一个特解是 $u = t$. 齐次方程 $u' = 0$ 的通解是 $u =$ 常数. 因而非齐次方程的通解是

$$u = t + \text{常数.}$$

1.12.3.3 非线性微分方程

$$\boxed{\text{非线性微分方程描述交互作用过程.}}$$

自然界中大多数过程是交互作用类型的. 这就解释了非线性微分方程在自然科学中的重要性. 电磁场的麦克斯韦 (Maxwell) 方程组形成了这个规则的一个明显的例外. 然而, 这些方程只描述了一部分电磁场的现象.量子电动力学的完全方程描述了电磁波 (光子)、电子和正电子之间的交互作用. 这些方程的确是非线性的.

$$\boxed{\text{对于非线性方程, 叠加原理不成立.}}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 1: 在太阳系引力场中的行星的牛顿运动方程是

$$m\boldsymbol{x}''(t) = -\frac{GmM}{|\boldsymbol{x}(t)|^3}\boldsymbol{x}(t).$$

这些方程 (对于向量 $\boldsymbol{x}$ 的每个坐标) 是非线性的, 并且描述了太阳与诸行星之间的引力交互作用.

半线性方程 若 L 是一个如同 (1.232) 中那样的 n 阶线性微分算子, 称形如

$$Lu = f(u)$$

的一个方程为半线性的; 其右端依赖于所求函数 u 及其直到 $n-1$ 阶的导数.

例 2: 方程 $u_{xx} + u_{yy} = f(u, u_x, u_y, x, y)$ 是半线性的.

拟线性方程 一个对其最高阶导数是线性的方程被称为拟线性的.

例 3: 方程 $au_{xx} + bu_{yy} = f$ 是拟线性的, 如果 a, b 和 f (仅) 依赖于 x, y, u, u_x 和 u_y.

1.12.3.4 平稳过程和非平稳过程

依赖于时间 t 的过程被称为非平稳的. 与时间无关的过程称为平稳过程.

平稳过程相应于自然界, 技术和经济中的平衡架构.

1.12.3.5 平衡架构

稳定平衡架构 一个平衡架构被称为稳定的, 如果该系统不被小扰动所影响, 即, 在偏离平衡位置的一个小扰动后, 该架构在有限时间后仍归于平衡位置.

在我们的物理世界中, 只出现稳定的平衡架构.

不稳定的平衡架构是那些在小扰动后无限偏离平衡位置的平衡架构.

平衡原理 为了对于一个非平稳过程的微分方程寻找平衡解, 人们把微分方程中所有关于时间的导数置于零, 然后再解所得到的微分方程.

例 1: 考虑非平稳的热导方程

$$\boxed{T_t - \kappa\Delta T = 0.} \tag{1.236}$$

通过寻找与时间无关的解 $T = T(x, y, z)$, 可以得到平衡解. 这样, 有 $T_t \equiv 0$. 即要找平稳热导方程

$$\boxed{-\kappa\Delta T = 0} \tag{1.237}$$

的解. 我们希望, 一个非平稳 (与时间无关的) 热分布在适度的假设下当 $t \to \infty$ 时趋于一个平衡分布, 即 (1.236) 的某种解当 $t \to \infty$ 时趋于 (1.237) 的一个解.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

在适当的假设下, 对于一般的情形, 可以严格地证明这个期望是正确的.

在下述简单的模型问题中我们来解释这个事情.

例 2: 令 $a \neq 0$. 为了找到微分方程

$$\boxed{y' = ay(t)}$$

的平衡解, 假设解与时间无关. 这样,$y'(t) = 0$, 因而

$$\boxed{y(t) = 0, \quad \text{对所有的} t.}$$

根据 1.12.2.6 的例 1 和例 2, 这个平衡解当 $a = -1$ 时是稳定的, 当 $a = 1$ 时是不稳定的 (图 1.126).

1.12.3.6 比较系数法 —— 一个一般解法

例 1: 为了解方程

$$\boxed{u'' = u + 1,}$$

用泰勒展开式

$$u(t) = u(0) + u'(0)t + u''(0)\frac{t^2}{2} + u'''(0)\frac{t^3}{3!} + \cdots .$$

如果知道 $u(0)$ 和 $u'(0)$, 那么所有高阶导数 $u''(0), u'''(0), \cdots$ 可以从微分方程计算而得. 同时, 为了得到一个唯一解, 必须考虑下述初值问题:

$$\boxed{u'' = u + 1, \quad u(0) = a, \quad u'(0) = b.}$$

此时得到

$$u''(0) = u(0) + 1 = a + 1, \quad u'''(0) = u'(0) = b,$$
$$u^{(2n)}(0) = a + 1, \quad u^{(2n+1)}(0) = b, \quad n = 1, 2, \cdots .$$

用相同方法可以解任何最高阶导数可被解出的常微分方程.

相同的方法也适用于偏微分方程. 然而在此情形, 一个新的因素介入了, 这就是必须考虑 (偏) 微分方程的特征.

例 2: 令函数 $\varphi = \varphi(x)$ 被给定. 要找一个函数 $u := u(x, y)$, 它满足下述初值问题:

$$\boxed{\begin{aligned} &u_y = u, \\ &u(x, 0) = \varphi(x) \quad \text{(初始值)}, \end{aligned}}$$

即规定了 u 沿着 x 轴的值. 为了进行下去, 取函数在原点处的泰勒展开式

$$u(x, y) = u(0, 0) + u_x(0, 0)x + u_y(0, 0)y + \cdots$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

为了这个方法能产生唯一定义的表达式, 必须能从初始值和微分方程确定 u 的所有偏微商. 事实上, 对于现在的这个问题, 这是可能的. 首先, 初始条件 $u(x,0)=\varphi(x)$ 产生了所有关于 x 的微商:

$$u(0,0)=\varphi(0),\quad u_x(0,0)=\varphi'(0),\quad u_{xx}(0,0)=\varphi''(0),\cdots.$$

从微分方程 $u_y=u$ 可以得到

$$u_y(0,0)=u(0,0)=\varphi(0,0).$$

通过对微分方程求导数可以确定所有剩余的导数:

$$u_{yx}(0,0)=u_x(0,0),\quad \cdots.$$

例 3: 对于初值问题

$$\boxed{\begin{array}{l} u_y=u,\\ u(0,y)=\psi(y)\quad (\text{初始值}),\end{array}}$$

情形完全不同, 这里规定了 u 沿着 y 轴的值.

在此情形, 没有关于 x 导数的任何信息. 事实上, 微分方程与初值问题可以相互矛盾, 以致全然没有解存在. 例如, 解必须满足 $u_y(0,0)=\psi'(0)$, 并且同时满足 $y_y(0,0)=u(0,0)=\psi(0)$, 因而

$$\boxed{\psi(0)=\psi'(0).}$$

对于解的存在的这个必要条件被称为相容性条件; 如果这个条件不被满足, 那么没有解存在.

例 4: 设给定直线 $l: y=\alpha x$, 这里 $\alpha\neq 0$. 为了解初值问题

$$\boxed{\begin{array}{l} u_y=u,\\ u \text{ 沿着直线 } l \text{ 已知}\quad (\text{初始值}),\end{array}}$$

把 l 作为 ξ 坐标轴, 并引进新的坐标系 ξ, y (图 1.127 (b)).

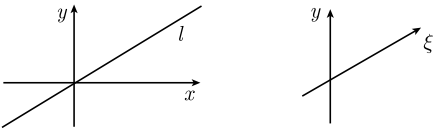


图 1.127

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

如果把函数 u 在新坐标系中写下, 那么得到问题

$$\boxed{\begin{aligned} &u_y = u, \\ &u(\xi, 0) = \varphi(\xi), \end{aligned}}$$

可以用上述例 2 中相同的方法解此问题.[1)]

特征 由于上述例 2∼ 例 4 的提示,可以说, 在这些情形, y 轴是微分方程

$$u_y = u$$

的特征, 而过原点的其他任何直线都不是特征.

特征的一般理论及其他们的物理解释将在 1.13.3 中阐述. 同时,微分方程特征的性状可以被用于微分方程的分类(椭圆的、抛物的和双曲的,参阅 1.13.3.2).

粗略地讲, 有

> 与系统的初始条件相配的特征, 不唯一地确定解, 或根本不允许有解.

从物理的观点看, 特征是重要的, 因为它们描述了波前.波的传播对于自然界中能量的输运是最重要的机理.

例 5: 方程

$$u(x,t) = \varphi(x - ct) \tag{1.238}$$

描述了一个具有速度 c, 从左向右的波的传播 (图 1.128).

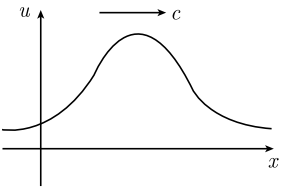


图 1.128

(i) 如果在初始时刻 $t = 0$ 指定 u 的值, 那么可以从方程 $u(x, 0) = \varphi(x)$ 唯一地确定函数 φ.

(ii) 另一方面, 如果沿着直线 $x - ct =$ 常数 $= a$ 指定 u 的值, 那么只有 $\varphi(a)$ 被确定, 而函数 φ 除了这个值外是任意的.

1.12.3.7 不需实际上解出而可以从微分方程得到的重要信息

在许多情形, 不可能显式地解出微分方程. 因此, 尽可能多地直接从一个给定的微分方程推导得物理上相关的信息是具有很大价值的. 除了其他一些以外, 下述类型的信息可以用这种方式得到:

1) 对于常微分方程和偏微分方程, 这里所描述的幂级数方法的严格证明可以利用柯西 (A. Cauchy, 1789—1855) 定理和柯西–柯瓦列夫斯卡娅 (S. Kowalewskaja, 1850—1891) 定理而被实现, 见 1.12.9.3 和 1.13.5.1.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(i) 守恒律(如能量的守恒);

(ii) 波前方程 (特征), 见 1.13.3.1;

(iii) 最大值原理 (参阅 1.13.4.2);

(iv) 稳定性判别准则 (参阅 1.12.7).

例 (能量守恒): 令 $x = x(t)$ 是微分方程

$$mx''(t) = -U'(x(t))$$

的一个解. 如果令

$$E(t) := \frac{mx'(t)^2}{2} + U(x(t)),$$

则有

$$\frac{\mathrm{d}E(t)}{\mathrm{d}t} = mx''(t)x'(t) + U'(x(t))x'(t) = 0,$$

换言之,

$$\boxed{E(t) = 常数.}$$

这是能量守恒律.

推导这个关系只用到了微分方程, 而未用到解的形式.

1.12.3.8 对称性和守恒律

例 1 (能量守恒)：考虑拉格朗日函数 L 和函数 $P(t) := (q(t), q'(t))$ 的欧拉–拉格朗日方程 (见 5.1.1 和 14.5.2):

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}L_{q'}(P(t)) - L_q(P(t)) = 0.} \tag{1.239}$$

如果令

$$E(t) := q'(t)L_{q'}(P(t)) - L(P(t)),$$

那么对于 (1.239) 的每个解有下述能量守恒律:

$$\boxed{E(t) = 常数.} \tag{1.240}$$

守恒律在自然界中具有基本重要性, 并且对于我们周围世界各种形式的稳定性是可靠的保证. 没有守恒律的世界会是完全混沌的.

什么是出现这样的守恒律的深刻原因呢? 对这个困难问题的一个答案如下:

我们的世界的对称性是我们所观察到的守恒律的根源.

这个基本的认识论原理的严格数学表述是诺特 (E. Noether) 于 1918 年证明的著名定理的内容. 这个对理论物理具有极端重要性的定理的更多细节将在 [212] 中被讨论.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 2: 能量守恒 (1.240) 是诺特定理的一个特殊情形. 从拉格朗日函数 L 不依赖于时间 t 这一事实推得相应的对称性质. 由此, 方程 (1.239) 在时间的平移下是不变的. 这意味着: 若

$$q = q(t)$$

是 (1.239) 的一个解, 那么函数

$$q = q(t + t_0)$$

也是一个解, 其中 t_0 表示一个任意的时间常数.

定义 我们说一个物理系统在时间平移下是不变的, 如果下述陈述成立: 如果一个物理过程 $\mathcal{P}$ 是可能的, 那么从 $\mathcal{P}$ 加以一个任意时间常数而得到的过程也是可能的.

在时间平移下不变的系统具有一个守恒量, 称为能量.

例 3: 我们的太阳的引力场是与时间无关的. 因而, 围绕太阳的所有行星的运动在时间平移下是不变的, 这样, 从一个真实的运动通过一个时间的平移所产生的任何运动都是可能的.

如果太阳的引力场是与时间相关的, 那么初始值 (时间) 的选取对于确定行星的运动是极端重要的. 在此情形, 行星运动的能量守恒不成立 (参阅 1.9.6).

在旋转下不变的系统具有一个守恒量,称为角动量. 角动量守恒意味着 : 如果一个过程 $\mathcal{P}$ 是可能的, 那么从 $\mathcal{P}$ 经过一个旋转而得到的过程也是可能的.

例 4: 太阳的引力场是旋转对称的. 这样, 对于太阳系, 角动量是一个守恒量.

在平移下不变的系统具有一个守恒量, 称为动量.

例 5: 如果让太阳系中的太阳的位置是可变的, 而不是位于原点, 那么太阳系在平移下不变. 这样, 对于太阳系, 动量是一个守恒量. 这等价于下述陈述: 太阳系的质量中心沿一条直线以常速度运动 (参阅 1.9.6).

1.12.3.9 获得唯一性结果的策略

对于常微分方程, 有一个非常简单的一般性的唯一性结果 (参阅 1.12.4.2). 对于偏微分方程, 情况远为复杂. 为了检查解的唯一性, 有以下一些方法:

(i) 能量方法, 它基于能量守恒律 (参阅 1.13.4.1), 以及

(ii) 最大值原理 (参阅 1.13.4.2).

用两个简单的例子来解释基本的想法.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

能量方法

例 1: 初值问题

$$mx'' = -x, \quad x(0) = a, \ x'(0) = b \tag{1.241}$$

至多有一个解.

证明: 假设存在两个不同的解 x_1 和 x_2. 那么如同在所有唯一性论证中那样, 考虑它们的差

$$y(t) := x_1(t) - x_2(t).$$

如果能证明 $y(t) \equiv 0$, 那么就完成了证明.

为此, 首先注意, y 的方程是从对于 $x = x_1$ 和 $x = x_2$ 的 (1.241) 相减而得:

$$my'' = -y, \quad y(0) = 0, \ y'(0) = 0.$$

从如同 1.12.3.7 中的能量守恒, 令其中的 $U = y^2/2$, 有

$$\frac{my'(t)^2}{2} + \frac{y(t)^2}{2} = \text{常数} = E.$$

如果考虑初始时刻 $t = 0$, 那么从关系式 $y(0) = y'(0) = 0$ 得到 $E = 0$. 因而

$$y(t) = 0.$$

在这个证明背后的简单的物理思想是在直观上很清楚的事实:

> 如果一个其中能量守恒成立的系统在某个初始时刻是静止的, 那么该系统无能量, 并且对所有时刻仍是静止的.

最大值原理

例 2: 令 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界域. 平稳热导方程

$$T_{xx} + T_{yy} + T_{zz} = 0, \quad \text{在 } \Omega \text{ 上} \tag{1.242}$$

的每个在闭包 $\overline{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$ 上的 C^2 解在边界上达到它的最大值和最小值.

特别地, 如果在 $\partial\Omega$ 上对于 (1.242) 的解 T 有 $T \equiv 0$, 那么在 $\overline{\Omega}$ 上 $T \equiv 0$.

物理解释: 如果温度在边界上为零, 那么不存在这样的内点 P, 使得 $T(P) \neq 0$. 否则, 温度变化流将导致一个时间相关热流, 这与系统的时间无关 (平稳) 性相矛盾.

例 3 (唯一性): 令函数 T_0 被给定.边值问题

$$\begin{aligned} &T_{xx} + T_{yy} + T_{zz} = 0, && \text{在 } \Omega \text{ 上}, \\ &T = T_0, && \text{在 } \partial\Omega \text{ 上} \end{aligned} \tag{1.243}$$

至多有一个解.

证明: 如果 T_1 和 T_2 是不同的解, 那么差 $T := T_1 - T_2$ 满足 $T_0 = 0$ 时的方程 (1.243). 因而, 由例子 2 知 $T \equiv 0$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.12.4 初等解法

拉普拉斯变换 每个任意阶的常系数线性微分方程, 以及每个这样的微分方程组, 都可以借助于拉普拉斯变换得到其解 (参阅 1.11.1.2).

求积分 按定义, 一个微分方程可以由求积分被解, 如果可以通过计算积分而得到解. 下述所谓的初等解法即为这种类型.[1)]

1.12.4.1 局部存在性和唯一性定理

$$\boxed{\begin{aligned} &x'(t) = f(t, x(t)), \\ &x(t_0) = x_0 \quad (\text{初始值}). \end{aligned}} \tag{1.244}$$

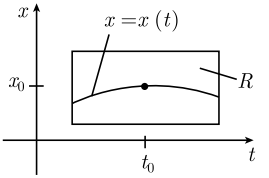


图 1.129

定义 令点 $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$ 被给定. 初值问题 (1.244) 是局部唯一可解的, 当且仅当存在一个矩形 $R := \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 : |t - t_0| \leqslant \alpha, |x - x_0| \leqslant \beta\}$, 使得在 R 中存在 (1.244) 的一个唯一解 $x = x(t)$ (图 1.129).[2)]

皮卡 (1890) 和林德勒夫 (1894) 定理 如果在点 (t_0, x_0) 的一个邻域中 f 是 C^1 类的, 那么初值问题是局部唯一可解的. 这个解可以利用迭代格式

$$\boxed{x_{n+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(\tau, x_n(\tau))\mathrm{d}\tau, \quad n = 0, 1, \cdots}$$

而得到.[3)] 零阶逼近是常数函数 $x_0(t) \equiv x_0$.

放松假设 只需下述假设之一被满足就是充分的了:

(i) 在点 (t_0, x_0) 的一个邻域中 f 和偏导数 f_x 是连续的.

(ii) f 在点 (t_0, x_0) 的一个邻域 U 中是连续的, 并且关于 x 是利普希茨(R. O. S. Lipschitz, 1832—1903) 连续的, 即, 对于在 U 中的所有点 (t, x) 和 (t, y) 有

$$|f(t, x) - f(t, y)| \leqslant \text{常数}\, |x - y|.$$

事实上, (i) 是 (ii) 的一个特殊情形.

佩亚诺 (Peano) 定理 (1890) 如果 f 在点 (t_0, x_0) 的一个邻域 U 中是连续的, 那么初值问题 (1.244) 是局部可解的.

---

1) 最一般的微分方程不能用求积分来解.

有一个一般的对称原理, 许多微分方程通过它由求积分可以得到解, 这是由挪威数学家李 (Sophus Lie, 1842—1899) 发现的. 利用变换群理论的这个原理可以在 [212] 中被找到.

2) 这意味着, 存在 (1.244) 的一个唯一的解 $x = x(t)$, 它对满足 $|t - t_0| \leqslant \alpha$ 的所有时刻 t 有 $|x(t) - x_0| \leqslant \beta$.

3) 这个定理的证明依赖于巴拿赫 (Banach) 不动点定理, 可以在 [212] 中找到.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

然而, 这样解的唯一性不能被保证.[1)]

对于微分方程组的推广 当 (1.244) 表示一个微分方程组的时候, 上面所有的陈述仍然成立. 在这个情形, $x=(x_1,\cdots,x_n)$ 和 $f=(f_1,\cdots,f_n)$. 此时方程 (1.244) 可显式地表为 [2)]

$$\boxed{\begin{aligned} &x_j'(t)=f_j(t,x(t)),\quad j=1,\cdots,n,\\ &x_j(t_0)=x_{j0}. \end{aligned}} \tag{1.245}$$

根据约化原理, 一个任意阶的任意的微分方程组可以被归化为形式 (1.245) (参阅 1.12.3.1).

对于复变量微分方程组的推广 如果诸 x_j 是复变量, 并且 $f_j(t,x)$ 的值是复的, 那么在适当的调整下所有的陈述仍然成立.

整体存在性和唯一性结果 关于这方面内容, 见 1.12.9.1.

1.12.4.2 整体唯一性定理

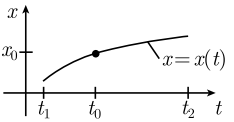


图 1.130

定理 假设 $x=x(t)$, $t_1<t<t_2$ 是 (1.244) 的一个解, 使得每个点 $(t,x(t))$ 有一个邻域 U, 在 U 中 f 是 C^1 的. 那么,[3)] 初值问题 (1.244) 在区间 $]t_1,t_2[$ 上没有别的解 (图 1.130).

证明思想: 一个另外的解必定在某个点与所给定的解不同, 而由皮卡 – 林德勒夫定理, 这是不可能的.

推广 对于实值和复值组, 一个类似的结果也成立.

1.12.4.3 求解的一个一般策略

物理学家和工程师 (同样地, 17 世纪和 18 世纪的数学家) 发展了一些容易记忆的和非常简单、形式的方法来解微分方程 (例如, 参阅 1.12.4.4). 如果人们借助于这些方法之一已经找到了一个 “解”, 那么有两个重要的问题:

(a) 实际上它是一个解吗?

(b) 这是一个唯一的解吗? 还是有形式的方法没有发现的更多的解?

---

1) 佩亚诺定理不能用绍德尔的不动点定理来证明,它是基于紧性概念的 (参阅 [212]).

2) 在这个情形, 我们用 f_x 表示关于 $x_1,\cdots,x_n$ 的一阶偏导数的矩阵 $(\partial f_j/\partial x_k)$, 并且我们令

$$|x|:=\left(\sum_{j=1}^{n}|x_j|^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

3) 只需下述条件之一被满足就是充分的了:

(i) f 和 f_x 在 U 上是连续的.

(ii) f 在 U 上是连续的, 并且关于 x 满足利普希茨条件.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

答案是:

(a) 一个解可以通过在微分方程中显式地实现微商而被确认.

(b) 利用 1.12.4.2 中的整体唯一性结果.

在下一节中我们将考虑这个一般策略的应用.

1.12.4.4 分离变量法

$$\boxed{\begin{aligned}&\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=f(t)g(x),\\&x(t_0)=x_0\quad(\text{初始值}).\end{aligned}}\tag{1.246}$$

形式方法 莱布尼茨的微分学优美地导致了

$$\frac{\mathrm{d}x}{g(x)}=f(t)\mathrm{d}t$$

以及

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{g(x)}=\int f(t)\mathrm{d}t.$$

如果想提供初始条件, 那么可以写为

$$\boxed{\int_{x_0}^{x}\frac{\mathrm{d}x}{g(x)}=\int_{t_0}^{t}f(t)\mathrm{d}t.}\tag{1.247}$$

定理 如果 f 在 t_0 的一个邻域里是连续的, g 在 x_0 的一个邻域里是 C^1 的, 并且 $g(x_0)\neq 0$, 那么初值问题 (1.246) 是局部唯一可解的. 其解可以通过对 x 解出方程 (1.247) 而得.

注 这个定理保证了对于位于初始时刻的一个小邻域中时刻的解. 一般地, 不可能得到比此更多 (参阅下述例 2). 然而在具体的情形中, 人们可以利用这个方法去得到一个候选解 $x=x(t)$, 它也许在更长的时间区间中存在. 在这点上, 利用在 1.12.4.3 中说明的策略是有利的.

例 1: 考虑初值问题

$$\boxed{\begin{aligned}&\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=ax(t),\\&x(0)=x_0\quad(\text{初始值}).\end{aligned}}\tag{1.248}$$

这里 a 是一个实常数. (1.248) 的唯一解是

$$\boxed{x(t)=x_0\mathrm{e}^{at},\quad t\in\mathbb{R}.}\tag{1.249}$$

形式方法 首先假设 $x_0>0$. 那么, 应用分离变量法即产生

$$\int_{x_0}^{x}\frac{\mathrm{d}x}{x}=\int_{0}^{t}a\mathrm{d}t.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

由此即得 $\ln x - \ln x_0 = at$, 因而 $\ln \dfrac{x}{x_0} = at$, 即 $\dfrac{x}{x_0} = \mathrm{e}^{at}$.

精确解 对 (1.249) 求导数给出

$$x' = ax_0\mathrm{e}^{at} = ax,$$

即 (1.249) 中的函数事实上是 (1.248) 的一个解. 由于其右端 $f := ax$ 是 C^1 的, 整体唯一性定理 1.12.4.2 说明了不存在另外的解.

这些考虑对于所有 $x_0 \in \mathbb{R}$ 都是成立的, 然而形式方法对于 $x_0 = 0$ 是失效的, 因为 "$\ln 0 = -\infty$".

例 2:

$$\boxed{\begin{aligned} &\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{(1+x^2)}{\varepsilon}, \\ &x(0) = 0 \quad \text{(初始值)}. \end{aligned}} \tag{1.250}$$

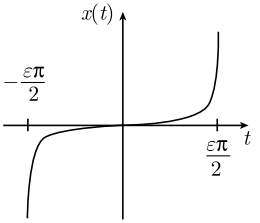


图 1.131

这里 $\varepsilon > 0$ 是一个常数. (1.250) 的唯一确定的解是

$$\boxed{x(t) = \tan\frac{t}{\varepsilon}, \quad -\frac{\varepsilon\pi}{2} < t < \frac{\varepsilon\pi}{2}.}$$

并且当$t \to \dfrac{\varepsilon\pi}{2} - 0$ 时有 $x(t) \to \infty$. ε 越小, 解破裂得越快 (图 1.131).

形式方法 分离变量法产生了

$$\int_0^x \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \int_0^t \frac{\mathrm{d}t}{t},$$

以致 $\arctan x = t/\varepsilon$, 即 $x = \tan(t/\varepsilon)$.

精确解 结果如同在例 1 中所有.

1.12.4.5 线性微分方程和传播子

$$\boxed{\begin{aligned} &x' = A(t)x + B(t), \\ &x(0) = x_0 \quad \text{(初始值)}. \end{aligned}} \tag{1.251}$$

定理 如果在一个开区间 J 上 $A, B : J \to \mathbb{R}$ 是连续的, 那么初值问题 (1.251) 在 J 上有唯一解

$$\boxed{x(t) = P(t,t_0)x_0 + \int_{t_0}^{t} P(t,\tau)B(\tau)\mathrm{d}\tau,} \tag{1.252}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

其中的 $P(t,\tau)$ 是所谓的传播子:

$$\boxed{P(t,\tau) := \exp\left(\int_\tau^t A(s)\mathrm{d}s\right).}$$

对于传播子, 有

$$P_t(t,\tau) = A(t)P(t,\tau), \quad P(\tau,\tau) = 1, \tag{1.253}$$

并且对于 $t_1 < t_2 < t_3$ 我们有 $P(t_3,t_1) = P(t_3,t_2)P(t_2,t_1)$.

证明: 对 (1.252) 求微商, 产生

$$x'(t) = P_t(t,t_0)x_0 + \int_{t_0}^t P_t(t,\tau)B(\tau)\mathrm{d}\tau + P(t,t)B(t).$$

考虑到 (1.253), 得到

$$x'(t) = A(t)x(t) + B(t).$$

唯一性从 1.12.4.2 中的整体唯一性结果即得. □

传播子的基本重要性将在 1.12.6.1 中讨论.

利用一种所谓常数变易法的方法求得了解 (1.252), 常数变易法是拉格朗日在处理行星运动时所发明的.

常数变易法 第 1 步: 齐次问题的解. 如果令 $B \equiv 0$, 那么从 (1.251) 由分离变量法我们得到表达式

$$\int_{x_0}^x \frac{\mathrm{d}x}{x} = \int_{t_0}^t A(s)\mathrm{d}s.$$

对于 $x_0 > 0$, 这给出了 $\ln\dfrac{x}{x_0} = \displaystyle\int_{t_0}^t A(s)\mathrm{d}s$, 因而

$$x = C\exp\left(\int_{t_0}^t A(s)\mathrm{d}s\right), \tag{1.254}$$

其中常数 $C = x_0$.

第 2 步: 非齐次问题的解. 拉格朗日的想法是, 通过引进扰动 B, 常数 $C = C(t)$ 就变为依赖于时间的了. 对 (1.254) 求微商产生

$$x' = C'\exp\left(\int_{t_0}^t A(s)\mathrm{d}s\right) + Ax.$$

将其与给定的微分方程 $x' = Ax + B$ 相比较, 可以得到微分方程

$$C'(t) = \exp\left(-\int_{t_0}^t A(s)\mathrm{d}s\right)B(t),$$

它的解为

$$C(t) = x_0 + \int_{t_0}^t \exp\left(-\int_{t_0}^\tau A(s)\mathrm{d}s\right)B(\tau)\mathrm{d}\tau.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这就是 (1.252).

叠加原理的应用

例 3: 一个直觉的猜测导致微分方程

$$x' = x - 1 \tag{1.255}$$

的一个特解 $x = 1$. 由 (1.248), 齐次方程 $x' = x$ 有通解 $x =$ 常数 $\cdot\, \mathrm{e}^t$. 因而, 由 1.12.3.2 中的叠加原理, 微分方程 (1.255) 有通解

$$x = \text{常数} \cdot \mathrm{e}^t + 1.$$

1.12.4.6 伯努利微分方程

$$\boxed{x' = A(t)x + B(t)x^\alpha, \quad \alpha \neq 1.}$$

由代换 $y = x^{1-\alpha}$, 可以由此得到线性微分方程

$$y' = (1-\alpha)Ay + (1-\alpha)B.$$

这个微分方程由雅各布 · 伯努利 (J. Bernoulli, 1654—1705) 首先研究.

1.12.4.7 里卡蒂微分方程和控制问题

$$\boxed{x' = A(t)x + B(t)x^2 + C(t).} \tag{1.256}$$

如果知道它的一个特解 x_*, 那么通过代换 $x = x_* + \dfrac{1}{y}$ 就得到线性微分方程

$$-y' = (A + 2x_*B)y + B. \tag{1.257}$$

例: 非齐次逻辑斯谛方程

$$x' = x - x^2 + 2$$

有特解 $x = 2$. 其相应的微分方程 (1.257) 是 $y' = 3y + 1$, 因而有通解 $y = \dfrac{1}{3}(C\mathrm{e}^{3t} - 1)$. 由此及 (1.256) 即得带常数 C 的通解

$$x = 2 + \frac{3}{C\mathrm{e}^{3t} - 1}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

交比 如果知道 (1.256) 的 3 个解 x_1, x_2 和 x_3, 那么通过下述条件可以得到 (1.256) 的通解 $x = x(t)$: 这 4 个函数的交比

$$\boxed{\frac{x(t) - x_2(t)}{x(t) - x_1(t)} : \frac{x_3(t) - x_2(t)}{x_3(t) - x_1(t)}}$$

是常数. 由里卡蒂 (J. C. Riccati, 1676—1754) 所研究的这个微分方程今天在具有二次费用函数的 (线性) 控制理论中起着中心的作用 (参阅 5.3.2).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.12.4.8 齐次微分方程

$$\boxed{x' = F(x,t).}$$

如果对于所有 $\lambda \in \mathbb{R}$ 有 $F(\lambda x, \lambda t) = F(x,t)$, 则 $F(x,t) = f\left(\dfrac{x}{t}\right)$, 这意味着 F 实际上只是比 x/t 的函数. 代换

$$y = \frac{x}{t}$$

即导致微分方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{f(y) - y}{t},$$

而它则可通过分离变量法得到解.

例: 微分方程

$$x' = \frac{x}{t} \tag{1.258}$$

可通过代换 $y = x/t$ 变为方程 $y' = 0$; 它有 (通) 解 $y =$ 常数. 因而,

$$x = \text{常数} \cdot t$$

是 (1.258) 的通解.

1.12.4.9 正合微分方程

$$\boxed{\begin{aligned} &\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{f(x,t)}{g(x,t)}, \\ &x(t_0) = x_0 \quad \text{(初始值)}. \end{aligned}} \tag{1.259}$$

令 $g(x_0, t_0) \neq 0$.

定义 微分方程 (1.259) 被称为正合的, 当且仅当在 (x_0, t_0) 的一个邻域 U 中 f 和 g 是 C^1 的, 并且在 U 中满足相容性条件

$$\boxed{f_x(x,t) = -g_t(x,t).} \tag{1.260}$$

定理 在具有正合性的情形, 方程 (1.259) 是局部可解的. 从方程

$$\boxed{\int_{x_0}^{x} g(\xi, \xi_0)\mathrm{d}\xi = \int_{t_0}^{t} f(x_0, \tau)\mathrm{d}\tau} \tag{1.261}$$

中解出 x 即得其解.

这是分离变量法的一个推广 (参阅 1.12.4.4).

全微分 解的公式 (1.261) 等价于下述过程:

1327页完整版见QQ群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(i) 把微分方程写成形式

$$g\mathrm{d}x - f\mathrm{d}t = 0.$$

(ii) 作为方程

$$\mathrm{d}F = g\mathrm{d}x - f\mathrm{d}t$$

的解确定函数 F. 由于 $\mathrm{d}(\mathrm{d}F) = (g_t + f_x)\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x$ 和 (1.260), 满足可积性条件 $\mathrm{d}(\mathrm{d}F) = 0$.

(iii) 对 x 解方程

$$F(x,t) = F(x_0,t_0),$$

并且得到 (1.259) 的一个解 $x = x(t)$. 显式地, 这意味着

$$F(x,t) = \int_{x_0}^{x} f(\xi,t_0)\mathrm{d}\xi - \int_{t_0}^{t} f(x_0,\tau)\mathrm{d}\tau + 常数.$$

由此即得 (1.261).

在一些简单情形不必利用 (1.261), 因为函数容易被猜出来. 下述例子就说明了此点.

例: 方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\frac{3x^2t^2 + x}{2xt^3 + t}} \tag{1.262}$$

可以写为下述形式:

$$(2xt^3 + t)\mathrm{d}x + (3x^2t^2 + x)\mathrm{d}t = 0.$$

人们容易猜测, 方程

$$\mathrm{d}F = F_x\mathrm{d}x + F_t\mathrm{d}t = (2xt^3 + t)\mathrm{d}x + (3x^2t^2 + x)\mathrm{d}t$$

有解 $F(x,t) = x^3t^3 + xt$. 方程 $F(x,t) =$ 常数, 即

$$\boxed{x^3t^3 + xt = 常数}$$

描述了表示 (1.262) 的通解的一族曲线.

1.12.4.10 欧拉乘子

如果微分方程 (1.261) 不是正合的, 那么可以尝试用 $M(x,t)$ 同时乘以分母和分子, 得到一个新的微分方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{M(x,t)f(x,t)}{M(x,t)g(x,t)},}$$

而它是正合的. 如果因子 M 做到了这点, 那么它就称为一个欧拉乘子.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例: 如果把这个方法应用于

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\frac{3x^4t^3 + x^3t}{2x^3t^4 + x^2t^2},}$$

取 $M := 1/x^2t$, 那么就得到正合微分方程 (1.262).

1.12.4.11 高阶微分方程

类型 1 (能量方法)

$$\boxed{x'' = f(x).} \tag{1.263}$$

令 $F(x) = \int f\mathrm{d}x$, 即, F 是 f 的原函数. 对于非常数解, 方程 (1.263) 等价于所谓的能量守恒方程

$$\boxed{\frac{x'^2}{2} - F(x) = 常数.} \tag{1.264}$$

事实上, 求导数给出了

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{x'^2}{2} - F(x)\right) = (x'' - f(x))x'.}$$

因而, (1.263) 的每个解也是 (1.264) 的解. 对于非常数解, 其逆也成立.

这个方法对于确定地球的宇宙极限速度的一个应用将在 1.12.5.1 中考虑.

类型 2 (约化为低阶方程)

$$\boxed{x'' = f(x', t), \quad x(t_0) = x_0, \quad x'(t_0) = v.} \tag{1.265}$$

由代换 $y = x'$ 得到一阶方程

$$y' = f(y, t), \quad y(t_0) = v,$$

其解 $y = y(t)$ 产生 (1.265) 的解

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} y(\tau)\mathrm{d}\tau.$$

类型 3 (逆函数方法)

$$\boxed{x'' = f(x, x'), \quad x(t_0) = x_0, \quad x'(t_0) = v.} \tag{1.266}$$

利用形式的莱布尼茨微积分演算, 并且令

$$p := \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t},$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732699440；高考数学高中数学探究群562298495

那么, 从 (1.266) 即得

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = f(x,p).$$

链式法则 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}\dfrac{1}{p}$ 蕴涵着

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = \frac{f(x,p)}{p}, \quad p(x_0) = v.$$

从这个方程的解 $p = p(x)$ 及 $\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \dfrac{1}{p}$, 可以得到函数

$$t(x) = t_0 + \int_{x_0}^{x} \frac{\mathrm{d}\xi}{p(\xi)}.$$

此时 $t = t(x)$ 之逆就是 (1.266) 的解.

这些形式考虑可以被严格地验证.

类型 4 (常数变易法)

$$\boxed{a(t)x'' + b(t)x' + c(t)x = d(t).}$$

如果知道 $d \equiv 0$ 时的齐次方程的一个特解 x_*, 那么令

$$x(t) = C(t)x_*(t)$$

就导致一阶线性方程

$$ax_*y' + (2ax_*' + bx_*)y = d,$$

其中 $C' = y$, 即 $C = \int y\mathrm{d}t$.

类型 5 (欧拉 – 拉格朗日方程)

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}L_{x'} - L_x = 0.}$$

这里 $L = L(x, x', t)$. 所有可以从变分问题得到的微分方程都有这种形式. 解这类方程的特殊方法可以在 5.1.1 中找到.

1.12.4.12 一阶微分方程的几何解释

给定微分方程

$$\boxed{x' = f(t,x).} \tag{1.267}$$

这个方程在每个点 (t,x) 处与一数 $m := f(t,x)$ 相联系. 通过每个点 (t,x) 画具有斜率 m 的一条短线段. 用这种方式形成了一个方向场 (图 1.132(a)). (1.267) 的解刚好是这样的曲线 $x = x(t)$, 它适合这个方向场, 即, 该曲线在点 $(x(t),t)$ 处的斜率等于 $m = f(t,x(t))$ (图 1.132(b)).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

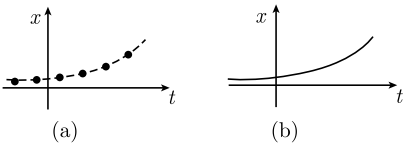


图 1.132

解的分支 (分歧) 在隐式微分方程

$$\boxed{F(t,x,x')=0} \tag{1.268}$$

的情形, 对每个点 (t,x), 有可能存在几个方向元素 m 满足方程 $F(t,x,m)=0$. 几个不同的解可以通过这样的点.

例: 微分方程

$$x'^2=1$$

有两族曲线 $x=\pm t+$ 常数作为解曲线 (图 1.133).

1.12.4.13 包络和奇异解

定理 如果微分方程 (1.268) 有一族具有包络[1)] 的解, 那么此包络也是该微分方程的解, 并且被称为一个奇异解.

构造 在 (1.268) 的奇异解存在的情形, 它可以通过解微分方程组

$$F(t,x,C)=0,\quad F_{x'}(t,x,C)=0, \tag{1.269}$$

并且消去常数 C[2)] 而得到.

例: 克莱罗微分方程[3)]

$$\boxed{x=tx'-\frac{1}{2}x'^2} \tag{1.270}$$

有一族由直线族

$$\boxed{x=tC-\frac{1}{2}C^2} \tag{1.271}$$

组成的解, 其中 C 为常数. 根据 3.7.1, 对 (1.271) 关于 C 求微商, 即用

$$0=t-C.$$

1) 这个概念在 3.7.1 中被定义.

2) 我们在这里假设, 通过隐函数定理, 这样一个 (局部) 解是可能的.

3) 法国数学家、物理学家和天文学家克莱罗 (A. C. Clairaut, 1713—1765) 在巴黎研究此方程.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

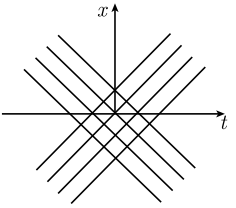


图 1.133

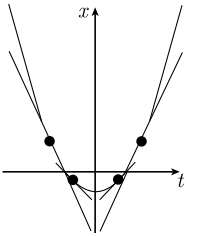


图 1.134

从 (1.271) 中消去 C, 就得到它的包络. 这导致了

$$\boxed{x=\frac{1}{2}t^2} \tag{1.272}$$

是 (1.270) 的奇异解. 可以从抛物线及其切线族 (1.271)(图 1.134) 得到 (1.270) 的所有解. 可以通过利用 (1.269) 的方法得到相同的结果.

1.12.4.14 勒让德切触变换方法

基本思想 当给定的微分方程

$$\boxed{f(t,x,x')=0} \tag{1.273}$$

用所求函数 $x=x(t)$ 的导数 x' 表示时为复杂的, 而作为 x 的函数时是简单的时候, 我们用勒让德 (Legendre, 1752—1833) 的切触变换. 在这个情形, 对于所求函数 $\xi=\xi(\tau)$ 的变换后的微分方程

$$\boxed{F(\tau,\xi,\xi')=0} \tag{1.274}$$

关于微商 ξ' 有一个简单的结构. 在勒让德变换下, 微商 x' 变为自变量 τ.

定义 勒让德变换 $(t,x,x')\mapsto(\tau,\xi,\xi')$ 由关系式

$$\boxed{\tau=x',\quad \xi=tx'-x,\quad \xi'=t} \tag{1.275}$$

所定义. 这里所有的变量都考虑为实值的. 对称地, 其逆变换由

$$\boxed{t=\xi',\quad x=\tau\xi'-\xi,\quad x'=\tau} \tag{1.276}$$

给出. 自然地, 与关系式 (1.276) 相联, 存在 $f=f(t,x,x')$ 的一个变换 F:

$$\boxed{F(\tau,\xi,\xi'):=f(\xi',\tau\xi'-\xi,\tau).}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.12.4.14.1 勒让德变换的基本不变性质

在勒让德变换下, 微分方程的解是不变的.

定理 (i) 如果 $x = x(t)$ 是微分方程 (1.273) 的一个解, 那么由参数化

$$\tau = x'(t), \quad \xi = tx'(t) - x(t)$$

给出的函数 $\xi = \xi(\tau)$ 是变换后的方程 (1.274) 的一个解.

(ii) 反之, 如果 $\xi = \xi(\tau)$ 是微分方程 (1.274) 的一个解, 那么由参数化

$$\boxed{t = \xi'(\tau), \quad x = \tau\xi'(\tau) - \xi(\tau)} \tag{1.277}$$

给出的函数 $x = x(t)$ 是原来的方程 (1.273) 的一个解.

1.12.4.14.2 对于克莱罗微分方程的应用

在勒让德变换 (1.275) 下, 微分方程

$$\boxed{x - tx' = g(x')} \tag{1.278}$$

变为方程

$$\boxed{-\xi = g(\tau).}$$

这个方程不再包含导数, 容易解出. 从逆变换 (1.277) 我们得到参数化

$$t = -g'(\tau), \quad x = -\tau g'(\tau) + g(\tau),$$

它是 (1.278) 的一个解. 由此得到 (1.278) 的一族具有参数 τ 的解:

$$\boxed{x = \tau t + g(\tau).}$$

这是一族直线.

1.12.4.14.3 对于拉格朗日微分方程的应用

$$\boxed{a(x')t + b(x')x + c(x') = 0.} \tag{1.279}$$

勒让德变换 (1.276) 在这里产生了线性微分方程

$$\boxed{a(\tau)\xi' + b(\tau)(\tau\xi' - \xi) + c(\tau) = 0,}$$

容易解此方程 (参阅 1.12.4.5). 逆变换 (1.277) 产生了 (1.279) 的解.

1.12.4.14.4 勒让德变换的几何解释

勒让德变换的基本几何想法是: 不把曲线看成一个点集, 而是看成它所有切线的包络.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这些切线的方程, 是一条曲线在切坐标中的方程 (图 1.135). 对这个想法, 我们要给出一个解析描述. 令在点坐标 (t,x) 中给出一条曲线 C 的方程

$$\boxed{x=x(t).}$$

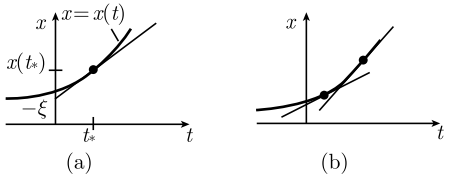


图 1.135 在一条曲线上切线的包络

在曲线 C 的一个固定点 $(t_*,x(t_*))$ 处这条曲线的**切线方程**是

$$\boxed{x=\tau t-\xi,} \tag{1.280}$$

其中 τ 为斜率, $-\xi$ 为与 x 轴的交 (图 (1.135(a)). 因而有

$$\begin{aligned}\tau&=x'(t_*),\\ \xi&=t_*x'(t_*)-x(t_*).\end{aligned} \tag{1.281}$$

每条切线由其切坐标 (τ,ξ) 所唯一确定. C 的所有这些切线的全体由方程

$$\boxed{\xi=\xi(\tau)} \tag{1.282}$$

给出.

(i) 曲线 C 在切坐标中的方程 (1.282) 是从 (1.281) 通过消去参数 t_* 而得到的.

(ii) 反之, 如果 C 在切坐标中方程 (1.282) 被给定, 那么根据 (1.280) 我们以下述形式得到 C 的切线族的方程:

$$x=\tau t-\xi(\tau).$$

这族切线的包络通过从方程组

$$x=\tau t-\xi(\tau),\quad \xi'(\tau)-t=0$$

中消去参数 τ 而得到 (参阅 3.7.1). 这产生了 C 的方程 $x=x(t)$.

从点坐标到切坐标的变换恰好相应于勒让德变换.

例: 曲线 $x=\mathrm{e}^t$, $t\in\mathbb{R}$ 在切坐标中的方程由 (图 1.136)

$$\xi=\tau\ln\tau-\tau,\quad \tau>0$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

给出. 下述事实是有决定作用的:

勒让德变换把曲线的方向元素(t,x,x')变为另一曲线的方向元素(τ,ξ,ξ')(图1.136).

由此, 把勒让德变换称为切触变换 (参阅 1.13.1.11).

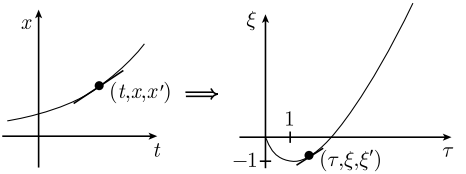


图 1.136 勒让德变换

下述考虑是勒让德变换的解析核心, 并可以一种普遍的方式被应用于任意的常微分方程组和偏微分方程组. 这就用实例说明了嘉当的 (外) 微分运算的优美和广泛适应性.

1.12.4.14.5 微分形式和勒让德的积方法

如果令 $\tau = x'$, 那么可以把原来的微分方程

$$F(t,x,x') = 0 \tag{1.283}$$

表为其等价的形式

$$\boxed{\begin{aligned} &F(t,x,\tau) = 0,\\ &\mathrm{d}x - \tau \mathrm{d}t = 0. \end{aligned}} \tag{1.284}$$

我们将在 (1.287) 中解释, 对于纯粹几何诠释而言, (1.284) 多于 (1.283). 勒让德的方法是对微分形式应用积规则 [1)]

$$\boxed{\mathrm{d}(\tau t) = \tau \mathrm{d}t + t\mathrm{d}\tau.} \tag{1.285}$$

用此方法, 新的方程

$$\begin{aligned} &F(t,x,\tau) = 0,\\ &\mathrm{d}(\tau t - x) - t\mathrm{d}\tau = 0 \end{aligned} \tag{1.286}$$

即从方程 (1.284) 得到. 如果引进新的变量

$$\boxed{\xi := \tau t - x,}$$

1) 这个有效的一般方法也是理论力学中和热力学中勒让德变换的基础.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这个方程特别简单. 从 (1.286) 即得 $\mathrm{d}\xi - t\mathrm{d}\tau = 0$, 即 $\xi' = t$. 因而得到

$$\tau = x', \quad \xi = x't - x, \quad \xi' = t.$$

这样, 方程 (1.286) 就变为形式

$$\boxed{\begin{aligned} F(\xi', \tau t - \xi, \tau t) &= 0, \\ \mathrm{d}\xi - t\mathrm{d}\tau &= 0, \end{aligned}}$$

它等价于变换后的方程

$$G(\tau, \xi, \xi') = 0.$$

用嘉当的微分运算的语言形成微分方程的优点

例: 微分方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{x}{t} \tag{1.287}$$

是不适定的, 因为它在 $t = 0$ 处包含一个奇点. 此外, (1.287) 并不确切地反映如在图 1.137 中由一族方向元素所给出的几何状况.

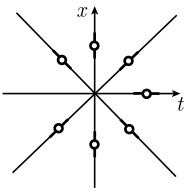


图 1.137

曲线族 $x =$ 常数 $\cdot\, t$ 和 $t = 0$ 适合这族方向元素. 然而, 解 $t = 0$ 不出现在 (1.287) 中. 正确的几何表述基于通过参数化

$$x = x(p), \quad t = t(p)$$

及代替 (1.287) 考虑方程

$$\frac{\mathrm{d}x(p)}{\mathrm{d}p} t(p) - x(p) \frac{\mathrm{d}x(p)}{\mathrm{d}p} = 0$$

而得到. 上述方程可写为简洁形式:

$$t\mathrm{d}x - x\mathrm{d}t = 0.$$

这相应于 (1.284) 中的过程, 在其中, 为了简单起见消去了变量 τ.

当用微分形式的语言在嘉当 – 凯勒的基本形式中考虑任意的偏微分方程组的时候, 这种形式表示的功效是显然的 (参阅 1.13.5.4).

1.12.4.14.6 应用于二阶微分方程

在这个情形利用勒让德变换

$$\boxed{\tau = x', \quad \xi = tx' - x, \quad \xi' = t, \quad \xi'' = \frac{1}{x''}}$$

及其逆变换

$$\boxed{t = \xi', \quad x = \tau\xi' - \xi, \quad x' = \tau, \quad x'' = \frac{1}{\xi''}.}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例: 应用勒让德变换于

$$x''x' = 1 \tag{1.288}$$

产生了

$$\xi'' = \tau,$$

它的通解为

$$\xi = \frac{\tau^3}{6} + C\tau + D.$$

由于 $x = \tau\xi' - \xi$ 和 $t = \xi'$, 由此就得到 (1.288) 的参数形式的解

$$x = \frac{\tau^3}{3} - D, \quad t = \frac{\tau^2}{2} + C,$$

其中 τ 是参数, 而 C 和 D 是常数.

1.12.5 应用

1.12.5.1 对地球的逃逸速度

一枚火箭在地球引力场中的径向运动 $r = r(t)$ 由牛顿运动定律给出

$$\boxed{mr'' = -\frac{GMm}{r^2}, \quad r(0) = R, \quad r'(0) = v} \tag{1.289}$$

(R 是地球半径, m 是火箭的质量, M 是地球的质量, G 是引力常数). 能量守恒定律 (1.264) 产生了

$$r'^2 = \frac{2GM}{r} + \text{ 常数}.$$

计入初始条件, 这意味着

$$r'^2 = \frac{2GM}{r} + \left(v^2 - \frac{2GM}{R}\right).$$

要确定火箭的初始速度 v, 这个速度对于火箭逃逸出地球引力场是必要的, 即, 使得对所有时刻 t 都有 $r'(t) > 0$ (图 1.138). v 的最小可能的值从方程 $v^2 - 2GM/R = 0$ 得到, 即

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = 11.2 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}.}$$

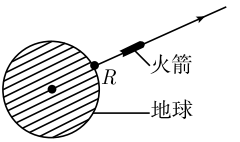


图 1.138

这就是所求的对地球的逃逸速度. 这个起始速度 v 相应于火箭的运动由

$$r(t) = \left(R^{3/2} + \frac{3}{2}\sqrt{2GM}t\right)^{2/3}$$

给出.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.12.5.2 二体问题

天体力学中的二体问题可以被归结为两个物体关于其中另一个物体的相对运动的一个一体问题, 这导致了开普勒 (Kepler, 1571—1630) 的运动定律.

牛顿运动定律 对于分别具有质量 m_1 和 m_2 的、总质量为 $m = m_1 + m_2$ 的两个天体, 我们研究它们的运动

$$\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{x}_1(t) \quad 和 \quad \boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{x}_2(t).$$

例如, m_1 可以是太阳的质量, m_2 可以是其行星之一的质量 (图 1.139). 运动定律为

$$\boxed{\begin{array}{l} m_1\boldsymbol{x}_1'' = \boldsymbol{F}, \quad m_2\boldsymbol{x}_2'' = -\boldsymbol{F}, \\ \boldsymbol{x}_j(0) = \boldsymbol{x}_{j0}, \quad \boldsymbol{x}_j'(0) = \boldsymbol{v}_j, \quad j = 1, 2 \quad (初始值), \end{array}} \tag{1.290}$$

其中牛顿引力 $\boldsymbol{F}$ 为

$$\boldsymbol{F} = G\frac{m_1 m_2(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1)}{|\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1|^3}$$

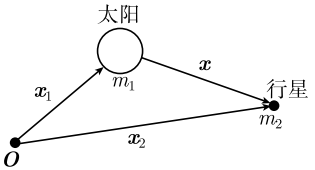


图 1.139

(G 是引力常数). (1.290) 中力 $\boldsymbol{F}$ 和 $-\boldsymbol{F}$ 的出现相应于牛顿定律 "作用力 = 反作用力".

质心运动的分离 对于这个系统的质心

$$\boldsymbol{y} := \frac{1}{m}(m_1\boldsymbol{x}_1 + m_2\boldsymbol{x}_2)$$

以及总动量 $\boldsymbol{P} = m\boldsymbol{y}'$, 从 (1.290) 我们得到总动量守恒

$$\boldsymbol{P}' = \boldsymbol{0},$$

这意味着 $m\boldsymbol{y}'' = \boldsymbol{0}$, 它有解

$$\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{y}(0) + t\boldsymbol{y}'(0).$$

因而质心以常速度沿一直线运动. 显式地, 有

$$\boldsymbol{y}(0) = \frac{1}{m}(m_1\boldsymbol{x}_{10} + m_2\boldsymbol{x}_{20}), \quad \boldsymbol{y}'(0) = \frac{1}{m}(m_1\boldsymbol{v}_1 + m_2\boldsymbol{v}_2).$$

对于关于质心的相对运动

$$\boldsymbol{y}_j := \boldsymbol{x}_j - \boldsymbol{y},$$

可以得到运动方程

$$m_1\boldsymbol{y}_1'' = \boldsymbol{F}, \quad m_2\boldsymbol{y}_2'' = -\boldsymbol{F}, \quad m_1\boldsymbol{y}_1 + m_2\boldsymbol{y}_2 = \boldsymbol{0}.$$

在系统由太阳及一个行星组成时, 其质心 $\boldsymbol{y}$ 位于太阳的内部.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

两个天体关于其中另一个的相对运动 对于

$$\boldsymbol{x} := \boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1,$$

从 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1$ 可以得到运动定律

$$\boxed{\begin{aligned} &m_2\boldsymbol{x}'' = -\frac{Gmm_2\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|^3}, \\ &\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_{20} - \boldsymbol{x}_{10}, \quad \boldsymbol{x}'(0) = \boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_1. \end{aligned}} \tag{1.291}$$

这是质量为 m_2 的一物体在质量为 m 的物体的引力场中的一体问题.

如果知道 (1.291) 的解, 那么通过

$$\boldsymbol{x}_1(t) = \boldsymbol{y}(t) - \frac{m_2}{m}\boldsymbol{x}(t), \quad \boldsymbol{x}_2(t) = \boldsymbol{y}(t) - \frac{m_1}{m}\boldsymbol{x}(t)$$

可以得到原来的运动方程 (1.290) 的一个解.

守恒律 从 (1.291) 即得能量和角动量守恒律

$$\frac{m_2}{2}\boldsymbol{x}'(t)^2 + U(\boldsymbol{x}(t)) = \text{常数} = E, \tag{1.292}$$

$$m_2\boldsymbol{x}(t) \times \boldsymbol{x}'(t) = \text{常数} = \boldsymbol{N}, \tag{1.293}$$

其中 (参阅 1.9.6):

$$U(\boldsymbol{x}) = -\frac{Gmm_2}{|\boldsymbol{x}|}, \quad E = \frac{m_2}{2}\boldsymbol{x}'(0)^2 + U(\boldsymbol{x}(0)), \quad \boldsymbol{N} = m_2\boldsymbol{x}(0) \times \boldsymbol{x}'(0).$$

选取初始条件, 使得 $\boldsymbol{N} \neq \boldsymbol{0}$.

平面运动 从角动量守恒 (1.293) 即得, 对所有时刻 t 有 $\boldsymbol{x}(t)\boldsymbol{N} = 0$. 因此, 该运动被限制于一个垂直于向量 $\boldsymbol{N}$ 的平面中. 选取 z 轴在向量 $\boldsymbol{N}$ 的方向的笛卡儿坐标系 (x, y, z). 那么 $\boldsymbol{x}(t)$ 就位于 (x, y) 平面中, 即有

$$\boldsymbol{x}(t) = x(t)\boldsymbol{i} + y(t)\boldsymbol{j}.$$

极坐标(图 1.140) 选取极坐标

$$x = r\cos\varphi, \quad y = r\sin\varphi,$$

并且引进单位向量

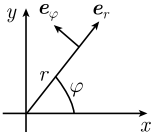


图 1.140

$$\boldsymbol{e}_r := \cos\varphi\boldsymbol{i} + \sin\varphi\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{e}_\varphi := -\sin\varphi\boldsymbol{i} + \cos\varphi\boldsymbol{j}.$$

那么运动由 $\varphi = \varphi(t)$, $r = r(t)$ 给出. 除此之外, 这样来选取 x 轴, 以使 $\varphi(0) = 0$.

对时间 t 求导数产生了

$$\boldsymbol{e}_r' = (-\sin\varphi\boldsymbol{i} + \cos\varphi\boldsymbol{j})\varphi' = \varphi'\boldsymbol{e}_\varphi,$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

从轨道方程

$$\boxed{\boldsymbol{x}(t)=r(t)\boldsymbol{e}_r(t)}$$

得到 $\boldsymbol{x}'=r'\boldsymbol{e}_r+r\varphi'\boldsymbol{e}_\varphi$. 由于 $\boldsymbol{e}_r\boldsymbol{e}_\varphi=0$, 就有 $\boldsymbol{x}'^2=(r')^2+r^2(\varphi')^2$. 这样就从 (1.292) 得到方程组

$$\boxed{\begin{aligned} m_2\left(r'^2+r^2\varphi'^2-\frac{2Gm}{r}\right)&=2E,\\ m_2r^2\varphi'&=|\boldsymbol{N}|. \end{aligned}} \tag{1.294}$$

定理 (1.294) 的解是

$$\boxed{r=\frac{p}{1+\varepsilon\cos\varphi}.} \tag{1.295}$$

此时时间 t 的运动由

$$t=\frac{m_2}{|\boldsymbol{N}|}\int_0^{\varphi}r(\varphi)^2\mathrm{d}\varphi \tag{1.296}$$

给出, 其中的诸常数为

$$p:=\boldsymbol{N}^2/\alpha m_2,\quad \varepsilon:=\sqrt{1+2E\boldsymbol{N}^2/m_2\alpha^2},\quad \alpha:=Gmm_2. \tag{1.297}$$

证明: 这由直接求微商容易得到验证.[1)] □

讨论 $0\leqslant\varepsilon<1$ 的情形.

开普勒第一定律 行星沿着椭圆轨道运行, 太阳位于椭圆的焦点之一的位置 (图 1.141).

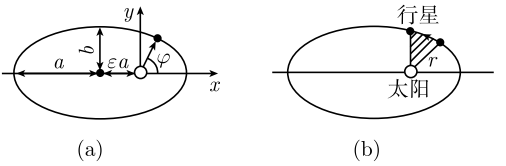


图 1.141 行星运动的开普勒定律

证明: 在笛卡儿坐标 x,y 中, 轨道方程 (1.295) 归为方程

$$\frac{(x+\varepsilon a)^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1.$$

1) 利用

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}r}=\frac{\varphi'(t)}{r'(t)}=F(t),$$

并通过分离变量法积分此方程, 就导致公式 (1.295). 函数 $F(t)$ 从 (1.294) 中第一个方程推导而得. 此外, 从 (1.294) 中第二个方程即得 (1.296). 在 1.13.1.5 中我们将利用雅可比 (C. G. J. Jacobi, 1804—1850) 漂亮的方法来计算这个解.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这里有 $a := p/(1-\varepsilon^2)$ 和 $b := p/\sqrt{1-\varepsilon^2}$. 太阳位于椭圆的焦点 $(0,0)$. □

开普勒第二定律 在相等的时间中, 行星的轨道扫过相等的面积.

证明: 在时间区间 $[s,t]$ 中, 面积

$$\frac{1}{2}\int_s^t r^2\varphi'\mathrm{d}t = \frac{(t-s)|\boldsymbol{N}|}{2m_2} \tag{1.298}$$

被扫过. □

开普勒第三定律 对于所有行星而言, 周期 T 的平方与长半轴 a 的 3 次方之比是一个常数.

证明: 椭圆轨道所围成的面积为 πab. 在 (1.298) 中令 $t=T$ 和 $s=0$, 可以得到

$$\frac{1}{2}\pi ab = \frac{T|\boldsymbol{N}|}{2m_2}.$$

从 $a = p/(1-\varepsilon^2)$ 和 (1.297) 得到

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G(m_1+m_2)}. \tag{1.299}$$

因为太阳的质量 m_1 比行星的质量 m_2 大得多, 在初级近似时在 (1.299) 中不妨忽略 m_2. □

我们所考虑的说明了开普勒第三定律只是一个近似. 开普勒从对行星的大量观察数据的研究中得出了这个定律. 他凭经验得到的定律, 和以后由牛顿所发现的数学推导, 是当时数学和物理学的伟大成就.

1.12.6 线性微分方程组和传播子

对于具有可变的连续系数的线性微分方程组, 关于其解有着一个完备的理论. 在常系数的情形, 拉普拉斯变换 (参阅 1.11.1.2) 是通用的解法.

1.12.6.1 一阶线性组

$$\boxed{\begin{aligned}&\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}(t), \quad t\in J,\\ &\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{a} \quad (\text{初始值}).\end{aligned}} \tag{1.300}$$

这里 * $\boldsymbol{x} = (x_1,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ 是诸复数 x_j 的一个列矩阵. 此外, $\boldsymbol{A}(t)$ 是一个复 $n\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{B}(t)$ 是一个复的列矩阵. 我们令 J 表示 $\mathbb{R}$ 中的一个开区间, 使得 $t_0\in J$ (如 $J=\mathbb{R}$). 写成分量形式, (1.300) 变为

$$x_j' = \sum_{k=1}^{n} a_{jk}(t)x_k + b_j(t), \quad j=1,\cdots,n.$$

* (1.300) 中初始值处原文为 "$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{a}$", 与后面文中 (如 1.12.7) 的记号不完全相同. 为了全书的统一, 后面文中相应处都改为 "$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{a}$", 不再说明. ——译者

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

存在性和唯一性定理 如果 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的分量是 J 上的连续函数, 那么对每个 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{C}^n$, 初值问题 (1.300) 在 J 上恰好有一个解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(t)$.

如果 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{a}$ 是实的, 那么解也是实的.

传播子 解有方便的表达式

$$\boxed{\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{P}(t,t_0)\boldsymbol{a}+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{P}(t,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\mathrm{d}t,} \tag{1.301}$$

其中 $\boldsymbol{P}$ 是所谓的传播子.

常系数 如果 $\boldsymbol{A}(t)=$ 常数, 那么有 [1)]

$$\boxed{\boldsymbol{P}(t,\tau)=\mathrm{e}^{(t-\tau)\boldsymbol{A}}.}$$

戴森 (F.J.Dyson, 1923—) 的基本公式 在一般情形,传播子具有收敛的级数表示

$$\boldsymbol{P}(t,\tau):=\boldsymbol{I}+\sum_{k=1}^{\infty}\int_{\tau}^{t}\int_{\tau}^{t_1}\cdots\int_{\tau}^{t_{k-1}}\boldsymbol{A}(t_1)\boldsymbol{A}(t_2)\cdots\boldsymbol{A}(t_k)\mathrm{d}t_k\cdots\mathrm{d}t_2\mathrm{d}t_1.$$

如果利用公式

$$\mathcal{T}(\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{A}(s)):=\begin{cases}\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{A}(s), & t\geqslant s,\\ \boldsymbol{A}(s)\boldsymbol{A}(t), & s\geqslant t\end{cases}$$

引进时间序算子 $\mathcal{T}$, 那么有

$$\boldsymbol{P}(t,\tau):=\boldsymbol{I}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k!}\int_{\tau}^{t}\int_{\tau}^{t}\cdots\int_{\tau}^{t}\mathcal{T}(\boldsymbol{A}(t_1)\boldsymbol{A}(t_2)\cdots\boldsymbol{A}(t_k))\mathrm{d}t_k\cdots\mathrm{d}t_2\mathrm{d}t_1.$$

写这个表达式的一个简短而漂亮的方式如下:

$$\boxed{\boldsymbol{P}(t,\tau)=\mathcal{T}\left(\exp\int_{\tau}^{t}\boldsymbol{A}(s)\mathrm{d}s\right).}$$

戴森的这个公式可被推广到巴拿赫 (S. Banach, 1892—1945) 空间中的算子方程. 在量子场论的 S 矩阵 (散射矩阵) 的构造中这个公式起着关键作用. S 矩阵包含着在现代加速器中产生的基本粒子散射过程的所有信息.

注 如果 $\boldsymbol{B}(0)\equiv\boldsymbol{0}$, 那么传播子描述齐次方程的解 $\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{P}(t,t_0)\boldsymbol{a}$. 公式 (1.201) 说明了有下述情况:

齐次问题的传播子允许非齐次问题的通解利用叠加而得的结构.

1) 级数

$$\mathrm{e}^{(t-\tau)\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{I}+(t-\tau)\boldsymbol{A}+\frac{(t-\tau)^2}{2}\boldsymbol{A}^2+\frac{(t-\tau)^3}{3!}\boldsymbol{A}^3+\cdots$$

的每个分量对于所有的 $t,\tau\in\mathbb{R}$ 收敛.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这是物理学中的一个基本原理, 它对于比 (1.300) 一般得多的情形也是成立的, 并且正因为这个理由它可被应用于偏微分方程和无限维空间中的算子方程.

传播子方程 对于任意时刻 t 和 $t_1 \leqslant t_2 \leqslant t_3$, 有

$$\boxed{\boldsymbol{P}(t_1,t_3)=\boldsymbol{P}(t_1,t_2)\boldsymbol{P}(t_2,t_3),}$$

并且 $\boldsymbol{P}(t,t)=\boldsymbol{I}$.

下述经典的考虑对于 (1.300) 的特殊结构是合适的, 并且, 与前述相反, 它不能被推广.

基本解 考虑具有诸列向量 $\boldsymbol{X}_j$ 的 $n\times n$ 矩阵

$$\boldsymbol{X}(t):=(\boldsymbol{X}_1(t),\cdots,\boldsymbol{X}_n(t)),$$

它们满足下述条件:

(i) 每个列向量 $\boldsymbol{X}_j$ 是齐次方程 $\boldsymbol{X}_j'=\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_j$ 的解.

(ii) $\det \boldsymbol{X}(t_0)\neq 0$.[1)]

那么 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}(t)$ 称为 $\boldsymbol{x}'=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}$ 的一个基本解.

定理 基本解 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}(t)$ 有下述性质:

(i) $\boldsymbol{x}'=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}$ 的通解有形式

$$\boldsymbol{x}(t)=\sum_{j=1}^{n}C_j\boldsymbol{X}_j(t), \tag{1.302}$$

其中 $C_1,\cdots,C_n$ 为任意常数.

(ii) 传播子有形式 [2)]

$$\boxed{\boldsymbol{P}(t,\tau)=\boldsymbol{X}(t)\boldsymbol{X}(\tau)^{-1}.}$$

例: 把方程组

$$\boxed{\begin{aligned}&x_1'=x_2+b_1(t),\quad x_2'=-x_1+b_2(t),\\&x_1(t_0)=a_1,\quad x_2(t_0)=a_2\end{aligned}} \tag{1.303}$$

用矩阵的记号写下, 就是矩阵方程

$$\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_1\\b_2\end{pmatrix},$$

1) 称 $\det \boldsymbol{X}(t)$ 为朗斯基(H. J. M. Wronski, 1776—1853) 行列式. 从 (ii) 我们对所有 t 也有 $\det \boldsymbol{X}(t)\neq 0$.

2) 解的公式 (1.301) 可以通过令

$$\boldsymbol{x}(t)=\sum_{j=1}^{n}C_j\boldsymbol{X}_j(t)$$

而得到. 这就是拉格朗日常数变易法 (参阅 1.12.4.5).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

或者, 更简单地, $\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}$. 立即可知, 当 $b_1 \equiv 0$ 和 $b_2 \equiv 0$ 时 $x_1 = \cos(t - t_0)$, $x_2 = -\sin(t - t_0)$ 和 $x_1 = \sin(t - t_0)$, $x_2 = \cos(t - t_0)$ 是 (1.303) 的解. 这些解形成了基本解的列

$$\boldsymbol{X}(t) = \begin{pmatrix} \cos(t - t_0) & \sin(t - t_0) \\ -\sin(t - t_0) & \cos(t - t_0) \end{pmatrix}.$$

由于 $\boldsymbol{X}(t_0) = \boldsymbol{I}$ (单位矩阵), 由此即得传播子

$$\boldsymbol{P}(t, t_0) = \boldsymbol{X}(t).$$

非齐次问题 (1.303) 有一个解

$$\boxed{\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{P}(t, t_0)\boldsymbol{a} + \int_{t_0}^{t} \boldsymbol{P}(t, \tau)\boldsymbol{b}(\tau)\mathrm{d}\tau.}$$

对于 $t_0 = 0$, 这相应于解的显式公式:

$$x_1(t) = a_1 \cos t + a_2 \sin t + \int_0^t (b_1(\tau)\cos(t - \tau) + b_2(\tau)\sin(t - \tau))\mathrm{d}\tau,$$
$$x_2(t) = -a_1 \sin t + a_2 \cos t + \int_0^t (-b_1(\tau)\sin(t - \tau) + b_2(\tau)\cos(t - \tau))\mathrm{d}\tau.$$

借助于拉普拉斯变换也能得到相同的结果.

对于传播子的公式

$$\boldsymbol{P}(t, \tau) = \boldsymbol{P}(t, s)\boldsymbol{P}(s, \tau)$$

等价于正弦函数和余弦函数的加法定理. 因为 (1.303) 相应于谐振子的运动(参阅 1.12.6.2), 这就对加法定理给出了一个直接的物理解释.

1.12.6.2 任意阶的线性微分方程

$$\boxed{\begin{aligned} &y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_0(t)y = f(t), \\ &y(t_0) = \alpha_0, \quad y'(t_0) = \alpha_1, \quad \cdots, \quad y^{(n-1)}(t_0) = \alpha_{n-1}. \end{aligned}}$$

通过引进新变量 $x_1 = y$, $x_2 = y'$, $\cdots$, $x_n = y^{(n-1)}$, 这个问题可以被归化为 (1.300) 形式的一阶线性微分方程组. 类似地, 任意阶的线性方程组也可以如此处理.

例: 作变换 $x_1 = y$, $x_2 = y'$, 谐振子方程

$$y'' + y = f(t),$$
$$y(t_0) = a_1, \quad y'(t_0) = a_2$$

变为 (1.303) 的形式, 其中 $b_1 = 0$, $b_2 = f$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.12.7 稳定性

考虑线性微分方程

$$\boxed{\begin{aligned}&\boldsymbol{x}'=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x},t),\\&\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{a}\quad(\text{初始值}),\end{aligned}}\tag{1.304}$$

其中 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{A}$ 是一个不依赖于时间的实 $n\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{b}=(b_1,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$ 的分量对原点的一个邻域中的所有 $\boldsymbol{x}$ 并对所有的时刻 $t\geqslant 0$ 是实 C^1 函数. 此外, 令

$$\boxed{\boldsymbol{b}(\boldsymbol{0},t)\equiv\boldsymbol{0}.}$$

这里 $\boldsymbol{x}(t)\equiv\boldsymbol{0}$ 是 (1.304) 的一个解, 它相应于系统的一个平衡点. 我们也把这个性质简称为 "在 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 处有一个平衡点".

定义 (i) 稳定性 (图 1.142 (a)): 平衡点 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 是稳定的, 当且仅当对每个 $\varepsilon>0$, 存在一个数 $\delta>0$, 使得从

$$|t|<\delta$$



(a) 稳定的 (b) 渐近稳定的 (c) 不稳定的

图 1.142 线性微分方程解的稳定性

即得 (1.304) 存在一个唯一的解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(t)$, 满足

$$|\boldsymbol{x}(t)|<\varepsilon,\quad \text{对所有时刻}\, t\geqslant 0.$$

这意味着在 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 处的平衡架构的充分小的扰动对所有时刻 $t\geqslant 0$ 仍然是小的.

(ii) 渐近稳定性 (图 1.142(b)): 平衡点 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 是渐近稳定的,当且仅当它是稳定的, 此外, 存在一个数 $\delta_*>0$, 使得对满足 $|\boldsymbol{x}(0)|<\delta_*$ 的每个解, 有极限关系式

$$\lim_{t\to\infty}\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{0}.$$

这意味着, 在时刻 $t=0$ 时平衡架构的小扰动在充分长的时间以后, 回到其开始时的架构.

(iii) 不稳定性 (图 1.142(c)): 平衡点 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 是不稳定的, 当且仅当它不是稳定的.

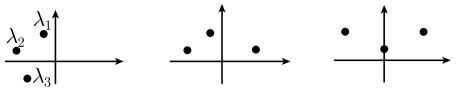
李雅普诺夫 (A. M. Lyapunov, 1857—1918) 关于稳定性的定理 (1892) 假设具有常系数的线性方程组 $\boldsymbol{x}'=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的扰动 $\boldsymbol{b}$ 充分地小, 即有

$$\lim_{|\boldsymbol{x}|\to 0}\left(\sup_{t\geqslant 0}\frac{|\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x},t)|}{|\boldsymbol{x}|}\right)=0.\tag{1.305}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

那么有

(i) 平衡点 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 是渐近稳定的, 如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有本征值 [1] $\lambda_1,\cdots,\lambda_m$ 位于左半平面中, 即, 对所有 j, λ_j 有负实部 (图 1.143(a)).



(a) 渐近稳定的 (b) 不稳定的 (c) 临界的

图 1.143 线性微分算子的本征值

(ii) 平衡点 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 是不稳定的, 如果 $\boldsymbol{A}$ 的一个本征值位于右半平面中, 即, 对某个 j 有 $\mathrm{Re}\,\lambda_j>0$ (图 1.143(b)).

如果算子 A 的一个本征值在虚轴上 (图 1.143(c)), 那么中心流形方法必定适用.

为了对控制论中的复杂问题有效地应用李雅普诺夫的稳定性判据, 人们需要在不进行本征值的显式计算的情形对方程 $\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})=0$ 何时有零点在左半平面中有一个判别准则. 这个由麦克斯韦于 1868 年提出的问题, 在 1875 年被英国物理学家劳斯 (Louth) 所解决, 也独立地被德国数学家赫尔维茨 (Hurwitz) 于 1895 年所解决.

劳斯 – 赫尔维茨准则 首项系数 $a_n>0$ 的实系数多项式

$$\boxed{a_n\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0=0}$$

的所有零点位于左半平面中, 当且仅当所有行列式 (当 $m>n$ 时令 $a_m=0$)

$$a_1,\begin{vmatrix}a_1&a_0\\a_3&a_2\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_1&a_0&0\\a_3&a_2&a_1\\a_5&a_4&a_3\end{vmatrix},\cdots,\begin{vmatrix}a_1&a_0&0&0&\cdots&0\\a_3&a_2&a_1&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{2n-1}&a_{2n-2}&a_{2n-3}&a_{2n-4}&\cdots&a_n\end{vmatrix}$$

是正的.

应用 微分方程

$$a_nx^{(n)}+a_{n-1}x^{(n-1)}+\cdots+a_1x'+a_0x=b\,(x,t)$$

当 $b(0,t)\equiv 0$ 时的平衡点 $x=0$ 是渐近稳定的, 如果细小性准则 (1.305) 和劳斯–赫尔维茨准则被满足.

1) 矩阵的本征值和本征向量的概念在 2.2.1 中被引进.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 1: 微分方程

$$x'' + 2x' + x = x^n, \quad n = 1, 2, \cdots$$

的平衡点是渐近稳定的.

证明: 有

$$a_1 = 2 > 0, \quad \begin{vmatrix} a_1 & a_0 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 > 0. \qquad \square$$

推广 为了考察微分方程

$$y' = f(y, t)$$

任一解 y_* 的稳定性, 令 $y = y_* + x$. 这导致一个具有平衡点 $x = 0$ 的微分方程

$$x' = g(x, t).$$

由定义, 这个点的稳定性等价于 y_* 的稳定性.

例 2: 微分方程

$$y'' + 2y' + y - 1 - (y - 1)^n = 0, \quad n = 2, 3, \cdots$$

的解 $y(t) \equiv 1$ 是渐近稳定的.

证明: 如果令 $y = x + 1$, 那么 x 就满足例 1 中的微分方程, 因而 $x = 0$ 是渐近稳定的.

1.12.8 边值问题和格林函数

本节要描述一个基于施图姆 (J. Ch. Sturm, 1803—1855) 和刘维尔 (J. Liouville, 1809—1882) 工作基础上的经典理论, 它对于偏微分方程的推广在 20 世纪分析学的发展中起着重要的作用.[1)]

1.12.8.1 非齐次问题

考虑边值问题

$$\boxed{\begin{gathered} -(p(x)y')' + q(x)y = f(x), \quad a \leqslant x \leqslant b, \\ y(a) = y(b) = 0 \end{gathered}} \tag{1.306}$$

所给定的实函数 p 和 q 被假定为在紧区间 $[a, b]$ 上是光滑的, 并且在 $[a, b]$ 上 $p(x) > 0$. 所给定的实值函数 f 被假定为在 $[a, b]$ 上是连续的. 要找实值函数 $y = y(x)$.

1) 与积分方程理论的联系以及与泛函分析 (希尔伯特 – 施密特(E. Schmidt, 1876—1959) 理论) 的联系可在 [212] 中找到. 外尔 (C. H. H. Weyl, 1885—1955) 奇异边值问题理论及其象征着数学精华的近代推广也在 [212] 被描述.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

问题 (1.306) 被称为齐次的, 当且仅当 $f(x) \equiv 0$.

弗雷德霍姆择一性 (i) 如果齐次问题 (1.306) 只有平凡解 $y \equiv 0$, 那么对于每个 f, 非齐次问题 (1.306) 恰有一个解. 这个解可以用积分

$$y(x) = \int_a^b G(x,\xi) f(\xi) \mathrm{d}\xi$$

来表示, 其中 G 是连续的、对称的格林函数, 即有

$$G(x,\xi) = G(\xi,x), \quad \text{对所有的 } x,\xi \in [a,b].$$

(ii) 如果齐次问题 (1.306) 有一个非平凡解 y_*, 那么非齐次问题 (1.306) 有解, 当且仅当对出现在 (1.306) 右端的函数 f 可解性准则

$$\boxed{\int_a^b y_*(x) f(x) \mathrm{d}x = 0}$$

被满足.

唯一性条件 (a) 如果 y 和 z 是方程 $-(py')' + qy = 0$ 的非平凡解, 并且不是另一个的常数倍, 那么情形 (i) 出现, 当且仅当 $y(a)z(b) - y(b)z(a) \neq 0$.

(b) 条件 $\max\limits_{a \leqslant x \leqslant b} q(x) \geqslant 0$ 对于情形 (i) 的出现是充分的.

格林函数的构造 假设情形 (i) 出现. 选取函数 y_1 和 y_2, 满足

$$-(py_j')' + qy_j = 0, \quad \text{在 } [a,b] \text{ 上}, \quad j = 1,2,$$

以及初始条件

$$y_1(a) = 0, \quad y_1'(a) = 1, \quad y_2(b) = 0, \quad y_2'(b) = 1/p(b) y_1(b).$$

那么我们有

$$G(x,\xi) := \begin{cases} y_1(x) y_2(\xi), & a \leqslant x \leqslant \xi \leqslant b\ , \\ y_2(x) y_1(\xi), & a \leqslant \xi \leqslant x \leqslant b\ . \end{cases}$$

例 1: 对于每个连续函数 $f : [0,1] \to \mathbb{R}$, 边值问题

$$-y'' = f(x), \quad \text{在 } [0,1] \text{ 上}, \quad y(0) = y(1) = 0$$

有唯一解

$$y(x) = \int_0^1 G(x,\xi) f(\xi) \mathrm{d}\xi,$$

其中格林函数

$$G(x,\xi) := \begin{cases} x(1-\xi), & 0 \leqslant x \leqslant \xi \leqslant 1\ , \\ \xi(1-x), & 0 \leqslant \xi \leqslant x \leqslant 1\ . \end{cases}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解的唯一性从上述 (b) 即得.

施图姆的零点定理 令 J 是一个有限或无限区间. 那么微分方程

$$-(p(x)y')' + q(x)y = 0, \quad \text{在 } J \text{ 上} \tag{1.307}$$

的每个非平凡解 y 只有单零点, 零点至多只有可数多个, 并且这些零点在无穷远处没有聚点.

关于分离零点的施图姆定理 如果 y 是 (1.307) 的一个解, 并且 z 是

$$-(p(x)z')' + q^*(x)z = 0, \quad \text{在 } J \text{ 上} \tag{1.308}$$

的一个解, 并且在 J 上 $q^*(x) \leqslant q(x)$, 那么在 z 的任意两个零点之间有 y 的一个零点.

例 2: 令 $\gamma \in \mathbb{R}$. 那么贝塞尔 (F. W. Bessel, 1784—1846)微分方程

$$\xi^2 v'' + \xi v' + (\xi^2 - \gamma^2)v = 0$$

的每个解 $v = v(\xi)$ 在区间 $]0, \infty[$ 上有可数多个零点.

证明: 作代换 $x := \ln \xi$ 和 $y(x) := v(\mathrm{e}^x)$, 就得到微分方程 (1.307), 其中 $q(x) := \mathrm{e}^{2x} - \gamma^2$. 我们令 $q^*(x) := 1$, 并选取一个数 x_0, 使得

$$q^*(x) \leqslant q(x), \quad \text{对所有 } x_0 \leqslant x.$$

函数 $z := \sin x$ 满足微分方程 (1.308), 并且在区间 $J := [x_0, \infty[$ 中有可数多个零点. 因而从上述施图姆定理即得论断. □

振荡 微分方程

$$y'' + q(x)y = 0$$

的每个非平凡解至多有可数多个零点, 如果函数 q 在区间 $J := [a, \infty[$ 中连续, 并且下述两个条件之一被满足:

(a) 在 J 中 $q(x) \geqslant 0$, 并且 $\int_J q\mathrm{d}x = \infty$.

(b) 对某个固定的数 $\alpha > 0$ 有 $\int_J |q(x) - \alpha|\mathrm{d}x < \infty$.

在情形 (b), 还可以得到 y 在区间 J 上的有界性.

1.12.8.2 相应的变分问题

令

$$F(y) := \int_a^b (py'^2 + qy^2 - 2fy)\mathrm{d}x.$$

还令 Y 表示满足边界条件 $y(a) = y(b) = 0$ 的所有 C^2 函数 $y : [a, b] \to \mathbb{R}$ 的集合.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

定理 变分问题

$$\boxed{F(y) :\overset{!}{=} \min, \quad y \in Y} \tag{1.309}$$

等价于原来的问题 (1.306).

里茨 (W. Ritz, 1878—1909) 逼近法 选取函数 $y_1, \cdots, y_n \in Y$, 并且, 替代 (1.309) 而考虑逼近问题

$$\boxed{F(c_1 y_1 + \cdots + c_n y_n) :\overset{!}{=} \min, \qquad c_1, \cdots, c_n \in \mathbb{R}.} \tag{1.310}$$

这是一个形如 "在 $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$ 中极小化 $G(\boldsymbol{c})$" 的问题. 对于 (1.310) 的解的必要条件是

$$\frac{\partial G(\boldsymbol{c})}{\partial c_j} = 0, \quad j = 1, \cdots, n.$$

对于 $\boldsymbol{c}$ 这导致了下述线性方程组:

$$\boxed{\boldsymbol{A}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{b},} \tag{1.311}$$

其中 $\boldsymbol{c} = (\boldsymbol{c}_1, \cdots, c_n)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{A} = (a_{jk})$, $\boldsymbol{b} = (b_1, \cdots, b_n)^{\mathrm{T}}$,

$$a_{jk} := \int_a^b (p y_j' y_k' + q y_j y_k) \mathrm{d}x, \quad b_k := \int_a^b f y_k \mathrm{d}x.$$

那么 (1.306) 和 (1.309) 的逼近解为

$$\boxed{y = c_1 y_1 + \cdots + c_n y_n.} \tag{1.312}$$

本征值问题的里茨方法 从矩阵本征值问题

$$\boxed{\boldsymbol{A}\boldsymbol{c} = \lambda \boldsymbol{c}}$$

的解, 根据 (1.312) 分别得到下述问题 (1.313) 的本征值和本征函数的逼近 λ 和 y.

1.12.8.3 本征值问题

代之以 (1.306), 现在考虑类似的边值问题

$$\boxed{\begin{array}{c} -(p(x)y')' + q(x)y = \lambda y, \quad a \leqslant x \leqslant b, \\ y(a) = y(b) = 0. \end{array}} \tag{1.313}$$

实数 λ 被称为 (1.313) 的一个本征值, 如果 (1.313) 存在一个非平凡解 y. 本征值 λ 称为单的, 如果所有相应的本征函数是相等的, 至多相差一个常数因子.

例: 问题

$$-y'' = \lambda y, \quad 0 \leqslant x \leqslant \pi, \quad y(0) = y(\pi) = 0$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

有本征函数 $y_n=\sin nx$ 和本征值 $\lambda_n=n^2,\ n=1,2,\cdots$.

存在性定理 (i) (1.313) 的所有本征值形成一个序列

$$\lambda_1<\lambda_2<\cdots,\quad \text{并且}\ \lim_{n\to\infty}\lambda_n=+\infty.$$

(ii) 这些本征值都是单的. 相应的本征函数 $y_1,y_2,\cdots$ 可以下述方式规范化:

$$\int_a^b y_j(x)y_k(x)\mathrm{d}x=\delta_{jk},\quad j,k=1,2,\cdots.$$

(iii) 第 n 个本征函数 y_n 在区间 $[a,b]$ 的内部恰有 $n-1$ 个零点, 并且所有这些零点都是单的.

(iv) 对于最小的本征值我们有估计 $\lambda_1>\min\limits_{a\leqslant x\leqslant b}q(x)$.

关于解展开的基本定理 (i) 每个满足边界条件 $f(a)=f(b)=0$ 的 C^1 函数可以由一个绝对收敛并且一致收敛的幂级数

$$\boxed{f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}c_ny_n(x),\quad a\leqslant x\leqslant b} \tag{1.314}$$

所描述, 其中诸 c_n 为广义傅里叶系数:

$$c_n:=\int_a^b y_n(x)f(x)\mathrm{d}x.$$

(ii) 如果函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 仅假设为几乎处处连续的, 并满足 $\int_a^b f(x)^2\mathrm{d}x<\infty$, 那么广义傅里叶级数 (1.314) 在均方收敛的意义下收敛, 即有

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b\left(f(x)-\sum_{k=1}^{n}c_ky_k\right)^2\mathrm{d}x=0.$$

本征解的渐近性状 当 $n\to\infty$ 时, 有

$$\lambda_n=\frac{n^2\pi^2}{\varphi(b)^2}+O(1)$$

以及

$$y_n(x)=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\varphi(b)}\sqrt[4]{p(x)}}\sin\frac{n\pi\varphi(x)}{\varphi(b)}+O\left(\frac{1}{n}\right).$$

这里令

$$\varphi(x):=\int_a^x\sqrt{\frac{1}{p(\xi)}}\mathrm{d}\xi.$$

最小值原理 令

$$F(y):=\frac{1}{2}\int_a^b(py'^2+qy^2)\mathrm{d}x,\quad (y|z):=\int_a^b yz\mathrm{d}x.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

此外, 令 Y 是满足 $y(a)=y(b)=0$ 的所有 C^2 函数 $y:[a,b]\to\mathbb{R}$ 的集合.

(i) 对于第一个本征函数 (相应于第一个本征值的本征函数) y_1, 我们有极值 (极小化) 问题:

$$F(y)\stackrel{!}{=}\min,\quad (y|y)=1,\quad y\in Y.$$

(ii) 第二个本征函数 y_2 从极小化问题

$$F(y)\stackrel{!}{=}\min,\quad (y|y)=1,\quad (y|y_1)=0,\quad y\in Y$$

而得到.

(iii) 第 n 个本征函数 y_n 是极小化问题

$$F(y)\stackrel{!}{=}\min,\quad (y|y)=1,\quad (y|y_k)=0,\quad k=1,\cdots,n-1,\quad y\in Y$$

的解.

(iv) 对于第 n 个本征值有 $\lambda_n:=F(y_n)$.

柯朗 (R. Courant, 1888—1972) 的极小极大原理 从方程

$$\boxed{\lambda_n=\max_{Y_n}\min_{y\in Y_n}F(y),\quad n=2,3,\cdots.} \tag{1.315}$$

直接得到第 n 个本征值 λ_n. 这可以如下理解. 我们在 Y 中选取固定的函数 $z_1,\cdots,z_{n-1}$. 那么 Y_n 由满足

$$(y|y)=1,\quad \text{以及 } (y|z_k)=0,\quad k=1,2,\cdots,n-1$$

的函数 $y\in Y$ 组成. 对于 Y_n 的每个选择, 我们计算在 Y_n 上的最小值. 那么 λ_n 就是所有这些最小值中的最大值.

比较定理 从在 $[a,b]$ 上 $p(x)\leqslant p^*(x)$ 和 $q(x)\leqslant q^*(x)$, 对原来问题 (1.313) 的相应的本征值, 即得

$$\boxed{\lambda_n\leqslant\lambda_n^*,\quad n=1,2,\cdots.}$$

这是 (1.315) 的一个直接推论.

1.12.9 一般理论

1.12.9.1 整体存在性和唯一性定理

考虑问题

$$\boxed{\begin{aligned}&x'(t)=f(t,x(t)),\\&x(t_0)=x_0\quad (\text{初始值}).\end{aligned}} \tag{1.316}$$

令 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)$ 和 $\boldsymbol{f}=(f_1,\cdots,f_n)$. 对于这个高阶组, 仍用 (1.245) 中的相同记号.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

定理 假设函数 $f: U \subset \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$ 在开集 U 上是 C^1 的, 并且假设点 (x_0, t_0) 属于 U. 那么初始值问题 (1.316) 有一个唯一确定的最大解

$$\boxed{x = x(t),} \tag{1.317}$$

即, 这个解是从 U 的边界到边界被定义, 因而无法在 U 中再进一步地被延拓 (图 1.144).

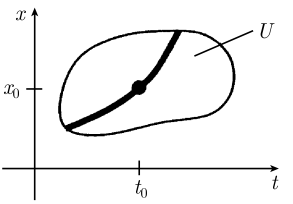


图 1.144

推论 下述条件之一成立即是充分的了:

(i) f 和 f_x 在 U 中连续.

(ii) f 在 U 中连续, 并且 f 在 U 中关于 x 是局部利普希茨连续的.[1)]

1.12.9.2 对于初值和参数的光滑 (可微) 依赖

用

$$x = X(t; x_0, t_0; \boldsymbol{p}) \tag{1.318}$$

表示最大解, 这里我们允许 (1.316) 的右端 f 还依赖于参数 $\boldsymbol{p} = (p_1, \cdots, p_m)$: $f = f(x, t, \boldsymbol{p})$, $\boldsymbol{p}$ 在 $\mathbb{R}^m$ 的一个开集 P 中变动.

定理 如果 f 在 $U \times P$ 中是 C^k 的, $k \geqslant 1$, 那么 (1.318) 中的 X 关于在最大解的存在域中的所有变元 $(t, x_0, t_0, \boldsymbol{p})$ 也是 C^k 的.

1.12.9.3 幂级数和柯西定理

柯西定理 如果 f 是解析的,[2)] 那么 (1.316) 的最大解 $x = x(t)$ 也是解析的.

$x = x(t)$ 的局部幂级数展开由比较系数法得到.

例: 对于初值问题

$$x' = x, \quad x(0) = 1,$$

可以得到 $x'(0) = 1$, 类似地, 对所有 n, $x^{(n)}(0) = 1$. 由此得到解

$$\begin{aligned} x(t) &= x(0) + x'(0)t + x''(0)\frac{t^2}{2!} + \cdots \\ &= 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \cdots = \mathrm{e}^t. \end{aligned}$$

注 对于复变量 $t, x_1, \cdots, x_n$ 和复值函数 $f_1, \cdots, f_n$, 柯西定理仍然成立.

1) 对 U 中每个点, 存在一个邻域 V, 使得对所有 $(t, y) \in V$, 有 $|f(x,t) - f(y,t)| \leqslant$ 常数$|x - y|$.

2) 这意味着对 U 中的每个点, 存在一个邻域, 在此邻域中 f 可以表示为一个 (所有变量的) 绝对收敛幂级数.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.12.9.4 积分方程

对于未知函数 x, 考虑积分方程

$$\boxed{x(t) \leqslant \alpha + \int_0^t f(s)x(s)\mathrm{d}s, \quad \text{在 } J \text{ 上},} \tag{1.319}$$

其中 $T := [0, T]$.

格朗沃尔 (T. H. Gronwall, 1877—1932) 引理 (1918) 假设函数 $x : J \to \mathbb{R}$ 是连续的, 并且对于一个实数 α 和一个非负函数 $f : J \to \mathbb{R}$ 满足微分方程 (1.319). 那么有

$$\boxed{x(t) \leqslant \alpha \mathrm{e}^{F(t)}, \quad \text{在 } J \text{ 上},}$$

其中 $F(t) := \int_0^t f(s)\mathrm{d}s$.

1.12.9.5 微分不等式

考虑下述方程和不等式组:

$$\boxed{\begin{aligned} &x'(t) \leqslant f(x(t)), \quad \text{在 } J \text{ 上},\\ &y'(t) = f(y(t)), \quad \text{在 } J \text{ 上},\\ &x(0) \leqslant y(0), \end{aligned}} \tag{1.320}$$

其中 $J := [0, T]$, 并且 $f : [0, \infty[$ 是 C^1 型的严格单调增函数.

定理 如果 x 和 y 是满足关系式 (1.320) 的 C^1 函数, 在 J 上 $x(t) \geqslant 0$, 那么有

$$\boxed{x(t) \leqslant y(t), \quad \text{在 } J \text{ 上}.}$$

推论 如果 x 和 y 满足关系式

$$\begin{aligned} &x'(t) \geqslant f(x(t)), \quad \text{在 } J \text{ 上},\\ &y'(t) = f(y(t)), \quad \text{在 } J \text{ 上},\\ &0 \leqslant y(0) \leqslant x(0), \end{aligned}$$

并且在 J 上 $x(t) \geqslant 0$, 那么

$$0 \leqslant y(t) \leqslant x(t), \quad \text{在 } J \text{ 上}.$$

例: 令 $x = x(t)$ 是微分方程

$$x'(t) = F(x(t)), \quad x(0) = 0$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

的一个解, 其中, 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 有 $F(x) \geqslant 1 + x^2$. 那么有

$$x(t) \geqslant \tan\, t, \quad 0 \leqslant t \leqslant \frac{\pi}{2},$$

并且因而有 $\lim\limits_{t \to \frac{\pi}{2} - 0} x(t) = +\infty$.

证明: 令 $f(y) := 1 + y^2$. 对于 $y(t) := \tan\, t$, 可以得到

$$y'(t) = 1 + y^2.$$

现在从推论即得结论.

1.12.9.6 解在有限时间的破裂

考虑实的一阶组

$$\boxed{\begin{aligned} &\boldsymbol{x}'(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), t), \\ &\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0, \end{aligned}} \tag{1.321}$$

其中令 $\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n)$, $\boldsymbol{f} = (f_1, \cdots, f_n)$, 除此以外还令 $\langle \boldsymbol{x} | \boldsymbol{y} \rangle = \sum\limits_{j=1}^{n} x_j y_j$.

作下列假设:

(A1) 函数 $\boldsymbol{f} : \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$ 是 C^1 型的.

(A2) 对所有 $(\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^{n+1}$ 我们有 $\langle \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, t) | \boldsymbol{x} \rangle \geqslant 0$.

(A3) 存在常数 $b > 0$ 和 $\beta > 2$, 使得对所有满足 $|\boldsymbol{x}| \geqslant |\boldsymbol{x}_0| > 0$ 的 $(\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^{n+1}$ 有 $\langle \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, t) | \boldsymbol{x} \rangle \geqslant b |\boldsymbol{x}|^{\beta}$.

定理 存在一个数 $T > 0$, 使得

$$\lim_{t \to T - 0} |\boldsymbol{x}(t)| = \infty,$$

即, 解在有限时间破裂.

1.12.9.7 整体解的存在性

解的破裂归因于 (A3) 中 $\boldsymbol{f}$ 快于线性增长. 如果增长至多是线性的, 那么情形就完全不同了.

(A4) 存在正常数 c 和 d, 使得

$$|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, t)| \leqslant c |\boldsymbol{x}| + d, \quad \text{对所有 } (\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^{n+1}.$$

定理 如果假设 (A1) 和 (A4) 被满足, 那么初值问题 (1.321) 有唯一一个对所有时刻 t 都存在的解.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.12.9.8 先验估计原理

假设:

(A5) 如果初值问题 (1.321) 在一个开区间 $]t_0-T,t_0+T[$ 上有解存在, 那么有

$$\boxed{|\boldsymbol{x}(t)|\leqslant C,} \tag{1.322}$$

其中常数 C 可能依赖于 T.

定理 在假设 (A1) 和 (A5) 之下, 初值问题 (1.321) 有唯一一个对所有时刻 t 都存在的解.

注 称像 (1.322) 那样的估计为先验估计. 上述定理是下述数学中一般原理 [1)] 的一个特殊情形:

$$\boxed{\text{先验估计保证了解的存在性.}}$$

例: 初值问题

$$x'=\sin x,\quad x(0)=x_0$$

对每个 $x_0\in\mathbb{R}$ 有唯一一个对所有时刻存在的解.

证明: 如果 $x=x(t)$ 是 $[-T,T]$ 上的一个解, 那么有

$$x(t)=x_0+\int_{-T}^{T}\sin x(t)\mathrm{d}t.$$

因为对所有 x, $|\sin x|\leqslant 1$, 就得到下述先验估计:

$$|x(t)|\leqslant|x_0|+\int_{-T}^{T}\mathrm{d}t=|x_0|+2T. \qquad \square$$

为了得到这样的先验估计, 可以利用微分不等式.

1.13 偏微分方程

> 在数学的所有学科中, 微分方程理论是最重要的. 物理学的所有分支提出问题, 它们可以被归结为微分方程的积分. 更一般地, 对于所有依赖于时间的自然现象由微分方程理论所给出.
>
> S. 李 (1894)

在本节中我们考虑偏微分方程理论的方方面面. 现代的偏微分方程理论基于广义导数的概念, 以及泛函分析框架中索伯列夫 (S. L. Sobolev, 1908—1989) 空间理

1) 在这个方向上的一个一般的陈述是勒雷–绍德尔原理 (参阅 [212]).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

论的应用. [212] 中将更详细地考虑后一主题. 既然偏微分方程描述自然界中非常广泛的各类现象, 那么这个理论还很不完善就不足为奇了. 有一系列基本和深刻的问题至今还没有令人满意的答案.

偏微分方程理论的基本思想, 其中也出现在常微分方程中的那部分, 可以在 1.12.1 中找到.

偏微分方程解的一些重要类型 偏微分方程通常以函数作为其解.

例 1: 令 Ω 为 $\mathbb{R}^N$ 中的一个非空开集, 微分方程

$$u_{x_1}(x)=0, \quad \text{在 } \Omega \text{ 上}$$

明显地以不依赖于 x_1 的函数为其解.

例 2: 微分方程

$$u_{xy}=0, \quad \text{在 } \mathbb{R}^2 \text{ 上}$$

明显地以形如

$$u(x,y):=f(x)+g(y)$$

的函数的集合作为其光滑解的集合, 其中 f 和 g 是光滑的.

对于物理问题, 不是去发现有意义的最一般的解, 而是去描述具体的过程. 为此, 我们对于微分方程附加某些限制, 它们在初始时刻 (初值) 或沿着边界 (边值) 描述了物理系统.

1.13.1 数学物理中的一阶方程

1.13.1.1 守恒律和特征线法

考虑方程

$$\boxed{\boldsymbol{E}_t+\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},t)\boldsymbol{E}_{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{0},} \tag{1.323}$$

其中 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)$, $\boldsymbol{f}=(f_1,\cdots,f_n)$. 在考虑所求函数为 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t)$ 的这个线性齐次一阶偏微分方程的同时, 考虑一阶常微分方程组[1)]

$$\boldsymbol{x}'=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},t). \tag{1.324}$$

(1.324) 的解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(t)$ 称为 (1.323) 的特征线.

1) 更明确些, 有

$$E_t+\sum_{j=1}^{n} f_j(x,t)E_{x_j}=0$$

和

$$x_j'(t)=f_j(\boldsymbol{x}(t),t), \quad j=1,\cdots,n.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

假设函数 $\boldsymbol{f}\colon \Omega \subset \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$ 在一个域 Ω 中是光滑的. 一个守恒量 (也指 (1.324) 的一个积分) 是一个函数 E, 它沿着 (1.324) 的每个解是常数, 即, 沿所有特征线 E 是常数.

守恒量 一个光滑函数 E 是 (1.323) 的解, 当且仅当对于特征线而言它是个守恒量.

例 1: 令 $\boldsymbol{x} = (y, z)$. 方程

$$E_t + zE_y - yE_z = 0 \tag{1.325}$$

有光滑解

$$E = g(y^2 + z^2), \tag{1.326}$$

其中 g 是任意光滑函数. 这是 (1.325) 最一般的光滑解.

证明: 特征线 $y = y(t)$, $z = z(t)$ 的方程为

$$\begin{aligned} &y' = z, \quad z' = -y, \\ &y(0) = y_0, \quad z(0) = z_0, \end{aligned} \tag{1.327}$$

它有解

$$y = y_0 \cos t + z_0 \sin t, \quad z = -y_0 \sin t + z_0 \cos t. \tag{1.328}$$

它们是一些半径为 $\sqrt{y_0^2 + z_0^2}$ 的圆 $y^2 + z^2 = y_0^2 + z_0^2$. 因而 (1.326) 是最一般的守恒量. □

初值问题 除了 (1.323) 之外, 考虑另一个初值问题:

$$\boxed{\begin{aligned} &E_t + f(\boldsymbol{x}, t)E_{\boldsymbol{x}} = 0, \\ &E(\boldsymbol{x}, 0) = E_0(\boldsymbol{x}) \quad \text{(初始条件)}. \end{aligned}} \tag{1.329}$$

定理 如果所给定的函数 E_0 在点 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{p}$ 的一个邻域中是光滑的, 那么在 $(\boldsymbol{p}, 0)$ 的一个充分小的邻域中问题 (1.239) 有一个唯一解, 并且这个解是光滑的.

如果变动 E_0, 那么在点 $(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{0})$ 的一个小邻域里我们得到了通解.

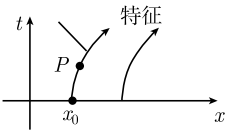


图 1.145

借助于特征线法, 解的结构 通过每个点 $x = x_0, t = 0$, 都有一条特征线通过, 把它记为 (图 1.145)

$$x = x(t, x_0). \tag{1.330}$$

沿着这些特征, (1.329) 的解 E 必定是常数, 这意味着有

$$E(x(t, x_0), t) = E_0(x_0).$$

如果对 x_0 解方程 (1.330), 那么我们得到 $x_0 = x_0(x, t)$ 和 $E(x, t) = E_0(x_0(x, t))$, 这就是所求的解.

例 2: 初值问题

$$\begin{aligned} &E_t + zE_y - yE_z = 0, \\ &E(y, z, 0) = E_0(y, z) \quad \text{(初始条件)} \end{aligned} \tag{1.331}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

对每个光滑函数 $E_0\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 有唯一解

$$E(y,z,t) = E_0(y\cos t - z\sin t, z\cos t + y\sin t), \quad \text{对所有 } x,y,t \in \mathbb{R}.$$

证明: 根据例 1, 特征线是圆. 如果对 y_0, z_0 解特征线 (1.328) 的方程, 那么可以得到

$$y_0 = y\cos t - z\sin t, \quad z_0 = z\cos t + y\sin t.$$

从 $E(x,y,t) = E_0(y_0, z_0)$ 即得 (1.331) 的解. □

历史性的注 如果知道方程 $x' = f(x,t)$ 对于特征线的 n 个线性无关的守恒量 $E_1, \cdots, E_n$,[1] 并且如果 $C_1, \cdots, C_n$ 是常数, 那么在解方程

$$E_j(x,t) = C_j, \quad j = 1, \cdots, n$$

时, 可以局部地得到 $x' = f(x,t)$ 的通解.

在 19 世纪, 人们曾试图用这个方法来解天体力学中的三体问题. 这个问题由轨道的 9 个分量的一个二阶微分方程组所给出. 这等价于 18 个变量的一个一阶组. 这样, 我们就需要 18 个守恒量. 动量 (质心的运动)、角动量和能量的守恒只产生 10 个守恒量. 分别在 1887 年和 1889 年, 布伦斯 (H. E. Bruns, 1848—1919) 和庞加莱证明了对于一大类函数不存在积分. 这样就认识到对于三体问题利用运动的积分来得到其闭形式的解是不可能的. 以闭形式得到解的失败的更深刻的原因在于实际上三体问题可以是混沌的这一事实.

处理 $n\,(n \geqslant 3)$ 体问题时, 在如今的卫星年代我们利用抽象的存在性和唯一性结果以及从这些结果中生成的有效的数值规程来计算轨道.

1.13.1.2 守恒量、激波和拉克斯的熵条件

> 虽然写下了确定流体运动的微分方程, 但是只是在其中压力之差是无穷小的情形中这些方程的积分才是成功的.
>
> B. 黎曼 (1860)[2]

在流体动力学中, 人们经常遇到激波, 如超音速飞机的音爆. 这类激波相应于质量密度的非连续点, 使得流体动力学的处理异常困难. 方程

$$\boxed{\begin{aligned} &\rho_t + f(\rho)_x = 0, \\ &\quad \rho(x,0) = \rho_0(x) \quad (\text{初始值}) \end{aligned}} \tag{1.332}$$

1) 这意味着在 Ω 上 $E'(x) \neq 0$, 这里 $E'(x) = (\partial_k E/\partial x_j)$.

2) 在黎曼的名篇《具有有限振幅的空气波的传播》(*On the propagation of air waves of finite amplitude*) 中, 他奠定了流体理论和描述非线性波过程的非线性双曲型微分方程理论的数学基础. 这篇论文, 加以 P. 拉克斯的评注, 可以在《黎曼选集》[182] 中找到.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

是可能用来描述激波现象最简单的数学模型. 假设函数 $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是光滑的.

例 1: 在特殊情形 $f(\rho)=\rho^2/2$, 可以得到所谓的伯格 (Burger)方程

$$\rho_t+\rho\rho_x=0,\quad \rho(x,0)=\rho_0. \tag{1.333}$$

物理解释 考虑沿 x 轴的质量分布; 令 $\rho(x,t)$ 表示在点 x 和时刻 t 的密度. 引进质量密度流向量

$$\boldsymbol{J}(x,t):=f(\rho(x,t))\boldsymbol{i},$$

那么不妨把方程 (1.332) 写为形式 $\rho_t+\operatorname{div}\boldsymbol{J}=0$, 即, 方程 (1.332) 描述质量守恒 (参阅 1.9.7).

特征线 线

$$\boxed{x=v_0t+x_0,\quad \text{其中 } v_0:=f'(\rho_0(x_0))} \tag{1.334}$$

称为特征线. 有

守恒方程 (1.332) 的每个光滑解沿着特征线是常数.

这可以给出下述物理解释: 一个质点在初始时刻 $t=0$ 时位于点 x_0, 根据 (1.334) 以常速度 v_0 运动. 这样的质点的碰撞导致 ρ 的间断性, 称之为激波.

激波 令对所有的 $\rho\in\mathbb{R}$ 有 $f''(\rho)>0$, 即, 函数 f' 被假定为是单调增的. 如果 $x_0<x_1$, 并且

$$\boxed{\rho_0(x_0)>\rho_0(x_1),}$$

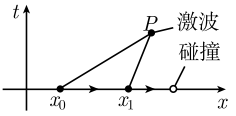


图 1.146

那么在 (1.334) 中 $v_0>v_1$, 并且开始于 x_0 的质点赶上了开始于 x_1 的质点. 在 (x,t) 坐标系中, 相应的特征线相交于某个点 P 处 (图 1.146).

既然密度 ρ 沿着特征线必定是常数, 那么 ρ 必然在 P 处间断. 按定义, 这意味着在 P 处有一个激波.

初值问题的解 如果初始密度 ρ_0 是光滑的, 那么通过令

$$\rho(x,t):=\rho_0(x_0)$$

得到初值问题 (1.332) 的一个解 ρ, 其中 (x,t) 和 x_0 是由方程 (1.334) 所联系的.

这个解是唯一的, 也是光滑的, 只要特征线在 (x,t) 平面中不相交.

如果在 $\mathbb{R}$ 上 $f''(\rho)>0$, 那么无论初始函数 ρ_0 的光滑性如何, 守恒量的方程 (1.332) 没有对于所有的 ρ, 所有的时刻 $t\geqslant 0$ 的光滑解.

间断点通过激波而发展.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

广义解 为了明确地研究间断的行为, 把函数 ρ 称为方程 (1.332) 的广义解, 如果对所有检验函数$\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^2_+)$[1] 有

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^2_+} (\rho\varphi_t + f(\rho)\varphi_x)\mathrm{d}x\mathrm{d}t = 0.} \tag{1.335}$$

沿着激波的跳跃 给定特征线

$$\mathcal{S}\colon x = v_0 t + x_0,$$

以及 (1.332) 的一个广义解 ρ, 它是光滑的, 除了沿特征线有一个跳跃. ρ 的从特征线的右边和左边的单边极限将分别用 ρ_+ 和 ρ_- 表示 (图 1.147). 那么, 下述关于跳跃的基本条件被满足:

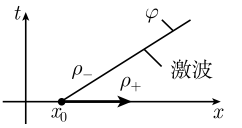


图 1.147

$$\boxed{v_0 = \frac{f(\rho_+) - f(\rho_-)}{\rho_+ - \rho_-}.} \tag{1.336}$$

关于跳跃位置的条件由黎曼于 1860 年首先引入流体的研究; 数年后, 兰金 (W. J. M. Rankine, 1820—1972) 和于戈尼奥 (P. H. Hugoniot, 1851—1887) 研究了更一般的形式. 关系式 (1.336) 把激波的速度与密度的跳跃联系起来了.

P. 拉克斯熵条件 (1957) 跳跃条件 (1.336) 对于稀疏波也成立. 然而, 当考虑所谓的熵条件

$$\boxed{f'(\rho_-) > v_0 > f'(\rho_+)} \tag{1.337}$$

时, 这些条件就自然消失了.

物理意义的探讨 考虑一个带有活动活塞的金属柱体, 在活塞的两边有两种不同的流体 (或气体), 它们有不同的密度 ρ_- 和 ρ_+. 如果 $\rho_- > \rho_+$, 那么活塞只能从左向右移动, 这是一个压缩过程 (图 1.148). 具有 $\rho_- < \rho_+$ 的疏散过程, 即在活动活塞前方的密度大于其后的密度, 这种情形在自然界中未被观察到.

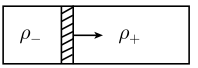


图 1.148

热力学第二定律决定了一个过程在自然界中是否可能实现.

只有那些在封闭系统中有非减熵的过程才是可能的. 熵条件 (1.337) 代替了在模型 (1.332) 中的热力学第二定律.

对伯格方程的应用 考虑初值问题 (1.333).

1) 函数 φ 是一个检验函数, 如果它是光滑的, 并且在 $\mathbb{R}^2_+ := \{(x,t) \in \mathbb{R}^2 : t > 0\}$ 的一个紧集的外部为零. 关系式 (1.335) 由对方程 (1.332) 乘以 φ 并应用分部积分而得.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 2: 假设初始密度由函数

$$\rho_0(x) := \begin{cases} 1, & x > 1, \\ 0, & -1 \leqslant x \leqslant 1 \end{cases}$$

给出. 令 $f(\rho) := \rho^2/2$ 以及 $\rho_- = 1$, $\rho_+ = 0$. 跳跃条件 (1.336) 导致关系式

$$v_0 = \frac{f(\rho_+) - f(\rho_-)}{\rho_+ - \rho_-} = \frac{1}{2}.$$

这样, 激波以速度 $v_0 = 1/2$ 自左向右传播. 在激波前 (相应地, 在其后) 密度 $\rho_+ = 0$ (相应地 $\rho_- = 1$). 这是一个压缩过程, 由 $f'(\rho) = \rho$ 知道熵条件

$$\rho_- > v_0 > \rho_+$$

满足 (图 1.149).

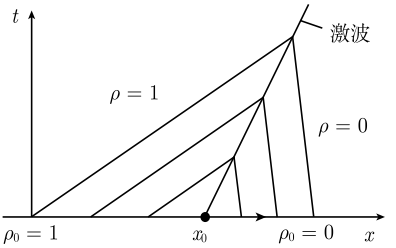


图 1.149

例 3: 如果初始密度是

$$\rho_0(x) := \begin{cases} 0, & x \leqslant x_0, \\ 1, & x > x_0, \end{cases} \tag{1.338}$$

那么观察到如同例 2 中的相同激波. 然而在此情形中, 在波前 (相应地, 在其后) 密度 $\rho_+ = 1$ (相应地 $\rho_- = 0$). 这在物理上是不可能的疏散过程, 对于它, 熵条件被破坏了 (图 1.150(b)).

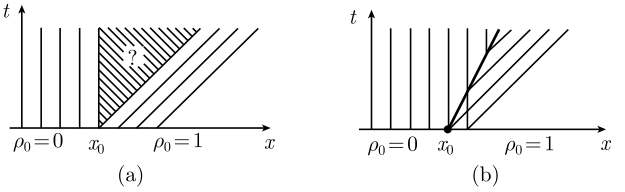


图 1.150 对于伯格方程的疏散过程

对于初始条件 (1.338) 的特征线被表示在图 1.150(a) 中. 这里有一个阴影区域, 其中没有特征线, 并且解在其中也不确定. 有很多种可能性来填补这个洞, 以致出现了广义解. 然而, 这些解中没有一个在物理上有意义.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.13.1.3 哈密顿–雅可比微分方程

假设给定哈密顿 (W. R. Hamilton, 1805—1865) 函数 $H = H(\boldsymbol{q}, \tau, \boldsymbol{p})$. 除了要求轨道 $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{q}(\tau)$, $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}(\tau)$ 的典范方程

$$\boxed{\boldsymbol{q}' = H_{\boldsymbol{p}}, \quad \boldsymbol{p}' = -H_{\boldsymbol{q}}} \tag{1.339}$$

之外, 还考虑下述要求的函数 $S = S(\boldsymbol{q}, \tau)$ 的雅可比偏微分方程, 它也称为哈密顿–雅可比偏微分方程:

$$\boxed{S_\tau + H(\boldsymbol{q}, \tau, S_{\boldsymbol{q}}) = 0.} \tag{1.340}$$

这里 $\boldsymbol{q} = (q_1, \cdots, q_n)$, $\boldsymbol{p} = (p_1, \cdots, p_n)$. 如果 H 不依赖于 τ, 那么对于 (1.339) 而言 H 是守恒量. 在经典力学中, H 是系统的能量.

如果用辛几何的语言来描述的话, 这个理论是特别简洁、优美的. 为此, 需要典范微分形式

$$\boxed{\sigma := \boldsymbol{p}\mathrm{d}\boldsymbol{q}} \tag{1.341}$$

和相应的辛形式[1)] .

$$\boxed{w = -\mathrm{d}\sigma.}$$

在光线和波前之间的基本对偶性 在几何光学中, 曲线

$$\boxed{q = q(\tau)} \tag{1.342}$$

称为光线, 其中 q 和 τ 表示空间变量. 方程 (1.340) 称为程函方程. 曲面

$$\boxed{S = \text{ 常数}} \tag{1.343}$$

相应于波前, 它垂直于光线. 如果沿着连接两个点 (q_0, τ_0), (q, τ) 的光线 $q = q(\sigma), p = p(\sigma)$ 之一计算积分

$$S(q, \tau) = \int_{(q_0, \tau_0)}^{(q, \tau)} (p(\sigma)q'(\sigma) - H(q(\sigma), \sigma, p(\sigma)))\mathrm{d}\sigma, \tag{1.344}$$

1) 用分量形式, 有

$$q_j' = H_{p_j}, \quad p_j' = -H_{q_j}.$$

并且有 $\boldsymbol{S}_{\boldsymbol{q}} = (S_{q_1}, \cdots, S_{q_n})$ 以及

$$\sigma = \sum_{j=1}^{n} p_j \mathrm{d}q_j, \quad \omega = \sum_{j=1}^{n} \mathrm{d}q_j \wedge \mathrm{d}p_j.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

那么 $S(q,\tau)$ 就是光线经过这两点之间的距离所需要的时间.

既然在光线和波前的物理之间有着紧密的联系, 那么人们期望在方程 (1.339) 和 (1.340) 之间也有紧密的联系. 下述两个分别属于雅可比和拉格朗日的定理验证了情况确实如此.[1)]

力学与几何光学之间类似的哈密顿系统 把几何光学的方法应用到经典力学的研究中, 这是爱尔兰数学家和物理学家哈密顿的想法. 在力学中, $q=q(\tau)$ 相应于一个质点系统在时刻 τ 的运动. 积分 (1.344) 描述沿着轨道被输运的作用. 作用是一个基本的物理量, 它具有能量乘以时间的量纲 (参阅 5.1.3).

用 $\boldsymbol{Q}=(Q_1,\cdots,Q_m)$, $\boldsymbol{P}=(P_1,\cdots,P_m)$ 表示实参数. 下面的结果包含在天体力学中比较复杂的情形中求解运动方程的一种重要的方法. 从几何光学的观点看, 这个定理说明了光线系统可以从波前系统而得到.

雅可比定理 如果有哈密顿–雅可比偏微分方程 (1.340) 的一个光滑解 $S=S(q,\tau,Q)$, 那么利用

$$\boxed{-S_Q(q,\tau,Q)=P,\quad S_q(q,\tau,Q)=p} \tag{1.345}$$

可以得到典范方程 (1.339) 的一组解[2)]

$$q=q(\tau;Q,P),\quad p=p(\tau;Q,P),$$

它们依赖于 Q 和 P, 即, 依赖于 $2m$ 个实参数.

我们将在下面的 1.13.1.4 和 1.13.1.5 中考虑这个结果的应用.

下述定理的基本思想是, 可以在没有光线系统的情况下构造出波前的程函函数. 对于任意的光线系统, 这个目标不能被达到; 这要求光线形成拉格朗日流形才能做到.

假设哈密顿函数 H 是光滑的.

拉格朗日定理和辛几何 给定典范微分方程 (1.339) 的一组解

$$q=q(\tau,Q),\quad p=p(\tau,Q), \tag{1.346}$$

其中 $q_Q(\tau_0,Q_0)\neq 0$. 那么方程 $q=q(\tau,Q)$ 在 (τ_0,Q_0) 的一个邻域中对变量 Q 可解, 这就导致一个关系 $Q=Q(\tau,q)$.

现在假设系统 (1.346) 于时刻 τ_0 在 Q_0 的一个邻域中形成一个拉格朗日流形,

1) 在任意的一阶偏微分方程与一阶常微分方程组之间的最一般的关系将在 1.3.5.2 的柯西定理中描述.

2) 这里的记号是 $S_Q=\partial S/\partial Q$, 诸如此类. 假设方程 $-S_Q(q,\tau,Q)=P$ 可以对 q 解出. 如果 $\det S_{Qq}(q_0,\tau_0,Q)\neq 0$, 局部地就有此结果.

1327页完整版见QQ群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

即, 沿着系统的解, 辛形式 ω 对于 τ_0 恒为零.[1)]

曲线积分

$$\boxed{\mathcal{S}(Q,\tau)=\int_{(Q_0,\tau_0)}^{(Q,\tau)}(pq_\tau-H)\mathrm{d}t+pq_Q\mathrm{d}Q,}$$

其中 p 和 q 由 (1.346) 给出. 这个曲线积分与积分路径无关, 并且利用

$$\boxed{S(q,\tau):=\mathcal{S}(Q(q,\tau),\tau)}$$

得到哈密顿–雅可比微分方程 (1.340) 的一个解.

推论 解组 (1.346) 对于所有时刻 τ 形成一个拉格朗日流形.

初值问题的解

$$\boxed{\begin{aligned}&S_\tau+H(q,S_q,\tau)=0,\\&\qquad S(q,0)=0\quad(\text{初始值}).^{2)}\end{aligned}}\tag{1.347}$$

定理 我们假设哈密顿函数 $H=H(q,\tau,p)$ 在点 $(q_0,0,0)$ 的一个邻域中是光滑的. 那么初值问题 (1.347) 在点 $(q_0,0,0)$ 的一个充分小的邻域中有一个唯一解, 并且这个解是光滑的.

解的构造 对于典范方程解初值问题

$$q'=H_p,\quad p'=-H_q,\quad q(\tau_0)=Q,\quad p(\tau_0)=0.$$

由拉格朗日定理, 相应的解组 $q=q(\tau,Q)$, $p=p(\tau,Q)$ 产生 (1.347) 的解 S.

---

1) 由于 $\omega=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{d}q_i\wedge\mathrm{d}p_i$, 因此这个条件蕴涵着

$$\sum_{j,k=1}^{n}[Q_j,Q_k]\mathrm{d}Q_j\wedge\mathrm{d}Q_k=0,$$

因而对所有的参数 Q_i 有

$$\boxed{[Q_j,Q_k](t_0,Q)=0,\quad k,j=1,\cdots,n.}$$

这里我们用了由拉格朗日引进的括号

$$[Q_j,Q_k]:=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial q_i}{\partial Q_j}\frac{\partial p_i}{\partial Q_k}-\frac{\partial q_i}{\partial Q_k}\frac{\partial p_i}{\partial Q_j}.$$

无疑, 拉格朗日已经很清楚: 辛几何的记号对于经典力学的数学描述是极其重要的. 然而, 直到大约 1960 年, 为了理解许多经典考虑的深刻性质, 也为了得到新的理解才开始明显地应用这些几何的记号. 这在 1.13.1.7 中将更细致地, 在 [212] 中将更一般地得到描述. 辛几何及其众多应用的现代标准参考书是教科书 [156].

2) 通过用差 $S-S_0$ 代替 S, 具有初值条件 $S(q,0)=S_0(q)$ 的一般的初值问题可以立即被归化为 (1.347) 中所考虑的情形.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.13.1.4 对几何光学的应用

(τ, q) 平面中光线 $q = q(\tau)$ 的运动可以由费马 (P. de Fermat, 1601—1665) 原理得到:

$$\boxed{\begin{array}{c}\displaystyle\int_{\tau_0}^{\tau_1} \frac{n(q(\tau))}{c}\sqrt{1+q'(\tau)^2}\mathrm{d}\tau \overset{!}{=} \min.,\\ q(\tau_0)=q_0,\quad q(\tau_1)=q_1.\end{array}} \tag{1.348}$$

这里 $n(q)$ 是指标函数, 即, 在点 $q(\tau)$ 处的折射指标 ($c/n(q)$ 是光在介质中的速度), c 是光在真空中的速度. 因而光以这样的方式运动: 用最少的时间通过两点间的距离.

欧拉–拉格朗日方程 如果引进拉格朗日函数 $L(q,q',\tau) := \dfrac{n(q)}{c}\sqrt{1+(q')^2}$, 那么 (1.348) 的每个解 $q = q(\tau)$ 满足二阶常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}L_{q'} - L_q = 0,$$

即

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{nq'}{\sqrt{1+(q')^2}} = n_q\sqrt{1+(q')^2}.} \tag{1.349}$$

为了简化记号, 选取度量单位, 使得 $c = 1$.

典范哈密顿方程 勒让德变换

$$p = L_{q'}(q,q',\tau),\quad H = pq' - L$$

产生哈密顿函数

$$H(q,p,\tau) = -\sqrt{n(q)^2 - p^2}.$$

此时典范哈密顿方程$q' = H_p$, $p' = -H_q$ 为

$$\boxed{q' = \frac{p}{\sqrt{n^2-p^2}},\quad p' = \frac{n_q n}{\sqrt{n^2-p^2}}.} \tag{1.350}$$

这是一个一阶常微分方程组.

哈密顿–雅可比微分方程 方程 $S_\tau + H(q, S_q, \tau) = 0$ 即是

$$S_\tau - \sqrt{n^2 - S_q^2} = 0.$$

这相应于程函方程

$$\boxed{S_\tau^2 + S_q^2 = n^2.} \tag{1.351}$$

雅可比的解法 考虑特殊情形 $n \equiv 1$, 这相应于光在真空中传播. 显然,

$$S = Q\tau + \sqrt{1-Q^2}q$$

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

是 (1.351) 的一个解, 它依赖于参数 Q. 根据 (1.345), 令 $-S_Q = P$, $p = S_q$, 可以得到典范方程

$$\frac{Q_q}{\sqrt{1-Q^2}} - \tau = P, \quad p = \sqrt{1-Q^2}$$

的一组解, 它依赖于常数 Q 和 P, 因而是通解. 这个组是一组光线 $q = q(\tau)$, 它垂直于直的波前 $S =$ 常数 (图 1.151).

1.13.1.5 对于二体问题的应用

牛顿运动方程 根据 1.12.5.2, 二体问题 (如太阳与一个行星) 导致平面运动 $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{q}(t)$ 的方程

$$\boxed{m_2\boldsymbol{q}'' = \boldsymbol{F},} \tag{1.352}$$

其中取太阳的位置为原点 (图 1.152). 这里 m_1 表示太阳的质量, m_2 表示行星的质量, $m = m_1 + m_2$ 是总质量, G 是引力常数. 力由关系式

$$\boldsymbol{F} = -\mathbf{grad}\, U = -\frac{\alpha \boldsymbol{q}}{|\boldsymbol{q}|^2}, \quad \text{其中 } U := -\frac{\alpha}{|\boldsymbol{q}|},\ \alpha := Gm_2m$$

给出.

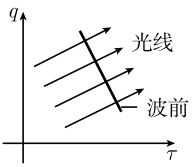


图 1.151

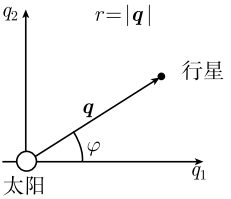


图 1.152

总能量 $\boldsymbol{E}$ 动能与势能之和给出了总能量, 即

$$E = \frac{1}{2}m_2(\boldsymbol{q}')^2 + U(\boldsymbol{q}).$$

典范哈密顿方程 我们引进动量 $\boldsymbol{p} = m_2\boldsymbol{q}'$ (质量乘以速度). 从上面关于能量E 的表达式可以得到哈密顿函数

$$H = \frac{\boldsymbol{p}^2}{2m_2} + U(\boldsymbol{q}).$$

如果令 $\boldsymbol{q} = q_1\boldsymbol{i} + q_2\boldsymbol{j}$ 和 $\boldsymbol{p} = p_1\boldsymbol{i} + p_2\boldsymbol{j}$, 那么典范方程 $q_j' = H_{p_j}$, $p_j = -H_{q_j}$ 可以用向量形式写为

$$\boxed{\boldsymbol{q}' = \frac{\boldsymbol{p}}{m_2}, \quad \boldsymbol{p}' = -\mathbf{grad}\, U.}$$

这个方程等价于牛顿运动方程 (1.352).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

哈密顿–雅可比方程 球函数 $S=S(q,t)$ 的方程 $S_t+H(q,S_q)=0$ 显式地变为

$$S_t+\frac{S_q^2}{2m_2}+U(\boldsymbol{q})=0,$$

其中 $S_t=\mathbf{grad}\,S$. 为了方便地解这个方程, 重要的是过渡到极坐标. 这就给出了

$$\boxed{S_t+\frac{1}{2m_2}\left(S_r^2+\frac{S_\varphi^2}{r^2}\right)-\frac{\alpha}{r}=0.} \tag{1.353}$$

雅可比的解法 我们寻求 (1.353) 的双参数解族 $S=S(r,\varphi,t,Q_1,Q_2)$, Q_1, Q_2 为参数. 令

$$S=-Q_1t+Q_2\varphi+s(r),$$

这就产生了常微分方程

$$-Q_1+\frac{1}{2m_2}\left(s'(r)^2+\frac{Q_2^2}{r^2}\right)-\frac{\alpha}{r}=0.$$

这意味着 $s'(r)=f(r)$, 其中

$$f(r):=\sqrt{2m_2\left(Q_1+\frac{\alpha}{r}\right)-\frac{Q_2^2}{r^2}}.$$

因而得到

$$s(r)=\int f(r)\mathrm{d}r.$$

根据 (1.345), 从方程 $-S_{Q_j}=P_j$ (P_j 是常数) 得到轨道的方程. 这给出了

$$P_1=t-\int\frac{m_2\mathrm{d}r}{f(r)},\quad P_2=-\varphi+\int\frac{Q_2\mathrm{d}r}{r^2f(r)}.$$

为简单起见, 令 $Q_1=E$ 和 $Q_2=N$. 积分第二个方程, 可以得到

$$\varphi=\arccos\frac{\dfrac{N}{r}-\dfrac{m_2\alpha}{N}}{\sqrt{2m_2E+\dfrac{m_2^2\alpha^2}{N}}}+\text{ 常数}.$$

不妨设常数 $=0$. 这样就推导出轨道的方程为

$$\boxed{r=\frac{p}{1+\varepsilon\cos\varphi},} \tag{1.354}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

其中 $p := N^2/m_2\alpha$, $\varepsilon := \sqrt{1+2EN^2/m_2\alpha}$. 这个运动的能量和角动量的计算蕴涵着常数 E 是能量, 常数 N 是角动量向量 $\boldsymbol{N}$ 的绝对值 $|\boldsymbol{N}|$.

轨道 (1.354) 是圆锥截线, 当 $0<\varepsilon<1$ 时它是椭圆. 从这些解可以推得关于行星轨道的开普勒定律.

1.13.1.6 典范雅可比变换

典范变换 一个微分同胚

$$Q=Q(q,p,t),\quad P=P(q,p,t),\quad T=t$$

称为典范方程

$$\boxed{q'=H_p,\quad p'=-H_q} \tag{1.355}$$

的一个典范变换, 如果这个变换把这个典范方程变为一个新的典范方程

$$\boxed{Q'=\mathcal{H}_P,\quad P'=-\mathcal{H}_Q.} \tag{1.356}$$

这里的思想是, 通过适当地选取典范变换, (1.355) 的解可以归为较简单的问题 (1.356) 的解. 这是解天体力学中复杂问题的最重要的方法.

雅可比生成函数 给定一个函数 $S=S(q,Q,t)$. 利用关系式

$$\boxed{\mathrm{d}S=p\mathrm{d}q-P\mathrm{d}Q+(\mathcal{H}-H)\mathrm{d}t,} \tag{1.357}$$

再令

$$P=-S_Q(q,Q,t),\quad p=S_q(q,Q,t) \tag{1.358}$$

和

$$\mathcal{H}=S_t+H,$$

就生成了一个典范变换. 这里假设, 利用隐函数定理, 方程 $p=S_q(q,Q,t)$ 可以对 Q 解出.

雅可比的方法 如果选取 S 为哈密顿–雅可比微分方程 $S_t+H=0$ 的一个解, 那么 $\mathcal{H}\equiv 0$. 变换后的典范方程 (1.356) 是平凡的, 因而有解 $Q=$ 常数 和 $P=$ 常数. 因而, (1.358) 就是在 (1.345) 中所给出的雅可比方法.

辛变换 现在假设变换 $Q=Q(q,p)$, $P=P(q,p)$ 是辛变换, 即, 它满足条件

$$\mathrm{d}(P\mathrm{d}Q)=\mathrm{d}(p\mathrm{d}q).$$

那么这个变换就是典范的, 满足 $\mathcal{H}=H$.

证明: 从关系式 $\mathrm{d}(p\mathrm{d}q-P\mathrm{d}Q)=0$, 并由 1.9.11 知道方程

$$\mathrm{d}S=p\mathrm{d}q-P\mathrm{d}Q$$

局部地有解 S. 根据 (1.357), 它生成一个典范变换. □

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.13.1.7 哈密顿力学和辛几何的流体动力学解释

> 在数学和物理学之间的交互作用总是起着一个明显的作用. 对数学只有初步了解的物理学家处于一种极其不利的位置. 而对物理应用不感兴趣的数学家, 也失去了获得动机和深刻洞察力的机会.
>
> 加利福尼亚大学 舍希特尔 (Martin Schechter)

通过利用 (q,p) 相空间中流体动力学图像, 并应用微分形式的语言, 可以对哈密顿力学得到的一种特别直观和简洁的解释. 在这个架构中, 哈密顿函数和 3 个微分形式

$$\boxed{\sigma := p\mathrm{d}q, \quad \omega := \mathrm{d}\sigma, \quad \sigma - H\mathrm{d}t}$$

起着关键的作用. 由于辛几何的功能, 辛形式ω 担负着给出一个紧密的数学描述的责任.

下面假设所出现的所有函数和曲线都是光滑的. 并且只考虑具有光滑边界的有界域. 病态曲线和区域将不予考虑.

$\mathbb{R}^3$ 中的经典流

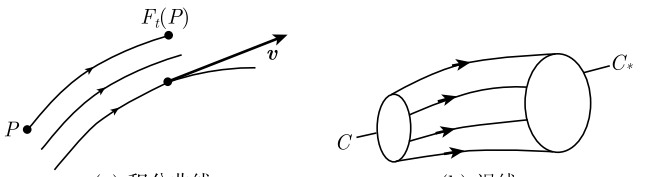
积分曲线 设给出速度场 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}, t)$. 满足微分方程

$$\boxed{\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}(t), t), \quad \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0}$$

的曲线被称为该速度向量场的积分曲线, 或流线. 这些曲线描述了流体粒子流 (图 1.153(a)). 令

$$F_t(\boldsymbol{x}_0) := \boldsymbol{x}(t),$$

即, 对于流体的每个点 P, F_t 与在时刻 $t = 0$ 时出发的粒子在时刻 t 时所在位置处的点 P_t 相联系. 称 F_t 为在时刻 t 的流算子. [1)]



(a) 积分曲线 (b) 涡线

图 1.153 $\mathbb{R}^3$ 中的流

1) 在 [212] 中讨论流形上流的一般理论. 在 S. 李的李群和代数学理论中, 他以一种本质的方式使用了流的记号 (单参数子群). 为了记号的方便, 把向量 $\boldsymbol{x}_t$ 等同于其在 P_t 处的端点.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

流定理

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{F_t(\Omega)} h(x,t)\mathrm{d}x = \int_{F_t(\Omega)} (h_t + (\mathrm{div} h)\boldsymbol{v})(x,t)\mathrm{d}x.} \tag{1.359}$$

例: 如果 $h=\rho$ 是物质密度, 那么质量守恒意味着在 (1.359) 的左端的积分为零. 如果把区域 Ω 收缩为一个点, 那么从右端的积分为零产生了所谓的连续性方程

$$\rho_t + \mathrm{div}(\rho\boldsymbol{v}) = 0.$$

涡线 满足

$$\boxed{\boldsymbol{x}'(t) = \frac{1}{2}(\mathbf{curl}\,\boldsymbol{v})(\boldsymbol{x}(t),t)}$$

的曲线 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(t)$ 称为涡线. 沿着一条闭曲线 C 的周线积分

$$\int_C \boldsymbol{v}\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

称为速度场沿着 C 的环流量. 如果场 $\boldsymbol{v}$ 是无涡的, 即, $\mathbf{curl}\,\boldsymbol{v}\equiv\mathbf{0}$, 那么沿着每条闭曲线环流量为零. 因而从斯托克斯 (G. G. Stokes, 1819—1903) 定理即得

$$\int_{\partial F}\boldsymbol{v}\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_F (\mathbf{curl}\,\boldsymbol{v})\boldsymbol{n}\mathrm{d}F = 0,$$

若 C 是一个曲面 F 的边界 ∂F. 一般地, 环流量是不为零的, 并且产生流体中涡旋强度的一个度量. 对于沿着曲线的环流量, 有两个重要的守恒律.

亥姆霍兹 (H. L. F. Helmholtz, 1821—1894) 涡旋定理 如果曲线 C_* 是 C 沿着涡线平移而得到的 (图 1.153(b)), 那么有关系式

$$\boxed{\int_C \boldsymbol{v}\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{C_*}\boldsymbol{v}\mathrm{d}\boldsymbol{x}.}$$

开尔文 (L. Kelvin, 1824—1907) 涡旋定理 在理想流体中有关系式

$$\boxed{\int_C \boldsymbol{v}\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{F_t(C)}\boldsymbol{v}\mathrm{d}\boldsymbol{x}.}$$

这里 $F_t(C)$ 由时刻 t 时的那些粒子组成, 它们在时刻 $t=0$ 时属于闭曲线 C. 因而, 沿着由理想流体粒子组成的闭曲线的环流量对于时间而言保持为常数.

理想流体 与亥姆霍兹涡旋定理不同, 开尔文定理中的速度场 $\boldsymbol{v}$ 必定是某个理想流体 的欧拉运动方程的解. 这些方程是

$$\boxed{\begin{array}{l}\rho\boldsymbol{v}_t + \rho(\boldsymbol{v}\,\mathbf{grad})\boldsymbol{v} = -\rho\mathbf{grad}\,U - \mathbf{grad}\,p \quad (\text{运动方程}),\\ \rho_t + \mathrm{div}(\rho\boldsymbol{v}) = 0 \quad (\text{质量守恒}),\\ \rho(\boldsymbol{x},t) = f(p(\boldsymbol{x},t)) \quad (\text{压力–密度定律 } \rho = f(p)).\end{array}} \tag{1.360}$$

1327页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这里 ρ 表示密度, p 表示压力, $\boldsymbol{f}=-\mathbf{grad}\,U$ 表示力密度.

不可压缩流体 当密度ρ 为常数时, 称该流体是不可压缩流体. 此时从 (1.360) 中的连续性方程 (质量守恒) 即得所谓的不可压缩性条件:

$$\operatorname{div}\boldsymbol{v}=0.$$

体积守恒 在不可压缩流体的情形, 流是保体积的, 即, 在时刻 $t=0$ 时位于区域 Ω 中的流体粒子在时刻 t 时在区域 $F_t(\Omega)$ 中, 这两个区域有相同的体积 (图 1.154). 解析地, 这意味着

$$\boxed{\int_{\Omega}\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{F_t(\Omega)}\mathrm{d}\boldsymbol{x}.}$$

证明: 这从其中 $h\equiv 1$ 和 $\operatorname{div}\boldsymbol{v}=0$ 的流方程 (1.359) 即得. □

哈密顿流

相空间 令 $\boldsymbol{q}=(q_1,\cdots,q_n)$, $\boldsymbol{p}=(p_1,\cdots,p_n)$, 所以 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})\in\mathbb{R}^{2n}$. 这个 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})$ 空间表示为相空间. 此外, 令 $\boldsymbol{q}=\boldsymbol{q}(t)$ 和 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{p}(t)$ 是典范方程

$$\boxed{\begin{array}{ll}\boldsymbol{q}'(t)=H_{\boldsymbol{p}}(\boldsymbol{q}(t),\boldsymbol{p}(t)), & \boldsymbol{p}'(t)=-H_{\boldsymbol{q}}(\boldsymbol{q}(t),\boldsymbol{p}(t)),\\ \boldsymbol{q}(0)=\boldsymbol{q}_0, & \boldsymbol{p}(0)=\boldsymbol{p}_0\end{array}}$$

的解.

令

$$F_t(\boldsymbol{q}_0,\boldsymbol{p}_0):=(\boldsymbol{q}(t),\boldsymbol{p}(t)).$$

以这种方式可以得到按定义被称为哈密顿流的东西 (图 1.155).

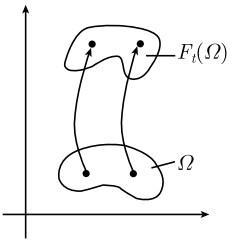


图 1.154 体积守恒

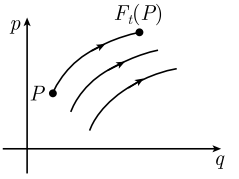


图 1.155 哈密顿流

能量守恒 沿着哈密顿流的积分曲线哈密顿函数是常数.

刘维尔 (J. Liouville, 1809—1882) 定理 哈密顿流是保积的.

注 这个定理陈述了

$$\int\mathrm{d}\boldsymbol{q}\mathrm{d}\boldsymbol{p}=\int\mathrm{d}\boldsymbol{q}\mathrm{d}\boldsymbol{p}. \tag{1.361}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

微分形式 $\theta := \mathrm{d}q_1 \wedge \mathrm{d}q_2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}q_n \wedge \mathrm{d}p_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}p_n$ 是相空间的体积形式. 对辛形式 ω 而言重要的关系式在公式

$$\boxed{\theta = \alpha_n \omega \wedge \omega \wedge \cdots \wedge \omega}$$

中得到, 其中有 n 个因子和一个常数 α_n. 此时关系式 (1.361) 相应于公式

$$\boxed{\int_{\Omega} \theta = \int_{F_t(\Omega)} \theta.}$$

广义亥姆霍兹涡旋定理和希尔伯特 (D. Hilbert, 1862—1943) 不变积分 令 C 和 C_* 是两条闭曲线, 它们的点由哈密顿流的积分曲线所连接. 那么有

$$\boxed{\int_C \boldsymbol{p}\mathrm{d}\boldsymbol{q} - H\mathrm{d}t = \int_{C_*} \boldsymbol{p}\mathrm{d}\boldsymbol{q} - H\mathrm{d}t.}$$

这个积分被称为希尔伯特的不变积分 (或者庞加莱–嘉当的绝对积分不变量).

广义开尔文涡旋定理 如果 C 是相空间中的一条闭曲线, 那么有关系式

$$\boxed{\int_C \boldsymbol{p}\mathrm{d}\boldsymbol{q} = \int_{F_t(C)} \boldsymbol{p}\mathrm{d}\boldsymbol{q}.}$$

这个积分被称为庞加莱的相对积分不变量.

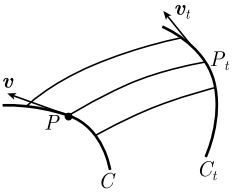


图 1.156

曲线的平行移动和由哈密顿流导出的切向量 (图 1.156)

在相空间中给定曲线

$$C\colon\ \boldsymbol{q} = \boldsymbol{q}(\alpha), \quad \boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}(\alpha),$$

它通过参数值 $\alpha = 0$ 时的点 P. 哈密顿流把点 P 带到点

$$\boxed{P_t := F_t(P),}$$

并且把曲线 C 移动为 C_t. 此外, 曲线 C 上 P 点处的切向量 $\boldsymbol{v}$ 被传送为曲线 C_t 上点 P_t 处的切向量 $\boldsymbol{v}_t$. 如果两条曲线 C 和 C' 在点 P 处有相同的切向量 $\boldsymbol{v}$, 那么像曲线 C_t 和 C'_t 在点 P_t 处有相同的切向量 $\boldsymbol{v}_t$. 用这种方式可以得到一个变换 $\boldsymbol{v} \mapsto \boldsymbol{v}_t$. 写为

$$\boxed{\boldsymbol{v}_t = F'_t(P)\boldsymbol{v}, \quad \text{对所有的 } \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^{2n}}$$

来表示这个变换.[1)] 称 $F'_t(P)$ 为流算子在点 P 处的线性化. 事实上, $F'_t(P)$ 就是 F_t 在点 P 处的弗雷歇 (M. R. Fréchet, 1878—1973) 导数.

1) 这是一类微商, 因为有

$$\boldsymbol{v} = \left(\frac{\mathrm{d}q(0)}{\mathrm{d}\alpha}, \frac{\mathrm{d}p(0)}{\mathrm{d}\alpha}\right) \quad \text{和} \quad \boldsymbol{v}_t = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha} F_t(q(\alpha), p(\alpha))\Big|_{\alpha=0}.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

由哈密顿流诱导的微分形式的自然变换 令 μ 是一个 1 形式. 利用自然的关系

$$\boxed{(F_t^*\mu)_P(\boldsymbol{v}) := \mu_{P_t}(\boldsymbol{v}_t), \quad \text{对所有的 } \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^{2n}}$$

来定义 1 形式 $F_t^*\mu$. 称 $F_t^*\mu$ 为微分形式 μ (关于给定的流) 的拉回. 事实上, $F_t^*\mu$ 在点 P 处的值只依赖于在点 P_t 处的形式 μ (图 1.156).

用同样的方法可以对任意的微分形式定义拉回. 例如, 下述对于一个 2 形式定义了拉回:

$$(F_t^*\omega)_P(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}) := \omega_{P_t}(\boldsymbol{v}_t, \boldsymbol{w}_t), \quad \text{对所有的 } \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^{2n}.$$

类似地, 当用微分同胚代替 F_t 时, 也可以引进拉回.

用一种非常简洁的方式, 拉回被用于验证微分形式关于流的不变性质.

拉回关于外积的相容性 对于任意的微分形式 μ, ν, 有[1)]

$$\boxed{F_t^*(\mu \wedge \nu) = F_t^*\mu \wedge F_t^*\nu} \tag{1.362}$$

和

$$\int_{\Omega} F_t^*\mu = \int_{F_t(\Omega)} \mu. \tag{1.363}$$

当用一个任意的微分同胚代替 F_t 时, 这个陈述仍然正确.

辛变换 令 $F\colon \Omega \subset \mathbb{R}^{2n} \to F(\Omega)$ 是相空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 的一个域 Ω 的一个微分同胚, 假设它具有形式

$$F\colon P = P(q,p), \quad Q = Q(q,p).$$

我们称 F 是一个辛变换, 如果辛形式 ω 在 F 下保持不变, 即, 如果

$$\boxed{F^*\omega = \omega.}$$

用分量形式表示, 这个方程变为

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} \mathrm{d}Q_i \wedge \mathrm{d}P_i = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{d}q_i \wedge \mathrm{d}p_i.}$$

定理 如果 F 是一个辛变换, 那么有

(i) $F^*\theta = \theta$.

(ii) $\displaystyle\int_{\Omega} \theta = \int_{F(\Omega)} \theta$ (F 是保积的).

(iii) 对于典范形式σ, 局部地存在一个函数 S, 满足

$$F^*\sigma - \sigma = \mathrm{d}S. \tag{1.364}$$

1) 关于拉回与外微分形式的一般规则可在 [212] 中找到.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(iv) 对于闭曲线 C, 有

$$\int_C \sigma = \int_{F(C)} \sigma.$$

可以容易地和简洁地从嘉当 (外) 微分学得到这些陈述.

证明: (i) 从 (1.362) 有

$$F^*\theta = F^*(\omega \wedge \cdots \wedge \omega) = F^*\omega \wedge \cdots \wedge F^*\omega = \omega \wedge \cdots \wedge \omega = \theta.$$

(ii) 关系式 (1.363) 导致

$$\int_\Omega \theta = \int_\Omega F^*\theta = \int_{F(\Omega)} \theta.$$

(iii) 有 $\mathrm{d}(F^*\sigma - \sigma) = F^*\mathrm{d}\sigma - \mathrm{d}\sigma = -F^*\omega + \omega = 0$. 因而, 根据庞加莱引理, 方程 (1.364) 局部地有一个唯一解 S (参阅 1.9.11).

(iv) 有 $\int_C \mathrm{d}S = 0$. 这样, 关系式 (1.363) 就导致

$$\int_C F^*\sigma = \int_{F(C)} \sigma.$$

因而, 从 (iii) 即得 (iv). □

哈密顿力学的主要定理

对于每个时刻 t, 由哈密顿流生成的映射 F_t 是辛映射.

因而, 在上述定理中, 各处的 F 都可由 F_t 代替.

典范方程 哈密顿流的速度场$\boldsymbol{v}$ 满足方程:[1)]

$$\boxed{\boldsymbol{v} \lrcorner \omega = \mathrm{d}H.} \tag{1.365}$$

这是哈密顿典范方程的最简洁的叙述. 在这些方程中辛形式 ω 的出现对于在经典力学中辛几何的应用是关键的.

典范方程的辛不变量 典范方程 (1.365) 在辛变换下是不变的, 即, 在一个辛变换下, 典范方程

$$\boldsymbol{q}' = H_{\boldsymbol{p}}, \quad \boldsymbol{p}' = -H_{\boldsymbol{q}}$$

变为新的典范方程

$$\boldsymbol{Q}' = H_{\boldsymbol{P}}, \quad \boldsymbol{P}' = -H_{\boldsymbol{Q}}.$$

(1.365) 的证明 令 $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{q}(t)$, $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}(t)$ 是哈密顿流的积分曲线. 那么对于在时刻 t 的速度向量 $\boldsymbol{v}$, 我们有关系式

1) 符号 $\boldsymbol{v} \lrcorner \omega$ 表示 $\boldsymbol{v}$ 与 ω 的所谓内积. 这是一个由关系式

$$(\boldsymbol{v} \lrcorner \omega)(\boldsymbol{w}) = \omega(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}), \quad \text{对所有的 } \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^{2n}$$

定义的线性泛函. 我们有时也把 $\boldsymbol{v} \lrcorner \omega$ 写成 $i_{\boldsymbol{v}}(\omega)$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\boldsymbol{v} = (q'(t),\, p'(t)).$$

此外, 如果我们令 $\boldsymbol{w} = (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$, 其中 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n$, 那么方程 (1.365) 说明

$$\omega(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}) = \mathrm{d}H(\boldsymbol{w}), \quad \text{对所有的 } \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^{2n}.$$

从 $\omega = \sum_i \mathrm{d}q_i \wedge \mathrm{d}p_i$ 和

$$(\mathrm{d}q_i \wedge \mathrm{d}p_i)(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}) = \mathrm{d}q_i(\boldsymbol{v})\mathrm{d}p_i(\boldsymbol{w}) - \mathrm{d}q_i(\boldsymbol{w})\mathrm{d}p_i(\boldsymbol{v}) = q_i'(t)a_i - p_i'(t)b_i,$$

可以得到, 对所有 $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ 有 *

$$\sum_{i=1}^{n} q_i'(t)a_i - p_i'(t)b_i = \sum_{i=1}^{n} H_{p_i}a_i + H_{q_i}b_i.$$

通过比较系数就产生了

$$q_i' = H_{p_i}, \quad p_i' = -H_{q_i}.$$

这些就是典范方程. □

拉格朗日流形 令 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集. 一个在其每点处都有切平面[1)] 的 n 维曲面

$$\mathcal{F}\colon \boldsymbol{q} = \boldsymbol{q}(C), \quad \boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}(C), \quad C \in D$$

被称为是一个拉格朗日流形, 如果 ω 在 $\mathcal{F}$ 上为零, 即, 我们对 $\mathcal{F}$ 在点 P 处的所有切向量 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 有[2)]

$$\boxed{\omega_P(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}) = 0, \quad P \in \mathcal{F}.} \tag{1.366}$$

在几何上, 这意味着 $\mathcal{F}$ 的每个切空间关于由其上的 ω 所诱导的辛形式是迷向的 (参阅 3.9.8).

不变性 在辛变换下拉格朗日流形被变为拉格朗日流形.

1.13.1.8 泊松括号和可积系统

对于 $\boldsymbol{q}, \boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$, 考虑运动 $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{q}(t), \boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}(t)$ 的典范方程

$$\boxed{\boldsymbol{p}' = -H_{\boldsymbol{q}}(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{p}), \quad \boldsymbol{q}' = H_{\boldsymbol{p}}(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{p}).} \tag{1.367}$$

---

* 原文把下式中的 H_{p_i} 与 H_{q_i} 互换位置. —— 译者

1) 这意味着在 D 上 $(\boldsymbol{q}'(C), \boldsymbol{p}'(C)) = n$.

2) 如果我们用在 1.13.1.3 中引进的拉格朗日括号, 那么 (1.366) 等价于方程

$$[C_j, C_k](P) = 0 \quad \text{对所有的 } P \in \mathcal{F} \text{ 和所有的 } j, k.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

我们的目的是找到系统 (1.367) 有解的条件, 在经过一个适当的坐标变换后它们具有形式

$$\boxed{\varphi_j(t)=\omega_j t+\text{常数},\quad j=1,\cdots,n.} \tag{1.368}$$

这里诸 φ_j 是以 2π 为周期的角坐标, 即, $(\varphi_1,\cdots,\varphi_n)$ 与 $(\varphi_1+2\pi,\cdots,\varphi_n+2\pi)$ 描述了系统的相同状态.

拟周期运动 在 (1.368) 中, 每个坐标相应于具有角频率 ω_j 的一个周期运动. 因为这些频率很可能是不同的, 因此该运动作为整体而言被称为拟周期的. 集合

$$T:=\{\boldsymbol{\varphi}\in\mathbb{R}^n\,|\,0\leqslant\varphi_j\leqslant 2\pi,\quad j=1,\cdots,n\}$$

称为一个 n 维环面.

例 1: 对于 $n=2$, 图 1.157 画出了系统的状况. 这里以一种自然的方式把位于矩形对边上的点等同起来. 如果把 T 的这些点粘起来, 则得到在图 1.157(b) 中画出的几何环面 $\mathcal{T}$.

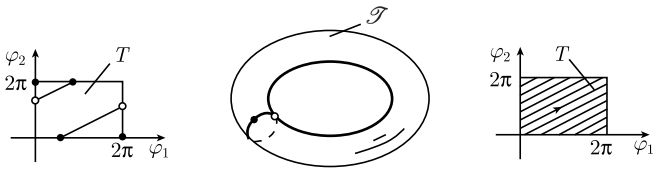


图 1.157 在如 (1.368) 的坐标系中的拟周期运动

(i) 如果比 ω_1/ω_2 是有理数, 那么轨道 $\varphi_1=\omega_1+$ 常数, $\varphi_2=\omega_2+$ 常数 由有限段组成, 然后回到初始位置. 在 $\mathcal{T}$ 上的相应曲线是一条闭曲线, 在封闭之前它围绕 $\mathcal{T}$ 有限多圈.

(ii) 如果 ω_1/ω_2 是无理数, 那么轨道稠密地覆盖 T 和 $\mathcal{T}$, 但不回到它的出发点 (图 1.157(c)).

泊松括号[1)] 两个光滑函数 $f=f(q,p)$ 和 $g=g(q,p)$ 的泊松括号由公式

$$\{f,g\}:=\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{\partial g}{\partial q_j}-\frac{\partial f}{\partial q_j}\frac{\partial g}{\partial p_j}$$

所定义.

1) 平行于哈密顿力学, 我们可以用泊松括号 (参阅 5.1.3) 构造一个泊松力学. 泊松力学基于这样的事实: 流形上的向量场形成一个李代数, 而哈密顿力学则利用下述事实: 流形的余切丛有一个自然的辛结构 (参阅 [212]). 在由海森伯 (W. K. Heisenberg, 1901—1976) 所实现的经典力学的量子化 (即量子力学的诞生) 中, 泊松括号起着关键的作用.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

刘维尔定理 给出典范方程 (1.367) 的 n 个光滑守恒量 $F_1,\cdots,F_n\colon \mathbb{R}^{2n}\to\mathbb{R}$, 其中 $F_1=H$, 这些守恒量是对合的, 即, 它们满足

$$\{F_j,F_k\}\equiv 0,\quad j,k=1,\cdots,n.$$

此外假设, 对于固定的 $\boldsymbol{\alpha}\in\mathbb{R}^n$, 满足

$$F_j(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})=\alpha_j,\quad j=1,\cdots,n$$

的所有点 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})\in\mathbb{R}^{2n}$ 的集合 M_α 形成一个 n 维连通紧流形, 即, 一阶偏导数矩阵 $(\partial_k F_j)$ 在 M_α 的每一点处的秩为 n.

这样, M_α 微分同胚于一个 n 维环面 T, 其中作为典范方程 (1.367) 解的轨道 $\boldsymbol{q}=\boldsymbol{q}(t),\boldsymbol{p}=\boldsymbol{p}(t)$ 表示 M_α 上的拟周期运动 (1.368).

不变环面叶状结构 假设存在 $\boldsymbol{\alpha}$ 的一个开邻域 U, 使得 $M_{\boldsymbol{\alpha}}$ 在 $\mathbb{R}^{2n}$ 中的一个邻域微分同胚于积

$$\boxed{T\times U.}$$

这里, 当 $\boldsymbol{I}\in U$ 时集合 $T\times\{\boldsymbol{I}\}$ 微分同胚于 $M_{\boldsymbol{I}}$. 特别地, 参数 $\boldsymbol{I}=\boldsymbol{\alpha}$ 属于 $M_{\boldsymbol{\alpha}}$. 通过这个微分同胚

$$\boldsymbol{\varphi}=\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p}),\quad \boldsymbol{I}=\boldsymbol{I}(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p}),\tag{1.369}$$

原来的典范方程 (1.367) 变为新的典范方程

$$\boxed{\boldsymbol{I}'=-\mathcal{H}_{\boldsymbol{\varphi}}(\boldsymbol{I})=\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{\varphi}'=\mathcal{H}_{\boldsymbol{I}}(\boldsymbol{I}).}\tag{1.370}$$

它产生的解为

$$I_j=\text{常数},\quad \varphi_j=\omega_j t+\text{常数},\quad j=1,\cdots,n.\tag{1.371}$$

这里 $\omega_j:=\partial H(\boldsymbol{I})/\partial I_j$. 诸变量 I_j 被称为作用变量; 与诸角变量 φ_j 一起, 它们形成可积哈密顿系统的作用–角变量集合.

曲线 (1.371) 相应于 M_I 上的一个运动. 这里 M_I 是相空间中满足

$$F_j(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})=I_j,\quad j=1,\cdots,n$$

的点 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})\in\mathbb{R}^{2n}$ 的集合.

$M_{\boldsymbol{I}}$ 称为不变环面. 如果 $\boldsymbol{I}$ 在 $\boldsymbol{\alpha}$ 的一个充分小的邻域中, 那么从 $M_{\boldsymbol{\alpha}}$ 通过一个小形变就得到 $M_{\boldsymbol{I}}$.

例 2: 在 $n=1$ 时, 情形正如图 1.158 所示. 这里我们有 $T:=\{\varphi\in\mathbb{R}:0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi\}$, 其中点 $\varphi=0$ 和 $\varphi=2\pi$ 是等同的. $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})$ 相空间中的闭曲线族映为半径为 $I\in U$ 的圆族

$$x=I\cos\varphi,\quad y=I\sin\varphi.$$

这样, M_I 相应于半径为 I (作用变量) 的圆 $\mathcal{T}_I$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

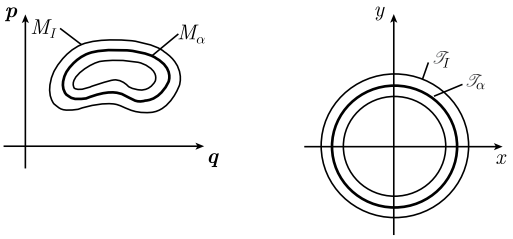


图 1.158 不变环面和作用–角变量

1.13.1.9 可积系统的扰动 (KAM 理论)

这里决定性的问题是：在小扰动下一个可积系统会如何动作? 自然的回答是, 系统只有小的形变; 然而不幸的是, 这是错的. 其理由是, 在角频率 $\omega_1,\cdots,\omega_n$ 之间共振可能发生. 代之以可积系统 (1.370), 考虑扰动系统

$$\boxed{I'=-H_\varphi(I,\varphi,\varepsilon),\quad \varphi'=H_I(I,\varphi,\varepsilon),} \tag{1.372}$$

其中 $H:=\mathcal{H}(I)+\varepsilon\mathcal{H}_*(I,\varphi)$ 为扰动哈密顿函数, ε 为小参数. 科尔莫戈罗夫–阿诺尔德–莫泽理论 (KAM 理论, A. N. Kolmogorov, 1903—1987; V. I. Arnol'd, 1937—2010; J. K. Moser, 1928—) 涉及扰动系统 (1.372) 的性态; KAM 理论最初是由科尔莫戈罗夫于 1953 年创立, 在其后的一些年里由阿诺尔德和莫泽极大地发展的.

定义 在其上有一组解 (1.371) 的一个不变环面 $T\times\{I\}$ 被称为**共振环面**, 当且仅当存在不全为零的有理数 $r_1,\cdots,r_n$, 使得

$$r_1\omega_1+\cdots+r_n\omega_n=0.$$

下述结果对于**非退化**系统成立, 即, $\det(\partial^2\mathcal{H}(I_0)/\partial I_j\partial I_k)\neq 0$, 这里出现的是未扰动的哈密顿函数的二阶偏导数的行列式.

定理 *如果扰动参数 ε 充分地小, 那么非扰动系统的大多数非共振环面只有微小变形, 并且在这些环面上的轨道的定性性质不受扰动的影响.*

情况的错综复杂在于下述事实：在扰动下某些非共振环面可以被破坏. 并且, 在非扰动系统的情况下, 非共振环面和共振环面并非泾渭分明, 即, 在非共振环面的一个任意小的邻域里可能有共振环面.

> 在可能的最小扰动下, 在不变环面上轨道的定性性质可能发生引人注目的改变. 继而甚至可能在可积运动相反的意义下发生混沌运动.

对太阳系统稳定性的应用 如果在一级近似中忽略行星之间的引力, 也忽略各行星对于太阳的引力, 那么每个行星以不同的周期 (频率) 围绕太阳在一个周期轨道上运动 (一个椭圆, 太阳在其一个焦点上, 参阅 1.12.5.2 的开普勒第一定律). 这种情

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群362298495

形相应于一个拟周期运动. 一旦在模型中考虑了行星的相互作用, 我们就得到了这个拟周期运动的一个扰动. 根据 KAM 理论, 原则上不可能证明太阳系在所有时刻的稳定性, 因为这个性质决定性地依赖于初始值, 而只可能以某种精确度知道它.

经典和现代的天体力学的许多方面都可以在百科全书 [121] 中, 也可以在 [122] 中找到.

1.13.1.10 热力学中的吉布斯方程

热力学第一定律

$$\boxed{E'(t) = Q'(t) + A'(t).} \tag{1.373}$$

热力学第二定律

$$\boxed{Q'(t) \leqslant T(t)S'(t).} \tag{1.374}$$

这些方程描述了一般的热力学系统的温度变化规律. 这些是由巨大数目粒子 (如分子或光子) 组成的系统. 出现在这些方程中的诸量是:

$Q(t)$	热能, 在时间区间 $[0,t]$ 中施加于系统上;
$A(t)$	在时间区间 $[0,t]$ 中系统所做的功;
$E(t), S(t), T(t)$	分别为系统在时刻 t 时的内能量, 熵和绝对温度.

如果对所有时刻 t, $Q'(t) = T(t)S'(t)$, 那么过程称为可逆的. 否则, 过程称为不可逆的.

如果系统是封闭的, 那么这特别意味着从外界没有热能被加于该系统, 即, $Q(t) \equiv 0$. 在此情形, 由第二定律 (1.374) 即得

$$S'(t) \geqslant 0.$$

因而有

$$\boxed{\text{在一个封闭热力学系统中, 熵是非减的.}}$$

在一个封闭系统中, 一个过程是可逆的, 当且仅当 $S'(t) = 0$, 即, 其熵是常数.

下述方程刻画了一类重要的热力学系统.

吉布斯定律

$$\boxed{\mathrm{d}E = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V + \sum_{j=1}^{r} \mu_j \mathrm{d}N_j.} \tag{1.375}$$

这个方程对于其状态可由下述参数所刻画的热力学系统成立:

T: 绝对温度, V: 体积, N_j: 第 j 种物质的粒子数.

其他一些量是这些参数的函数.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$
\begin{aligned}
&E = E(T, V, \boldsymbol{N}) \qquad \text{(内能量)},\\
&S = S(T, V, \boldsymbol{N}) \qquad \text{(熵)},\\
&p = p(T, V, \boldsymbol{N}) \qquad \text{(压力)},\\
&\mu_j = \mu_j(T, V, \boldsymbol{N}) \qquad \text{(第 } j \text{ 种物质的化学位势)}.
\end{aligned}
$$

其中 $\boldsymbol{N} = (N_1, \cdots, N_r)$. 方程 (1.375) 等价于一阶偏微分方程组：

$$
\boxed{E_T = TS_T,\ E_V = TS_V - p,\ E_{N_j} = TS_{N_j} + \mu_j, \quad j = 1, \cdots, r.}
$$

在这个情形中的热力学过程由方程

$$
T = T(t), V = V(t), \boldsymbol{N} = \boldsymbol{N}(t), \quad t_0 \leqslant t \leqslant t_1 \tag{1.376}
$$

所描述. 这包括了函数

$$
E(t) := E(\mathcal{P}(t)), \quad S(t) := S(\mathcal{P}(t)), \tag{1.377}
$$

其中 $\mathcal{P} := (T(t), V(t), \boldsymbol{N}(t))$. 此外, 通过当 $Q(t_0) = A(t_0) = 0$ 时积分方程组

$$
\begin{aligned}
&Q'(t) = T(t)S'(t),\\
&A'(t) = -p(\mathcal{P}(t))V'(t) + \sum_{j=1}^{r} \mu_j(\mathcal{P}(t))N_j'(t),
\end{aligned} \tag{1.378}
$$

得到 $Q = Q(t)$ 和 $A = A(t)$.

定理 1 如果知道基本的吉布斯方程 (1.375) 的一个解, 那么热力学过程 (1.376)–(1.378) 满足热力学第一和第二定律. 这个过程是可逆的.

气体和液体的特殊情形 考虑由某种粒子 N 个分子组成的系统, 分子的质量为 m. 这样系统的总质量为 $M = Nm$. 在此情形吉布斯方程为

$$
\boxed{\mathrm{d}E = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V + \mu\mathrm{d}N.} \tag{1.379}
$$

引进下面一些量：

$$
\begin{aligned}
&\rho := \frac{M}{V} \qquad \text{(质量密度)},\\
&e := \frac{E}{M} \qquad \text{(比固有能)},\\
&s := \frac{S}{M} \qquad \text{(比熵)}.
\end{aligned}
$$

e, s, p 和 μ 是 T 和 ρ 的函数. 此外, 由关系式 $c(T, \rho) := e_T(T, \rho)$ 定义比热.

定理 2 对于 $T > 0$ 和 $\rho > 0$, 假设给出两个光滑函数

$$
\boxed{p = p(T, \rho) \quad \text{和} \quad c = c(T, \rho),}
$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

其中, 限制条件 $c_\rho = -p_{TT}T/\rho^2$ 满足. 还假设给出了两个值 $e(T_0,\rho_0)$ 和 $s(T_0,\rho_0)$. 那么吉布斯方程 (1.379) 的唯一确定的解为

$$\begin{aligned} e(T,\rho) &= e(T_0,\rho_0) + \int_{(T_0,\rho_0)}^{(T,\rho)} c\mathrm{d}T + \rho^{-2}(p - p_T T)\mathrm{d}\rho, \\ s(T,\rho) &= s(T_0,\rho_0) + \int_{(T_0,\rho_0)}^{(T,\rho)} T^{-1}c\mathrm{d}T + \rho^{-2}p_T\mathrm{d}\rho, \\ \mu(T,\rho) &= e(T,\rho) - Ts(T,\rho) + \frac{p(T,\rho)}{\rho}. \end{aligned}$$

所有这些曲线积分都与积分路径无关.

注 状态条件$p = p(T,\rho)$ 和比热容 $c(T,\rho)$ 不得不由实验来确定. 然后, 所有其他的热力学量 e, s 和 μ 由此随之而确定.

例 1: 对于在房间温度为 T 的一理想气体, 有

$$p = r\rho T \text{ (状态方程)}, \quad c = \frac{\alpha r}{2} \text{ (比热容)}.$$

这里 r 称为气体常数, 而 α 相应于激发自由度 (通常有 $\alpha = 3, 5, 6$, 分别相应于由 1 个, 2 个, n 个 ($n \geqslant 3$) 原子组成的气体). 由此得到关系式

$$\begin{aligned} &e = cT + \text{常数}, \quad s = c\ln(T\rho^{1-\gamma}) + \text{常数}, \\ &\mu = e - Ts + \frac{p}{\rho} \quad \text{(化学位势)}, \end{aligned}$$

其中 $\gamma := 1 + r/c$.

勒让德变换和热力学位势 在热力学中经常需要变量变换. 这可以借助于吉布斯定律简洁地完成.

例 2: 吉布斯方程

$$\mathrm{d}E = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V + \mu\mathrm{d}N$$

说明了 S, V 和 N 是内能量的自然变量. 由 $E = E(S,V,N)$ 即得

$$T = E_S, \quad p = -E_V, \quad \mu = E_N.$$

由于 $E_{SV} = E_{VS}$ 及一些类似的等式, 由此得到可积性条件

$$T_V(\mathcal{P}) = -p_S(\mathcal{P}), \quad p_N(\mathcal{P}) = -\mu_V(\mathcal{P}), \quad T_N(\mathcal{P}) = \mu_S(\mathcal{P}),$$

其中已经令 $\mathcal{P} := (S,V,N)$.

例 3: 函数 $F := E - TS$ 称为自由能. 由于关系式 $\mathrm{d}F = \mathrm{d}E - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T$, 有

$$\mathrm{d}F = -S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}V + \mu\mathrm{d}N.$$

因而 T, V 和 N 是 F 的最自然的变量. 这样, 从 $F = F(T,V,N)$ 可以得到

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$S=-F_T,\quad p=-F_V,\quad \mu=F_N.$$

称 E 和 F 为热力学位势, 因为可以通过求微商从它们得到所有其他的热力学量. 另外的热力学位势被列出在表 1.7 中.

表 1.7 重要的热力学位势

位势	全微分	自然变量	导数的解释
内能 E	$\mathrm{d}E=T\mathrm{d}S-p\mathrm{d}V+\mu\mathrm{d}N$	$E(S,V,N)$	$E_S=T,\ E_V=-p, E_N=\mu$
自由能	$\mathrm{d}F=-S\mathrm{d}T-p\mathrm{d}V+\mu\mathrm{d}N$	$F(T,V,N)$	$F_T=-S,\ F_V=-p,$
$F=E-TS$			$F_N=\mu$
熵 S	$T\mathrm{d}S=\mathrm{d}E+p\mathrm{d}V-\mu\mathrm{d}N$	$S(E,V,N)$	$TS_E=1,\ TS_V=p,$
			$TS_N=-\mu$
焓	$\mathrm{d}H=T\mathrm{d}S-V\mathrm{d}p+\mu\mathrm{d}N$	$H(S,p,N)$	$H_S=T,\ H_p=-V,$
$H=E+pV$			$H_N=\mu$
自由焓	$\mathrm{d}G=-S\mathrm{d}T-V\mathrm{d}p+\mu\mathrm{d}N$	$G(T,p,N)$	$G_T=-S,\ G_p=-V,$
$G=F+pV$			$G_N=\mu$
统计势	$\mathrm{d}\Omega=-S\mathrm{d}T-p\mathrm{d}V-N\mathrm{d}\mu$	$\Omega(T,V,\mu)$	$\Omega_T=-S,\ \Omega_V=-p,$
$\Omega=F-\mu N$			$\Omega_\mu=-N$

1.13.1.11 李的切触变换

取法普吕克 (J. Plücker, 1801—1868) 关于改变空间元素的思想, 我在 1868 年得到了切触变换的一般概念.

S. 李

在数学中经常可以通过实现一个适当的变换来简化问题. 对于微分方程而言, 切触变换就是实现这一点的恰当的一类变换. 它们是勒让德变换的推广, 其几何解释在 1.12.1.14 中讨论. 下述是重要的:

在切触变换下, 微分方程的解被保留为变换后的微分方程的解.

除了传统的应变量和自变量的变换外, 在切触变换中变量的导数可以被用作自变量.

定义 令 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)$ 和 $\boldsymbol{p}=(p_1,\cdots,p_n)$. 并且令 $\boldsymbol{X}=(X_1,\cdots,X_n)$ 和 $\boldsymbol{P}=(P_1,\cdots,P_n)$. 一个切触变换

$$\boxed{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}(\boldsymbol{x},u,\boldsymbol{p}),\quad \boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}(\boldsymbol{x},u,\boldsymbol{p}),\quad U=U(\boldsymbol{x},u,\boldsymbol{p})} \tag{1.380}$$

是从 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 的一个开集 G 到 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 的一个开集 Ω 的一个微分同胚, 使得在 G 中关系式

$$\boxed{\mathrm{d}U-\sum_{j=1}^{n}P_j\mathrm{d}X_j=\rho(x,u,p)\left(\mathrm{d}u-\sum_{j=1}^{n}p_j\mathrm{d}x_j\right)} \tag{1.381}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

被满足, 其中光滑函数 ρ 在 G 中不为零.

定理 如果 $u=u(x)$ 是微分方程

$$f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{u}')=0 \tag{1.382}$$

的一个解, 其中 $\boldsymbol{u}'=(u_{x_1},\cdots,u_{x_n})$, 那么 $U=U(X)$ 是微分方程

$$F(X,U,U')=0$$

的一个解, 这个方程是借助于切触变换 (1.380) 从 (1.382) 得到的, 在 (1.380) 中令

$$p_j=\frac{\partial u}{\partial x_j},\quad j=1,\cdots,n.$$

此时还得到 $P_j=\partial U/\partial x_j,\ j=1,\cdots,n.$

一般勒让德变换

$$\boxed{\begin{aligned}&U=\sum_{j=i}^{k}p_jx_j-u,\quad X_j=p_j,\quad P_j=x_j,\quad j=1,\cdots,k,\\&X_r=x_r,\quad P_r=p_r,\quad r=k+1,\cdots,n,\end{aligned}} \tag{1.383}$$

其中 k 可以取 $1\leqslant k\leqslant n$ 中的任意值. 当 $k=n$ 时, (1.383) 中的最后一行是空的. 从积规则 $\mathrm{d}(p_jx_j)=p_j\mathrm{d}x_j+x_j\mathrm{d}p_j$, 即得 $\rho=-1$ 的 (1.381). 这样, (1.383) 就是一个切触变换.

例 1: 从 $k=1$ 时的 (1.383) 得到热力学的勒让德变换. 例如, 在这个情形有 $E=u$ (内能) 和 $F=-U$ (自由能)(参阅 1.13.1.10).

例 2: 力学的勒让德变换是拉格朗日函数 $L=u$ 和哈密顿函数 $H=U$ (参阅 5.1.3) 的 (1.383). 在这个情形有 $x_j=q_j'$ (速度坐标).

1.13.2 二阶数学物理方程

热流方程, 发声体的振动方程, 以及流体的方程, 属于分析的范畴, 近来已被打开了, 值得去研究其最详.

J·B·J· 傅里叶

《热的解析理论》, 1822

1.13.2.1 傅里叶通用方法

傅里叶方法的基本思想是把二阶偏微分方程的解表示成形式

$$u(x,t)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k(x)b_k(t). \tag{1.384}$$

在一些重要的情形中 $a_k(x)b_k(t)$ 相应于物理系统的一个特征振荡. 隐藏在 (1.384) 后的是下述一般原理.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

许多物理系统按时间的发展作为特征状态 (如特征振荡) 的叠加而给出.

这个原理于 1730 年由 D. 伯努利 (Bernoulli, 1700—1782) 首先用来处理杆和弦的振动. 每种乐器的声音, 以及每种歌声, 都由 (1.384) 形的表达式所描述, 其中 $a_k(x)b_k(t)$ 表示基音和较高的音, 它们的强度决定了音质. 有趣的是, 欧拉并不相信 D· 伯努利所作出的论断, 即, 借助于 (1.384) 人们可以得到随时间的发展. 我们必须记住, 在那个时代, 还没有大家认可的函数的一般概念, 和无穷级数收敛的概念.

在傅里叶于 1822 年出版的著作《热的解析理论》中, 他的方法 (1.384) 被发展为数学物理中的一个重要的工具. 然而, 直到 20 世纪初通过泛函分析方法的应用人们才对这个方法有了比较深刻的理解. 在 [212] 中将更详细地讨论这些.

1.13.2.2 应用于弦振动

$$\begin{array}{lll} \dfrac{1}{c^2}u_{tt}-u_{xx}=0, & 0<x<L,\ t>0 & \text{(微分方程)},\\ u(0,t)=u(L,t)=0, & t\geqslant 0 & \text{(边界值)},\\ u(x,0)=u_0(x), & 0\leqslant x\leqslant L & \text{(初始位置)},\\ u_t(x,0)=u_1(x), & 0\leqslant x\leqslant L & \text{(初始速度)}. \end{array} \tag{1.385}$$

这个问题描述了两端固定、长为 L 的弦的运动. 函数 u 有下述解释: $u(x,t)$ = 弦在时刻 t 在点 x 处的位移 (图 1.159). 数 c 相应于弦波的传播速度.

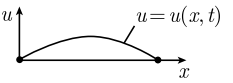


图 1.159

为了简化记号, 令 $L=\pi$ 和 $c=1$.

存在性和唯一性结果 令 u_0 和 u_1 是给定的周期为 2π 的光滑奇函数. 那么问题 (1.385) 有唯一解

$$u(x,t)=\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\sin kt+b_k\cos kt)\sin kx, \tag{1.386}$$

其中的记号使得

$$u_0(x)=\sum_{k=1}^{\infty}b_k\sin kx,\quad u_1(x)=\sum_{k=1}^{\infty}ka_k\sin kx, \tag{1.387}$$

即, 诸系数 b_k (相应地, ka_k) 是 u_0 (相应地, u_1) 的傅里叶系数. 确切地, 这意味着

$$b_k=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}u_0(x)\sin kx\mathrm{d}x,\quad a_k=\frac{2}{k\pi}\int_0^{\pi}u_1(x)\sin kx\mathrm{d}x.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

物理解释 解 (1.386) 相应于具有角频率 $\omega = k$ 的弦的特征振动

$$u(x,t) = \sin kt \sin kx \quad 和 \quad u(x,t) = \cos kt \sin kx$$

的叠加.

下述一些考虑是傅里叶方法具有代表性的应用.

导出给定解的想法 (i) 首先寻找原始问题 (1.385) 的乘积形式

$$\boxed{u(x,t) = \varphi(x)\psi(t)}$$

的特解.

(ii) 令

$$\varphi(0) = \psi(0) = 0,$$

初始条件 $u(0,t) = u(\pi,t) = 0$ 即被满足.

(iii) 技巧: 从微分方程 $u_{tt} - u_{xx} = 0$ 可以得到

$$\varphi(x)\psi''(t) = \varphi''(x)\psi(t).$$

通过令

$$\frac{\psi''(t)}{\psi(t)} = \frac{\varphi''(x)}{\varphi(x)} = \lambda,$$

这个方程可以满足, 其中 λ 为未知实数. 用这种方法可以得到两个方程:

$$\boxed{\varphi''(x) = \lambda\varphi(x), \quad \varphi(0) = \varphi(\pi) = 0} \tag{1.388}$$

和

$$\psi''(t) = \lambda\psi(t). \tag{1.389}$$

称 (1.388) 为具有本征值参数 λ 的边值–本征值问题.

(iv) (1.388) 的非平凡解是

$$\boxed{\varphi(x) = \sin kx, \quad \lambda = -k^2, \quad k = 1, 2, \cdots.}$$

如果在 (1.389) 中令 $\lambda = -k^2$, 则得到解

$$\psi(t) = \sin kt, \quad \cos kt.$$

(v) 这些特解的叠加产生了

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \sin kt + b_k \cos kt) \sin kx,$$

其中诸 a_k, b_k 是未知系数. 关于 t 求导数产生了

$$u_t(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} (ka_k \cos kt - kb_k \sin kt) \sin kx.$$

(vi) 这样, 从初始条件 $u(x,0) = u_0(x)$ 和 $u_t(x,0) = u_1(x)$ 即得确定诸 a_k 和 b_k 的方程 (1.387).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.13.2.3 应用于杆传热

$$\boxed{\begin{array}{lll} T_t-\alpha T_{xx}=0, & 0<x<L,\, t>0 & \text{(微分方程)},\\ T(0,t)=T(L,t)=0, & t\geqslant 0 & \text{(边界温度)},\\ T(x,0)=T_0(x), & 0\leqslant x\leqslant L & \text{(初始温度)}. \end{array}} \tag{1.390}$$

这个问题描述了一个长为 L 的杆中的温度分布. 函数 T 有下述解释：$T(x,t)=$ 杆在时刻 t、在点 x 处的温度. 正数 α 是一个物质常数.

为了演算的简单起见, 令 $L=\pi$ 和 $\alpha=1$.

存在性和唯一性结果 令 T_0 是给定的周期为 2π 的光滑奇函数. 那么问题 (1.390) 有唯一解

$$\boxed{T(x,t)=\sum_{k=1}^{\infty} b_k \mathrm{e}^{-k^2 t}\sin kx.}$$

这里有

$$T_0(x)=\sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin kx,$$

即, 诸系数 b_k 是 T_0 的傅里叶系数. 确切地, 这意味着

$$b_k=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} T_0(x)\sin kx\mathrm{d}x.$$

这个结果与 1.13.2.2 的结果类似.

1.13.2.4 瞬时热方程

$$\boxed{\begin{array}{lll} s\mu T_t-\kappa\Delta T=0, & x\in\Omega,\ t>0 & \text{(微分方程)},\\ T(x,t)=T_0(x), & x\in\partial\Omega,\ t\geqslant 0 & \text{(边界温度)},\\ T(x,0)=T_1(x), & x\in\Omega & \text{(初始温度)}. \end{array}} \tag{1.391}$$

这个问题描述了在 $\mathbb{R}^3$ 中一个具有光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界域 Ω 中的温度分布. 函数 T 有下述含义：$T(\boldsymbol{x},t)=$ 在时刻 t、在点 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)$ 处的温度. 常数 s,μ 和 κ 的物理意义可以在 (1.170) 中找到. 算子

$$\Delta T:=\sum_{j=1}^{3}\frac{\partial^2 T}{\partial x_j^2} \tag{1.392}$$

称为拉普拉斯算子.

存在性和唯一性定理 给定两个光滑函数 T_0 和 T_1. 那么问题 (1.391) 有一个唯一解. 这个解是光滑的.

热源 一个类似的结果成立, 如果用

$$s\mu T_t-\kappa T_{xx}=f,\quad x\in\Omega,\ t>0 \tag{1.393}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

代替 (1.391) 中的微分方程, 这里的 $f = f(x,t)$ 是一个光滑函数. 函数 f 描述热源 (参阅 1.170).

全空间的初值问题

$$\boxed{\begin{array}{ll} T_t - \alpha\Delta T = 0, & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3,\ t > 0 \quad \text{(微分方程)},\\ T(\boldsymbol{x},0) = T_0(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 \qquad\quad\ \ \text{(初始温度)}. \end{array}} \tag{1.394}$$

存在性和唯一性结果 给定一个连续有界函数 T_0. 那么对于所有 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3$ 和所有 $t > 0$ 问题 (1.394) 有唯一解[1)]

$$\boxed{T(\boldsymbol{x},t) = \frac{1}{(4\pi\alpha t)^{3/2}} \int_{\mathbb{R}^3} \exp\left(\frac{-|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{4\alpha t}\right) T_0(\boldsymbol{y})\mathrm{d}\boldsymbol{y}.} \tag{1.395}$$

此外, 还有

$$\lim_{\boldsymbol{x}\to+\boldsymbol{0}} T(\boldsymbol{x},t) = T_0(\boldsymbol{x}), \quad \text{对所有 } \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3.$$

注 (1.395) 中的解 T 对所有时刻 $t > 0$ 是光滑的, 即使在时刻 $t = 0$ 时初始温度 T_0 只是连续的. 对于所有流过程 (如热传导和热扩散), 这种磨光的效果是有代表性的.

1.13.2.5 瞬时扩散方程

方程 (1.391) 也描述扩散过程. 在那个情形中, T 是粒子数的密度 (单位体积中的粒子数). 类似地, (1.394) 和 (1.395) 描述 $\mathbb{R}^3$ 中的扩散过程.

例: (1.394) 中粒子的初始密度集中于原点周围, 即有

$$T_0(x) = \begin{cases} \dfrac{3N}{4\pi\varepsilon^3}, & |x| \leqslant \varepsilon,\\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

这个密度相应于在原点的附近恰有 N 个粒子. 此时从 (1.395) 过渡到极限 $\varepsilon \to 0$ 即得解为

$$\boxed{T(\boldsymbol{x},t) = \frac{N}{(4\pi\alpha t)^{3/2}} \exp\left(\frac{-|\boldsymbol{x}|^2}{4}\right)\alpha t, \quad t > 0,\ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3,} \tag{1.396}$$

其中 T 表示粒子数的密度. 最初集中于原点附近的粒子, 扩散到整个空间. 从微观的观点来看, 这是粒子的布朗运动的一个随机过程 (参阅 6.4.4).

1) 为了保证解的唯一性, 还必须要求对所有 $\tau > 0$ 有

$$\sup_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^3,\, 0\leqslant t\leqslant\tau} |T(\boldsymbol{x},t)| < \infty,$$

即, 在时间区间 $[0,\tau]$ 中温度必须保持有界.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.13.2.6 平稳热方程

如果温度 T 不依赖于时间 t, 那么从瞬时热方程 (1.393) 就得到平稳热方程

$$\boxed{-\kappa\Delta T = f, \quad \boldsymbol{x} \in \Omega,} \tag{1.397}$$

它也称为泊松方程. 热流密度向量由

$$\boldsymbol{J} = -\kappa \operatorname{\mathbf{grad}} T$$

给出. 这里 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中具有光滑边界 $\partial\Omega$ 的一个有界域. 除了微分方程 (1.397) 外, 还可以考虑 3 个不同类型的边界条件.

(i) 第一边界条件:

$$\boxed{T = T_0, \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上.}}$$

(ii) 第二边界条件:

$$\boxed{\boldsymbol{J}\boldsymbol{n} = g, \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上.}}$$

这里 $\boldsymbol{n}$ 表示沿着边界 $\partial\Omega$ 的外法向量.

(iii) 第三边界条件:

$$\boxed{\boldsymbol{J}\boldsymbol{n} = hT + g, \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上.}}$$

这里假设在边界 $\partial\Omega$ 上 $h > 0$. 此外有

$$\boldsymbol{J}\boldsymbol{n} \equiv -\kappa\frac{\partial T}{\partial n}, \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上.}$$

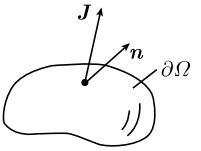


图 1.160

物理解释 在第一边界条件中, 边界温度是已知的, 而在后两个边界条件中, 热导密度向量在边界上的外法分量是已知的 (图 1.160).

存在性和唯一性结果 令 f, g 和 h 是给定的光滑函数.

(i) 泊松方程 (1.397) 的第一和第三边值问题是唯一可解的.

(ii) 泊松方程 (1.397) 的第二边值问题是唯一可解的, 当且仅当

$$\int_\Omega f\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} g\mathrm{d}F.$$

此时解是唯一的, 可以相差一个加法常数.

变分原理 (i) 极小问题

$$\int_\Omega \left(\frac{\kappa}{2}(\mathbf{grad}T)^2 - fT\right)\mathrm{d}x \stackrel{!}{=} \min., \quad T = T_0, \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上} \tag{1.398}$$

的每个光滑解是泊松方程 (1.397) 的第一边值问题的一个解.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(ii) 极小问题

$$\int_{\Omega}\Big(\frac{\kappa}{2}(\mathbf{grad}T)^2-fT\Big)\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega}\Big(\frac{1}{2}hT^2+gT\Big)\,\mathrm{d}F\stackrel{!}{=}\min.$$

的每个光滑解是泊松方程 (1.397) 的第三边值问题的一个解. 在 $h\equiv 0$ 的情形, 第二边值问题也有解.

对于半径为 R 的一个球 B_R 的第一边值问题

$$\boxed{\Delta T=0,\ \text{在 } B_R \text{ 上},\quad T=T_0,\ \text{在 } \partial B_R \text{ 上}.} \tag{1.399}$$

令 B_R 是 $\mathbb{R}^3$ 中半径为 R, 中心在原点的一个开球. 如果 T_0 在边界 ∂B_R 上是连续的, 那么问题 (1.399) 有一个唯一解

$$\boxed{T(\boldsymbol{x})=\frac{1}{4\pi R}\int_{\partial B_R}\frac{R^2-|\boldsymbol{x}|^2}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^3}T_0(\boldsymbol{y})\mathrm{d}F_{\boldsymbol{y}},\quad \text{对所有的 } \boldsymbol{x}\in B_R.}$$

函数 T 在闭球 $\overline{B_R}$ 上是连续的.

注 即使边界的温度只是连续的, 在球内部的温度却有任意阶导数. 这种强磨光效果对于平稳过程 是有代表性的.

1.13.2.7 调和函数的性质

令 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个域.

定义 一个函数 $T\colon \Omega\to\mathbb{R}$ 称为是调和的, 如果在 Ω 上 $\Delta T=0$. 这里 Δ 是拉普拉斯算子 (见 1.392).

可以把 T 解释为 Ω 中的温度分布 (无热源).

光滑性 每个调和函数 $T\colon \Omega\to\mathbb{R}$ 是光滑的.

外尔引理 如果函数 $T_n\colon \Omega\to\mathbb{R}$ 是调和的, 并且如果

$$\lim_{n\to\infty}\int_{\Omega}T_n\varphi\mathrm{d}x=\int_{\Omega}T\varphi\mathrm{d}x,\quad \text{对所有的 } \varphi\in C_0^{\infty}(\Omega), \tag{1.400}$$

其中函数 $T\colon \Omega\to\mathbb{R}$ 是连续的, 那么 T 调和的.

特别地, 如果序列 (T_n) 在 Ω 的每个紧子集上一致收敛于 T, 那么条件 (1.400) 成立.

中值性质 一个连续函数 $T\colon \Omega\to\mathbb{R}$ 是调和的, 如果对位于 Ω 中的半径为 R 的所有的球, 对于所有的 R, 有

$$T(\boldsymbol{x})=\frac{1}{4\pi R^2}\int_{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|=R}T(\boldsymbol{y})\mathrm{d}F.$$

最大值原理 一个非常数的调和函数 $T\colon \Omega\to\mathbb{R}$ 在 Ω 中既不取其最大值, 也不取其最小值.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

推论 1 令 $T\colon \overline{\Omega} \to \mathbb{R}$ 是一个非常数的连续函数. 如果 T 在 Ω 中是调和的, 那么 T 在边界 $\partial\Omega$ 上达到其最大值和最小值.

物理的动机 如果在 Ω 中有一个最大温度, 那么这将导致一个瞬时热流, 这与此状态的平稳性矛盾.

推论 2 令 Ω 是一个有界域, 其外部域为 $\Omega_* := \mathbb{R}^3 - \overline{\Omega}$. 若 $T\colon \overline{\Omega_*} \to \mathbb{R}$ 在 Ω_* 上是连续且调和的, 并且 $\lim\limits_{|\boldsymbol{x}|\to\infty} T(\boldsymbol{x}) = 0$, 那么有

$$|T(\boldsymbol{x})| \leqslant \max_{\boldsymbol{y}\in\partial\Omega} |T(\boldsymbol{y})|, \quad \text{对所有的 } \boldsymbol{x} \in \overline{\Omega_*}.$$

哈纳克 (C. G. A. Harnack, 1851—1888) 不等式 如果在一个球 $B_R := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3\colon |\boldsymbol{x}| < R\}$ 上 T 是调和且非负的, 那么我们有不等式

$$\frac{R(R-|\boldsymbol{x}|)}{(R+|\boldsymbol{x}|)^2} T(\boldsymbol{0}) \leqslant T(\boldsymbol{x}) \leqslant \frac{R(R+|\boldsymbol{x}|)}{(R-|\boldsymbol{x}|)^2} T(\boldsymbol{0}), \quad \text{对所有的 } \boldsymbol{x} \in B_R.$$

1.13.2.8 波方程

一维波方程

$$\boxed{\frac{1}{c^2} u_{tt} - u_{xx} = 0, \quad x, t \in \mathbb{R}.} \tag{1.401}$$

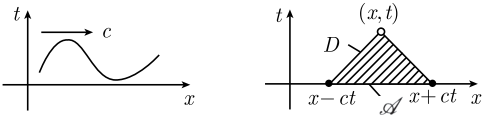
我们把 $u = u(x,t)$ 解释为无限长的振动着的弦在时刻 t 时、在点 x 处的位移. 这个方程称为*一维波方程*.

定理 (1.401) 的光滑通解有形式

$$u(x,t) = f(x-ct) + g(x+ct),$$

其中 $f, g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是任意光滑函数.

物理解释: 解 $u(x,t) = f(x-ct)$ 相应于一个从左向右以速度 c 传播的波, 并且在时刻 $t = 0$ 时 $f(x)$ 即为解 u 在 x 处的初值: $u(x,0) = f(x)$ (图 1.161(a)). 类似地, $u(x,t) = g(x+ct)$ 相应于一个从右向左以速度 c 传播的波.



(a) (b)

图 1.161 波方程的初值问题

初值问题的存在性和唯一性结果 令 $u_0, u_1\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 和 $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 是光滑函数. 那么问题

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\boxed{\begin{aligned}&\frac{1}{c^2}u_{tt}-u_{xx}=f(x,t),\quad x,t\in\mathbb{R},\\&u(x,0)=u_0(x),\ u_t(x,0)=u_1(x),\quad x\in\mathbb{R}\end{aligned}}$$

有唯一解

$$\boxed{u(x,t)=\frac{1}{2}(u_0(x-ct)+u_0(x+ct))+\frac{1}{2c}\int_{\mathcal{A}}u_1(\xi)\mathrm{d}\xi+\frac{c}{2}\int_D f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t.}$$

这里 $\mathcal{A}:=[x-ct,x+ct]$, 而 D 是图 1.161(b) 中画出的三角形. 线 $x=\pm ct+$常数称为特征. D 的以 (x,t) 为端点的边在这些特征之中.

依赖域 令 $f\equiv 0$. 那么在时刻 t 时解 u 在点 x 处的值只依赖于初值 u_0 和 u_1 在 $\mathcal{A}$ 上的值. 因而把 $\mathcal{A}$ 称为点 (x,t) 的依赖域 (图 1.161(b)).

注 与扩散过程和平稳过程不同, 对于波过程, 其初值对其解不发生磨光现象是有代表性的.

二维波方程

存在性和唯一性结果 令 $u_0,u_1\colon\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 是光滑函数. 那么初值问题

$$\boxed{\begin{aligned}&\frac{1}{c^2}u_{tt}-\Delta u=0,\quad \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^2,\,t>0,\\&u(\boldsymbol{x},0)=u_0(\boldsymbol{x}),\ u_t(\boldsymbol{x},0)=u_1(\boldsymbol{x}),\quad \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^2\end{aligned}}\tag{1.402}$$

有唯一解

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{2\pi c}\int_{B_{ct}(\boldsymbol{x})}\frac{u_1(\boldsymbol{y})}{(c^2t^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2)^{1/2}}\mathrm{d}\boldsymbol{y}+\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2\pi c}\int_{B_{ct}(\boldsymbol{x})}\frac{u_0(\boldsymbol{y})}{(c^2t^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2)^{1/2}}\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right),$$

这里 $B_{ct}(\boldsymbol{x})$ 表示中心在 $\boldsymbol{x}$ 处、半径为 ct 的一个球.

三维波方程

存在性和唯一性结果 令 $u_0,u_1\colon\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 和 $f\colon\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}$ 是光滑函数. 那么初值问题

$$\boxed{\begin{aligned}&\frac{1}{c^2}u_{tt}-\Delta u=f(\boldsymbol{x},t),\quad \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^3,\,t>0,\\&u(\boldsymbol{x},0)=u_0(\boldsymbol{x}),\ u_t(\boldsymbol{x},0)=u_1(\boldsymbol{x}),\quad \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^3\end{aligned}}\tag{1.403}$$

有唯一解

$$\boxed{u(\boldsymbol{x},t)=t\mathcal{M}^{\boldsymbol{x}}_{ct}(u_1)+\frac{\partial}{\partial t}(t\mathcal{M}^{\boldsymbol{x}}_{ct}(u_0))+\frac{1}{4\pi}\int_{B_{ct}(\boldsymbol{x})}\frac{f\left(t-\dfrac{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|}{c},\boldsymbol{y}\right)}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|}\mathrm{d}\boldsymbol{y}.}$$

这里 $\mathcal{M}^x_r(u)$ 表示中值

$$\mathcal{M}^x_r(u):=\frac{1}{4\pi r^2}\int_{\partial B_r(x)}u\,\mathrm{d}F.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

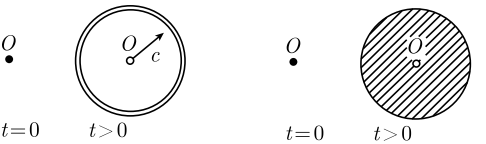
在上述公式中, $\partial B_r(\boldsymbol{x})$ 表示中心在 $\boldsymbol{x}$ 处、半径为 r 的球 $B_r(\boldsymbol{x})$ 的边界 (这是半径为 r 的一个球面).

依赖域 令 $f \equiv 0$. 那么在时刻 t 时解 u 在点 x 处的值仅依赖于 u_0 和 u_1 以及 u_0 的一阶导数在集合 $\mathcal{A} := \partial B_{ct}(\boldsymbol{x})$ 上的值, 因而 $\mathcal{A}$ 被称为 $(\boldsymbol{x}, t)$ 的依赖域.

信号的清晰传输和 $\mathbb{R}^3$ 中惠更斯 (C. Huygens, 1629—1695) 原理 明确地, $\mathcal{A}$ 由所有满足

$$|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}| = ct$$

的点 $\boldsymbol{y}$ 组成. 这相应于信号以速度 c 的清晰传输. 代之以信号的清晰传输, 也可以说 $\mathbb{R}^3$ 中惠更斯原理的有效性. 如果 u_0 和 u_1 在时刻 $t = 0$ 时集中于原点 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的一个小邻域中, 那么这些函数所表达的扰动以速度 c 传播, 因而在时刻 t 也集中在球的表面 $\partial B_{ct}(\boldsymbol{0})$ 的一个小邻域里 (图 1.162(a)).



(a) $\mathbb{R}^3$ (b) $\mathbb{R}^2$

图 1.162 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中的惠更斯原理

$\mathbb{R}^2$ 中惠更斯原理的非有效性 在二维的情形, 解在时刻 t 时在点 $\boldsymbol{x}$ 处的依赖域由 $\mathcal{A} = B_{ct}(\boldsymbol{x})$ 给出. 因而不存在信号的清晰传输. 集中在时刻 $t = 0$, 点 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 周围的小扰动传播到整个圆盘 $B_{ct}(\boldsymbol{0})$ (图 1.162(b)). 为了对这个情形获得一个直觉的感受, 想象生活在平面上. 在这个二维世界中的惠更斯原理的非有效性使得听收音机、看电视成为不可能的: 在不同时刻发出的信号通过叠加 (外差), 所有的信号都被完全歪曲地到达你的天线.

1.13.2.9 电动力学的麦克斯韦方程

麦克斯韦方程的初值问题在于在时刻 $t = 0$ 时描述电场和磁场. 此外, 还有对所有时刻以及全空间定义的电荷密度ρ 和电流密度向量$\boldsymbol{j}$, 它们必定满足连续性方程

$$\rho_t + \operatorname{div} \boldsymbol{j} = 0.$$

如果这些量是光滑的, 那么它们对所有时刻以及全空间确定了唯一的电场和磁场. 麦克斯韦方程的显式解以及更详细的研究在 [212] 中被给出.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.13.2.10 静电学和格林函数

静电学的基本方程

$$\boxed{\begin{aligned} -\varepsilon_0 \Delta U &= \rho, && \text{在 } \Omega \text{上,} \\ U &= U_0, && \text{在 } \partial\Omega \text{上.} \end{aligned}} \tag{1.404}$$

令 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中具有光滑边界的一个有界域. 在给定了边界值 U_0 和外部 (疑有误, 应为 "内部".—— 译者) 电荷密度ρ 之后, 要确定电磁位势U. 在 $U_0 = 0$ 的特殊情形, 边界 $\partial\Omega$ 由导电物质组成 (ε_0 为真空的绝缘常数).

定理 1 如果函数 $\rho\colon \overline{\Omega} \to \mathbb{R}$ 和 $U_0\colon \partial\Omega \to \mathbb{R}$ 是光滑的, 那么问题 (1.404) 有一个唯一解. 相应的电场是 $\boldsymbol{E} = -\mathbf{grad}\, U$.

格林函数

$$\boxed{\begin{aligned} -\varepsilon_0 \Delta G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) &= 0, && \text{在 } \Omega \text{上, } \boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y}, \\ G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) &= 0, && \text{在 } \partial\Omega \text{上,} \\ G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|} + V(\boldsymbol{x}). \end{aligned}} \tag{1.405}$$

固定点 $\boldsymbol{y} \in \Omega$. 假设函数 V 在 $\overline{\Omega}$ 上是光滑的.

定理 2 (i) 对每个固定点 $y \in \Omega$, 问题 (1.405) 有一个唯一解 G.

(ii) 对所有 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \Omega$, 有 $G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = G(y, x)$, 即, G 是一个对称函数.

(iii) (1.404) 的唯一解由公式

$$\boxed{U(x) = \int_\Omega G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \rho(\boldsymbol{y}) \mathrm{d}\boldsymbol{y} - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})}{\partial n_{\boldsymbol{y}}} U_0(\boldsymbol{y}) \mathrm{d}F_{\boldsymbol{y}}}$$

给出. 这里 $\partial/\partial n_{\boldsymbol{y}}$ 表示关于 $\boldsymbol{y}$ 的外法导数.

物理解释 格林函数 $\boldsymbol{x} \mapsto G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ 相应于在点 $\boldsymbol{y}$ 处具有强度 $Q = 1$ 的点电荷的静电位势, 这里 $\boldsymbol{y}$ 在由一个电导体所围的区域 Ω 中. 用广义函数的语言, 有

$$\begin{aligned} -\varepsilon_0 \Delta G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) &= \delta_y, && \text{在 } \Omega \text{上,} \\ G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) &= 0, && \text{在 } \partial\Omega \text{上,} \end{aligned} \tag{1.406}$$

这里 δ_y 表示狄拉克广义函数 (参阅 [212]). (1.406) 的第一行等价于关系式

$$-\varepsilon_0 \int_\Omega G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \Delta\varphi(\boldsymbol{x}) \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \varphi(\boldsymbol{y}), \quad \text{对所有 } \varphi \in C_0^\infty(\Omega).$$

例 1: 对于球 $B_R := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 : |\boldsymbol{x}| < R\}$ 的格林函数是

$$G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|} - \frac{R}{4\pi\varepsilon_0 |\boldsymbol{y}| |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}_*|}, \quad \text{对所有 } \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in B_R.$$

点 $\boldsymbol{y}_* := \dfrac{R^2}{|\boldsymbol{y}|^2} \boldsymbol{y}$ 从点 $\boldsymbol{y}$ 通过对球面 ∂B_R 的反演而得到.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 2: 对于半平面 $H_+ := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 : x_3 > 0\}$ 的格林函数有形式

$$G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}_*|}, \quad \text{对所有 } \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in H_+.$$

点 $\boldsymbol{y}_*$ 从点 $\boldsymbol{y}$ 通过对平面 $x_3 = 0$ 的反射而得到.

1.13.2.11 量子力学的薛定谔方程和氢原子

经典运动 对于位于具有位势 U 的一个力场 $\boldsymbol{F} = -\mathbf{grad}\, U$ 中的一个质量为 m 的粒子, 其牛顿运动方程为

$$m\boldsymbol{x}'' = \boldsymbol{F}.$$

系统的能量由

$$\boxed{E = \frac{\boldsymbol{p}^2}{2m} + U(\boldsymbol{x})} \tag{1.407}$$

给出, 其中 $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{x}'$ 表示动能.

量子化运动 在量子力学中, 粒子的运动由薛定谔 (E. Schrödinger, 1887—1961) 方程

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\psi_t = -\frac{\hbar}{2m}\Delta\psi + U\psi} \tag{1.408}$$

给出 (h 是普朗克 (M. K. E. Planck, 1858—1947) 常量, 而 $\hbar = h/2\pi$). 粒子的复值波函数 $\psi = \psi(\boldsymbol{x}, t)$ 满足规范化条件:

$$\int_{\mathbb{R}^3} |\psi(\boldsymbol{x}, t)|^2 \mathrm{d}\boldsymbol{x} = 1.$$

数

$$\int_{\Omega} |\psi(\boldsymbol{x}, t)|^2 \mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

等于在时刻 t 粒子被包含在区域 Ω 中的概率.

量子化规则 薛定谔于 1926 年推导出的薛定谔方程 (1.408) 从关于能量的经典公式 (1.407) 作变换

$$E \Leftrightarrow \mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}, \quad \boldsymbol{p} \Leftrightarrow \frac{\hbar}{\mathrm{i}}\mathbf{grad}$$

也可得到. 这样, $\boldsymbol{p}^2$ 就变为 $-\hbar\,\mathbf{grad}^2 = \hbar\Delta$.

严格能级态 称微分算子

$$H := -\frac{\hbar}{2m}\Delta + U$$

为量子力学系统的哈密顿算子. 如果函数 $\varphi = \varphi(x)$ 是具有本征值 E 的 H 的本征函数, 即, 如果

$$H\varphi = E\varphi$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

那么函数

$$\psi(x,t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tE/\hbar}\varphi(x)$$

就是薛定谔方程 (1.408) 的一个解. 由定义, ψ 相应于具有能量 E 的粒子态.

氢原子 质量为 m、所带电荷 $e<0$ 的一个电子围绕所带电荷为 $|e|$ 的氢原子核的运动相应于位势

$$U(x)=-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}$$

(其中 ε_0 是真空的绝缘常数). 相应的薛定谔方程在球面坐标中有解

$$\boxed{\psi=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nt/\hbar}\frac{1}{r}\sqrt{\frac{2}{nr_0}}L_{n-l-1}^{2l+1}\left(\frac{2r}{nr_0}\right)Y_l^m(\varphi,\theta),} \tag{1.409}$$

其中 $n=1,2,\cdots$ 和 $l=0,1,2,\cdots,n-1$ 以及 $m=l,l-1,\cdots,-l$ 称为量子数. (1.409) 中的函数 ψ 相应于能级为

$$\boxed{E_n=-\frac{\gamma}{n^2}}$$

的电子态. 这里, 量 γ 由 $\gamma:=e^4m/8\varepsilon_0^2h^2$ 给出. 此外, $r_0:=4\pi\varepsilon_0h^2/me^2=5\cdot10^{-11}$米 是原子的玻尔 (N. H. D. Bohr, 1885—1962) 半径.(1.409) 中出现的特殊函数的定义将在 1.13.2.13 中予以说明.

正交性 (1.409) 形式的属于不同的量子数的两个函数 ψ 和 ψ_* 是正交的, 即有

$$\int_{\mathbb{R}^3}\overline{\psi(\boldsymbol{x},t)}\psi_*(\boldsymbol{x},t)\mathrm{d}\boldsymbol{x}=0,\quad \text{对所有的 } t\in\mathbb{R}.$$

在 $\psi=\psi_*$ 的情形, 积分等于单位 $(=1)$.

氢原子的谱 如果位于具有能量E_n 的能壳中的一个电子跳跃到具有较低能量 E_k 的能壳, 那么能量为 $\Delta E=E_n-E_k$ 的一个光子以频率 ν 被放射出来, 它们满足下述公式:

$$\boxed{\Delta E=h\nu.}$$

只有在泛函分析的框架中才有可能更深刻地理解量子力学. 这些在 [212] 中被讨论.

1.13.2.12 量子力学中的谐振子和普朗克辐射定律

经典运动 方程

$$mx''=-m\omega^2x$$

相应于 x 轴上质量为 m 具有能量

$$\boxed{E=\frac{p^2}{2m}+\frac{m\omega^2}{2}}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

以及动量 $p=mx'$ 的一个点的振动.

量子化运动 在量子力学中, 一个粒子的运动由薛定谔方程

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\psi_t=-\frac{\hbar}{2m}\psi_{xx}+\frac{m\omega^2}{2}\psi} \tag{1.410}$$

以及规范化条件

$$\int_{\mathbb{R}}|\psi(x,t)|^2\mathrm{d}x=1$$

所确定. 数

$$\int_a^b|\psi(x,t)|^2\mathrm{d}x$$

等于粒子可以在区间 $[a,b]$ 中被发现的概率. 薛定谔方程 (1.410) 有解

$$\psi=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nt/\hbar}\frac{1}{x_0}H_n\left(\frac{x}{x_0}\right),\quad n=0,1,\cdots,$$

其中 $x_0:=\sqrt{\hbar/m\omega}$ (参阅 1.13.2.13). 它们具有能态

$$\boxed{E_n=\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right).} \tag{1.411}$$

对于 $\Delta E:=E_{n+1}-E_n$, 可以得到

$$\boxed{\Delta E=\hbar\omega.} \tag{1.412}$$

普朗克辐射定律 (1900) 方程 (1.412) 包含了著名的普朗克量子公式, 它是量子力学的出发点, 与利用经典力学不成功的尝试不同, 它给出了正确的辐射定律. 根据普朗克定律, 一个温度为 T 的、具有表面积 F 的星体在时间区间 Δt 中发出的能量等于

$$E=2\pi hc^2F\Delta t\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda^5(\mathrm{e}^{hc/kT\lambda}-1)},$$

其中 λ 是光的波长, h 是普朗克常量, c 是光速, k 是玻尔兹曼 (L. Boltzmann, 1844—1906) 常量.

海森伯 (W. K. Heisenberg, 1901—1976) 的零点能 公式 (1.411) 是于 1924 年由海森伯在他的矩阵力学框架中得到的. 以这种方式海森伯创立了量子力学. (1.411) 的最有意义之处在于其最低态 $n=0$ 仍有非零的能量 $E_0=\hbar\omega/2$ 这一事实. 这导致下述事实: 具有无穷多自由度的量子场的最低态有 "无穷大的" 能量. 这就是从数学上建立严格的量子场论有不可克服的困难的原因之一.

1.13.2.13 量子力学的特殊函数

规范正交系 令 X 是具有标量积 (u,v) 的一个希尔伯特空间. 那么元素 $u_0,u_1,\cdots$ 的集合在 X 中形成一个完备的规范正交系, 如果

1327页完整版见Q群: 新高考资料全科总群732599440; 高考数学高中数学探究群562298495

$$(u_k, u_m) = \delta_{km}, \quad \text{对所有的 } k, m = 0, 1, 2, \cdots$$

并且每个元素 $u \in X$ 可以写成形式

$$u = \sum_{k=0}^{\infty} (u_k, u) u_k.$$

这意味着

$$\lim_{n\to\infty} \left\| u - \sum_{k=0}^{n} (u_k, u) u_k \right\| = 0,$$

其中 $\|v\| := (v, v)^{1/2}$. 在下文中, 令 $x \in \mathbb{R}$. 下面要讨论的大多数函数已经在 0.7.2 中介绍过了.

埃尔米特 (C. Hermite, 1822—1901) 函数 (见 123 页)

$$\mathcal{H}_n(x) := \frac{(-1)^n}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} \mathrm{e}^{x^2/2} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} \mathrm{e}^{-x^2}.$$

对于 $n = 0, 1, 2, \cdots$, 这些函数满足微分方程

$$-y'' + x^2 y = (2n + 1) y,$$

并且在具有标量积

$$(u, v) := \int_{-\infty}^{\infty} u(x) v(x) \mathrm{d}x$$

的希尔伯特空间 $L_2(-\infty, \infty)$ 中形成一个完备规范正交系.[1)]

规范化的勒让德多项式

$$\mathcal{P}_n(x) := \sqrt{\frac{2n+1}{2^{2n+1}(n!)^2}} \frac{\mathrm{d}^n (1 - x^2)^n}{\mathrm{d}x^n}.$$

对于 $n = 0, 1, 2, \cdots$, 这些函数满足微分方程

$$-((1 - x^2) y')' = n(n + 1) y,$$

并且在具有标量积

$$(u, v) := \int_{-1}^{1} u(x) v(x) \, \mathrm{d}x$$

的希尔伯特空间 $L_2(-1, 1)$ 中形成一个完备规范正交系.

广义勒让德多项式

$$\mathcal{P}_l^k(x) := \sqrt{\frac{(l-k)!}{(l+k)!}} (1 - x^2)^{l/2} \frac{\mathrm{d}^k \mathcal{P}_l(x)}{\mathrm{d}x^k}.$$

1) 一个函数 $u\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 属于 $L_2(-\infty, \infty)$, 当且仅当 $(u, u) < \infty$, 其中的积分是在勒贝格意义下被理解的 (参阅 [212]). 特别地, 连续或几乎处处连续的函数 $u\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 属于 $L_2(-\infty, \infty)$, 当且仅当 $(u, u) < \infty$. 类似地, 诸如 $L_2(-1, 1)$ 之类的空间也可被定义.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

对于 $k=0,1,2,\cdots$ 和 $l=k,k+1,k+2,\cdots$, 这些函数满足微分方程

$$-((l-x^2)y')'+k^2(1-x^2)^{-1}y=l(l+1)y,$$

并且在希尔伯特空间 $L_2(-1,1)$ 中形成一个完备规范正交系.

规范化的拉盖尔 (E. N. Laguerre, 1834—1886) 多项式

$$\mathcal{L}_n^\alpha(x):=c_n^\alpha \mathrm{e}^{x/2}x^{-\alpha/2}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(\mathrm{e}^{-x}x^{n+\alpha}).$$

对于一个固定的 $\alpha>-1$ 和 $n=0,1,\cdots$, 这些函数满足微分方程

$$-4(xy')'+\left(x+\frac{\alpha^2}{x}\right)y=2(2n+1+\alpha)y,$$

并且在具有标量积

$$(u,v):=\int_0^\infty u(x)v(x)\,\mathrm{d}x$$

的希尔伯特空间 $L_2(0,\infty)$ 中形成一个完备规范正交系. 正数 c_n^α 可以被选择得使 $(\mathcal{L}_n^\alpha,\mathcal{L}_n^\alpha)=1$.

球面函数

$$\mathcal{Y}_l^m(\varphi,\theta):=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathcal{P}_l^{|m|}(\sin\theta)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}.$$

这里 r,φ 和 θ 是球面坐标 (见 1.7.9.3). 对于 $l=0,1,\cdots$ 和 $m=l,l-1,\cdots,-l$, 这些函数在由单位球面 $S^2:=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^3:|\boldsymbol{x}|=1\}$ 上复值函数组成的、具有标量积

$$(u,v):=\int_{S^2}\overline{u(\boldsymbol{x})}v(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}F$$

的希尔伯特空间 $L_2(S^2)_{\mathbb{C}}$ 中形成一个完备规范正交系.

1.13.2.14 自然科学中的非线性偏微分方程

限制是知识所在.

P. 田立克*

自然界中最重要的过程由复杂的非线性偏微分方程所描述. 其中有流体动力学、气体动力学、弹性理论、化学过程、广义相对论 (宇宙学)、量子电动力学、规范场论 (在基本粒子理论中的标准模型) 等方面的方程. 非线性项的出现相应于相互作用.

* 保罗 田立克 (Paul Tillich, 1886—1965), 德裔美国神学家和基督教存在主义哲学家. ——译者

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

在这些问题中, 经典力学的方法失效了. 在处理它们时我们需要现代的泛函分析. 其中最主要的工具是索伯列夫空间理论. 索伯列夫空间是一些函数组成的空间, 这些函数 (可以 —— 译者) 不是光滑的, (可以 —— 译者) 只具有广义导数 (在广义函数的意义下). 这些索伯列夫空间也是研究现代数值过程收敛性的适当工具.

这些问题的细节在文献 [212] 中被处理.

1.13.3 特征的作用

涉及波的物理过程的重要信息从相应的微分方程 (不需要实际地解它们) 可以收集到. 在弱间断性 (高阶导数的跳跃) 与强间断性 (函数本身的跳跃) 之间有一个差别. 弱间断性与特征有关, 并导致 (例如) 下述重要的物理命题:

(i) 电磁波是横波;

(ii) 声波是纵波;

(iii) 弹性波可以是横波, 也可以是纵波.

强间断性相应于气体动力学中的激波和相应的兰金 (W. J. M. Rankine, 1820—1872)– 于戈尼奥 (P. H. Hugoniot, 1851—1887) 条件.

跳跃的性态 在 $\mathbb{R}^{N+1}$ 中给定曲面

$$\mathcal{F}\colon \psi(\boldsymbol{x})=0,$$

其中 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_N)$. 在点 $\boldsymbol{x}$ 处的法向量 $\boldsymbol{n}$ 由

$$\boldsymbol{n}:=\frac{\psi'(\boldsymbol{x})}{|\psi'(\boldsymbol{x})|}$$

给出.[1)]

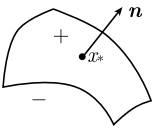


图 1.163

用关系式

$$\boxed{[u](\boldsymbol{x}):=u_+(\boldsymbol{x})-u_-(\boldsymbol{x})}$$

来定义跳跃的大小, 其中 $u_\pm(\boldsymbol{x})=\lim\limits_{h\to+0}u(\boldsymbol{x}\pm h\boldsymbol{n})$ (图 1.163).

记号 令

$$\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_N),\quad \boldsymbol{u}=(u_1,\cdots,u_M)^{\mathrm{T}},$$

$$\partial_j v:=\frac{\partial v}{\partial x_j},\quad \boldsymbol{b}=(b_1,\cdots,b_M)^{\mathrm{T}}.$$

1) 确切地, 有 $\boldsymbol{\psi'}=(\partial_1\psi,\cdots,\partial_N\psi)$ 和 $\boldsymbol{n}=(n_1,\cdots,n_N)$, 其中 $n_k=\dfrac{\partial_k\psi(x)}{\left(\sum\limits_{j=1}^{N}|\partial_j\psi(x)|^2\right)^{1/2}}$.

为了对高阶偏导数有一个方便的记号, 引进多指标 $\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_N)$ 作为诸自然数 $\alpha_1,\cdots,\alpha_N$ 的一个元素组, 并且记为

$$\partial^\alpha v:=\partial_1^{\alpha_1}\partial_2^{\alpha_2}\cdots\partial_N^{\alpha_N}v=\frac{\partial^{|\alpha|}v}{\partial x_1^{\alpha_1}\cdots\partial x_N^{\alpha_N}},$$

其中 $|\alpha|:=\alpha_1+\cdots+\alpha_N$. 类似地, 令

$$\boldsymbol{\lambda}^\alpha:=\lambda_1^{\alpha_1}\lambda_2^{\alpha_2}\cdots\lambda_N^{\alpha_N},\quad \text{对所有的 } \boldsymbol{\lambda}\in\mathbb{R}^N.$$

特别地, 若 $\alpha=(0,\cdots,0)$, 可以得到 $\partial^\alpha v:=v$ 和 $\boldsymbol{\lambda}^\alpha:=1$.

1.13.3.1 特征和间断性的传播

拟线性组 考虑初值问题

$$\boxed{\begin{array}{l}\displaystyle\sum_{|\alpha|\leqslant m}\boldsymbol{a}_\alpha(\boldsymbol{x},\partial\boldsymbol{u})\partial^\alpha\boldsymbol{u}=b(\boldsymbol{x},\partial\boldsymbol{u}),\\ \partial^\beta\boldsymbol{u}=c_\beta,\quad \text{在曲面 } \mathcal{F}\text{上, 对所有满足 } |\beta|\leqslant m-1\text{的 } \beta,\end{array}}\tag{1.413}$$

其中诸系数函数 $\boldsymbol{a}_\alpha,\boldsymbol{b}$ 和 c_β 是光滑的. 每个符号 $\boldsymbol{a}_\alpha$ 表示一个二次的 $N\times N$ 矩阵. 在 (1.413) 中求和号是对于 u 的所有直到 m 阶的导数而取的, 其中零阶导数被理解为函数 u 本身. 诸系数 $\boldsymbol{a}_\alpha$ 和 $\boldsymbol{b}$ 被假设为只包含 u 的直到 $m-1$ 阶的导数. 一个这种类型的方程组被称为 m 阶拟线性方程组. 如果所有的系数函数 $\boldsymbol{a}_\alpha$ 和 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{u}$ 无关, 那么事实上这是一个线性组.

令曲面 $\mathcal{F}$ 由方程

$$\psi(\boldsymbol{x})=0\tag{1.414}$$

所定义, 其中, 对于 $\mathcal{F}$ 的所有点, 有 $\psi'(\boldsymbol{x})\neq 0$.

象征 对于微分方程 (1.413), 将它与它的象征

$$\boxed{\mathcal{S}(\boldsymbol{x},u(\boldsymbol{x}),\boldsymbol{\lambda}):=\det\left(\sum_{|\alpha|=m}\boldsymbol{a}_\alpha(\boldsymbol{x},\partial u(\boldsymbol{x}))\boldsymbol{\lambda}^\alpha\right),\quad \boldsymbol{\lambda}\in\mathbb{R}^N}$$

联系在一起. 如果组 (1.413) 是线性的, 那么象征 $\mathcal{S}(\boldsymbol{x},\lambda)$ 不依赖于 $\boldsymbol{u}$.

象征 $\mathcal{S}$ 包含了有关 (1.413) 的解组的基本信息.

特征 曲面 $\mathcal{F}$: $\psi(\boldsymbol{x})=0$ 称为一个特征, 当且仅当函数 ψ 满足微分方程

$$\boxed{\mathcal{S}(\boldsymbol{x},u(\boldsymbol{x}),\psi'(\boldsymbol{x}))=0.}$$

一条曲线 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(\sigma)$ 称为特征 ψ 的次特征, 如果[1)]

$$\boxed{\boldsymbol{x}'(\sigma)=\mathcal{S}_\lambda(\boldsymbol{x}(\sigma),u(\boldsymbol{x}(\sigma)),\psi'(\boldsymbol{x}(\sigma))).}$$

1) 明确地, 有 $x_k'(\sigma)=\dfrac{\partial\mathcal{S}}{\partial\lambda_k}(x(\sigma),u(x(\sigma)),\psi'(x(\sigma))),\ k=1,\cdots,N.$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

物理解释 对于麦克斯韦方程, 次特征相应于光波, 并且特征是这些光波的波前 (参阅 1.13.3.3).

微分方程 $\mathcal{S}(\boldsymbol{x}, u(\boldsymbol{x}), \psi'(\boldsymbol{x})) = 0$ 对 ψ 是一阶的. 根据柯西的一个一般结果, 可以在函数 ψ 相应于次特征的情形用曲线构成一阶偏微分方程的解曲面 (参阅 1.13.5.2).

间断性定理 令 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})$ 是拟线性组 (1.413) 的一个解, $\boldsymbol{u}$ 及其直到 $(m-1)^{st}$ 阶导数在 $\mathcal{F}$ 的一个邻域中是连续的. $\boldsymbol{u}$ 在 $\boldsymbol{x}$ 处可能的跳跃服从下述条件.

(i) 运动学相容性条件:

$$\sum_{|\alpha|=m} \boldsymbol{a}_\alpha(\boldsymbol{x}, \partial u(\boldsymbol{x}))[\partial^\alpha u](\boldsymbol{x}) = 0.$$

(ii) 动力学相容性条件:

$$[\partial^\alpha u](\boldsymbol{x}) = \psi'(\boldsymbol{x})^\alpha \boldsymbol{\rho}, \quad \text{对所有满足 } |\alpha| = m \text{ 的 } \alpha.$$

这里 $\boldsymbol{\rho}$ 是 $\mathbb{R}^M$ 中的一个固定的向量. $\boldsymbol{\rho} \neq \boldsymbol{0}$, 如果 (ψ, u) 是在 $\boldsymbol{x}$ 处的特征, 即 $\mathcal{S}(\boldsymbol{x}, u(\boldsymbol{x}), \psi'(\boldsymbol{x})) = 0$.[1)]

初值问题的弱适定性 对于光滑函数 u, ψ, 下述命题是等价的:

(i) $\boldsymbol{u}$ 在 $\boldsymbol{x}$ 处的直到 m 阶的导数由微分方程和 (1.413) 的初值唯一地确定.

(ii) $(\psi, \boldsymbol{u})$ 不是在 $\boldsymbol{x}$ 处的特征, 即 $\mathcal{S}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}), \psi'(\boldsymbol{x})) \neq 0$.

1.13.3.2 应用于微分方程的分类

令 $\boldsymbol{u}$ 是拟线性组 (1.413) 的一个光滑解. 下述分类一般地依赖于 $\boldsymbol{u}$. 然而, 对于线性组而言, 所描述的分类与 $\boldsymbol{u}$ 无关.

固定点 $\boldsymbol{x}$, 并考虑 $\boldsymbol{\lambda}$ 多项式

$$\boxed{\mathcal{P}(\boldsymbol{\lambda}) := \mathcal{S}(\boldsymbol{x}, u(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{A}\boldsymbol{\lambda}), \quad \boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^N,}$$

其中 $\boldsymbol{A}$ 是一个固定的可逆实 $N \times N$ 矩阵, $\boldsymbol{\lambda}$ 是一个列向量. 对于 $\boldsymbol{A}$ 的一个固定的选择 (如 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\lambda} \equiv \boldsymbol{\lambda}$), 必须满足下述条件.

定义 (i) 拟线性组 (1.413) 称为在点 $\boldsymbol{x}$ 处是*椭圆的*, 如果 $\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{0}$ 是 $\mathcal{P}$ 的唯一零点.

(ii) (1.413) 称为在点 $\boldsymbol{x}$ 处是*抛物的*, 如果多项式 $\mathcal{P}$ 是退化的, 即, 它依赖的变量数少于 N.

(iii) (1.413) 称为在点 x 处是*严格双曲的*, 如果方程

$$\mathcal{P}(\boldsymbol{\lambda}) = 0, \quad \boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^N$$

对于每个非零数组 $(\lambda_1, \cdots, \lambda_{N-1}) \in \mathbb{R}^{N-1}$ 恰有 MN 个不同的实解 λ_N.

定性性态 粗略地说, 有下述事实:

1) 令 $\psi' = (\partial_1\psi, \ldots, \partial_N\psi)$ 和 $\psi'(x)^\alpha = \partial^{\alpha_1}\psi(x)\partial^{\alpha_2}\psi(x)\ldots\partial^{\alpha_N}\psi(x)$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(i) 椭圆问题相应于自然界中的平稳过程. 这种情形不存在特征. 解没有间断.

(ii) 抛物问题相应于流过程 (如热导和热扩散). 这些过程对于时间而言具有磨光效果.

(iii) 双曲问题属于波过程. 这里间断沿着波前的传播对于自然界中输运物理效果是一种重要的机理.

二阶方程的分类 考虑方程

$$\sum_{j,k=1}^{n} a_{jk}\partial_j\partial_k u + \sum_{j=1}^{n} a_j\partial_j u + au = f, \tag{1.415}$$

其中 $\partial_j := \partial/\partial x_j$, 而 $\boldsymbol{A} = (a_{jk})$ 是一个实对称矩阵. 我们的目的是找一个是该方程的解的实函数 $u = u(x)$. 诸系数 a_{jk}, a_j 和 a 被假设为是实数. 相应的象征由

$$\mathcal{S}(\boldsymbol{\lambda}) := \sum_{j,k=1}^{n} a_{jk}\lambda_j\lambda_k$$

给出, 即 $\mathcal{S}(\boldsymbol{\lambda}) = \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\lambda}$. 特征的方程是 $\psi(x) = 0$. 函数 ψ 满足方程 $\mathcal{S}(\psi'(x)) = 0$, 即

$$\sum_{j,k=1}^{n} a_{jk}\partial_j\psi\partial_k\psi = 0.$$

次特征 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(\sigma)$ 的方程是

$$\boldsymbol{x}'(\sigma) = 2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\psi}'(\boldsymbol{x}(\sigma)).$$

定理 (i) 方程 (1.415) 是椭圆的, 当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 的本征值都是正的 (或都是负的).

(ii) 方程 (1.415) 是抛物的, 当且仅当至少 $\boldsymbol{A}$ 有一个本征值为零.

(iii) 方程 (1.415) 是严格双曲的, 当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 的一个本征值是正的, 而所有其他本征值是负的 (或者一个为负的, 其他为正的).

例 1: 拉普拉斯方程

$$\boxed{u_{xx} + u_{yy} = 0}$$

可以写为形式 $\partial_1^2 u + \partial_2^2 u = 0$. 因而其象征为

$$\mathcal{S}(\boldsymbol{\lambda}) := \lambda_1^2 + \lambda_2^2, \quad (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2.$$

从 $\mathcal{S}(\boldsymbol{\lambda}) = 0$ 即得 $\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{0}$. 因而拉普拉斯方程是椭圆的.

例 2: 热导方程

$$\boxed{u_t + u_{xx} = 0}$$

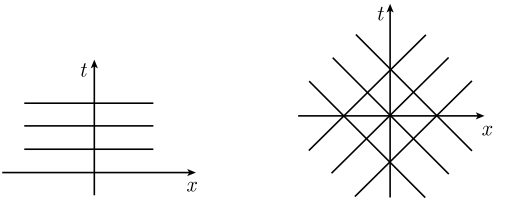
有象征 $\mathcal{S}(\boldsymbol{\lambda}) = -\lambda_1^2$, 因而是退化的, 因为它不依赖于 λ_2. 因而热导方程是抛物的.

特征的方程 $\psi(x,t) = 0$ 由 $\psi_x^2 = 0$ 的解所确定. 其解族 $\psi = t +$ 常数 相应于直线族

$$\boxed{t = \text{常数}}$$

作为特征 (图 1.164(a)).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495



(a) $t=$常数 (b) $x=\pm ct+$常数

图 1.164 热导方程和弦振动方程的特征

例 3: 弦振动方程

$$\boxed{\frac{1}{c^2}u_{tt}-u_{xx}=0}$$

有象征 $\mathcal{S}(\lambda):=\dfrac{1}{c^2}\lambda_1^2-\lambda_2^2$. 对于每个实数 $\lambda_1\neq 0$, 方程 $\mathcal{S}(\lambda)=0$ 有两个实解 λ_2. 因而弦振动方程是严格双曲的.

特征的方程是 $\psi(x,t)=0$. 函数 ψ 作为方程

$$\frac{1}{c^2}\psi_t^2-\psi_x^2=0$$

的解而得到. 解族 $\psi=\pm ct-x+$常数 相应于特征 (图 1.164(b)):

$$\boxed{x=\pm ct+\text{常数}.}$$

注 当传播速度 c 增加时, 这些特征接近热方程的特征 $t=$ 常数. 事实上, 热导方程的初始扰动以任意快的速度被传播. 这个事实与爱因斯坦 (A. Einstein, 1879—1955) 原理相矛盾, 根据这个原理, 物理效应至多以光速传播. 因而必须以狭义相对论来修正热方程.

例 4: 令 $\Delta u:=u_{xx}+u_{yy}+u_{zz}$.

(i) 泊松方程

$$\Delta u=f$$

是椭圆的.

(ii) 热导方程

$$u_t-\alpha\Delta u=f$$

是抛物的.

(iii) 波动方程

$$\frac{1}{c^2}u_{tt}-\Delta u=f$$

是严格双曲的. 波动方程的相应于活动波前的特征 $\psi(x,y,z,t)=0$ 是程函方程

$$\frac{1}{c^2}\psi_t^2-(\mathbf{grad}\,\psi)^2=0$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

的解. 特别地, 对于形如 $\psi = ct - \varphi(x,y,z)$ 的特征, 可以从微分方程

$$\boldsymbol{x}'(t) = \mathbf{grad}\,\varphi(\boldsymbol{x}(t))$$

得到次特征 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(t)$. 这些是垂直于波曲面 $\varphi(x,y,z) =$ 常数 的曲线. 在 $\varphi(x,y,z) = \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta$ 的特殊情形, 特征

$$\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = ct$$

相应于在法线方向以速度 c 传播的平面. 次特征是直线, 它们垂直于这些平面.

1.13.3.3 应用于电磁波

考虑麦克斯韦方程的初值问题

$$\begin{aligned} &\mathbf{curl}\,\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{B}_t, \quad \mathbf{curl}\,\boldsymbol{B} = \frac{1}{c^2}\boldsymbol{E}_t, \\ &\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_0, \quad \text{在时刻 } t = 0, \end{aligned} \tag{1.416}$$

其中 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 分别为没有电荷和电流时真空中的电场向量和磁场向量, c 表示光在真空中的速度. 假设 $\mathrm{div}\boldsymbol{E}_0 = 0$ 和 $\mathrm{div}\boldsymbol{B}_0 = 0$. 对于 (1.416) 的解, 这意味着对所有时刻 t 自动地有 $\mathrm{div}\boldsymbol{E} = \mathrm{div}\boldsymbol{B} = 0$.

特征 (1.416) 的特征的方程是 $\psi = 0$. 函数 ψ 是方程

$$\left(\frac{1}{c^2}\psi_t^2 - (\mathbf{grad}\,\psi)^2\right)\psi_t^4 = 0$$

的解. 考虑其中 φ 满足 $(\mathbf{grad}\,\varphi)^2 \equiv 1$ 的形如 $\psi(\boldsymbol{x}) = \varphi(\boldsymbol{x}) - ct$ 的解. 那么

$$\mathcal{F}\colon \varphi(\boldsymbol{x}) - ct = 0$$

相应于波前沿着单位法向量

$$\boldsymbol{n} = \mathbf{grad}\,\varphi(\boldsymbol{x})$$

方向以速度 c 的传播 (图 1.165). 我们有 $\boldsymbol{x} = x_1\boldsymbol{i} + x_2\boldsymbol{j} + x_3\boldsymbol{k}$ 和 $\boldsymbol{n} = n_1\boldsymbol{i} + n_2\boldsymbol{j} + n_3\boldsymbol{k}$.

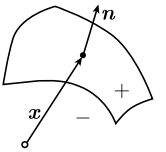


图 1.165

跳跃条件 如果电磁场$\boldsymbol{E}$, $\boldsymbol{B}$ 沿着波前 $\mathcal{F}$ 是连续的, 那么 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 在 $\boldsymbol{x}$ 处的一阶导数的可能的跳跃满足关系式[1)]

$$\boxed{[\partial_k \boldsymbol{E}] = \boldsymbol{a}n_k, \quad [\partial_k \boldsymbol{B}] = c^{-1}\boldsymbol{b}n_k, \quad k = 1,2,3.}$$

这里 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 是满足 $\boldsymbol{a}^2 + \boldsymbol{b}^2 \neq 0$,

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{n} \quad \text{和} \quad \boldsymbol{b} = \boldsymbol{n} \times \boldsymbol{a}$$

的向量. 由于 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 垂直于波前传播方向 $\boldsymbol{n}$, 所以说它们是横波.

例: 如果一个无线电台于时刻 $t = 0$ 时开始一天的节目, 那么就以下述方式产生了电磁波前: $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 在波前为零, 而在其后不为零.

1) $[f] := f_+ - f_-$, 其中 $f_\pm(\boldsymbol{x},t) := \lim f(\boldsymbol{x} \pm h\boldsymbol{n},t)$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.13.3.4 应用于弹性波

考虑弹性体的小形变, 即, 具有位置向量 $\boldsymbol{x}$ 的一个点在这个形变中在时刻 t 变为具有位置向量

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}+\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x},t)$$

的点. 主导线性弹性理论的方程是[1)]

$$\boxed{\rho\boldsymbol{u}_{tt}=\kappa\Delta\boldsymbol{u}+(\lambda+\kappa)\mathbf{grad}\,\mathrm{div}\,\boldsymbol{u}.}$$

这里 ρ 是弹性体的常数密度, κ 和 λ 表示拉梅 (G. Lamé, 1795—1870) 物质常量.

特征 方程

$$\left(\frac{1}{c_{\mathrm{tr}}^2}\psi_t^2-(\mathbf{grad}\,\psi)^2\right)^2\left(\frac{1}{c_{\mathrm{l}}^2}\psi_t^2-(\mathbf{grad}\,\psi)^2\right)=0 \tag{1.417}$$

的解 ψ 导致了特征 $\mathcal{F}$: $\psi(\boldsymbol{x},t)=0$, 其中

$$c_{\mathrm{tr}}:=\sqrt{\frac{\kappa}{\rho}},\quad c_{\mathrm{l}}:=\sqrt{\frac{\lambda+2\kappa}{\rho}}.$$

横波 令 φ 是一个满足 $(\mathbf{grad}\,\varphi)^2\equiv 1$ 的函数. 那么函数

$$\psi:=c_{\mathrm{tr}}t-\varphi(\boldsymbol{x})$$

是 (1.417) 的一个解, 这里 $\mathcal{F}$ 相应于一个曲面, 它沿着自身的法向量 $\boldsymbol{n}:=\mathbf{grad}\varphi(\boldsymbol{x})$ 方向以速度c_{tr} 移动 (图 1.165). 在波前的点 $\boldsymbol{x}$ 处、在时刻 t 时 $\boldsymbol{u}$ 的二阶导数的间断性条件为

$$\boxed{[\partial_j\partial_k\boldsymbol{u}]=\boldsymbol{a}n_jn_k,\quad j,k=1,2,3.}$$

向量 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$ 垂直于 $\boldsymbol{n}$. 所以说这是一个横波.

纵波 如果用 c_{l} 代替 c_{tr}, 那么得到相同的结果, 但现在向量 $\boldsymbol{a}$ 平行于 $\boldsymbol{n}$, 即有一个纵波.

1.13.3.5 应用于声波

可压缩流体的运动 (无内摩擦) 方程是

$$\boxed{\begin{aligned}\rho\boldsymbol{v}_t+\rho(\boldsymbol{v}\,\mathbf{grad})\boldsymbol{v}=\boldsymbol{f}-\mathbf{grad}\,p\quad&\text{(运动方程)},\\ \rho_t+\mathrm{div}\,(\rho\boldsymbol{v})=0\quad&\text{(质量守恒)},\\ p=p(\rho)\quad&\text{(状态绝热方程)}.^{2)}\end{aligned}}$$

这里的记号如下: $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x},t)$ 是流体粒子在时刻 t、在点 $\boldsymbol{x}$ 处的速度, $\rho(\boldsymbol{x},t)$ 是流体在时刻 t、在点 $\boldsymbol{x}$ 处的密度, $\boldsymbol{f}$ 是外力的密度, p 是压力.

令 $\psi_t(\boldsymbol{x},t)<0$. 方程

$$\mathcal{F}\colon\ \psi_t(\boldsymbol{x},t)=0$$

1) 非线性弹性理论的一般方程可在 [212] 中找到.

2) 如果我们引进密度 ρ 和比熵密度 s, 那么从满足 $s=$ 常数 (绝热过程) 的 $p=p(\rho,s)$ 得到狄拉克密度关系式 $p=p(\rho)$. 这些考虑对于气体仍然成立 (参阅 1.13.3.6).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

描述了 $\mathbb{R}^3$ 中一曲面在时刻 t、在点 $\boldsymbol{x}$ 处沿自身的单位法向量 $\boldsymbol{n}$ 的方向速度为 c 的运动. 我们有

$$c=-\frac{\psi_t(\boldsymbol{x},t)}{|\mathbf{grad}\,\psi|},\quad \boldsymbol{n}=\frac{\mathbf{grad}\,\psi}{|\mathbf{grad}\,\psi|}.$$

在曲面的点 $\boldsymbol{x}$ 处的流体粒子在时刻 t 有速度向量 $\boldsymbol{v}$, 它的法分量为 $\boldsymbol{vn}$. 对于在波前与粒子间的相对速度 $c-\boldsymbol{vn}$, 我们得到

$$c-\boldsymbol{vn}=-\frac{1}{|\mathbf{grad}\,\psi|}D_t\psi,$$

其中 $D_t\psi:=\psi_t+\boldsymbol{v}\,\mathbf{grad}\,\psi$.

特征方程

$$(D_t\psi)^2\left(\frac{1}{c_{\mathrm{S}}^2}(D_t\psi)^2-(\mathbf{grad}\,\psi)^2\right)=0, \tag{1.418}$$

其中已经令

$$c_{\mathrm{S}}:=\sqrt{p'(\rho)}.$$

声波 如果 ψ 是方程

$$\frac{1}{c_{\mathrm{S}}^2}(D_t\psi)^2-(\mathbf{grad}\,\psi)^2=0$$

的解, 那么 (1.418) 被满足. 对于相对速度, 可以得到

$$c-\boldsymbol{vn}=c_{\mathrm{S}}.$$

量 c_{S} 被称为声速. $\boldsymbol{v}$ 和 ρ 在时刻 t、在点 $\boldsymbol{x}$ 处一阶导数的间断性条件为

$$\boxed{[\partial_j\boldsymbol{v}]=\boldsymbol{a}n_j,\quad [\partial_j\rho]=bn_j,}$$

其中 $\boldsymbol{a}=bc_{\mathrm{S}}\rho^{-1}\boldsymbol{n}$, 且 $\boldsymbol{a}^2+b^2\neq 0$. 由于跳跃向量 $\boldsymbol{a}$ 平行于曲面法向量 $\boldsymbol{n}$, 所以有一个纵波.

1.13.3.6 气体动力学中的激波

气体 (无摩擦、无热导) 的运动方程是

$$\boxed{\begin{array}{ll}(\rho\boldsymbol{v})_t+\operatorname{div}(\rho\boldsymbol{v}\otimes\boldsymbol{v}+pI)=\boldsymbol{f} & \text{(动量守恒),}^{1)}\\ \rho_t+\operatorname{div}(\rho\boldsymbol{v})=0 & \text{(质量守恒),}\\ \epsilon_t+\operatorname{div}(\epsilon\boldsymbol{v}+p\boldsymbol{v})=\boldsymbol{f}\boldsymbol{v} & \text{(能量守恒),}\\ (\rho s)_t+\operatorname{div}(\rho s\boldsymbol{v})\geqslant 0 & \text{(熵方程).}\end{array}} \tag{1.419}$$

1) 这里的张量积被认同于一个线性算子, 它由关系式

$$(\boldsymbol{a}\otimes\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}:=\boldsymbol{a}(\boldsymbol{bc}),\quad \text{对所有的向量 } \boldsymbol{c}$$

所定义. 在老文献中人们用记号 $(\boldsymbol{a}\circ\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}(\boldsymbol{bc})$, 并称其为二元积. $\operatorname{div}(\boldsymbol{a}\otimes\boldsymbol{b})$ 的含义由高斯积分公式

$$\int_G\operatorname{div}(\boldsymbol{a}\otimes\boldsymbol{b})\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\partial G}(\boldsymbol{a}\otimes\boldsymbol{b})\boldsymbol{n}\mathrm{d}S$$

给出, 其中 $\boldsymbol{n}$ 是外法向量. 在具有基向量 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 的笛卡儿坐标系中, 有下述用分量的表示:

$$\operatorname{div}(\boldsymbol{a}\otimes\boldsymbol{b})=\sum_{j=1}^{3}\operatorname{div}(a_j\boldsymbol{b})\boldsymbol{e}_j=\sum_{j,k=1}^{3}\partial_k(a_jb_k)\boldsymbol{e}_j.$$

由于质量守恒 $\rho_t+\operatorname{div}(\rho\boldsymbol{v})=0$, 动量守恒 (1.419) 即等价于运动方程

$$\boxed{\rho\boldsymbol{v}_t+\rho(\boldsymbol{v}\ \mathbf{grad})\boldsymbol{v}=\boldsymbol{f}-\mathbf{grad}\,p.}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

除此以外还有热力学关系式

$$p=p(\rho,T),\quad e=e(\rho,T),\quad s=s(\rho,T),$$
$$\mathrm{d}e=T\mathrm{d}s+p\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho^2}\quad\text{(吉布斯方程)}.$$

与液体的情形不一样, 在处理气体时必须考虑热力学的影响.

记号如下: $\boldsymbol{v}$ 是速度向量, p 是压力, T 是绝对温度, ρ 是密度, $\boldsymbol{f}$ 是外力密度, e 是比内能密度 (单位质量的内能), s 是比熵密度. 此外,

$$\epsilon:=\frac{1}{2}\rho\boldsymbol{v}^2+\rho e$$

是总能量密度.

例: 在理想气体的特殊情形, 在温度不是太低的条件下, 有

$$p=r\rho T,\quad e=cT,\quad s=c\ln(T\rho^{1-\gamma}),\quad \gamma=1+r/c,\tag{1.420}$$

其中 r 是气体常数, c 是比热容.

兰金–于戈尼奥间断性条件 给定一个活动曲面

$$\mathcal{F}\colon\ \varphi(\boldsymbol{x})-t=0,\tag{1.421}$$

它不必是一特征. 对于物理量在曲面上的点 $\boldsymbol{x}$ 处在时刻 t 的可能的跳跃, 有[1)]

$$\boxed{\begin{aligned}&-[\rho\boldsymbol{v}]+[\rho\boldsymbol{v}\otimes\boldsymbol{v}+pI]\varphi'(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{0},\\&-[\rho]+[\rho\boldsymbol{v}]\varphi'(\boldsymbol{x})=0,\\&-[\epsilon]+[\epsilon\boldsymbol{v}+p\boldsymbol{v}]\varphi'(\boldsymbol{x})=0,\\&-[\rho s]+[\rho s\boldsymbol{v}]\varphi'(\boldsymbol{x})\geqslant 0.\end{aligned}}\tag{1.422}$$

如果这种类型的间断性出现, 那么用 $\mathcal{F}$ 表示一个激波. 例如, 超音速飞机产生激波. 气体动力学中方程的理论的和数值的处理经常由于激波的出现而变得复杂. 这些数学问题在设计具有最小燃料消耗的现代飞机结构中极为重要.

对于守恒律的激波 考虑方程

$$\boxed{\mu_t+\operatorname{div}\boldsymbol{j}=g.}\tag{1.423}$$

如果这个方程的解 μ 和 $\boldsymbol{j}$ 在 (1.421) 中曲面 $\mathcal{F}$ 上的一点 $\boldsymbol{x}$ 处有跳跃, 则有

1) 令 $\varphi'=\mathbf{grad}\,\varphi$ 和

$$[f]=f_+-f_-,\quad \text{其中 } f_\pm:=\lim_{h\to+0}f(\boldsymbol{x}\pm h\boldsymbol{n}).$$

这里 $\boldsymbol{n}:=\varphi'(\boldsymbol{x})/|\varphi'(\boldsymbol{x})|$ 是曲面 $\mathcal{F}$ 在点 $\boldsymbol{x}$ 处的单位法向量 (参阅图 1.165). 此外, 有

$$[\rho\boldsymbol{v}\otimes\boldsymbol{v}+pI]\varphi'(\boldsymbol{x})=[\rho\boldsymbol{v}(\boldsymbol{v}\varphi'(\boldsymbol{x}))]+[p]\varphi'(\boldsymbol{x}).$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\boxed{-[\mu]+[\boldsymbol{j}]\varphi'(\boldsymbol{x})=0.} \tag{1.424}$$

在 (1.424) 的推导中假设了方程 (1.423) 在广义函数的意义下被满足 (参阅 [212]).

因为气体动力学大基本方程 (1.419) 具有守恒律的形式, 所以关于跳跃的诸关系式 (1.422) 从 (1.424) 即得.

气体中的声波 声音的传播是一个进行得如此快的过程, 以致其中的体积单元不能与另一个交换任何热量. 因而比熵密度 s 保持为常数. 从 s 为常数的 (1.420) 可以得到关系式

$$T=\text{常数}\cdot\rho^{\gamma-1},\quad e=cT$$

以及状态绝热方程

$$\boxed{p=\text{常数}\cdot\rho^{\gamma}.}$$

类似于 1.13.3.5 中那样, 从关系式 $c_{\mathrm{S}}=\sqrt{p'(\rho)}$ 得到声速 c_{S}, 因而

$$\boxed{c_{\mathrm{S}}=\sqrt{\gamma p/\rho}.}$$

对于构成我们的大气的混合气体, 实验产生了值 $\gamma\sim 1.4$.

1.13.4 关于唯一性的一般原理

1.13.4.1 能量方法

这个方法适用于能量守恒的问题. 为了解释这个方法的一般思想, 考虑弦振动方程

$$\boxed{\begin{array}{ll}\dfrac{1}{c^2}u_{tt}-u_{xx}=f(x,t),\quad 0<x<L,\,t>0,&\\ u(0,t)=a(t),\ u(L,t)=b(t),\quad t\geqslant 0 & \text{(边界条件)},\\ u(x,0)=u_0(x),\ u_t(x,0)=u_1(x),\quad 0\leqslant x\leqslant L & \text{(初始条件)},\end{array}} \tag{1.425}$$

这里 $u(x,t)$ 表示弦在时刻 t、在点 x 处的位移.

唯一性结果 问题 (1.425) 至多有一个光滑解.

证明: 为简单起见, 令 $c=1$. 如果 v 和 w 是 (1.425) 的两个解, 则令

$$u:=v-w.$$

必须证明 $u\equiv 0$. 函数 u 满足适合

$$f\equiv 0,\quad a\equiv 0,\quad b\equiv 0,\quad u_0\equiv 0,\quad u_1\equiv 0 \tag{1.426}$$

的方程 (1.425). 考虑函数

$$E:=\int_0^L\frac{1}{2}\big(u_t(x,t)^2+u_x(x,t)^2\big)\mathrm{d}x.$$

这相应于弦在时刻 t 的能量.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(i) 对所有时刻 t, 有 $E'(t)=0$. 事实上, 由于 (1.425) 和 (1.426), 分部积分导致

$$E'(t)=\int_0^L (u_tu_{tt}+u_xu_{xx})\mathrm{d}x=\int_0^L u_t(u_{tt}-u_{xx})\mathrm{d}x+u_x(x,t)u_t(x,t)\Big|_0^L=0.$$

(ii) $E(0)=0$. 这从 (1.425) 和 (1.426) 即得.

(iii) 从 (i) 和 (ii) 即得对所有 $t\geqslant 0$ 有 $E(t)=0$. 这又蕴涵着

$$u_t(x,t)=u_x(x,t)=0,\quad \text{对所有的 } x\in[0,L] \text{ 和 } t\geqslant 0,$$

因而 $u=$ 常数. 由初始条件 $u(x,0)\equiv 0$, 即得所希望的结果 $u\equiv 0$.

基本物理思想 上述证明方法利用了能量守恒以及初始能量为零的事实. 由此即得对所有时刻能量为零, 因而系统即是静止的.

相同的论证可能被应用于耗散过程, 这种过程中能量是时间的非增函数.

1.13.4.2 最大值原理

最大值原理的基本物理思想是一物体中的温度差产生一个向低温处方向的热流.

非平稳热方程

$$\boxed{\begin{array}{lll} T_t-\alpha\Delta T=f(x,t), & x\in\Omega,\ t>0, & \\ T(x,t)=r(x), & x\in\partial\Omega,\ t\geqslant 0 & \text{(边界值)},\\ T(x,0)=T_0(x), & x\in\overline{\Omega} & \text{(初始值)}. \end{array}} \tag{1.427}$$

用 Ω 表示 $\mathbb{R}^N$ 中具有光滑边界的一个有界域, 这里 $N\geqslant 2$. 假设物质常数 α 是正的. 对于一个固定的时刻 $t_0>0$, 令 $D:=\overline{\Omega}\times[0,t_0]$.

最大值原理 如果 T 是具有在 D 上满足 $f\leqslant 0$ 的 (1.427) 的一个光滑解, 并且如果温度 T 在 D 的一个内点处达到它的最大值, 那么 T 在 D 上是常数.

不等式关系 对于 (1.427) 的一个光滑解 T, 有

(i) 从在 D 上 $f\geqslant 0$, 在 $\partial\Omega$ 上 $r\geqslant 0$ 和在 $\overline{\Omega}$ 上 $T_0\geqslant 0$ 即得在 D 上 $T\geqslant 0$.

(ii) 从 $f\equiv 0$, $r\equiv 0$ 和 $T_0\equiv 0$ 即得 $T\equiv 0$.

唯一性结果 问题 (1.427) 至多有一个光滑解 T.

证明: 如果 v 和 w 是两个解, 那么差 $T:=v-w$ 满足具有 $r\equiv 0$ 和 $T_0\equiv 0$ 的方程 (1.427). 那么从 (ii) 即得 $T\equiv 0$, 因而 $v\equiv w$. □

平稳热方程

$$\boxed{\begin{array}{lll} -\alpha\Delta T=f(x), & x\in\Omega, & \\ T(x)=r(x), & x\in\partial\Omega & \text{(边界值)}. \end{array}} \tag{1.428}$$

最大值原理 如果 T 是具有在 Ω 上满足 $f\leqslant 0$ 的 (1.428) 的一个光滑解, 并且如果温度 T 在 Ω 的一个点处达到它在 $\overline{\Omega}$ 上的最大值, 那么 T 在 $\overline{\Omega}$ 上是常数.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

不等式关系 对于 (1.428) 的一个光滑解 T, 我们有

(i) 从在 Ω 上 $f \geqslant 0$ 和在 $\partial\Omega$ 上 $r \geqslant 0$ 即得在 $\overline{\Omega}$ 上 $T \geqslant 0$.

(ii) 从 $f \equiv 0$ 和 $r \equiv 0$ 即得 $T \equiv 0$.

唯一性结果 问题 (1.428) 至多有一个光滑解 T.

1.13.5 一般的存在性结果

本节考虑偏微分方程解的存在性的重要的经典结果. 现代的存在性结果可以在 [212] 中被找到.

1.13.5.1 柯西–柯瓦列夫斯卡娅定理

$$\boxed{\begin{aligned} &u_t(x,t) = f(x,t,u), \\ &u(x,t_0) = \varphi(x) \quad (\text{初始值}). \end{aligned}} \tag{1.429}$$

这里用了记号 $\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n)$, $\boldsymbol{u} = (u_1, \cdots, u_m)$ 和 $\boldsymbol{f} = (f_1, \cdots, f_m)$. 所有的量 t, x_j 和 f_k 都被假定为是复的. 解是复值函数 u_k. 称一个函数为解析函数, 如果它可以被展开为其所有变量的一个绝对收敛的幂级数.

假设 f 在 $(\boldsymbol{x}_0, t_0, u_0)$ 的一个邻域中是解析的. 此外假设 φ 在满足 $\varphi(\boldsymbol{x}_0) = u_0$ 的点 $\boldsymbol{x}_0$ 的一个邻域中是解析的.

柯西–柯瓦列夫斯卡娅定理 初值问题 (1.429) 在点 (x_0, t_0) 的一个邻域中有一个唯一的解, 并且这个解是解析的. 可以利用比较系数来求得解的幂级数展开.

例:

$$\boxed{u_t = u, \quad u(x,0) = x.}$$

我们令 $\boldsymbol{P} := (0,0)$. 从初始条件即得 $u(\boldsymbol{P}) = 0$, $u_x(\boldsymbol{P}) = 1$, $u_{xx}(\boldsymbol{P}) = 0$ 等. 微分方程产生了 $u_t(\boldsymbol{P}) = u(\boldsymbol{P}) = 0$, $u_{tt}(\boldsymbol{P}) = u_t(\boldsymbol{P}) = 0$, $u_{tx}(\boldsymbol{P}) = u_x(\boldsymbol{P}) = 1$. 以这种方式在点 $\boldsymbol{P}$ 的邻域中得到下述解:

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{x},t) &= u(\boldsymbol{P}) + u_x(\boldsymbol{P})x + u_t(\boldsymbol{P})t + \frac{1}{2}(u_{xx}(\boldsymbol{P})x^2 + 2u_{tx}(\boldsymbol{P})xt + u_{tt}(\boldsymbol{P})t^2) + \cdots \\ &= x + xt + \cdots . \end{aligned}$$

1.13.5.2 关于一阶偏微分方程的柯西定理

$$\boxed{\begin{aligned} &F(x, S, S_x) = 0, \\ &S(x_0(\sigma)) = S_0(\sigma), \quad \text{在 } U \text{ 上 (对 } S \text{ 的初始条件)}, \\ &S_x(x_0(\sigma)) = p_0(\sigma), \quad \text{在 } U \text{ 上 (对 } S_x \text{ 的初始条件)}. \end{aligned}} \tag{1.430}$$

此方程要求的解是实变量 $\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n)$ 的实函数 $S = S(\boldsymbol{x})$. 此外, $\boldsymbol{p} = (p_1, \cdots, p_n)$. 把 $F = F(\boldsymbol{x}, S, \boldsymbol{p})$ 看作变量 $\boldsymbol{x}, S, \boldsymbol{p}$ 的函数. 令 $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \cdots, \sigma_{n-1})$ 是 $n-1$ 个实参数的数组, 它在 $\mathbb{R}^{n-1}$ 原点的一个邻域中变动.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 1: 哈密顿–雅可比微分方程

$$S_t + H(q, S_q) = 0$$

是 (1.430) 的一个特殊情形, 其中 $x_1 = q, x_2 = t$.

假设 给定光滑函数

$$x = x_0(\sigma),\ p = p_0(\sigma),\ S = S_0(\sigma), \quad \text{在 } U \text{ 上},$$

其中假设下述相容性条件成立[1)]:

$$\boxed{S_0'(\sigma) = \boldsymbol{p}_0(\sigma)\boldsymbol{x}_0'(\sigma), \quad \text{在 } U \text{ 上},} \tag{1.431}$$

并且正则性条件

$$\det\left(\boldsymbol{x}_0'(0), \boldsymbol{F}_p(\boldsymbol{P})\right) \neq 0$$

也成立, 其中 $\boldsymbol{P} := (\boldsymbol{x}_0(0), S_0(0), \boldsymbol{p}_0(0))$.

几何解释 在 $n = 2$ 的情形, 要找通过曲线

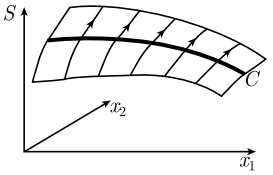


图 1.166

$$C\colon \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(\sigma), \quad S = S_0(\sigma)$$

的曲面 $S = S(\boldsymbol{x})$ (图 1.166). 然而, 对于解的构造而言, 引进一个附加的量 $p = S_{\boldsymbol{x}}$ 是方便的. 此时链规则导致

$$S_0'(\sigma) = S_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x}_0(\sigma))\boldsymbol{x}_0'(\sigma) = \boldsymbol{p}_0(\sigma)\boldsymbol{x}_0'(\sigma).$$

这就是相容性条件 (1.431).

柯西定理 在点 $\boldsymbol{x}_0(0)$ 的一个充分小的邻域里初值问题 (1.430) 有一个唯一解 $S = S(x)$. 这个解是光滑的.

解的构造 解曲面 $S = S(\boldsymbol{x})$ 作为具有参数 t 和附加参数 σ 的曲线的并

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(t;\sigma), \quad \boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}(t;\sigma), \quad S = \mathcal{S}(t;\sigma)$$

---

1) 由于有太多的指标, 这个主题的经典文献充满了又长又复杂的公式. 现代分析较喜欢采用弗雷歇导数的记号, 因而叙述得既简单又漂亮. 到分量的过渡由

$$\boldsymbol{x}'(\sigma) = \left(\frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \sigma_j}\right),\ S_{\boldsymbol{x}} = \left(\frac{\partial S}{\partial x_k}\right),\ \boldsymbol{F}_{\boldsymbol{p}} = \left(\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial p_k}\right)$$

给出. 此时相容性条件显式地为

$$\frac{\partial S_0}{\partial \sigma_j} = \sum_{k=1}^{n} p_{0k}\frac{\partial x_{0k}}{\partial \sigma_j}.$$

正则性条件中的行列式在第 j 列中包含 $\dfrac{\partial x_0}{\partial \sigma_j}$, 并且 F_p 作为其最后一列.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

而被构造 (图 1.166). 这些曲线满足下述常微分方程组[1)]

$$\boxed{\begin{aligned}&\boldsymbol{x}' = F_p, \quad \boldsymbol{S}' = \boldsymbol{p}F_p, \quad \boldsymbol{p}' = -\boldsymbol{F}_x - p\boldsymbol{F}_S,\\ &\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0(\sigma), \quad \boldsymbol{S}(0) = \boldsymbol{S}_0(\sigma), \quad \boldsymbol{p}(0) = \boldsymbol{p}_0(\sigma),\end{aligned}} \tag{1.432}$$

我们把它称为属于偏微分方程 (1.430) 的特征组. 正则性条件等价于我们可以在点 $t = 0$, $\sigma = 0$ 的一个 (t, σ) 邻域中解方程

$$\boxed{\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(t; \sigma),}$$

这就产生了关系式

$$t = t(\boldsymbol{x}), \quad \sigma = \sigma(\boldsymbol{x}).$$

由此得到所求的解:

$$\boxed{S(\boldsymbol{x}) := \mathcal{S}(t(\boldsymbol{x}), \sigma(\boldsymbol{x})).}$$

例 2: 对于哈密顿–雅可比微分方程

$$S_t + H(\boldsymbol{q}, t, S_{\boldsymbol{q}}) = 0,$$

因为 $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{q}(t)$, $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}(t)$, 其特征组即为

$$\boldsymbol{q}' = H_{\boldsymbol{p}}(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{p}, t), \quad \boldsymbol{p}' = -H_{\boldsymbol{q}}(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{p}, t)$$

这些是典范哈密顿方程. 此外, 方程

$$S' = \boldsymbol{p}\boldsymbol{q}' + P, \quad P' = -H_t(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{p}, t)$$

对于 $S = S(t)$, $P = P(t)$, $q = q(t)$ 和 $p = p(t)$ 属于特征组.

1.13.5.3 弗罗贝尼乌斯定理和可积性条件

$$\boxed{\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial x_j}(x) = K_j(x, u(x)), \quad j = 1, \cdots, N,\\ &u(\boldsymbol{a}) = b \qquad\qquad\qquad\quad (\text{初始值}).\end{aligned}} \tag{1.433}$$

其中给定点 $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^N$, 实数 b 以及在点 $(\boldsymbol{a}, b)$ 在 $\mathbb{R}^{N+1}$ 中的一个邻域中的光滑函数 K_j, $j = 1, \cdots, N$. 所求的解是实值函数 $u = u(\boldsymbol{x})$. 问题 (1.433) 等价于方程

$$\mathrm{d}u = K,$$

其中 $K = \sum_{j=1}^{N} K_j(x, u)\mathrm{d}x_j$. *

1) 为了简化记号, 在这里写成 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(t)$, $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}(t)$ 和 $S = S(t)$ 以代替 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(t; \sigma)$, $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}(t; \sigma)$ 和 $\boldsymbol{S} = \mathcal{S}(x, t)$.

* 原文将求和号误为 $\sum^{n}$. —— 译者

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

弗罗贝尼乌斯 (F. G. Frobenius, 1849—1917) 定理 初值问题 (1.433) 在点 $\boldsymbol{a}$ 的一个充分小的邻域中有一个唯一解, 当且仅当对于所有的 $j,m=1,\cdots,N$ 在 $(\boldsymbol{a},b)$ 的一个邻域中可积性条件

$$\boxed{\frac{\partial K_j(P)}{\partial x_m}+\frac{\partial K_j(P)}{\partial u}\frac{\partial u(x)}{\partial x_m}=\frac{\partial K_m(P)}{\partial x_j}+\frac{\partial K_m(P)}{\partial u}\frac{\partial u(x)}{\partial x_j}} \tag{1.434}$$

满足, 其中 $P:=(\boldsymbol{x},u)$.

注 从关系式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_j\partial x_m}=\frac{\partial^2 u}{\partial x_m\partial x_j}$$

和 (1.433) 即得可积性条件 (1.434). 对于 $\boldsymbol{u}=(u_1,\cdots,u_M)$ 时的 (1.433), 一个类似的结果成立.

应用 弗罗贝尼乌斯定理在构造曲面 (或, 更一般地, 流形) 时是一个重要的工具.

(i) 在 3.6.3.3 中曲面论主要定理的证明中以一种本质的方式利用了弗罗贝尼乌斯定理. 例如, 可积性条件蕴涵了著名的高斯绝妙定理.

(ii) 从其李代数构造李群基于弗罗贝尼乌斯定理.

(iii) 如果 $N=3$, 并且诸函数 K_j 与 u 无关, 则 (1.433) 相应于向量方程

$$\mathbf{grad}\,u=\boldsymbol{F},\quad u(\boldsymbol{a})=b.$$

这里我们要确定给定力场 $\boldsymbol{F}$ 的位势 $-u$. 在此情形可积性条件是

$$\mathbf{curl}\,\boldsymbol{F}=\mathbf{0}.$$

(iv) 弗罗贝尼乌斯定理用流形上微分形式语言的一般性叙述可在 [212] 中找到.

1.13.5.4 嘉当–凯勒定理

基本思想 一个任意的偏微分方程组可以被描述为一个微分形式的方程组. 嘉当–凯勒的基本定理保证了对这种类型组的正则初值问题的唯一解. 为此需要假设出现在表述中的诸函数是解析的. 这是柯西–柯瓦列夫斯卡娅定理的一个推广. 事实上, 嘉当–凯勒定理是柯西–柯瓦列夫斯卡娅定理的一个推论. 证明后者的思想是, 引进适当的局部坐标, 并解出一阶偏导数, 这导致一个一阶组, 而对此一阶组, 可以应用柯西–柯瓦列夫斯卡娅定理.

例 1: 考虑一阶偏微分方程

$$F(x,y,u,u_x,u_y)=0. \tag{1.435}$$

如果令 $p:=u_x$ 和 $q:=u_y$, 那么我们得到等价的方程组

$$\begin{gathered}F(x,y,u,p,q)=0,\\ \mathrm{d}u-p\mathrm{d}x-q\mathrm{d}y=0.\end{gathered} \tag{1.436}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这是一个微分形式的方程组, 其中把函数看作零阶的微分形式.

例 2: 通过代换 $p:=u_x$, $q:=u_y$, $a:=u_{xx}$, $b:=u_{xy}$ 和 $c:=u_{yy}$, 二阶偏微分方程

$$F(x,y,u,u_x,u_y,u_{xx},u_{xy},u_{yy})=0$$

变为等价组

$$\begin{aligned} F(x,y,u,p,q,a,b,c)&=0,\\ \mathrm{d}u-p\mathrm{d}x-q\mathrm{d}y&=0,\\ \mathrm{d}p-a\mathrm{d}x-b\mathrm{d}y&=0,\\ \mathrm{d}q-b\mathrm{d}x-c\mathrm{d}y&=0. \end{aligned}$$

用类似的方法可以处理任意的偏微分方程组.

转换到微分形式极大地简化了处理, 因为 此时人们可以应用嘉当简洁的微分运算.

其原始的理论源自 19 世纪末里基耶 (Charles Riquier, 1853—1929; 法国数学家) 的工作, 此原始理论用到了微分方程, 非常复杂, 难以理解. 在 1904 年和 1908 年之间, É. 嘉当 发现微分形式运算对应用于这类问题非常有用. 最后, 在 1934 年由 E. 凯勒提供了非常简洁的叙述形式.

闭包的形成过程 给定一个微分形式组

$$\omega_j=0,\quad j=1,\cdots,J,$$

那么通过附加上嘉当导数

$$\mathrm{d}\omega_j=0,\quad j=1,\cdots,J$$

就形成了闭包. 用这种方式, 就处理了在系数函数的偏导数之间的所有相关性 (可积性条件). 由于 $\mathrm{dd}\omega=0$ (庞加莱引理), 因而再一次施以嘉当导数不能得到任何新信息. 这样, 形成完备化的过程在一步之后即完成了.

例 3: 方程

$$a(x,y)\mathrm{d}x+b(x,y)\mathrm{d}y$$

的闭包导致关系式 $\mathrm{d}a\wedge\mathrm{d}x+\mathrm{d}b\wedge\mathrm{d}y=0$, 因而

$$\begin{aligned} a\mathrm{d}x+b\mathrm{d}y&=0,\\ (a_y-b_x)\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}x&=0. \end{aligned}$$

积分流形 微分形式组的解被称为积分流形. 可以通过尝试法, 应用适当的代换来得到解.

例 4: 考虑闭形式组

$$\boxed{\begin{aligned} &y+f(x)=0,\\ &\mathrm{d}y+f'(x)\mathrm{d}x=0,\\ &\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=0. \end{aligned}}\tag{1.437}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

零维积分流形 一个点 (x_0, y_0) 是 (1.437) 的解, 当且仅当 $y_0 + f(x_0) = 0$.

一维积分流形 曲线 $x = x(t),\ y = y(t)$ 是 (1.437) 的解, 如果

$$\begin{aligned} &y(t) + f(x(t)) = 0, \\ &\{y'(t) + f'(x(t))x'(t)\}\mathrm{d}t = 0, \\ &x'(t)y'(t)\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}t = 0. \end{aligned} \tag{1.438}$$

在 (1.437) 中作代换 $\mathrm{d}x = x'(t)\mathrm{d}t$, $\mathrm{d}y = y'(t)\mathrm{d}t$ 就得到了 (1.438). 组 (1.438) 等价于组

$$\begin{aligned} y(t) + f(x(t)) = 0, \\ y'(t) + f'(x(t))x'(t) = 0. \end{aligned}$$

(1.438) 中第 3 个方程自动地被满足, 因为 $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}t = 0$. 一般地, 有

为了寻找 r 维积分流形, 考虑所有直到 r 阶的微分形式就足够了.

二维积分流形 曲面

$$x = x(t, s), \quad y = y(t, s)$$

是 (1.437) 的一个解, 如果

$$\begin{aligned} &y(P) + f(x(P)) = 0, \\ &y_t(P)\mathrm{d}t + y_s(P)\mathrm{d}s + f'(x(P))\{x_t(P)\mathrm{d}t + x_s(P)\mathrm{d}s\} = 0, \\ &\{x_t(P)y_s(P) - x_s(P)y_t(P)\}\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}s = 0. \end{aligned} \tag{1.439}$$

这里已经令 $P := (t, s)$. 在作了代换 $\mathrm{d}x = x_t\mathrm{d}t + x_s\mathrm{d}s$, $\mathrm{d}y = y_t\mathrm{d}t + y_s\mathrm{d}s$ 后从 (1.437) 即得 (1.439). 组 (1.439) 等价于下述组:

二维积分流形 曲面

$$x = x(t, s), \quad y = y(t, s)$$

是 (1.437) 的一个解, 如果

$$\begin{aligned} &y(P) + f(x(P)) = 0, \\ &y_t(P) + f'(x(P))x_t(P) = 0, \\ &y_s(P) + f'(x(P))x_s(P) = 0, \\ &x_t(P)y_s(P) - x_s(P)y_t(P) = 0. \end{aligned}$$

这里 (1.439) 中 $\mathrm{d}t, \mathrm{d}s$ 和 $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}s$ 的系数被置为零.

微分形式 $\boldsymbol{\omega}$ 的拉回$\boldsymbol{g^*\omega}$ 为了方便地叙述上面积分流形的概念, 引进符号 $\boldsymbol{g}^*\omega$. 令 $\boldsymbol{y} = (y_1, \cdots, y_n)$, $\boldsymbol{t} = (t_1, \cdots, t_m)$, 并且令开集 $U \subset \mathbb{R}^m$. 方程

$$\boldsymbol{y} = g(\boldsymbol{t}), \quad \boldsymbol{t} \in U$$

描述了一个由

$\omega = 0$

给出的积分流形, 当且仅当

$g^*\omega(\boldsymbol{t}) = 0, \quad \boldsymbol{t} \in U.$	(1.440)

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这里, 利用代换 $\boldsymbol{y}=g(\boldsymbol{t})$ 把 $\boldsymbol{y}$ 坐标变成 $\boldsymbol{t}$ 之后, 从 ω 就得到了其拉回 $g^*\omega$. 如果用

$$\boldsymbol{e}_1:=(1,0,\cdots,0),\quad \boldsymbol{e}_2:=(0,1,0,\cdots,0),\quad \cdots,\quad \boldsymbol{e}_m:=(0,0,\cdots,1)$$

来表示 $\mathbb{R}^m$ 的典范基, 那么我们有 $\mathrm{d}t_j(\boldsymbol{e}_k)=\delta_{jk}$, 并且方程 (1.440) 等价于关系式

$$g^*\omega(t)(\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_m)=0,\quad t\in U. \tag{1.441}$$

例 5: 令方程 $\omega=0$ 由形式

$$\mathrm{d}y_1\wedge\mathrm{d}y_2=0 \tag{1.442}$$

给出. 此外, 令

$$y_j=g_j(t_1,t_2),\quad j=1,2. \tag{1.443}$$

令 $\partial_j:=\partial/\partial t_j$. 由于 $\mathrm{d}y_j=\partial_1 g_j\mathrm{d}t_1+\partial_2 g_j\mathrm{d}t_2$, 这里 (1.440) 即相应于关系式

$$(\partial_1 g_1\partial_2 g_2-\partial_2 g_1\partial_1 g_2)\mathrm{d}t_1\wedge\mathrm{d}t_2=0.$$

如果考虑到 $(\mathrm{d}t_1\wedge\mathrm{d}t_2)(e_1,e_2)=\mathrm{d}t_1(e_1)\mathrm{d}t_2(e_2)-\mathrm{d}t_1(e_2)\mathrm{d}t_2(e_1)=1$, 那么 (1.441) 就等价于

$$\partial_1 g_1\partial_2 g_2-\partial_2 g_1\partial_1 g_2=0. \tag{1.444}$$

因而, 函数 (1.443) 是 (1.442) 的解, 当且仅当方程 (1.444) 成立. 这相应于在例 4 中所应用的相同方法.

我们的目的是形成整体的存在性和唯一性结果. 首先考虑一个局部的结果.

嘉当–凯勒的局部存在性和唯一性定理 研究初值问题

$$\boxed{\begin{aligned}&\omega_k=0,\quad k=1,\cdots,K,\\&g(t_1,\cdots,t_p,0)=a(t_1,\cdots,t_p),\quad \text{在 } W_0 \text{ 上}\quad (\text{初始值}).\end{aligned}} \tag{1.445}$$

函数 a 被给定. 要确定的对象是一个积分流形

$$\boxed{y=g(t_1,\cdots,t_{p+1}),\quad \text{在 } W \text{ 上},}$$

其中坐标 $t_1,\cdots,t_{p+1}$ 在 $\mathbb{R}^{p+1}$ 的一个开邻域 W 中变动. 用 W_0 表示 W 的满足 $t_{p+1}=0$ 的所有点的集合. 固定的整数 p 被假设满足不等式 $1\leqslant p<n$.

注 考虑关于一个固定的 $\boldsymbol{y}$ 坐标系的微分形式 ω, 其中 $\boldsymbol{y}=(y_1,\cdots,y_n)$, $\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$. 变换

$$\boxed{\boldsymbol{y}=\varphi(\boldsymbol{t}),\quad \boldsymbol{t}\in U}$$

引进了新的 $\boldsymbol{t}$ 坐标, 其中 $\boldsymbol{t}=(t_1,\cdots,t_n)$, $\boldsymbol{t}\in\mathbb{R}^n$, 其中 U 是原点的一个开邻域, 以及 $\varphi\colon U\to V$ 是从 U 到点 $\boldsymbol{y}_0$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中一个开邻域 V 上的一个微分同胚. 假设 φ 是解析的, 即, φ 的分量可以被展开为 (绝对收敛) 的幂级数. 用 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 表示 $\boldsymbol{t}$ 坐标中的典范基, 即 $\boldsymbol{e}_1=(1,0,\cdots,0)$ 等. 假设在 W_0 上

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$a(t_1,\cdots,t_p)=\varphi(t_1,\cdots,t_p,0,\cdots,0).$$

对偶极空间 选取一个固定点 $\boldsymbol{t}\in U$, 并以 $P(\boldsymbol{t})$ 表示极空间, 它是满足

$$\boxed{\omega_k^*(\boldsymbol{t})(\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_p,\boldsymbol{v})=0,\quad k=1,\cdots,K}$$

的所有向量 $\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n$ 的集合. 这里 $\omega_k^*(\boldsymbol{t})$ 表示变换到 $\boldsymbol{t}$ 坐标后的微分形式 ω_k, 即, $\omega_k^*:=\varphi^*\omega_k$.

初值问题的正则性 说到一个正则的初值问题, 如果有下述条件:

(a) 存在一个固定的数 r, 使得所有 r 个向量 $\boldsymbol{e}_{n-r+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 与 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_p$ 一起, 对每个在 $\boldsymbol{t}=0$ 的一个充分小的邻域里的点 $\boldsymbol{t}\in\mathbb{R}^n$, 形成极空间 $P(\boldsymbol{t})$ 的一个基. 这里需要 $1\leqslant r<n-p$.

(b) 其元为一阶偏导数

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t_j}a^*\omega_k(t)(e_1,\cdots,e_p),\quad k=1,\cdots,K,\ j=1,\cdots,p}$$

的矩阵在点 $(t_1,\cdots,t_p)=\mathbf{0}$ 在 $\mathbb{R}^p$ 的一个邻域中有常数秩 $n-p$.

这里 $a^*\omega_k(t)$ 是 ω_k 在应用从 $\boldsymbol{y}=a(t_1,\cdots,t_p)$ 到坐标 $t_1,\cdots,t_p$ 的变换后的拉回.

注 条件 (b) 保证了组 (1.445) 沿着 p 维初始曲面

$$I_p\colon \boldsymbol{y}=a(t_1,\cdots,t_p)$$

是正则的.

如果条件 (b) 不被满足, 那么存在某种奇异性状, 通常, 这中奇异性是与 I_p 表示一个特征这一事实相关.[1)] 在这种情形, 通过 I_p 可以存在无穷多个解曲面. 原始组 (1.445) 的所求的 $p+1$ 维解曲面由

$$I_{p+1}\colon \boldsymbol{y}=a(t_1,\cdots,t_{p+1})$$

表示. 对于唯一性的陈述, 需要 $n-r$ 维曲面

$$F\colon \boldsymbol{y}=\varphi(t_1,\cdots,t_p,t_{p+1},\cdots,t_{n-r},0,\cdots,0),$$

其中 $t_1,\cdots,t_{n-r}$ 在原点在 $\mathbb{R}^{n-r}$ 中的一个邻域里变动. 为了从这些考虑过渡到下一节中整体的陈述, 还引进原点的 n 维开邻域

$$M\colon \boldsymbol{y}=\varphi(t_1,\cdots,t_n),$$

其中 t 在原点在 $\mathbb{R}^n$ 中的一个邻域里变动. 现在的情形被包含在下述包含关系中:

$$\boxed{I_p\subset I_{p+1}\subseteq F\subseteq M.}\tag{1.446}$$

1) 可以通过分析非正则初值问题来研究偏微分方程特征的结构. 特别地, 用这种方式, 可以得到一阶偏微分方程的柯西特征组 (参阅 1.13.5.2), 以及它对于高阶偏微分方程, 甚而任意的高阶偏微分方程组的推广. 有关此的细节, 如可在文献 [141] 中找到.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

局部存在性和唯一性结果 作下述假设.

(i) 闭性 初始组 (1.445) 是闭的, 即, 对于 (1.445) 中的每个微分形式 ω_k, 其嘉当导数 $\mathrm{d}\omega_k$ 也属于 (1.445).

(ii) 解析性 组 (1.445) 是解析的, 即, 微分形式的诸系数和初值函数 $a(.)$ 都可以被展开为具有实系数的幂级数.[1)]

(iii) 正则性 初值问题是正则的.

那么, 初值问题 (1.445) 在原点在 $\mathbb{R}^n$ 中的一个充分小的邻域里有一个解析解.

嘉当–凯勒的整体存在性和唯一性定理 考虑一个在 $n(\geqslant 1)$ 维流形 $\mathcal{M}$ 上任意阶 $(\geqslant 0)$ 的解析微分形式组

$$\boxed{\omega_k, \quad k=1,\cdots,K.} \tag{1.447}$$

现在的情形被包含在下述包含关系中:

$$\boxed{\mathcal{I}_p \subset \mathcal{I}_{p+1} \subseteq \mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}.} \tag{1.448}$$

整体存在性和唯一性结果 作下述假设:

(i) 给定一个 p 维子流形 $\mathcal{I}_p \subset \mathcal{M}$, 其中 $1 \leqslant p < n$.

(ii) $\mathcal{I}_p$ 是初始组 (1.447) 的一个正则积分流形.

(iii) $\mathcal{I}_p$ 的极空间在 $\mathcal{I}_p$ 的每个点处有维数 $r+p$, 这里 $1 \leqslant r < n-p$.

(iv) 在 $\mathcal{M}$ 中存在一个 $n-r$ 维的子空间 $\mathcal{F}$, 满足 $\mathcal{I}_p \subset \mathcal{F}$, 并且 $\mathcal{F}$ 的切空间在 $\mathcal{I}_p$ 的每个点处横截于极空间.

此时, 组 (1.447) 恰有 $\mathcal{M}$ 的一个 $p+1$ 维子空间 $\mathcal{I}_{p+1}$ 是积分流形, 且满足性质 (1.448).

对读者有用的注 整体的结构经常在现代数学中以简洁的流形语言叙述, 其细节在 [212] 中被提出. 然而, 上述定理的内容可以被每一位读者所理解, 即使他不懂流形的语言. 只需想象, 在 $\mathcal{M}$ 的每个点处, 可以引进局部 t 坐标, 这样, 对问题 (1.445) 有局部存在性和唯一性定理. 由于命题 (1.446), (1.448) 就被局部地实现了.

证明概略 为了得到整体定理, 首先借助于柯西–柯瓦列夫斯卡娅定理证明局部命题, 然后借助于解析延拓把这个局部解延拓为一个整体解. 这就是解析性假设的由来.

应用 柯西–柯瓦列夫斯卡娅定理在微分几何中 (具有给定性质流形的构造) 和数学物理中有众多的应用. 有关于此的细节, 我们推荐专著 [129]. 关于流形的弗罗贝尼乌斯定理是嘉当–凯勒定理的一个特殊情形. 弗罗贝尼乌斯定理在热力学中的应用在文献 [212] 中被讨论.

微分理想 到目前为止, 我们考虑了微分形式的有限组

$$\omega_k, \quad k=1,\cdots,K. \tag{1.449}$$

1) 解析性假设可以减弱为 C^∞ 光滑性.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

诸形式 ω_k 的不同选取可以导致等价组. 为了消除不确定性, 考虑形式组

$$\boxed{\omega = 0, \quad \omega \in J.} \tag{1.450}$$

这里 J 是所谓的微分理想, 即有

(i) J 是微分形式的一个实线性空间.

(ii) 从 $\omega \in J$ 即得对每个微分形式 μ 有 $\omega \wedge \mu = 0$.

(iii) 从 $\omega \in J$ 即得 $\mathrm{d}\omega = 0$.

每个这种类型的理想都具有一个有限基 $\omega_1, \cdots, \omega_K$.

因而 (1.450) 等价于 (1.449), 这里与基的具体选取无关.

此过程相应于现代代数几何的一般方法, 即用对象组代替方程组, 这些对象可由一个理想零化.

1.14 复 变 函 数

> 复量进入数学起源于变量理论, 并且首先应用在变量理论, 度量之间通过简单的运算而相互依赖. 事实上, 如果允许变量为复数, 在这种推广的意义下应用这些相关性, 那么隐藏的和谐与结构就变得显而易见了.
>
> B. 黎曼 (Bernhard Riemann, 1851)

> 黎曼(Riemann, 1826—1866) 具有强烈的直觉. 由于他的统观全局的天赋, 使他远远超出了同代人. 凡是激起他兴趣的领域, 他都从零开始发展理论, 而从不担心传统或现存体系的限制. 魏尔斯特拉斯(Weierstrass, 1815—1897) 主要是一个逻辑学家; 他缓慢地、系统地、一步步地工作. 他从事哪个领域, 就朝着理论的完成形式而前进.
>
> F. 克莱因(Felix Klein, 1849—1925)

相比起单复变函数论现代理论的优美, 其发展道路相当曲折. 单复变函数论属于数学所能提供的最优美、最赏心悦目的理论. 这个理论进入到了数学和物理的所有分支. 比如量子场论的现代阐述本质上就是以复数概念为基础.

复数是在 16 世纪中叶由意大利数学家邦贝利(Bombelli) 在解三次方程时引入的. 欧拉(Euler, 1707—1783) 引入符号 i 来代替数 $\sqrt{-1}$, 并发现了著名的公式

$$\mathrm{e}^{x+\mathrm{i}y} = \mathrm{e}^x(\cos y + \mathrm{i}\sin y), \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

它在三角函数与指数函数之间建立了令人惊奇的、最重要的联系.

1799 年高斯在他的博士论文给出了代数基本定理的第一个 (几乎) 完整的证明. 在证明中, 他把复数作为一个工具. 高斯消除了那时人们对形如 $x+\mathrm{i}y$ 的复数的神秘色彩, 并指出, 复数可以解释成复 (高斯) 平面上 (参看 1.1.2) 的点 (x, y). 有大量证据表明, 高斯在 18 世纪初期就已经知道复值函数的许多性质, 特别是与椭圆积分的关系. 但是, 他从未发表这些内容.

1821 年柯西在其著名的《分析教程》中处理了幂级数, 并指出复数框架中的这种级数有一个收敛圆. 在 1825 年的一个奠基性工作中, 柯西考虑了围道积分, 发现它与积分路径无关. 这样, 在相当复杂的积分计算中他开发了留数计算.

1851 年, 黎曼在哥廷根作博士论文, 题为 "单复变函数论基础", 他在构造复值函数理论时迈出了决定性的一步, 他应用了以其直观魅力及与物理的密切关系而著称的共形映射, 为所谓的几何函数论奠定了基础.

与黎曼的工作同时, 魏尔斯特拉斯为以幂级数为基础的函数论建立了严格的解析基础. 黎曼和魏尔斯特拉斯的工作都致力于寻求对代数函数的椭圆积分及更一般的阿贝尔积分的更深刻理解. 在这一点上, 全新的思想归功于黎曼, 由此, 现代拓扑 —— 研究定性行为和形式的数学 —— 萌芽了.

在 19 世纪最后 25 年里, F. 克莱因和 H. 庞加莱创造了自守函数论的强有力的结构. 这类函数是周期函数及双周期 (椭圆) 函数的广泛推广, 并与阿贝尔积分有密切联系.

1907 年克贝(Koebe) 和庞加莱分别独立证明了著名的单值化定理, 这代表经典函数论最重要的内容之一, 并且完全澄清了黎曼面的结构. 多年来被庞加莱寻求证明的单值化定理可见 [212].

经典函数论的第一个现代而完整的表述是由 H. 外尔(Hermann Weyl) 在《黎曼曲面的概念》一书中给出的, 该书是数学文库中的一颗明珠. [1)]

20 世纪 50 年代, 法国数学家 J. 勒雷(Jean Leray) 和 H. 嘉当 (Henri Cartan) 给出了函数论中新的重要思想, 他们开发了层的概念及层理论, 可见 [212].

1.14.1 基本思想

分析中的局部–整体原理[2)] 复变函数论的优美是以下面 3 个基本事实为基础的:

(i) 开集上的每个可微复值函数都能局部地展开成幂级数, 即, 它是解析的.

(ii) 单连通区域中的解析函数的围道积分与积分路径无关.

(iii) 在一个点的某个邻域内解析的局部给定的每个函数, 可以唯一扩充成整体

1) 这本经典著作带评论的新版本已经由 Teubner 出版社于 1996 年出版 (参看 [236]).

2) 数论中的局部–整体原理可见 2.7.10.2(p 进数).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解析的函数, 如果把黎曼面的概念用作扩张的定义域. 因此有

$$\boxed{\text{一个解析函数的局部行为唯一决定了它的整体行为.}} \tag{1.451}$$

一般地, 实值函数不具备这种严格行为.

例 1: 可以用无数种方式把 $x \in [0, \varepsilon]$ 时的实值函数 $f(x) := x$ 延拓成可微函数 (图 1.167). 看作复值函数时这个函数的唯一扩张是解析函数

$$f(z) = z, \qquad z \in \mathbb{C}. \tag{1.452}$$

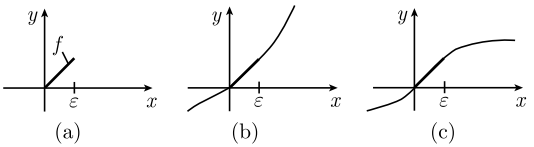


图 1.167 平面上的非解析函数

例 2: 图 1.167(b), (c) 中描述的可微函数不能延拓成复数域上的解析函数. 这是因为它们局部地与函数 (1.452) 一样, 但是整体上不一样.

原理 (1.451) 在物理中十分重要. 如果知道一个物理量是解析的, 那么只需要知道它在一个小的开集中的表现, 就能理解 (或至少确定) 它的整体行为. 例如, S 矩阵的元素就是这种情形, S 矩阵描述了现代粒子加速器中基本粒子的散射. 由此事实就得到了所谓的色散关系.

1.14.2 复数列

每个复数z 可以写成

$$\boxed{z = x + \mathrm{i}y,}$$

其中 x, y 为实数. 另外, 我们知道

$$\boxed{\mathrm{i}^2 = -1.}$$

记 $\operatorname{Re} z := x(z$ 的实部), $\operatorname{Im} z := y(z$ 的虚部). 复数集用 $\mathbb{C}$ 表示, 复数的运算规则见 1.1.2.

复平面 $\mathbb{C}$ 的度量 如果 z 和 w 是两个复数, 则用公式

$$\boxed{d(z, w) := |z - w|}$$

定义它们的距离. 这是平面中两点间距离的经典定义 (图 1.168). 它赋予 $\mathbb{C}$ 以度量空间的结构, 并且度量空间的所有一般结果 (参看 1.3.2) 都适用于 $\mathbb{C}$.

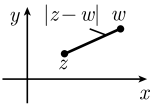


图 1.168

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

复数列的收敛性 当且仅当复数列 (z_n) 满足关系式：

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}|z_n-z|=0,}$$

我们说 (z_n)收敛, 表示为

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}z_n=z.}$$

这等价于

$$\lim_{n\to\infty}\operatorname{Re}z_n=\operatorname{Re}z\text{ 和 }\lim_{n\to\infty}\operatorname{Im}z_n=\operatorname{Im}z.$$

例 3: 由于当 $n\to\infty$ 时, $1/n\to0$, $n/(n+1)\to1$, 因而有

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}+\frac{n}{n+1}\mathrm{i}\right)=\mathrm{i}.$$

复数项级数的收敛性 这种收敛性用关系式：

$$\sum_{k=0}^{\infty}a_k=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}a_k$$

来定义. 1.10 中已经讨论过这种类型的级数.

复函数的收敛性 极限

$$\lim_{z\to a}f(z)=b$$

表示, 对所有 n 满足 $z_n\neq a$, 并且满足 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=a$ 的复数列 (z_n) 有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(z_n)=b$.

1.14.3 微分

基本的柯西–黎曼微分方程给出了复微分与偏微分方程理论之间的联系.

定义 给定函数 $f:U\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$, 它定义在点 z_0 的一个邻域 U 中. 如果极限

$$\boxed{f'(z_0):=\lim_{h\to0}\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}}$$

存在, 则称 f 在 z_0 点处是复可微的. 复数 $f'(z_0)$ 称为 f 在点 z_0 处的 (复) 导数. 令

$$\frac{\mathrm{d}f(z_0)}{\mathrm{d}z}:=f'(z_0).$$

例 1: 对 $f(z):=z$, 有 $f'(z)=1$.

令 $z=x+\mathrm{i}y$, 其中 x, $y\in\mathbb{R}$, 并令

$$f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y),$$

即 $u(x,y)$(相应地, $v(x,y)$) 是 $f(z)$ 的实部 (相应地, 虚部).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

柯西(1814) 和黎曼(1851) 的主定理 复值函数 $f:U\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 在 $z_0\in\mathbb{C}$ 处复可微, 当且仅当 u 与 v 在点 (x_0,y_0) 处弗雷歇可微, 并且柯西–黎曼微分方程:

$$\boxed{u_x=v_y,\quad u_y=-v_x} \tag{1.453}$$

在点 (x_0,y_0) 处成立. 这时有

$$f'(z_0)=u_x(x_0,y_0)+\mathrm{i}v_x(x_0,y_0).$$

全纯函数 设开集 $U\subseteq\mathbb{C}$. 函数 $f:U\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 被称为在 U 上是全纯的, 如果 f 在 U 的每个点 z 处都是复可微的.

微分法则 与实值可微函数的法则一样, 求和、求积、求商的法则及链式法则对复导数都成立 (参看 0.8.2). 反函数的求导数法则在后面的 1.14.10 中讨论.

幂级数 函数

$$f(z)=a_0+a_1(z-a)+a_2(z-a)^2+a_3(z-a)^3+\cdots$$

在收敛域内部的每个点处都可微 (参看 1.10.3). 可以通过对幂级数逐项求导得到函数的导数, 即

$$f'(z)=a_1+2a_2(z-a)+3a_3(z-a)^2+\cdots.$$

例 2: 令 $f(z):=\mathrm{e}^z$. 由关系式

$$f(z)=1+z+\frac{z^2}{2!}+\frac{z^3}{3!}+\cdots$$

即得

$$f'(z)=1+z+\frac{z^2}{2!}+\cdots=\mathrm{e}^z,\quad \text{对所有}z\in\mathbb{C}.$$

导数表 对所有可以展成幂级数的函数, 实导数与复导数一致. 重要的初等函数的导数表可见 0.8.1.

庞加莱微分算子 ∂z 和 $\partial\bar z$ 如果令

$$\partial z:=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}-\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\right)\text{ 和 }\quad \partial\bar z:=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\right),$$

那么柯西 – 黎曼微分方程(1.453) 可以写成如下优美的形式:

$$\boxed{\partial\bar z f(z_0)=0.}$$

令 $f:U\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是任一复值函数, 令 $z=x+\mathrm{i}y$, $\overline{z}=x-\mathrm{i}y$ 及

$$\mathrm{d}z:=\mathrm{d}x+\mathrm{i}\mathrm{d}y,\quad \mathrm{d}\bar z:=\mathrm{d}x-\mathrm{i}\mathrm{d}y,$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

如果把 $f(z)$ 记为 $f(x,y)$, 那么有

$$\mathrm{d}f = u_x\mathrm{d}x + u_y\mathrm{d}y + \mathrm{i}(v_x\mathrm{d}x + v_y\mathrm{d}y).$$

由此即得

$$\boxed{\mathrm{d}f = \partial_z f\mathrm{d}z + \partial_{\bar{z}} f\mathrm{d}\bar{z}.}$$

如果 f 在点 z_0 处复可微, 那么有

$$\mathrm{d}f = \partial_z f\mathrm{d}z.$$

1.14.4 积分

全纯函数最重要的积分性质是, 在单连通区域上的围道积分 $\int_C f(z)\mathrm{d}z$ 与积分路径无关 (柯西积分定理).

复平面 $\mathbb{C}$ 中的曲线 $\mathbb{C}$ 中的曲线C 由函数

$$\boxed{z = z(t), \quad a \leqslant t \leqslant b} \tag{1.454}$$

给出 (图 1.169(a)). 这里 $-\infty < a < b < +\infty$. 令 $z := x + \mathrm{i}y$, 因此这对应着平面 $\mathbb{R}^2$ 中的一条实曲线:

$$x = x(t), y = y(t), \quad a \leqslant t \leqslant b.$$

如果函数 $x = x(t)$, $y = y(t)$ 在 $[a,b]$ 上都是 C^1 型的, 那么就说曲线 C 是 C^1 型的.

若尔当曲线 如果在 $[a,b]$ 上映射 $A : t \mapsto z(t)$ 是一个同胚, 那么称曲线 C 是若尔当曲线.[1)]

(1.454) 中的曲线 C 是闭曲线, 如果 $z(a) = z(b)$. 若尔当闭曲线是复平面 $\mathbb{C}$ 中圆周 $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ 的同胚象.

若尔当曲线形态规则, 即, 没有像图 1.169(c) 中那样的自相交.*

曲线积分的定义 如果函数 $f : U \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 在开集 U 上连续, 且 $C : z = z(t), a \leqslant t \leqslant b$ 是 C^1 类曲线, 则我们用公式

$$\boxed{\int_C f(z)\mathrm{d}z := \int_a^b f(z(t))z'(t)\mathrm{d}t}$$

定义曲线积分. 这个定义与定向曲线 C 的参数化无关. [2)] 如果曲线 C 是闭的, 则称为周线积分.

---

1) 这意味着 A 是一一的, 而且 A 与 A^{-1} 都是连续的. 由于 $[a,b]$ 的紧性, 只需 A 是一一的而且连续的即可.

* 图 1.169(c) 所示曲线应该是一条若尔当闭曲线. —— 校者

2) 这里允许参数的 C^1 变换 $t = t(\tau)$, 其中 $\alpha \leqslant \tau \leqslant \beta$, 对所有的 τ 有 $t'(\tau) > 0$, 即, $t = t(\tau)$ 严格递增.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

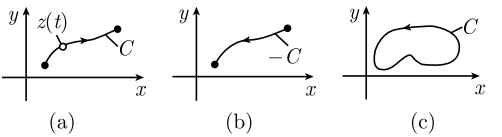


图 1.169 复平面中的曲线

三角不等式

$$\boxed{\left|\int_C f\mathrm{d}z\right| \leqslant (C\text{的长度})\sup_{z\in C}|f(z)|.}$$

方向的变化 如果用 $-C$ 表示由 C 所得到的与 C 方向相反的曲线, 则有 (图 1.169(b))

$$\boxed{\int_{-C} f\mathrm{d}z = -\int_C f\mathrm{d}z.}$$

柯西 (1825) 和莫雷拉 (1886) 的主定理 单连通域 U 上的连续函数$f:U\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是全纯的, 当且仅当积分 $\displaystyle\int_C f\mathrm{d}z$ 与 U 中的积分路径无关. [1)]

例 1: 在图 1.170(a) 中, 我们有: $\displaystyle\int_C f\mathrm{d}z = \int_{C'} f\mathrm{d}z$. 单连通域的基本概念在 1.3.2.4 引入. 从直观上说, 单连通域没有洞.

推论 在单连通区域 U 上, 连续函数 $f:U\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是全纯的, 如果对 U 中的所有 C^1 型若尔当闭曲线 C 有

$$\int_C f\mathrm{d}z = 0. \tag{1.455}$$

例 2: 如果 C 是包围原点的 C^1 型若尔当闭曲线 (如圆周), 而且在数学意义上有正定向 (即, 逆时针), 那么

$$\int_C z^k\mathrm{d}z = \begin{cases} 0, & k=0,1,2\cdots, \\ 2\pi\mathrm{i}, & k=-1, \\ 0, & k=-2,-3,\cdots. \end{cases} \tag{1.456}$$

如果 $k=0,1,2,\cdots$, 那么函数 $f(z):=z^k$ 在 $\mathbb{C}$ 中是全纯的. 这时, 由 (1.455) 即得 (1.456). 对于 $k=-1$, 函数 $f(z):=z^{-1}$ 在非单连通区域 $\mathbb{C}-\{0\}$ 中是全纯的, 但是在 $\mathbb{C}$ 中却不是全纯的. 因而来自于 (1.456) 的关系式

$$\boxed{\int_C \frac{\mathrm{d}z}{z} = 2\pi\mathrm{i}}$$

1) 路径是 C^1 曲线, 或者是由有限条这样的曲线连接而成的曲线 (图 1.170(b)). 例如, 这还包括像多边形的边界.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

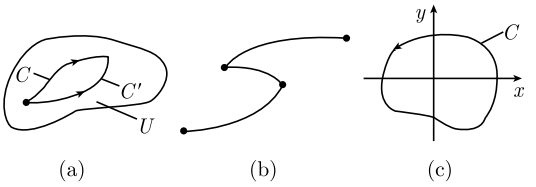


图 1.170 周线积分的性质

表明, 不能减弱 (1.455) 式中 U 为单连通域这一假设 (图 1.170(c)).

下面, 令 C 表示 U 中起点为 z_0, 终点为 z 的 C^1 型曲线.

微积分基本定理 给定区域 U 上的一个连续函数 $f:U\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$, 并令 F 是 f 在 U 上的一个原函数, 即, 在 U 上 $F'=f$, 则

$$\boxed{\int_C f\mathrm{d}z=F(z)-F(z_0).}$$

f 在 U 上的两个原函数相差一个常数.

例 3: $\displaystyle\int_C \mathrm{e}^z\mathrm{d}z=\mathrm{e}^z-\mathrm{e}^{z0}.$

推论 如果函数 $f:U\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是在单连通域 U 中全纯的, 则函数

$$F(z):=\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$$

是 f 在 U 上的一个原函数. [1)]

全纯函数的积分的基本 (拓扑) 性质是, 变成 C^1 同伦路径或 C^1 同调路径后积分不变.

C^1 同伦路径 给定复平面 $\mathbb{C}$ 中的区域 U. 两条 C^1 曲线 C 和 C' 称为是 C^1 同伦曲线, 如果满足下面两个条件:

(i) C 和 C' 有相同的起点和终点.

(ii) C 可以可微地形变为 C'(图 1.170(a)). [2)]

定理 1 如果 $f:U\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 在区域 U 上是全纯的, 并且如果曲线 C 和 C' 是 C^1 同伦的, 则有

$$\boxed{\int_C f\mathrm{d}z=\int_{C'} f\mathrm{d}z.} \tag{1.457}$$

1) $\displaystyle\int_{z_0}^{z} f\mathrm{d}\zeta$ 表示 $\displaystyle\int_C f\mathrm{d}\zeta$. 因为积分与积分路径无关, 所以可以选择 U 中连接 z_0 和 z 的任意曲线为 C.

2) 这表示, 存在从 $[a,b]\times[0,1]$ 到 U 中的 C^1 函数 $z=z(t,\tau)$, 使得 $\tau=0$ 时的象是 C, $\tau=1$ 时的象是 C'.

C^1 同调路径 区域 U 中两条 C^1 曲线 C 和 C' 称为 C^1同调曲线, 如果它们的边界不同, 即, 存在区域 Ω, 其闭包包含在 U 中, 使得

$$\boxed{C = C' + \partial\Omega.}$$

边界曲线 $\partial\Omega$ 用这样的方式来定向, 使得区域 Ω 在边界曲线的左边 (图 1.171(a)). 在这个情形我们记作 $C \sim C'$.

例 4: 图 1.171 中区域 Ω 的边界曲线 $\partial\Omega$ 由两条曲线 C 和 $-C'$ 组成, 换言之, $\partial\Omega = C - C'$, 因而 $C = C' + \partial\Omega$.

用类似的方法即得图 1.172 中 $C \sim C'$.

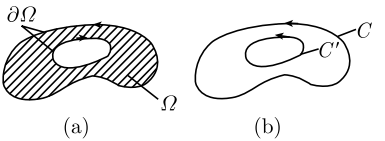


图 1.171 同调路径

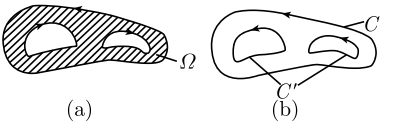


图 1.172 同调路径

定理 2 方程 (1.457) 对 C^1 同调路径 C 和 C' 也成立.

柯西积分公式(1831) 令 U 是复平面中的区域, 它包含圆盘 $\Omega := \{z \in \mathbb{C} : |z-a| < r\}$ 及其 (数学上正定向) 边界曲线 C. 如果函数 $F : U \to \mathbb{C}$ 是全纯的, 则对所有 $z \in \Omega$, 有

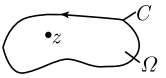


图 1.173

$$\boxed{f(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta}$$

以及

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi\mathrm{i}} \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

如果 Ω 的边界曲线 C 是 (数学上正定向)C^1 若尔当闭曲线, 那么上述结果仍然成立. 此外, 要求 Ω 和 C 都在 U 中 (参看图 1.173).

> 单变量复值函数论包含了代数拓扑的同伦理论及同调理论的萌芽, (关于这一点) 它是由庞加莱于 19 世纪末创建的.

有关代数拓扑更详细的内容在 [212].

1.14.5 微分式的语言

因而, 那就是秘密!

浮士德 (Faust)

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

如果使用微分式的语言, 那么就可能对前一节的柯西–黎曼定理和柯西–莫雷拉 (Morera) 定理有更深刻的理解. 我们考虑的出发点是一次微分式

$$\boxed{\omega = f(z)\mathrm{d}z.}$$

我们使用复数 z 的分解式 $z = x + \mathrm{i}y$, 和函数 f 的分解式 $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$, 分别把 z 和函数 f 分解为它们的实部和虚部. [1)]

像黎曼–罗赫定理这样比较深刻的函数论结果需要黎曼面的概念. 关于这一点, 微分式是基本对象, 它既自然又不可或缺 (参看 [212]).

定理 1 $\displaystyle\int_C f(z)\mathrm{d}z = \int_C \omega.$

这个结果表明, 1.14.4 中积分 $\displaystyle\int_C f\mathrm{d}z$ 的定义与从微分式框架中得到的积分有完全相同的意义.

证明:

$$\int_C \omega = \int_C (u+\mathrm{i}v)(\mathrm{d}x + \mathrm{i}\mathrm{d}y) = \int_a^b (u+\mathrm{i}v)(x'(t) + \mathrm{i}y'(t))\mathrm{d}t = \int_a^b f(z(t))z'(t)\mathrm{d}t. \ \square$$

定理 2 给定开集 U 上的两个 C^1 型函数 $u, v : U \to \mathbb{R}$(复值函数 f 的实部和虚部). 那么下列陈述是等价的:

(i) 在 U 上 $\mathrm{d}\omega = 0$.

(ii) f 在 U 上是全纯的.

这实际上是用微分式的语言叙述的 1.14.3 中的柯西 – 黎曼定理.

证明: 由关系式 $\mathrm{d}u = u_x\mathrm{d}x + u_y\mathrm{d}y$, $\mathrm{d}v = v_x\mathrm{d}x + v_y\mathrm{d}y$ 就得到

$$\mathrm{d}\omega = (\mathrm{d}u + \mathrm{i}\mathrm{d}v)(\mathrm{d}x + \mathrm{i}\mathrm{d}y) = \{(u_y + v_x) + \mathrm{i}(v_y - u_x)\}\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x.$$

因而 $\mathrm{d}\omega = 0$ 等价于柯西–黎曼微分方程

$$u_y + v_x = 0, \quad v_y - u_x = 0.$$

定理 3 设在单连通域 U 上有两个 C^1 型函数 u, v. 那么下列陈述等价:

(i) 在 U 上 $\mathrm{d}\omega = 0$.

(ii) $\displaystyle\int_C \omega$ 与 U 中的积分路径 C 无关.

这就是 1.14.4 的柯西–莫雷拉定理 (至多相差一个附加的, 正则性假设).

证明概述 (i)⇒(ii). 我们考虑图 1.174 中描绘的情况. 我们有 $\partial\Omega = C - C'$. 如果在 U 上 $\mathrm{d}\omega = 0$, 那么由斯托克斯定理得到

$$0 = \int_\Omega \mathrm{d}\omega = \int_{\partial\Omega} \omega = \int_C \omega - \int_{C'} \omega.$$

1) 如果用 $f(x,y)$ 代替 $f(z)$, 那么上述关系式可写成

$$\omega = f(x,y)(\mathrm{d}x + \mathrm{i}\mathrm{d}y).$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

这蕴涵着 $\int_C \omega = \int_{C'} \omega$, 即, U 中 ω 的积分与积分路径无关.

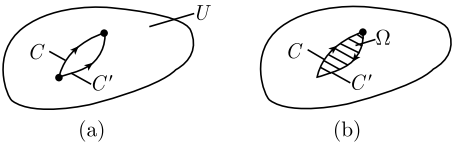


图 1.174 定理 3 的证明

(ii)⇒(i). 反之, 如果 U 中 ω 的积分与积分路径无关, 那么对 U 中其边界 $\partial\Omega$ 为封闭的 C^1 类若尔当曲线的所有区域 Ω 有

$$\int_{\partial\Omega} \omega = 0.$$

由此以及德拉姆定理(参看 [212]) 即得, 在 U 上有 $\mathrm{d}\omega = 0$.

定理 4 如果 $f : U \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 在区域 U 上是全纯的, 则对 U 中的 C^1 同调路径 C 和 C' 有

$$\int_C \omega = \int_{C'} \omega.$$

证明: 因为在 U 上 $\mathrm{d}\omega = 0$, 且 $C = C' + \partial\Omega$, 所以有

$$\int_C \omega = \int_{C'} \omega + \int_{\partial\Omega} \omega = \int_{C'} \omega.$$

因为从斯托克斯定理即得 $\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} \mathrm{d}\omega = 0$. □

前面的考虑构成了德拉姆上同调论的基础, 它位于现代微分几何的中心地位, 并且在现代物理的基本粒子理论中有重要应用.

复平面 $\mathbb{C}$ 的辛几何 空间 $\mathbb{R}^2$ 具有自然的辛结构, 它由体积形式

$$\mu = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$$

所给出. 通过映射 $(x, y) \mapsto x + \mathrm{i}y$, 可以把 $\mathbb{R}^2$ 等同于 $\mathbb{C}$. 这样, $\mathbb{C}$ 也是辛空间. 因为 $\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}\bar{z} = (\mathrm{d}x + \mathrm{i}\mathrm{d}y) \wedge (\mathrm{d}x - \mathrm{i}\mathrm{d}y) = -2\mathrm{i}\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$, 所以

$$\boxed{\mu = \frac{\mathrm{i}}{2}\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}\bar{z}.}$$

复平面 $\mathbb{C}$ 上的黎曼度量 $\mathbb{R}^2$ 上的经典欧几里得度量由

$$g := \mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y$$

给出. 如果 $u = (u_1, u_2)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的点, 那么有 $\mathrm{d}x(u) = u_1$, $\mathrm{d}y(u) = u_2$. 由此得到表达式

$$g(u, v) = u_1 v_1 + u_2 v_2 \quad \text{对所有} u, v \in \mathbb{R}^2.$$

这就是 $\mathbb{R}^2$ 里的标准标量积.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

如果把复平面 $\mathbb{C}$ 看成 $\mathbb{R}^2$, 那么 $\mathbb{C}$ 也变成了黎曼流形. 由 $z=x+\mathrm{i}y$ 和 $\overline{z}=x-\mathrm{i}y$ 即得

$$\boxed{g=\frac{1}{2}(\mathrm{d}z\otimes\mathrm{d}\overline{z}+\mathrm{d}\overline{z}\otimes\mathrm{d}z).}$$

作为凯勒流形的复平面 $\mathbb{C}$ 空间 $\mathbb{R}^2$ 具有殆复结构, 这由下述线性算子 $J:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 给出:

$$\boxed{J(x,y):=(-y,x),\quad \text{对所有}(x,y)\in\mathbb{R}^2.}$$

如果把 (x,y) 等同于 $z=x+\mathrm{i}y$, 那么 J 对应于映射 $z\mapsto \mathrm{i}z$(乘以复数 i). 度量 $\boldsymbol{g}$ 与殆复结构 J 是相容的, 即

$$\boldsymbol{g}(Ju,Jv)=\boldsymbol{g}(u,v)\quad \text{对所有}u,v\in\mathbb{R}^2.$$

此外, 我们用

$$\boxed{\Phi(u,v):=\boldsymbol{g}(u,Jv)\quad \text{对所有 } u,v\in\mathbb{R}^2.}$$

表示 2 微分式, 它称为 $\boldsymbol{g}$ 的基本形. 对任意的 u, $v\in\mathbb{R}^2$, 有 $\Phi(u,v)=u_2v_1-u_1v_2$, 即

$$\Phi=\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}x.$$

由此即得 $\mathrm{d}\Phi=0$. 这样 $\mathbb{R}^2$ 变成了凯勒流形. [1)]

如果把 $\mathbb{C}$ 看作 $\mathbb{R}^2$, 那么同样复平面 $\mathbb{C}$ 也变成了凯勒流形. 这种流形像弦的构形空间一样, 在现代弦理论(又称弦论) 中起着决定性的作用. 这个理论所宣称的目标是用统一的理论 (万物之理论) 来解释所有的四种基本力.

关于凯勒流形的一个重要定理是著名的丘成桐定理, 他因此 (及其他一些重要结果) 于 1982 年获得了菲尔兹奖 (参看 [212]).

1.14.6 函数的表示

1.14.6.1 幂级数

0.7.2 的诸表中包含了重要幂级数的详尽的列表. 1.10.3 给出了幂级数的性质.

定义 开集 U 上的函数 $f:U\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 称为解析函数, 当且仅当, 对 U 的每个点存在一个邻域, 使得在其中 f 能展开成一个幂级数.

柯西主定理(1831) 函数 $f:U\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是解析的, 当且仅当 f 是全纯的.

推论 U 上的全纯函数有任意阶导数.

全纯函数的柯西展开式 如果 f 在点 $a\in\mathbb{C}$ 的邻域中是全纯的, 那么它可以展开成如下幂级数:

$$\boxed{f(z)=f(a)+f'(a)(z-a)+\frac{f''(a)}{2!}(z-a)^2+\cdots.}$$

1) [212]给出了凯勒流形的一般定义. 1932 年凯勒(Erich Kähler, 1906—2000) 引进了这些流形.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

幂级数的收敛域是使 f 在其中为全纯函数的以 a 为圆心的最大开圆盘.

例 1: 考虑 $f(z):=\dfrac{1}{1-z}$. 使 f 在其中为全纯函数的以原点为圆心的最大开圆盘是半径为 1 的圆. 因此几何级数:

$$\frac{1}{1-z}=1+z+z^2+\cdots$$

的收敛半径 $r=1$.

解析面 每个复值函数 $w=f(z)$ 都与复平面之上的一个解析面相关联: 选取笛卡儿坐标系(x,y,ζ), 并取值 $\zeta:=|f(z)|$ 作为解析面在点 z 处的高.

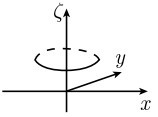


图 1.175

例 2: 函数 $f(z):=z^2$ 的解析面是抛物面 $\zeta=x^2+y^2$(图 1.175).

最大值原理 如果一个非常数函数 $f:U\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 在开集 U 上是全纯的, 那么函数 $\zeta:=|f(z)|$ 在 U 上没有最大值.

如果在 U 上函数 $\zeta=|f(z)|$ 在点 $a\in U$ 处有绝对极小值, 那么 $f(a)=0$.

从直观上说, 这表示在 U 之上 f 的解析面没有最高点. 如果存在一个最低点, 那么在该处高度是 0.

全纯函数列 假设我们有函数 $f_n:U\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$, 它们在开集 U 上是全纯的. 如果函数列在 U 上一致[1)]收敛:

$$\lim_{n\to\infty}f_n(z)=f(z)\quad \text{对所有}z\in U,$$

那么极限函数 f 在 U 上也是全纯的. 此外, 对任意 $k=1,2,\cdots$, 有

$$\lim_{n\to\infty}f_n^{(k)}(z)=f^{(k)}(z)\quad \text{对所有}z\in U.$$

1.14.6.2 洛朗级数与奇点

给定 r,ρ 和 R, 满足 $0\leqslant r<\rho<R\leqslant\infty$. 考虑圆环 $\Omega:=\{z\in\mathbb{C}|r<|z|<R\}$.

洛朗展开定理 (1843) 令 $f:\Omega\to\mathbb{C}$ 为全纯函数. 那么对所有 $z\in\Omega$, 有绝对收敛级数展开式:

$$\boxed{\begin{aligned}f(z)=a_0+a_1(z-a)+a_2(z-a)^2+\cdots\\ +\frac{a_{-1}}{(z-a)}+\frac{a_{-2}}{(z-a)^2}+\frac{a_{-3}}{(z-a)^3}+\cdots,\end{aligned}}\tag{1.458}$$

1) 这表示 $\limsup|f_n(z)-f(z)|=0$.

1327页完整版见QQ群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

其中系数由公式

$$a_k = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_C f(\zeta)(\zeta - a)^{-k-1} \mathrm{d}\zeta, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

给出. 令 C 表示圆心为 a, 半径为 ρ 的圆周. 所谓的洛朗级数(1.458) 在 Ω 中可以逐项求积、求导.

孤立奇点 点 a 称为函数 f 的孤立奇点, 如果存在 a 的开邻域 U, 使得 f 在 $U - \{a\}$ 上是全纯的. 在这个情形, (1.458) 对于 $r = 0$ 和足够小的数 R 成立.

(i) 如果 (1.458) 成立, 其中 $a_{-m} \neq 0$, 且对所有 $k > m$, $a_{-k} = 0$, 那么 a 称为 f 的 m阶极点.

(ii) 如果 (1.458) 成立, 其中对所有 $k \geqslant 1$, $a_{-k} = 0$, 那么 a 称为 f 的可去奇点. 在这个情形, 令 $f(a) := a_0$, f 就变成了 U 上的全纯函数.

(iii) 如果情况 (i) 和 (ii) 都不成立, 即洛朗级数包含无穷多个负指数项, 那么 a 称为本质奇点.

(1.458) 中的系数 a_{-1} 称为 f 在点 a 处的留数, 记作

$$\boxed{\mathrm{Res}_a f := a_{-1}.}$$

例 1: 函数

$$f(z) := z + \frac{a}{z-1} + \frac{b}{(z-1)^2}$$

在点 $z = 1$ 处有一个 2 阶极点, 函数在这一点的留数是 $a_{-1} = a$.

例 2: 函数

$$\sin\frac{1}{z} = \frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} - \cdots$$

在点 $z = 0$ 处有一个本质奇点, 它在该处的留数是 $a_{-1} = 1$.

有界函数 函数 $f : U \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 称为有界的, 如果存在一个数 S 使得对所有的 $z \in U$ 有 $|f(z)| \leqslant S$.

定理 假设函数 f 在点 a 处有一个奇点.

(i) 如果函数 f 在 a 的一个邻域内有界, 那么 f 在点 a 处的奇点是可去奇点.

(ii) 如果 $z \to a$ 时, $|f(z)1 \to \infty$, 那么函数 f 在点 a 处有一个极点.

皮卡定理(1879) 如果函数 f 在点 a 处有一个本质奇点, 那么除了至多有限个例外, f 在 a 的每个邻域内可以取所有复数为其值.

这表示, 在任一本性奇点附近, 函数是相当病态的.

例 3: 函数 $w = \mathrm{e}^{1/z}$ 在点 $z = 0$ 处有一个本质奇点, 并且除了 $w = 0$ 外, 此函数在原点的邻域内可以取每个复数为其值.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.14.6.3 整函数及其乘积展开式

整函数是多项式的推广.

定义 在整个复平面上都是全纯的函数, 并且仅仅是这些函数, 称为整函数.

例 1: 函数 $w=\mathrm{e}^z$, $\sin z$, $\cos z$, $\sinh z$, $\cosh z$ 及每个多项式都是整函数.

刘维尔定理(1847) 有界整函数是常数.

从直观上说, 这表示非常数的整函数解析面的高度无界地增长.

皮卡定理 除有限个复数外, 非常数的整函数取每个复数为其值.

例 2: 除 $w=0$ 外, 函数 $w=\mathrm{e}^z$ 取每个复数为其值.

整函数的零点 对于整函数 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$, 下列陈述成立.

(i) 或者 $f\equiv 0$, 或者在复平面的每个圆盘里, f 至多有有限个零点.

(ii) 函数 f 是多项式, 当且仅当它在整个复平面上有有限个零点.

零点的重数 如果函数 f 在点 a 的一个邻域内是全纯的, 且 $f(a)=0$, 按定义我们说 f 的零点 a 是 m 重的, 如果 f 在点 a 的邻域内的幂级数展开有形式

$$f(z)=a_m(z-a)^m+a_{m+1}(z-a)^{m+1}+\cdots,$$

其中 $a_m\neq 0$. 这等价于条件

$$f^{(m)}(a)\neq 0 \quad 和 \quad f'(a)=f''(a)=\cdots=f^{(m-1)}(a)=0.$$

由代数基本定理, 对一个非常数的多项式 f , 有

$$f(z)=a\prod_{k=1}^{n}(z-z_k)^{m_k} \quad 对所有 z\in\mathbb{C}.$$

这里点 $z_1,\cdots,z_n$ 是 f 的不同的零点, $m_1,\cdots,m_n$ 是它们的重数; a 表示某个非零复数.

下面的定理是对更一般函数的推广:

魏尔斯特拉斯乘积公式(1876) 令 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 表示非常数整函数, 它有无穷多个零点 z_1, z_2, $\cdots$, 它们的相应重数是 m_1, m_2, $\cdots$. 那么, 对于 f, 有公式

$$\boxed{f(z)=\mathrm{e}^{g(z)}\prod_{k=1}^{\infty}(z-z_k)^{m_k}\mathrm{e}^{p_k(z)}, \quad 对所有 z\in\mathbb{C},} \tag{1.459}$$

其中, p_1, p_2, $\cdots$ 是多项式, g 表示一个整函数. [1)]

例 3: 对所有 $z\in\mathbb{C}$, 有 $\sin\pi z=\pi z\prod_{k=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{z^2}{k^2}\right)$. 这个公式最初是被当时还十分年轻的欧拉发现的.

推论 如果指定至多可数个零点及其重数, 那么存在一个整函数, 它有这些零点及重数.

1) 因为对所有的 $w\in\mathbb{C}, e^w\neq 0$, 所以 (1.459) 中的指数因子并不为 f 增加零点, 但是保证乘积的收敛性.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.14.6.4 亚纯函数与部分分式展开

亚纯函数是有理函数 (多项式的商) 的推广.

定义 函数 f 称为是亚纯的, 如果它在 $\mathbb{C}$ 上是全纯的, 且除了一些孤立奇点外, 其他奇点都是极点.

我们把值 ∞ 与 f 的极点联系起来, 并把点 ∞ 添加到 $\mathbb{C}$ 上, 考虑 $\mathbb{C}$ 的紧化 $\overline{\mathbb{C}} := \mathbb{C}U\{\infty\}$(这个空间可看成二维球面, 参看下面的 1.14.11.4, 它具备自然的复结构, 但是这里只涉及 $\mathbb{C}$ 与表示 ∞ 的点的并集组成的空间.)

例 1: 函数 $w = \tan z$, $\cot z$, $\tanh z$, $\coth z$ 及任意有理函数, 所有整函数都是亚纯函数.

亚纯函数的极点 对每个亚纯函数 $f : \mathbb{C} \to \overline{\mathbb{C}}$, 下列陈述成立:

(i) 函数 f 在每个圆盘有至多有限个极点.

(ii) f 是有理函数, 当且仅当, 在整个复平面上它只有有限个极点和有限个零点.

(iii) f 是两个整函数的商 (这是对下面事实的推广: 有理函数是多项式的商).

(iv) 所有亚纯函数构成的集合形成一个域 (2.5.3 意义下的), 它是整函数环 (2.5.2 意义下的) 的商域.

有理函数的部分分式分解定理称, 每个有理函数 f 可以写成多项式及形式为

$$\frac{b}{(z-a)^k}$$

的表达式的线性组合, 其中点 a 是 f 的极点, b 是某一复数.

米塔–列夫勒定理(1877) 令 $f : \mathbb{C} \to \overline{\mathbb{C}}$ 是亚纯函数, 有 (无穷多个) 极点 z_1, $z_2, \cdots$, 使得 $|z_1| \leqslant |z_2| \leqslant \cdots$. 则除了 f 的极点外, 对其他所有的 $z \in \mathbb{C}$, 表达式

$$\boxed{f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} g_k\left(\frac{1}{z-z_k}\right) - p_k(z)} \tag{1.460}$$

成立. 这里, $g_1, g_2, \cdots$ 与 $p_1, p_2, \cdots$ 是多项式.

例 2: 对不等于函数 $w = \sin \pi z$ 的极点 $k \in \mathbb{Z}$ 的所有复数 z, 有

$$\frac{1}{\sin \pi z} = \frac{1}{z} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{z-k} + \frac{1}{z+k}\right).$$

推论 如果规定了极点及它们在洛朗展开式中的主要部分(即负幂次项), 则存在一个亚纯函数具有给定的这些极点与主要部分.

1.14.6.5 狄利克雷级数

狄利克雷级数在解析数论中很重要.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

定义 无穷级数

$$\boxed{f(s):=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\mathrm{e}^{-\lambda_n s}} \tag{1.461}$$

称为狄利克雷级数, 如果所有的 a_n 是复数, 实指数 λ_n 构成严格递增的序列, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\lambda_n=+\infty$.

令

$$\sigma_0:=\varlimsup_{N\to\infty}\frac{\ln|A(N)|}{\lambda_N}.$$

这里, 量 $A(N)$ 由下述关系式定义:

$$A(N):=\begin{cases}\displaystyle\sum_{n=1}^{N}a_n, & \text{当}\sum_{n=1}^{\infty}a_n\text{发散时},\\ \displaystyle\sum_{n=N}^{\infty}a_n, & \text{当}\sum_{n=1}^{\infty}a_n\text{收敛时}.\end{cases}$$

此外, 我们用 $\mathscr{H}=\mathscr{H}_{\sigma_0}:=\{s\in\mathbb{C}|\mathrm{Re}\,s>\sigma_0\}$ 表示 $\mathbb{C}$ 中位于 σ_0"右边" 的部分.

例 1: 如果 $\lambda_n:=\ln n$, $a_n:=1$, 我们得到黎曼 ζ 函数

$$\zeta(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s},$$

其中 $\sigma_0=\lim\limits_{N\to\infty}\dfrac{\ln N}{\ln N}=1$. 下面三个陈述对狄利克雷级数, 比如黎曼 ζ 函数成立.

定理 (i) 狄利克雷级数 (1.461) 在开的半空间 $\mathscr{H}$ 中收敛, 在开的半空间 $\mathbb{C}-\overline{\mathscr{H}}$ 中发散, 在 $\mathscr{H}$ 的紧子集上一致收敛.

(ii) 函数 f 在 $\mathscr{H}$ 上是全纯的. 级数 (1.461) 可以逐项求导任意次.

(iii) 如果对所有的 n, 有 $a_n\geqslant 0$, $\lambda_n=\ln n$, 那么 f 在点 $s=\sigma_0$ 处有一个奇点.

与素数理论的联系 令 $g:\mathbb{N}_+\to\mathbb{C}$ 为定义在正自然数集合上的函数. g 称为乘性函数, 当且仅当, 对所有互素自然数 m, n 有 $g(mn)=g(m)g(n)$. 如果级数

$$f(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{g(n)}{n^s}$$

绝对收敛, 那么有欧拉积

$$f(s)=\prod_{p}\left(1+\frac{g(1)}{p^s}+\frac{g(2)}{p^{2s}}+\cdots\right),$$

其中, 这个积中的 p 取遍所有素数. 这个积总是绝对收敛的.

例 2: 在 $g\equiv 1$ 的特殊情形, 有

$$\zeta(s)=\prod\left(1-\frac{1}{p^s}\right)^{-1},\quad \text{对所有满足}\mathrm{Re}\,s>1\text{的}s\in\mathbb{C}.$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

对黎曼 ζ 函数及著名的黎曼假设(一个猜想) 的更详细的讨论见 2.7.3.

1.14.7 留数计算与积分计算

数学是避免计算的艺术.

民间传说

下面的定理意义重大. 它表明, 为了计算复积分, 对于计算整个积分而言, 只需知道被积函数在积分路径内奇点处的行为便足够了. 积分的计算会十分乏味. 一定是上帝把留数计算这一漂亮技巧送给柯西去发现的, 在很多情况下它把计算量降到最低.

柯西留数定理(1826) 令函数 $f:U\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 除有限个极点 $z_1,\cdots,z_n$ 外在开集 U 上全纯. 那么有

$$\boxed{\int_C f\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}_{z_k}f.} \tag{1.462}$$

这里, C 是 U 中 C^1 型闭若尔当曲线, 所有点 $z_1,\cdots,z_n$ 在其内部, 而且它是正定向的 (数学意义上的, 参看图 1.176).

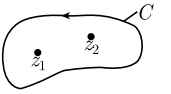


图 1.176

例 1: 令

$$f(z)=\frac{1}{z-1}-\frac{2}{z+1},$$

因而 $\mathrm{Res}_{z=1}f=1$, $\mathrm{Res}_{z=-1}f=-2$. 对围绕两个点 $z=\pm1$ 的圆周 C, 有

$$\int_C f\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}(\mathrm{Res}_{z=1}f+\mathrm{Res}_{z=-1}f)=-2\pi\mathrm{i}.$$

计算法则 如果函数 f 在点 a 处有 m 阶极点, 那么

$$\mathrm{Res}_a f=\lim_{z\to a}(z-a)f(z),\quad \text{对于}m=1 \tag{1.463}$$

以及

$$\mathrm{Res}_a f=\lim_{z\to a}F^{(m-1)}(z),\quad \text{对于}m\geqslant 2,$$

其中 $F(z):=(z-a)^m f(z)/(m-1)!$.

例 2: 有理函数 $\dfrac{g(z)}{h(z)}$(其中 $g(a)\neq0$) 在点 a 处有一个 m 阶极点, 当且仅当分母 h 在点 a 处有一个 m 阶零点.

典型例子 我们有

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty}\frac{g(x)}{h(x)}\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}_{z_k}\frac{g}{h}.} \tag{1.464}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

在计算实积分的时候, 假设 g, h 是多项式, 且 $\deg h \geqslant \deg g + 2$. 分母 h 应该在实轴上没有零点. 我们用 $z_1, \cdots, z_n$ 表示在上半平面中 (即, 复平面中具有正虚部的复数的集合) h 的零点.

例 3: $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \pi.$

证明: 由于多项式 $h(z) := 1 + z^2$ 可以分解成 $h(z) = (z - \mathrm{i})(z + \mathrm{i})$, 所以 $h(z)$ 在上半平面中点 $z = i$ 处有一个一阶零点. 从 (1.463) 即得

$$\mathrm{Res}_{\mathrm{i}} \frac{1}{1+z^2} = \lim_{z\to \mathrm{i}} \frac{(z-\mathrm{i})}{(z+\mathrm{i})(z-\mathrm{i})} = \frac{1}{2\mathrm{i}}.$$

因而由 (1.464) 得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = 2\pi\mathrm{i}\mathrm{Res}_{\mathrm{i}} \frac{1}{1+z^2} = \pi. \qquad \square$$

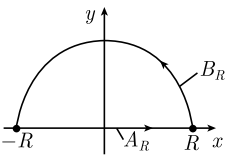


图 1.177

(1.464)的证明概述 令 $f := \dfrac{g}{h}$. 图 1.177 中半圆的边界 $A_R + B_R$ 选得足够大, 使得上半平面中 h 的所有零点都包含在半圆内部. 由 (1.462) 得

$$\int_{A_R} f\mathrm{d}z + \int_{B_R} f\mathrm{d}z = \int_{A_R+B_R} f\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}_{z_k} f. \tag{1.465}$$

此外, 有

$$\lim_{R\to\infty} \int_{A_R} f\mathrm{d}z = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$$

以及

$$\lim_{R\to\infty} \int_{B_R} f\mathrm{d}z = 0 \tag{1.466}$$

当 $R \to \infty$ 时, 由 (1.465) 即得断言 (1.464).

极限关系式 (1.466) 可以从估计 [1)]

$$|f(z)| \leqslant \frac{\text{常数}}{|z^2|} = \frac{\text{常数}}{R^2}, \quad \text{对所有满足 } |z| = R \text{ 的 } z$$

得到, 而此估计从次数关系式 $\deg h \geqslant \deg g + 2$ 即得, 从周线积分的三角不等式得到

$$\begin{aligned}\left|\int_{B_R} f\mathrm{d}z\right| &\leqslant (\text{半圆周}B_R\text{的长度}) \sup_{z\in B_R} |f(z)| \\ &\leqslant \frac{\pi R \cdot \text{常数}}{R^2} \to 0, \quad \text{当}R \to \infty \text{时}.\end{aligned}$$

1) 这里的常数与 R 无关.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.14.8 映射度

假设给定复平面中一个有界区域 Ω, 它的边界 $\partial\Omega$ 由有限个闭 C^1 型若尔当曲线组成, 曲线的方向这样确定：Ω 总位于曲线的左边 (图 1.178). 记作 $f \in \ell(\Omega)$, 如果：

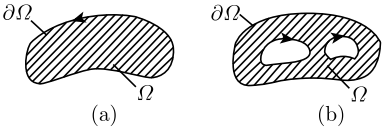


图 1.178 定义映射度时 f 的定义域

(i) 除有限个极点外, 函数 f 在 $\overline{\Omega}$ 的一个开邻域中是全纯的, 其中极点都在 Ω 内.

(ii) 在边界 $\partial\Omega$ 上没有 f 的零点.

定义 Ω 上 f 的映射度定义为

$$\boxed{\deg(f,\Omega) := N - P.}$$

这里 N(相应地, P) 是 f 在 Ω 中所有零点 (相应地, 极点) 重数之和.

例: 对于 $f(z) := z^k$ 和圆盘 $\Omega := \{z \in \mathbb{C} : |z| < R\}$, 有

$$\deg(f,\Omega) = k, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

定理 令 $f, g \in \ell(\Omega)$, 那么有

(i) 表示公式

$$\deg(f,\Omega) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\partial\Omega} \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z.$$

(ii) 存在性原理 如果 $\deg(f,\Omega) \neq 0$, 那么函数在 Ω 上有零点或极点.

(iii) 映射度的稳定性 从关系式

$$|g(z)| < \max_{z\in\partial\Omega} |f(z)| \tag{1.467}$$

即得 $\deg(f,\Omega) = \deg(f+g,\Omega)$.

儒歇零点原理(1862) 假设函数 f, g 在 $\overline{\Omega}$ 的一个开邻域上是全纯的, 并且 (1.467) 成立. 那么, 如果 f 在 Ω 上有一个零点, 即得 $f+g$ 在 Ω 上也有一个零点.

证明: 因为 f 有一个零点, 没有极点 (f 是全纯的), 所以有 $\deg(f,\Omega) \neq 0$. 由上面的 (iii) 即得 $\deg(f+g,\Omega) \neq 0$, 由 (ii) 得出本结论. □

映射度的一般理论可见 [212], 它使得能够证明数学中一大类问题 (方程组、常微分和偏微分方程组、积分方程组) 解的存在性, 而不用具体构造出这些解.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

1.14.9 在代数基本定理上的应用

以现代观点来看, 我们可以说, 1799 年高斯给出的代数基本定理的证明原则上是正确的, 但是不完善.

F. 克莱因(Felix Klein, 1849—1925)

然而, 我们不禁要问: 随着数学知识的不断扩展, 单个的研究者想要了解这些知识的所有部门岂不是变得不可能了吗? 为了回答这个问题, 我想指出, 数学中每一步真正的进展都与更有力的工具和更简单的方法的发现密切联系着, 这些工具和方法同时会有助于理解已有的理论并把陈旧的、复杂的东西抛到一边. 数学科学发展的这种特点是根深蒂固的. 因此, 对于个别的数学工作者来说, 只要掌握了这些有力的工具和简单的方法, 他就有可能在数学的各个分支中比其他学科更容易地找到前进的道路. *

D. 希尔伯特(David Hilbert)
巴黎讲座, 1900

代数基本定理 每个次数 $\geqslant n$ 的具有复系数 a_j 的多项式

$$p(z) := z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$$

有一个 (复) 零点.

高斯把 p 分解成实部和虚部 $p(z) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$, 并研究平面代数曲线 $u(x,y) = 0, v(x,y) = 0$ 的性质. 这种类型的证明冗长乏味, 并且需要代数曲线的工具才能简化, 这一先进的工具在今天我们已经有了, 而在高斯的时代还没有出现.

高斯直观上清晰的思想是: 考虑半径为 R 的圆盘

$$D_R := \{z \in \mathbb{C} : |z| < R\}.$$

多项式 p 产生一个映射 (也用 p 表示)

$$p : \overline{D}_R \to \mathbb{C},$$

其中, 数学意义上的正定向边界曲线 ∂D_R 被映射到数学意义上正定向绕原点 n 次的圆周 $p(\partial D_R)(n = 2$ 时的情形参看图 1.179). 因而一定存在一个点 $z_1 \in D_R$ 被映射到原点, 即, $p(z_1) = 0$. 为了证明象曲线 $p(\partial D_R)$ 绕原点 n 次, 我们考虑由 $f(z) := z^n$ 定义的多项式 $w = f(z)$. 从关系式 $z = R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$ 即可得

$$w = R^n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi}, \quad 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi.$$

* 此处译文取自李文林、袁向东译 "数学问题——在 1900 年巴黎国际数学家代表会上的讲演", 数学史译文集, 上海科学技术出版社, 1981, 82.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

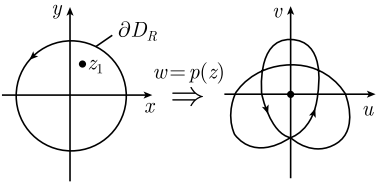


图 1.179

因而, 半径为 R 的圆周 ∂D_R 被映射到半径为 R^n 的圆周 $f(\partial D_R)$, 它绕原点 n 次. 如果 R 足够大, 那么绕原点这一特性对 p 也成立, 因为 p 与 f 只有低阶项不一样.

下面的证明是上述思想的严格阐述.

代数基本定理的第一个证明 (映射度) 记

$$p(z) := f(z) + g(z),$$

其中 $f(z) := z^n$. 对所有满足 $|z| = R$ 的 z, 有

$$|f(z)| = R^n \quad 和 \quad |g(z)| \leqslant 常数 \cdot R^{n-1}.$$

如果 R 足够大, 则有

$$|g(z)| < |f(z)|, \quad 对所有满足|z| = R的z.$$

函数 f 显然有一个零点. 根据 1.14.8 中的儒歇定理即得函数 $f + g = p$ 也有一个零点. □

下面的证明更短一些.

代数基本定理的第二个证明 (刘维尔定理) 假设多项式 p 没有零点. 则其倒数 $1/p$ 是整函数, 因为

$$\lim_{|z|\to\infty} \left|\frac{1}{p(z)}\right| = 0,$$

所以它也是有界函数. 根据刘维尔定理, $1/p$ 一定是常数. 这 (与 p 不是常数) 是一个矛盾, 因此证明 p 有一个零点. □

推论 由于 $p(z_1) = 0$, 所以 p 在点 z_1 处的幂级数展开式为

$$p(z_1) = a_1(z - z_1) + a_2(z - z_1)^2 + \cdots,$$

因而 $p(z) = (z - z_1)q(z)$. 多项式 q 有零点 z_2, 因而 $q(z) = (z - z_2)r(z)$, 诸如此类. 把这些事实放在一起就得到一个因式分解

$$\boxed{p(z) = (z - z_1)(z - z_2)\cdots(z - z_n).}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.14.10 双全纯映射和黎曼映射定理

双全纯映射的重要性质是, 它把全纯函数变换成全纯函数. 而且, 双全纯映射是保角的 (共形的).

定义 令 U, V 是复平面 $\mathbb{C}$ 中的开集. 函数 $f: U \to V$ 是双全纯的, 如果它是一一映射, 并且 f 和 f^{-1} 都是全纯的.

局部反函数定理 令在点 a 的某个邻域内给定一个全纯函数 $f: U \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, 它满足

$$\boxed{f'(a) \neq 0.}$$

则 f 是从点 a 的一个邻域到点 $f(a)$ 的一个邻域的双全纯映射.

对于反函数 $w = f(z)$, 和实函数情形一样, 有莱布尼茨法则

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}z(w)}{\mathrm{d}w} = \frac{1}{\dfrac{\mathrm{d}w(z)}{\mathrm{d}z}}.} \tag{1.468}$$

整体反函数定理 假设函数 $f: U \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 在区域 U 上是全纯的和单射的. 那么其象 $f(U)$ 也是一个区域, 且 f 是从 U 到 $f(U)$ 的双全纯映射.

此外, 在 U 上 $f'(z) \neq 0$, 并且 $f(U)$ 上 f 的反函数的导数公式为 (1.468).

全纯变换原理 令在开集 U 上给定一个全纯函数

$$f: U \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}.$$

此外, 令 $b: U \to V$ 为双全纯映射. 则可以自然地把 f 变换到集合 V.[1)]对这个变换后得到的函数 f_*, 有

(i) $f_*: V \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 是全纯的.

(ii) 积分不变, 即, 对 U 中所有 C^1 曲线 C 和 $C_* := b(C)$, 都有

$$\boxed{\int_C f(z)\mathrm{d}z = \int_{C^*} f_*(w)\mathrm{d}w,}$$

注 这个重要结果使得引进复流形成为可能. 大致地说, 有如下陈述:

(i) 一维复流形 M 这样构造: 在每个点 $P \in M$ 周围, 用属于复平面 $\mathbb{C}$ 的一个开集 U 的坐标 z 局部描述 M.

(ii) 从开集 U 到开集 V 的双全纯函数 $w = b(z)$ 描述了从局部坐标 z 到局部坐标 w 的变换.

(iii) 仅仅在这种局部坐标的变换下保持不变的 M 的那些性质才被认为是重要的.

1) 显然有 $f_* := f \circ b^{-1}$, 即 $f_*(w) = f(b^{-1}(w))$.

1327页完整版见QQ群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(iv) 全纯变换原理表明, 全纯函数与积分的概念在复流形上是以不变的方式定义的.

(v) 一维连通复流形称为黎曼面.

这些对象的精确定义见 [212].

黎曼主定理 (1851)(黎曼映射定理) 复平面 $\mathbb{C}$ 中每个不等于 $\mathbb{C}$ 的单连通区域可以被双全纯地映射到单位圆的内部. [1)]

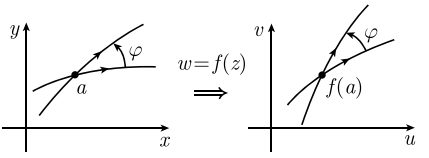
1.14.11 共形映射的例子

为了从几何上解释全纯函数 $f: U \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 的性质, 我们把

$$\boxed{w = f(z)}$$

看成是一个映射, 它把 z 平面的每个点 z 与 w 平面的点 w 联系起来.

共形映射 由 f 定义的映射称为在点 $z = a$ 处是保角的或共形的, 如果在这个映射下, 过点 a 的两条 C^1 曲线的夹角 (包括方向) 保持不变 (图 1.180).



(a) z平面 (b) w平面

图 1.180 共形映射

一个映射称为是保角的或共形的, 如果在定义域的每个点处它都是如此的.

定理 定义在点 a 的某个邻域 U 上的全纯函数 $f: U \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 确定了一个在点 a 处的共形映射, 当且仅当 $f'(a) \neq 0$.

每个双全纯映射 $f: U \to V$ 是共形的.

1.14.11.1 相似变换群

令 a, b 为固定复数, 且 $a \neq 0$. 那么

$$\boxed{w = az + b \quad \text{对所有} z \in \mathbb{C}} \tag{1.469}$$

确定了一个从复平面 $\mathbb{C}$ 映到自身的双全纯 (因而是共形的) 映射 $w: \mathbb{C} \to \mathbb{C}$.

例 1: 对于 $a = 1$, 映射 (1.469) 是平移变换.

1) 每个双全纯映射是保角 (共形) 的.

从 1907 年开始, 深刻的庞加莱和克贝单值化定理以如下方式推广了黎曼映射定理: 每个单连通黎曼面恰可以被双全纯地映射到下列情形之一: 单位圆的内部, 复平面本身, 或者是闭的复平面 $\overline{\mathbb{C}}$(黎曼球面). 可见 1.14.11.3. 这个推广的详细情况可见 [212].

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

例 2: 令 $z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$. 如果 $b=0$, $a=|a|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}$, 则有

$$w=|a|r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi+\alpha)}.$$

因而, 映射 $w=az$ 是角度旋转了 α, 同时长度乘以 $|a|$ 的一个旋转.

当 $b=0$, $a>0$ 时, 得到正常相似变换(长度乘以 a).

所有变换 (1.469) 构成的集合形成从复平面 $\mathbb{C}$ 映射到自身的保定向的相似变换群.

1.14.11.2 单位圆上的反演

映射

$$\boxed{w=\frac{1}{z}\quad \text{对所有满足}z\neq 0\text{的}z\in\mathbb{C}}$$

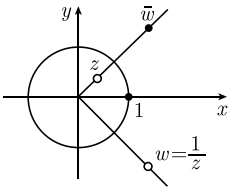


图 1.181

是双全纯的, 因而是从有孔复平面 $\mathbb{C}-\{0\}$ 到自身的共形映射. 如果令 $z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$, 则有

$$w=\frac{1}{r}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi}.$$

由于 $|w|=\dfrac{1}{|z|}$, 所以通过点 z 关于单位圆周的反射点, 同时关于实轴的反射, 就得到了点 w(图 1.181).

1.14.11.3 复平面的闭包

令

$$\boxed{\overline{\mathbb{C}}:=\mathbb{C}\cup\{\infty\}}$$

即, 我们把点 ∞ 加到复平面 $\mathbb{C}$ 上, 称 $\overline{\mathbb{C}}$ 为完备的复平面. 对于复流形的构造, 下述构造是有代表性的. 我们的目的是给出 $\overline{\mathbb{C}}$ 上的局部坐标.

局部坐标的定义 (i) 对每个点 $a\in\mathbb{C}$, 我们把邻域 $U:=\mathbb{C}$ 作为邻域, 对于 $z\in\mathbb{C}$, 其坐标为 $\zeta:=z$.

(ii) 我们把 $V:=\overline{\mathbb{C}}-\{0\}$, 取作点 ∞ 的邻域, 其局部坐标是

$$\zeta':=\begin{cases}\dfrac{1}{z}, & \text{对满足}z\neq 0\text{的}z\in\mathbb{C},\\ 0, & \text{对}z=\infty.\end{cases}$$

这样, 对每个点 $z\in\overline{\mathbb{C}}-\{0\}$, 我们有两个不同的局部坐标 $\zeta=z$ 和 $\zeta'=1/z$, 这两个局部坐标满足关系式 $\zeta=1/\zeta'$. 点 0 只有局部坐标 $\zeta=0$, 而点 ∞ 的局部坐标 $\zeta'=0$. 这样, 我们得到了记号 $0=1/\infty$ 的一个严格表达式.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

完备复平面的映射 通过过渡到局部坐标定义了映射

$$\boxed{f : U \subseteq \overline{\mathbb{C}} \to \overline{\mathbb{C}}}$$

的性质. 例如, f 是全纯的, 当且仅当, 过渡到局部坐标它也是全纯的.

例 1: 令 $n = 1, 2, \cdots$. 映射

$$f(z) = \begin{cases} z^n, & \text{对} z \in \mathbb{C}, \\ \infty, & \text{对} z = \infty \end{cases}$$

是一个全纯映射 $f : \overline{\mathbb{C}} \to \overline{\mathbb{C}}$.

证明: 首先, f 显然在开集 $U := \mathbb{C}$ 上全纯. 把方程

$$w = f(z), \qquad z \in \overline{\mathbb{C}} - \{0\}$$

变换到局部坐标 $\zeta = \dfrac{1}{z}$, $\mu = \dfrac{1}{w}$, 得到 $\dfrac{1}{\mu} = \dfrac{1}{\zeta^n}$, 因而, 在另一个开集 V 上, 有

$$\boxed{\mu = \zeta^n.} \tag{1.470}$$

这是 $\mathbb{C}$ 上的一个全纯函数. 因而, 由定义, f 在 $V = \overline{\mathbb{C}} - \{0\}$ 上是全纯的. □

根据方程 (1.470), 在局部坐标里有一个 n 阶零点. 因为 $\zeta = 0$ 对应着点 $z = \infty$, 并且 $f(\infty) = \infty$, 所以我们说 f 在 ∞ 处有一个 n 阶无穷 (极点).

例 2: 映射

$$f(z) = \begin{cases} z, & \text{对} z \in \mathbb{C}, \\ \infty, & \text{对} z = \infty \end{cases}$$

是一个双全纯映射 $f : \overline{\mathbb{C}} \to \overline{\mathbb{C}}$.

证明: 由例 1 知, f 是全纯的. 此外, $f : \overline{\mathbb{C}} \to \overline{\mathbb{C}}$ 是一一映射, 且 $f^{-1} = f$. 因而得到, 正如我们所要证明的, $f^{-1} : \overline{\mathbb{C}} \to \overline{\mathbb{C}}$ 是全纯的.

例 3: 如果 $w = p(z)$ 是 n 次多项式, 且如果令 $p(\infty) := \infty$, 则 $p : \overline{\mathbb{C}} \to \overline{\mathbb{C}}$ 是一个全纯函数, 且在点 $z = \infty$ 处有一个 n 阶极点.

例 4: 令 $n = 1, 2, \cdots$. 令

$$f(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{z^n}, & \text{对所有满足} z \neq 0 \text{的} z \in \mathbb{C}, \\ \infty, & \text{对} z = 0, \\ 0, & \text{对} z = \infty, \end{cases}$$

则 $f : \overline{\mathbb{C}} \to \overline{\mathbb{C}}$ 是全纯映射, 且在点 $z = 0$ 处有一个 n 阶极点, 在点 $z = \infty$ 处有一个 n 阶零点.

对于 $n = 1$, $f : \overline{\mathbb{C}} \to \overline{\mathbb{C}}$ 是双全纯的.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

证明: 为了在 $z=0$ 的某个邻域内研究 $w=f(z)$, 利用局部坐标 $w=1/\mu$ 和 $\zeta=z$. 由此形成的函数

$$\mu=\zeta^n$$

在 $\zeta=0$ 的某个邻域内是全纯的, 且有一个 n 阶零点. 因而, f 在 $z=0$ 处有一个 n 阶极点.

邻域 令给定 $\varepsilon>0$. 对每个点 $p\in\overline{\mathbb{C}}$, 我们定义它的 ε 邻域为

$$U_\varepsilon(p):=\{z\in\mathbb{C}:|z-p|<\varepsilon\},\quad \text{当}p\in\mathbb{C}\text{时},$$

并令 $U_\varepsilon(\infty)$ 为所有满足 $|z|>\varepsilon^{-1}$ 的复数 z 及点 ∞ 构成的集合.

开集 完备复数球面 $\overline{\mathbb{C}}$ 的子集合 U 称为开集, 如果对此集合中的每个点, U 至少包含那个点的一个 ε 邻域.

注 (i) 借助于这些开集, 我们可以给完备复数球面 $\overline{\mathbb{C}}$ 一个拓扑空间结构, 这样对它就可以应用拓扑空间的所有概念 (参看 [212]). 特别地, $\overline{\mathbb{C}}$ 为紧集, 连通集.

(ii) 对于我们已经引入的局部坐标, 空间 $\overline{\mathbb{C}}$ 变成了一维复流形, 因此对它可以应用复流形的所有概念 (参看 [212]).

(iii) 由定义, 一维复流形是黎曼面. 因而 $\overline{\mathbb{C}}$ 也是一个紧黎曼面.

19 世纪中期, 黎曼研究黎曼面的直观概念 (参看 1.14.11.6). 在历史上, 对 "黎曼面" 的概念从数学上进行严格化的努力, 为拓扑学和流形理论的发展作出了巨大贡献. 在这个方向上作出的决定性一步是 H. 外尔(Hermann Weyl) 出版于 1913 年的著作《黎曼面的思想》.

1.14.11.4 黎曼球面

令 (x,y,ζ) 是给定的笛卡儿坐标系. 球面

$$S^2:=\{(x,y,\zeta)\in\mathbb{R}^3|x^2+y^2+\zeta^2=1\}$$

称为黎曼球面. 令 N 表示北极, 即, 坐标为 (0, 0, 1) 的点.

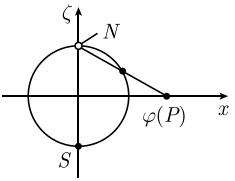


图 1.182

球极平面投影

$$\boxed{\varphi:S^2-\{N\}\to\mathbb{C}}$$

的定义是, 把 $S^2-\{N\}$ 的给定点 P 映射为连接 N 和 P 的直线 NP 与 (x,y) 平面的交点 $z=\varphi(P)$(图 1.182 展示了 S^2 与 (x,ζ) 平面的交点). 把 N 映射到点 ∞, 就可以把这一映射扩充为 $\varphi:S^2\to\overline{\mathbb{C}}$.

例: S^2 的南极 S(坐标是 (0, 0, −1)) 被 φ 映射到复平面 $\mathbb{C}$ 的原点, 而 (S^2 的) 赤道被映射到单位圆周.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

定理 映射 $\varphi: S^2 \to \overline{\mathbb{C}}$ 是同胚映射, 即, 它把 $S^2 - \{N\}$ 共形地映射到 $\mathbb{C}$.

推论 如果我们把局部坐标从 $\overline{\mathbb{C}}$ 变换到 S^2, 那么黎曼球面 S^2 成为一维复流形, 且映射 $\varphi: S^2 \to \overline{\mathbb{C}}$ 是双全纯的. 更确切地说, S^2 是紧的黎曼面.

1.14.11.5 默比乌斯变换群

定义 所有双全纯映射 $f: \overline{\mathbb{C}} \to \overline{\mathbb{C}}$ 的集合形成一个群, 称为 $\overline{\mathbb{C}}$ 的自同构群 $\mathrm{Aut}\,(\overline{\mathbb{C}})$.[1)]

$\overline{\mathbb{C}}$ 上的共形几何学 群 $\mathrm{Aut}\,(\overline{\mathbb{C}})$ 确定了完备平面 $\overline{\mathbb{C}}$ 上的共形对称的概念. 如果某个性质在群 $\mathrm{Aut}\,(\overline{\mathbb{C}})$ 的所有变换下保持不变, 那么由定义, 这个性质属于 $\overline{\mathbb{C}}$ 的共形几何学.

例 1: $\overline{\mathbb{C}}$ 上的一个广义圆是, $\mathbb{C}$ 中的一个圆 (在 $\overline{\mathbb{C}}$ 中的象) 或 $\mathbb{C}$ 中一条具有点 ∞ 的直线.

$\mathrm{Aut}\,(\overline{\mathbb{C}})$ 的元素把广义圆映射到广义圆.

默比乌斯变换 如果 a, b, c, d 是复数, 且 $ad - bc \neq 0$, 那么变换

$$\boxed{f(z) := \frac{az+b}{cz+d}} \tag{1.471}$$

称为默比乌斯变换, 其中我们约定:

(i) 对于 $c = 0$, 令 $f(\infty) := \infty$.

(ii) 对于 $c \neq 0$, 令 $f(\infty) := a/c$, 且 $f(-d/c) := \infty$.

默比乌斯(August Ferdinand Möbius, 1790—1868) 首先研究了这些变换.

定理 1 $\overline{\mathbb{C}}$ 的自同构群 $\mathrm{Aut}\,(\overline{\mathbb{C}})$ 恰由默比乌斯变换构成.

例 2: 把上半平面 $\mathscr{H}_+ := \{z \in \mathbb{C} | \mathrm{Im}\, z > 0\}$ 共形 (保角) 映射到自身的默比乌斯变换, 是形如 (1.471) 那些的变换, 其中 a, b, c, d 是实数, 且 $ad - bc > 0$.

例 3: 把上半平面共形映射到单位圆盘 (单位圆周的内部) 的默比乌斯变换, 是形如

$$a\frac{z-p}{z-\overline{p}}$$

那些的变换, 其中 a, p 为复数, 且 $|a| = 1$, $\mathrm{Im}\, p > 0$.

例 4: 把单位圆盘的内部共形映射到自身的所有默比乌斯变换, 是由

$$a\frac{z-p}{\overline{p}z-1}$$

给出的所有映射, 其中 a, p 为复数, 且 $|a| = 1$, $|p| < 1$.

默比乌斯变换的性质 对于一个默比乌斯变换 f, 有

1) 自同构群的概念与保持不变的结构有关. 这里, 我们要求保持作为复流形的结构, 因而是双全纯映射. 也存在微分同胚群、同胚群等, 每个都不一样.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(i) f 可以是由平移, 旋转, 正常的相似变换及关于单位圆周的反演复合而成. 反之, 每个这样的映射的复合是默比乌斯变换.

(ii) f 是共形的, 把广义圆映到广义圆.

(iii) f 保持 $\overline{\mathbb{C}}$ 中四个点的交比

$$\frac{z_4-z_3}{z_4-z_2}:\frac{z_1-z_3}{z_1-z_2}$$

不变. [1)]

(iv) 每个不是恒等变换的默比乌斯变换至少有一个、至多有两个不动点(满足 $f(P)=P$ 的点 P).

令 $GL(2,\mathbb{C})$ 表示所有 2×2 阶复的可逆矩阵的群. 此外, 令 D 表示 $GL(2,\mathbb{C})$ 中所有形如 $\lambda\boldsymbol{I}(\lambda\neq 0)$ 的矩阵构成的子群 [2)]$\left($ 这里, $\boldsymbol{I}$ 表示单位矩阵 $\boldsymbol{I}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\right)$.

定理 2 形如

$$\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\mapsto\frac{az+b}{cz+d}$$

的映射是从 $GL(2,\mathbb{C})$ 到 Aut $(\overline{\mathbb{C}})$ 的群同态 [3)], 其核为 D. 因而有一个群同构 (一一群同态)

$$GL(2,\mathbb{C})/D\cong \text{Aut}\,(\overline{\mathbb{C}}),$$

即, Aut $(\overline{\mathbb{C}})$ 同构于复射影群 $PGL(2,\mathbb{C})$.

1.14.11.6 平方根的黎曼面

黎曼的天才思想是考虑定义在复平面 $\mathbb{C}$ 上的多值复函数 (比如 $z=\sqrt{w}$), 通过把定义域变成比 $\mathbb{C}$ 更复杂的对象 D, 从而使函数成为单值的. 在一些简单的情况中, 沿某些线段切割几个复平面, 然后沿这些割线把它们粘起来就得到 D. 这导致黎曼面概念的产生.

映射 $\boldsymbol{w=z^2}$ 令 $z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$, $-\pi<\varphi\leqslant\pi$, 则有

$$\boxed{w=r^2\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\varphi}.}$$

映射 $w=z^2$ 把点 z 到原点的距离 r 自乘, 并把 z 的辐角 φ 加倍.

为了更准确地研究 $w=z^2$, 我们考虑 z 平面上以原点为圆心、半径为 r 的圆周 C, 其中 C 的方向是数学上的正定向. 如果在 z 平面中绕 C 一圈, 那么在 w 平面中的象是绕原点两次的 r^2 为半径的圆周.

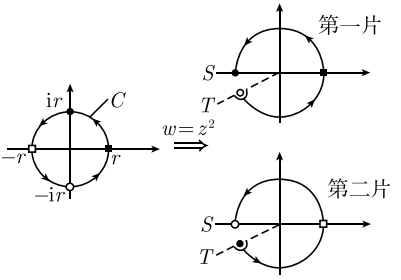
1) 对点 ∞, 使用通常的计算方法, 即, $1/\infty=0$, $1/0=\infty$, $\infty\pm z=\infty$, 其中 $z\in\mathbb{C}$.

2) 群和子群的定义在下面的 2.5.1.

3) 群同态的定义在下面的 2.5.1.2.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

为了便于研究逆映射 $z=\sqrt{w}$, 我们沿负实轴切割两个 w 平面是有好处的 (图 1.183).



(a) z平面 (b) 两个w平面

图 1.183 $z=\sqrt{w}$ 的黎曼面

(i) 在 z 平面中如果我们沿着 C 从点 $z=r$ 到点 $z=\mathrm{i}r$, 那么象点在第一个w平面上, 或者说沿着黎曼面的第一片, 从点 r^2 跑到了点 $-r^2$.

(ii) 我们继续沿着 C 从点 $\mathrm{i}r$ 到点 $-\mathrm{i}r$. 则象点在黎曼面的第二片从点 $-r^2$ 经过点 r^2 到点 $-r^2$.

(iii) 最后如果我们沿 C 从点 $-\mathrm{i}r$ 到点 r, 那么象点沿着黎曼面的第一片从点 $-r^2$ 到点 r^2.

逆映射 $z=\sqrt{w}$ 重要的观察结果是

对两片w平面任一片上的每个点$w\neq 0$,恰有z平面上的一个点z使得$w=z^2$.

这个结果使得两片 w 平面的并集上的函数 $z=\sqrt{w}$ 是唯一定义的 (单值的). 对于满足 $-\pi<\psi\leqslant\pi$ 的点 $w=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi}$, 显然有

$$\sqrt{w}:=\begin{cases}\sqrt{R}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi/2}, & \text{当 } w \text{ 在第一片上时},\\ -\sqrt{R}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi/2}, & \text{当 } w \text{ 在第二片上时}.\end{cases}$$

这里 $\sqrt{R}\geqslant 0$. 第一片上的 $\sqrt{w}$ 值称为 $\sqrt{w}$ 的主值, 记作 $+\sqrt{w}$.

$z=\sqrt{w}$ 的直观黎曼面 $\mathscr{F}$ 如果我们把两片如图 1.183(b) 中所示粘起来 (即, T 与 T, S 与 S), 那么就得到了 $z=\sqrt{w}$ 的直观黎曼面 $\mathscr{F}$.

黎曼面 $\mathscr{F}$ 的拓扑型 如果用两个黎曼球面代替两个 w 平面, 那么情况就变得容易理解: 沿着从南极到北极的一条曲线切割两个黎曼球面, 然后如图 1.184 所示把它们粘起来. 这样得到的物体可以像吹气球一样把它鼓成一个球面. 这样, $\mathscr{F}$ 即同胚于一个球面, 因而也同胚于黎曼球面.

二值函数$z=\sqrt{w}$的直观黎曼面$\mathscr{F}$同胚于黎曼球面.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

可以类似地处理映射 $w=z^n$, $n=3,4,\cdots$. 这时要求用 n 个 w 平面来得到函数两个 $z=\sqrt[n]{w}$ 的直观黎曼面.

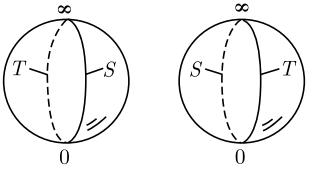


图 1.184 两“片”黎曼面

注 对某些简单的情况而言, 用纸、剪刀和胶水来表现黎曼面具有启发意义, 而且直观. 然而, 这个方法对较复杂的函数就受到了局限. 对任意一个解析函数, 从数学上构造一个令人满意的黎曼面可见 [212].

1.14.11.7 对数的黎曼面

方程

$$\boxed{w=\mathrm{e}^z}$$

有一个多值的反函数, 记作 $z=\operatorname{Ln} w$. 为了描述这个函数, 对每个整数 k, 我们选取一个 w 平面 B_k, 然后沿着负实轴切割平面. 当 $w=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi}$, $-\pi<\psi\leqslant\pi$, 且 $w\neq 0$ 时, 令

$$\boxed{\operatorname{Ln} w:=\ln R+\mathrm{i}\psi+2k\pi\mathrm{i},\quad \text{在}B_k\text{上},\ k=0\pm 1,\pm 2,\cdots.}$$

如果我们沿着如图 1.185 中用 S 表示的切口把 B_k 与 B_{k+1} 粘起来, 并令 k 取遍所有整数, 则得到 “无穷圈楼梯”$\mathscr{F}$, 函数 $z=\operatorname{Ln} w$ 在 $\mathscr{F}$ 上是唯一定义的. 我们称 $\mathscr{F}$ 为对数的直观黎曼面.

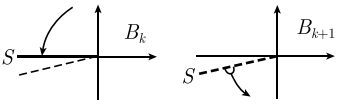


图 1.185 对数 Ln 的黎曼面

分支点 称 $w=0$ 为黎曼面 $\mathscr{F}$ 的无穷阶分支点. 对于函数 $z=\sqrt{w}$, 点 $w=0$ 称为二阶分支点.

对数的主值 令 $w=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi}$, 其中 $-\pi<\psi\leqslant\pi$, 且 $w\neq 0$. 令

$$\boxed{\ln w:=\ln R+\mathrm{i}\psi,}$$

并称 $\ln w$ 为 w 的对数的主值. 这个值对应于 B_0 上的 $\operatorname{Ln} w$(这里的要点是假设 $-\pi<\psi\leqslant\pi$).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 1: 对所有满足 $|z|<1$ 的 $z\in\mathbb{C}$, 有

$$\ln(1+z)=z-\frac{z^3}{3}+\frac{z^5}{5}-\cdots$$

对于 $w=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi}$, 其中 $-\pi<\psi\leqslant\pi$, 当 $n=2,3,\cdots$ 时, $\sqrt[n]{w}$ 的主值定义为 $\sqrt[n]{R}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi/n}$.

例 2: 对所有满足 $|z|<1$ 的 $z\in\mathbb{C}$, 有

$$\sqrt[n]{1+z}=1+\alpha z+(\alpha/2)\,z^2+(\alpha/3)\,z^3+\cdots,$$

n 次根主值的意义下 $\alpha=1/n$.

1.14.11.8 施瓦茨–克里斯托费尔映射公式

$$\boxed{w=\int_{\mathrm{i}}^{z}(\zeta-z_1)^{\gamma_1-1}(\zeta-z_2)^{\gamma_2-1}\cdots(\zeta-z_n)^{\gamma_n-1}\mathrm{d}\zeta.}$$

这个函数把上半平面 $\{z\in\mathbb{C}\mid \operatorname{Im}z>0\}$ 双全纯 (因而是共形) 地映射到内角为 $\gamma_j\pi(j=1,\cdots,n)$ 的 n 边形内部 (图 1.186 所示为 $n=3$ 的情况). 假设所有的 z_j 为实数, 满足 $z_1<z_2<\cdots<z_n$, 并对所有的 j 有 $0<\gamma_j\pi<2\pi$, 且 $\gamma_1\pi+\cdots+\gamma_n\pi=(n-2)\pi(n$ 边形所有角的和). 点 $z_1,\cdots,z_n$ 被映射为 n 边形的角点 (顶点).

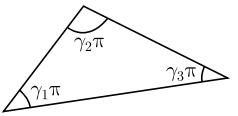


图 1.186

1.14.12 对调和函数的应用

令 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中的一个区域. 我们把 $z=x+\mathrm{i}y\in\mathbb{C}$ 等同于点 $(x,y)\in\mathbb{R}^2$, 从而 $\mathbb{R}^2$ 等同于复平面 $\mathbb{C}$.

定义 函数 $u:\Omega\to\mathbb{R}$ 称为是调和的, 如果在 Ω 上, 有

$$\boxed{\Delta u=0.}$$

这里, 我们令 $\Delta u:=u_{xx}+u_{yy}$. 另外, 我们使用复值函数 f 分解成它的实部与虚部的分解式

$$f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y).$$

定理 1 (i) 如果函数 $f:\Omega\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 在区域 Ω 上全纯, 则 u 和 v 在 Ω 上是调和的.[1)]

1) 这是因为柯西–黎曼微分方程

$$u_x=v_y,\quad u_y=-v_x$$

成立, 即得 $u_{xx}=v_{yx}$ 和 $u_{yy}=-v_{xy}$, 所以 $u_{xx}+u_{yy}=0$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

如果 $f, g: \Omega \to \mathbb{C}$ 是全纯函数, 且在 Ω 上有相同的实部 u, 则 f, g 的虚部至多相差一个常数.

(ii) 反之, 如果函数 $u: \Omega \to \mathbb{R}$ 在单连通区域 Ω 上是调和的, 则曲线积分

$$\boxed{v(x,y) = \int_{z_0}^{z} -u_y \mathrm{d}x + u_x \mathrm{d}y + 常数}$$

与有固定起点和终点 $z_0 \in \Omega$ 的积分路径无关, 且函数 $f = u + \mathrm{i}v$ 在 Ω 上全纯.

函数 v 称为 u 的共轭调和函数.

例 1: 令 $\Omega = \mathbb{C}$. 对于 $f(z) = z$, 我们从在 Ω 上 $z = x + \mathrm{i}y$, 得到调和函数 $u(x,y) = x$ 和 $v(x,y) = y$.

例 2: 令 $\Omega = \mathbb{C} - \{0\}$, 且 $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$, 其中 $-\pi < \varphi \leqslant \pi$. 对于对数的主值, 有

$$\ln z = \ln r + \mathrm{i}\varphi.$$

因而

$$u(x,y) := \ln r, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2},$$

这是 Ω 上的调和函数. 函数 $v(x,y) := \varphi$ 在 Ω 的每个不包含负实轴 A 的子区域 Ω' 上是调和的. 另一方面, v 在 Ω 上不连续, 在 A 上有跳跃.

这个例子说明, 定理 1 中对区域 Ω 的单连通性的假设不能减弱.

格林函数 令 Ω 为复平面 $\mathbb{C}$ 中的有界区域, 且边界光滑. 由定义, Ω 的格林函数 $w = G(z, z_0)$ 是满足如下性质的一个函数:

(i) 对每个固定点 $z_0 \in \Omega$, 有

$$G(z, z_0) = -\frac{1}{2\pi} \ln |z - z_0| + h(z),$$

其中, 连续函数 $h: \Omega \to \mathbb{R}$ 在 Ω 上是调和的.

(ii) 对所有 $z \in \partial\Omega$, $G(z, z_0) = 0$.

用分布的语言表示为, 对每个固定点 $z_0 \in \Omega$, 有

$$-\Delta G(z, z_0) = \delta_{z_0}, \quad 在\ \Omega\ 上,$$
$$G = 0, \quad 在\ \partial\Omega\ 上.$$

第一个方程意味着

$$-\int_{\Omega} G(z, z_0) \Delta\varphi(x,y) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \varphi(z_0), \quad 对所有\ \varphi \in C_0^{\infty}(\Omega).$$

定理 2 (i) 存在唯一一个 Ω 的格林函数 G.

(ii) 对于满足 $z \neq z_0$ 的所有 $z, z_0 \in \Omega$, 格林函数有对称性

$$G(z, z_0) = G(z_0, z).$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

和正性 $G(z,z_0)>0$.

(iii) 如果 $g:\partial\Omega\to\mathbb{R}$ 是给定的连续函数, 则第一边值问题

$$\boxed{\Delta u=0\text{ 在 }\Omega\text{ 上, 和 }u=g\text{ 在 }\partial\Omega\text{ 上}} \tag{1.472}$$

有唯一解 u, 它在 $\overline{\Omega}$ 上连续, 在 Ω 上光滑. 对所有 $z\in\Omega$, 有公式

$$\boxed{u(z)=-\int_{\partial\Omega}g(\zeta)\frac{\partial G(z,\zeta)}{\partial n_\zeta}\mathrm{d}s,} \tag{1.473}$$

这里, $\partial/\partial n_\zeta$ 表示关于 ζ 的外法线导数, s 是边界曲线 $\partial\Omega$ 的弧长, 沿 $\partial\Omega$ 的正向走的话, Ω 总位于它的左侧.

主定理 设 Ω 为复平面中一个有界的单连通区域, 且边界光滑. 假设给定一个从 Ω 映到单位圆盘内部的双全纯映射 (因而是共形的), 且 $f(z_0)=0$. 则公式

$$\boxed{G(z,z_0)=-\frac{1}{2\pi}\ln|f(z)|}$$

确定了 Ω 的格林函数.

例 3: 令 $\Omega:=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}$. 默比乌斯变换

$$f(z)=\frac{z-z_0}{\overline{z}_0z-1}$$

把单位圆盘映射到自身, 且 $f(z_0)=0$. 对于单位圆盘 Ω, 解的公式 (1.473) 显然是

$$\boxed{u(z)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{g(\varphi)(1-r^2)}{1+r^2-2r\cos\varphi}\mathrm{d}\varphi.}$$

它就是所谓的泊松公式. 其中我们令 $z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$, 其中 $0\leqslant r<1$.

狄利克雷原理 变分问题

$$\int_\Omega(u_x^2+u_y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{!}{=}\text{极小},\qquad u=g,\quad\text{在 }\partial\Omega\text{ 上} \tag{1.474}$$

的光滑解 u 是第一边值问题 (1.472) 的唯一解.

这个结果最初是由高斯和狄利克雷得到的.

历史评注 前面的考虑表明, 在调和函数与共形映射之间存在着十分密切的联系. 这个联系在 1851 年当黎曼构造几何复分析时起了重要作用. 在 1.14.10 可以找到著名的黎曼映射定理. 黎曼能够把这个定理的证明归结到拉普拉斯方程的第一边值问题 (1.472). 为了解这个方程, 他使用了变分问题 (1.474). 他似乎认为 (1.474) 解的存在性从物理学的考虑来看是显然的.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

魏尔斯特拉斯指出了黎曼证明中的这个漏洞. 但是直到半个世纪后, 在 1900 年才由希尔伯特在他的一篇著名论文中给出了 (1.474) 解的存在性的严格证明, 从而完成了黎曼对映射定理的证明. 希尔伯特的这篇论文是变分法的直接法在泛函分析中取得重要进展的时期的起点. 更详细的讨论可见 [212].

1.14.13 在流体动力学上的应用

平面流基本方程

$$\boxed{\begin{array}{l}\rho(\boldsymbol{v}\,\mathbf{grad})\boldsymbol{v}=\boldsymbol{f}-\mathbf{grad}\,p,\\ \operatorname{div}\boldsymbol{v}=0,\quad \mathbf{curl}\,\boldsymbol{v}=\mathbf{0},\quad \text{在 }\Omega\text{ 上.}\end{array}} \tag{1.475}$$

这些方程描述了与常数密度 ρ 的无源理想[1)]流体的平面平稳 (与时间无关) 流. 我们把点 (x,y) 等同于 $z=x+\mathrm{i}y$. (1.475) 中的符号含义如下. $\boldsymbol{v}(z)$ 是流体质点在点 z 处的速度向量, $p(z)$ 是在点 z 处的压力, $\boldsymbol{f}=-\mathbf{grad}\,W$ 是具有位势 W 的外力的密度.

环流与源强度 令 C 是一条正定向闭曲线. 数

$$\boxed{Z(C):=\int_C \boldsymbol{v}\mathrm{d}\boldsymbol{x}}$$

称为 C 的环流. 另外, 称

$$Q(C):=\int_C \boldsymbol{v}\boldsymbol{n}\mathrm{d}s$$

为包围 C 的区域的源强度(其中 $\boldsymbol{n}$ 是外法向量, s 表示弧长).

积分曲线 流体质点沿积分曲线 (或流线) 运动, 即, 速度向量 $\boldsymbol{v}$ 与积分曲线相切. 下面, 我们把速度向量 $\boldsymbol{v}=a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}$ 等同于复数 $a+\mathrm{i}b$.

与全纯函数的联系 在复平面 $\mathbb{C}$ 的区域 Ω 上, 每个全纯函数

$$f(z)=U(z)+\mathrm{i}V(z)$$

对应着一个平面流, 即, 以如下方式, 它是基本方程 (1.475) 的一个解.

(i) 由 $\boldsymbol{v}=-\mathbf{grad}\,U$ 得到速度场 $\boldsymbol{v}$, 因而

$$\boxed{\boldsymbol{v}(z)=-\overline{f'(z)}.}$$

函数 U 称为速度势; f 称为复速度势. 此外, $|\boldsymbol{v}(z)|=|f'(z)|$.

(ii) 可以由伯努利方程

$$\frac{\boldsymbol{v}^2}{2}+\frac{p}{\rho}+\frac{W}{\rho}=\text{常数},\quad \text{在 }\Omega\text{ 上}$$

1) 对于理想液体, 忽略其内部摩擦.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

计算出**压力**p. 方程中的常数由描述某一固定点处的压力确定.

(iii) 曲线 $V(x,y)=$ 常数是**积分曲线**.

(iv) 曲线 $U(x,y)=$ 常数称为**等势曲线**. 在使 $f'(z)\neq 0$ 的点 z 处, 积分曲线正交于等势曲线.

(v) **环流与源强度**满足公式:

$$z(C)+\mathrm{i}Q(C)=-\int_C f'(z)\mathrm{d}z.$$

借助于留数定理可以方便地计算出上述积分.

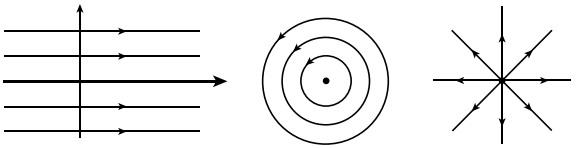
纯平行流(图 1.187(a)) 令 $c>0$. 函数

$$\boxed{f(z):=-cz}$$

(因而 $U=-cx$ 和 $V=-cy$) 对应着平行流

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{c},$$

即, $\boldsymbol{v}=c\boldsymbol{i}$. 直线 $y=$ 常数是积分曲线, 直线 $x=$ 常数是等势曲线, 正交于积分曲线.



(a) 平行流 (b) 环流 (c) 源流

图 1.187 流体动力流

纯环流(图 1.187(b)) 令 Γ 为一实数. 令 $z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$. 对函数

$$\boxed{f(z):=-\frac{\Gamma}{2\pi\mathrm{i}}\ \ln\ z}$$

有 $U=-\dfrac{\Gamma}{2\pi}\varphi$, $V=\dfrac{\Gamma}{2\pi}\ \ln\ r$, 及 $\boldsymbol{v}=-\overline{f'(z)}$. 这可导出速度场为

$$\boldsymbol{v}(z)=\frac{\mathrm{i}\Gamma z}{2\pi r^2}.$$

令 C 是围绕原点的圆周. 对环流, 由留数定理得到

$$z(C)=\frac{\Gamma}{2\pi\mathrm{i}}\int_C\frac{\mathrm{d}z}{z}=\Gamma.$$

积分曲线 $V=$ 常数是围绕原点的同心圆, 等势曲线 $U=$ 常数是以原点为起点的射线.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

纯源流(图 1.187(c)) 令 $q>0$. 函数

$$f(z)=-\frac{q}{2\pi}\ \ln\ z$$

对应着速度场为

$$\boldsymbol{v}(z)=\frac{qz}{2\pi r^2}$$

的源流, 它的位势是 $U=-\dfrac{q}{2\pi}\ \ln\ r$, 它的源强度等于

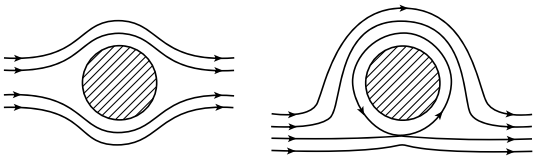
$$Q(C)=\frac{q}{2\pi\mathrm{i}}\int_C\frac{\mathrm{d}z}{z}=q.$$

积分曲线是以原点为起点的射线, 等势曲线是围绕原点的同心圆.

经圆盘形障碍物的流(图 1.188) 令 $c>0$ 和 $\Gamma\geqslant 0$. 函数

$$\boxed{f(z)=-c\left(z+\frac{R^2}{z}\right)-\frac{\Gamma}{2\pi\mathrm{i}}\ln z} \tag{1.476}$$

描述了经过半径为 R 的圆盘的流; 这个流由速度为 c 的平行流及由 Γ 确定的环流组成.



(a) 无环流 (b) 大环流

图 1.188 绕过障碍物 (圆盘) 的流

共形映射技巧 由于双全纯映射把全纯函数变换成全纯函数, 所以同时可得到流的映射, 它把积分曲线变换为积分曲线. 我们知道, 双全纯映射总是共形的.

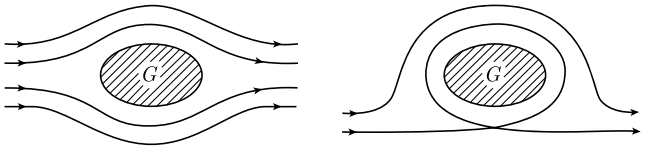
这说明了共形映射对于物理学和技术的重要性. 同样的原理也适用于静电学及静磁学 (参看 1.14.14).

经过障碍物区域 G 的流(图 1.189) 假设给定一个有光滑边界的单连通区域 G. 令 g 为从 G 到一个圆盘的双全纯映射. 由黎曼映射定理可知, 这种映射总是存在的. 我们选取函数 f 为 (1.476) 中 $R=1$ 的情况, 则复合函数

$$w=f(g(z))$$

是一个围绕区域 G 的流.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495



(a) 无环流 (b) 大环流

图 1.189 经过任意单连通区域障碍物 G 的流

1.14.14 在静电学和静磁学上的应用

平面静电学基本方程

$$\boxed{\mathrm{div}\boldsymbol{E}=0,\quad \mathbf{curl}\boldsymbol{E}=\mathbf{0},\quad \text{在 } \Omega \text{ 上.}} \tag{1.477}$$

这些方程是在没有电荷、电流以及磁场的情况下, 静电场 $\boldsymbol{E}$ 的麦克斯韦方程组.

类比原理 1.14.13 中的每个流体对应一个静电场, 如果使用如下词典来翻译两种概念:

速度场 $\boldsymbol{v}\Rightarrow$ 电场 $\boldsymbol{E}$,

速度势 $U\Rightarrow$ 电势(电压)U,

积分曲线 $\Rightarrow \boldsymbol{E}$ 的电场线

源强度 $Q(C)\Rightarrow C$ 的内部的面电荷 q,

环流 $Z(C)\Rightarrow$ 环流 $Z(C)$.

在电荷为 Q 的点上, 电场力 $Q\boldsymbol{E}$ 沿电力线方向: 电场向量垂直于等势线. 电场中的导体 (比如金属) 对应于常值电势 U.

数学的一个优点在于同一个数学理论可以应用于自然界中完全不同的情形.

点电荷 1.14.13 中的纯源流 $f(z):=-\dfrac{q}{2\pi}\ln z$ 相应于具有电势 $U(z)=-\dfrac{q}{2\pi}\ln r$的一个电场 $\boldsymbol{E}$. 场 $\boldsymbol{E}(z)=\dfrac{qz}{2\pi r^2}$ 由位于原点处的平面电荷 q 所生成 (图 1.187(c)).

半径为 $\boldsymbol{R}$ 的金属圆柱体 一个圆柱体的电场, 相应于在垂直于圆柱体轴的每个平面中具有静电势 $U=-\dfrac{q}{2\pi}\ln r(r\geqslant R)$ 的源流

$$f(z)=-\frac{q}{2\pi}\ln z.$$

其等势曲线是同心圆. 在圆柱体内部有 $U=$ 常数 $=U(R)$(图 1.190).

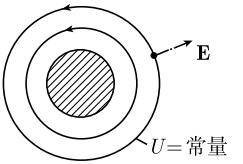


图 1.190

静磁学 如果把 (1.477) 中的电场 $\boldsymbol{E}$ 替换为磁场 $\boldsymbol{B}$, 就得到静磁学基本方程

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440，高考数学高中数学探究群562298495

1.14.15 解析延拓与恒等原理

全纯函数最出色的一个性质是, 可以把方程或微分方程唯一解析延拓到更大的定义域, 而不改变方程的形式.

定义 在区域 U 和 V 上给定两个全纯函数 f：$U\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 及 F：$V\subseteq\mathbb{C}\to\mathbb{C}$, 其中 $U\subset V$. 如果有

$$f=F,\quad \text{在}U\text{上},$$

则 F 完全由 f 确定, 它称为 f 的解析延拓.

例 1：对满足 $|z|<1$ 的所有 $z\in\mathbb{C}$, 令

$$f(z):=1+z+z^2+\cdots,$$

且对满足 $z\neq 1$ 的所有 $z\in\mathbb{C}$, 令

$$F(z):=\frac{1}{1-z},$$

则 F 是 $\mathbb{C}-\{1\}$ 上 f 的解析延拓.

恒等原理 在区域 Ω 上给定两个全纯函数 f, g：$\Omega\to\mathbb{C}$, 并假设

$$\boxed{f(z_n)=g(z_n),\quad \text{对所有}n=1,2,\cdots,}$$

其中, (z_n) 是一个序列, 当 $n\to\infty$ 时, $z_n\to a$, 而 $a\in\Omega$. 另外还假设对所有的 $n, z_n\neq a$. 那么在 Ω 上 $f=g$.

例 2: 假设对所有 $x,y\in]-\alpha,\alpha[$, 有加法定理

$$\sin(x+y)=\sin x\cos y+\cos x\sin y, \tag{1.478}$$

其中 $\alpha>0$ 为小角度. 既然 $w=\sin z$ 和 $w=\cos z$ 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数, 所以 (不需计算) 我们知道加法定理对所有复数 x 与 y 都成立.

例 3: 假设我们已经对所有 $x\in]-\alpha,\alpha[$ 证明了导数公式

$$\frac{\mathrm{d}\sin x}{\mathrm{d}x}=\cos x.$$

那么即知这个公式对所有复数 z 都成立.

沿一条曲线的解析延拓 假设给定幂级数

$$f(z)=a_0+a_1(z-a)+a_2(z-a)^2+\cdots, \tag{1.479}$$

它的收敛域为 $D=\{z\in\mathbb{C}:|z-a|<r\}$. 选一个点 $b\in D$, 并令 $z-a=(z-b)+b-a$. 对级数 (1.479) 重新排序, 得到新的幂级数

$$g(z)=b_0+b_1(z-b)+b_2(z-b)^2+\cdots,$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

其收敛域为 $D'=\{z\in\mathbb{C}:|z-b|<R\}$ (图 1.191(a)). 这里, 在交集 $D\cap D'$ 上有 $f=g$. 如果 D' 包含不在 D 里的点, 令

$$在\ D\ 上\ F:=f,\quad 在\ D'\ 上\ F:=g,$$

那么我们就得到了并集 $D\cup D'$ 上 f 的一个解析延拓 F. 可以尝试继续这个过程 (图 1.191(b)).

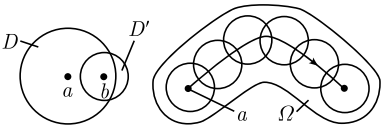


图 1.191 解析延拓

例 4: 函数

$$f(z):=\sum_{n=1}^{\infty}z^{2^n}$$

在单位圆盘上是全纯的. 然而它不能被解析延拓到一个更大的区域. [1)]

单值性定理 令 Ω 是单连通区域, 函数 f 在点 $a\in\Omega$ 的一个圆形邻域内是全纯的, 因而 f 可以局部地在点 a 处展开成幂级数.

如果函数 f 可以沿 Ω 中一条 C^1 曲线解析延拓, 则可得区域 Ω 上一个唯一确定的全纯函数 F(图 1.191(b)).

解析延拓与黎曼面 如果区域 Ω 不是单连通的, 则解析延拓可能导致一个多值函数.

例 5: 令 C 是 w 平面上的一个正定向圆. 我们在点 $w=1$ 的某个邻域内沿一条曲线对函数

$$z=_+\sqrt{w}$$

的主值进行解析延拓. 在绕 C 一周后, 沿曲线 C 的解析延拓在 $w=1$ 处产生 $_+\sqrt{w}$(主值的负值) 的幂级数展开. 再一次绕 C 一周, 我们就又回到了 $_+\sqrt{w}$ 的幂级数展开.

如果使用函数 $z=\sqrt{w}$ 的直观黎曼面 (参看 1.14.11.6), 上述情况就变得可以理解了. 我们从第一片上的点 $w=1$ 开始, 绕 C 一周后到第二片上. 第二次绕 C 一周后, 我们再次登上第一片.

例 6: 如果在点 $w=1$ 的某邻域内, 对主值

$$z=\ln w$$

1) 符号 z^{2^n} 表示 $z^{(2^n)}$, 不应该与 $(z^2)^n=z^{2\cdot n}$ 混淆. 一般, a^{b^c} 表示 $a^{(b^c)}$.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

的幂级数展开进行解析延拓, 那么沿 C 绕 $w=1$ 点 m 周后就得到了

$$z=\ln w+2\pi m\mathrm{i},\quad m=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

的幂级数展开. 这里数 $m=-1$ 对应着负向, 即逆向, 绕 C 一周, 如此等等. 这个程序导出上面讨论的多值函数 $z=\mathrm{Ln}w$.

借助 1.14.11.7 中 $z=\mathrm{Ln}w$ 的直观黎曼面, 我们可以把上述解析延拓解释如下. 我们从第零片上的点 $w=1$ 开始, 沿 C 绕第一圈后登上第一片, 绕完第二圈后登上第二片, 如此类推.

一般地, 可以利用这个程序把 f 的给定幂级数展开延拓到 f 的最大解析延拓的黎曼面上. [212] 描述了这一过程.

应用施瓦茨反射原理的解析延拓 假设给定区域

$$\Omega=\Omega_+\cup\Omega_-\cup S,$$

它由两个区域 Ω_+, Ω_- 及线段 S 组成. 这里, Ω_- 是 Ω_+ 关于线段 S 反射后的象 (图 1.192). 我们作如下假设:

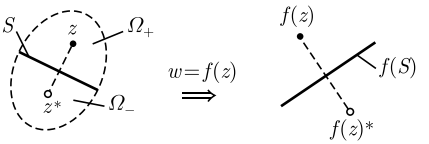


图 1.192

(i) 函数 f 在 Ω_+ 上是全纯的, 并在并集 $\Omega_+\cup S$ 上连续.

(ii) 线段 S 在映射 $w=f(z)$ 下的象 $f(S)$ 是 w 平面上的线段.

(iii) 令对所有的 $z\in\Omega_+$,

$$\boxed{f(z^*):=f(z)^*.}$$

这里符号中的星号表示关于 z 平面中线段 S 的反射 (或 w 平面上对线段 $f(S)$ 的反射).

这一构造导出 f 在整个区域 Ω 上的解析延拓.

一般幂函数 令 $\alpha\in\mathbb{C}$, 则对满足 $z>0$ 所有的 $z\in\mathbb{R}$, 有

$$\boxed{z^\alpha=\mathrm{e}^{\alpha\ln z}.}$$

等号右边的函数可以解析延拓. 此解析延拓为函数 $w=z^\alpha$.

(i) 如果 $\mathrm{Re}\alpha$ 与 $\mathrm{Im}\alpha$ 是整数, 则 $w=z^\alpha$ 在 $\mathbb{C}$ 上是唯一定义.

(ii) 如果 $\mathrm{Re}\alpha$ 与 $\mathrm{Im}\alpha$ 是有理数而不是整数, 则 $w=z^\alpha$ 有有限个值(有如对辐角有限多个值的那么多个值).

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(iii) 如果 Re α 与 Im α 是无理数, 则 $w=z^{\alpha}$ 有无穷多个值.

在情形 (ii), $w=z^{\alpha}$ 的直观黎曼面与函数 $w=\sqrt[n]{z}$ 的一样, 其中 $n\geqslant 2$ 为某一自然数.

在情形 (iii), $w=z^{\alpha}$ 的直观黎曼面与函数 $w=\operatorname{Ln} z$ 的一样.

1.14.16 在欧拉伽马函数上的应用

定义

$$\Gamma(n+1):=n!,\quad n=0,1,2,\cdots.$$

这显然蕴涵关系式

$$\boxed{\Gamma(z+1)=z\Gamma(z),} \tag{1.480}$$

其中 $z=1,2,\cdots$ 欧拉(1707—1783) 想知道对 z 的其他值, 能否合理定义 $n!$. 为了解决这个问题, 他求出了函数方程 (1.480) 的一个解 Γ, 即为收敛积分

$$\Gamma(x):=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-t}t^{x-1}\mathrm{d}t,\quad \text{对满足 } x>0 \text{ 的所有} x\in\mathbb{R}. \tag{1.481}$$

解析延拓 由 (1.481) 定义的实值函数 Γ 可以唯一扩展成复平面 $\mathbb{C}$ 上的一个亚纯函数. 这个函数的极点恰是点 $z=0,-1,-2,\cdots$; 所有这些极点都是一阶的.

对于 $n=0,1,2,\cdots$, 该函数在极点 $z=-n$ 的邻域内的洛朗级数如下:

$$\Gamma(z)=\frac{(-1)^n}{n!(z+n)}+(z+n)\text{的幂级数}.$$

由恒等定理, 对不是 Γ 的极点的所有复自变量 z, 函数方程 (1.480) 都成立.

实值 x 的 Γ 函数图像见图 1.193.

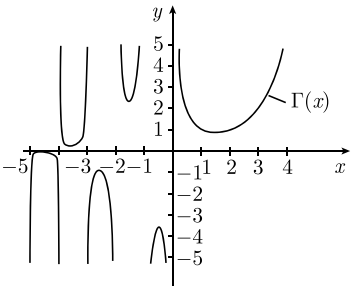


图 1.193 欧拉 Γ 函数

高斯乘积公式 函数 Γ 没有零点. 因而反函数 $1/\Gamma$ 是整函数. 对所有 $z\in\mathbb{C}$, 有乘积公式

$$\boxed{\frac{1}{\Gamma(z)}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^z n!}z(z+1)\cdots(z+n).}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

高斯乘法公式 对于 $k=1,2,\cdots$ 和不是 Γ 的极点的所有 z, 有

$$\Gamma\left(\frac{z}{k}\right)\Gamma\left(\frac{z+1}{k}\right)\cdots\Gamma\left(\frac{z+k-1}{k}\right)=\frac{(2\pi)^{(k-1)/2}}{k^{z-1/2}}\Gamma(z).$$

特别地, 当 $k=2$ 时, 得到拉格朗日加倍公式:

$$\Gamma\left(\frac{z}{2}\right)\Gamma\left(\frac{z}{2}+\frac{1}{2}\right)=\frac{\sqrt{\pi}}{2^{z-1}}\Gamma(z).$$

欧拉互补定理 对所有不是整数的复数 z, 有

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z)=\frac{\pi}{\sin\pi z}.$$

斯特林公式 对每个正实数 x, 存在一个满足 $0<\theta(x)<1$ 的数 $\theta(x)$, 使得满足如下关系式:

$$\Gamma(x+1)=\sqrt{2\pi}x^{x+1/2}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{e}^{\theta(x)/12x}.$$

对满足 $\operatorname{Re} z>0$ 的每个复数 z, 有 $|\Gamma\ (z)|\leqslant|\Gamma(\operatorname{Re} z)|$. 特别地, 有

$$\boxed{n!=\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{\mathrm{e}}\right)^n\mathrm{e}^{\theta(n)/12n},\quad n=1,2,\cdots.}$$

伽马函数更多的性质 (i) 欧拉积分表示 (1.481) 对满足 $\operatorname{Re} z>0$ 的所有复数 z 都成立.

(ii) $\Gamma(1)=1,\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi},\Gamma(-1/2)=-2\sqrt{\pi}$.

(iii) 对不是整数的所有复数 z, 有 $\Gamma(z)\Gamma(-z)=-\dfrac{\pi}{z\sin(\pi z)}$.

(iv) 对 $z+\dfrac{1}{2}$ 不是整数的所有复数 z, 有 $\Gamma\left(\dfrac{1}{2}+z\right)\Gamma\left(\dfrac{1}{2}-z\right)=\dfrac{\pi}{\cos(\pi z)}$.

维兰特的唯一性结果(1939) 假设给定复平面 $\mathbb{C}$ 上的区域 Ω, 它包含垂直带域 $S:=\{z\in\mathbb{C}|1\leqslant\operatorname{Re} z<2\}$. 假设 $f:\Omega\to\mathbb{C}$ 是满足如下性质的全纯函数:

(i) 对 Ω 中的所有复数 z, 若 $z+1$ 也属于 Ω, 那么有 $f(z+1)=zf(z)$.

(ii) f 在 S 上有界, 且 $f(1)=1$.

那么函数 f 恒等于伽马函数 Γ.

1.14.17 椭圆函数和椭圆积分

1.14.17.1 基本思想

法尼亚诺加法定理(1781) 方程

$$\boxed{r^2=\cos 2\varphi}$$

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

描述了极坐标下的 J. 伯努利(Jakob Bernoulli, 1654—1705) 双纽线, 其上到原点 O 的距离为 r 的点与 O 之间的弧长为

$$s(r)=\int_0^r \frac{\mathrm{d}\rho}{\sqrt{1-\rho^4}} \tag{1.482}$$

(图 1.194). 意大利数学家法尼亚诺(Fagnano, 1682—1766) 于 1718 年发现了加倍公式

$$2s(r)=s(R),\quad \text{对于} R=\frac{2r\sqrt{1-r^4}}{1+r^4}. \tag{1.483}$$

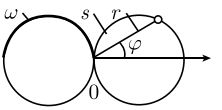


图 1.194

这个公式给出了如何用圆规和直尺使双纽线加倍的方法.

1753 年, 欧拉发现了椭圆积分的许多加法公式, 称为加法定理.

高斯的发现 1796 年, 只有 19 岁的高斯就研究了双纽线. [1)]他要研究的是, 如何根据弧长 s 来计算双纽线上的点到原点的距离 r. 换言之, 他感兴趣的是椭圆积分 (1.482) 的反函数 $r=r(s)$. 对 (1.482) 求导后, 得

$$s'(r)=\frac{1}{\sqrt{1-r^4}},\quad -1<r<1.$$

因而在 $]-1,1[$ 上有 $s'(r)>0$, 因此函数 $s:]-1,1[\to\mathbb{R}$ 严格递增且有反函数, 高斯把此反函数记为

$$r=\mathrm{sl}s,\quad -\omega<s<\omega,$$

并称作双纽线正弦函数. 其中, 数

$$w:=\int_0^1 \frac{\mathrm{d}\rho}{\sqrt{1-\rho^4}}$$

是双纽线的半弧的长度 (图 1.194). 此外, 高斯通过关系式

$$\mathrm{cl}s:=\mathrm{sl}(\omega-s) \tag{1.484}$$

引进了双纽线余弦函数. 我们有

$$\mathrm{sl}^2s+\mathrm{cl}^2s+\mathrm{sl}^2s\mathrm{cl}^2s=1, \tag{1.485}$$

这个关系式表明, 高斯十分熟悉它们与三角函数的类似性. 如果考虑积分

$$s(r):=\int_0^r \frac{\mathrm{d}\rho}{\sqrt{1-\rho^2}}.$$

那么这种类似性变得更明显. 由 $s=s(r)$ 的反函数得到三角正弦函数

$$r=\sin s.$$

1) 这项研究直到他去世后才发表.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

如果选取数

$$\omega := \int_0^1 \frac{\mathrm{d}\rho}{\sqrt{1-\rho^2}} = \frac{\pi}{2},$$

那么就得到平行于 (1.484) 的三角余弦函数

$$\cos s = \sin(\omega - s)$$

及由 (1.485) 得到的熟悉的关系式

$$\sin^2 s + \cos^2 s = 1.$$

就像对三角函数有加法定理

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

一样, 对双纽线正弦及余弦函数也有代数加法定理. 借助这些公式, 高斯对所有实自变量 s 引进了函数 r=sl s 及 r=cl s. 高斯的闪光思想是把这些函数推广到了复自变量. 为此, 他首先利用了代换 $t = \mathrm{i}\rho$, 并且形式地推导:

$$\int_0^{\mathrm{i}r} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^4}} = \mathrm{i}\int_0^r \frac{\mathrm{d}\rho}{\sqrt{1-\rho^4}},$$

因而 $s(\mathrm{i}r) = \mathrm{i}s(r)$. 这使他得到定义

$$\mathrm{sl}(\mathrm{i}s) := \mathrm{i}(\mathrm{sl}s), \quad \text{对所有} s \in \mathbb{R}.$$

通过这个关系式及加法定理, 他对所有复数 s 很容易地定义了 sl$s$, 并作为推论得到了两个基本周期性关系式:

$$\boxed{\mathrm{sl}(s+4\omega) = \mathrm{sl}s \text{ 和 } \mathrm{sl}(s+4\omega\mathrm{i}) = \mathrm{sl}s \quad \text{对所有 } s \in \mathbb{C}.}$$

与三角正弦函数不同的是, 双纽线正弦函数不仅有实周期 4ω, 而且还有第二个, 纯虚周期4ωi. 这说明 sl s 是一个有双周期的亚纯函数. 这类函数称为椭圆函数.

在 1796 年高斯就已经发现了椭圆函数的存在性.

一般椭圆积分 形如

$$\boxed{\int R(z, \sqrt{p(z)})\mathrm{d}z} \tag{1.486}$$

的积分称为有理的, 如果 p 是有两个不同零点的二次多项式. 这类积分总可以用包含三角函数 (实变量或复变量) 的代换解出. 三角函数是周期函数.

如果 p 是三次或四次多项式, 且有两个不同的零点, 那么称 (1.486) 为椭圆积分. 通过含有椭圆函数——它是双周期函数——的代换, 可以求得这类积分.

椭圆积分与椭圆函数推广了有理积分与三角函数.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

积分 (1.486) 称为是超椭圆的, 如果 p 是有两个不同零点的五次或六次多项式. 形如

$$\int R(z,w)\mathrm{d}z$$

的积分称为阿贝尔积分, 其中 w 是代数函数.[1] N. H. 阿贝尔(Niels H. Abel, 1802—1829) 研究过这样的积分.

椭圆积分的一般理论 勒让德(Legendre, 1752－1833) 和雅可比(Jacobi, 1804－1851) 系统研究过椭圆积分, 雅可比使用了快速的收敛 θ 函数, 并推导出雅可比正弦函数 $w=\mathrm{sn}\ z$ 和余弦函数 $w=\mathrm{cn}\ z$, 从而推广了三角函数.

然而, 只有把椭圆函数看作椭圆积分理论的起点, 才能更深刻地理解这个理论. 这正是魏尔斯特拉斯于 1862 年在柏林大学的著名系列讲座中系统阐述的方式. 他的起点是他引进的 $\mathcal{P}$ 函数. 由此可得所有椭圆函数, 并且用有理运算能得到它的导数.

一般理论的基本思想如下:

(i) 借助通用代换可以求出椭圆积分, 在此代换中应用了魏尔斯特拉斯 $\mathcal{P}$ 函数.

(ii) 椭圆积分有局部反函数. 对这些局部反函数作解析延拓得到复平面 $\mathbb{C}$ 上的椭圆函数.

(iii) 椭圆积分的整体行为受积分号下函数 $\sqrt{p(z)}$ 的多值性影响. 为了使积分 (1.486) 成为唯一定义的曲线积分, 必须利用位于函数 $\sqrt{p(z)}$ 的黎曼面上的积分路径. 在这个黎曼面上, 函数 $w=\sqrt{p(z)}$ 是单值的. 这样, 积分号下的函数也变成单值的.

(iv) 魏尔斯特拉斯 $\mathcal{P}$ 函数满足代数加法定理.

法尼亚诺发现的加倍公式 (1.483), 欧拉的一般加法定理, 及像高斯双纽线正弦、余弦函数这样的一般椭圆函数的加法定理, 它们的基础是代数加法定理.

$\mathcal{P}$ 函数的加法定理存在的深刻理由是椭圆曲线上的群结构 (参看 3.8.1.3).

(v) 为了用 $\mathcal{P}$ 函数计算任意椭圆积分, 必须解决 $\mathcal{P}$ 函数的反演问题, 换言之, 根据 $\mathcal{P}$ 函数的某些给定不变量求出周期格. 这就导致模形式理论的诞生, 我们将在 1.14.18 中讨论. 模形式在数论及现代粒子物理学中的弦理论等多个领域中起着重要作用 (参看 [212]).

超椭圆积分著名的雅可比反演问题 1832 年雅可比阐述了如下猜想. 令 $w=p(z)$ 是六次多项式, 且只有一阶零点. 我们考虑两个函数 $u=u(a,b)$ 和 $v=v(a,b)$, 它们是如下方程组的解:

$$\int_{u_0}^{u}\frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{p(z)}}+\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{p(z)}}=a,$$

1) 这表示 (多值) 函数 $w=w(z)$ 满足方程 $p(w,z)=0$, 其中 p 是任意次的多项式.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\int_{u_1}^{u}\frac{z\mathrm{d}z}{\sqrt{p(z)}}+\int_{v_1}^{v}\frac{z\mathrm{d}z}{\sqrt{p(z)}}=b,$$

其中 u_j, v_j 是给定的复数, $j=0,1$. 那么, 函数 $u+v$ 与 uv 是唯一的, 且有四个不同的周期.

黎曼和魏尔斯特拉斯对求解这个问题进行了深入的研究, 在这过程中发展了复变函数论的核心部分. 他们两个人用不同的方法都发现了这个问题的一个解, 并且证明, 这只是阿贝尔积分的更一般性质的特殊情形.

自守函数 代替椭圆积分中的椭圆函数, 在超椭圆积分中出现了自守函数. 自守函数是在某个区域 (例如上半平面或圆盘上) 上的亚纯函数, 它在那个区域的自同构的一个离散群作用下不变. 自守函数在计算阿贝尔积分中的重要性基于如下事实: 对每个亏格 $g\geqslant 2$ 的紧黎曼面 R, 存在从开圆盘 B 到 R 的自同构映射 $p:B\to R$, p 在 B 覆叠变换群下不变 (参看 [212]).

在椭圆积分的情形中使用椭圆函数 $p:\mathbb{C}\to R$, 其中 R 是亏格 $g=1$ 的黎曼面, 因此 R 同胚于环面. 使周期格不变的复平面 $\mathbb{C}$ 的所有平移组成的集合构成覆叠变换群. 分析学、代数学与几何学的异乎寻常的和谐的相互作用确定了阿贝尔积分的一般理论. 这个理论包含的丰富思想在许多其他领域也有丰硕成果, 并且从本质上影响了 20 世纪数学的发展.

1.14.17.2 椭圆函数的性质

定义 椭圆函数是双周期的亚纯函数 $f:\mathbb{C}\to\bar{\mathbb{C}}$, 即, 存在两个非零复数 ω_1, ω_2, 使得

$$\boxed{f(z+\omega_j)=f(z),\quad \text{对所有}z\in\mathbb{C}\ \text{且}\ j=1,2.} \tag{1.487}$$

令 $\tau:=\omega_2/\omega_1$, 并从此以后假设两个周期按照 $\operatorname{Im}\tau>0$ 排序. 由 (1.487) 得到

$$f(z+n\omega_1+m\omega_2)=f(z),\quad \text{对所有}z\in\mathbb{C},$$

其中 n, m 是任意整数.

周期格 集合

$$\Gamma:=\{n\omega_1+m\omega_2|n,m\text{是整数}\}$$

称为由 ω_1 和 ω_2 生成的周期格; Γ 是加法群 $\mathbb{C}$ 的子群. 集合

$$\mathscr{F}:=\{\lambda\omega_1+\mu\omega_2|0\leqslant\lambda,\mu<1\}$$

称为基本域. 这是由 ω_1 和 ω_1 张成的平行四边形 (图 1.195). 记

$$z_1\equiv z_2\mod\Gamma,$$

当且仅当 $z_1-z_2\in\Gamma$, 这时我们说 z_1 与 z_2 是等价的. 双周期函数在等价点处的值相同.

1327页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495